分析学

第三卷

复分析、共形几何与解析数论

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

序言

复变量的微分看起来只比实变量多了一种方向，结论却十分不同。一个全纯函数在小圆上的值决定圆内的值，局部的零点与极点能够控制闭曲线积分，区域的形状又会改变函数的边界行为。沿着这些联系继续走，便会遇到覆盖空间、曲率、椭圆函数和模形式，最终回到关于整数和素数的问题。

本卷希望把这条路线写成可以逐步学习的教材。第一编从幂级数与 Cauchy 理论开始，给出基础复分析的系统复习；已经学过一学期复分析的读者，可先检查章首目标和习题，再决定哪些证明需要重读。其余部分依次讨论共形几何、势论、整函数、椭圆与模函数，以及 Dirichlet 级数和素数定理。这里需要多元微积分、线性代数、基本测度积分和度量空间知识；抽象拓扑、覆盖与曲面语言则在使用前建立或在附录补充。

第二编的起点是 Riemann 映照定理。接着，Schwarz–Pick 估计把映射变成距离比较，边界对应和极值长度显示区域形状的限制，解析延拓与覆盖又把局部函数放进整体空间。统一化说明共形类型之间的差别，负曲率方法随后通向 Picard 定理。读这一编时，尤其要把区域、覆盖空间与映射的定义域分别画清；同一个局部表达式放在不同空间中，可能代表不同的全局对象。

第三编把全纯函数的实部和模的对数作为主要对象。调和函数、次调和函数、Perron 方法与 Green 函数提供边值和势论工具；Poisson–Jensen 公式再把边界平均与零点联系起来。第四编据此讨论整函数增长、乘积和分解，并以 Gamma 与 Mellin 方法展示解析延拓和渐近计算。这里的收敛域、无穷乘积正规收敛以及对数分支，都须与形式恒等式同时核验。

第五编从格上的双周期函数走向模形式与 theta 函数。前面的留数、紧性和零点计数在新的对称性下继续发挥作用，Fourier 系数则逐渐显出算术含义。第六编研究算术函数、Dirichlet 级数与 zeta 函数，最后证明素数定理。素数计数不是一次留数计算的直接产物：必须先得到适当的解析延拓与边界零点排除，再证明把解析信息转为平均渐近的步骤。

本卷可以按不同目的分段阅读。共形几何路线以第一、二编为主，并查阅 Riemann 曲面与拟共形附录；势论和整函数路线接读第三、四编；解析数论路线则在掌握留数、正规收敛和整函数工具后，进入第五、六编。各编导读给出更具体的依赖图。附录中的 Riemann–Roch、可测 Riemann 映射等深层理论有明确的陈述与证明范围，不能因它们出现在附录就忽略其假设，也不必在首次阅读时把所有分支同时学完。

书中统一用保向的意义理解共形映射，区分单连通、平面 Green 域与普适覆盖的共形类型。符号相近的对象会在定义时分别说明，例如上半平面与圆盘的双曲度量、不同尺度的 theta 变量、已完成的 zeta 函数及其未完成形式。与第二卷联系的 Fourier 计算也保留 2π 约定，避免在变量替换中丢失常数。

每章的例子与习题不仅用于熟悉计算，也用于检查结论的边界。一个穿孔域、一个多值对数或一列在边界聚集的零点，常能说明为何某个定理必须要求连通性、单值性或内部紧性。解答供核对核心方法，不宜先以结论是否正确判断整份证明。正文中的中心论证已在相应位置展开；采用证明概要的深层结果，另标来源和省略内容。

基础复分析可伴读 Conway 的 [11] 或 Stein 与 Shakarchi 的 [25]；共形不变量、势论与模函数可分别从 [2, 6, 23] 继续。后续专著往往压缩了本书展开的基础步骤，也常采用更一般的空间与更强的结论。比较时先核对所讨论的对象和假设，再比较公式与证明，会少走许多弯路。

学习复分析时，可以反复追问一个问题：眼前的局部信息是怎样成为整体限制的？有时答案来自积分，有时来自拓扑，有时来自增长或曲率。把那一步真正写清，便更容易理解为何看似相距很远的共形映射与素数计数，会在同一卷中相遇。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

目录

序言 iii

第一编　基础复分析与正规族 1

第一章　全纯函数与幂级数 4

1.1 复可微与全纯 4

1.1.1 复导数 5

1.1.2 Cauchy–Riemann 方程 6

1.1.3 全纯函数 7

1.1.4 共形性 8

1.2 幂级数 9

1.2.1 收敛半径 9

1.2.2 逐项求导 10

1.2.3 解析函数 11

1.2.4 全纯即解析 12

1.3 初等全纯函数 14

1.3.1 指数函数 14

1.3.2 对数函数 15

1.3.3 三角函数 17

1.3.4 Möbius 变换 18

1.4 局部结构 20

1.4.1 孤立零点 20

1.4.2 恒等定理 21

1.4.3 局部逆函数定理 21

1.4.4 开映射定理 22

习题 23

第二章　Cauchy 理论 28

2.1 复曲线积分 28

2.1.1 分段光滑曲线 28

2.1.2 围道积分 29

2.1.3 原函数 30

2.2 Cauchy 积分定理 30

2.2.1 三角形形式 31

2.2.2 Goursat 定理 31

2.2.3 单连通区域 . . . 31
2.2.4 原函数判别准则 . . . 32
2.3 Cauchy 积分公式 . . . 33
2.3.1 基本公式 . . . 33
2.3.2 导数公式 . . . 34
2.3.3 Cauchy 估计 . . . 34
2.4 基本推论 . . . 35
2.4.1 Liouville 定理 . . . 35
2.4.2 代数基本定理 . . . 36
2.4.3 最大模原理 . . . 36
2.4.4 Schwarz 引理初步 . . . 37
习题 . . . 37

第三章 Laurent 级数、奇点与留数 **39**
3.1 Laurent 级数 . . . 39
3.1.1 环域 . . . 39
3.1.2 Laurent 展开 . . . 40
3.1.3 Laurent 系数 . . . 41
3.2 孤立奇点 . . . 42
3.2.1 可去奇点 . . . 42
3.2.2 极点 . . . 42
3.2.3 本性奇点 . . . 43
3.2.4 Casorati–Weierstrass 定理 . . . 43
3.3 留数 . . . 44
3.3.1 留数 . . . 44
3.3.2 留数定理 . . . 45
3.3.3 实积分 . . . 45
3.3.4 无穷远点 . . . 46
3.4 零点计数 . . . 47
3.4.1 辐角原理 . . . 47
3.4.2 Rouché 定理 . . . 47
3.4.3 重数 . . . 48
3.4.4 对数导数 . . . 48
习题 . . . 49

第四章 正规族 **51**
4.1 局部一致收敛 . . . 51
4.1.1 紧一致收敛 . . . 51
4.1.2 全纯极限 . . . 52
4.1.3 导数收敛 . . . 52
4.1.4 Weierstrass 定理 . . . 53

4.2 正规族 . . . 53
4.2.1 定义 . . . 53
4.2.2 序列紧性 . . . 54
4.2.3 球面度量 . . . 54
4.2.4 亚纯函数族 . . . 55
4.3 Montel 定理 . . . 55
4.3.1 局部有界族 . . . 55
4.3.2 Montel 定理 . . . 56
4.3.3 省略值形式 . . . 57
4.4 Hurwitz 定理 . . . 57
4.4.1 零点稳定性 . . . 57
4.4.2 无零极限 . . . 58
4.4.3 单叶极限 . . . 58
4.4.4 应用 . . . 59
习题 . . . 59

第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何 61

第五章 Riemann 映照定理 65
5.1 单连通区域 . . . 65
5.1.1 单连通性 . . . 65
5.1.2 全纯对数 . . . 66
5.1.3 全纯平方根 . . . 66
5.1.4 单叶函数 . . . 67
5.2 极值方法 . . . 67
5.2.1 归一化族 . . . 67
5.2.2 正规族紧性 . . . 68
5.2.3 极值函数 . . . 69
5.2.4 满射性论证 . . . 69
5.3 Riemann 映照定理 . . . 70
5.3.1 存在性 . . . 70
5.3.2 唯一性 . . . 71
5.3.3 圆盘自同构 . . . 72
5.3.4 共形分类 . . . 72
习题 . . . 73

第六章 Schwarz–Pick 理论 75
6.1 Schwarz 引理 . . . 75
6.1.1 Schwarz 引理 . . . 75
6.1.2 导数形式 . . . 76

6.1.3 等号情形 . . . 76
6.1.4 圆盘自同构 . . . 77
6.2 伪双曲距离 . . . 77
6.2.1 伪双曲距离 . . . 78
6.2.2 Möbius 不变性 . . . 78
6.2.3 几何解释 . . . 79
6.3 Schwarz–Pick 引理 . . . 79
6.3.1 微分形式 . . . 79
6.3.2 距离压缩 . . . 81
6.3.3 等号情形 . . . 83
6.3.4 共形映射下的转移 . . . 85
习题 . . . 85

第七章 共形映射的边界行为 **87**
7.1 横割与素端 . . . 87
7.1.1 横割 . . . 87
7.1.2 链 . . . 88
7.1.3 素端 . . . 88
7.1.4 素端边界 . . . 89
7.2 Carathéodory 边界对应 . . . 89
7.2.1 Jordan 区域 . . . 90
7.2.2 连续边界延拓 . . . 90
7.2.3 边界同胚 . . . 90
7.2.4 素端表述 . . . 91
7.3 Schwarz–Christoffel 公式 . . . 91
7.3.1 多边形区域 . . . 92
7.3.2 内角 . . . 92
7.3.3 公式 . . . 93
7.3.4 参数确定 . . . 93
7.4 矩形与椭圆积分 . . . 94
7.4.1 矩形的共形映射 . . . 94
7.4.2 椭圆积分 . . . 94
7.4.3 矩形模量 . . . 94
7.4.4 特殊函数联系 . . . 95
习题 . . . 95

第八章 二连通区域与极值长度 **97**
8.1 二连通区域 . . . 97
8.1.1 环域 . . . 97
8.1.2 标准环域 . . . 98
8.1.3 分类定理 . . . 98

8.1.4 共形不变量 98
8.2 环域模量 99
8.2.1 环域模量 99
8.2.2 共形不变性 99
8.2.3 单调性 99
8.2.4 退化 100
8.3 极值长度 100
8.3.1 曲线族 101
8.3.2 可容许度量 101
8.3.3 极值长度 101
8.3.4 环域计算 102
8.4 四边形与共形模 103
8.4.1 四边形 103
8.4.2 对偶曲线族 104
8.4.3 模量 105
8.4.4 边界估计 105
8.4.5 拟共形观点 105
习题 106

第九章 基本群与解析延拓 **108**
9.1 曲线与同伦 108
9.1.1 路径 108
9.1.2 同伦 108
9.1.3 基本群 109
9.1.4 绕行 109
9.2 函数芽与解析延拓 110
9.2.1 函数芽 110
9.2.2 沿路径延拓 110
9.2.3 唯一性 111
9.2.4 最大解析延拓 111
9.3 单值性 112
9.3.1 同伦不变性 112
9.3.2 单值性定理 112
9.3.3 多值函数 113
9.3.4 $\log z$、z^{α} 与反函数 114
习题 115

第十章 Cauchy 定理的拓扑形式 **117**
10.1 指数与绕数 117
10.1.1 指数 117
10.1.2 同伦不变性 118

10.1.3 指数与围道积分 . . . 118
10.2 同伦形式的 Cauchy 定理 . . . 119
10.2.1 同伦曲线 . . . 119
10.2.2 Cauchy 积分定理 . . . 119
10.2.3 原函数判别准则 . . . 119
10.3 同调形式 . . . 121
10.3.1 圈 . . . 121
10.3.2 同调 . . . 121
10.3.3 零同调圈 . . . 122
10.3.4 拓扑留数定理 . . . 123
习题 . . . 125

第十一章 覆盖空间与全纯覆盖 127
11.1 覆盖映射 . . . 127
11.1.1 覆盖映射 . . . 127
11.1.2 路径提升 . . . 128
11.1.3 同伦提升 . . . 128
11.1.4 甲板变换 . . . 129
11.2 全纯覆盖 . . . 129
11.2.1 全纯覆盖 . . . 129
11.2.2 指数映射 . . . 130
11.2.3 去心区域的覆盖 . . . 130
11.2.4 与分歧覆盖的区别 . . . 130
11.3 万有覆盖 . . . 131
11.3.1 万有覆盖 . . . 131
11.3.2 基本群作用 . . . 132
11.3.3 甲板群 . . . 132
11.3.4 Riemann 曲面观点 . . . 133
11.4 上半平面与模群预告 . . . 133
11.4.1 上半平面 . . . 133
11.4.2 Möbius 变换 . . . 134
11.4.3 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ . . . 134
11.4.4 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ . . . 134
习题 . . . 135

第十二章* 统一化定理与共形类型 136
12.1 单连通 Riemann 曲面 . . . 136
12.1.1 球面 . . . 136
12.1.2 平面 . . . 137
12.1.3 圆盘 . . . 137
12.1.4 三种基本模型 . . . 138

12.2 统一化定理 . . . 138
12.2.1 定理陈述 . . . 138
12.2.2 单连通形式 . . . 139
12.2.3 万有覆盖形式 . . . 139
12.2.4 共形类型的唯一性 . . . 139
12.3 双曲型、抛物型与椭圆型 . . . 140
12.3.1 共形类型 . . . 140
12.3.2 万有覆盖 . . . 140
12.3.3 例子 . . . 141
12.3.4 穿孔与紧曲面 . . . 141
12.4 平面域的统一化 . . . 142
12.4.1 平面双曲区域 . . . 142
12.4.2 特殊抛物型情形 . . . 142
12.4.3 Poincaré 度量构造 . . . 142
12.4.4 后续章节所需的统一化结论 . . . 143
习题 . . . 143

第十三章 Poincaré 度量与双曲几何 145
13.1 圆盘上的 Poincaré 度量 . . . 145
13.1.1 度量元 . . . 145
13.1.2 Möbius 不变性 . . . 146
13.1.3 Poincaré 距离 . . . 146
13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性 . . . 147
13.2 双曲测地线 . . . 147
13.2.1 测地线 . . . 147
13.2.2 完备性 . . . 148
13.2.3 常负曲率 . . . 148
13.2.4 等距变换 . . . 149
13.3 圆盘与上半平面模型 . . . 149
13.3.1 圆盘模型 . . . 149
13.3.2 半平面模型 . . . 149
13.3.3 Cayley 变换 . . . 150
13.3.4 无穷远边界 . . . 150
13.4 一般双曲 Riemann 曲面 . . . 151
13.4.1 从万有覆盖拉回 . . . 151
13.4.2 双曲区域 . . . 151
13.4.3 共形不变性 . . . 152
13.4.4 单调性 . . . 152
13.4.5 完备性 . . . 153
习题 . . . 154

第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理 **156**
14.1 共形度量 . . . 156
14.1.1 共形度量 . . . 156
14.1.2 Gaussian 曲率 . . . 157
14.1.3 拉回度量 . . . 157
14.1.4 完备性 . . . 157
14.2 Ahlfors–Schwarz 引理 . . . 158
14.2.1 曲率比较 . . . 158
14.2.2 Schwarz–Pick 推广 . . . 158
14.2.3 完备度量形式 . . . 159
14.3 正规族与省略值 . . . 159
14.3.1 省略值 . . . 159
14.3.2 正规性 . . . 159
14.3.3 紧性 . . . 160
14.3.4 广义 Montel 定理 . . . 161
14.4 Picard 小定理 . . . 161
14.4.1 覆盖空间证明 . . . 161
14.4.2 省略值 . . . 162
14.4.3 应用 . . . 162
14.5 Picard 大定理 . . . 162
14.5.1 本性奇点 . . . 162
14.5.2 Picard 大定理 . . . 163
14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较 . . . 163
14.6* 曲率方法 . . . 164
14.6.1 $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量 . . . 164
14.6.2 Liouville 型结论 . . . 164
14.6.3 Brody 型思想 . . . 164
14.6.4 双曲性理论的进一步讨论 . . . 164
习题 . . . 165

第三编 调和函数与势论 **167**

第十五章 调和函数与次调和函数 **170**
15.1 调和函数 . . . 170
15.1.1 Laplace 方程 . . . 170
15.1.2 平均值性质 . . . 170
15.1.3 最大值原理 . . . 171
15.1.4 Harnack 不等式 . . . 171
15.2 调和共轭 . . . 173
15.2.1 Cauchy–Riemann 方程 . . . 173

15.2.2 局部调和共轭 . . . 173
15.2.3 单连通区域 . . . 174
15.2.4 全纯函数 . . . 174
15.3 次调和函数 . . . 175
15.3.1 次调和函数 . . . 175
15.3.2 平均值不等式 . . . 176
15.3.3 最大值原理 . . . 176
15.3.4 $\log|f|$ . . . 176
15.4 分布观点 . . . 177
15.4.1 分布意义下的 Laplace 算子 . . . 177
15.4.2 正分布 . . . 177
15.4.3 Riesz 测度 . . . 178
15.4.4 势论解释 . . . 178
习题 . . . 179

第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法 181
16.1 Dirichlet 问题 . . . 181
16.1.1 边值问题 . . . 181
16.1.2 圆盘 Poisson 核 . . . 181
16.1.3 Poisson 积分 . . . 182
16.1.4 调和测度 . . . 182
16.2 Perron 方法 . . . 184
16.2.1 次函数 . . . 184
16.2.2 Perron 族 . . . 184
16.2.3 Perron 解 . . . 184
16.2.4 唯一性 . . . 184
16.3 边界正则性 . . . 186
16.3.1 障碍函数 . . . 186
16.3.2 正则边界点 . . . 186
16.3.3 外锥条件 . . . 187
16.3.4 Wiener 判别准则概览 . . . 187
16.4 调和测度 . . . 188
16.4.1 解的表示 . . . 188
16.4.2 共形不变性 . . . 189
16.4.3 概率解释的预告 . . . 189
习题 . . . 190

第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域 192
17.1 Green 函数 . . . 192
17.1.1 定义 . . . 192
17.1.2 唯一性 . . . 192

17.1.3 对称性 . . . 193
17.1.4 共形不变性 . . . 193
17.2 Green 域与抛物型域 . . . 194
17.2.1 Green 域 . . . 194
17.2.2 Green 函数不存在的情形 . . . 194
17.2.3 $\mathbb{C}$ 的抛物性 . . . 194
17.2.4 双曲型/抛物型的区别 . . . 194
17.2.5 与万有覆盖的联系 . . . 194
17.3 Green 函数的构造 . . . 195
17.3.1 穷竭 . . . 195
17.3.2 Perron 方法 . . . 195
17.3.3 圆盘与半平面 . . . 196
17.3.4 比较原理 . . . 196
17.4 势论解释 . . . 197
17.4.1 Green 势 . . . 197
17.4.2 调和测度 . . . 197
17.4.3 平衡观点 . . . 197
17.4.4 容量的联系 . . . 197
17.5 多连通区域 . . . 199
17.5.1 周期 . . . 199
17.5.2 调和测度 . . . 199
17.5.3 调和共轭的障碍 . . . 199
17.5.4 典范表示 . . . 199
习题 . . . 200

第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布 202
18.1 零点计数 . . . 202
18.1.1 重数 . . . 202
18.1.2 计数函数 . . . 202
18.1.3 辐角原理再述 . . . 203
18.2 Jensen 公式 . . . 204
18.2.1 Jensen 公式 . . . 204
18.2.2 Poisson–Jensen 公式 . . . 204
18.2.3 零点分布估计 . . . 204
18.3 次调和函数观点 . . . 208
18.3.1 $\log|f|$ . . . 208
18.3.2 作为 Riesz 测度的零点 . . . 208
18.3.3 势论解释 . . . 208
18.3.4 与 Nevanlinna 理论的联系 . . . 208
习题 . . . 210

第四编　整函数与亚纯函数 **213**

第十九章　整函数的增长 **216**
19.1 最大模 . . . 216
19.1.1 $M(r,f)$ . . . 216
19.1.2 最大模 . . . 216
19.1.3 Hadamard 三圆定理 . . . 217
19.1.4 对数凸性 . . . 217
19.2 增长阶与型 . . . 218
19.2.1 阶 . . . 218
19.2.2 型 . . . 218
19.2.3 基本例子 . . . 218
19.2.4 导数增长 . . . 218
19.3 零点序列 . . . 220
19.3.1 收敛指数 . . . 221
19.3.2 零点密度 . . . 221
19.3.3 增长限制 . . . 221
19.4 Phragmén–Lindelöf 原理 . . . 222
19.4.1 扇形域 . . . 222
19.4.2 增长条件 . . . 222
19.4.3 整函数应用 . . . 223
19.4.4 唯一性定理 . . . 223
习题 . . . 224

第二十章　Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解 **226**
20.1 无穷乘积 . . . 226
20.1.1 收敛判据 . . . 226
20.1.2 绝对收敛 . . . 226
20.1.3 正规收敛 . . . 227
20.1.4 零点与乘积 . . . 227
20.2 Weierstrass 典范因子 . . . 228
20.2.1 初等因子 . . . 228
20.2.2 典范因子 . . . 228
20.2.3 属 . . . 228
20.3 Weierstrass 乘积定理 . . . 229
20.3.1 指定零点 . . . 229
20.3.2 典范乘积 . . . 230
20.3.3 零点序列 . . . 230
20.4 Mittag–Leffler 定理 . . . 231
20.4.1 主要部分 . . . 231
20.4.2 亚纯插值 . . . 231

20.4.3 Mittag–Leffler 定理 . . . 231
20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性 . . . 231
20.5 Hadamard 分解 . . . 233
20.5.1 有限阶整函数 . . . 233
20.5.2 典范乘积 . . . 233
20.5.3 Hadamard 分解定理 . . . 233
20.5.4 属与阶 . . . 233
习题 . . . 236

第二十一章 Γ 函数与 Mellin 方法 237
21.1 Euler Γ 函数 . . . 237
21.1.1 Euler 积分 . . . 237
21.1.2 函数方程 . . . 238
21.1.3 对数凸性 . . . 238
21.1.4 Bohr–Mollerup 定理 . . . 238
21.2 亚纯延拓 . . . 239
21.2.1 递推关系 . . . 239
21.2.2 极点 . . . 239
21.2.3 留数 . . . 240
21.3 乘积表示 . . . 240
21.3.1 Weierstrass 乘积 . . . 240
21.3.2 Euler 常数 . . . 241
21.3.3 1/Γ 作为整函数 . . . 241
21.4 经典公式 . . . 242
21.4.1 反射公式 . . . 242
21.4.2 倍增公式 . . . 243
21.4.3 乘法公式 . . . 243
21.4.4 Stirling 公式 . . . 243
21.5 Mellin 变换 . . . 244
21.5.1 定义 . . . 244
21.5.2 缩放 . . . 244
21.5.3 与 Gamma 函数的关系 . . . 245
21.5.4 Mellin 反演 . . . 245
21.5.5 对数坐标下的 Fourier 变换 . . . 245
习题 . . . 246

第五编 椭圆函数、模形式与 θ 函数 249

第二十二章 椭圆函数 252
22.1 格与双周期函数 . . . 252

22.1.1 $\mathbb{C}$ 中的格 . . . 252
22.1.2 基本平行四边形 . . . 252
22.1.3 双周期函数 . . . 253
22.1.4 椭圆函数 . . . 253
22.2 椭圆函数的基本结构 . . . 254
22.2.1 零点与极点 . . . 254
22.2.2 留数和 . . . 254
22.2.3 除数关系 . . . 254
22.2.4 椭圆函数的次数 . . . 254
22.3 Weierstrass $\wp$ 函数 . . . 255
22.3.1 定义与收敛性 . . . 255
22.3.2 $\wp'$ . . . 255
22.3.3 微分方程 . . . 255
22.3.4 零点与极点 . . . 256
22.4 椭圆曲线的解析表示 . . . 257
22.4.1 三次方程 . . . 257
22.4.2 判别式 . . . 257
22.4.3 $\mathbb{C}/\Lambda$ . . . 258
22.4.4 解析统一化 . . . 258
22.4.5 群律的解释 . . . 258
习题 . . . 259

第二十三章 Eisenstein 级数与模形式 261
23.1 模群 . . . 261
23.1.1 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ . . . 261
23.1.2 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ . . . 261
23.1.3 在 $\mathfrak{H}$ 上的作用 . . . 262
23.1.4 基本域 . . . 262
23.1.5 尖点 . . . 262
23.2 Eisenstein 级数 . . . 263
23.2.1 格和 . . . 263
23.2.2 收敛 . . . 263
23.2.3 G_{2k} . . . 263
23.2.4 与 $\wp$ 的关系 . . . 264
23.3 模形式 . . . 264
23.3.1 模形式 . . . 264
23.3.2 权 . . . 264
23.3.3 尖点模形式 . . . 264
23.3.4 Fourier 展开 . . . 264
23.3.5 在尖点处消失 . . . 265

23.4 E_4, E_6 与判别式 265
23.4.1 归一化 Eisenstein 级数 265
23.4.2 E_4, E_6 265
23.4.3 判别式模形式 266
23.4.4 关系 266
23.5 价公式与模形式环 266
23.5.1 基本域中的零点 266
23.5.2 价公式 266
23.5.3 维数论证 267
23.6 模函数与 j-不变量 268
23.6.1 模函数 268
23.6.2 j-不变量 269
23.6.3 椭圆曲线的分类 269
23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释 269
习题 270

第二十四章 θ 函数与整数平方和 272
24.1 Jacobi θ 函数 272
24.1.1 θ 级数 272
24.1.2 与第二卷 Poisson 求和的联系 272
24.1.3 模变换 273
24.1.4 θ 常数 273
24.2 Jacobi 三重积公式 274
24.2.1 三重积恒等式 274
24.2.2 乘积展开 275
24.2.3 特殊值 275
24.2.4 q-级数 275
24.3 θ 级数作为生成函数 276
24.3.1 生成函数 276
24.3.2 乘积与卷积 276
24.3.3 系数比较 276
24.4 二平方和与四平方和 277
24.4.1 二平方和定理 277
24.4.2 Jacobi 四平方和定理 278
24.4.3 θ 函数证明 278
24.4.4 生成函数方法 279
24.5* 二次型的 θ 级数 280
24.5.1 正定二次型 280
24.5.2 格 θ 级数 280
24.5.3 模性 280

24.5.4 表示数 280
习题 281

第六编 解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理 283

第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数 286
25.1 算术函数 286
25.1.1 可乘函数 286
25.1.2 完全可乘函数 286
25.1.3 Möbius 函数 μ 287
25.1.4 Euler 函数 φ 287
25.1.5 除数函数 287
25.1.6 von Mangoldt 函数 Λ 288
25.2 Dirichlet 卷积 288
25.2.1 定义 288
25.2.2 单位元 288
25.2.3 逆元 289
25.2.4 Möbius 反演 289
25.3 Abel 求和 290
25.3.1 分部求和 290
25.3.2 部分求和 290
25.3.3 加权和 290
25.3.4 积分比较 291
25.3.5 素数计数函数的应用 292
25.4 Dirichlet 级数 292
25.4.1 收敛横坐标 292
25.4.2 绝对收敛 292
25.4.3 乘法 292
25.4.4 系数卷积 293
25.5 Euler 乘积 293
25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积 293
25.5.2 唯一性 294
25.5.3 Euler 乘积的对数 294
25.5.4 对数导数 294
25.5.5 对数导数中的 $\Lambda(n)$ 294
习题 296

第二十六章 Riemann ζ 函数 298
26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积 298
26.1.1 在 $\mathrm{Re}\, s > 1$ 上的收敛性 298

26.1.2 Euler 乘积 . . . 298
26.1.3 素数与 ζ 函数 . . . 299
26.2 Mellin 变换与 θ 函数 . . . 299
26.2.1 Mellin 变换 . . . 299
26.2.2 Gamma 函数 . . . 299
26.2.3 θ 函数 . . . 299
26.2.4 热核观点 . . . 299
26.3 解析延拓 . . . 300
26.3.1* Euler–Maclaurin 方法 . . . 300
26.3.2 θ 方法 . . . 301
26.3.3 亚纯延拓 . . . 301
26.3.4 $s = 1$ 处的极点 . . . 302
26.4 函数方程 . . . 302
26.4.1 θ 变换 . . . 302
26.4.2 完备 ζ 函数 . . . 302
26.4.3 函数方程 . . . 302
26.4.4 对称性 . . . 302
26.5 零点 . . . 303
26.5.1 平凡零点 . . . 303
26.5.2 临界带 . . . 303
26.5.3 临界线 . . . 303
26.5.4 非平凡零点 . . . 304
26.5.5 Riemann 猜想 . . . 304
26.6* ξ 函数与 Hadamard 乘积 . . . 304
26.6.1 Riemann ξ 函数 . . . 304
26.6.2 整函数的阶 . . . 305
26.6.3 Hadamard 乘积 . . . 305
26.6.4 零点分布 . . . 305
26.6.5 显式公式观点 . . . 306
习题 . . . 307

第二十七章 素数定理 308
27.1 素数计数函数 . . . 308
27.1.1 $\pi(x)$ . . . 308
27.1.2 $\vartheta(x)$ . . . 308
27.1.3 $\psi(x)$ . . . 309
27.1.4 von Mangoldt 函数 . . . 309
27.1.5 基本渐近等价式 . . . 309
27.2 ζ 函数与素数 . . . 310
27.2.1 对数导数 . . . 310

27.2.2 Euler 乘积 . . . 310
27.2.3 显式公式观点 . . . 310
27.3 $\mathrm{Re}\, s = 1$ 上的无零点性 . . . 310
27.3.1 Hadamard–de la Vallée Poussin 论证 . . . 310
27.3.2 正性技巧 . . . 311
27.3.3 边界估计 . . . 311
27.3.4 零点排除 . . . 311
27.4 Tauber 型方法 . . . 312
27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理 . . . 312
27.4.2 Wiener–Ikehara 定理 . . . 312
27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用 . . . 313
27.5 素数定理 . . . 314
27.5.1 等价表述 . . . 314
27.5.2 误差项与零点的关系 . . . 315
27.6* Newman 的简化解析证明 . . . 315
27.6.1 解析准备 . . . 315
27.6.2 围道论证 . . . 315
27.6.3 初等 Tauber 型归约 . . . 316
27.6.4 素数定理的另一种证明 . . . 316
习题 . . . 316

附录 319

附录 A Riemann 曲面与代数曲线基础 321
A.1 复结构与局部映射 . . . 321
A.2 微分形式、留数与除子 . . . 322
A.3 分歧覆盖与拓扑计数 . . . 323
A.4 多项式方程给出的曲面 . . . 324
A.5 层与全局拼接 . . . 324
A.6 Riemann–Roch 与曲面类型 . . . 325
习题 . . . 326

附录 B 拟共形映射与 Teichmüller 理论初步 328
B.1 椭圆畸变与复膨胀 . . . 328
B.2 复合、逆与坐标变换 . . . 329
B.3 可计算的模型与模量 . . . 330
B.4 Beltrami 方程与复结构 . . . 331
B.5 标记曲面与 Teichmüller 空间 . . . 331
B.6 假设边界与使用范围 . . . 332
习题 . . . 333

附录 C Nevanlinna 理论 **335**
C.1 三个增长量 335
C.2 第一基本定理与球面解释 336
C.3 对数导数与第二基本定理 337
C.4 亏值与例子 338
习题 339

附录 D Dirichlet L-函数与算术级数 **341**
D.1 有限乘法群的 Fourier 分解 341
D.2 解析延拓与函数方程 342
D.3 一处边界点的非消失 343
D.4 算术级数中的素数 344
习题 345

附录 E 自守形式与 L-函数 **346**
E.1 层与尖点 346
E.2 全模群上的 Hecke 算子 347
E.3 特征形式与 Euler 乘积 348
E.4 Mellin 变换与对称性 348
E.5 一般自守理论的位置 349
习题 350

附录 F 特殊函数补充 **351**
F.1 Beta 积分 351
F.2 超几何级数与方程 352
F.3 函数变换与分支 353
F.4 完全椭圆积分与周期 354
F.5 模 lambda 函数与 theta 常数 354
习题 356

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **ix**

符号索引 **xiii**

图目录

1.1 复线性微分的旋转与伸缩 8

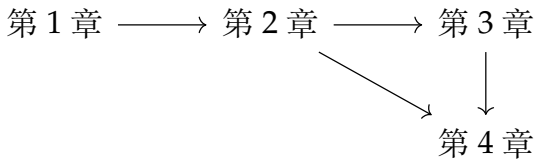
第一编

基础复分析与正规族

本编导读

本编研究复导数所带来的解析性，以及积分公式怎样控制函数的局部行为与函数列的极限。复平面虽只有两个实维度，全纯性却使函数的内部值与边界值紧密相连。零点的孤立性、奇点附近的展开，以及函数族的紧致性，都将由这种联系逐步建立。

所需基础包括一元微积分、实平面的微分、级数收敛及紧致性。第一章从差商开始，建立全纯与解析的等价性，并给出初等函数和局部结构。第二章把局部积分论证推广到一般曲线和适当的定义域，建立相应的积分估计。第三章用 Laurent 展开描述奇点，并通过留数与辐角变化计数零点。第四章转向函数族，研究局部一致收敛与紧致性。各章之间的主要依赖关系如下：



第四章所需的两类结果分别是积分估计和零点计数：前者控制函数族的变化，后者解释极限下零点的稳定性。第一章为证明解析性而先建立圆盘内的积分公式，第二章再将其推广到更一般的定义域。

第一次阅读宜依章序推进，先掌握定义域、收敛方式与分支约定，再使用积分和级数公式。若目标是计算留数与实积分，应先完成前三章；若目标是理解共形映射的存在问题，还需要第四章对函数族极限的控制。选读内容可在主线熟悉后回看。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 与 Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[15] 对幂级数、解析函数和复积分采用了不同的讲述次序。学习本编时，可以比较两书的定义和例子；对照证明时，还应注意各书此前已经建立了哪些积分结论。

第一章　全纯函数与幂级数

复导数要求差商从所有方向趋近同一个值。这个局部条件最终会迫使函数具有收敛的幂级数展开，带来远强于实可微的刚性。本章从复差商与 Cauchy–Riemann 方程开始，证明幂级数的收敛与微分性质，再借助圆盘内的积分公式建立全纯与解析的等价性。随后构造指数、对数、三角函数和 Möbius 变换，最后由零点分解得到恒等定理、局部逆函数定理与开映射定理。

本章目标

- 能区分复可微、实可微与全纯，正确使用 Cauchy–Riemann 方程，并解释非零复导数的几何意义。
- 能计算收敛半径、判断逐项微分的范围，并说明局部积分公式如何推出幂级数展开。
- 能在明确的定义域和分支约定下使用初等复函数，核对 Möbius 变换在有限点与无穷远点的行为。
- 能利用零点阶数和连通性判断函数的唯一性，并区分局部可逆、全局单射与开映射。

阅读本章需要一元微积分、有限维实微分与平面拓扑的基础知识。局部求逆时使用第一卷已经证明的实逆函数定理，并在使用处注明出处。其余复分析结论从本章定义出发证明，尤其不把全纯函数的导数连续性当作已知条件。

第 1.2.4 小节先证明三角形上的 Goursat 定理与圆盘内的 Cauchy 积分公式，再由此推出全纯函数的局部幂级数展开。第二章将讨论一般曲线与定义域的拓扑条件。熟悉这些结果的读者仍需留意本卷关于对数主值和保向共形的约定。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11, Chapter III, §1, pp. 30–31] 从绝对收敛和几何级数出发讨论收敛半径，可与第 1.2 节的证明比较。Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[15] 则依次讲述初等函数、解析函数、复积分和幂级数，与本章先建立幂级数性质、再构造初等函数的安排不同。

1.1　复可微与全纯

把复平面识别为实平面之后，复函数可以看成两个实变量的向量值函数。复导数的存在比两个偏导数的存在要求更强：无论增量沿哪个方向趋于零，差商都必须趋于同一个复数。本节用实微分刻画这一条件，并说明非零复导数为何对应于局部的旋转与伸缩。

1.1.1 复导数

以下写 $z = x + \mathrm{i}y$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，并用 $\overline{z} = x - \mathrm{i}y$ 和 $|z| = (x^2 + y^2)^{1/2}$ 分别表示共轭与模。所有邻域和极限均取复平面的欧氏距离。设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集；这一条件保证每个 $a \in U$ 附近的任意充分小增量都能参与差商。

定义 1.1.1. *设 $f : U \to \mathbb{C}$，且 $a \in U$。若有限极限*

$$f'(a) := \lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

*存在，则称 f 在 a 处**复可微*** (complex differentiable)，*称 $f'(a)$ 为该点的**复导数*** (complex derivative)。

极限存在等价于存在复数 c，使

$$f(a+h) = f(a) + ch + o(|h|). \tag{1.1}$$

这里 $o(|h|)$ 表示一个复余项，其模除以 $|h|$ 趋于零；下文的 $O(|h|^k)$ 或 $O(h^k)$ 表示模不超过某个常数倍 $|h|^k$ 的余项。上述等价性来自 $|rh^{-1}| = |r|/|h|$。系数只能是 $c = f'(a)$。这一表达立即说明复可微蕴含连续，也说明微分的首项是乘以一个固定复数，而不能是任意实线性变换。

例如 $f(z) = z^2$ 满足 $f(a+h) - f(a) = 2ah + h^2$，故处处复可微，且 $f'(a) = 2a$。共轭函数则完全不同：当 h 为非零实数时，$\overline{h}/h = 1$；当 h 为非零纯虚数时，$\overline{h}/h = -1$。因此 $z \mapsto \overline{z}$ 在任何一点都不复可微，尽管它作为实平面上的映射处处具有连续的各阶偏导数。

命题 1.1.2. *设 f, g 在 a 复可微，$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$。则线性组合与乘积在 a 复可微，且*

$$(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha \cdot f'(a) + \beta \cdot g'(a), \quad (fg)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a).$$

若 $g(a) \neq 0$，则商在 a 的某邻域有定义，并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g(a)^2}.$$

证明. 线性组合的差商直接按极限的线性性处理。乘积的增量写成

$$f(a+h) \cdot \big(g(a+h) - g(a)\big) + g(a) \cdot \big(f(a+h) - f(a)\big),$$

除以 h 后，利用 f 在 a 连续即可取极限。若 $g(a) \neq 0$，连续性保证充分小时 $|g(a+h)| \geq |g(a)|/2$。于是

$$\frac{g(a+h)^{-1} - g(a)^{-1}}{h} = -\frac{g(a+h) - g(a)}{h \cdot g(a+h) \cdot g(a)} \longrightarrow -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

再应用乘积公式得到商法则。 □

复合运算的求导由**链式法则** (chain rule)控制。直接把两个差商相乘时，可能遇到内层函数在邻近点取相同值的情形；用线性近似可以同时处理这些点。

命题 1.1.3 (链式法则). *若 f 在 a 复可微，F 定义在 $f(a)$ 的开邻域内，并在 $f(a)$ 复可微，则复合函数在 a 的某邻域有定义，且*

$$(F\circ f)'(a)=F'\bigl(f(a)\bigr)\cdot f'(a).$$

证明. 令 $b=f(a)$，并写

$$f(a+h)-b=f'(a)h+r(h),\quad r(h)=o(|h|),$$
$$F(b+k)-F(b)=F'(b)k+s(k),\quad s(k)=o(|k|).$$

把最后一式在 $k=0$ 时的余项取为零。第一个展开给出 $|k|=O(|h|)$，因此代入 $k=f(a+h)-b$ 后有 $s(k)=o(|h|)$，即使某些非零 h 对应 $k=0$ 也成立。复合函数的线性首项遂为 $F'(b)\cdot f'(a)h$。其邻域定义由 f 在 a 的连续性保证。 □

1.1.2 Cauchy–Riemann 方程

写 $f=u+\mathrm{i}v$，把 u,v 看作两个实变量的实值函数。作为实映射，f 在 a 可微是指存在实线性映射 $A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，使

$$f(a+h)-f(a)=Ah+o(|h|).$$

该映射称为 **Fréchet 微分** (Fréchet differential)，记作 $Df(a)$。若存在，它的矩阵由偏导数确定为

$$Df(a)=\begin{pmatrix} u_x(a) & u_y(a)\\ v_x(a) & v_y(a)\end{pmatrix}.$$

下文把这一条件简称为“实可微”。复数乘法还要求此矩阵具有特殊形状。

定理 1.1.4 (Cauchy–Riemann). *函数 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 a 复可微，当且仅当它在该点实可微，并满足* **Cauchy–Riemann 方程** (Cauchy–Riemann equations)

$$u_x(a)=v_y(a),\qquad u_y(a)=-v_x(a). \tag{1.2}$$

成立时，

$$f'(a)=u_x(a)+\mathrm{i}v_x(a)=v_y(a)-\mathrm{i}u_y(a).$$

证明. 若 $f'(a)=\alpha+\mathrm{i}\beta$，由(1.1)得到实微分

$$Df(a)=\begin{pmatrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}.$$

比较矩阵元素即得方程及导数公式。反过来，若实微分存在且满足(1.2)，令 $c=u_x(a)+\mathrm{i}v_x(a)$，则这个实微分恰好是乘法 $h\mapsto ch$。实可微的余项因此给出(1.1)，从而复导数存在。 □

定理中的实可微不能删去。定义

$$f(x+\mathrm{i}y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+\mathrm{i}y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

由 $x^6+y^6\le(x^2+y^2)^3$ 得 $|f(z)|\le|z|$，所以它在原点连续。沿两坐标轴计算，得到 $u_x(0)=v_y(0)=1$、$u_y(0)=v_x(0)=0$，满足 Cauchy–Riemann 方程。但当 $t\neq0$ 时，

$$\frac{f(t)}{t}=1,\qquad \frac{f(t+\mathrm{i}t)}{t+\mathrm{i}t}=\frac{1}{2}.$$

差商没有极限。这个例子同时具有连续性与满足方程的四个偏导数，仍缺少对任意小增量的统一线性近似。

推论 1.1.5. *若 u,v 的四个一阶偏导数在 a 的某邻域存在，并在 a 连续，则 f 在 a 复可微当且仅当 Cauchy–Riemann 方程在 a 成立。*

证明. 只须证明实可微性。写 $a=x+\mathrm{i}y$。对 $w=u$ 或 $w=v$，把增量从 (x,y) 到 $(x+s,y+t)$ 分成先水平后竖直的两段。一元中值定理给出

$$w(x+s,y+t)-w(x,y)=s\cdot w_x(\xi,y)+t\cdot w_y(x+s,\eta),$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+s$ 之间，η 介于 y 与 $y+t$ 之间；零长度的一段直接记为零。减去 $s\cdot w_x(a)+t\cdot w_y(a)$，由两偏导在 a 连续，余项为 $o\big((s^2+t^2)^{1/2}\big)$。对两个分量合并后应用定理 1.1.4。 □

这里的连续偏导条件是检验复可微的一条充分途径。直接从差商定义出发时，不需要先假定导数随基点连续。

1.1.3 全纯函数

定义 1.1.6. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集。若 $f:U\to\mathbb{C}$ 在 U 的每一点复可微，则称它在 U 上* **全纯** (holomorphic)，*称其为* **全纯函数** (holomorphic function)，*全体这样的函数记作 $\mathcal{H}(U)$。若 f 在某个包含 a 的开邻域上全纯，则称它在 a 附近全纯。在整个复平面上全纯的函数称为* **整函数** (entire function)。

全纯性对一个开集内的所有点提出要求，强于在一个指定点复可微。例如 $f(z)=|z|^2$ 在原点的差商为 $\overline{h}$，所以 $f'(0)=0$。若 $a=x+\mathrm{i}y\neq0$，沿实轴与虚轴增量所得的差商极限分别为 $2x$ 与 $-2\mathrm{i}y$，两者相等只可能发生在 $a=0$。故该函数在原点复可微，却不在原点的任何邻域上全纯。

由命题 1.1.2，多项式都是整函数，有理函数在分母不为零的开集上全纯；全纯函数的线性组合与乘积仍全纯。命题 1.1.3 还保证定义范围内的复合全纯。商法则只允许在分母不为零处使用。至于某个零点是否能通过重新赋值补上，需要另作极限分析，不能单凭代数表达式下结论。

在本卷中，非空连通开集称为**区域** (domain)。连通条件尚未出现在全纯函数的定义里，但它让局部结论能够传播。例如，区域上的实值全纯函数只能是常数。

命题 1.1.7. *若 U 为区域，$f \in \mathcal{H}(U)$，且 $f(U) \subseteq \mathbb{R}$，则 f 为常数。*

证明. 写 $f = u + \mathrm{i}v$，则 $v = 0$。由 Cauchy–Riemann 方程，$u_x = u_y = 0$。对 U 中任意足够小的开矩形，沿其水平线段及竖直线段分别使用一元中值定理，得到 u 在该矩形上恒定。因此 u 局部恒定。固定 $a \in U$，集合 $E = \{\, z \in U \mid u(z) = u(a) \,\}$ 非空，局部恒定性使 E 与其在 U 内的补集都为开集。由 U 连通，$E = U$。 □

全纯函数的定义只含一次复导数。第 1.2 节将证明它还能在每一点附近展开成幂级数，因而具有任意阶导数。这个结论是需要证明的正则性，不能在当前的判别中倒过来充当假设。

1.1.4　共形性

若实线性映射 $A : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 还满足 $A(\mathrm{i}h) = \mathrm{i} \cdot A(h)$，则它与复数数乘相容，称为**复线性映射** (complex-linear map)。令 $c = A(1)$，利用实线性可得

$$A(x + \mathrm{i}y) = x \cdot A(1) + y \cdot A(\mathrm{i}) = (x + \mathrm{i}y)c.$$

因此复平面上的复线性映射恰好是乘以一个复数。若 $c \neq 0$，写 $c = \rho(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $\rho = |c| > 0$，则

$$A = \rho \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

这表示先旋转角 θ，再把长度都乘以 ρ。图 1.1 给出一组向量的变化；两个方向的夹角保持不变。

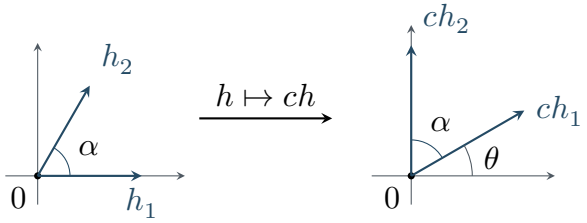


图 1.1: 复线性微分的旋转与伸缩。图中取 $\theta = \pi/6$、$\rho > 1$，相交方向的有向夹角 α 不变。

定义 1.1.8. *设 f 在 a 实可微。若 $Df(a)$ 是非零的旋转伸缩，即具有上述 $\rho > 0$ 的形式，则称 f 在 a* **共形** (conformal)*。本卷的这一用语约定保持定向；在开集的每一点共形时，称该映射在此开集上共形。*

对实线性可逆映射，这个定义也等价于保持有向夹角。事实上，标准基 $1, \mathrm{i}$ 的像必须垂直且定向为正，可写成 re, sie，其中 $r, s > 0$、$|e| = 1$。再考察 1 与 $1 + \mathrm{i}$ 的夹角 $\pi/4$，得到 $s/r = 1$，故两个伸缩因子相同。反向的角度保持直接由旋转伸缩形式得到。

命题 1.1.9. *函数 f 在 a 共形，当且仅当它在 a 复可微且 $f'(a) \neq 0$。此时*

$$\det Df(a) = |f'(a)|^2 > 0.$$

若两条实参数曲线在 a 相交，且在交点具有非零切向量，则它们的像在该点仍具有非零切向量，二者的有向夹角保持不变。

证明. 由定理 1.1.4，复可微恰好表示实微分是复数乘法；乘数不为零时，它恰好是非零旋转伸缩。矩阵形式给出行列式等式。

设两条曲线满足 $\gamma_j(0)=a$、$\gamma_j'(0)=v_j\neq 0$。把 $\gamma_j(t)=a+tv_j+o(|t|)$ 代入(1.1)，得到

$$(f\circ\gamma_j)'(0)=f'(a)v_j\neq 0.$$

两个像向量相除所得的比值为 v_2/v_1，与原向量的比值相同，因而有向夹角相同。 □

共轭映射虽保持夹角的大小，却把有向夹角反号，不满足这里的保向约定。导数为零时也不能沿用上述结论：对 $f(z)=z^2$，从原点出发的射线辐角会变为原来的两倍，而在原点可微的实参数曲线的像切向量都被微分压成零向量。最后，共形条件本身是局部的微分条件，并未断言整个定义域上的单射性；例如 z^2 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 处处共形，却把 z 与 $-z$ 映到同一点。单射性以及局部逆函数的存在将在第 1.4.3 小节中分别讨论。

1.2 幂级数

多项式可以直接求导，而无穷级数的求导必须受到收敛条件约束。幂级数的特殊之处在于：只要把讨论限制在收敛圆的内部，级数本身及它的各阶导数就都有统一控制。更深的一步是反过来证明，每个全纯函数局部都来自这样的级数。这个结论不能仅由 Cauchy–Riemann 方程的形式推出。

1.2.1 收敛半径

固定 $a\in\mathbb{C}$ 及复数列 $(c_n)_{n\ge 0}$。形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$$

的级数称为以 a 为中心的**幂级数** (power series)。常数项为 c_0，在 $z=a$ 处级数总是收敛。记 $D(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$。

下面的 **Cauchy–Hadamard 公式** (Cauchy–Hadamard formula)从系数确定收敛的范围。

定理 1.2.1 (Cauchy–Hadamard). 令 $q=\limsup_{n\to\infty}|c_n|^{1/n}$，并规定 $1/0=\infty$、$1/\infty=0$。则 $R=1/q$ 满足：级数在 $|z-a|<R$ 时绝对收敛，在 $|z-a|>R$ 时发散。对任意 $0<r<R$，级数在闭圆盘 $\overline{D(a,r)}$ 上绝对一致收敛。

证明. 若 $0<r<R$，可选 $b>q$ 使 $br<1$。由上极限的定义，对充分大的 n 有 $|c_n|\le b^n$，故在 $|z-a|\le r$ 上，级数尾部由几何级数 $\sum_n (br)^n$ 控制。它既证明绝对收敛，也给出与 z 无关的尾部误差估计。

若 $s=|z-a|>R$，则可选 $b<q$ 使 $bs>1$，并有无穷多个 n 满足 $|c_n|^{1/n}>b$。对这些指标，$|c_n(z-a)^n|>(bs)^n$，所以通项不趋于零。上述选择在 $q=0$ 或 $q=\infty$ 时仍按相应方向适用：前者任意有限闭圆盘上收敛，后者每个非中心点处发散。 □

数 R 称为**收敛半径** (radius of convergence)。定理没有判定边界。半径同为 1 的三个级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$$

分别展示不同情形：第一个在单位圆上处处发散；第二个在 $z=1$ 处发散、在 $z=-1$ 处由交错级数判据收敛；第三个在整个闭单位圆盘上绝对一致收敛，因为尾部由 $\sum n^{-2}$ 控制。因此，不能把开圆盘内的结论直接延到边界。

收敛半径还依赖展开中心。例如对 $a \neq 1$，几何级数给出

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{1-a} \right)^n, \quad |z-a| < |1-a|.$$

由系数直接计算，半径恰为 $|1-a|$。同一个函数在不同中心的展开，能够覆盖的圆盘大小并不相同。

1.2.2　逐项求导

一致收敛只控制函数值，一般并不自动保留导数。幂级数在较小圆盘上的优势，是微分所增加的多项式因子能够被几何衰减吸收。

定理 1.2.2. *设幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的收敛半径 $R > 0$。则 f 在 $D(a,R)$ 上全纯，并可任意次* **逐项求导** (termwise differentiation)：

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} c_n (z-a)^{n-k} \quad (k \geq 1). \tag{1.3}$$

各导数级数在任意闭子圆盘上一致收敛，收敛半径仍为 R。特别地，$c_k = f^{(k)}(a)/k!$。

证明. 固定 $0 < r < \rho < R$。由于级数在 $a+\rho$ 收敛，通项有界，故存在 M 使 $|c_n|\rho^n \leq M$。于是对 $|z-a| \leq r$，有

$$\left| \frac{n!}{(n-k)!} c_n (z-a)^{n-k} \right| \leq M \rho^{-k} n^k \left(\frac{r}{\rho} \right)^{n-k}.$$

右侧关于 $n \geq k$ 可求和，这可由相邻项比值趋于 $r/\rho < 1$ 验证。因而所有形式导数级数在闭子盘上都一致收敛，其和连续。

先处理一阶。记部分和为 S_N，形式一阶导数级数的和为 g。当线段 $[z, z+h]$ 留在一个闭子盘中时，对多项式沿该线段积分得到

$$S_N(z+h) - S_N(z) = h \int_0^1 S_N'(z+th)\, \mathrm{d}t.$$

两组级数的一致收敛允许令 $N \to \infty$，故对 $h \neq 0$，

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \int_0^1 g(z+th)\, \mathrm{d}t.$$

由 g 连续，右端在 $h \to 0$ 时趋于 $g(z)$。所以 $f' = g$。对导数级数重复同一论证，即得各阶公式。

估计已经说明导数级数的半径不小于 R。反过来，若一阶导数级数在半径 $s > 0$ 处绝对收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| s^n \le s \sum_{n=1}^{\infty} n |c_n| s^{n-1} < \infty.$$

因此导数级数的收敛圆盘不能更大；逐阶应用便得到相同半径。最后代入 $z = a$ 给出系数公式。 □

公式(1.3)也证明同一中心的幂级数表示唯一。每个系数由函数在中心的一个导数确定，不能在保持函数不变的同时任意调整系数。

1.2.3 解析函数

定义 1.2.3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : \Omega \to \mathbb{C}$。若对每个 $a \in \Omega$，都存在 $r > 0$、$D(a, r) \subseteq \Omega$ 及一个幂级数，使

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n \quad (z \in D(a, r)),$$

则称 f 在 Ω 上**解析** (analytic)，也称它为**解析函数** (analytic function)。

解析性是每个点附近的局部性质，不要求在整个定义域上使用一个中心的级数。由定理 1.2.2，解析函数必全纯，且它的局部展开就是以 $f^{(n)}(a)/n!$ 为系数的 **Taylor 级数** (Taylor series)。

命题 1.2.4. 一个收敛半径为 $R > 0$ 的幂级数之和，在其整个收敛圆盘上解析。更具体地，若 $|b - a| < R$，则对 $|z - b| < R - |b - a|$，

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} c_n (b - a)^{n-k} \right) (z - b)^k.$$

证明. 固定 z 满足所写条件，令 $q = |b - a| + |z - b| < R$。二项式公式给出绝对值总和的控制

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} |c_n| \cdot |b - a|^{n-k} \cdot |z - b|^k = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n| q^n < \infty.$$

所以可以先按 n 展开 $((b - a) + (z - b))^n$，再按 k 合并：有限和重排不改变数值，绝对收敛使未计入部分的误差趋于零。得到的即为所述级数。内层系数按逐项微分公式等于 $f^{(k)}(b)/k!$，不依赖所选的 z。 □

实变量中的无限次可微并不保证局部 Taylor 展开等于原函数。复变量的差商要求从所有方向趋近同一个值，这个约束更强。下面证明它足以推出解析性，证明过程中不预设 f' 连续。

1.2.4　全纯即解析

本小节先证明圆盘内的积分公式。一般曲线上的积分及所需的拓扑条件将在第二章中讨论。

对分段 C^1 曲线 $\gamma:[\alpha,\beta]\to\mathbb{C}$ 和其像上的连续函数 h，定义**复曲线积分** (complex line integral)为

$$\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta := \int_\alpha^\beta h(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

右端分为实部、虚部的一元积分。曲线长度为 $\ell(\gamma)=\int_\alpha^\beta|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$，从而

$$\left|\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \ell(\gamma)\cdot\max_{\zeta\in\gamma}|h(\zeta)|. \tag{1.4}$$

反向行进使积分变号，连接曲线使积分相加；这些性质直接来自一元换元与积分可加性。本小节的三角形和圆周都取逆时针方向。

Goursat 定理 (Goursat's theorem)先给出三角形边界上的积分消失。

引理 1.2.5 (Goursat，三角形情形)**.** *若 f 在一个闭三角形 T 的开邻域内全纯，则*

$$\int_{\partial T} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0.$$

证明. 将三边中点相连，把 T 分成四个相似小三角形。小三角形边界上的积分之和等于原积分，因为内部边以相反方向出现两次。故至少一个小三角形上的积分绝对值不小于原积分绝对值的四分之一。反复选择，得到嵌套闭三角形 T_n，其直径和周长均缩为原来的 2^{-n}，并有

$$\left|\int_{\partial T} f\,\mathrm{d}\zeta\right| \le 4^n\left|\int_{\partial T_n} f\,\mathrm{d}\zeta\right|.$$

嵌套紧集 T_n 的交为一点 p。在 p 处复可微意味着

$$f(\zeta)=f(p)+f'(p)(\zeta-p)+\varepsilon(\zeta)(\zeta-p),\quad \varepsilon(\zeta)\to 0\quad(\zeta\to p).$$

在 p 处令 $\varepsilon(p)=0$。常数项与一次项在闭三角形上的积分为零，因为它们分别是 $f(p)\zeta$ 和 $f'(p)(\zeta-p)^2/2$ 的导数，沿各边使用一元微积分基本定理后端点项相消。对余项应用(1.4)，得

$$\left|\int_{\partial T} f\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \ell(\partial T)\cdot\operatorname{diam}(T)\cdot\sup_{\zeta\in T_n}|\varepsilon(\zeta)|.$$

令 $n\to\infty$，右端趋于零，结论成立。 □

这是 Goursat 定理的三角形形式。它只用了复导数在一个极限点处的存在，无需假设偏导数连续，也不用平面 Green 公式。

引理 1.2.6. *设 D 为开圆盘，$p\in D$。若 h 在 D 上连续，在 $D\setminus\{p\}$ 上全纯，则存在全纯函数 H 满足 $H'=h$。因此 h 沿 D 内任意分段 C^1 闭曲线的积分为零。*

证明. 先证明 h 沿每个闭三角形 $T \subset D$ 的边界积分为零。把 T 均匀分成 4^n 个直径为原来 2^{-n} 的小三角形。不接触 p 的小三角形由引理 1.2.5 积分为零。一个点至多属于这个三角网格中六个小三角形的闭包；其余可能不为零的积分之和，绝对值不超过

$$6 \cdot 2^{-n} \ell(\partial T) \cdot \max_{T} |h|.$$

内部边仍两两抵消。h 连续保证最大值有限，令 $n \to \infty$ 即得三角形积分为零。若 $p \notin T$，直接用前一引理即可。

固定 $a \in D$，沿线段定义 $H(w) = \int_{[a,w]} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$。圆盘凸性保证涉及的线段和三角形都留在 D 中。三角形积分为零给出

$$H(w+v) - H(w) = \int_{[w,w+v]} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = v \int_0^1 h(w + tv)\,\mathrm{d}t.$$

三点共线时，同一等式由线段积分的可加性得到。除以 $v \neq 0$，由连续性令 $v \to 0$，便有 $H'(w) = h(w)$。最后，沿任一所述闭曲线应用链式法则，积分变为 $H \circ \gamma$ 的端点差，故为零。 □

满足 $H' = h$ 的函数称为 h 的**原函数** (primitive)。前一引理暂时允许一个点处未能确认复可微；这一点正是下一步处理商式所需的余地。

接着建立 **Cauchy 积分公式** (Cauchy's integral formula)在圆盘内的形式。

引理 1.2.7 (Cauchy 积分公式，圆盘情形)**.** *设 f 在 $D(a,R)$ 上全纯。若 $0 < r < R$，则对 $|z-a| < r$，*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{1.5}$$

圆周取逆时针方向。

证明. 固定 z，令

$$h(\zeta) = \begin{cases} \dfrac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \neq z, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

它在整个圆盘连续，在 z 以外全纯，由引理 1.2.6，其圆周积分为零。因此只需证明

$$\int_{|\zeta - a| = r} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z} = 2\pi \mathrm{i}.$$

在该圆周上，几何级数

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

一致收敛，因为 $|z-a|/r < 1$。由(1.4)可逐项积分。$n = 0$ 项沿 $\zeta = a + r(\cos t + \mathrm{i}\sin t)$、$0 \le t \le 2\pi$ 参数化，积分为 $2\pi\mathrm{i}$；$n \ge 1$ 时，$(\zeta - a)^{-n-1}$ 有原函数 $-\frac{1}{n}(\zeta - a)^{-n}$，其闭曲线积分为零。把结果代回 h 的零积分，得到公式。 □

公式(1.5)表明，边界圆周上的函数值决定了圆盘内部的函数值。将核函数 $(\zeta-z)^{-1}$ 展开为几何级数，就能得到全纯函数的幂级数表示。

定理 1.2.8 (全纯与解析的等价性)**.** *开集上的函数全纯，当且仅当它解析。若 f 在 $D(a,R)$ 上全纯，则*

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n \quad (|z-a|<R). \tag{1.6}$$

证明. 解析推出全纯已由逐项求导证明。反之，设 f 全纯，固定 $0<r<R$。在(1.5)中展开刚才的几何级数；在任意 $|z-a|\le\rho<r$ 上，它关于圆周变量一致收敛，乘以连续有界的 $f(\zeta)$ 后仍可逐项积分。于是

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n,\quad c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.$$

若 $M_r=\max_{|\zeta-a|=r}|f(\zeta)|$，则 $|c_n|\le M_r/r^n$，所以所得幂级数至少在半径 r 内收敛。由逐项求导及系数唯一性，$c_n=f^{(n)}(a)/n!$，不依赖选择的 r。任意 $|z-a|<R$ 都可放在一个 $r<R$ 的圆盘内，故得到(1.6)。对一般开集，在每一点内取一个这样的圆盘即可。 □

现在才可以断言：全纯函数拥有任意阶复导数，各阶导数连续且全纯。由 Cauchy–Riemann 关系，$\partial_x f=f'$、$\partial_y f=\mathrm{i}f'$，重复使用可知实部和虚部也都无限次可微。这个结论来自积分与幂级数论证，不能在 Goursat 定理的证明中倒过来充当前提。

本小节先证明了局部积分结论。第二章将在相应的拓扑条件下，把三角形上的结论推广到一般曲线，并系统讨论积分公式的推论；本章接下来则先用解析性构造初等函数、研究零点和局部映射的形状。

1.3　初等全纯函数

幂级数提供了构造全纯函数的直接方法。本节先把实变量的指数与三角函数延伸到复平面，再处理指数函数的局部逆。对数的困难来自不同点可以有同一个指数值：局部求逆没有障碍，沿闭曲线作全局选择却可能失败。最后讨论的 Möbius 变换则把代数运算与圆、直线的几何联系起来。

1.3.1　指数函数

定义 1.3.1. *对 $z\in\mathbb{C}$，令*

$$\exp z:=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\quad e^z:=\exp z.$$

*这个函数称为复***指数函数** (exponential function)。

对每个固定的 $R>0$，相邻控制项 $R^{n+1}/(n+1)!$ 与 $R^n/n!$ 的比值趋于零。因此级数在每个闭圆盘上一致绝对收敛；由定理 1.2.2，它在整个复平面上全纯，并可任意次

逐项求导。实轴上的定义与实变量指数函数相同，这也可由实 Taylor 公式及其余项估计核对。下面的 **Euler 公式** (Euler's formula)进一步说明复指数与实三角函数之间的联系。

命题 1.3.2 (Euler 公式)**.** *复指数函数满足*

$$(e^z)' = e^z, \quad e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \quad e^z \neq 0.$$

若 $x, y \in \mathbb{R}$，则

$$e^{x+\mathrm{i}y} = e^x \cdot (\cos y + \mathrm{i}\sin y), \quad |e^{x+\mathrm{i}y}| = e^x. \tag{1.7}$$

此外，$e^z = e^w$ 当且仅当 $z - w \in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。

证明. 逐项求导后把指标减一，得到导数公式。两个指数级数的绝对值级数均收敛，故其乘积可按总次数重新求和；总次数为 n 的项为

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{z^k w^{n-k}}{k!(n-k)!} = \frac{(z+w)^n}{n!}.$$

这里重新求和的合法性来自绝对尾项控制：保留足够大的有限矩形后，遗漏项绝对值之和可由两个收敛的非负级数的尾和控制到任意小。于是得到加法公式。令 $w = -z$，可知 $e^z \cdot e^{-z} = 1$，从而指数函数没有零点。

把 $e^{\mathrm{i}y}$ 的偶数次项与奇数次项分别收集，得到实余弦与实正弦的 Taylor 级数。实正弦、余弦的各阶导数绝对值不超过 1，Taylor 余项趋于零，因此

$$e^{\mathrm{i}y} = \cos y + \mathrm{i}\sin y.$$

再用加法公式及实恒等式 $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$，便得到(1.7)。若 $e^{z-w} = 1$，模长公式先给出 $\operatorname{Re}(z-w) = 0$，实三角函数的取值再给出 $\operatorname{Im}(z-w) \in 2\pi\mathbb{Z}$。反向结论直接代入即可。 □

式(1.7)把复指数分成径向伸缩与转动两部分。特别地，$2\pi\mathrm{i}$ 是指数函数的周期，而指数函数的导数处处不为零。因此，导数不消失只能保证局部的可逆性，不能保证在整个定义域上单射。

1.3.2 对数函数

对非零复数 z，方程 $e^w = z$ 的解的实部必须等于 $\log|z|$，虚部则是 z 的一个辐角；所有解恰好相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。要把这些解组成一个函数，需要连续地选取辐角。

定义 1.3.3. *在割平面 $D := \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上，取满足*

$$z = |z|e^{\mathrm{i}\theta}, \quad -\pi < \theta < \pi$$

*的唯一实数 θ，记为 $\operatorname{Arg} z$，称为***辐角主值** (principal argument)*。函数*

$$\operatorname{Log} z := \log|z| + \mathrm{i}\operatorname{Arg} z$$

*称为***对数主值** (principal logarithm)*。*

这里实数的对数仍记为 $\log$。本书把负实轴连同原点从主值的定义域中删去；另有把非零复数的辐角主值取在 $(-\pi,\pi]$ 的约定。[1]给负实数指定端点辐角，不能使主值在那里连续。

命题 1.3.4. *对数主值在 D 上全纯，并且*

$$\operatorname{Log} 1 = 0, \quad e^{\operatorname{Log} z} = z, \quad (\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{z}.$$

当且仅当 $-\pi < \operatorname{Im} w < \pi$ 时，有 $e^{w} \in D$ 且 $\operatorname{Log}(e^{w}) = w$。

证明. 写 $z = x + \mathrm{i}y$、$r = (x^2+y^2)^{1/2}$。在 D 上有 $r + x > 0$，实半角公式给出

$$\operatorname{Arg}(x+\mathrm{i}y) = 2\arctan\frac{y}{r+x}.$$

右边取值于 $(-\pi,\pi)$，其余弦为 x/r、正弦为 y/r，所以确实是定义中的唯一辐角。这个表达式还证明辐角主值是光滑的。对其求实偏导，得到

$$(\operatorname{Arg} z)_x = -\frac{y}{r^2}, \quad (\operatorname{Arg} z)_y = \frac{x}{r^2}.$$

另一方面，$\log r$ 的两个偏导为 x/r^2 与 y/r^2。它们满足 Cauchy–Riemann 方程，由推论 1.1.5 可知主对数全纯，且其复导数为

$$\frac{x}{r^2} - \mathrm{i}\frac{y}{r^2} = \frac{1}{z}.$$

其余断言由定义及命题 1.3.2 得出：指数值唯一确定实部，并把虚部确定到模 2π；主值恰选取位于 $(-\pi,\pi)$ 的代表。 □

主值不能无条件保留实对数的乘法规则。例如取 $z = e^{3\pi\mathrm{i}/4}$，则 $z^2 = -\mathrm{i}$，所以

$$\operatorname{Log}(z^2) = -\frac{\pi\mathrm{i}}{2}, \quad 2\operatorname{Log} z = \frac{3\pi\mathrm{i}}{2}.$$

两者相差一个完整的周期。类似地，当正数 r 固定时，从负实轴的上侧和下侧趋近 $-r$，主对数分别趋于 $\log r + \pi\mathrm{i}$ 与 $\log r - \pi\mathrm{i}$。这解释了为什么不能把两侧的主值直接接起来。

定义 1.3.5. *设 $U \subseteq \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 是开集。若连续函数 $L\colon U \to \mathbb{C}$ 满足 $e^{L(z)} = z$，则称 L 为 U 上的一个* **对数分支** (branch of the logarithm)。

命题 1.3.6. *每个非零点都有一个邻域，在该邻域上存在全纯的对数分支。任何连续的对数分支自动全纯，导数为 $1/z$；在连通开集上，两个分支之差是某个固定的 $2\pi\mathrm{i}k$，其中 $k \in \mathbb{Z}$。但整个 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上不存在连续的对数分支。*

[1]参见王以忠《工程复变函数与积分变换》（清华大学出版社，2021）出版社样章印刷第 8 页。该处使用 $(-\pi,\pi]$ 选取点值；本节为讨论全纯分支而删去负实轴。

证明. 固定 $z_0 \neq 0$，选取 ℓ_0 使 $e^{\ell_0} = z_0$。当 $|z - z_0| < |z_0|$ 时，z/z_0 的实部为正，故

$$L_0(z) = \ell_0 + \operatorname{Log}(z/z_0)$$

有定义，且是所需的局部分支。若 L 是同一邻域上的任意连续分支，则 $(L - L_0)/(2\pi\mathrm{i})$ 是整数值连续函数，在较小的连通邻域上恒定。因此 L 局部全纯且 $L' = 1/z$。同一理由说明连通开集上两个分支的差恒定。

若整个去心平面上存在连续分支 L，令

$$h(t) = \frac{L(e^{\mathrm{i}t}) - \mathrm{i}t}{2\pi\mathrm{i}}, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

由指数函数的周期刻画，h 是连续的整数值函数，因而恒定。但 $e^{2\pi\mathrm{i}} = 1$ 使 $h(2\pi) = h(0) - 1$，矛盾。 □

有了一个分支 L，便可在其定义域上令 $z^\alpha = \exp(\alpha L(z))$。改变分支会把这个值乘以 $e^{2\pi\mathrm{i}k\alpha}$。整数幂与分支无关，平方根等非整数幂则必须交代所选分支。第 1.4.4 小节构造一个非零全纯函数的局部根时，只需在像靠近某个非零值的小邻域内使用这里的局部分支。

1.3.3 三角函数

定义 1.3.7. 在复平面上定义**正弦函数** (sine function) 与**余弦函数** (cosine function) 为

$$\sin z := \frac{e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}, \quad \cos z := \frac{e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z}}{2}.$$

由 Euler 公式，这些定义在实轴上还原通常的正弦与余弦。求导及相乘给出

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z, \quad \sin^2 z + \cos^2 z = 1.$$

例如最后一个等式来自

$$\frac{(e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z})^2 - (e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z})^2}{4} = 1.$$

把指数的加法公式代入定义，还得到

$$\begin{aligned} \sin(z + w) &= \sin z \cdot \cos w + \cos z \cdot \sin w, \\ \cos(z + w) &= \cos z \cdot \cos w - \sin z \cdot \sin w. \end{aligned}$$

同样，由指数级数的奇偶项分别得到

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

它们都是整个复平面上的全纯函数。由指数函数的周期刻画，$\sin z = 0$ 恰在 $z \in \pi\mathbb{Z}$ 时发生，$\cos z = 0$ 恰在 $z \in \pi/2 + \pi\mathbb{Z}$ 时发生；例如前者等价于 $e^{2\mathrm{i}z} = 1$，后者等价于 $e^{2\mathrm{i}z} = -1$。

复三角函数保留上述恒等式，却不保留实轴上的有界性。沿虚轴有

$$\sin(\mathrm{i}y)=\frac{\mathrm{i}}{2}(e^{y}-e^{-y}),\quad \cos(\mathrm{i}y)=\frac{1}{2}(e^{y}+e^{-y}),\quad y\in\mathbb{R}.$$

当 $y\to+\infty$ 时，两者的模都以指数速度增长。恒等式 $\sin^2 z+\cos^2 z=1$ 中的平方没有复共轭，因而不能推出 $|\sin z|^2+|\cos z|^2=1$。计算复函数的大小时，代数恒等式与含模估计必须分别处理。

1.3.4　Möbius 变换

分式线性函数可能在一个有限点没有有限值。把这个值解释为无穷远点以后，它们可以作为整个扩充平面上的可逆映射来讨论。

定义 1.3.8. 在复平面上添加一个点 ∞，得到**扩充复平面** (extended complex plane)

$$\widehat{\mathbb{C}}:=\mathbb{C}\cup\{\infty\}.$$

无穷远点的基本邻域取为 $\{\infty\}\cup\{z:|z|>R\}$，其中 $R>0$。在这样的邻域内使用坐标 $\zeta=1/z$，并规定无穷远点对应 $\zeta=0$。

讨论映射在无穷远点附近的连续性或全纯性，是指改用上述坐标以后讨论相应的普通函数；若函数值也为无穷远，则目标同样使用倒数坐标。例如 $z\mapsto 1/z$ 在扩充平面上交换 0 与 ∞，在相应坐标中就是恒等函数。本节只需这两张坐标图，不预先使用一般曲面的理论。

定义 1.3.9. 设 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ 且 $ad-bc\neq 0$。在分母不为零处定义

$$T(z)=\frac{az+b}{cz+d}.$$

若 $c\neq 0$，补定义 $T(-d/c)=\infty$、$T(\infty)=a/c$；若 $c=0$，补定义 $T(\infty)=\infty$。这样得到的扩充平面上的映射称为 **Möbius 变换** (Möbius transformation)，也称分式线性变换。[2]

命题 1.3.10. 每个 Möbius 变换都是扩充平面上的连续双射，其逆变换为

$$T^{-1}(w)=\frac{dw-b}{-cw+a},$$

其中无穷值按定义中的规则解释。在有限且函数值有限的点处，

$$T'(z)=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\neq 0.$$

在源与目标的其他坐标中，它也全纯且导数不为零。

证明. 令 $\Delta=ad-bc$。从 $w(cz+d)=az+b$ 解出 z，得到逆变换公式；其系数行列式也是 $\Delta\neq 0$，且代入补定义的特殊点仍互为逆。因此映射是双射，普通点处的连续性和导数公式由商法则得到。

[2] “分式线性变换”见王晓光《复变函数》（高等教育出版社，2025）第十三章的出版社目录。

若 $c \neq 0$，在 $z_0 = -d/c$ 附近给目标使用倒数坐标，所得函数为

$$\frac{1}{T(z)} = \frac{cz + d}{az + b}.$$

分母在 z_0 处等于 $-\Delta/c \neq 0$，导数在该点为 $-c^2/\Delta \neq 0$。在源点 ∞ 附近令 $z = 1/\zeta$，则

$$T(1/\zeta) = \frac{a + b\zeta}{c + d\zeta},$$

右边在 $\zeta = 0$ 处全纯，导数为 $-\Delta/c^2 \neq 0$。若 $c = 0$，则 $a, d \neq 0$，在源与目标同时使用倒数坐标，得到

$$\frac{1}{T(1/\zeta)} = \frac{d\zeta}{a + b\zeta},$$

其在零点处的导数为 $d/a \neq 0$。这些式子同时证明所补无穷值处的连续性及局部全纯性。 □

下面把圆与直线放在一起讨论。圆取通常的有限半径圆，直线则补入无穷远点；这一约定使 Möbius 变换的几何性质能够统一表述。

命题 1.3.11. Möbius 变换把每个圆或直线双射到一个圆或直线。

证明. 圆或直线的有限部分统一写成

$$A|z|^2 + Bz + \overline{B}\,\overline{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}, \quad |B|^2 - AC > 0.$$

若 $A \neq 0$，配方后这是圆心为 $-\overline{B}/A$、半径为 $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A|$ 的圆；若 $A = 0$，则 $B \neq 0$，方程给出一条直线，并按约定补入 ∞。

平移和非零复数乘法把圆变为圆、直线变为直线：例如代入 $z = (w - \beta)/\alpha$、乘以 $|\alpha|^2$，所得方程仍具同一形式，且新系数的判别量为 $|\alpha|^2 \cdot (|B|^2 - AC) > 0$。对于倒数变换 $w = 1/z$，在 $w \neq 0$ 处代入并乘以 $|w|^2$，得到

$$C|w|^2 + \overline{B}w + B\overline{w} + A = 0.$$

判别量没有改变。原方程含有 0 当且仅当 $C = 0$，恰与像方程表示直线、因而含有 ∞ 对应；原方程表示直线当且仅当 $A = 0$，恰与像中含有 0 对应。所以特殊点也包含在这个对应中。

当 $c = 0$ 时，T 本身是非退化的仿射变换；当 $c \neq 0$ 时，可以分解为

$$T(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c^2} \cdot \frac{1}{z + d/c}.$$

这是平移、倒数变换、非零复数乘法与平移的复合。前面的计算证明其像是圆或直线，逆变换又保证映射到的是整个圆或整条直线。 □

一个常用例子是

$$T(z) = \frac{z - \mathrm{i}}{z + \mathrm{i}}.$$

当 $\operatorname{Im} z > 0$ 时，$|z+\mathrm{i}|^2 - |z-\mathrm{i}|^2 = 4\operatorname{Im} z > 0$，故 $|T(z)| < 1$。反过来，由 $z = \mathrm{i}(1+w)/(1-w)$ 算出

$$\operatorname{Im} z = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} > 0 \quad (|w|<1).$$

因此这个变换把上半平面双射到单位圆盘；它把扩充实轴送到单位圆周，无穷远点对应圆周上的 1。借助这个映射，可以将半平面上的问题化为圆盘上的问题，或反过来处理。

1.4　局部结构

局部幂级数把函数在一点附近的行为分成两部分：最先出现的非零项确定主要形状，其后的项给出可控制的修正。零点是否孤立、函数能否求逆、像集是否开放，都可以沿着这条线索理解。

1.4.1　孤立零点

定义 1.4.1. *设 f 在 a 附近全纯，且 $f(a)=0$。若存在正整数 m，使*

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0,$$

则称 a 是 f 的 m 阶零点，m 称为 **零点阶数** (order of a zero)，*记为 $\operatorname{ord}_a f$。$m=1$ 时称为* **单零点** (simple zero)。*若 a 的某邻域内没有其他零点，则称 a 为* **孤立零点** (isolated zero)。

命题 1.4.2. *设 f 在 a 附近全纯，$f(a)=0$。则恰有以下两种情形之一：f 在 a 的一个邻域内恒为零；或存在唯一正整数 m 和一个在 a 附近全纯的函数 g，使*

$$f(z) = (z-a)^m \cdot g(z), \quad g(a) \neq 0. \tag{1.8}$$

后一种情形中，a 是孤立零点，且阶数为 m。

证明. 在 a 处使用(1.6)。若所有系数都为零，函数就在一个圆盘内恒为零。否则，令 $m \geq 1$ 为第一个非零系数的指标。提出 $(z-a)^m$，余下级数

$$g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!}(z-a)^k$$

仍在原圆盘内收敛并全纯，而且 $g(a) = f^{(m)}(a)/m! \neq 0$。由连续性，在更小的圆盘内有 $|g(z)| \geq |g(a)|/2 > 0$，所以其中只有 a 一个零点。系数唯一性同时确定 m；在 $z \neq a$ 处 g 由商式唯一确定，在 a 处再由连续性确定。 □

例如 $e^z - 1$ 在零点处的一阶系数为 1，所以零点是单的；$1 - \cos z = z^2/2 + \cdots$ 在原点的零点阶数为 2。若 f, g 在 a 的零点阶数分别为 m, n，相乘其局部分解便有

$$\operatorname{ord}_a(fg) = m + n.$$

阶数记录的是最早非零项，求和时可能因首项抵消而升高，不能把乘法规则照搬到加法。

1.4.2 恒等定理

一个零点的附近可以由幂级数控制；要把局部信息传遍定义域，还需要连通性。**恒等定理** (identity theorem)，也称唯一性定理或惟一性定理，[3]说明，在区域内部积累的一列相等函数值，已经足以确定整个全纯函数。

定理 1.4.3 (恒等定理)**.** *设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f, g 在 Ω 上全纯。若集合 $\{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ 在 Ω 内有一个聚点，则 $f = g$ 于整个 Ω。*

证明. 令 $h = f - g$，设所述聚点为 $a \in \Omega$。由连续性，$h(a) = 0$。命题 1.4.2 排除了有限阶零点，因为那会使 a 附近没有其他零点。因此 h 在 a 的某邻域内恒为零。

令 E 为 Ω 中那些具有恒零邻域的点组成的集合。它非空且开；由 Taylor 展开，亦可写为

$$E = \bigcap_{k=0}^{\infty} \{z \in \Omega : h^{(k)}(z) = 0\}.$$

各阶导数连续，所以 E 在 Ω 中闭。区域连通性使非空的开闭子集 E 等于 Ω，结论得证。 □

推论 1.4.4. *区域上不恒为零的全纯函数只有孤立零点，并且在该区域的每个紧子集内只有有限个零点。*

证明. 若有零点不是有限阶，命题 1.4.2 给出恒零邻域，再由恒等定理得到全域恒零，矛盾。所以每个零点都孤立。若紧集内有无穷多个不同零点，紧致性给出其中一列的聚点；聚点仍在区域内，再次与恒等定理矛盾。 □

聚点位于区域内部这一条件不能删去。函数 $\sin(\pi/z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯，具有零点 $1/n$、$n \geq 1$，却不恒为零；这些零点的聚点 0 不在定义域内。连通性也有自己的作用：在两个不交圆盘上分别取常数 0 和 1，得到一个全纯函数，它在一个圆盘内恒为零，却不能因此确定另一个圆盘上的值。

一个常用后果是：若两个全纯函数在区域内的一段实区间上相等，则它们在整个区域相等。实区间在复平面中没有内部，但它拥有位于定义域内的聚点。恒等定理所用的是聚点，而不是相等集合具有二维内部。

1.4.3 局部逆函数定理

复导数不为零时，微分是可逆的旋转伸缩。局部**逆函数定理** (inverse function theorem)把这一点上的可逆性提升为邻域内函数的可逆性。本书沿用第一、二卷的“逆函数”主称。

定理 1.4.5 (局部逆函数)**.** *设 f 在 a 附近全纯，且 $f'(a) \neq 0$。则存在开邻域 $U \ni a$、$V \ni f(a)$，使 $f : U \to V$ 为双射，其逆函数 h 全纯，并满足*

$$h'(w) = \frac{1}{f'(h(w))} \quad (w \in V).$$

[3]王晓光《复变函数》（高等教育出版社，2025）第 11.3 节的出版社目录用“唯一性定理”；钟玉泉《复变函数论》（第五版，高等教育出版社，2021）第四章第 4 节的出版社目录用“惟一性定理”。

证明. 由定理 1.2.8，将 f 看作 $\mathbb{R}^2$ 间的映射时，它为 C^1。其在 a 处的实微分为乘以 $f'(a)$ 的复线性映射，Jacobi 行列式为 $|f'(a)|^2 > 0$。第一卷引理 18.1.2 给出的实逆函数定理于是提供邻域间的 C^1 逆映射。还可缩小 U，使 f' 在 U 上处处非零，并把 V 换为 $f(U)$；实逆映射的连续性保证这个像仍是开邻域。

固定 $w_0 \in V$，记 $z_0 = h(w_0)$。当 $w \neq w_0$ 且 $w \to w_0$ 时，由逆映射连续性，$z = h(w) \to z_0$，并有

$$\frac{h(w) - h(w_0)}{w - w_0} = \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right)^{-1} \longrightarrow \frac{1}{f'(z_0)}.$$

所以逆映射在每个点复可微，得到结论。 □

例如指数函数处处导数非零，因此每一点附近都可求全纯逆函数；但 $e^{z+2\pi \mathrm{i}} = e^z$，它在整个复平面上并非单射。局部求逆只确定一张附近的分支，不消除全局的周期或绕行问题。

1.4.4　开映射定理

在导数为零的点，局部逆函数定理不再适用，但全纯函数的像仍有明确的局部形状。先把高阶项吸收到一个新的局部坐标中。

命题 1.4.6 (局部标准形). *设 f 在 a 附近全纯，且 $f - f(a)$ 不在 a 附近恒为零。令其零点阶数为 $m \geq 1$。则存在开邻域 $U \ni a$、数 $r > 0$ 和全纯双射 $\phi : U \to D(0, r)$，使 $\phi(a) = 0$、$\phi'(a) \neq 0$，并有*

$$f(z) = f(a) + \phi(z)^m \quad (z \in U). \tag{1.9}$$

证明. 由零点分解，$f(z) - f(a) = (z-a)^m \cdot g(z)$，其中 $g(a) \neq 0$。取 $c \in \mathbb{C}$ 满足 $c^m = g(a)$；这样的数可由非零复数的极坐标表示取得。缩小圆盘后，使 $|g(z)/g(a) - 1| < 1/2$，从而 $g(z)/g(a)$ 落在对数主支的定义域中。利用命题 1.3.4，定义

$$q(z) = c \cdot \exp\left(\frac{1}{m} \operatorname{Log} \frac{g(z)}{g(a)} \right).$$

它全纯，且 $q(a) = c$、$q(z)^m = g(z)$。令 $\phi(z) = (z - a) \cdot q(z)$，则 $\phi'(a) = c \neq 0$。由定理 1.4.5，它在 a 的某邻域上可逆。其像包含一个 $D(0, r)$，将定义域限制到这个圆盘的原像，就得到所需的 U 和公式。 □

当 $m = 1$ 时，这是可逆的局部坐标变换；当 $m \geq 2$ 时，函数在新坐标中等于 m 次幂。这里开根只针对一个始终靠近非零值的局部因子，未声称一般零点函数或任意区域上的非零函数都存在单值全纯根。

定理 1.4.7 (开映射). *区域 Ω 上的非常值全纯函数 f 是**开映射** (open map)：对任意开集 $O \subseteq \Omega$，像 $f(O)$ 在 $\mathbb{C}$ 中开。这个结论称为**开映射定理** (open mapping theorem)。*

证明. 任取 $a \in O$。恒等定理说明 $f - f(a)$ 不会在 a 附近恒零，否则 f 将在整个 Ω 上为常数。将命题 1.4.6 的邻域取在 O 内，得到 $f(z) = f(a) + \phi(z)^m$，且 $\phi(U) = D(0, r)$。

幂映射把 $D(0,r)$ 满射到 $D(0,r^m)$：任意非零数 w 的 m 次根均有模 $|w|^{1/m}$，零的原像为零。因此

$$D(f(a),r^m)=f(U)\subseteq f(O).$$

像中每个点都是内点，故 $f(O)$ 开。 □

推论 1.4.8. *全纯函数在一点的某邻域内单射，当且仅当它在该点的导数不为零。更一般地，在(1.9)的邻域内，每个满足 $0<|w-f(a)|<r^m$ 的值 w 恰有 m 个不同原像。*

证明. 方程 $f(z)=w$ 等价于 $\phi(z)^m=w-f(a)$。右端非零时有恰好 m 个不同的 m 次根，均落在 $D(0,r)$ 内，再由 ϕ 的双射性得到相同数目的原像。若导数为零而函数不局部恒定，则 $m\geq 2$。对任意给定的 a 的邻域，都可在其中取上述标准形邻域，得到多个原像，所以原邻域上不能单射；局部恒定时也不能单射。反方向由局部逆函数定理得到。 □

函数 $z\mapsto z^m$ 在 $m\geq 2$ 时提供最直接的例子：零点处导数为零，但每个小圆盘仍映为一个圆盘。开映射要求像含有邻域，局部单射要求不同点不重合，它们是不同的性质。对 $z\mapsto |z|^2$ 这样的实可微函数，小圆盘的像只落在实轴上，开映射结论则不成立。

第二章将讨论一般曲线上的复积分，以及 Cauchy 积分公式给出的估计与全局结论。本章证明的局部幂级数展开和零点分解，还将用于奇点分类、零点计数与解析延拓。

本章小结

复可微把二维实微分限制为复数乘法。偏导数满足 Cauchy–Riemann 方程只是其中一部分；若没有实可微的统一余项控制，复差商仍可能不存在。反过来，函数在开集上处处复可微，则由局部积分公式得到收敛的 Taylor 展开，各阶导数的存在与连续性随之成立。

幂级数逐项运算的依据是收敛圆内部的统一估计，这些结论不能自动延伸到边界。指数与三角函数可在全平面构造，对数却需要选定分支。局部存在全纯的对数或逆函数，并不保证能在整个定义域连续选取；指数函数的周期和去心平面上不存在连续单值对数的事实说明了这一区别。

非恒零全纯函数的零点由最先出现的非零 Taylor 项控制。恒等定理通过连通性把局部相等传到整个区域；局部标准形进一步把非常值函数化成一个幂映射。导数非零对应局部单射，较高阶零点对应多个原像，而两种情形都把邻域映为邻域。下一章将在本章局部积分结果上继续建立一般 Cauchy 理论。

习题

习题 1.1 与习题 1.3 训练方程和幂级数的具体计算；习题 1.2 检验实变量中值定理的适用边界。习题 1.4 考察圆盘变换，习题 1.5 与习题 1.6 组合使用零点、恒等定理和

局部求逆。两道带星号的题进一步讨论逆函数的展开半径和幂级数跨越收敛圆周的障碍。

习题 1.1. 求出所有满足

$$\operatorname{Re} f(x+\mathrm{i}y) = x^3 - 3xy^2 + 2xy$$

的整函数 f，并说明给定条件为什么只留下一个实常数的自由度。

解. 记题给的实部为 u，虚部为 v。Cauchy–Riemann 方程给出

$$v_y = 3x^2 - 3y^2 + 2y, \quad v_x = 6xy - 2x.$$

对第一个等式关于 y 积分，得到 $v = 3x^2y - y^3 + y^2 + h(x)$。代入第二个等式，有 $h'(x) = -2x$，所以

$$f(z) = z^3 - \mathrm{i}z^2 + \mathrm{i}C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

这些多项式均满足要求。反过来，上述计算由必要条件推出所有可能的虚部，故没有遗漏。实部已经固定，只能给虚部加实常数，不能给 f 任意加复常数。 □

习题 1.2. 设 f 在开集 U 上全纯，线段 $[a,b]$ 包含于 U，其中 $a \neq b$。证明

$$f(b) - f(a) = (b-a)\int_0^1 f'\bigl(a + t(b-a)\bigr)\,\mathrm{d}t$$

及相应的模估计。再构造一个整函数，说明一般不能把积分替换为某个 $t \in (0,1)$ 处的被积函数值。

解. 全纯即解析保证 f' 连续。将实变量微积分基本定理分别用于 $t \mapsto f(a+t(b-a))$ 的实部和虚部，再用链式法则，便得到所写等式。三角不等式给出

$$|f(b) - f(a)| \le |b-a| \cdot \max_{0\le t\le 1} \bigl|f'\bigl(a+t(b-a)\bigr)\bigr|.$$

取 $f(z) = e^z$、$a = 0$、$b = 2\pi\mathrm{i}$。左边的差为零，而 $(b-a)\cdot f'(a+t(b-a)) = 2\pi\mathrm{i}e^{2\pi\mathrm{i}t}$ 对所有 t 都非零。实变量中值定理中的单点等式因此不能照搬，积分表示与模估计仍然成立。 □

习题 1.3. 求满足 $f'(z) = z\cdot f(z)$、$f(0) = 1$ 的整函数。先由幂级数求出系数并核对收敛半径，再证明解的唯一性。

解. 在原点附近写 $f(z) = \sum_{n\ge 0} a_n z^n$。比较系数得 $a_0 = 1$、$a_1 = 0$，以及 $(n+1)a_{n+1} = a_{n-1}$ $(n \ge 1)$。因此

$$a_{2k} = \frac{1}{2^k k!}, \quad a_{2k+1} = 0, \quad f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{2^k k!} = e^{z^2/2}.$$

对每个固定的 $r>0$，相邻非零项的模之比为 $r^2/(2(k+1))$，趋于零，故级数在每个闭圆盘上一致绝对收敛，收敛半径为无穷大。逐项求导验证微分方程和初值。若 g 是另一整函数解，则

$$\left(e^{-z^2/2}\cdot g(z)\right)' = e^{-z^2/2}\cdot\left(g'(z)-z\cdot g(z)\right)=0.$$

该函数在连通集 $\mathbb{C}$ 上为常数，原点处的值为 1，所以 $g=f$。 □

习题 1.4. 记 $\mathbb{D}=\{\,z\in\mathbb{C}\mid |z|<1\,\}$。对 $a\in\mathbb{D}$ 定义

$$\phi_a(z)=\frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

证明 ϕ_a 是 $\mathbb{D}$ 到自身的双射，其逆映射也全纯；并对 $z,w\in\mathbb{D}$ 证明

$$\left|\frac{\phi_a(z)-\phi_a(w)}{1-\overline{\phi_a(w)}\cdot\phi_a(z)}\right| = \left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|.$$

解. 因 $|a|\cdot|z|<1$，分母非零。直接展开平方模可得

$$|1-\overline{a}z|^2-|z-a|^2=(1-|a|^2)(1-|z|^2)>0,$$

故 $|\phi_a(z)|<1$。解出 $z=(w+a)/(1+\overline{a}w)$，这是 $\phi_{-a}(w)$，同样把圆盘映入自身，因而确为全纯逆映射。再分别通分，得到

$$\phi_a(z)-\phi_a(w)=\frac{(1-|a|^2)(z-w)}{(1-\overline{a}z)(1-\overline{a}w)},$$

$$1-\overline{\phi_a(w)}\cdot\phi_a(z)=\frac{(1-|a|^2)(1-\overline{w}z)}{(1-a\overline{w})(1-\overline{a}z)}.$$

两式相除后，额外因子为 $(1-a\overline{w})/(1-\overline{a}w)$，其模为 1，于是得到所求恒等式。它说明某些由两点组成的距离比在圆盘变换下保持不变，尽管欧氏距离一般改变。 □

习题 1.5. 设 U 是区域，f,g 在 U 上全纯，且处处满足 $|f|=|g|$。证明存在模为 1 的常数 c，使 $f=cg$。解答须处理共同零点，不能直接假设 f/g 处处有定义。

解. 若 $g\equiv 0$，则 $f\equiv 0$，取 $c=1$。以下设 $g\not\equiv 0$，从而 $f\not\equiv 0$。在共同零点 a 附近，零点分解给出

$$f(z)=(z-a)^m F(z),\quad g(z)=(z-a)^n G(z),\quad F(a)\cdot G(a)\neq 0.$$

等模条件意味着 $|z-a|^{m-n}\cdot|F(z)/G(z)|=1$。令 $z\to a$，若 $m>n$ 左边趋于零，若 $m<n$ 左边趋于无穷大，故 $m=n$。于是 f/g 在 a 处可由全纯函数 F/G 补定义。各零点孤立，这些局部定义与非零点上的商一致，合成 U 上模恒为 1 的全纯函数 h。若 h 非常值，开映射定理将使 $h(U)$ 成为开集，这与其包含于单位圆矛盾。因此 $h=c$，且 $|c|=1$。 □

习题 1.6. 设 U 是包含原点的区域，$f : U \to U$ 全纯，并满足 $f(0) = 0$、$f(f(z)) = z$。证明 $f'(0)$ 只能为 1 或 -1。若为 1，证明 $f(z) = z$；若为 -1，构造一个在原点附近具有全纯逆的函数 h，使 $h(f(z)) = -h(z)$。

解. 在原点对复合恒等式求导，得到 $f'(0)^2 = 1$。若 $f'(0) = 1$ 且 f 不恒等于恒等映射，由恒等定理和 Taylor 展开，在原点附近存在最小的 $m \geq 2$，使

$$f(z) = z + az^m + O(z^{m+1}), \quad a \neq 0.$$

代入两次得到 $f(f(z)) = z + 2az^m + O(z^{m+1})$，与题设矛盾，故 $f(z) = z$ 在 U 上成立。若 $f'(0) = -1$，令 $h(z) = (z - f(z))/2$，则 $h'(0) = 1$，局部逆函数定理保证 h 有全纯局部逆，并且

$$h(f(z)) = \frac{f(z) - f(f(z))}{2} = -h(z).$$

缩小原点邻域，使上述复合及所需局部逆均有定义，即把 f 化为新坐标中的 $w \mapsto -w$。 □

习题 1.7*. 设 $F(z) = z + z^2$。求满足 $G(0) = 0$ 的全纯局部逆 G 在原点的前四个非零 Taylor 系数，并证明该 Taylor 级数的收敛半径恰为 $1/4$。

解. 由 $F'(0) = 1$ 可得全纯局部逆。将 $G(w) = b_1 w + b_2 w^2 + b_3 w^3 + b_4 w^4 + O(w^5)$ 代入 $G + G^2 = w$，逐次比较系数，得到

$$b_1 = 1, \quad b_2 = -1, \quad b_3 = 2, \quad b_4 = -5.$$

当 $|w| < 1/4$ 时，$1 + 4w$ 位于右半平面，主对数有定义。因此

$$G(w) = \frac{\exp\left(\frac{1}{2}\operatorname{Log}(1 + 4w)\right) - 1}{2}$$

在该圆盘全纯，并满足原来的局部逆条件，故 Taylor 级数半径至少为 $1/4$。若半径更大，其和函数在 $w_0 = -1/4$ 的邻域仍全纯；由恒等定理，$G + G^2 = w$ 也在那里成立。在 w_0 处必有 $G(w_0) = -1/2$。但对该恒等式求导所得 $(1 + 2G)G' = 1$ 在 w_0 处给出 $0 = 1$，矛盾。 □

习题 1.8*. 设

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}.$$

证明其收敛半径为 1，并证明对单位圆上的每个点 ζ，都不存在 ζ 的圆盘邻域 V 及其上的全纯函数 F，使 $F = f$ 在 $V \cap D(0,1)$ 上成立。

解. 将缺少的幂次系数补为零，所得幂级数有无穷多个系数等于 1，所有系数不超过 1，故根值公式给出半径 1。先设 $q \geq 1$ 为整数，$\eta^q = 1$，即 η 是一个单位根。取 $N \geq q$，则 $n \geq N$ 时 $\eta^{n!} = 1$。对 $0 < r < 1$，

$$f(r\eta) = \sum_{n<N} (r\eta)^{n!} + \sum_{n \geq N} r^{n!}.$$

前一有限和有界，后一项为非负实数之和，且当 $r\uparrow 1$ 时趋于无穷大：任取正整数 M，先保留 M 项，再令 $r\uparrow 1$，其和趋于 M。所以 $f(r\eta)$ 不可能有有限极限，排除了在 η 邻域的全纯延拓。单位根在单位圆上稠密，因为有理数在实轴上稠密。若题设的 V,F 对某个 ζ 存在，可在 V 中选一个单位根 η。当 $r<1$ 足够接近 1 时，$r\eta\in V\cap D(0,1)$，从而 $f(r\eta)=F(r\eta)\to F(\eta)$，与前述结论矛盾。 $\square$

第二章　Cauchy 理论

复曲线积分依赖方向与绕行次数。局部原函数通过同伦细分拼合成单连通区域上的 Cauchy 定理；积分公式及导数估计继而控制整函数增长与圆盘内的最大模。本章完整建立全局积分所需的路径独立性，并证明 Liouville 定理、代数基本定理和 Schwarz 引理。

本章目标

- 能从参数化计算围道积分并使用长度估计。
- 能说明局部原函数为何在单连通区域拼合，辨认孔洞造成的障碍。
- 能核对积分公式的定义域与边界条件，并计算高阶导数积分。
- 能用 Cauchy 估计判断增长、零点与圆盘映射的刚性。

沿单位圆积分 z^2 得到零，沿同一圆积分 $1/z$ 却得到 $2\pi\mathrm{i}$。差别不在曲线，而在函数能否穿过被围住的中心全纯延拓。第一章已用小圆盘积分证明全纯即解析；现在需要把局部计算连接成对一般路径有效的定理。

本章使用引理 1.2.5 和引理 1.2.7，以及实变量积分与紧集的有限覆盖。单连通性先给出收缩定义；第九章再系统研究同伦与基本群。John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 可用于对照 Cauchy 理论与幂级数的组织，本章论证不以尚未实读的原书页码作为依据。

2.1　复曲线积分

圆周上的积分已在第 1.2.4 小节用于恢复函数。一般曲线可以绕过孔洞，也可以反复经过同一点；积分必须记住行走方向与次数。下面先把参数曲线、积分估计和端点公式分开处理。

2.1.1　分段光滑曲线

设 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$ 连续。若存在有限分点，使它在每个闭子区间上为 C^1，就称它为**分段光滑曲线** (piecewise smooth curve)。允许某些区间上的导数为零，不要求曲线单射。曲线的长度定义为

$$L(\gamma)=\int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

反向曲线 $\gamma^-(t)=\gamma(a+b-t)$ 的长度相同；首尾相接的曲线可以拼接，其长度相加。后文的闭曲线包括自交曲线，不能将“闭曲线”与“简单闭曲线”混为一谈。

圆周 $a+re^{\mathrm{i}t}$、$0\le t\le 2\pi$，规定正向为逆时针。把参数变为 $2t$ 会把圆周走两遍；它与原曲线有相同的像，却有不同的积分。对非单射曲线，像集不能代替参数化。

2.1.2 围道积分

设 f 在曲线像上连续，沿 γ 的积分为

$$\int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{a}^{b} f(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

右端按实部与虚部分别积分，有限个分点不影响数值。保持方向的分段 C^1 换参由实变量换元公式保持积分；反向换参改变符号。闭曲线上的积分也称**围道积分** (contour integral)。

命题 2.1.1. *设 f 在分段光滑曲线 γ 的像上连续。则*

$$\left|\int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z\right|\le L(\gamma)\cdot\max_{z\in\gamma}|f(z)|.$$

积分对被积函数线性，对曲线拼接可加，且 $\int_{\gamma^-} f\,\mathrm{d}z=-\int_{\gamma} f\,\mathrm{d}z$。

证明. 由实积分的三角不等式，积分模不超过 $\int_a^b |f(\gamma(t))|\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$。取出连续函数在紧曲线像上的最大值即得估计。线性和拼接从有限区间积分的相应性质得到；反向时令 $s=a+b-t$，导数与积分上下限的变化给出负号。 □

在半径 r 的正向圆周上，直接参数计算给出

$$\int_{|z-a|=r}(z-a)^{n}\,\mathrm{d}z=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & n=-1,\\ 0, & n\in\mathbb{Z}\setminus\{-1\}.\end{cases}$$

这项计算不要求负幂在圆盘中心有定义。它将成为 Laurent 系数提取的依据。

复积分并不是把实积分中的变量符号换成 z。对任意分段光滑曲线，$\int_\gamma \overline{z}\,\mathrm{d}z$ 一般不能写成端点的某个复函数之差。若 γ 是正向简单闭曲线，由 $z=x+\mathrm{i}y$ 展开，

$$\overline{z}\,\mathrm{d}z=x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+\mathrm{i}(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x).$$

前两项是 $\tfrac12\mathrm{d}(x^2+y^2)$，闭路上为零；后两项由平面 Green 公式等于内部面积的 $2\mathrm{i}$ 倍。若暂不使用 Green 公式，对圆周直接计算已可看到面积贡献。被积函数不全纯时，内部积分无法用 Cauchy 消边法消去。

长度估计在曲线族随参数变化时也有用，但必须同时控制长度。例如圆 $|z|=r$ 上的 z^{-2} 模为 r^{-2}，长度为 $2\pi r$，粗估计随 $r\downarrow 0$ 增大；实际积分却恒为零。这表明长度估计给上界，不自动反映不同相位的抵消。反之，若一段长为 ℓ_n 的曲线上误差上界为 ε_n，仅 $\varepsilon_n\to 0$ 也未必使积分误差趋于 0，还需 $\ell_n\varepsilon_n\to 0$。

计算路径积分时，先检查被积式有没有单值原函数，常比直接代入参数更有效。例如沿任意从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的分段光滑曲线，ze^{z^2} 的积分均为 $(e^{2\mathrm{i}}-1)/2$。路径形状可以很复

杂，但原函数 $e^{z^2}/2$ 已把形状信息消去。相反，$\bar{z}$ 的积分不能这样处理。在以 $0, 1, 1+\mathrm{i}, \mathrm{i}$ 为顶点的正向方形上，逐边参数化给积分 $2\mathrm{i}$。这个数来自区域的面积，说明仅有连续性与光滑性都不足以保证闭路积分为零。

参数方向也必须与被积式分开判断。把同一曲线反向走一遍，积分变号；把参数换成一个严格递增的分段光滑参数，积分不变。若参数曲线将某段往返走过，去程与回程相消。以后把区域切开时出现的两条切口边，正是利用这条相消规则。边界上的点值无需处处有导数；分段光滑条件只要求每段参数有连续导数，使积分能够逐段定义。尖角不产生额外项。

2.1.3　原函数

命题 2.1.2 (原函数的端点公式)**.** *设 U 为开集，F 在 U 上全纯，$F' = f$。若 γ 是 U 内由 p 到 q 的分段光滑曲线，则*

$$\int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = F(q) - F(p).$$

证明. 全纯函数的导数连续已由定理 1.2.8 得到。在每个光滑参数区间上，链式法则给出 $(F\circ\gamma)' = f(\gamma)\cdot\gamma'$。分别对实部和虚部应用微积分基本定理，再把有限个区间的端点差相加，中间端点相消。 □

例如 z^n 在 $\mathbb{C}$ 上有原函数 $z^{n+1}/(n+1)$，其中 $n \geq 0$。函数 $1/z$ 在任何避开零点的小圆盘上都有对数原函数，却在整个 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上没有原函数：单位圆上的积分为 $2\pi\mathrm{i}$，违反端点公式。局部存在与全局存在的差别，来自闭曲线能否收缩而不是函数是否局部光滑。

为判断路径独立性，可以先在一个具体区域计算闭路周期。例如在右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$，第一章的对数主值满足 $(\operatorname{Log} z)' = 1/z$，所以由 p 到 q 的每条路径都给 $\operatorname{Log} q - \operatorname{Log} p$。在去心平面，沿从 1 到 -1 的上半圆与下半圆积分分别为 $\pi\mathrm{i}$ 和 $-\pi\mathrm{i}$；拼合得到一个单位圆周期。两个端点相同而积分不同，正是不存在单值原函数的具体表现。

若定义域不连通，原函数在每个连通分支上可以任意加一个常数，不存在跨分支的端点公式。连通分支在平面开集中仍然是开集；构造原函数时固定的起点应逐分支选择。后文说“原函数相差常数”时，常数的作用域也必须是一个区域，而不是任意开集。

2.2　Cauchy 积分定理

局部 Taylor 展开给出小圆盘内的原函数。若曲线穿过许多圆盘，局部端点差如何相接？若曲线围住一个孔洞，它们又在哪里失效？这两个问题把积分定理的分析部分与拓扑部分区分开来。

2.2.1 三角形形式

若闭三角形及其内部包含在全纯函数的定义域中，引理 1.2.5 给出边界积分为零。三角形任意细分后，内部公共边分别以相反方向出现，因而相消；这解释了为什么局部积分消失能传播到多边形。

引理 2.2.1 (局部原函数)**.** *设 f 在圆盘 $D(a,r)$ 上全纯。则它在该圆盘上有全纯原函数。*

证明. 在圆盘上，定理 1.2.8 给出以 a 为中心、半径至少为 r 的 Taylor 展开 $f(z)=\sum_{n\ge 0}c_n(z-a)^n$。级数 $F(z)=\sum_{n\ge 0}c_n(z-a)^{n+1}/(n+1)$ 在每个较小闭圆盘上一致绝对收敛，逐项微分后恰为 f。 □

定义域不是圆盘时，可对每个点选择闭包仍包含于定义域的小圆盘。原函数只用于这些小片，不先假定它们在整个区域相容。

2.2.2 Goursat 定理

Goursat 定理只用复可微性，不预先假定导数连续；本卷已经在第一章完成该步骤。现在导数连续性既已证明，也可把 $f\,\mathrm{d}z$ 看成平面上的闭微分形式，但这一观点不能反过来替代第一章的论证。

引理 2.2.2 (局部积分与连续路径)**.** *设 f 在开集 U 上全纯。对 U 内连续路径，按局部原函数的端点差定义积分，所得数值与分割及局部原函数的选择无关；对分段光滑路径，它等于通常的曲线积分。*

证明. 路径像紧，有限个具有原函数的圆盘覆盖它。由参数区间的 Lebesgue 数，可分割参数，使每一段像包含在一个圆盘内，然后取相应原函数的端点差之和。细分一段时端点差相消；两个原函数在共同圆盘片的连通分支上导数相同，所以差为常数，给出相同端点差。比较两种选择时，先取共同细分，再把每段缩小到两个圆盘交中的一小圆盘，即得独立性。光滑情形由端点公式逐段核对。 □

这一延伸仅用于同伦论证。实际计算仍优先选择分段光滑代表，避免把连续路径的不可积导数写进积分公式。

2.2.3 单连通区域

设区域 U 内任意闭连续路径都能在 U 内连续收缩到一点，则称 U **单连通** (simply connected)。收缩期间路径不要求保持单射，甚至不要求光滑。圆盘和凸区域单连通；去心平面不是单连通的。

定理 2.2.3 (Cauchy，单连通区域)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 是单连通区域，f 在 U 上全纯。则 U 内每条闭分段光滑曲线 γ 都满足 $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=0$。*

证明. 令 $H:[0,1]^2\to U$ 为闭曲线到常值路径的收缩，各横向参数线首尾相同。其像紧，可被有限个具有原函数的圆盘覆盖。对这些圆盘在 H 下的逆像覆盖取 Lebesgue 数，再细分参数正方形，使每个小矩形的像都位于某一个圆盘中。每个矩形边界上按局部原函数定义的积分为零，因为四个端点差相消。相加后所有内部边相消。两条竖

边在 H 下是同一路径且方向相反，底边是 γ，顶边为常值路径。于是底边积分为零。连续边上的积分由前一引理定义，底边的通常积分与之相同。 □

证明真正使用的是闭曲线可收缩。对于有孔区域，某些闭曲线也可收缩，因此仍满足结论；不能由区域不单连通就断言所有闭曲线的积分都非零。

2.2.4 原函数判别准则

命题 2.2.4 (原函数判别准则)**.** *设 U 为区域，f 在 U 上全纯。函数 f 有全局原函数，当且仅当它沿 U 内每条闭分段光滑曲线的积分为零。*

证明. 必要性由端点公式。反之，固定 $a \in U$。开连通平面集中的两点可以用有限条线段连接：能从 a 用多边形路径到达的点构成非空开闭子集。定义 $F(z) = \int_a^z f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$，积分取任意多边形路径。两条路径的拼接为闭曲线，故定义与路径无关。选 $D(z,r) \subset U$，当 $|h| < r$ 时，可以在到达 z 后续接线段，因而

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h} = \int_0^1 f(z+th)\,\mathrm{d}t \longrightarrow f(z).$$

连续性使右端趋于 $f(z)$，所以 F 全纯且 $F' = f$。 □

因此单连通区域上的全纯函数都有原函数。反向结论“某一个函数有原函数则区域单连通”是错误的，例如常函数在任何区域都有原函数。区域的拓扑必须由足够多的函数共同检测。

上面的准则还给出一个重要逆向判别，它把积分消失转换为全纯性。**Morera 定理** (Morera's theorem)只预先要求连续。

定理 2.2.5 (Morera)**.** *设 f 在开集 U 上连续。若对每个闭包包含于 U 的三角形，边界积分都为零，则 f 在 U 上全纯。*

证明. 在任意小圆盘 $D(a,r) \subset U$ 上，定义 $F(z)$ 为从 a 到 z 的直线积分。对靠近 z 的点 $z+h$，由三角形边界积分为零，得到 $F(z+h) - F(z) = \int_{[z,z+h]} f\,\mathrm{d}\zeta$。除以 h 后是 $\int_0^1 f(z+th)\,\mathrm{d}t$，连续性使它趋于 $f(z)$。因此 F 全纯且 $F' = f$。全纯函数的导数也全纯已经由 Taylor 展开证明，故 f 在每个小圆盘全纯。 □

连续性用于差商极限，三角形条件用于将固定基点的积分改写成短线段；两个条件承担不同任务。若只说某一条闭曲线积分为零，不能得出全纯性。函数 $\bar z$ 沿实线来回走的闭路径积分为零，却显然不全纯。

例如连续函数分别在一条直线两侧全纯，也在直线上连续，则它在整个邻域全纯。证明时把三角形沿直线切分，对离直线正距离的各片使用 Cauchy 定理，然后把切分边推向直线；连续性保证积分极限，公共边相消，留下原三角形积分为零，Morera 定理便可使用。这种拼合结论要求两侧边界值相同，不能将任意两支全纯函数简单粘在一起。

Morera 定理常用于把分段定义的函数粘合起来。关键不是分别全纯，而是交界处连续，使跨越交界的小三角形积分能够被两侧积分逼近。若在实轴上方取常值 1、下方取常值 0，分别都全纯，交界不连续，当然不可能粘合成全纯函数。若两侧连续取相同边界值，小三角形在平行于实轴的两条切线上分割，内部积分为零，两条新边在趋近实轴时互相抵消，便得到全部三角形积分为零。

使用这个方法时不能仅检查全部闭曲线中某一条特殊曲线；Morera 的局部判别要求邻域内任意足够小三角形。它与原函数判别的关系是：三角形积分条件先产生局部原函数，原函数的导数再给全纯性。连续性让积分存在，也让原函数的差商收敛到原被积函数。这两处使用解释了为什么该假设不能从陈述中删除。

2.3 Cauchy 积分公式

积分为零的结论本身不直接给出点值。把函数除以 $\zeta - z$，就产生一个受控奇点；围道留下的贡献恰好是被求的函数值。第一章的圆盘公式因此可以扩展为较一般的边界表示。

2.3.1 基本公式

定理 2.3.1 (Cauchy 积分公式)**.** *设 V 是有界单连通区域，其边界是一条正向分段光滑 Jordan 曲线，f 在 $\overline{V}$ 的一个开邻域上全纯。则对 $z \in V$，*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial V} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta.$$

证明. 定义 $g(\zeta) = (f(\zeta) - f(z))/(\zeta - z)$，并在 z 处补为 $f'(z)$。Taylor 展开说明补后的 g 全纯。邻域可缩小成包含 $\overline{V}$ 的单连通区域，或将边界轻微移入 V 后取极限；Cauchy 定理给出 $\int_{\partial V} g = 0$。对于多边形边界，在内部挖去以 z 为中心的小圆，并用细分三角形消去其余边，得到 $\int_{\partial V} (\zeta - z)^{-1} \, \mathrm{d}\zeta = 2\pi \mathrm{i}$。一般分段光滑 Jordan 边界用多边形近似：边界邻域的有限圆盘覆盖可使每段近似与原段相差一个局部原函数的端点差；故两个围道的积分完全相同。将 $f(\zeta) = f(z) + (\zeta - z) g(\zeta)$ 代回即可。 □

“在闭区域的邻域全纯” 使边界上的积分有定义。若只知道 f 在 V 内全纯，仍可在内部小圆上使用公式，却不能直接把任意边界值代入。边界没有光滑性时，应该改用内部围道，而不是默认边界长度有限。

多连通区域的边界表示要保留内边界的方向。以圆环 $r < |\zeta| < R$ 为例，若函数在闭环邻域全纯，且 $r < |z| < R$，则外圆逆时针、内圆顺时针时，两条边界合起来仍给 $f(z)$。若坚持两个圆都逆时针，公式中内圆应出现负号：

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta| = R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta.$$

证明可沿一条不经过 z 的径向线切开圆环，切口两侧相消。对 $f(\zeta) = 1/\zeta$，内圆贡献不会自动消失；圆环中心不在定义域中，所以不能用单连通区域的一个外边界公式抹掉孔洞。这一表示将在 Laurent 展开的证明中逐项展开。

2.3.2 导数公式

命题 2.3.2 (Cauchy 导数公式)**.** *在前一定理的条件下，对每个整数 $n \geq 0$ 和 $z \in V$，*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial V} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta.$$

证明. 固定内部紧集 K，它与边界的距离为正。核函数及任意固定阶的 z 导数在 $K \times \partial V$ 上连续且一致有界。差商在该紧集上一致趋向核的导数，所以可将极限移入有限长度曲线积分，先得到一阶公式，再归纳。求导 $(\zeta - z)^{-1}$ 时两个负号相消，产生正的 $n!$，不能误写成 $(-1)^n n!$。 □

例如 $f(\zeta) = e^{\zeta}$，在任何包围 z 的圆周上，$\int e^{\zeta}/(\zeta - z)^3 \, \mathrm{d}\zeta = \pi \mathrm{i} e^{z}$。围道半径改变不影响数值，只要奇点仍被包围且定义域容许变形。

含参积分也能构造全纯函数。设 γ 是固定的有限长度曲线，g 在其像上连续，W 是与该像不相交的开集。定义

$$H(z) = \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta, \qquad z \in W.$$

对 W 内紧集，分母有共同正下界，核差商一致收敛，所以 H 全纯，且各阶导数是核各阶导数的积分。函数 g 不要求全纯，因为全纯变量在核的 z 中。相反，若把参数也放入 $g(\zeta, z)$，必须核对它在 z 的全纯性以及共同控制，不能因积分号看起来相同就自动求导。

取单位圆与 $g \equiv 1$，上述 H 在圆内恒为 $2\pi \mathrm{i}$，圆外恒为 0。每个连通分支上都全纯，但跨圆周发生跳变。这说明积分参数域 W 不能穿过核的奇点，也说明“积分产生全纯函数”并不保证它跨越积分曲线延拓。

2.3.3 Cauchy 估计

Cauchy 估计 (Cauchy estimates)把边界值的大小变成内部导数的大小。

定理 2.3.3 (Cauchy 估计)**.** *设 f 在 $\overline{D(a, r)}$ 的开邻域上全纯，$M_r = \max_{|z-a|=r} |f(z)|$。则*

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! M_r}{r^n}, \qquad n \geq 0.$$

证明. 在导数公式中分母的模为 r^{n+1}，曲线长度为 $2\pi r$。应用命题 2.1.1，消去 2π 后即得结论。 □

若 f 只在开圆盘 $D(a, R)$ 上全纯，对每个 $r < R$ 使用估计即可。若整个圆盘上 $|f| \leq M$，令 $r \uparrow R$ 得到 $|f^{(n)}(a)| \leq n! M / R^n$，即使函数没有边界延拓也成立。

估计是局部的。若紧集 K 与定义域边界距离至少为 δ，而 f 在其 δ 邻域内模不超过 M，则 K 上 $|f'| \leq 2M/\delta$。这将使局部有界函数族在紧集上等度连续；第四章的紧性来自这一控制，而非逐点有界本身。

估计中的常数 $n!$ 不能普遍减小。取 $f(z) = M((z-a)/r)^n$，边界模恒为 M，中心 n 阶导数的模恰为 $n!M/r^n$。取等例子随阶数变化，因此估计同时涉及整个函数、取导阶数和采样半径，不能仅把它当作一个没有量纲的“导数小于函数”结论。

若只知道邻域内 $|f| \le M$，要估计 a 附近 $f(z) - f(a)$ 的大小，可以先用 Cauchy 估计控制导数，再沿短线段积分。另一种办法直接从 Taylor 系数得出：当 $|z-a| < r$ 时，

$$|f(z) - f(a)| \le M \sum_{n \ge 1} \left(\frac{|z-a|}{r} \right)^n = \frac{M|z-a|}{r - |z-a|}.$$

这是从整个圆周共同上界推出的内部变化估计，靠近取样圆时分母趋零，提醒读者局部控制需要与边界保持距离。

命题 2.3.4. *设 f 在闭圆盘 $\overline{D(a,R)}$ 的邻域全纯，边界上 $|f| \le M$。若 $|z-a| \le r < R$，则 Taylor 多项式 T_N 满足*

$$|f(z) - T_N(z)| \le \frac{M(r/R)^{N+1}}{1 - r/R}.$$

证明. Cauchy 估计给 $|f^{(n)}(a)|/n! \le M/R^n$。将从 $N+1$ 起的 Taylor 系数逐项估计，再求几何级数即得结论；Taylor 展开在圆盘中成立已由第 1 章证明。 □

这个估计同时解释了为什么计算中心附近的函数值比较容易。固定 $r/R < 1$ 时误差随次数几何下降；若把 r 推近 R，相同的次数可能完全不够。Cauchy 估计控制的是到已知全纯边界的距离，而非一个与区域无关的误差常数。以 $1/(1-z)$ 为例，截断误差恰为 $z^{N+1}/(1-z)$，靠近边界点 1 时分母揭示了这一限制。

若只知道 f 在开圆盘中全纯，不能直接取最外圆周；应先用任意 $\rho < R$ 的圆周。很多把边界半径代入的公式因此需要额外的连续延拓或邻域全纯假设。对 $f(z) = 1/(R-z)$，最外圆周连积分本身都没有通常意义。证明中使用内部圆周，最后再在已有界的条件下取极限，能够避免把未知的边界行为混入内点结论。

2.4 基本推论

整函数的增长、零点存在和圆盘内的刚性，都是同一积分估计的不同后果。这里把几个会反复使用的结论提升为可准确引用的结果；Schwarz 引理的距离形式留待第六章。

2.4.1 Liouville 定理

Liouville 定理 (Liouville's theorem)断言有界整函数只能是常数。

定理 2.4.1 (Liouville). *若 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界，则 f 为常函数。*

证明. 对任意 $a \in \mathbb{C}$ 和 $r > 0$，Cauchy 估计给出 $|f'(a)| \le M/r$。令 $r \to \infty$，得到 $f'(a) = 0$。沿任意线段应用端点公式，f 的两点值相同。 □

更一般地，若整函数满足 $|f(z)| \le C(1+|z|)^m$，其中 m 是非负整数，则它是次数不超过 m 的多项式。对 $n > m$，在以零为中心的大圆上估计 $|f^{(n)}(0)| \le n!C(1+r)^m/r^n$，令 r 趋于无穷，所有高阶系数消失。只在实轴有界则远远不够，$e^{\mathrm{i}z}$ 在实轴模恒为 1，但沿负虚轴增长。

2.4.2 代数基本定理

代数基本定理 (fundamental theorem of algebra)的分析证明不需要先有留数理论。

定理 2.4.2 (代数基本定理)**.** *每个次数 $n \ge 1$ 的复系数多项式，计重数恰有 n 个复零点。*

证明. 先证明有一个零点。若多项式 P 处处非零，$1/P$ 是整函数。最高次项给出当 $|z|$ 足够大时 $|P(z)| \ge |a_n| \cdot |z|^n/2$，故 $1/P$ 在圆外有界；在闭圆内，连续非零函数的模有正最小值，所以也有界。Liouville 定理迫使 $1/P$ 为常数，与 P 非常数矛盾。若 a 为一个零点，多项式除法写成 $P(z) = (z-a)Q(z)$，Q 的次数为 $n-1$。归纳直到常数，得到 n 个线性因子；因子的重复次数就是零点重数。 □

最后一步是有限次代数分解，不从“存在一个零点”直接跳到“恰有 n 个”。这一结果只保证零点存在，未提供一般的根式求解公式。

2.4.3 最大模原理

最大模原理 (maximum modulus principle)区分内部极值与边界上确界。

定理 2.4.3 (最大模原理)**.** *设 U 为区域，f 在 U 上全纯。若 $|f|$ 在 U 内某点取得局部最大值，则 f 为常数。若 V 有界、f 在 V 上全纯并连续至 $\overline{V}$，则 $\max_{\overline{V}} |f| = \max_{\partial V} |f|$。*

证明. 非常值全纯函数是开映射，见定理 1.4.7。若 a 是局部最大点，像集在 $f(a)$ 附近必须包含小圆盘，而任意小圆盘都有模比 $|f(a)|$ 更大的点，矛盾。因此 f 在一个邻域为常数，再由恒等定理在整个区域为常数。第二项由闭包紧性取得最大值；若最大点在内部，第一项迫使相应连通分支为常数，该常值也延续到分支边界。 □

对非恒零函数，若 $|f|$ 在一个非零点有局部最小值，对 $1/f$ 用最大模原理可知函数为常数。零点却可取得真正的最小模，例如 $f(z) = z$。因此最小模原理必须排除零点。

最大模原理还可以直接由圆周平均得到。固定内部局部最大点 a，把 $f(a)$ 乘以单位复数后设为非负实数 M。小圆盘内 $|f| \le M$，Cauchy 公式在中心给

$$M = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

取实部，平均达到所有被积值的共同上界 M。连续性使圆周上实部恒为 M，再由模上界得到虚部恒零。对所有小半径成立，函数在小盘恒为 M，恒等定理使它在区域上常值。这一证明展示了平均公式中取等的刚性，并解释为什么非全纯函数的模即使也有平均不等式，结论仍需另行辨认。

在有界区域中，最大模原理同样给出 Dirichlet 型唯一性：若两全纯函数连续到闭包，并在边界相同，则对它们的差使用最大模，整个区域也相同。但并非任意连续边界数据都有全纯解。单位圆上的数据 $\overline{z}$ 若可全纯延拓，则边界上乘 z 为 1，最大模唯一性使内部 $zf(z)\equiv 1$，在 0 处矛盾。边界唯一性不能代替存在性。

最大模原理也可用来检查插值问题是否有解。若 f 在单位闭圆盘邻域全纯、边界满足 $|f|\le 1$，并且 $f(0)=1$，则 f 恒等于 1；再要求 $f(1/2)=0$ 就互相矛盾。内点取到边界允许的最大模是一条刚性条件。若只有 $f(0)=1/2$，则没有这种刚性，例如 $(1+z)/2$ 满足边界模不超过 1 且非常值。

这条原理不能用一个“最小模原理”无条件对换。函数 z 在圆盘内部取到最小模 0，却非常值。只有无零时，才能对 $1/f$ 应用最大模原理，从而得到 $|f|$ 的正的内点极小值迫使常值。无零这一条件以后将分别表现为全纯对数的存在问题、Hurwitz 极限定理中的例外以及亚纯函数极点附近的倒数处理。

2.4.4 Schwarz 引理初步

Schwarz 引理 (Schwarz lemma)把原点的归一化变成整个圆盘的估计。

定理 2.4.4 (Schwarz). *若 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=0$，则 $|f(z)|\le|z|$、$|f'(0)|\le 1$。若在某个非零点取等，或 $|f'(0)|=1$，则存在 $|c|=1$，使 $f(z)=cz$。*

证明. 令 $g(z)=f(z)/z$，在零处补为 $f'(0)$。对 $0<r<1$，圆周上 $|g|\le 1/r$，故最大模原理给出闭圆内相同估计。固定 z 后令 $r\uparrow 1$，得到 $|g(z)|\le 1$。若内部某处模为 1，包括补定义的零点，最大模原理给出 $g=c$，且 $|c|=1$。 □

条件 $f(0)=0$ 不能删除：非零常函数在足够靠近零点时不满足 $|f(z)|\le|z|$。要在任意两点间比较，先用圆盘自同构把被比较的点送到零，再使用这个版本。

Schwarz 归一化要求中心值为 0；$f(z)=(z+1/2)/(1+z/2)$ 虽是圆盘自同构，却在 0 取值 $1/2$，不满足 $|f(0)|\le|0|$。遇到不固定中心的函数，先用目标自同构消去中心值，再估计，才是正确的顺序。第 6 章将据此得到全圆盘上的两点估计。

本章小结

局部原函数使积分可以沿连续路径解释，同伦正方形的有限细分则使局部端点差变成全局积分消失。Cauchy 积分公式把一个简单极点的贡献转成点值，导数公式与长度估计进一步给出 Cauchy 估计。增长控制产生 Liouville 定理和代数基本定理；最大模原理与 Schwarz 引理则限制圆盘内全纯映射的行为。存在孔洞、没有边界连续性或缺少归一化时，须回到各定理的具体条件。

习题

习题 2.1. 设 $\gamma(t)=2e^{it}$，$0\le t\le 4\pi$。计算 $\int_\gamma z^{-1}\,\mathrm{d}z$ 和 $\int_\gamma \overline{z}\,\mathrm{d}z$。

解. 第一项在参数区间上的被积式为 i，故得 $4\pi\mathrm{i}$。第二项有 $\overline{\gamma}\cdot\gamma'=4\mathrm{i}$，故得 $16\pi\mathrm{i}$。两项都记住圆周走了两遍。 □

习题 2.2. 求 $\int_{|z|=2} e^z/z^4\,\mathrm{d}z$，圆周正向。

解. 导数公式取 $n=3$、$z=0$，得到 $2\pi\mathrm{i}e^{(3)}(0)/3! = \pi\mathrm{i}/3$。 □

习题 2.3. 设整函数满足 $|f(z)| \le C(1+|z|^{3/2})$。证明它是次数不超过 1 的多项式。

解. 对 $n \ge 2$，Cauchy 估计给出 $|f^{(n)}(0)| \le n!C(1+r^{3/2})/r^n$。令 $r\to\infty$ 得这些导数全为零。全平面 Taylor 展开仅留下常数项和一次项。 □

习题 2.4. 设整函数 f 的实部处处不超过常数 A。证明 f 为常数。

解. 整函数 e^f 的模不超过 e^A，故由 Liouville 为非零常数。求导给出 $e^f\cdot f' = 0$，于是 $f'=0$。仅实部有界已足够，不能直接声称 f 本身有界。 □

习题 2.5. 在 $U=\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上，判断 z^{-m} 何时有原函数，其中 m 为正整数。

解. 若 $m\neq 1$，原函数为 $z^{1-m}/(1-m)$，在 U 单值全纯。若 $m=1$，单位圆积分为 $2\pi\mathrm{i}$，端点公式排除全局原函数。 □

习题 2.6. 设 f 在闭单位圆盘的邻域上全纯，且边界满足 $|f(z)| \le |z^2+2|$。证明整个闭圆盘上也满足此不等式。

解. 函数 z^2+2 的两个零点模为 $\sqrt{2}$，所以在闭盘邻域内无零点。对全纯商 $f/(z^2+2)$ 使用最大模原理，边界模不超过 1，内部亦然。 □

习题 2.7. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=f'(0)=0$。证明 $|f(z)|\le|z|^2$，并刻画在非零点取等的情形。

解. 先以 Schwarz 引理得到 $|f(z)/z|\le 1$，并在零点补为 0。若该商在内部达到模 1，它是常数，但零点值为 0，不可能；因此商把圆盘映入开单位盘。再用 Schwarz 得 $|f(z)/z|\le|z|$。取等时第二次 Schwarz 的等号给出 $f(z)=cz^2$，$|c|=1$，这类函数确取等。 □

习题 2.8. 给出 $\mathbb{D}$ 上全纯且处处非零的函数，其模没有正的全局下界；说明为何不违背最小模原理。

解. 取 $f(z)=1-z$。在开圆盘无零点，但沿实数 $r\uparrow 1$ 有 $|f(r)|\to 0$。零的下确界没有在圆盘内部取得，故最小模原理的局部极小条件不成立。 □

第三章　Laurent 级数、奇点与留数

Laurent 展开把环域中的全纯函数分成正幂与主部，并由主部分类孤立奇点。留数提取积分中的唯一局部贡献，辐角原理和 Rouché 定理则把围道积分变成稳定的零点计数。本章同时区分函数在无穷远的奇点与微分在无穷远的留数。

本章目标

- 能在不同环域选择 Laurent 展开并求出系数。
- 能用局部有界性、主部和倒数函数辨认三类孤立奇点。
- 能计算有限点与无穷远留数，并证明实积分附加弧的极限。
- 能以重数使用辐角原理与 Rouché 定理，并解释零点稳定性。

函数 $1/(z(z-1))$ 在 $0<|z|<1$ 与 $|z|>1$ 有不同的展开。负幂并不是错误项，而是中心孔洞留下的信息；其中 -1 次系数又恰好决定绕中心的积分。这种局部展开与全局计数的关系，是本章从级数走向留数的原因。

本章需要第二章的积分公式与估计，以及第一章的孤立零点分解。John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 和 Elias M. Stein、Rami Shakarchi 的《Complex Analysis》[25] 涵盖 Laurent 与留数主题，可用于延伸阅读；下面的奇点判别与计数推导在正文展开。

3.1　Laurent 级数

Taylor 级数要求中心点也在定义域内。去掉中心后，负幂可能出现，但它们并不破坏环域内部的一致收敛。把内外两条边界上的 Cauchy 核分别展开，就能同时得到正幂与负幂；两个部分有不同的几何来源。

3.1.1　环域

设 $0\le r<R\le\infty$，记

$$A(a;r,R):=\{\,z\in\mathbb{C}\mid r<|z-a|<R\,\}.$$

它称为以 a 为中心的**环域** (annulus)；$r=0$ 时是去心圆盘。所谓 Laurent 级数的收敛，指正幂部分与负幂部分分别收敛，不能用正负指标混合的任意排列改变和。

负幂级数 $\sum_{n\ge1}c_{-n}(z-a)^{-n}$ 在倒数变量 $w=1/(z-a)$ 中是没有常数项的幂级数。若该幂级数半径为 S，它在 $|z-a|>1/S$ 上收敛；正幂部分则在 $|z-a|<R$ 上收敛。两者的公共范围因而天然是环域，可能为空。边界圆上的收敛须分别考察。

例如 $1/(z(z-1))$ 在 $0<|z|<1$ 时写成 $-\sum_{n\ge 0} z^{n-1}$，在 $|z|>1$ 时写成 $\sum_{n\ge 0} z^{-n-2}$。展开中心相同，而穿过 $|z|=1$ 时表达式改变，原因是圆周上的奇点 $z=1$ 阻断了统一展开。

选择展开环域时，可以先将所有与中心的距离画在数轴上。例如函数 $1/((z-1)(z-2))$ 的奇点到中心 0 的距离为 1 与 2，因此有三个候选范围：$|z|<1$、$1<|z|<2$ 和 $|z|>2$。中间范围中的 $1/(z-1)$ 应展开成负幂，而 $1/(z-2)$ 应展开成正幂。同一个有理式里既有正幂又有负幂，并不表示使用了互相矛盾的几何级数；它们的公共收敛域正好是指定环域。

Laurent 主部是否有限，也取决于中心在哪里。函数 $1/(z-1)$ 在中心 0 的小圆盘是 Taylor 级数，在中心 1 则是只有一个负幂的 Laurent 级数，在无穷远坐标又具有可去奇点。分类和系数总要附一个中心，不能只说“这个函数有负幂”而略去展开范围。

若两个奇点到中心距离相同，例如 $1/(z^2+1)$，它们在同一分界圆上。尽管圆周上只有两个点坏掉，也不能把圆内与圆外的 Laurent 展开拼成一个穿过该圆的同心环域展开，因为一个 Laurent 级数在其开放收敛环域上处处全纯，会把这两个真极点也包括进去。

3.1.2　Laurent 展开

Laurent 级数 (Laurent series)允许整数幂指标。

定理 3.1.1 (Laurent)**.** *若 f 在 $A(a;r,R)$ 上全纯，则有唯一展开*

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n,$$

其中正幂部分在 $|z-a|<R$ 全纯，负幂部分在 $|z-a|>r$ 全纯；级数在每个闭子环域上一致绝对收敛。

证明. 固定 $r<\rho_1<|z-a|<\rho_2<R$。沿环域的一条径向线切开，将内外圆的边界用两条相反方向的切口边连接；切口可以选择不经过 z。对切开区域使用 Cauchy 公式，再让两条切口边靠拢。核与函数在切口附近连续，两个切口积分相消，得到

$$f(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=\rho_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=\rho_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta,$$

两圆均取逆时针方向。在外圆上，展开 $(\zeta-z)^{-1}=\sum_{n\ge 0}(z-a)^n/(\zeta-a)^{n+1}$；在内圆上，展开 $(\zeta-z)^{-1}=-\sum_{n\ge 0}(\zeta-a)^n/(z-a)^{n+1}$。若 z 限于严格夹在两圆之间的闭子环域，两个几何级数都一致绝对收敛，故可以逐项积分。

所得系数为 $c_n=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{|\zeta-a|=\rho} f(\zeta)/(\zeta-a)^{n+1}\,\mathrm{d}\zeta$。在两个容许半径之间，被积函数全纯；对其环形边界切开并用 Cauchy 定理，两个圆周积分相等。因而系数不依赖所选半径。取半径分别靠近 r 和 R，前述表示覆盖整个环域。对任意闭子环域，选更内、更外两圆，几何估计给出一致绝对收敛。

若另有一组 Laurent 系数，在某个中间圆周上逐项积分乘以 $(z-a)^{-k-1}$，只有指标 k 的项留下 $2\pi\mathrm{i}$。于是两组系数逐个相等。　□

这里切口不是对函数选分支，而是把有孔区域分解成可以使用 Cauchy 公式的区域。切口两侧的函数本来相同，故会相消；对多值表达式不能直接照用这一步。

3.1.3 Laurent 系数

命题 3.1.2 (Laurent 系数公式)**.** *在 Laurent 定理的条件下，对任意 $r<\rho<R$ 与整数 n，*

$$c_n=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{|z-a|=\rho}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z,\qquad |c_n|\le M_\rho\rho^{-n},$$

其中 $M_\rho=\max_{|z-a|=\rho}|f(z)|$。

证明. 公式已由前一定理的构造与唯一性得到。对积分使用长度估计，圆长 $2\pi\rho$ 与分母 ρ^{n+1} 相消，即得对正负指标同时有效的估计。 □

当 $n=-m<0$ 时，估计成为 $|c_{-m}|\le M_\rho\rho^{m}$。若函数靠近中心有界，令 $\rho\downarrow 0$ 就迫使全部负幂系数为零。正幂系数由外侧增长控制，负幂系数由内侧增长控制；同一公式的两个方向将给出奇点分类。

级数仍可在闭子环域上逐项微分，因为两部分分别是在原变量与倒数变量中的幂级数；微分后 $(z-a)^n$ 产生 $n(z-a)^{n-1}$，包括负指标。逐项原函数则需额外检查 $n=-1$ 项，它不能在整个环域上取单值原函数。

Laurent 展开中的系数可由对称性提前筛选。若 $f(-z)=f(z)$ 且定义环域以 0 为中心，唯一性给 $c_n=(-1)^n c_n$，所以奇数指标系数为零，包括负的奇数指标。若 $f(\bar z)=\overline{f(z)}$，则把展开共轭并替换变量后，由唯一性得到全部系数为实数。这里的对称必须在整个环域成立；只在实轴知道函数值实，并且有内部聚点时，也可由恒等定理传播，但要先保证所比较的共轭反射函数全纯。

负幂项不能用普通原函数遗漏。若 f 在同心环域的留数为 0，可以对全部其他项逐项积分，得到在该环域收敛的 Laurent 原函数。其正幂与负幂部分仍在闭子环域一致收敛，可用幂级数估计核对。若留数非零，绕中心圆周积分非零，端点公式立即排除原函数。因此对同心环域上的全纯函数，留数为零恰是存在单值原函数的条件；对于有多个孔洞的区域，要分别检查各孔的周期。

命题 3.1.3. *设 f 在环域 $r<|z-a|<R$ 全纯，Laurent 系数为 c_n。它在该环域有单值全纯原函数，当且仅当 $c_{-1}=0$。*

证明. 有原函数时任意中间圆周的积分为零，所以 $2\pi\mathrm{i}c_{-1}=0$。反之，去掉 $n=-1$ 项后令

$$F(z)=\sum_{n\neq -1}\frac{c_n}{n+1}(z-a)^{n+1}.$$

在任意闭子环域上，正幂与负幂部分均正规收敛；略扩大子环域后用几何估计可同时控制导数级数。因此逐项求导合法，且 $F'=f$。 □

这里每个负幂项 $(z-a)^{-n}$、$n\geq 2$ 都有原函数；只有 $(z-a)^{-1}$ 会产生对数的多值性。故“奇点存在”并不等于“没有原函数”。$1/z^2$ 虽在 0 有极点，却在去心平面有原函数 $-1/z$。闭路积分测量的是留数这一特定系数，不能直接读出全部主部。

3.2 孤立奇点

奇点分类只讨论孤立的障碍。若 f 在 $0<|z-a|<R$ 全纯，而未在 a 定义，则 a 称为**孤立奇点** (isolated singularity)。积聚在 a 的其他奇点不属于这一范围，不能用一个 Laurent 展开将它们全部当作中心奇点。

3.2.1 可去奇点

定义 3.2.1. 设 f 在 $0<|z-a|<R$ 全纯。若存在 $D(a,R)$ 上的全纯函数与 f 在去心圆盘相同，则称 a 为**可去奇点** (removable singularity)。

定理 3.2.2 (可去奇点判别). 对上述 f，以下三个条件等价：a 可去；所有负幂 Laurent 系数为零；f 在某个去心邻域有界。

证明. 若可去，延拓函数的 Taylor 展开由唯一性与 Laurent 展开一致，故没有负幂。若没有负幂，正幂部分在整个圆盘上收敛，直接给出延拓。若去心邻域有界为 M，对每个 $m\geq 1$，系数估计给出 $|c_{-m}|\leq M\rho^m$；令 $\rho\downarrow 0$ 得 $c_{-m}=0$。可去函数在较小闭圆盘连续，故有界，完成等价性。 □

例如 $\sin z/z$ 在零点补为 1 后全纯。仅沿一条射线有界不能推出可去：e^{-1/z^2} 沿实轴趋于 0，但沿虚轴趋于无穷。判别中的有界要求覆盖整个去心邻域。另一个有用条件是 $(z-a)f(z)\to 0$：函数 $(z-a)f(z)$ 可去并在中心取零，其 Taylor 展开没有常数项，除以 $z-a$ 后可知 f 也可去。

3.2.2 极点

定义 3.2.3. 若在 a 附近可以写成 $f(z)=(z-a)^{-m}g(z)$，其中 $m\geq 1$、g 全纯且 $g(a)\neq 0$，则称 a 为 f 的 m 阶**极点** (pole)。

命题 3.2.4. 孤立奇点 a 是极点，当且仅当 $|f(z)|\to\infty$；也当且仅当 Laurent 展开仅有有限个非零负幂且至少有一个。

证明. 极点分解立即给出模趋于无穷及有限主部。反之，若模趋于无穷，f 在一个去心邻域无零点，$1/f$ 趋于 0，故可去并在中心为零。它不恒为零，因此有有限的零点阶数 m，写成 $(z-a)^m h(z)$、$h(a)\neq 0$。取倒数得到极点。若有有限主部，取最低指数 $-m$，乘 $(z-a)^m$ 得到中心值非零的全纯函数，亦为极点。 □

在开集上除离散极点外全纯的函数称为**亚纯函数** (meromorphic function)，并在极点取值 ∞。它局部可以表示为两个全纯函数的商，分母不恒为零。函数 $\cot z$ 在 $\pi\mathbb{Z}$ 有一阶极点；$1/z^m$ 的极点阶数为 m，而不是由某一条接近路径的增长速度任意决定。

亚纯函数的算术必须先消去公共零点。若 g 与 h 在 a 分别有 p 阶与 q 阶零点，写成 $g=(z-a)^pG$、$h=(z-a)^qH$，其中两个中心值非零，则商为 $(z-a)^{p-q}G/H$。当 $p>q$ 时有 $p-q$ 阶零点，当 $p=q$ 时有非零可去值，当 $p<q$ 时有 $q-p$ 阶极点。只数分母阶数会在公共零点处高估极点。

若约定非零亚纯函数的阶数在零点为正、在极点为负、在非零正则点为零，那么乘积的阶数相加，商的阶数相减。和的阶数一般只能估计为不小于两阶数的最小值；相同最低项可能相消。例如 $1/z+(-1/z+z)=z$，两项都有极点，和却有零点。这样的取消也解释了留数为何可能为零，而极点阶数仍然很高。

3.2.3 本性奇点

定义 3.2.5. *若孤立奇点既不可去又不是极点，则称其为* **本性奇点** (essential singularity)。

按 Laurent 分类，这等价于有无穷多个非零负幂系数。函数 $e^{1/z}$ 的展开为 $\sum_{n\ge 0} z^{-n}/n!$，所以零点是本性奇点。它沿正实轴趋于无穷，沿负实轴趋于 0，沿某些曲线还会趋于其他值；不能用一条路径的极限把它判断成极点或可去奇点。

三类是互斥且穷尽的，因为 Laurent 主部只有“全为零”“有限非零”“无限非零”三个可能。这一穷尽性针对全纯函数的孤立奇点，不包括自然边界，也不包括分支点。例如单值平方根无法在整个去心圆盘上定义，因此零点作为平方根的分支障碍，不能直接归入上述分类。

3.2.4 Casorati–Weierstrass 定理

Casorati–Weierstrass 定理 (Casorati–Weierstrass theorem)说明本性奇点附近的像不能留下一个开圆盘空缺。

定理 3.2.6 (Casorati–Weierstrass)**.** *若 a 是 f 的本性奇点，则对每个充分小的 $r>0$，集合 $f(D(a,r)\setminus\{a\})$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密。*

证明. 若不稠密，存在 $b\in\mathbb{C}$、$\varepsilon>0$，使整个去心邻域内 $|f-b|\ge\varepsilon$。则 $g=1/(f-b)$ 全纯有界，可以延拓至 a。若 $g(a)\neq 0$，取倒数表明 f 可去；若 $g(a)=0$，g 不恒零，其有限阶零点使 $f-b$ 为极点，故 f 也是极点。两种情况都与本性矛盾。 □

定理只说每个值都可任意逼近，并不保证每个值都真正取得。函数 $e^{1/z}$ 始终不取 0，仍符合稠密结论。第十四章的 Picard 大定理会把“任意逼近”加强为至多一个例外值以外的无穷次取值。

稠密性还迫使函数在任意去心邻域无界，否则像的闭包也有界，不可能为整个复平面；并迫使它在任意去心邻域的模下确界为 0。两个结论的量词都是“任意邻域”，却不表示每一条趋于奇点的路径同时有大小两种行为。对于 $e^{1/z}$，正实轴只出现增长，负实轴只出现衰减；变化发生在不同接近方向。

对一个给定 b，稠密性给出点列逼近 b，却不能把这些离散点自动连接成一条使函数趋于 b 的路径。连接时沿途函数值可能离开小圆盘，不能只连接参数点然后忽略像。

渐近值、聚值和精确取值是三种不同问题，Picard 定理解决精确取值次数，不能直接代替沿曲线的极限分析。

对无穷远点的分类应当换坐标后作出。整函数 f 对应 $F(w)=f(1/w)$，在 $w=0$ 的可去性意味着 f 在大圆外有界，再与紧圆盘上的有界性合并，Liouville 定理给常数。如果 F 有 m 阶极点，则 $f(z)=O(|z|^m)$，Cauchy 估计给 f 为次数不超过 m 的多项式，极点阶数恰好等于次数。因而非常值整函数在无穷远处只有两种可能：多项式的极点，或非多项式整函数的本性奇点。

例如 e^z 在每个有限点全纯，但在无穷远处本性；$\sin z$ 同样如此。反过来，$1/z$ 在无穷远处可去，值为 0，却不在整个平面全纯。不能把无穷远处的分类同有限点的分类割裂，也不能从“大圆外趋于 0”直接推出函数恒零，除非已经知道函数没有有限极点。把有限主部逐个减掉，才是球面亚纯函数化为有理函数证明的关键步骤。

3.3　留数

Laurent 展开的所有系数记录局部行为，闭曲线积分却只挑出 -1 次项。将多个孤立奇点围起来时，各个局部贡献相加，这使许多实积分也可以转化为有限次代数计算。

3.3.1　留数

定义 3.3.1. *设 a 是全纯函数 f 的孤立奇点。其 Laurent 系数 c_{-1} 称为 f 在 a 的*留数 (residue)，*记为 $\operatorname{Res}(f,a)$。*

命题 3.3.2. *若 a 是 m 阶极点，则*

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{(m-1)!}\,\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\big((z-a)^m f(z)\big)\Big|_{z=a}.$$

特别地，若 $f=g/h$，g,h 在 a 附近全纯，$h(a)=0$、$h'(a)\neq 0$，则 $\operatorname{Res}(f,a)=g(a)/h'(a)$。

证明. 令 $G=(z-a)^m f$。其 Taylor 展开的 $(m-1)$ 次系数，除以 $(z-a)^m$ 后就是 -1 次系数。单零分母写成 $h(z)=(z-a)H(z)$，$H(a)=h'(a)$，故 $(z-a)f$ 在中心值为 $g(a)/h'(a)$。即使 $g(a)=0$，公式仍给留数 0，此时奇点可能已经可去。 □

对本性奇点仍可用级数提取留数，例如 $e^{1/z}$ 在 0 的留数为 1；有限阶求导公式却没有可用的整数 m。留数为零不意味着奇点可去，$1/z^2$ 就是一例。

留数在合法的局部换元下属于同一个微分量。

命题 3.3.3 (留数的坐标不变性)**.** *设 $z=\psi(w)$ 是 b 附近的双全纯坐标，$\psi(b)=a$，而 f 在 a 有孤立奇点。则*

$$\operatorname{Res}(f,a)=\operatorname{Res}\big(f(\psi(w))\cdot\psi'(w),b\big).$$

证明. 取足够小的正向 w 圆，其像是包围 a 的正向简单闭曲线；全纯非零导数保持方向。曲线换元使两个微分积分相同。像曲线与一个小 z 圆在去心邻域之间可变形，Cauchy 定理使积分相同。两边各除以 $2\pi\mathrm{i}$，得到留数相等。 □

因此只把 $f(\psi(w))$ 拿来算留数通常是错误的，必须乘 $\psi'(w)$。例如 $z=2w$、$f(z)=1/z$，合成函数留数是 $1/2$，合成微分乘 2 后才是 1。无穷远留数的 $-w^{-2}$ 因子就是这一坐标规则的具体实例。

一个全纯函数的导数在任意孤立奇点处留数为零。将 Laurent 展开逐项微分，要产生 z^{-1} 项只能来自原来的 z^{0} 项，但它的导数系数为 0。反向对同心环域也成立：留数为零时可逐项积分得到原函数。留数检测的是一个微分是否有非零局部周期，而不只是函数值增长快慢。

3.3.2 留数定理

留数定理 (residue theorem)先以简单围道版本建立。

定理 3.3.4 (留数). *设 V 是有界 Jordan 区域，边界正向且分段光滑。若 f 在 $\overline{V}$ 的邻域内除有限个内部孤立奇点 $a_1,\dots,a_N$ 外全纯，则*

$$\int_{\partial V} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{N}\operatorname{Res}(f,a_j).$$

证明. 在每个奇点周围选互不相交、闭包包含于 V 的小圆盘。将挖去这些圆盘的区域沿有限条连接弧切开，再按有限小片细分；各小片上有局部原函数，其边界积分为零。内部边和切口两侧相消，留下外边界及顺时针小圆。故外边界积分等于各个逆时针小圆积分之和。小圆上 Laurent 展开一致收敛，逐项积分只有 -1 次项留下 $2\pi\mathrm{i}$，即得结论。若连接弧或边界不是多边形，可先在局部原函数圆盘中更换为多边形代表，端点公式保持积分。 □

定理的有限性来自奇点与边界分离。若奇点向边界积聚，不能未经收敛核对就把有限和改成无穷和。自交闭曲线则需要把每个奇点的绕数作为权重，精确形式在第十章建立。

3.3.3 实积分

计算实积分时，先说明所选围道和附加弧积分为何消失。以

$$I=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

为例，在上半平面取半径 $R>2$ 的半圆，内部仅有极点 i，留数为 $1/(2\mathrm{i})$。半圆上的函数模不超过 $1/(R^2-1)$，弧长为 πR，其积分趋于 0。实轴截断积分单调趋于反常积分，故 $I=\pi$。

若再有振荡因子 $e^{\mathrm{i}tz}$，$t>0$，在上半平面其模为 $e^{-t\operatorname{Im}z}\le 1$。同一弧估计仍适用，留数变为 $e^{-t}/(2\mathrm{i})$，得到

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{\mathrm{i}tx}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x=\pi e^{-t}.$$

负 t 时选下半平面，或对称换元，得到 $\pi e^{-|t|}$。如果分母只衰减如 $1/z$，上述弧长估计并不趋于 0，须另外证明振荡提供的衰减，不能直接援引“半圆消失”。

对 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$，置 $z=e^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\cos\theta=(z+z^{-1})/2$、$\sin\theta=(z-z^{-1})/(2\mathrm{i})$、$\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}z/(\mathrm{i}z)$。最后的微分因子不可遗漏，单位圆上有极点时则不能直接使用通常留数定理。

围道选择须同时控制奇点和大圆弧。对 $\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}ax}/(x^2+1)\,\mathrm{d}x$，当 $a>0$ 时闭向上半平面，因为 $|e^{\mathrm{i}az}|=e^{-a\operatorname{Im}z}\le 1$；当 $a<0$ 时应闭向下半平面，并记下顺时针的负号。若不随 a 改变半平面，大圆弧上的指数会增长，留数计算虽形式正确却不能代表原积分。最终两种选择都给 $\pi e^{-|a|}$，而 $a=0$ 可以由有理函数估计直接处理。

实轴上有极点时还须说明积分的意义。通常的广义积分、Cauchy 主值以及绕开奇点的小半圆贡献并不相同。留数定理只计算闭围道积分，不会替读者选择其中一种意义。先标明每段截断积分和小圆弧的方向，再取极限，才能看清哪些项趋于零、哪些项留下半留数贡献。

3.3.4　无穷远点

无穷远点用坐标 $w=1/z$ 检查函数奇点：研究 $f(1/w)$ 在 $w=0$ 的分类。留数属于微分 $f(z)\,\mathrm{d}z$，换元又给出额外的 $-w^{-2}$：

定义 3.3.5. *若 f 在某个大圆之外全纯，定义*

$$\operatorname{Res}(f,\infty):=-\operatorname{Res}\left(\frac{f(1/w)}{w^2},0\right).$$

例如 $f(z)=1/z$ 在无穷远作为函数可去，中心值为 0，但微分的无穷远留数为 -1。函数的奇点分类和微分的留数不是同一问题。

命题 3.3.6. *对有理函数 f，所有有限极点留数与无穷远留数之和为零。*

证明. 选大圆包围全部有限极点，有限留数和为大圆积分除以 $2\pi\mathrm{i}$。换元 $w=1/z$ 把逆时针大圆变成顺时针小圆，微分为 $-w^{-2}\,\mathrm{d}w$。根据定义，该积分是 $-2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,\infty)$，故留数总和为零。 □

计算无穷远留数时也可直接取 f 在大圆外 Laurent 展开的 z^{-1} 系数再加负号。例如 $z^2/(z^3-1)$ 的这一系数为 1，所以无穷远留数为 -1。

扩充平面上的亚纯函数实际上全部是有理函数。

定理 3.3.7. *若 f 在扩充复平面上亚纯，则存在多项式 P,Q，Q 不恒零，使 $f=P/Q$。*

证明. 极点在球面上离散，而球面紧，故极点有限；否则无限点列有聚点，与该处亚纯局部模型矛盾。先在每个有限极点减去其有限 Laurent 主部，所得函数 g 在整个有限平面全纯。在无穷远，原函数与减去的有理主部仍亚纯，故 $g(1/w)$ 在 0 可去或有有限阶极点。于是存在整数 $m\ge 0$，使大 $|z|$ 时 $|g(z)|\le C|z|^m$。由第二章的增长版 Liouville 推论，g 是多项式。加回有限个有理主部，得到有理函数。 □

这一定理利用了无穷远也亚纯的条件。整函数 e^z 在有限平面无极点，却在无穷远有本性奇点，所以不是反例。它也说明有理函数在球面只需有限多局部数据，整函数的无穷远增长则可能包含无限信息。

3.4 零点计数

函数值绕原点转了多少圈，可以通过 f'/f 的积分读出。零点和极点分别使辐角增加和减少；小扰动若不能把边界像推过原点，内部零点总数就不会变化。

3.4.1 辐角原理

对不经过原点的闭连续路径 η，可沿参数区间选连续辐角 θ。具体地，把区间细分，使每段像位于一个不包含 0 的对数圆盘，在相邻端点给辐角加适当的 2π 整数以接合。因首尾函数值相同，$\theta(b)-\theta(a)$ 必为 2π 的整数倍，其商称为**绕数** (winding number)。若路径分段光滑，局部对数求导后相加，得到

$$\operatorname{Ind}(\eta,0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\eta}\frac{\mathrm{d}w}{w}.$$

辐角原理 (argument principle)把该整数转成零点计数。

定理 3.4.1 (辐角原理)**.** *设 f 在有界分段光滑 Jordan 区域 V 的闭包邻域亚纯，边界无零点也无极点。则*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial V}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=N-P,$$

其中 N 与 P 分别是内部零点和极点的总重数。

证明. 紧性与边界无零极点使内部只有有限个零极点。在零点 a 的 m 阶分解中，$f=(z-a)^m g$，故 $f'/f=m/(z-a)+g'/g$，留数为 m。在 m 阶极点处同样得到留数 $-m$。留数定理相加给出公式；链式法则说明左端也等于像曲线 $f\circ\partial V$ 绕 0 的绕数。 □

3.4.2 Rouché 定理

Rouché 定理 (Rouché's theorem)允许把难计数的函数与简单函数比较。

定理 3.4.2 (Rouché)**.** *设 f,g 在有界分段光滑 Jordan 区域 V 的闭包邻域全纯。若边界处 $|g|<|f|$，则 f 与 $f+g$ 在 V 内的零点总重数相同。*

证明. 对 $0\le t\le 1$，令 $f_t=f+tg$。边界上 $|f_t|\ge|f|-|g|>0$，紧边界使右端有共同正下界。辐角原理给出的数 $N(t)=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{\partial V}f_t'/f_t\,\mathrm{d}z$ 依 t 连续，又总为整数，故在区间上为常数。取 $t=0,1$ 即得结论。 □

例如在 $|z|=2$ 上，$|z^5|=32>2+1$，故 z^5+z+1 在盘内有 5 个零点。严格不等式排除了整个变形中边界出现零点。若只有 $|g|\le|f|$，边界可能产生零点，开域中的计数就可能改变。

Rouché 的比较方向由边界决定，不能只看多项式的次数。在 $|z|=1$ 上，z^4+3z+1 应比较 $3z$，因为余项模不超过 2；在 $|z|=2$ 上，z^4 的模为 16，大于 $3|z|+1=7$，应比较最高次项。因此同一个多项式在单位盘有 1 个零点，在半径 2 盘有 4 个零点，其余 3 个位于两圆之间，均计重数。不同半径的零点计数可以相减定位环域中的零点，但边界必须各自无零点。

参数变化时，若一个紧参数区间内的边界函数始终无零点，零点数就保持不变。共同正下界来自参数区间与边界乘积的紧性。如果参数范围不紧，最低模可能趋于 0，即使每个固定参数都无边界零点，也不能得到统一的扰动余量。实际使用时可局部按参数取一个小区间，再连通地传播整数计数；不必先找到一个覆盖所有无界参数的误差常数。

3.4.3 重数

零点个数若不计重数，就不具备稳定性。函数 $z^2-\varepsilon$ 在 $\varepsilon\neq 0$ 时有两个不同零点，极限 z^2 只有一个零点，然而总重数始终为 2。

命题 3.4.3 (零点局部稳定)**.** *设 f 在 a 处有 m 阶零点。在充分小的闭圆盘 $\overline{D(a,r)}$ 上，若全纯函数 h 满足边界估计 $|h-f|<\min_{|z-a|=r}|f(z)|$，则 h 在圆盘内恰有 m 个零点，计重数。*

证明. 由孤立零点定理选圆盘，使 f 在其中只有中心零点且边界无零点。给定边界估计就是 Rouché 定理对 f 与 $h-f$ 的条件，故两者零点总重数相同。 □

若希望定位单个零点，先在每个已知零点周围选互不相交的小圆盘，再分别估计。只在一个大圆上计总数，不会自动给出各个零点的精确位置。

Rouché 定理中的严格不等式只需在边界成立，不要求内部成立。设 $p(z)=z^5+10z+1$，在单位圆上以 $10z$ 为主项，因为 $|z^5+1|\le 2<10$，可知内部有一个零点；在半径 2 的圆上，$|z^5|=32>21\ge|10z+1|$，内部有五个零点。因此其余四个零点落在 $1<|z|<2$。这比求根公式更直接，并且适用于无法写出根的高次多项式。

若把严格不等式放宽为处处等号允许，结论会失败。单位圆上 $|z|=|1|$，但 z 在内部有一个零点，常数 1 没有零点。严格性保障整个变形 $f+tg$ 在边界无零；一旦某个参数的零点经过边界，整数零点数便可能跳变。实际计算通常先在紧边界上寻找一个正的间隙，再允许小参数扰动。这个间隙是解析问题中控制根的稳定性的数值。

3.4.4 对数导数

对数导数还可以提取带权的零点信息。

命题 3.4.4. *在辐角原理的条件下，若 h 在 $\overline{V}$ 的邻域全纯，则*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial V}h(z)\cdot\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\sum_{a}m_a h(a)-\sum_{b}n_b h(b),$$

两和分别遍历内部零点与极点，m_a,n_b 为阶数。

证明. 对数导数在 a 的主部只有 $m_a/(z-a)$，乘全纯 h 后留数为 $m_a h(a)$；极点处相同计算带负号。直接应用留数定理。 □

取 $h(z)=z$ 得到零点之和与极点之和的差；取 $h(z)=z^k$ 得到幂和。若 f 在整个区域无零点，f'/f 本身全纯；它有没有全局原函数，还须看所有闭曲线周期是否为零。第五章将用这一条件构造全纯对数。

局部零点稳定性始终按重数计数。不同简单根可以合成重根，重根也可分裂；只有在分别选定无零边界的小圆盘之后，才有可持续追踪的局部零点总数。

本章小结

环域的内外边界分别产生 Laurent 展开的负幂和正幂。可去奇点、极点与本性奇点由主部的三种形态区分，Casorati–Weierstrass 定理展示本性奇点的局部像。围道积分只保留各奇点的留数；对数导数又把零点和极点的阶数转换为留数。Rouché 定理依赖边界变形始终避开零点，因此稳定的是总重数而不是不同零点的个数。

习题

习题 3.1. 分别在 $0<|z|<1$、$1<|z|<2$、$|z|>2$ 展开 $1/((z-1)(z-2))$。

解. 先分解为 $-1/(z-1)+1/(z-2)$。内环展开为 $\sum_{n\ge 0}(1-2^{-n-1})z^n$；中环为 $-\sum_{n\ge 0}z^{-n-1}-\sum_{n\ge 0}z^n/2^{n+1}$；外环为 $\sum_{n\ge 0}(2^n-1)z^{-n-1}$。各几何级数分别按所给半径条件收敛。 □

习题 3.2. 分类零点处 $\sin z/z$、$(e^z-1)/z^3$、$e^{1/z}-1/z$ 的奇点并求留数。

解. 第一项可去，留数 0。第二项展开为 $z^{-2}+\tfrac12 z^{-1}+\tfrac16+\cdots$，是二阶极点，留数 $1/2$。第三项负幂仍无限，但 z^{-1} 项被消掉，是本性奇点，留数 0。 □

习题 3.3. 若 f 在去心圆盘全纯并满足 $|f(z)|\le C|z|^{-3/2}$，证明它在 0 最多有一阶极点。

解. 负指标系数满足 $|c_{-m}|\le C\rho^{m-3/2}$。对 $m\ge 2$，令 $\rho\downarrow 0$ 得系数为零；因此主部只可能有 c_{-1}/z。该系数非零时是一阶极点，为零时可去。 □

习题 3.4. 计算 $\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+1)^{-2}\,\mathrm{d}x$。

解. 在上半圆内只有 i 的二阶极点。留数是 $(\mathrm{d}/\mathrm{d}z)(z+\mathrm{i})^{-2}\big|_{z=\mathrm{i}}=-2/(2\mathrm{i})^3=1/(4\mathrm{i})$。弧估计不超过 $\pi R/(R^2-1)^2$，趋于 0。因此积分为 $2\pi\mathrm{i}/(4\mathrm{i})=\pi/2$。 □

习题 3.5. 证明 z^4+3z+1 在单位圆盘内恰有一个零点。

解. 在单位圆上 $|z^4+1|\le 2<3=|3z|$。用 $3z$ 作为比较函数，Rouché 给出零点总重数为 1；因此该零点也必为单零点。 □

习题 3.6. 设 P 是次数 $n\ge 1$ 的多项式，所有零点都在 $|z|<R$。用围道积分表达这些零点之和与平方和，计重数。

解. 分别取加权辐角原理中的 $h(z)=z$ 与 z^2，得到 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{|z|=R}zP'/P\,\mathrm{d}z$ 和 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{|z|=R}z^2P'/P\,\mathrm{d}z$。多项式无有限极点，所以无需减极点项。 □

习题 3.7. 求 $z^2/(z^3-1)$ 在三个有限极点以及无穷远的留数。

解. 每个三次单位根 a 处，单零分母公式给出 $a^2/(3a^2)=1/3$。大圆外展开首项为 $1/z$，故无穷远留数为 -1。总和为 $3\cdot 1/3-1=0$。 □

习题 3.8. 设 f 在 $0<|z|<1$ 全纯且有本性奇点。证明存在趋于 0 的点列 z_n，使 $f(z_n)\to b$，其中 b 是任意给定复数。是否能由此保证 $f(z_n)=b$？

解. 对每个 n，Casorati–Weierstrass 稠密性在 $0<|z|<1/n$ 中给出 $|f(z_n)-b|<1/n$。所以同时有 $z_n\to 0$ 与函数值趋于 b。精确取值不能保证，$e^{1/z}$ 永远不取 0。 □

第四章　正规族

局部一致收敛保留全纯性和固定阶导数。Cauchy 估计把局部有界族变成等度连续族，经有限中心与对角线抽取得到 Montel 紧性；Rouché 定理又给出 Hurwitz 零点稳定性及单叶极限。球面距离统一处理极点与无穷极限，并区分两种正规性。

本章目标

- 能区分逐点、局部一致和全域一致收敛，并核对导数极限。
- 能用紧集共同上界与 Cauchy 估计证明等度连续。
- 能完成两次对角线抽取，说明所得极限为同一个全纯函数。
- 能判断无零性与单叶性的保留范围，并识别常数退化。

列 z^n 在开单位圆盘的每个内部紧集上趋于 0，却在整个圆盘上保持上确界 1。列 nz 的行为更剧烈：原点处固定为 0，任何非零点模趋于无穷。函数列的局部尖峰与边界逃逸需要不同处理，正规族理论正是为了从可控函数列中选出仍可使用的极限。

本章使用定理 2.3.3 和定理 3.4.2。Joel L. Schiff 的《Normal Families》[24] 是这一主题的专著；本章先完整证明局部有界版本，共同省略点值的更强版本在第 14.3 节给出证明。

4.1　局部一致收敛

函数列逐点收敛，未必保留连续性；即使极限全纯，也未必可以逐项求导。Cauchy 积分公式给出的控制恰好说明，复分析应采用紧集上的一致收敛，而不是仅固定每个点观察。

4.1.1　紧一致收敛

定义 4.1.1. 设 U 为开集，$f_n, f : U \to \mathbb{C}$。若对每个紧集 $K \subset U$ 都有 $\sup_K |f_n - f| \to 0$，则称 f_n 在 U 上**局部一致收敛** (locally uniform convergence) 于 f，也称紧一致收敛。

开集可由递增紧集穷尽，例如取

$$K_j = \{\, z \in U \mid |z| \le j,\ \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus U) \ge 1/j \,\}.$$

空的早期集合可略去，$U = \mathbb{C}$ 时只取闭圆盘。每个 K_j 闭有界，且任意 U 内紧集最终包含于其中；因此在这一列紧集上检验一致收敛就足够。

函数列 z^n 在 $\mathbb{D}$ 上局部一致趋于 0，因为 $|z| \le r < 1$ 时误差不超过 r^n；却不在整个开圆盘上一致趋于 0，其上确界始终是 1。局部一致性不对趋近边界的点给共同误差。后续紧性抽取也只在这一拓扑中进行。

紧集穷尽并不是把开集改成一个闭区域。对于有孔且无界的区域，K_j 同时截断无穷远，并远离每个孔的边界；一个固定小盘最终包含其中，但随着 j 增大，仍可能出现新的边界附近部分。若某个 K_j 为空，不需要为它另设特殊函数空间。穷尽所要求的是每个内部紧集最终被包含，而不是每一步都有非空内部。

局部一致收敛也不会自动控制随指标移动的点。若 z_n 始终位于同一个紧集且 $z_n \to z$，则

$$|f_n(z_n) - f(z)| \le \sup_K |f_n - f| + |f(z_n) - f(z)| \longrightarrow 0.$$

第一项用一致收敛，第二项用极限连续。若 z_n 逃向边界，这个共同紧集不复存在。取 $f_n(z) = z^n$、$z_n = 1 - 1/n$，便有 $f_n(z_n) \to e^{-1}$，而固定点处极限为 0。两种量词不能交换。

4.1.2 全纯极限

命题 4.1.2. *设 f_n 在开集 U 上全纯，且局部一致收敛于 f。则 f 在 U 上全纯。*

证明. 先在每个小闭圆盘上用连续函数的一致极限得 f 连续。固定 $\overline{D(a,r)} \subset U$，每个 f_n 的 Cauchy 公式为 $f_n(z) = (2\pi\mathrm{i})^{-1} \int_{|\zeta-a|=r} f_n(\zeta)/(\zeta - z)\,\mathrm{d}\zeta$。圆周上一致收敛使积分在每个较小闭圆盘上一致趋于相同的 f 核积分。核积分可按 z 微分，因分母与零保持正距离，所以右端全纯。由 $z \in D(a,r)$ 时的点值极限，它恰为 $f(z)$。小圆盘覆盖 U，因此处处全纯。 □

这里既没有先求 f_n' 的逐点极限，也没有从实变量可微函数列的性质类推。连续性与全纯性是通过积分表示先后获得的。

4.1.3 导数收敛

命题 4.1.3. *在上一命题的条件下，对每个固定整数 $k \ge 1$，$f_n^{(k)}$ 在 U 上局部一致趋于 $f^{(k)}$。*

证明. 固定紧集 $K \subset U$，选 $\delta > 0$，使所有以 $z \in K$ 为中心、半径 δ 的闭圆盘都在 U 中。它们的并闭包含于一个紧集 $K' \subset U$。对全纯差 $f_n - f$ 使用 Cauchy 估计，得到

$$\sup_K |f_n^{(k)} - f^{(k)}| \le k!\,\delta^{-k} \sup_{K'} |f_n - f| \longrightarrow 0.$$

选取同一个 δ 是紧性的用途，因而结论对 K 上全部点一致成立。 □

导数阶 k 必须固定；因子 $k!\delta^{-k}$ 随阶数增长，不能由这一结论让 k 与 n 同时趋于无穷。以 z^n 为例，它在较小圆盘的一阶导数 nz^{n-1} 仍趋于 0，但第 n 阶导数为 $n!$。

反向也有一个带归一化的积分判据。若区域中的 f_n' 局部一致趋于 g，且某个基点值 $f_n(a)$ 收敛，则 f_n 局部一致收敛。证明时在一个紧集的有限圆盘覆盖中，用从基点到各圆盘中心的有限条固定多边形路径，再在盘内接短线段。积分差由路径长度与导数差控制；有限路径保证同一个误差对整紧集有效。极限函数的导数为 g，由局部差商或原函数端点式即可核对。

基点值的条件不可省略，常值函数列 $f_n = n$ 的导数全部为 0，却没有有限局部极限。若定义域不连通，应每个分支固定一个值；一个基点不能控制其他分支上的加法常数。这个反向判据把“积分一次多出常数”落实为收敛中的具体条件。

4.1.4 Weierstrass 定理

前两项通常合称 **Weierstrass 收敛定理** (Weierstrass convergence theorem)。

定理 4.1.4 (Weierstrass). *全纯函数列的局部一致有限极限全纯，且任意固定阶导数局部一致收敛至极限函数的相应导数。若全纯函数项级数在每个紧集上一致收敛，则其和全纯，并可任意固定阶逐项微分。*

证明. 函数列结论是前两命题。函数项级数取有限部分和，它们全纯；导数部分和的局部一致极限就是和函数的导数，因此逐项微分合法。 □

若 $\sum_n \sup_K |g_n| < \infty$ 对每个紧集成立，Weierstrass 判别法保证所需的一致收敛。例子 $\sum_{n\ge 1} e^{-n} z^n$ 在 $|z| < e$ 局部一致收敛；在更大区域则不能借每项整函数声称和仍整。级数收敛域是另外必须核对的数据。

紧集一致收敛还保持局部积分恒等式。若 $f_n \to f$ 在紧集上一致，γ 是区域中一条固定分段光滑曲线，则

$$\left| \int_\gamma (f_n - f)\,\mathrm{d}z \right| \le L(\gamma) \sup_{\gamma} |f_n - f| \longrightarrow 0.$$

曲线的像是紧集，长度又固定，两个条件都在这里被使用。如果曲线随 n 增长或靠近边界，上式右端未必趋于 0。对单位圆盘中的 z^n，紧集一致趋于 0，但在 $|z| = 1$ 上模恒为 1，不能把内点极限自动延伸到闭圆盘。

另一个有用例子是 $f_n(z) = n \sin(z/n)$。Taylor 展开在每个固定圆盘上给 $f_n(z) = z + O(1/n^2)$，误差常数依赖于圆盘半径。因此 f_n 紧集一致趋于恒等映射，所有阶导数也有相应极限；但它们在整个平面上的增长与零点分布很不相同。这里的收敛只控制固定的观察窗口，远处的零点可以随 n 逃向无穷远。

4.2 正规族

研究一个函数时，积分公式恢复它的内部值；研究一族函数时，同一公式控制整个族的变化。正规性要求任意序列都有可用的子列，因而是一种紧性性质，而不是每个成员的光滑程度。

4.2.1 定义

定义 4.2.1. *设 $\mathcal{F}$ 是区域 U 上的全纯函数族。若任取 $f_n \in \mathcal{F}$，都能抽取在 U 上局部一致收敛至有限全纯函数的子列，则称 $\mathcal{F}$ 在有限值意义下是* **正规族** (normal family)。

极限不必属于原族，所以这里对应相对序列紧性。族 $\{z^n : n \ge 1\}$ 在圆盘上正规，其某些子列极限为 0，但 0 原本不在该族内。族 $\{nz : n \ge 1\}$ 在包含 0 的圆盘上不正规：若局部一致有有限极限，导数在 0 也应收敛，而相应导数为无界整数。

有些教材允许子列趋于无穷。为了处理极点，下面改用球面距离统一表述；有限值版本和球面版本不能未经说明互换。

4.2.2 序列紧性

局部一致拓扑可以由穷尽紧集定义度量

$$\mathrm{d}_{\mathrm{loc}}(f,g)=\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}\min\{1,\sup_{K_j}|f-g|\}.$$

级数始终收敛；三角不等式从每个截断上确界得到。该度量趋于 0 当且仅当所有 K_j 上一致趋于 0：前向由第 j 项的下界得到，反向先使尾和小，再控制有限个前项。因此“抽子列”与这个度量空间的序列紧性相对应。

对角线抽取的顺序不能省略。先在 K_1 选收敛子列，再在其内选 K_2 上的子列，依次进行，最后取第 j 列的第 j 个成员。对任何固定 K_m，对角线尾部都属于第 m 次子列，所以仍一致收敛；各紧集上的极限在重叠处一致，拼成 U 上同一个函数。若只对每点分别抽子列，就不能保证得到了同一条子列。

局部正规性能够拼成全域正规性。

命题 4.2.2. *设 $\mathcal{F}$ 为开集 U 上的全纯函数族。若每点都有邻域，使限制族在该邻域有限值正规，则整个族在 U 上有限值正规。*

证明. 平面第二可数性使这些邻域有可数子覆盖 $V_1,V_2,\dots$。对任意函数序列，先在 V_1 抽取局部一致子列，再依次在 V_j 抽取，最后用对角线得到每个 V_j 上局部一致收敛的同一子列。重叠处的点值极限唯一，所以局部极限拼成 U 上全纯函数。若 $K\subset U$ 紧，可用有限个位于各 V_j 内的小闭盘覆盖 K，这些盘上的一致收敛给出全 K 一致收敛。 □

可数性与紧性承担不同作用：可数子覆盖允许一次对角线抽取，紧集的有限子覆盖把局部误差合成一个全紧集误差。只说“每点可以抽子列”而不经过这两个步骤，还没有得到正规性。

4.2.3 球面度量

扩充平面的**球面距离** (chordal distance)取为

$$\chi(z,w)=\frac{|z-w|}{\sqrt{1+|z|^2}\sqrt{1+|w|^2}},\qquad \chi(z,\infty)=\frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

它是单位球面弦长的一半，经立体投影得到，故满足三角不等式。归一化常数不会改变正规性，但应固定一种写法。倒数变换满足 $\chi(1/z,1/w)=\chi(z,w)$，包括 0 和无穷远。

在有限值有界集合上，球面距离与欧氏距离等价：若 $|z|,|w|\le M$，则 $|z-w|/(1+M^2)\le\chi(z,w)\le|z-w|$。趋向无穷则表示模一致变大。函数 n 的常值列没有有限局部极限，却在球面意义下一致趋向 ∞。这一点使两种正规性明确不同。

4.2.4 亚纯函数族

定义 4.2.3. 区域 U 上的亚纯函数族若每个序列都有球面局部一致收敛子列，其极限是亚纯函数或常值 ∞，则称它在球面意义下正规。

命题 4.2.4. 亚纯函数列的球面局部一致极限，若存在，则是亚纯函数或常值 ∞。

证明. 球面一致极限先是到球面的连续映射 f。若 $f(a)$ 有限，缩小圆盘使像避开 ∞ 的一个邻域；充分大的 f_n 在这个圆盘也有限且一致有界，球面收敛转成欧氏收敛，Weierstrass 定理给出 f 全纯。若 $f(a)=\infty$，在小圆盘中像避开 0，充分大的 $1/f_n$ 全纯有界并欧氏一致收敛到 $1/f$。其极限全纯。若极限不恒零，零点孤立，对倒数取回得到 f 亚纯；若它在一个圆盘恒零，f 在该盘恒为无穷。全局若同时有有限值点，则连接两种区域的边界附近，倒数极限的恒等定理迫使继续为零，产生矛盾。连通性因此使恒无穷情形传播到整个区域。 □

族 nz 在 0 附近没有球面一致极限，因为点 0 处始终为 0，任意非零点却趋于无穷，候选极限不连续。允许无穷极限仍不能消除局部尖峰。

球面一致收敛允许极点的位置移动。例子 $f_n(z)=1/(z-1/n)$ 在每个有限平面紧集上球面一致趋于 $1/z$：对有限非极点，

$$\chi\left(\frac{1}{z-1/n},\frac{1}{z}\right)=\chi(z-1/n,z)\le\frac{1}{n},$$

等式利用倒数是球面等距变换，并且在移动极点处也按连续性成立。欧氏一致收敛则不可能在含 0 的紧集上成立，因为函数有极点。球面坐标正是为了让这种自然极限连续可见。

全纯函数列的球面极限若不是恒为无穷，则实际上仍全纯，不会凭空产生一个孤立极点。若极限在 a 为极点，取小盘使其倒数在盘内全纯、仅中心有零点。充分晚的 f_n 在小盘内远离 0，所以 $1/f_n$ 全纯无零，局部一致趋于有中心零点但不恒零的 $1/f$，与 Hurwitz 无零极限结论矛盾。因此极点只能来自亚纯成员或整域无穷退化。这个细节在不同正规族定义之间换用时尤其重要。

4.3 Montel 定理

局部有界性提供导数上界，导数上界提供等度连续性，而有限覆盖与对角线抽取产生一个共同子列。Montel 定理的有限值版本因此把解析估计转换成紧性。省略值版本需要更深的几何控制，应与这一基本版本区别。

4.3.1 局部有界族

设 $\mathcal{F}$ 是 U 上的函数族。若对每个紧集 $K\subset U$，存在 $M_K<\infty$，使全部 $f\in\mathcal{F}$ 都满足 $\sup_K|f|\le M_K$，则称它**局部有界族** (locally bounded family)。常数可依赖紧集，不能依赖族的成员。

引理 4.3.1. 全纯函数局部有界族在每个紧集上等度连续。

证明. 固定 K，取其内部紧邻域 $K' \subset U$，使 K 到 K' 外的距离为正。Cauchy 估计使所有成员在 K 的一个共同邻域上导数有界为 C_K。若 $z, w \in K$ 足够接近，连接线段仍在这一邻域；端点公式给出 $|f(z) - f(w)| \le C_K |z - w|$。同一个常数对整个族成立，即为等度连续。 □

逐点有界只给每点各自的常数，通常的连续函数族未必局部有界。例如越来越高而越来越窄的连续峰值可避开每个固定点。对全纯族，要得到 Montel 的直接判据，仍应具体验证紧集上的共同上界，而非省略这一条件。

4.3.2 Montel 定理

Montel 定理 (Montel's theorem)的基本版本如下。

定理 4.3.2 (Montel，局部有界形式)**.** 区域 U 上的全纯函数局部有界族，在有限值意义下正规。

证明. 任取序列 f_n。固定紧集 K，等度连续性与共同有界性使它可抽取一致收敛子列：先在 K 选可数稠密集，对其各点的有界数列逐次抽取并取对角线，得到在稠密集上同时收敛的子列。给定误差 ε，由等度连续性选 δ，使距离小于 δ 时函数值差小于 $\varepsilon/3$。用稠密集中的有限个 δ 球覆盖 K，在这些有限中心上使两个充分晚成员差小于 $\varepsilon/3$，三角不等式便使全 K 上差小于 ε。故子列在一致范数中为 Cauchy，极限连续。

现在对穷尽紧集 $K_1, K_2, \ldots$ 重复抽取并取对角线，得到 U 上局部一致极限。前面的有限中心论证给出每个紧集上的一致性，穷尽抽取给出同一条子列。最后由 Weierstrass 定理，极限全纯。 □

例如归一化单叶映射 $f : U \to \mathbb{D}$ 的族共同有界为 1，因此可以抽取局部一致极限。极限是否仍单叶、是否退化为常数，则由下一节处理，而不是 Montel 定理本身保证。

有限值正规性也反过来迫使局部有界。

命题 4.3.3. 区域上的全纯函数族在有限值意义下正规，当且仅当局部有界。

证明. 充分性是 Montel 定理。反之，若某个紧集 K 上没有共同上界，选择 f_n 与 $z_n \in K$，使 $|f_n(z_n)| \ge n$。紧性给 z_n 的收敛子列，正规性又给相应函数的局部一致子子列有限极限 f。在 K 上一致收敛使这条子列最终共同有界为 $1 + \max_K |f|$，与原来的增长下界矛盾。 □

该等价是有限值版本的结论。常值族 $\{n : n \ge 1\}$ 在球面意义正规，却不局部有界，所以不能把“有限值”三个字默默删除。教材采用哪一种定义，决定了可使用的判据强弱。

若一个族只在每点附近都有某个共同上界，则对每个紧集用有限子覆盖把这些上界取最大，得到紧集共同上界。这样的“局部有界”与定义中的紧集版本等价，但与“逐点有界”不同：前者同一个邻域控制全族，后者每点的界没有给邻域信息。实际核对时应辨认量词是“存在邻域，对所有函数与所有邻域点”还是“对每点，存在该点的数值上界”。

4.3.3 省略值形式

若全纯函数族的值全部避开一个固定圆盘 $D(a,\varepsilon)$，则倒数族 $1/(f-a)$ 全纯且有界为 $1/\varepsilon$，因此有局部一致收敛子列。倒数极限若不恒零，取回后得到球面亚纯极限；若恒零，原函数球面趋于无穷。这说明“省略一个有内部的集合”已经给出球面正规性。

更强的经典结论是：全纯函数族共同省略两个不同有限值时球面正规；亚纯函数族共同省略球面上三个不同值时球面正规。两个点没有面积，也不提供上述固定圆盘分离，因此不能用同一个倒数有界论证证明。其完整推导放在第 14.3 节，由三穿孔球面的负曲率控制实现；这里的 Riemann 映照极值法只需已经证明的局部有界版本。

省略值数量是有意义的。整函数族 e^{nz} 始终省略 0，却在包含 0 且跨越实轴两侧的圆盘上不球面正规：正实点模趋于无穷，负实点趋于 0，任何球面一致极限都不连续。共同省略一个有限值不能直接推出全纯族正规。

正规性是关于整个函数族的子列性质，不是每个成员单独有界。族 $\{nz : n \geq 1\}$ 的每个成员在每个紧盘上有界，但族没有共同界，在任何含 0 的盘都不有限正规。反之 $\{z^n : n \geq 1\}$ 在单位盘局部共同有界，虽然在闭单位盘并不趋于 0。估计中的量词顺序应为“每个紧集存在一个控制全部成员的常数”，而非“每个成员存在自己的常数”。

4.4 Hurwitz 定理

积分估计控制函数大小，零点计数则控制极限中的退化。局部一致小误差若在围道上小于非零函数的模，就可以用 Rouché 定理把零点总重数传到函数列。Hurwitz 定理由此解释无零性与单叶性的保留范围。

4.4.1 零点稳定性

Hurwitz 定理 (Hurwitz's theorem)最方便的形式是局部零点计数。

定理 4.4.1 (Hurwitz). *设 U 为区域，f_n 在 U 上全纯并局部一致趋于不恒零的 f。若 $\overline{D(a,r)} \subset U$，且 f 在边界无零点，则充分大的 n 使 f_n 与 f 在该圆盘内具有相同的零点总重数。特别地，f 的每个零点都由 f_n 的零点逼近。*

证明. 边界紧且无零点，故 $m = \min_{|z-a|=r} |f(z)| > 0$。局部一致收敛使最终 $\sup_{|z-a|=r} |f_n - f| < m$，Rouché 定理给出总重数相同。若 a 是 f 的零点，可取任意足够小的无其他零点圆盘，每个圆盘最终至少包含一个 f_n 零点。取半径依次趋于 0，并在相应最终指标中选点，就得到趋于 a 的零点列。 □

零点列可以依赖所选子序列；定理并不声称所有 f_n 的全部零点都保持有界，零点可能逃向边界或无穷远。

Hurwitz 还允许以函数列逼近的方法证明零点存在。例如 $f_n(z) = (1 + z/n)^n - 2$ 局部一致趋于 $e^z - 2$。极限在 $a = \log 2$ 有单零点，选小盘使边界无其他零点，充分大的 n 使 f_n 在其中恰有一个零点。这里这些零点也能显式写为 $n(2^{1/n} - 1)$，趋于 $\log 2$，为定理提供一个可跟算的检验。定理在无法显式求根时仍保持同样的效力。

若极限恒零，零点计数没有稳定结论。列 $f_n(z)=1/n$ 无零，列 $g_n(z)=z/n$ 每个成员有一个零点，两列都局部一致趋于零。恒零函数的零点不是离散集合，不能给它赋一个有限总重数再继续应用 Rouché。极限不恒零的条件正是保证可选择无零边界小圆盘。

4.4.2 无零极限

推论 4.4.2 (无零极限)**.** *区域上无零全纯函数列的局部一致极限，或者恒为零，或者处处无零。*

证明. 若极限不恒零却在 a 为零，Hurwitz 定理在其孤立零点小盘中迫使充分晚的成员也有零点，与假设矛盾。 □

函数 $1/n$ 的极限恒零，所以不能删除例外。若 f_n 共同省略值 b，将结论用于 f_n-b，极限要么恒为 b，要么仍省略 b。这个平移形式在构造全纯平方根和观察倒数极限时有用。

结论要求区域连通。若定义域有两个连通分支，极限可以在一支恒零，在另一支无零；只能逐分支使用。

Hurwitz 定理保留的是无零性或局部零点重数，而不是每个零点的逐点位置。$f_n(z)=z^2-1/n$ 在 0 附近有两个简单零点，极限 z^2 有一个二重零点；两者按重数计数一致。反过来，若极限在某闭圆盘边界无零，Rouché 定理不仅保证零点总重数最终一致，还允许把不同极限零点用互不相交的小圆盘隔开，逐个追踪其附近的根。边界无零是局部稳定性的必要接口。

对球面收敛的全纯函数列，如果极限不是恒为无穷远，它不会在内点凭空形成极点。设极限在 a 有极点，则小圆盘上极限倒数全纯且只在 a 为零。球面收敛使 $1/f_n$ 在更小圆盘上最终有定义，并普通一致趋于该倒数。它们无零，Hurwitz 无零形式却要求极限也无零或恒零，矛盾。这里并未要求原函数列在极点附近有通常意义的共同上界；倒数把无穷远变成了可用的有限坐标。

4.4.3 单叶极限

定理 4.4.3 (单叶极限)**.** *若区域 U 上的单射全纯函数 f_n 局部一致趋于 f，则 f 为常数或单射全纯函数。*

证明. 由 Weierstrass 定理，f 全纯。假设 f 非常数，固定 $a\in U$，定义

$$g_n(z)=\frac{f_n(z)-f_n(a)}{z-a},\qquad g_n(a)=f_n'(a).$$

单射全纯函数的导数非零，见第一章的局部标准形，所以 g_n 在 U 处处无零。商在远离 a 的紧集上一致收敛；在小圆盘上写成 $\int_0^1 f_n'(a+t(z-a))\,\mathrm{d}t$，导数局部一致收敛保证它也在中心附近一致收敛。因此 g_n 局部一致趋于同样补定义的 g。如果 g 恒零，f 就恒为 $f(a)$，与假设矛盾；无零极限推论给出 g 处处非零，于是任何 $z\neq a$ 都有 $f(z)\neq f(a)$。对每个 a 成立即为单射。 □

列 $f_n(z)=z/n$ 表明常数退化确会发生。若额外规定 $f_n'(a)$ 有共同正下界，导数极限就排除了退化；第五章将采用这种归一化。

4.4.4 应用

命题 4.4.4. *设 $\mathcal{F}=\{f_n : n\ge 1\}$ 是区域 U 上的局部有界全纯函数族。若 f_n 在一个具有内部聚点的集合 $E\subset U$ 上逐点收敛，则整列 f_n 在 U 上局部一致收敛。*

证明. Montel 定理使任意子列可再抽取局部一致收敛子列。任意两个子列极限在 E 上与已知点值极限相同，由恒等定理在 U 上相同，记为 f。若整列不在某个紧集上一致趋于 f，就有误差至少 $\varepsilon>0$ 的子列。对这条子列再次用 Montel，得到局部一致趋于 f 的子子列，与固定紧集上的误差下界矛盾。 □

例如 $f_n(z)=n\sin(z/n)$ 在每个固定紧集上共同有界，可从级数直接检查；在实轴上逐点趋于 z，便可用上述命题得到全平面局部一致收敛。若去掉局部有界性，点值集合上的收敛不能独自控制整个区域。

唯一子列极限的论证可作为反复使用的紧性方法：先证明所有子列都能再抽取收敛子列，再利用某种唯一性使这些极限相同，最后用误差下界排除整列不收敛。恒等定理在本节承担唯一性；在其他问题中，边值唯一性或一个归一化条件也可能承担相同职责。抽到一个好子列本身只解决存在性，不能写成整列结论。

内部聚点不能移到边界。圆盘上列 $f_n(z)=z^n$ 仍在每个实点 $0<z<1$ 趋于 0，因为这些点有内部聚点；若只给单位圆上某一列趋向边界点的采样，则这些点根本不在定义域内，不能应用恒等定理。即使函数连续到边界，边界上的相等也属于另外的唯一性问题，需看边界集合的大小和延拓性质。

本章小结

局部一致拓扑由内部紧集控制，不限制边界附近的全域上确界。Cauchy 公式使有限极限保留全纯性，并控制每个固定阶导数；Montel 定理将局部上界转换为可抽取的函数列。Hurwitz 定理保留零点总重数，继而得到无零性和单叶性，常数退化是两者都必须留下的例外。球面正规性允许无穷极限，但仍要求极限连续，不能容许内部尖峰。

习题

习题 4.1. *证明 nz^n 在 $\mathbb{D}$ 上局部一致趋于 0，却不在 $\mathbb{D}$ 上一致收敛。*

解. 在 $|z|\le r<1$ 上误差不超过 nr^n，它趋于 0；取足够靠近 1 的实数点可使 $n|z|^n$ 任意接近 n，故全域上确界为 n。 □

习题 4.2. *若 $f_n\to f$ 在开集上局部一致且每个 f_n 全纯，证明 $\int_\gamma f_n\,\mathrm{d}z\to\int_\gamma f\,\mathrm{d}z$，其中 γ 为固定分段光滑曲线。*

解. 曲线像是内部紧集，长度估计给出两积分之差的模不超过 $L(\gamma)\sup_\gamma|f_n-f|$，其趋于 0。曲线固定使长度不随指标增长。 □

习题 4.3. 设 f_n 在圆盘全纯且 $|f_n| \le 1$。证明存在子列，使全部阶数的原点 Taylor 系数逐个收敛，并说明为何系数极限确定同一个全纯函数。

解. Montel 先抽取函数局部一致收敛子列。任意固定阶导数随之收敛，所以全部阶数的系数都沿这一子列逐个收敛。Cauchy 估计给每个系数 $|a_k| \le 1$，极限级数在盘内收敛；在较小盘上它等于函数极限的 Taylor 展开。无须对每阶再选不同子列。 □

习题 4.4. 构造无零整函数列，局部一致极限恰为零；再构造在 $\mathbb{D}$ 无零的函数列，其极限仍无零却趋近边界时模可任意小。

解. 第一列取 $1/n$。第二列可取常列 $1 - z$，它在开盘无零，沿 $z = r \uparrow 1$ 模趋于 0。Hurwitz 的无零结论不提供统一的全域正下界。 □

习题 4.5. 证明 $\{e^{nz} : n \ge 1\}$ 在右半平面球面正规，在任何包含 0 的圆盘不球面正规。

解. 右半平面任意紧集上实部有正下界 δ，故 $|e^{nz}| \ge e^{n\delta}$ 一致趋于无穷；任意序列若指标无界可抽此类子列，指标有界则抽常子列。包含 0 的圆盘内，沿正负实点的候选极限分别为无穷与 0，而原点固定为 1，任何无界指标子列的候选极限都不连续，故不正规。 □

习题 4.6. 设 $f_n : U \to \mathbb{D}$ 单叶全纯，固定 $a \in U$ 且 $|f_n'(a)| \ge c > 0$。证明存在单叶全纯局部一致子列极限。

解. 共同有界使 Montel 适用。导数收敛给 $|f'(a)| \ge c$，排除常数极限；单叶极限定理因此给出单叶性。最大模原理又使有限极限仍取值于开盘，因为若内部模达到 1 它为常数。 □

习题 4.7. 设 f_n 全纯且局部一致趋于 f，f 在 a 有二阶零点。说明为何不能保证 f_n 在附近也有二阶零点，并给例子。

解. 取 $f_n(z) = z^2 - 1/n$。局部一致极限为 z^2，但每个成员在 $\pm 1/\sqrt{n}$ 有两个单零点。Hurwitz 保留的是充分小围道内部总重数 2，不是某个指定点的阶数。 □

习题 4.8. 设整函数列 f_n 在每个闭圆盘共同有界，且 $f_n(1/j)$ 对每个正整数 j 都有极限。证明整列局部一致收敛，并说明这为何不要求知道聚点 0 处的点值极限。

解. 集合 $E = \{1/j : j \ge 1\}$ 在内部有聚点 0。前述局部有界收敛命题直接给整列局部一致收敛。两个候选全纯极限在 E 上相同，恒等定理只需要这些零点在 0 聚集，不另要求预先规定 0 的极限。 □

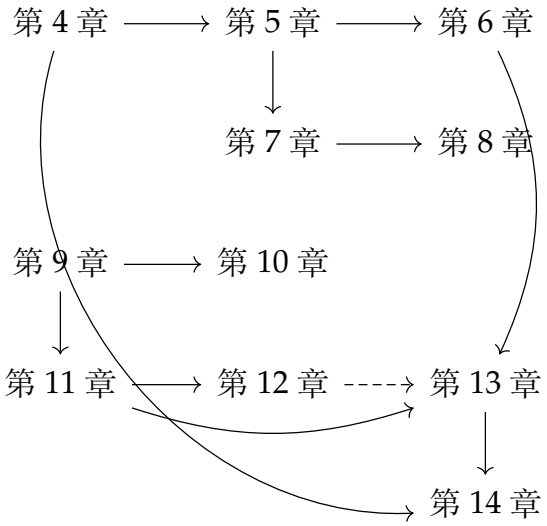
第二编

共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何

本编导读

内部共形映射的存在，来自对一族单叶函数的极值选择；边界的几何形状则需要素端、反射和角度分析。区域不再单连通以后，局部原函数、局部反函数和度量都可能存在，却未必能够单值地拼成全局对象。本编分别用周期、基本群和覆盖空间记录这种障碍，再用圆盘覆盖建立双曲几何。

第 5 章以第四章的局部有界 Montel 定理证明 Riemann 映射，第 6 章研究圆盘中的 Schwarz–Pick 极值与插值。第 7 章把内部映射推进到边界与多边形，第 8 章用圆环、四边形和曲线族极值长度量化形状。第 9 章处理解析延拓的路径依赖，第 10 章把 Cauchy 与留数定理写成一般圈的同调形式，第 11 章建立覆盖提升及万有覆盖。第 12 章为选读，解释统一化的三个模型和甲板商；第 13 章在明确的覆盖模型输入上，完整构造 Poincaré 度量。第 14 章从负曲率比较与球面紧致性完成一般 Montel 和 Picard 定理。主要依赖如下，虚线只表示选读背景：



前一编的积分与局部零点结构始终是基础。图中第四章到第十四章的箭头只指紧致性与 Hurwitz 工具；第四章曾预告的省略值版本在第十四章才证明，Riemann 映射并不把这个后出的版本当成前提。

第一次阅读可按章序推进。若目标是共形映射的具体计算，可先读第 5 至 8 章；若目标是多值函数与积分的拓扑条件，可由第 9 章读到第 11 章。一般曲面的度量需要覆盖的局部逆和提升；选读第 12 章可以跳过，第 13 章会重新准确陈述实际采用的统一化输入。一般素端理论、环域分类和统一化的深层存在结果在各章明确标注证明范围，不影响已给出的反射、密度、距离和比较计算的独立核验。

Lars V. Ahlfors 的《Conformal Invariants》[2] 将模量、极值长度、覆盖与曲面类型组织在同一条线上；Otto Forster 的《Lectures on Riemann Surfaces》[14] 给出覆

盖、延拓和曲面观点的系统处理。对照时应分别记录定理的定义域、边界假设和已建立的存在理论，尤其不能把局部双全纯与完整覆盖混为一谈。

第五章　Riemann 映照定理

真单连通平面区域可双全纯映成圆盘。证明先由无零函数的全纯平方根构造有界单叶映射，再在归一化族中最大化固定点导数；正规族与 Hurwitz 保证极值仍单叶，漏值会产生更大导数。Schwarz 等号情形确定唯一归一化，并分类全部圆盘自同构。

本章目标

- 能在单连通区域构造无零全纯函数的对数与根。
- 能解释归一化单叶族非空、极值可达与满射性的三个步骤。
- 能核对平方根扰动的导数放大因子。
- 能用圆盘自同构刻画唯一性，并计算简单区域的共形映射。

半平面有显式的分式线性圆盘坐标，角域也可以通过幂映射得到坐标。但边界不规则时，很难写出一个可直接求逆的公式。Riemann 映照定理解决的是存在问题：区域若没有孔洞且不是全平面，仍有单叶圆盘坐标。

本章需要定理 4.3.2 和定理 4.4.3，以及定理 2.4.4。Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[15] 与 Lars Ahlfors 的《Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable》[3] 均列有共形映射主题；本章极值构造与每项归一化在下文直接核验。

5.1　单连通区域

把一个区域映成圆盘，是寻找全局单射函数的问题。局部逆函数定理只保证小邻域可逆，不能给出整域的共同坐标。单连通性使无零函数可取对数与平方根；这些分支构造将产生足够多的有界单叶函数。

5.1.1　单连通性

本章单连通性沿用第 2.2.3 小节的闭路径收缩定义，区域必须非空、开且连通。凸区域、星形区域单连通；单位圆盘去掉一条从边界伸入内部的径向线段仍单连通，去掉一个内部点则不再单连通。

平面区域的拓扑判断不等于观察一幅图。一个常用的平面拓扑判据是：区域在扩充平面中的补集连通，当且仅当它单连通。该判据涉及 Jordan 分离与平面路径的多边形逼近，可作为本章所需的平面拓扑基础；实际分析证明仍以 Cauchy 定理的收缩条件为准。本章的构造不假定边界光滑，也不要求区域有界或边界只有一条简单曲线。

全平面本身单连通，却不能双全纯映到圆盘。否则圆盘坐标作为有界整函数由 Liouville 为常数，违反单射性。因此存在定理必须排除 $U=\mathbb{C}$，这一排除将具体用于在区域之外选择一点。

区域不必有简单边界。例如平面减去非负实轴是单连通的：极坐标可取 $0<\arg z<2\pi$，从而用 $\log z$ 把它映到一条水平带，带是凸的。平面减去两个点却有两个独立绕行，绕其中任意一个点的闭路都不能收缩。对带有许多边界分支的区域，直接寻找一个能够连续选择的坐标，比只数图上的“孔”可靠。边界有尖点也不妨碍单连通性；是否能把共形映射连续延到尖点，属于第 7 章的另一问题。

单连通性只在区域内部讨论。开圆盘和闭圆盘不是同一对象，后者不是平面区域；开圆盘去掉一个边界点仍是原来的开圆盘。这个区分在谈到从边界伸入的裂缝时尤为必要。删去的线段应当确实含有内部点，其边界端只负责把障碍连接到区域外部，不能作为内部点参加闭路径。

5.1.2 全纯对数

定理 5.1.1 (全纯对数)**.** *设 U 为单连通区域，f 在 U 上全纯且处处非零。则存在 U 上全纯函数 L，使 $e^{L}=f$。任意两个这样的函数相差 $2\pi\mathrm{i}k$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。*

证明. 函数 f'/f 全纯，由单连通 Cauchy 定理有原函数 H。求导得 $(fe^{-H})'=e^{-H}(f'-fH')=0$，所以 $fe^{-H}=c\neq 0$。选一个复数 ℓ 满足 $e^{\ell}=c$，令 $L=H+\ell$，便有 $e^{L}=f$。若 L_1,L_2 都满足条件，差的指数为 1，故差值落在离散集合 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。连续性与连通性使差为一个固定整数倍。 □

给定 $a\in U$ 和一个允许的 $L(a)$，构造中的常数选择就唯一。这个归一化对于沿路径继续分支很有用。

无零条件必不可少，因为指数函数从不为零。单连通性也不能直接删除：$f(z)=z$ 在去心平面无零，却无全局对数。但它不是存在对数的必要条件，例如常值 1 在任何区域都有对数 0；对某个特定函数的精确条件是 f'/f 的所有闭曲线周期为零。

5.1.3 全纯平方根

推论 5.1.2 (全纯根)**.** *设 f 在单连通区域 U 上全纯且无零，$m\geq 1$ 为整数。则 f 有全纯 m 次根；任意两个根相差一个固定 m 次单位根因子。*

证明. 取前一定理的 L，则 $g=e^{L/m}$ 满足 $g^m=f$。两个无零根之商取值于有限集合 $\{\zeta:\zeta^m=1\}$，连续性与连通性使其恒定。 □

若允许零点，局部 m 次根要求每个零点阶数能被 m 整除；例如 z 在含 0 的圆盘没有全纯平方根，z^2 却有。全局还需核对去掉零点后沿闭路的周期。下节只对无零函数取平方根，所以无需把这一更一般的根判别当作前提。

对 $z-b$ 的平方根，若 $b\notin U$，得到 $h^2=z-b$。由 $h(z_1)=h(z_2)$ 得 $z_1=z_2$，所以根本身单射。它的像与其负像不相交：若 $h(z_1)=-h(z_2)$，平方后点相同，再得 $h(z_1)=0$，与 $b\notin U$ 矛盾。这个像集分离性质将产生有界函数。

命题 5.1.3. 设 U 单连通，f 在 U 全纯且不恒零，$m \geq 2$。则 f 有全纯 m 次根，当且仅当每个零点的阶数都能被 m 整除。

证明. 必要性由局部展开 $f = g^m$ 立即得到。证明充分性时先去掉离散零点集 Z。对 $U \setminus Z$ 中任意闭曲线，单连通 Cauchy 定理和有限奇点的留数公式给

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z = \sum_{a \in Z} \operatorname{Ind}(\gamma, a)\operatorname{ord}_a(f).$$

右侧只有有限项且为 m 的整数倍。这里对于非简单曲线，可先按有限多边形分割成简单圈；小扰动避开零点后局部原函数保证积分不变。因此沿路径定义 $g = c\exp(\frac{1}{m}\int f'/f)$，其中 $c^m = f(z_0)$，闭路积分的指数均为 1，得到单值全纯根。在零点 a 附近写 $f = (z-a)^{mk}u$，u 无零且在小盘有根 v。穿孔小盘上 $g/((z-a)^k v)$ 是固定单位根，因此 g 全纯延过 a。 □

与无零函数相比，证明多了两个步骤：先在删去零点的区域检查周期，再在每个零点局部补回。后一个步骤不能替代前一个步骤。在非单连通区域，所有零点阶数合适也可能没有根，例如去心平面的 z 没有零点，却无平方根。

5.1.4 单叶函数

区域上的单射全纯函数称为**单叶函数** (univalent function)。单叶函数的导数不为零，由第一章局部标准形可知；其逆在像区域上全纯，因此是双全纯映射。本卷的“共形映射”若表示两个区域之间的等价，明确指这种双全纯映射，而局部共形函数不必全局单叶。

例如 e^z 导数处处非零，在宽度小于 2π 的水平带内单叶，却在整个平面不单叶。函数 z^2 在右半平面单叶，在包含 0 的圆盘不单叶，而且在 0 导数为零。判断单叶性需要比较任意两点，不能只核对导数。

若单叶函数 $f : U \to \mathbb{D}$ 在某点 a 已确定值，可用 $\phi_{f(a)}(w) = (w - f(a))/(1 - \overline{f(a)}w)$ 将其送到 0，再乘单位复数使导数成为正实数。这种归一化消除圆盘自同构中的自由度，不改变像是否为整个圆盘。

5.2 极值方法

存在性的证明不直接解一个映射公式，而是把原点附近的伸缩率推到最大。正规族保证极值能达到；若极值映射漏掉一点，就用平方根重新铺开像，使伸缩率变大。两项共同给出满射性。

5.2.1 归一化族

固定真单连通区域 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 与 $a \in U$。令 $\mathcal{F}$ 为所有单叶全纯映射 $f : U \to \mathbb{D}$，满足 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$。

引理 5.2.1. 归一化族 $\mathcal{F}$ 非空。

证明. 选 $b \notin U$，取 $h(z)^2 = z - b$ 的全纯根。它单叶，像与负像不交。由于像在 $h(a)$ 附近包含一个小圆盘 $D(h(a), r)$，像便避开 $D(-h(a), r)$。因此 $q(z) = 1/(h(z) + h(a))$ 全纯单叶且模不超过 $1/r$。将 q 乘一个足够小的正数，使像在开单位盘内；接着用圆盘自同构把 a 的像送到 0，再用旋转使导数正实。所得映射属于 $\mathcal{F}$。 □

不能直接取 $1/(z - b)$ 并声称它有界，因为 b 可能是边界点，z 可任意接近它。平方根像与负像的分离提供了真正的正距离，而不只是分母处处非零。

在构造有界单叶函数时，取倒数以前必须留下一个真正被像集避开的圆盘。仅知道某点不在像中，不能保证倒数有界；例如 $1/z$ 在去心平面无零，倒数仍可无界。平方根的像与负像都是开集，又互不相交。在负像中选定一点及其小邻域，便取得整个小圆盘与正像不交的定量间隔。之后才有 $|1/(h - c)| \le 1/\varepsilon$。这一开集间隔是 Riemann 构造中最容易被“选一个外点”一句话遮住的地方。

还需区分“函数有界”与“像已经是圆盘”。第一次倒数构造只把区域单射地映入一个有界集合。仿射缩放使它成为圆盘内的单叶函数，最后的极值步骤才把像中的遗漏点消去。这样证明并没有事先假设存在满射圆盘坐标，也没有用边界光滑性制造一个预先的映射。

5.2.2 正规族紧性

引理 5.2.2. *数 $S = \sup_{f \in \mathcal{F}} f'(a)$ 满足 $0 < S < \infty$。若 $f_n \in \mathcal{F}$ 且 $f_n'(a) \to S$，则有局部一致子列，其极限仍属于 $\mathcal{F}$。*

证明. 非空性给 $S > 0$。选 $\overline{D(a, r)} \subset U$，全部成员模小于 1，所以 Cauchy 估计给 $f'(a) \le 1/r$，故 S 有限。Montel 定理提供局部一致子列极限 f，且 $|f| \le 1$、$f(a) = 0$。导数收敛给 $f'(a) = S > 0$，故它非常数。最大模原理使 $|f| < 1$，单叶极限定理使 f 单叶，导数为正实数，因此 $f \in \mathcal{F}$。 □

像的边界条件在极限中最容易丢失。单纯的 $|f_n| < 1$ 只给 $|f| \le 1$；先排除常数退化，才能用最大模把闭盘目标重新缩成开盘。

极值列的导数并非自动有极限。先由 Cauchy 估计给出其有限上界，选取导数趋于上确界的序列，再用 Montel 提取紧集一致收敛子列；导数收敛来自第 4 章。归一化点处的极限导数为正，使极限不可能常值。单叶函数的紧极限只有“仍单叶”与“常值”两个选择，故正导数恰好排除了丢失单射性的退化。若只要求 $f(a) = 0$ 而不控制导数，$f_n = f/n$ 就是趋于常值 0 的合法单叶列。

把函数类中的导数要求为正实数也不是额外限制。任意非零导数都能靠乘一个单位复数转正，而导数的模保持不变。因此最大化正导数与最大化导数模是同一极值问题。这个归一化的好处是極限导数无需在复平面中追踪变化的方向，唯一性证明也不再留有一个未指定旋转。

极值论证对函数族作紧化，而没有对区域边界作紧化。局部有界性使函数在紧集上不会无界，Cauchy 估计进一步控制它们的振荡；对角抽取才把每个局部窗口的极限拼成整域函数。若删去局部有界性，序列 nz 无法取得有限全纯极限；若保留有界性却

删去正导数归一化，极限可能塌成常值。证明的各条件分别阻止不同的退化，因此不能把 Montel 一词视为一个自动生成所需极值函数的黑盒。

导数的上确界也不是由每个函数在区域全体的最大值给出，因为函数模的上确界可为 1 且不在内部取到。这里最大化的是一个内点的导数，Cauchy 公式把它表示为固定小圆周上的连续线性泛函，紧集一致收敛便保持其值。这个局部量容易在极限中保存，最终却控制了像是否满圆盘，是极值证明尤其有效的原因。

5.2.3 极值函数

前一引理给出达到 S 的函数 f。极值对象不是区域的面积、边界长度或全域最大导数，而是固定点 a 处归一化导数的最大值。固定点与相位归一化使比较数是正实数，避免在复数上说“最大导数”。

极值问题的可达性依赖三个封闭步骤：归一化条件由点值与导数收敛保持，单射条件由 Hurwitz 保持，开圆盘目标由非退化与最大模保持。缺少其中任何一项，正规族只给某个极限，并不保证它仍是候选映射。这个论证也解释为什么选择原点导数作目标，而不是一个可能在边界逃逸的全域上确界。

遗漏点的平方根步骤需要谨慎计算它对归一化导数的作用。设当前圆盘像遗漏 $b \neq 0$，先令 $g = \phi_b \circ f$，然后在源区域上取根 $h^2 = g$。这时 $|h| < 1$、$|h(a)| = \sqrt{|b|}$，但 $h(a)$ 不再为 0。将它送回 0 所需的自同构，导数模为 $1/(1 - |h(a)|^2)$。另一方面，平方根链式法则给 $|h'(a)| = |g'(a)|/(2|h(a)|)$。合并而非遗漏其中任一因子，才得到改善比

$$\frac{1 + |b|}{2\sqrt{|b|}} > 1.$$

当遗漏点很靠近 0 时，这个比值很大；靠近圆周时改善趋近于 1，但仍严格大于 1。证明所需的只是严格性，不需统一改善量。

这里根函数保持单射，因为根的相同值平方后给 g 的相同值，g 又单射。平方根的分支选哪一个不影响导数模，最后的相位归一化还会消除这两个选择。极值论证因此既不要求遗漏集合有面积，也不要求能在遗漏集合中找到一个圆盘；一个遗漏点已足以产生矛盾。和最开始构造有界函数时需要避开的圆盘相比，两步使用外点的方式完全不同。

5.2.4 满射性论证

引理 5.2.3 (极值映射的满射性)**.** *达到最大归一化导数的 $f \in \mathcal{F}$ 满足 $f(U) = \mathbb{D}$。*

证明. 若漏掉 $b \in \mathbb{D}$，因 $f(a) = 0$ 得 $b \neq 0$。令 $F = \phi_b \circ f$，则 F 无零。区域单连通，存在全纯根 $h^2 = F$，且 $|h| < 1$。它单叶，因为 $h(z_1) = h(z_2)$ 推出 $F(z_1) = F(z_2)$，再推出两点相同。令 $c = h(a)$，则 $|c| = \sqrt{|b|}$。函数 $g = \phi_c \circ h$ 单叶、取值于圆盘且 $g(a) = 0$。其导数的模为

$$|g'(a)| = \frac{|h'(a)|}{1 - |c|^2} = \frac{1 - |b|^2}{2\sqrt{|b|}(1 - |b|)} \cdot f'(a) = \frac{1 + |b|}{2\sqrt{|b|}} \cdot f'(a).$$

中间等式使用 $2h(a)h'(a) = F'(a)$ 与 $|\phi_b'(0)| = 1 - |b|^2$。由于 $0 < |b| < 1$，有 $1 + |b| > 2\sqrt{|b|}$。旋转 g 使导数正实，就得到 $\mathcal{F}$ 中导数大于 S 的成员，矛盾。 □

平方根把遗漏值变成一个可利用的放大因子。它并不将原映射像直接补齐，而是构造一个新的候选映射；极值矛盾保证原映射其实无遗漏。若 $|b| = 1$，因子等于 1，不会产生矛盾，但边界点本来就不是满射到开盘所要求的点。

5.3 Riemann 映照定理

前节的极值构造给出存在性。唯一性则来自两个映射之间的圆盘自同构：把一个映射接在另一个的逆后面，就把区域的形状全部消去，只留下归一化能否固定圆盘坐标的问题。

5.3.1 存在性

Riemann 映照定理 (Riemann mapping theorem)在本卷采用真平面区域版本。

定理 5.3.1 (Riemann 映照)**.** *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 是单连通区域，$a \in U$。则存在唯一双全纯映射 $f : U \to \mathbb{D}$，满足 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$。*

证明. 存在性由归一化族非空、极值可达与满射性三引理得到。单叶函数导数非零，所以局部逆全纯；这些局部逆在重叠处因单射一致，拼成全域全纯逆。唯一性见紧随其后的论证。 □

存在定理不要求边界光滑，因此即使边界极粗糙，内部共形坐标仍存在；它不自动延拓为欧氏闭包同胚。边界延拓将在第七章另列条件。

命题 5.3.2. *设 $U_1 \subset U_2 \subset \cdots$ 为真单连通区域，$a \in U_1$，且 $U = \bigcup_n U_n \subsetneq \mathbb{C}$。令 $f_n : U_n \to \mathbb{D}$ 和 $f : U \to \mathbb{D}$ 在 a 按本章归一化。则 f_n 在 U 的每个紧集上最终有定义并一致趋于 f，且 $r_{U_n}(a) \uparrow r_U(a)$。*

证明. 每个紧集包含于某个 U_N，于是局部有界与对角抽取给 f_n 的一个全纯极限 g。导数单调且不小于 $f'(a) > 0$，故极限不常值，由单叶极限定理仍单叶并映入圆盘。令 $h_n = f_n^{-1}$。函数 $k_n = f \circ h_n$ 是圆盘自映射且固定 0，所以 $|k_n(z)| \le |z|$。因此对固定紧盘 $|z| \le r$，$h_n(z)$ 落在 $f^{-1}(\overline{D(0,r)})$ 内，后者是 U 内的紧集。对 k_n 用 Montel，再复合 f^{-1}，得到 h_n 的紧极限 $h : \mathbb{D} \to U$。其导数在 0 不为零，因为 $f_n'(a)$ 有正的有限上界。沿同一个子列取极限，在固定紧集上由 $f_n \circ h_n = \mathrm{id}$ 和 $h_n \circ f_n = \mathrm{id}$ 得 $g \circ h = \mathrm{id}$、$h \circ g = \mathrm{id}$。所以 g 是归一化双全纯映射，唯一性给 $g = f$。任何子列都有同一个极限，故全列收敛，导数与共形半径也随之收敛。 □

这个命题在逐步逼近复杂区域时很有用，但它只断言内部紧集上的收敛。区域边界可能在逼近过程中改变，映射的边界值不能由此直接交换极限。连通性和单连通性对每个 U_n 都有要求；任意截取 $U \cap D(0,n)$ 可能不连通，因此不能未经检查便作为符合假设的穷竭。

5.3.2 唯一性

定理 5.3.1 的唯一性证明. 若 f, g 都满足条件，$h = g \circ f^{-1}$ 为圆盘自同构且 $h(0) = 0$。对 h 和 h^{-1} 分别用 Schwarz 引理，得到 $|h'(0)| \le 1$ 与 $|(h^{-1})'(0)| \le 1$。两导数相乘为 1，故模都等于 1，Schwarz 等号情形给 $h(z) = cz$、$|c| = 1$。另一方面 $h'(0) = g'(a)/f'(a) > 0$，所以 $c = 1$，得到 $g = f$。 □

若只固定 $f(a) = 0$，仍有一个单位复数旋转自由度；若连 a 的像都不固定，则还允许所有圆盘自同构。归一化的每一条件分别消除不同自由度，不能把“唯一”理解为所有共形映射完全相同。

定义 5.3.3. 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 单连通，$a \in U$，$F : \mathbb{D} \to U$ 双全纯且 $F(0) = a$。定义 U 在 a 的**共形半径** (conformal radius) 为 $r_U(a) = |F'(0)|$。

两个这样的逆映射相差圆盘旋转，所以定义与选择无关。若 f 是本章归一化映射，则 $r_U(a) = 1/f'(a)$。对圆盘 $D(c, R)$，将 $(z - c)/R$ 与圆盘自同构复合得到

$$r_{D(c,R)}(a) = \frac{R^2 - |a - c|^2}{R}.$$

对右半平面，归一化坐标可取 $(z - a)/(z + \overline{a})$ 再校正相位，故 $r_U(a) = 2 \operatorname{Re} a$。它是一个随点变化的内在尺度，并非到边界的欧氏距离。

命题 5.3.4. 若 $U \subset V \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域且 $a \in U$，则 $r_U(a) \le r_V(a)$，真包含时严格。双全纯 $T : U \to W$ 满足 $r_W(Ta) = |T'(a)| r_U(a)$。

证明. 取两个归一化映射 f_U, f_V，则 $f_V \circ f_U^{-1}$ 把圆盘映入圆盘并固定 0。Schwarz 导数估计给 $f_V'(a)/f_U'(a) \le 1$；取等时该复合是旋转，从而 $f_V(U) = \mathbb{D} = f_V(V)$，单射性迫使 $U = V$。共形变换公式由逆映射的链式法则直接得到。 □

若 $D(a, \rho) \subset U \subset D(a, R)$，便有 $\rho \le r_U(a) \le R$。这个简单比较可在不求显式映射的情况下估计归一化导数。后面的 Poincaré 密度将等于 $2/r_U(a)$；本章先给出的极值解释会使度量的单调性自然出现。

共形半径还能度量区域对内点的影响。半径 R 的圆盘中，中心点共形半径为 R，靠近边界点时却趋于 0；所以它描述的是“以当前点为中心的共形尺度”，并非一个区域全局共有的半径。对右半平面，向右平移一点使共形半径线性增大；沿竖直方向移动则保持不变，因为竖直平移是半平面的自同构。这些变化可由显式式子检验，也可由共形协变公式解释。

若区域增加了一条很远的狭窄通道，固定点的共形半径仍可能增加，但仅由集合包含关系只能断言严格单调，不能从图形面积的增加量读出改变量。共形几何的极值量关注全纯函数可以如何变化，而非欧氏面积。在同样面积的两个区域中，共形半径可以不同；在一个无界区域中它也可有限。这正是选取圆盘映射归一化导数作为不变量的意义。

5.3.3 圆盘自同构

命题 5.3.5 (圆盘自同构). 每个圆盘自同构都唯一写成

$$h(z) = e^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}, \qquad a \in \mathbb{D},$$

其中 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 是单位复数。反之，这些映射都是圆盘自同构。

证明. 取 $a = h^{-1}(0)$，则 $h \circ \phi_a^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构，由刚证明的 Schwarz 等号论证为旋转。反向由第一章的圆盘 Möbius 计算。参数 a 是唯一零点，旋转因子再由任一点或导数确定。 □

圆盘自同构有三个实参数，而 $f(a) = 0$ 给两个实条件，导数正实给一个相位条件。这个参数解释与唯一性证明相符，但参数计数本身不是存在性或唯一性的证明。

定理 5.3.6. 整个平面上的单叶整函数恰为 $f(z) = az + b$，其中 $a \neq 0$。

证明. 若无穷远是本性奇点，Casorati–Weierstrass 定理给 $|z_n| \to \infty$ 且 $f(z_n) \to f(z_0)$。在 z_0 附近单叶函数有全纯局部逆，因此充分晚的这些值同时有一个靠近 z_0 的原像。它与 z_n 不同，违反单射性。若无穷远可去，Liouville 定理使 f 常值，亦不可能。故无穷远为极点，f 是多项式。次数若至少为 2，f' 由代数基本定理有零点，违反单叶函数导数处处非零。反向显然。 □

于是全平面也不能双全纯映到任何真平面区域，即使目标无界。这比对有界区域使用 Liouville 更强。证明中的决定性限制是单射性；非常值整函数 e^z 的像是无界真区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$，而它确实多对一。

共形类型的唯一性须把双全纯与覆盖区别开。圆盘可通过某些覆盖映到有孔平面域，但这并不说明两域双全纯。双全纯逆映射把任意路径收缩带回源域，因此保存单连通性；圆盘与去心圆盘不能双全纯。指数从平面覆盖去心平面也是多对一映射，与本章平面单叶函数分类不矛盾。第 11 章引入覆盖后，这种区分将成为统一化陈述的基本组成部分。

5.3.4 共形分类

真单连通平面区域因此只有一种共形类型，即圆盘类型。若把全平面也包括进来，平面与圆盘是不同类型，因为 Liouville 排除它们之间的双全纯映射。扩充球面又是第三种，它紧而平面与圆盘不紧；统一化理论将对一般单连通 Riemann 曲面说明这三种模型的穷尽性。

可计算的例子仍然值得保留。右半平面到圆盘可取 $(z-1)/(z+1)$；水平带 $|\operatorname{Im} z| < \pi/2$ 先由 e^z 单叶映到右半平面，再接前式；角域 $0 < \arg z < \alpha$ 先取明确分支 $z^{\pi/\alpha}$ 映到上半平面，再用 Cayley 变换映到圆盘。每步都需要核对单射与满射，不能仅由边界线的像猜出整个区域的像。

多连通区域有真正的共形不变量。圆环不能映成圆盘，因为双全纯映射是同胚，保持闭曲线是否可收缩。第八章将以环域模量区分不同圆环；Riemann 映照定理的单连通条件正是在这一位置限制了分类范围。

裂平面的显式映射可以检验抽象证明中的平方根。对 $U=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$，取 $\operatorname{Re}\sqrt{z}>0$ 的平方根分支，再用右半平面的 Cayley 变换，得到

$$f(z)=\frac{\sqrt{z}-1}{\sqrt{z}+1}.$$

它在 1 取 0，导数为 $1/4$，所以 $r_U(1)=4$。点 1 到裂缝的欧氏距离为 1，两种尺度相差显著。裂缝两侧会映到不同的圆周弧，即使它们在平面边界中对应同一负实点；第 7 章必须以素端处理这种边界辨识。

扇形 $0<\arg z<\alpha$、$0<\alpha\le 2\pi$，可先用 $z^{\pi/\alpha}=\exp((\pi/\alpha)\log z)$ 映到上半平面，再用分式变换映到圆盘。给定一个明确的辐角区间是必要数据。若忽略分支而直接把幂函数当成全平面函数，所得公式甚至可能不单值。对有理角度，代数式可用于计算；对任意角度，指数定义仍然统一有效。

Riemann 定理给存在性和唯一性，不给一般区域的闭式公式。对于圆盘、半平面、带和扇形，公式来自已知初等函数；对于不规则边界区域，极值构造仍然成立，却可能需要数值逼近才能观察映射。在判断一个候选公式时应逐项核对：在源域单值全纯、导数非零、整体单射、像确为整个目标，以及指定点处的归一化。只画出几个点的像或检查导数，不能替代满射与单射的证明。

例如 $z\mapsto z^2$ 在右半平面单叶，像为去掉非正实轴的裂平面；若把源域换成上半平面，像则去掉非负实轴。公式相同而像域不同，是因为辐角区间改变。再把源域放宽到全平面，映射变成二对一并在 0 分歧。所有这些现象都可由辐角范围和局部零点阶数直接核对，体现了“一个函数公式”与“一张区域之间的共形等价”之间的差别。

所有这些显式映射都应在写出逆函数后再核对满射。带的指数逆取对数分支，扇形的幂逆也取指定辐角范围的根。逆的分支范围与正向映射的辐角范围恰好匹配，才保证每个目标点有且只有一个源点。

本章小结

单连通性使对数与平方根的局部分支拼合；真区域条件允许从补集选点，平方根像的分离则产生有界单叶函数。Montel 与 Hurwitz 将极值列变为真正单叶映射，漏值的平方根变换又与导数最大性矛盾。归一化后唯一的圆盘坐标不包含边界延拓承诺，也不把多连通区域归为同一类型。

习题

习题 5.1. *在右半平面构造满足 $f(1)=0$、$f'(1)>0$ 的圆盘共形映射并求其导数。*

解. 取 $f(z)=(z-1)/(z+1)$，它将右半平面双全纯映成圆盘。求导为 $2/(z+1)^2$，故 $f'(1)=1/2>0$。 □

习题 5.2. *将水平带 $|\operatorname{Im} z|<\pi/2$ 映成圆盘，并在 0 归一化。*

解. 指数函数在该带单叶且像为右半平面，因此 $f(z)=(e^z-1)/(e^z+1)$。分母不为零，函数满射到圆盘；$f(0)=0$、$f'(0)=1/2$。 □

习题 5.3. 设 f 在单连通区域无零。证明任意两个全纯平方根要么处处相同，要么处处互为相反数。

解. 两个根 g, h 无零，其商全纯且满足 $(g/h)^2 = 1$。连续像包含在离散的两点集合中，区域连通使商恒为 1 或 -1。 □

习题 5.4. 证明若圆盘全纯映射 f 有全纯左逆 $g : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，且 $g \circ f$ 为恒等，则 f 是圆盘自同构。

解. 用圆盘自同构将 $f(0)$ 送至 0，同时调整 g，得到两个固定 0 的圆盘映射 F, G，且 $G \circ F$ 恒等。Schwarz 导数估计给两导数模不超过 1，其乘积为 1，故 F 为旋转。撤销归一化即得 f 自同构。 □

习题 5.5. 设 U 真单连通，$a \in U$，f 是 Riemann 归一化映射。证明任意全纯 $h : U \to \mathbb{D}$、$h(a) = 0$，都满足 $|h'(a)| \le f'(a)$，无需假定 h 单叶。

解. 函数 $h \circ f^{-1}$ 把圆盘映入圆盘且固定 0。Schwarz 导数形式给 $|h'(a)/f'(a)| \le 1$。如果取等，则 $h \circ f^{-1}$ 为旋转，因此 h 反而必单叶。 □

习题 5.6. 设 $U \subset V \subsetneq \mathbb{C}$ 都单连通且 $a \in U$。比较两区域的 Riemann 归一化导数 $f_U'(a)$、$f_V'(a)$。

解. 将 $f_V|_U$ 作为上一题的圆盘映射，得到 $f_V'(a) \le f_U'(a)$。若取等，$f_V|_U$ 必为旋转乘 f_U，因归一化旋转为 1，其像是整个圆盘；f_V 单射使 $U = V$。真包含时为严格不等式。 □

习题 5.7. 在去心平面判断 z^m 是否有全纯对数及全纯平方根，其中 $m \in \mathbb{Z}$。

解. 对数导数为 m/z，单位圆周期 $2\pi\mathrm{i}m$，所以只有 $m = 0$ 有对数。若有平方根 g，其对数导数满足 $2g'/g = m/z$，闭路绕数说明 m 必为偶数。偶数时 $z^{m/2}$ 给出全纯根。 □

习题 5.8. 证明没有把全平面双全纯映成一个有界区域的函数。再说明：若只假定整函数的像是真区域，Liouville 定理所用的有界性是否仍成立？给出一个非常值整函数作为检验。

解. 若像有界，映射作为整函数有界，Liouville 给常数，矛盾。像是真区域的一般单射整函数也不可能，但这一更强结论不能仅用像有界解释；对一般整函数则 e^z 的像为去心平面，是非常值整函数映到真区域的反例，因此放宽后的原论证不适用。 □

第六章　Schwarz–Pick 理论

圆盘归一化把 Schwarz 引理转为任意点的距离压缩与导数比较。伪双曲距离在 Möbius 变换下不变，并以位置相关的尺度反映边界附近的几何。Schwarz–Pick 的一处等号迫使自同构，随后可把估计转移到一般真单连通区域。

本章目标

- 能用圆盘自同构移动基点并核对链式法则中的尺度因子。
- 能证明伪双曲距离的不变性、三角不等式并计算它的欧氏球。
- 能应用 Schwarz–Pick 的距离与微分形式并判断等号。
- 能把圆盘估计转移到半平面及一般单连通区域。

欧氏距离中相近的两个点若位于圆盘边缘，未必在圆盘自同构下继续相近。圆盘的中心可以被移到任何内部点，单一的欧氏半径无法在这些变换下保持。分式 $(z-w)/(1-\overline{w}z)$ 同时记录两点与边界的位置，是处理任意点 Schwarz 估计的自然量。

本章使用定理 2.4.4 和命题 5.3.5；转移到一般单连通区域时再使用 Riemann 映照定理。Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[15] 可用于对照圆盘映射主题；本章的距离计算与等号判别均在正文给出。

6.1　Schwarz 引理

Schwarz 引理固定原点时比较欧氏模；若要比较任意两点，必须先移动圆盘坐标。归一化的代价表现为分母 $1-\overline{a}z$，它最终产生圆盘天然的非欧氏距离。

6.1.1　Schwarz 引理

定理 2.4.4 已经完整证明：圆盘全纯自映射固定 0 时，$|f(z)|\le|z|$。这里先看归一化为何必要。常函数 $f(z)=a\neq 0$ 在 $z=0$ 就违反该估计；圆盘自同构 ϕ_a 也不在普通欧氏距离下总为压缩。

对 $f(0)=0$ 的函数，商 $f(z)/z$ 在 0 补为导数后全纯且模不超过 1。这个商可以再次使用最大模或 Schwarz 引理，给高阶零点的估计。若零点阶数至少为 m，逐次除以 z 得 $|f(z)|\le|z|^m$。每次使用时，商要么为单位常数，要么仍把盘映入开盘；若 $m\ge 2$，单位常数与剩余零点条件矛盾，因此迭代合法。

例如 $f(z)=z^m$ 达到这一上界。条件只是零点阶数，不要求函数在整个盘单叶；$m>1$ 的幂映射反而提供最简单的非单叶例子。

Schwarz 引理的证明把一个零点从函数中除掉：$h(z)=f(z)/z$ 在 0 可去。若边界圆 $|z|=r<1$ 上只有 $|f|<1$，便先得到 $|h|\le 1/r$，再令 $r\uparrow 1$。这个顺序不使用单位圆

上的边界值。因而对没有边界连续延拓的圆盘函数同样成立。把“圆周上 $|f|\le 1$”写在单位圆周而不检查函数是否有定义，会无故增加一个并不存在的假设。

取等时除零点后的函数在内点达到最大模，所以必为单位常数。由此，一个看似只是数量估计的结论同时识别了全部极端映射。许多复分析极值论证都是这一模式：先把约束转换成一个有界全纯函数，再将等号交给最大模原理。等号条件因此不能只靠形式求导获得。

6.1.2 导数形式

导数形式 $|f'(0)|\le 1$ 衡量原点的局部伸缩。若定义域是 $D(a,R)$，目标是 $D(b,S)$，且 $f(a)=b$，先置 $F(\zeta)=(f(a+R\zeta)-b)/S$，便得到

$$|f(z)-b|\le \frac{S}{R}|z-a|,\qquad |f'(a)|\le \frac{S}{R}.$$

这两个尺度因子分别来自源坐标与目标坐标，不能只改变盘半径而保持原来的常数 1。

若不固定目标中心，可以先接目标盘自同构，便获得稍后要证明的更精确导数估计。在圆盘中心 $a=0$ 时，它变成 $|f'(0)|\le 1-|f(0)|^2$，比直接 Cauchy 估计 $|f'(0)|\le 1$ 严格反映目标点靠近边界时允许的伸缩减少。

命题 6.1.1. *设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，$f(a)=0$。则 $f(z)/\phi_a(z)$ 在 a 可去，且模不超过 1。若 $a_1,\dots,a_m$ 是按重数列出的有限组零点，则*

$$|f(z)|\le \prod_{j=1}^{m}|\phi_{a_j}(z)|.$$

证明. 将 a 送至 0 后用 Schwarz 引理，再撤销自同构，得到第一式。商全纯且模不超过 1；若商不是单位常数，开映射定理使其值仍在圆盘内，可以继续对下一个零点除法。若成为单位常数，则不再有剩余零点。逐次相乘得到结论。 □

有限乘积 $B(z)=\eta\prod_j \phi_{a_j}(z)$、$|\eta|=1$，称为有限 Blaschke 乘积。它把圆盘映入圆盘，单位圆上的模为 1，在盘内恰有规定的零点。上述估计说明在给定这些零点的圆盘函数中，$|B(z)|$ 是逐点可达到的上界。若某个不属于零点的内点取等，最后的商由最大模原理为单位常数，故 f 必是这样的有限乘积。

例如给定零点 0 和 a，便有 $|f(z)|\le |z|\,|\phi_a(z)|$，比只用 0 的 Schwarz 估计严格。若两个零点重合于 0，就恢复 $|f(z)|\le |z|^2$。零点的信息能累积，但无限零点必须另外讨论无穷乘积的收敛，本章不以一个未经验证的无穷乘积代替有限除法。

6.1.3 等号情形

Schwarz 引理的等号结论来自最大模原理，不是只由导数数值猜出的。若 $f(0)=0$ 且 $|f'(0)|=1$，商 $f(z)/z$ 的模在内部达到 1，故它是单位常数。若某个非零点 z_0 满足 $|f(z_0)|=|z_0|$，同一商在 z_0 达到最大模，也得到旋转。

只在趋近边界的点列上渐近取等，不会迫使旋转。比如 $f(z)=z^2$，有 $|f(r)|/r=r\to 1$，但 $f'(0)=0$。刚性要求一个内部点上的精确等号。定量的接近等号问题需要另外估计，不能把边界极限直接代入内部等号情形。

导数的尺度也可以直接读出。若 $f:D(a,R)\to D(b,S)$ 且 $f(a)=b$，则 $|f'(a)|\le S/R$。当取等时 $f(z)=b+(S/R)\eta(z-a)$。这表明全纯映射并不普遍压缩欧氏长度：目标圆盘的半径比源圆盘大时，最简单的线性映射已经放大长度。Schwarz 引理压缩的是归一化坐标中的长度。

若 $|f(z)|\le M$ 但没有指定中心值为 0，只能由 Cauchy 估计得到 $|f'(a)|\le M/R$。一旦知道 $f(a)=c$，Schwarz–Pick 会改进这一上界为 $(M^2-|c|^2)/(MR)$。函数值接近目标边界时可用的导数空间变小；在极限 $|c|=M$ 时最大模原理使函数常值。下面的分式归一化正是把这个现象定量化。

6.1.4 圆盘自同构

圆盘自同构已在命题 5.3.5 分类。记 $\phi_a(z)=(z-a)/(1-\overline{a}z)$，则

$$\phi_a^{-1}=\phi_{-a},\qquad \phi_a'(z)=\frac{1-|a|^2}{(1-\overline{a}z)^2},\qquad 1-|\phi_a(z)|^2=\frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\overline{a}z|^2}.$$

前两式可直接解方程与求导，第三式由两边平方模通分得出。三式共同给出将任意点送到 0 后的导数换算。

圆盘自同构未必固定任何内部点。例如 ϕ_a 的固定点方程在 $a\neq 0$ 时为 $\overline{a}z^2=a$，两个解都在单位圆上。因而不能把所有自同构都用一个内部固定点旋转表示；旋转分类只适用于已经归一化固定 0 的自同构。

圆盘自同构的导数恒等式为

$$|T'(z)|=\frac{1-|T(z)|^2}{1-|z|^2}.$$

可对 ϕ_a 直接求导，再利用旋转与复合链式法则验证。它说明同一自同构可能在某处放大欧氏长度、在另一处缩小长度，却处处保持经边界距离校正的尺度。例如 $T(z)=(z+a)/(1+az)$、$0<a<1$，在 0 的导数为 $1-a^2<1$，在 $-a$ 的导数为 $1/(1-a^2)>1$。两处都在单位盘内部，因而欧氏导数小于 1 不能作为圆盘映射的全局性质。

这条恒等式同时保证不同归一化坐标给出的 Schwarz–Pick 结论一致。若在源域或目标域更换圆盘坐标，各导数多出的自同构因子恰由 $1-|z|^2$ 的变化抵消。后面的度量构造不是另加一个任意分母，而是把这里已发现的坐标不变量写成长度形式。

6.2 伪双曲距离

分式 $\phi_w(z)$ 测量从 w 看 z 的圆盘坐标。它不等于欧氏位移，却在所有圆盘自同构下保持模。先研究这个量的几何，再将 Schwarz 引理变成它的压缩定理。

6.2.1 伪双曲距离

定义 6.2.1. 对 $z, w \in \mathbb{D}$，定义**伪双曲距离** (pseudohyperbolic distance)

$$\delta(z, w) := \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w} z} \right|.$$

分母不为零，且 $0 \le \delta < 1$。它对称，且只有 $z = w$ 时为零。名称中的“伪”不表示不满足三角不等式；它确实是度量，下面利用不变性证明。它与日后 Poincaré 距离的关系为 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}} = 2 \operatorname{arctanh} \delta$，两者的数值范围不同。

当 $w = 0$ 时 $\delta(z, 0) = |z|$。靠近同一个边界点的两个欧氏近点，伪双曲距离可能不小：取 $z = r$、$w = (1 + r)/2$，欧氏距离趋于 0，而 $\delta(z, w) \to 1/3$。边界附近坐标的尺度随位置改变。

伪双曲距离与欧氏拓扑相同。在 $|z|, |w| \le r < 1$ 上，有

$$\frac{|z - w|}{1 + r^2} \le \delta(z, w) \le \frac{|z - w|}{1 - r^2}.$$

因此固定紧盘内的收敛、Cauchy 列和一致收敛可以在两种距离之间换算。然而常数随着 $r \uparrow 1$ 变坏；这正是边界附近不能作全域统一换算的原因。这个度量虽然有界，却是完备的：若一个序列为伪双曲 Cauchy 列，固定一个充分晚的成员，尾部便落在以它为中心、半径小于 1 的伪双曲闭球内。该球是严格包含在圆盘内的欧氏紧盘，在它上面两种距离可统一换算，故序列有圆盘内极限。反之，趋近边界的序列不可能是伪双曲 Cauchy 列。有界距离与度量完备性之间没有矛盾；后面的双曲距离还会额外记录到边界的无限路径长度。

6.2.2 Möbius 不变性

命题 6.2.2. 圆盘自同构 T 满足 $\delta(Tz, Tw) = \delta(z, w)$。此外，对任意 $z, w, a \in \mathbb{D}$，

$$\delta(z, w) \le \frac{\delta(z, a) + \delta(a, w)}{1 + \delta(z, a)\delta(a, w)} \le \delta(z, a) + \delta(a, w).$$

证明. 旋转保持分式的模。对 ϕ_a，第一章的两点恒等式已给不变性，亦可将分子分母通分并消去 $1 - |a|^2$，剩下模为 1 的因子。所有自同构都是这两类的复合，因此保持距离。

用 ϕ_a 将中间点移到 0，令两个像点为 p, q，模分别为 r, s。记它们夹角余弦为 t，则

$$\delta(p, q)^2 = \frac{r^2 + s^2 - 2rst}{1 + r^2 s^2 - 2rst}.$$

分母与分子之差为 $(1 - r^2)(1 - s^2) > 0$，所以该比值随 t 递减，最大值在 $t = -1$，给 $\delta(p, q) \le (r + s)/(1 + rs)$。后一分母至少为 1，得到通常三角不等式。 □

更强的分式三角不等式正是 arctanh 加法公式所需的形式，它将在双曲距离的计算中再次出现。

更强的三角不等式在三点落在同一经自同构变换的直径、且中间点位于另外两点之间时取等。证明中将中间点送到 0 后，条件就是两个像点方向相反，即夹角余弦为

-1。因此取等曲线不是任意欧氏线段，而是圆盘自同构下的直径像；它们是与单位圆正交的圆弧。这里只由分式的等号识别这类曲线，第 13 章将证明它们恰是双曲测地线。

通常的加法三角不等式一般不会在这类曲线上取等，因为 $(r+s)/(1+rs) < r+s$ 当 $r, s > 0$。伪双曲距离因此虽是真正的度量，却不是将最短路径长度直接积分得到的那个距离。对它取反双曲正切后，分式加法变成普通加法，才与测地线上的路径长度相符。区分度量与由长度产生的度量，可以防止从三角不等式错误推断欧氏线段是最短路径。

6.2.3 几何解释

伪双曲球 $\delta(z,a) < r$、$0 < r < 1$，在欧氏平面中仍是圆盘。把平方不等式展开并配方，得到中心与半径

$$c = \frac{(1-r^2)a}{1-r^2|a|^2}, \qquad R = \frac{r(1-|a|^2)}{1-r^2|a|^2}.$$

除 $a = 0$ 外，欧氏中心一般不等于 a。它朝原点移动，盘始终严格包含在单位盘内。给定 a 而令 $r \uparrow 1$，伪双曲球逐渐覆盖整个圆盘；给定 $r < 1$ 而令 a 趋近边界，欧氏半径趋于 0。

圆盘自同构把伪双曲球映为同半径的伪双曲球，却会改变欧氏中心和半径。因此图形可以在欧氏坐标中画出，但其不变量是 r，不是图上的欧氏半径。将这两种半径区分开，才能理解全纯映射为什么在双曲几何中压缩，而在欧氏几何中可能局部放大。

给定中心 a 的伪双曲球半径 r 增大时，欧氏中心从 a 沿径向移向 0，欧氏半径增大。这不是一个固定圆心的同心圆族，却同样构成邻域基。若 a 为正实数，球与实轴的交点可直接由 $|(x-a)/(1-ax)| = r$ 解出：

$$x_- = \frac{a-r}{1-ar}, \qquad x_+ = \frac{a+r}{1+ar}.$$

它们的平均数与半差恰为上面的 c, R，提供配方公式的另一检验。实轴上的这两个端点以后也是双曲距离计算中最简单的坐标。

若 $a \to 1$ 且 r 固定，两个端点都趋于 1；但在以 a 为原点的圆盘坐标中，这个球始终是半径 r 的盘。观察位置向边界移动时，欧氏图形不断缩小，内在几何的大小保持不变。这样的“移动观察窗口”解释了正规族证明中为什么先固定紧集，才能使用统一的欧氏导数界。

6.3 Schwarz–Pick 引理

对任意 w，先把 w 与 $f(w)$ 分别移到源盘和目标盘的原点。Schwarz 引理应用于归一化复合，撤销坐标后同时得到两点距离和局部导数的约束。

6.3.1 微分形式

Schwarz–Pick 引理 (Schwarz–Pick lemma)的微分形式为

定理 6.3.1 (Schwarz–Pick)**.** 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯。对每个 $z,w\in\mathbb{D}$，

$$\frac{|f'(w)|}{1-|f(w)|^2}\le\frac{1}{1-|w|^2},\qquad \delta(f(z),f(w))\le\delta(z,w).$$

若某个微分不等式取等，或某一对不同点的距离不等式取等，则 f 是圆盘自同构。

证明. 令 $F=\phi_{f(w)}\circ f\circ\phi_w^{-1}$，它把圆盘映入自身且固定 0。Schwarz 引理给 $|F(\phi_w(z))|\le|\phi_w(z)|$，就是距离结论。又有

$$|F'(0)|=\frac{|f'(w)|(1-|w|^2)}{1-|f(w)|^2}\le 1,$$

给微分结论。若取等，Schwarz 等号情形使 F 为旋转，撤销两边自同构即使 f 自同构。距离等号且两点不同，对应归一化后的非零点等号，同样处理。 □

常函数当然满足压缩且微分为 0。结论没有假定单叶性；反而精确等号迫使单叶并且满射。

命题 6.3.2. 若 $f:D(a,R)\to D(0,M)$ 全纯，$c=f(a)$，则

$$|f'(a)|\le\frac{M^2-|c|^2}{MR}.$$

若 $|c|<M$，每个允许的 c 都有达到上界的映射。

证明. 对 $F(\zeta)=f(a+R\zeta)/M$ 用 Schwarz–Pick 的 0 点导数式。它给 $(R/M)|f'(a)|\le 1-|c/M|^2$。取 $F=\phi_{c/M}^{-1}(\eta\zeta)$，$|\eta|=1$，便达到上界。 □

例如 $M=R=1$、$c=1/2$ 时，上界为 $3/4$，而单用 Cauchy 只有 1。映射 $(z+1/2)/(1+z/2)$ 在 0 的值为 $1/2$、导数为 $3/4$。分母无零且确为圆盘自同构，说明改进不是证明方法带来的损失，而是函数值约束所要求的准确界。

命题 6.3.3. 给定不同的 $z_1,z_2\in\mathbb{D}$ 及 $w_1,w_2\in\mathbb{D}$，存在全纯 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 使 $f(z_j)=w_j$，当且仅当 $\delta(w_1,w_2)\le\delta(z_1,z_2)$。

证明. 必要性就是 Schwarz–Pick。充分性时令 $p=\phi_{z_1}(z_2)\neq 0$、$q=\phi_{w_1}(w_2)$，并设 $c=q/p$。假设给 $|c|\le 1$。映射

$$f=\phi_{w_1}^{-1}\circ(c\,\phi_{z_1})$$

满足两项插值并将圆盘映入圆盘。当 $c=0$ 时它是常值，当 $|c|=1$ 时它是自同构。 □

若两点距离恰取等，Schwarz 引理的刚性还说明插值函数唯一，且必为自同构。若严格不等，通常有许多解；上式只给一个最简单的解。对三个或更多点，成对的距离约束一般不足以保证共同存在，必须分析各条件的相容性。两点构造不可逐对拼接成一个多点函数。

以 $z_1 = 0, z_2 = 1/2, w_1 = 0, w_2 = 3/4$ 为例，目标距离 $3/4$ 大于源距离 $1/2$，所以不存在满足条件的圆盘映射。若换成 $w_2 = 1/4$，则 $f(z) = z/2$ 是解。若换成 $w_2 = 1/2$，刚性使唯一解为恒等。一个基本估计同时给出不可能性、具体构造和唯一性三种结论。

距离形式与导数形式并非两条互不相关的估计。固定 w，令 $z \to w$，将距离不等式除以 $|z - w|$，分母趋于 $1 - |w|^2$ 与 $1 - |f(w)|^2$，便得到导数式。反过来，仅由欧氏导数的某个点态上界通常无法直接重建两点分式；本章用自同构把任意两点问题归到 Schwarz 引理，避免尚未建立的路径度量。第 13 章建立路径长度后，导数式会通过沿路径积分给距离压缩。

等号也可通过同一个归一化统一处理。若两个不同点之间的距离取等，将第一个源点与像点送到 0 后，第二个点满足普通 Schwarz 等号，归一化函数必为旋转。若在单个点的导数式取等，也得到旋转。两种看似不同的数据都把映射完全确定为自同构，不只是确定它在被选点附近的行为。

进一步看 $f(z) = z^2$ 的导数比：

$$\frac{|f'(z)|(1 - |z|^2)}{1 - |f(z)|^2} = \frac{2|z|}{1 + |z|^2} < 1.$$

每个内点都严格小于 1，但随着 $|z| \uparrow 1$ 趋于 1。因此“不是自同构”只给逐点严格压缩，不能给全域共有的一个小于 1 的压缩系数。若固定 $|z| \le r < 1$，则可以取 $2r/(1+r^2) < 1$；紧集限制再次成为从严格性取得定量常数的关键。

圆盘映射的导数可能为零，此时压缩不等式仍成立，且在该点严格。z^2 在 0 就是例子。若映射导数处处非零，却仍可能严格压缩，例如把圆盘映入一个更小的同心盘。导数非零只表示局部可逆，不表示是圆盘自同构；等号条件包含的全局结论比局部逆函数定理强得多。

另一个检验是常值函数。它把任意两点的目标距离变为 0，导数也为 0，全部压缩式都成立；当源点不同，距离等号不可能发生。刚性陈述应写“不同两点之间取等”而不能只写“某两点取等”，否则取相同两点时 $0 = 0$ 将错误地把每个常值函数认作自同构。类似地，导数刚性要求与正的密度上界相等，而非仅要求导数模为某个已写出的数。

应用 Schwarz–Pick 前还应核对目标确在开圆盘内。若全纯函数只有 $|f| \le 1$，最大模原理把它分成两种情形：或者恒为单位常数，或者全部内点满足 $|f| < 1$。后一种可以使用分式公式，前一种分母 $1 - |f|^2$ 为零，必须直接处理。这个小小的分流避免在边界常值情形除以零。

6.3.2 距离压缩

距离压缩可以沿迭代使用。若 f 不是自同构，那么任意两不同点的伪双曲距离都严格缩小，但严格缩小不必有一个对全圆盘统一的常数 $q < 1$。例如 $f(z) = z^2$ 在靠近边界时微分比值 $2|z|/(1 + |z|^2)$ 趋于 1。

命题 6.3.4. *圆盘全纯自映射若固定两个不同内部点，则为恒等映射。若它固定 a，并且 $f'(a) = 1$，也为恒等映射。*

证明. 两个固定点使距离不等式取等，故函数为自同构。把一个固定点移到 0，归一化自同构是旋转；另一非零固定点迫使旋转因子为 1。对导数条件，归一化后的导数仍为 1，Schwarz 等号使它成为导数为 1 的旋转，亦为恒等。 □

非恒等映射仍可能有一个内部固定点，例如 $z \mapsto z^2$ 固定 0。若在这个点导数模小于 1，迭代在其附近稳定；把局部稳定推广到全圆盘需要进一步的迭代理论，本章只使用距离压缩。

命题 6.3.5. *设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 有内点不动点 a。若它不是与旋转共轭的圆盘自同构，则迭代 $f^{\circ n}$ 在紧集上一致趋于常值 a。*

证明. 用 ϕ_a 共轭成固定 0 的映射 g。写 $g(z) = zh(z)$，其中 h 全纯且 $|h| \le 1$。若 h 在内点取模 1，则它是单位常数，g 为旋转，属于排除情形。否则对每个 $r < 1$ 有 $q_r = \max_{|z|\le r} |h(z)| < 1$。Schwarz 引理保证迭代点留在该紧盘，逐次得到 $|g^{\circ n}(z)| \le q_r^n |z|$。故紧集一致趋于 0，再撤销共轭即得结论。 □

如果共轭后为 $e^{\mathrm{i}\theta} z$，非零点迭代的模保持不变；θ 为有理倍 2π 时轨道周期，非有理倍时通常不收敛。内点不动点不能单独保证收敛，旋转就是准确例外。没有内点不动点的情形还可能趋近边界，那属于需要另作边界分析的 Denjoy–Wolff 理论，本章的证明不覆盖它。

导数严格小于 1 是在不动点的局部迹象，而紧集上的 $q_r < 1$ 才给全部内部轨道的一致估计。比如 $g(z) = z^2$，第 n 次迭代为 z^{2^n}，每个紧盘上趋于 0 极快；但靠近单位圆的点没有一个与位置无关的收敛时间。局部压缩、紧集一致收敛和全域一致收敛是三个不同要求。

命题 6.3.6. *设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，$c = f(0)$。则*

$$g(z) = \frac{\phi_c(f(z))}{z}$$

在 0 可去且 $|g| \le 1$，并有 $g(0) = f'(0)/(1 - |c|^2)$。反过来，任意模不超过 1 的全纯 g 经 $f(z) = \phi_c^{-1}(z g(z))$ 产生一个满足 $f(0) = c$ 的圆盘映射。

证明. 正向是对固定 0 的 $\phi_c \circ f$ 应用 Schwarz 引理，0 点值由求导确定。反向因 $|zg(z)| < 1$，可以复合逆自同构；代入 0 和求导即核对全部条件。 □

这个步骤把一个取值约束与剩余的全纯自由度分离。若 $|f'(0)| = 1 - |c|^2$，便有 $|g(0)| = 1$，最大模原理使 g 为单位常数，于是重新得到导数等号的自同构结论。若不取等，可以对 g 再作同样步骤，处理二阶和更高阶 Taylor 数据。每一步都要检查当前函数是否已经成为单位常数；到了刚性情形，剩余参数不能再自由指定。

例如 $f(0) = f'(0) = 0$ 时第一步给 $g(0) = 0$，再次 Schwarz 后得到 $|f(z)| \le |z|^2$。若 $f''(0) = 2\eta$、$|\eta| = 1$，第二次取等使 $f(z) = \eta z^2$。这将高阶零点估计与导数数据相连，不需要假定函数能连续延到边界。有限次操作已能解决很多系数极值问题；无穷次参数化的收敛属于进一步理论。

命题 6.3.7. 给定 $c,d,e\in\mathbb{C}$、$|c|<1$，记

$$A=1-|c|^2,\qquad p=\frac{d}{A},\qquad q=\frac{e}{A}+\frac{\overline{c}d^2}{A^2}.$$

存在圆盘映射 $f(z)=c+dz+ez^2+O(z^3)$，当且仅当以下之一成立：$|p|<1$ 且 $|q|\le 1-|p|^2$；或 $|p|=1$ 且 $q=0$。

证明. 上一个命题的 Schur 步骤给 $g=\phi_c(f)/z$。将分母 $A-\overline{c}(dz+ez^2+\cdots)$ 在 0 展开，得到 $g(0)=p$、$g'(0)=q$。若 $|p|<1$，Schwarz–Pick 给 $|q|\le 1-|p|^2$。若 $|p|=1$，最大模原理使 g 恒为 p，故 $q=0$。反之，在前一情形取 $g=\phi_p^{-1}(kz)$、$k=q/(1-|p|^2)$，后一情形取 $g=p$，再令 $f=\phi_c^{-1}(zg)$。展开核对前两个系数即得所需函数。 □

比如 $c=0$ 时条件简化为 $|d|\le 1$；若 $|d|<1$，还必须有 $|e|\le 1-|d|^2$。指定 $d=3/4, e=1/2$ 就不可能，因为 $1/2>7/16$。单独的 Cauchy 系数界只给 $|d|,|e|\le 1$，看不出这组数据的冲突。相容性来自同一个函数必须同时满足两个约束。

当 $c\neq 0$ 时，二阶约束中的 $\overline{c}d^2$ 项记录了目标自同构的曲率效应。不能简单把一次与二次系数都除以 $1-|c|^2$ 就应用 0 点公式，因为归一化是分式变换而非仿射平移。这个计算也是链式求导的检查：对 f 先作自同构再取导数，二阶项会包含导数平方。遇到高阶估计时应先展开变换，明确每个系数的来源。

6.3.3 等号情形

自同构在每一对点与每一个微分估计中都取等。反向只需要一处等号，所以刚性条件比“处处达到”更强。若只知道 $f'(a)$ 非零，没有任何刚性：映射 $z\mapsto z/2$ 在所有点导数非零，却不满射。

对 $f(z)=cz$、$0<|c|<1$，微分比值为

$$\frac{|c|(1-|z|^2)}{1-|c|^2|z|^2}<1.$$

取 $z=0$ 时为 $|c|$，趋近边界时反而趋于 0。对 z^2，比值近边界趋于 1；这两个例子说明不同映射的边界行为并不由原点导数单独决定。

命题 6.3.8. 若 p 在圆盘全纯，$\operatorname{Re}p>0$、$p(0)=1$，则对 $|z|=r<1$，

$$\frac{1-r}{1+r}\le \operatorname{Re}p(z)\le\frac{1+r}{1-r},\qquad |p(z)|\le\frac{1+r}{1-r}.$$

证明. 令 $q=(p-1)/(p+1)$。正实部使分母无零并有 $|q|<1$，且 $q(0)=0$，所以 $|q(z)|\le r$。反解 $p=(1+q)/(1-q)$，并用

$$\operatorname{Re}p=\frac{1-|q|^2}{|1-q|^2}$$

及 $1-|q|\le|1-q|\le 1+|q|$，就得到全部估计。 □

上界在 $q(z)=\eta z$ 的适当径向点达到，下界在相反方向达到。这个结论把全纯函数的正实部约束转换成圆盘约束；以后对调和正函数的 Harnack 不等式，会看到相同的分式因子。此处只对全纯实部给证明，未假定任意区域的调和函数已有全局共轭。

对上半平面 $\mathbb{H}$，Cayley 变换将 Schwarz–Pick 写成

$$\left|\frac{F(z)-F(w)}{F(z)-\overline{F(w)}}\right| \le \left|\frac{z-w}{z-\overline{w}}\right|, \qquad \frac{|F'(z)|}{\operatorname{Im} F(z)} \le \frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

当 F 是实系数、正行列式的分式变换时取等。平移 $F(z)=z+\mathrm{i}$ 则严格压缩这条密度，虽然它的欧氏导数为 1。竖直移动到更高位置，单位欧氏长度所对应的内在长度变短，直观地解释了估计的分母。

命题 6.3.9. *若 $p(z)=1+\sum_{n\ge 1} c_n z^n$ 在圆盘全纯且 $\operatorname{Re} p>0$，则每个 $n\ge 1$ 满足 $|c_n|\le 2$。*

证明. 固定 $0<r<1$，令 $u(t)=\operatorname{Re} p(re^{\mathrm{i}t})>0$。Taylor 级数在该圆周一致收敛，逐项积分给

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t)\,\mathrm{d}t = 1, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t)e^{-\mathrm{i}nt}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}c_n r^n.$$

正性使第二个积分的模不超过第一个积分，故 $|c_n| r^n \le 2$。令 $r\uparrow 1$ 得到结论。 □

函数 $(1+\eta z)/(1-\eta z)$、$|\eta|=1$，所有系数的模都为 2，故常数不能改善。与前面的点值界相比，系数界没有随次数增长的常数。证明的关键是实部的正性允许把带振荡因子的积分模压在平均值之下；仅知道 $|p(0)|=1$ 不能这样做，例如 $1+Nz$ 的一次系数可任意大，却不再满足整个圆盘上的正实部。

若 $p(0)$ 是任意正实部复数，可先减去它的虚部，再除以 $\operatorname{Re} p(0)$。因此一般的系数界为 $|c_n|\le 2\operatorname{Re} p(0)$。常数项的虚部不参与约束，因为正实部条件在加上纯虚常数后保持不变。这样的归一化先确定哪些数据真正控制估计，也避免把无关相位引入最终公式。

在一般单连通区域上，选择共形坐标之后的 Schwarz–Pick 估计可写为

$$\frac{|f'(a)|}{r_V(f(a))} \le \frac{1}{r_U(a)}.$$

于是区域包含 $U\subset V$ 对恒等映射给 $r_U(a)\le r_V(a)$，与第 5 章从归一化导数得到的单调性一致。同一结论从极值观点和压缩观点各自出现，说明共形半径不是一个孤立定义，而是内在几何的局部单位。

若区域不是单连通，就不能直接选择一个全局双全纯圆盘坐标。例如去心圆盘仍具有局部全纯坐标，也存在圆盘覆盖，但覆盖逆并不单值。将上式推广到这样的区域要用万有覆盖来定义密度，并证明选择不同提升后密度一致。第 11、13 章将承担这些步骤；本章的一般区域版本明确保留单连通条件，避免把尚未建立的覆盖理论隐含在符号 r_U 中。

6.3.4 共形映射下的转移

设 U, V 为真单连通区域，选 Riemann 映照 $\Phi_U : U \to \mathbb{D}$、$\Phi_V : V \to \mathbb{D}$。定义

$$\delta_U(z,w) = \delta(\Phi_U(z), \Phi_U(w)), \qquad \lambda_U(z) = \frac{2|\Phi_U'(z)|}{1-|\Phi_U(z)|^2}.$$

不同 Riemann 映照相差圆盘自同构，而前面的不变性及导数恒等式使两个定义与选择无关。任意全纯 $f : U \to V$ 对应圆盘映射 $\Phi_V \circ f \circ \Phi_U^{-1}$，故

$$\delta_V(f(z), f(w)) \le \delta_U(z,w), \qquad \lambda_V(f(z)) \cdot |f'(z)| \le \lambda_U(z).$$

源点与目标点的局部尺度同时参与比较。第十三章将把 $\lambda_U|\mathrm{d}z|$ 的曲线长度下确界发展为 Poincaré 距离。

在右半平面 $H_R = \{\operatorname{Re} z > 0\}$ 上，$\Phi(z) = (z-1)/(z+1)$，直接计算得 $\lambda_{H_R}(z) = 1/\operatorname{Re} z$。因此 $F : \mathbb{D} \to H_R$ 全纯时

$$\frac{|F'(z)|}{\operatorname{Re} F(z)} \le \frac{2}{1-|z|^2}.$$

这里实部是正的，分母才合法。若 $F(0) = 1$，圆盘距离压缩还给 $|(F(z)-1)/(F(z)+1)| \le |z|$，它同时限制实部和虚部，比单纯的增长上界更具体。

本章小结

把源点和目标点都送到原点后，Schwarz 引理给两点与微分的共同限制。伪双曲距离是真正的度量，其球在欧氏图中虽仍为圆盘，中心与半径却依赖位置。等号发生在一个内部点或一对不同点时，全纯映射被迫成为自同构。共形坐标可以把这些估计传给其他区域，而其独立于坐标选择的尺度函数将成为 Poincaré 度量。

习题

习题 6.1. 计算 $\delta(r,-r)$ 与 $\delta(0,r)$，$0<r<1$，比较欧氏与伪双曲距离。

解. 前者为 $2r/(1+r^2)$，后者为 r。欧氏距离分别为 $2r$、r，因此对中心对称点，伪双曲值小于欧氏值，却仍随 $r \uparrow 1$ 趋于 1。 □

习题 6.2. 求 $\delta(z,1/2) < 1/2$ 的欧氏中心与半径。

解. 球公式分母为 $1 - 1/16 = 15/16$，中心 $(3/4)(1/2)/(15/16) = 2/5$，半径 $(1/2)(3/4)/(15/16) = 2/5$，所以圆盘为 $|z-2/5| < 2/5$。 □

习题 6.3. 设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯且 $f(0) = 1/2$。求 $|f'(0)|$ 的最佳上界并给出取等函数。

解. Schwarz–Pick 给 $|f'(0)| \le 1-1/4 = 3/4$。取 $f = \phi_{-1/2}$，有 $f(0) = 1/2$、$f'(0) = 3/4$，所以常数最佳。 □

习题 6.4. 若圆盘全纯自映射 f 固定 0 且 $f(a) = a$ 对某个非零 a 成立，证明 f 恒等。

解. Schwarz 在 a 取等，故 $f(z)=cz$、$|c|=1$。由 $ca=a$ 且 $a\neq 0$ 得 $c=1$。 □

习题 6.5. 设 $F:\mathbb{D}\to\{\operatorname{Re} w>0\}$ 全纯，$F(0)=1$。证明 $(1-|z|)/(1+|z|)\le \operatorname{Re} F(z)\le (1+|z|)/(1-|z|)$。

解. 令 $g=(F-1)/(F+1)$，则 $|g(z)|\le |z|=r$。由 $F=(1+g)/(1-g)$，实部为 $(1-|g|^2)/|1-g|^2$。对 $|g|\le r$ 分别以 $|1-g|\le 1+|g|$ 与 $|1-g|\ge 1-|g|$ 得两界。 □

习题 6.6. 证明 $f(z)=z^2$ 的 Schwarz–Pick 微分比值是 $2|z|/(1+|z|^2)$，并说明不存在统一的严格压缩因子。

解. 比值是 $|f'(z)|(1-|z|^2)/(1-|f(z)|^2)=2|z|(1-|z|^2)/(1-|z|^4)=2|z|/(1+|z|^2)$。内部严格小于 1，但当 $|z|\uparrow 1$ 趋于 1，所以任意统一 $q<1$ 都会在近边界处失效。 □

习题 6.7. 设 $f:U\to V$ 是真单连通区域间的双全纯映射。证明它保持 δ_U，并满足 $\lambda_V(f(z))|f'(z)|=\lambda_U(z)$。

解. 对 f 使用转移后的距离与微分不等式，再对 f^{-1} 使用。距离两向比较迫使等号；微分乘 $|f'(z)|$ 后逆函数导数因子相消，同样得到等号。 □

习题 6.8. 证明圆盘自同构若同时固定 0 和一个正实内部点，则恒等；若只固定 0，构造无限多个不同的自同构。

解. 固定 0 的自同构为旋转 $e^{\mathrm{i}\theta}z$。额外固定非零实点使因子为 1。只固定 0 时任意单位因子都可，给无限多个自同构。这与 Riemann 映照还需导数相位归一化一致。 □

第七章　共形映射的边界行为

本章从内部共形映射走向边界。横割与素端记录不同的边界趋近方式，Jordan 区域的边界同胚为多边形公式提供预顶点；直边反射与角度幂次导出 Schwarz–Christoffel 公式。矩形的边长计算引出完全椭圆积分。一般素端紧化和局部连通判别作为明确标注的深层输入，其应用证明与具体计算完整展开。

本章目标

- 区分普通边界点、素端和素端印象，识别裂缝两侧的不同通道。
- 准确使用连续延拓与边界同胚各自的假设。
- 从反射和内角推导 Schwarz–Christoffel 导数公式。
- 用椭圆积分确定矩形的形状参数，并核对其方向约定。

第 5 章的圆盘映射把区域内部的点一一对应，却没有给边界上的坐标。对于裂平面，同一个裂缝点可由两侧到达；这两侧在圆盘上应占不同位置。边界行为的任务因此先是寻找合适的边界对象，然后才是计算映射。

本章所用的内部分析前提是 Riemann 映射、Morera 定理、辐角原理与局部标准形。一般素端对应涉及较深平面拓扑，证明状态在定理旁明确说明；在此输入上，多边形与矩形的计算不再隐藏额外边界假设。

7.1　横割与素端

内部共形坐标不自动给出边界坐标。裂缝两侧在平面中是同一组点，却对应不同的趋近方式。横割与素端用区域内部的分离来记录这种方式。本节先在有界单连通区域 U 中定义；无界情形在球面中取边界、闭包与直径，允许无穷远作为端点；这给出相应的不依赖有限坐标的版本。

7.1.1　横割

定义 7.1.1. 区域 U 的**横割** (crosscut)是一个开 Jordan 弧 $C \subset U$，它的闭弧有两个不同的端点在 ∂U，其余点都在 U。

对于单连通平面区域，横割把 U 分成恰好两个连通分支。这是 Jordan 分离定理在横割上的形式：沿区域内路径把弧的两侧闭合，得到一个 Jordan 圈；两侧不能绕过边界端点相通。圆盘中的弦是基本例子，弧可以弯曲而不必是直线。若弧的两个端点在内部，它通常不分离区域；若闭弧自交，也不能套用横割分离结论。

固定观察点 $a \in U$。当 $a \notin C$ 时，记不含 a 的横割分支为 $D(C)$。它代表从 a 看被横割挡住的一侧。边界接近的定义将使用这些内部开集，而不是先假定每个边界点都有一条可达路径。

横割的两个端点属于边界，内部属于区域；这三项条件都参与分离结论。单位盘中的弦是最简单的模型：直弦把圆盘分成两个半盘型区域，圆周上两个开弧分别贴近两个分支。若把弦改成只以一个端点落在边界的线段，它的内部终点可以绕过去，不再把圆盘分开。若把两端都落在区域内部，也没有相同的两侧分离结论。一般单连通域的横割分离是平面 Jordan 拓扑的应用，并不是单凭曲线连续就能推出。

选定观察点的作用是给横割的两侧作一致选择。若观察点落在横割上，先把观察点换到区域内另一个点；链趋近边界后，两点最终处在同一个远侧分支，因此不会改变链的端部等价类。这里的“最终”很关键：前面有限几条横割的选边可以不同，但素端由链的尾部决定。把有限项删除或重新编号，不应制造新的素端。

7.1.2 链

定义 7.1.2. *一列横割 C_n 称为一条零链，若闭横割两两不交，$\operatorname{diam} C_n \to 0$，且在舍去有限项后，$D_n = D(C_n)$ 满足 $D_{n+1} \subset D_n$、$C_{n+1} \subset D_n$，同时 $\bigcap_n D_n = \varnothing$。*

小直径约束的是横割而非整个 D_n。复杂边界中一个很短的横割后面仍可能藏着一个很长的狭窄通道。链的印象定义为

$$I = \bigcap_n \overline{D_n}.$$

在有界情形，它是非空紧连通集且包含于边界。非空来自嵌套紧集，连通性来自连通闭包的嵌套交；若交内有内点，则该点的小圆盘与充分小、远离此点的横割不交，连通性迫使它一直处在同一侧，最终与内部交为空矛盾。不能仅凭横割直径趋于 0 就把印象写成单点。

对于圆盘，固定边界点附近的短弦给出一条链，分支为越来越小的圆帽，印象恰为该点。对于裂盘，同一个裂缝内点有从上方与下方趋近的两条链；它们的印象可能相同，却不代表同一个边界通道。

7.1.3 素端

若对每个 n，另一条链的充分晚分支都包含在 D_n 中，称后一链从属前一链。两链互相从属时称为等价。传递性由“先给第一链的一个分支，再依次选择后两链的充分晚分支”得到，所以等价是等价关系。

定义 7.1.3. *零链的等价类称为 U 的* **素端** (prime end)。*其印象是任一代表链的闭分支交。*

互相从属保证两个代表给出的印象相同。改变观察点也不影响充分晚的从属关系：连接两个观察点的固定内部紧路径不会与充分晚的横割相交，两个点最终落在同一侧。定义依靠尾部，故舍掉有限条横割不改变素端。

“素端”与“边界点”属于不同集合。印象是一个集合，素端是趋近通道的等价类；既可能一个素端有非单点印象，也可能不同素端有相同单点印象。对有规则边界的区域，二者恰巧一致；这需要边界对应定理，不能写入一般定义。

7.1.4 素端边界

令 $\widehat{U}^{\mathrm{P}} = U \cup \partial_{\mathrm{P}} U$。内部沿用通常拓扑；由一个链分支 D_n 加上所有从属于该分支的素端，定义该素端的一组邻域。互相从属使这种拓扑与代表链无关。这一空间称为素端紧化，其边界是 $\partial_{\mathrm{P}} U$。

定理 7.1.4 (深层素端对应定理)**.** *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 单连通，$f : \mathbb{D} \to U$ 双全纯。则 f 唯一延为 $\overline{\mathbb{D}}$ 到 $\widehat{U}^{\mathrm{P}}$ 的同胚。特别地，素端边界具有一个圆周的拓扑与循环次序。*

证明概要. 这个定理包含一般平面边界的分离与链逼近，不在这里声称完成全部拓扑证明。路线是用横割分支的嵌套关系建立素端拓扑；再用共形映射的面积估计，选取趋向圆周的短弧，使其像形成零链；反向以圆盘内的横割分离证明同一素端只能对应一个圆周点；最后核对分支邻域对应圆帽邻域。困难在于普通边界可能并非局部连通，不能假定横割像的闭弧已有边界端点。完整处理可读 Lars V. Ahlfors 的《Conformal Invariants》[2] 的 §4-6（57–60 页），其中也说明横割链与圆盘边界的对应；Christian Pommerenke 的《Boundary Behaviour of Conformal Maps》[22] 第 2 章则为进一步阅读。这里保留该定理为明确的深层输入。 □

这个输入给边界一个合适的拓扑对象，并没有保证 f 在每个圆周点有唯一普通边界极限。由素端印象到平面边界的投影可能有重合或非单值集合像。下节说明何时能把这项结果化为通常的连续延拓。

裂缝圆盘提供必须保留两侧的例子。把单位盘沿正实半径切开，在裂缝内部的一个边界点 $x \in (0,1)$，可以从上侧和下侧分别取越来越小的半圆横割。两条链的印象都是 $\{x\}$，但选出的近侧区域不最终互相包含：一条始终位于裂缝上侧，另一条始终位于下侧。因此它们对应两个不同素端。素端记录趋近方向，印象只记录最后落在哪些平面边界点，二者不能一一混同。裂缝端点附近的链又可能把两侧接在同一个角端，须看局部横割的实际分离。

在圆盘中，边界点 ζ 的标准链可取 $\mathbb{D} \cap \{|z - \zeta| = \varepsilon_n\}$，其中 $\varepsilon_n \downarrow 0$。选靠近 ζ 的分支，其闭包交为 $\{\zeta\}$。链邻域与通常的圆盘闭包邻域相容。映射到一般单连通域后，平面直径未必仍按同样速度趋于 0，素端对应定理正是把这种内部对应和边界拓扑协调起来；它的证明不能仅用连续映射将小圆变成小曲线的一句话代替，因为此时边界连续性尚未建立。

7.2 Carathéodory 边界对应

Jordan 区域的边界是一条简单闭曲线，此时每个边界点只对应一个素端。若边界仅局部连通，则可得到连续延拓，但边界映射仍可能多对一。三种陈述应当分别理解。

7.2.1 Jordan 区域

Jordan 区域 (Jordan domain)指以 Jordan 曲线为边界的有界内部区域。Jordan 曲线是一张圆周的连续单射像，不要求可微、有限长度或有切线。曲线的紧性使该参数化自动是同胚。多边形内部、圆盘及具有尖点但没有自接触的简单闭曲线内部都属于此类。

平面分离定理进一步给 Jordan 曲线两侧的拓扑圆盘结构。在 Jordan 区域中，以靠近一个边界点的两段边界弧和内部短弧构成横割，便能得到印象只含该点的链；反过来，每条零链的分支在边界圆周次序中挡住越来越短的弧。因此素端与普通边界点一一对应。这个平面拓扑事实不涉及全纯函数的导数，也不要求边界整齐。

7.2.2 连续边界延拓

定理 7.2.1 (深层连续延拓判别)**.** *设 U 有界且单连通，$f:\mathbb{D}\to U$ 双全纯。则 f 有到 $\overline{\mathbb{D}}$ 的连续延拓，当且仅当 ∂U 局部连通。*

证明概要. 本定理作为素端理论的进一步输入。局部连通性使每个素端印象为单点，并使印象投影连续，于是与素端对应复合得到延拓。反向利用连续圆周像的局部连通性；圆周参数化的连续性先给均匀小像，再按有限弧分割控制邻域中的连通片。一般边界上的精确拓扑论证见前引 Pommerenke 第 2 章。此处不把仅有印象单点的点态结论误当成全圆周连续性证明。 □

裂盘的边界局部连通，因此映射可连续延到圆周，但裂缝两侧对应不同的圆周点。连续延拓可以满射到整个边界，却不必单射。无界区域应在球面中作相应陈述；欧氏意义的有限边界值可能在无穷远点失效。

7.2.3 边界同胚

Carathéodory 边界对应定理 (Carathéodory boundary correspondence theorem)在 Jordan 情形给出一一对应。

定理 7.2.2 (Carathéodory 边界同胚)**.** *若 U 为 Jordan 区域，任何双全纯 $f:\mathbb{D}\to U$ 唯一延为 $\overline{\mathbb{D}}\to\overline{U}$ 的同胚。*

证明. Jordan 边界的素端投影是同胚，如本节第一小节的平面分离描述。将它与定理7.1.4的素端延拓复合，得到闭圆盘到闭区域的连续双射。源空间紧、目标 Hausdorff，因此逆也连续。内部延拓的唯一性由内部点稠密得到。 □

这是一条依赖已声明深层输入的完整推论证明，而不是对全部素端理论的替代。它不声称边界上的导数存在。例如角点附近的导数一般按一个幂次趋于 0 或无穷大；边界同胚仍然完全成立。

命题 7.2.3 (圆边反射的局部形式)**.** *若全纯函数 g 在圆的一侧邻域内无零，连续到一段圆弧，且该弧上 $|g|=1$，则可按反射公式跨弧延拓。对于单位圆，另一侧的值为*

$$\tilde g(z)=\frac{1}{\overline{g(1/\bar z)}}.$$

证明. 反演 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 交换单位圆两侧，复共轭和倒数把原侧全纯无零函数变成另一侧的全纯函数；圆弧上 $|g| = 1$ 使两个表达式相等。局部用一个 Möbius 变换把该圆弧拉直，再对目标单位圆作同样的拉直，转化为直径上取实值的反射。直边反射给拼接全纯，逆变换恢复所写公式。选择的小邻域避开 Möbius 变换的极点，且无零条件保证倒数合法。 □

若圆弧是边界的一部分，这只延拓到该弧的局部另一侧，不保证映射仍在整个扩大区域单射。$g(z) = z^m$ 的单位圆边界值模为 1，确可全纯反射，但 $m > 1$ 时在盘内不是单叶映射。反射延拓与全局单射是两种不同结论。

光滑弧上的反射还给边界导数的意义。若源和目标边界在一点附近均为解析弧，且映射作为边界同胚把两段对应，拉直后得到两侧全纯映射。只要延拓后的零点阶数为 1，就有非零边界导数；若目标有角点，则需先用幂次拉直，导数可趋于 0 或无穷。因此“边界延拓连续”不足以推出边界导数存在，更不足以推出导数不为零。

7.2.4 素端表述

素端表述在作边界标记时尤其有用。一个四边形需指定四个循环有序的边界素端，而不能仅给四个平面点；在裂缝区域，同一个点可有两个不同的标记。边界对应把这种标记传到圆盘圆周，随后可由 Möbius 变换把三个标记固定。剩下的第四个位置给出一个实际的共形参数。

若只关心内部映射，第 5 章不需要任何素端前提；若需要多边形边界值或矩形四角位置，就必须使用本章的边界同胚。这个依赖界面解释了为何 Schwarz–Christoffel 公式的证明虽然从一个内部 Riemann 映射开始，却还需要辨认实轴上的预顶点。

边界映射的三个层次可以在计算前作一次检查。第一层只有素端同胚，得到圆周参数，但一个参数点可能对应普通边界中的一整个印象。第二层有普通闭包上的连续映射，参数点有唯一边界值，但不同参数点仍可能对应同一点。第三层是 Jordan 边界同胚，参数点与普通边界点一一对应。Schwarz–Christoffel 的预顶点需要第三层，裂缝边界的两侧计算至少要保留第二层中的两份参数资料。若把裂缝的两岸在预顶点列表里合成一条边，就会丢掉循环次序。

Jordan 边界没有隐含弧长参数。某条简单闭曲线可以长度无穷，Carathéodory 定理仍给同胚，但沿它的分段光滑积分未必有定义。要写经典边界 Cauchy 积分，还需边界可求长或改用内部逼近围道。反射则需要解析边段，角点公式需要确切的局部角域；这些要求都比边界同胚更强。具体应用应当先决定所需的是拓扑值、路径积分还是导数，再列对应的边界条件。

7.3 Schwarz–Christoffel 公式

多边形的边界曲率集中在顶点。直边允许 Schwarz 反射，顶点内角决定映射导数的幂次。把这些局部信息合并，就得到可积分的全局公式。

7.3.1 多边形区域

设 P 是有界简单多边形内部，顶点按正向顺序为 $w_1, \dots, w_n$，内角为 $\alpha_j\pi$、$0 < \alpha_j < 2$。由 Riemann 映射与 Jordan 边界同胚，可把上半平面双全纯映到 P，并在扩充实轴上标记预顶点 x_j。选取上半平面自同构，可令无穷远对应某条边的内部点，故所有 x_j 都有限。

Schwarz 反射原理 (Schwarz reflection principle)先在直边上表述。

命题 7.3.1 (直边反射). *若 g 在上半圆盘全纯，连续到直径且直径上取实值，则它按 $g(\overline{z}) = \overline{g(z)}$ 全纯延到整个圆盘。*

证明. 定义下半盘上的反射式，直径实值使拼接连续。任何跨直径的小三角形可沿距直径 ε 的平行线分割，两侧积分为零；令 $\varepsilon \downarrow 0$，新增切边相消。Morera 定理给拼接函数全纯。对非水平直边先作仿射旋转即可。 □

反射要求直径上确实有连续实值。只知道上半盘全纯、或仅知道几乎处处实边界值，不足以直接套用这项初等版本。

7.3.2 内角

在 w_j 附近用 $(w - w_j)^{1/\alpha_j}$ 把角域拉直到半平面。分支选在多边形局部内部，连续到两条边。与 f 复合后，可跨 x_j 反射。拉直后的映射在 x_j 有一个简单零点：若阶数大于 1，局部标准形将在半邻域中覆盖过大的角度，违反其到半平面的单射性与两侧对应。故有

$$f(z) - w_j = (z - x_j)^{\alpha_j} h_j(z), \qquad h_j(x_j) \neq 0,$$

其中幂函数在上半邻域取分支，h_j 在小邻域全纯无零。于是

$$\frac{f''(z)}{f'(z)} = \frac{\alpha_j - 1}{z - x_j} + \text{全纯项}.$$

凸角 $\alpha_j < 1$ 使导数发散，凹角 $\alpha_j > 1$ 使导数趋于 0。这都不妨碍内部导数非零，因为顶点在边界上。

角点指数可以直接在扇形中核验。令 $W_\alpha = \{0 < \arg w < \alpha\pi\}$，在上半平面取 $w = z^\alpha$。两条实半轴分别映到扇形两边；正实侧的导数为 $\alpha x^{\alpha-1}$。当 $\alpha = 1/2$，直角的局部映射是平方根，导数发散如 $x^{-1/2}$，但函数本身连续且差值为 $O(x^{1/2})$。当 $\alpha = 3/2$，凹角的局部差值为 $O(x^{3/2})$，导数趋于 0。把角点拉直后，导数又恢复有限非零。这说明坐标必须随几何选择，不能把某个坐标中的导数大小作为不变的边界奇性。

若角域只在有限邻域内成立，幂次必须在那一邻域的内部选定。不能在环绕顶点的整个穿孔平面上不加分支约定地写 $(w - w_j)^{1/\alpha_j}$。在实际多边形中，两条邻边夹出的内部角恰提供所需的连续辐角范围，因而局部幂次合法。余下无零因子可在小盘取对数，其 α_j 次幂吸收到 h_j 中，得到正文的角点标准形。

7.3.3 公式

Schwarz–Christoffel 公式 (Schwarz–Christoffel formula)把上述角点资料合并成映射导数。

定理 7.3.2 (Schwarz–Christoffel 公式)**.** *在上述所有预顶点有限的归一化中，存在 $A \in \mathbb{C}$、$C \neq 0$，使*

$$f(z) = A + C \int_{z_0}^{z} \prod_{j=1}^{n} (\zeta - x_j)^{\alpha_j - 1} \, \mathrm{d}\zeta.$$

各幂在上半平面连续取分支，积分与内部路径无关。

证明. 在每个非顶点实区间，f' 的辐角是所对应边的固定方向，所以 f''/f' 取实值，并可反射到下半平面。顶点处前一小节给简单极点及留数 $\alpha_j - 1$。无穷远对应边内点，使用坐标 $t = 1/z$ 的反射与局部单射性得 $f'(z) = cz^{-2}(1 + O(1/z))$，故 $f''/f' = -2/z + O(1/z^2)$。多边形角和给 $\sum_j (\alpha_j - 1) = -2$。减去 $\sum_j (\alpha_j - 1)/(z - x_j)$ 后，差是球面上无极点、在无穷远趋于 0 的函数，故由 Liouville 为 0。积分对数导数，得到 $f' = C \prod_j (z - x_j)^{\alpha_j - 1}$。上半平面单连通且乘积全纯，再取原函数得公式。 □

这项证明从已存在的多边形映射推出公式。任意指定角度和预顶点的积分不自动是给定多边形的单叶映射；边长、循环次序和简单性仍须核对。

7.3.4 参数确定

公式的常数 A 负责平移，C 负责旋转和缩放，预顶点的相对位置负责多边形的形状。上半平面自同构有三个实自由度，可固定三个预顶点；其余 $n-3$ 个实参数通常须由边长比确定。边长条件写为

$$|w_{j+1} - w_j| = |C| \left| \int_{x_j}^{x_{j+1}} \prod_{\ell} (t - x_\ell)^{\alpha_\ell - 1} \, \mathrm{d}t \right|.$$

端点奇性可积，因为 $\alpha_j - 1 > -1$。相邻区间上的常辐角自动给出转角，积分模给边长。

预顶点可以很拥挤。长而细的多边形在圆盘或半平面参数中可能对应极靠近的预顶点，这称为数值计算中的拥挤现象。它不违反存在唯一性，但会使直接解边长方程不稳定。检查公式时，尺度自由度应先消除；否则把整体放大产生的等价参数当成多个不同解，会误判非唯一性。

参数数目也可以按边界资料理解。简单 n 边形的边方向由角度和整体旋转决定，边长还满足两个实闭合条件。缩放再消去一个自由度，留下 $n-3$ 个独立的形状参数，恰与固定三个预顶点后的数目一致。这里只是维数计数，不能据此证明非线性边长方程在每一点有唯一解；对特殊对称形状、退化形状和数值分支，仍要检查映射对应的几何条件。

对于正三角形，可利用三个相等内角 $\alpha_j = 1/3$ 和半平面自同构把预顶点固定到三个选定实点。公式导数各有 $-2/3$ 次端点奇性，边积分仍收敛，因为 $\int_0^{\varepsilon} t^{-2/3} \, \mathrm{d}t = 3\varepsilon^{1/3}$。对于矩形，各内角为 $1/2$，四个预顶点在固定三个之后还剩一个实参数；这就是后一节

椭圆积分中的 k。三角形无需额外形状参数，四边形需要一个，这是公式自由度的具体表现。

7.4 矩形与椭圆积分

矩形只有一个形状参数，即高宽比。它的四个直角使 Schwarz–Christoffel 积分出现三次多项式的平方根；这正是椭圆积分的入口。

7.4.1 矩形的共形映射

令 $0<k<1$，取上半平面的预顶点 $0,1,1/k^2,\infty$。映射可写为

$$F(z)=\frac{1}{2}\int_0^z \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)(1-k^2t)}}.$$

在 $(0,1)$ 上根取正值，再从上半平面继续分支。以 0 为积分起点表示从内部取极限，端点 $t^{-1/2}$ 可积。三个有限角点的指数均为 $-1/2$；无穷远用 $1/z$ 坐标同样给直角。因此四段实边分别映为四条互相垂直的边。选择整体相位使第一边向右，像为一个矩形。

该结论可以从已有矩形 Riemann 映射的公式得到，也可直接核对积分边界的四边闭合，再用辐角原理证明内部映射次数为 1。后一种核对的要点是所有四边长度为正，边界按正确顺序走一遍简单矩形；此时内点的绕数为 1，故每个内点恰有一个原像。只看导数不为零仍不够。

7.4.2 椭圆积分

定义第一类完全椭圆积分

$$K(k)=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}},\qquad k'=\sqrt{1-k^2}.$$

在 $0\le t\le 1$ 作 $t=s^2$，第一条边长为 $K(k)$。下一条边的长度为

$$\int_1^{1/k} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(s^2-1)(1-k^2s^2)}}=K(k').$$

这个恒等式可用 $s=(1-k'^2u^2)^{-1/2}$ 直接换元核对：两个根与微分的共同因子消去，得到 $((1-u^2)(1-k'^2u^2))^{-1/2}$。故矩形宽为 $K(k)$、高为 $K(k')$。积分分支只决定走边方向，不改变正的边长。

7.4.3 矩形模量

以连接左右两条指定边为方向，矩形的形状参数取 $m=$ 宽/高，于是这里 $m=K(k)/K(k')$。若改指定上下两边，参数变成 $1/m$。这个方向约定将在下一章的极值长度中固定；未经说明把模量写成高宽比，会使公式整体倒置。

命题 7.4.1. *$K(k)/K(k')$ 在 $0<k<1$ 严格递增，并从 0 取遍所有正数。因此每个矩形高宽比唯一确定一个 k。*

证明. 积分中的被积函数随 k 严格增大，故 $K(k)$ 严格增大；k' 严格减小，故分母严格减小。紧子区间可由控制收敛证明连续性。$K(0)=\pi/2$，而 $K(k)\to\infty$ 当 $k\uparrow 1$，因为极限积分含 $1/(1-s^2)$ 的端点发散；单调收敛给严格的无穷极限。两端交换得到比值范围。 □

当 $k=k'=1/\sqrt{2}$ 时像为正方形。矩形非常细长时 k 接近 0 或 1，预顶点的相对距离极端不均，体现了上一节的拥挤。

7.4.4 特殊函数联系

不完全积分 $\int_0^s((1-u^2)(1-k^2u^2))^{-1/2}\,\mathrm{d}u$ 在合适单连通区域上有局部全纯逆，传统上记为 Jacobi 椭圆函数 sn。反射矩形边界可继续该逆函数，产生两个独立复周期；这与椭圆积分沿不同闭路的周期相对应。双周期的完整理论需要记录分歧点及解析延拓，本章只建立它来自矩形映射的几何机制。

当 $k=0$ 时积分退化为反正弦，$K(0)=\pi/2$；另一个方向的边长趋于无穷，有限矩形退化成带。特殊函数的退化与区域的共形退化同时出现，而非单纯一个代数参数取值。后面的椭圆函数章节将给出周期格、亚纯延拓和加法公式，不能从本节的局部逆先行假定这些全局性质。

矩形参数可以从不需要特殊函数理论的估计开始定位。由积分表达式，对 $0<k<1$ 有

$$\frac{\pi}{2}\le K(k)\le\frac{\pi}{2\sqrt{1-k^2}}.$$

下界把分母估为至多 1，上界把 $1-k^2\sin^2\theta$ 估为至少 $1-k^2$。当 $k\to 1$，在 θ 接近 $\pi/2$ 的区间，分母与 $\sqrt{(1-k^2)+(\pi/2-\theta)^2}$ 可用固定常数比较，积分呈对数发散。具体地，$\sin t$ 在小固定区间与 t 比较，所以 $\int_0^c[(1-k^2)+t^2]^{-1/2}\,\mathrm{d}t$ 给发散下界。这同时解释长矩形为什么容易出现预顶点拥挤。

正方形满足 $K(k)=K(k')$。严格单调性给 $k=k'$，所以 $k=1/\sqrt{2}$。把矩形旋转 90 度会交换长宽，模量取倒数；参数则由 k 变为 k'。在数值求解中，先确认所指定的对边是横向还是纵向，才能判断应解 $K(k)/K(k')$ 还是其倒数。仅画出同一个未标记矩形，不足以区分这两种四边形资料。

本章小结

普通边界上的连续性、边界单射性与导数存在性是不同结论。素端提供任意单连通区域的圆周式边界，Jordan 区域使它与平面边界一致。多边形角度控制导数幂次，边长控制预顶点参数；矩形的唯一形状参数由椭圆积分比给出。

习题

习题 7.1. 说明圆盘裂缝 $\mathbb{D}\setminus[0,1)$ 中，裂缝内点从两侧趋近为何必须对应不同素端。

解. 在该点附近取不跨裂缝的上下两个小半圆横割，并沿各自一侧取嵌套分支。充分晚分支分别位于裂缝上方与下方，互不包含，因此链不互相从属。印象都为选定点，所以相同印象不推出素端相同。 □

习题 7.2. 若 Jordan 区域映射连续延到边界，是否必有连续边界导数？用多边形角点说明。

解. 不必。内角 $\alpha\pi$ 对应 $f'(z)\sim C(z-x)^{\alpha-1}$。凸角 $\alpha<1$ 时导数模趋于无穷；凹角 $\alpha>1$ 时导数趋于 0。边界同胚不要求导数有非零有限极限。 □

习题 7.3. 设 g 在上半圆盘全纯且连续到直径，直径上满足 $\operatorname{Im} g=c$。写出其反射延拓。

解. 先令 $h=g-\mathrm{i}c$，直径上实值。下半盘取 $h(z)=\overline{h(\overline{z})}$，所以 $g(z)=\overline{g(\overline{z})}+2\mathrm{i}c$。Morera 拼接证明保证全纯，不是仅凭连续性断言。 □

习题 7.4. 求三角形三个有限预顶点形式中导数的指数和，并解释无穷远的行为。

解. 内角和为 π，所以 $\sum\alpha_j=1$，指数和 $\sum(\alpha_j-1)=-2$。于是 $f'(z)\sim Cz^{-2}$，积分在无穷远有有限极限且以 $1/z$ 为局部一阶坐标，符合无穷远对应边内点。 □

习题 7.5. 说明 Schwarz–Christoffel 边长积分在有限预顶点处为何可积，凹角是否例外。

解. 奇性阶为 $\alpha_j-1>-1$，因此 $\int_0^{\varepsilon}t^{\alpha_j-1}\,\mathrm{d}t=\varepsilon^{\alpha_j}/\alpha_j<\infty$。凹角的指数反而为正，导数趋于 0，更不存在积分发散。 □

习题 7.6. 验证 $K(k')$ 的换元公式，并求正方形所对应的 k。

解. 在边长积分取 $s=(1-k'^2u^2)^{-1/2}$，端点 1 与 $1/k$ 对应 0 与 1，约分后正是 $K(k')$。正方形要求 $K(k)=K(k')$，严格单调性迫使 $k=k'$，即 $k=1/\sqrt{2}$。 □

习题 7.7. 为什么只指定四个角为直角不足以确定一个矩形的共形标记？

解. 所有矩形的四角相同，却有不同边长比。固定三个预顶点后，第四个预顶点留下一个实参数；公式中的 k 决定 $K(k)/K(k')$。改变整体尺度不改变该比，无法消除这个参数。 □

习题 7.8. 设 f,g 是同一 Jordan 区域的两个圆盘映射，且三个循环有序圆周点的边界像分别相同。证明 $f=g$。

解. 复合 $g^{-1}\circ f$ 是圆盘自同构，并通过边界同胚固定这三个圆周点。分式变换固定点方程是次数至多 2 的多项式；若有三个不同固定点，方程恒零，故自同构恒等。于是两映射相同。 □

第八章　二连通区域与极值长度

本章以二连通域和标记四边形说明共形等价中的实参数。一般环域分类的存在性作为深层输入，标准参数唯一性、极值长度的不变性、圆环和矩形的精确计算均完整证明。曲线族的选择与方向约定贯穿模量比较、退化及拟共形畸变估计。

本章目标

- 区分有限圆环、去心圆盘与去心平面的端部类型。
- 证明极值长度的共形不变性及曲线族包含原则。
- 完成圆环两类曲线族与矩形对偶族的长度面积计算。
- 在本质包含和光滑拟共形变换下正确比较模量。

两个圆盘无论大小都共形等价，两个圆环则未必。单连通区域的归一化消除了自同构自由度，却不能消除环域两端的相对尺度。本章先给标准模型，再建立一个不依赖显式映射的测量工具。

所需分析是平面换元、Cauchy–Schwarz 与非负积分的次序交换。一般环域分类存在性单独声明为深层输入；下面的全部参数计算、唯一性和光滑畸变证明不再依赖未完成的分类证明。

8.1　二连通区域

单连通真平面区域只有圆盘这一内部共形模型。二连通区域开始出现一个不能靠归一化消去的实参数。先区分标准模型与退化类型，再以曲线族给这个参数一个可计算的定义。

8.1.1　环域

定义 8.1.1. *扩充平面中区域 U 称为二连通，若 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus U$ 恰有两个非空连通分支。每个分支是一个紧连通集，允许退化为单点。*

本章“环域”在广义讨论中指这种区域，标准圆环则另加“圆”字。二连通并不要求两条光滑边界；裂缝、线段或复杂紧连通集都可作为补集分支。拓扑上的环与共形标准圆环也不同：拓扑等价不控制两端之间的解析距离。

$\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 在球面中删去了 0 和无穷远，是二连通；单位去心盘的两个补集分支是 0 与闭外部。普通环 $r<|z|<R$ 的两个补集分支都是非退化的。要在球面中计算补集，才能给无界区域作一致分类。

8.1.2 标准环域

标准圆环记为 $A(r,R)=\{r<|z|<R\}$，其中 $0<r<R<\infty$。缩放可令外半径为 1。映射 $z\mapsto rR/z$ 交换两端，旋转保持每一端。去心盘 $\mathbb{D}^*$ 与去心平面 $\mathbb{C}^*$ 是两个退化模型。

取对数后，圆环的万有覆盖是竖直带 $\log r<\operatorname{Re} w<\log R$，甲板平移为 $w\mapsto w+2\pi\mathrm{i}$。这是直接由指数的周期验证的模型，不需要先使用一般万有覆盖定理。带宽与平移长度的比将成为模量。去心盘对应半平面 $\operatorname{Re} w<0$，去心平面对应整个 w 平面。

8.1.3 分类定理

定理 8.1.2 (深层二连通分类)**.** *二连通区域 U 的两个补集分支若都非单点，则 U 双全纯等价于唯一的 $A(r,1)$、$0<r<1$。若恰有一个分支为点，则等价于 $\mathbb{D}^*$；若两个都为点，则等价于 $\mathbb{C}^*$。*

证明概要. 任意边界下的存在部分是本章明确采用的深层输入。可先建立万有覆盖与统一化，将二连通域写成单连通模型对无限循环甲板群的商；圆盘模型中的生成元有抛物或双曲类型，其商分别是去心盘与有限圆环，平面模型的平移商为去心平面。还要证明点状补集分支与退化端一致，不能仅凭基本群为整数群区分三者。此路线在第 11–13 章解释；一般二连通映射可参阅 Ahlfors《Conformal Invariants》[2] 关于环域与极值长度的论述。标准参数的唯一性在下文由完整的极值长度计算证明，未作为未经说明的假定。 □

分类的存在性并不意味着给出显式映射。对于两条不同心圆之间的区域，分式变换可先把两圆同心化；对于一般裂缝环域，常需使用数值或势论方法。

8.1.4 共形不变量

有限圆环的半径比是一个真正的共形不变量。同样面积或同样欧氏厚度的两个圆环可有不同半径比，因此不共形等价。另一方面，$A(r,R)$ 与 $A(cr,cR)$ 对任意 $c>0$ 等价，绝对大小并非不变量。

退化类型还需单独记录。去心盘与去心平面都具有下文意义的无限模量，却不等价：若有 $\mathbb{C}^*\to\mathbb{D}^*$ 双全纯映射，作为有界函数它在 0 可去，成为有界整函数，必常值。无限模量不能独自区分这两个端部结构。

“二连通”在这里以球面补集的连通分支数定义。对于 $A(r,R)$，两个补分支分别是内闭盘和外闭盘加无穷远，都非单点；去心盘的内分支退化为一个点，外分支仍非单点；去心平面的两分支都为点。圆盘本身在球面中只有一个补分支，虽在某幅平面图里可以同时看到“外面”和“无穷远”，它们属于同一个分支，不能重复计数。

两端的拓扑资料还可从穷竭看出。去心盘中离穿孔越来越近的一列小圆与离外圆越来越近的一列大圆代表两个不同端；前者在球面闭包收缩到一个点，后者的极限集是整个外边界。双全纯映射保持内部端的趋近结构，却不必把任意粗糙普通边界逐点

对应。这是正文用端部曲线族定义模量、而没有在一般分类里提前假定边界同胚的原因。

8.2 环域模量

模量量化两个边界分支之间的相对分离。它可以通过标准圆环定义，也可以不用求映射，直接由曲线族的长度与面积极值计算。后一种定义使比较和退化都可证明。

8.2.1 环域模量

定义 8.2.1. *若二连通区域 U 等价于 $A(r,R)$，定义* **环域模量** (modulus of an annulus) *为*

$$\operatorname{mod} U = \frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}.$$

对去心盘与去心平面记模量为 $+\infty$，并另记其退化类型。

宽圆环的模量大，薄圆环的模量小；这与径向连接两边界的曲线“更长”的直觉一致。$1/(2\pi)$ 来自绕行周长的归一化，不可在后面的矩形计算中随意删去。

8.2.2 共形不变性

命题 8.2.2. *两个有限圆环双全纯等价，当且仅当它们半径比相同。*

证明. 必要性用本章第三节将完整证明的两项事实：极值长度在双全纯变换下不变，且连接圆环两端的曲线族的极值长度为 $(2\pi)^{-1}\log(R/r)$。边界端由区域内部的趋近方式刻画，所以双全纯映射将此族对应到目标连接族，允许交换两端。充分性由缩放或倒数直接构造。 □

这里证明只向前引用本章独立计算，不借模量不变性来证明极值长度不变性，因而没有循环。分类定理中的“唯一半径”也从此得到。

8.2.3 单调性

设 $U \subset V$ 均为非退化二连通域，并且 U 中绕孔一周的曲线在 V 仍绕孔一周，称该包含为本质包含。由绕行曲线族的包含与下一节的倒数公式，有

$$\operatorname{mod} U \le \operatorname{mod} V.$$

本质性必不可少。一个很小的环可以嵌在大环的局部圆盘内，它的孔在大环中可以被填掉；此时两者的模量没有由集合包含产生的固定关系。

具体地，$A(r_2,R_2)\subset A(r_1,R_1)$ 若 $r_1 \le r_2 < R_2 \le R_1$，中心孔相同，确为本质包含，模量不等式就是半径比的比较。对于非圆边界，只要能把区域夹在两个本质同心圆环之间，也可取得无需显式映射的上下界。

命题 8.2.3 (串联环域的模量比较)**.** 设若干互不相交的二连通子域 $U_1, \dots, U_N$ 在环域 U 的两端之间依次分隔，且每条连接 U 两端的曲线都包含依次穿过各 U_j 的连接子曲线。则

$$\operatorname{mod} U \geq \sum_{j=1}^{N} \operatorname{mod} U_j.$$

证明. 记 $m_j = \operatorname{mod} U_j$。由极值长度定义，在 U_j 上选密度 ρ_j，面积为 $A_j > 0$，连接族的最短长度为 $L_j > 0$，使 L_j^2/A_j 任意接近 m_j。把 ρ_j 乘 L_j/A_j，在其余区域置 0，得到 U 上密度。每条总连接曲线长度至少为 $\sum_j L_j^2/A_j$，而总面积恰为这个和。因此总族极值长度至少为该和。逐一逼近各上确界便得所述式。零模量或极端情况先取有限近似，同样成立。 □

同心圆环 $A(r,s)$ 和 $A(s,R)$ 在 $A(r,R)$ 中串联，等号成为对数恒等式 $\log(R/r) = \log(s/r) + \log(R/s)$。中间圆周不属两个开环，但零面积的分隔曲线不改变所用长度积分。这项比较揭示细长瓶颈可以相加：只要每条总连接曲线必须穿过各段，局部阻碍便累积。若子环并列放置而曲线可以择一通过，串联假设失败，不能照搬求和。

可以给非本质包含一个数值反例。固定大环 $V = A(1,3)$，在点 2 附近放一个外半径为 $\varepsilon < 1/2$ 的小环 $U = A_2(\varepsilon e^{-2\pi M}, \varepsilon)$，即把同心环平移到中心 2。它完全包含于 V，模量恰为任意指定 $M > 0$。当 $M > \log 3/(2\pi)$ 时，模量比大环还大；把半径比取接近 1，又可任意小。小环的孔位于 V 内部，绕小孔的圈在 V 可收缩，所以该包含不是本质包含。由集合大小直接判断模量大小，会在此例失败。

串联比较也可使用极值密度的归一化解释。每段给一个最短连接长度 1、面积接近 $1/m_j$ 的密度。将其乘 m_j，长度贡献成为 m_j，面积贡献也成为 m_j。总路径必须付出各段长度之和，而总面积只按各段相加，因此总商至少为总模量。这相当于电阻串联，但证明并不依赖物理比喻；不相交支集与必须逐段穿过的条件已经给出全部数学依据。

8.2.4　退化

当 $r \downarrow 0$ 而 R 固定时，有限圆环模量趋于无穷，内端收缩为去心盘的点端。若 $R/r \downarrow 1$，模量趋于 0，径向厚度相对周长消失。两种极限分别对应长圆柱与薄圆柱；它们不应混称为同一种“退化”。

若同时令 $r \downarrow 0, R \uparrow \infty$，局部区域穷竭为去心平面，模量也趋于无穷。与固定 R 的退化相比，第二端也走向无穷远，极限类型因此不同。只保存一个实数参数而不保存区域的观察点和端部数据，会在退化极限中丢失信息。

8.3　极值长度

极值长度以所有非负密度为竞争者，比的是最短曲线长度的平方与面积。缩放密度不改变比值，因此它是一个没有欧氏单位的量。

8.3.1 曲线族

曲线族 Γ 是区域内局部可求长曲线的集合。本章圆环的径向族包含所有连接两端的曲线，允许以边界端作为极限端点；绕行族包含绕中心指数为 1 或 -1 的闭曲线。矩形族则连接指定两条相对边。

同一个区域配不同曲线族会给不同极值量。径向族和绕行族将得到互为倒数的数值。曲线参数化不重要，长度积分使用弧长；重复往返只增加非负长度，不会降低连接端点所需的最短量。允许曲线不光滑并不妨碍定义，只需按局部可求长性理解积分。

8.3.2 可容许度量

取 Borel 可测密度 $\rho \geq 0$，要求

$$0 < A_\rho = \int_U \rho^2 \, \mathrm{d}A < \infty.$$

定义 $L_\rho(\gamma) = \int_\gamma \rho \, \mathrm{d}s$，以及 $L_\rho(\Gamma) = \inf_{\gamma \in \Gamma} L_\rho(\gamma)$。零密度区域允许存在，个别曲线长度也允许无穷。极值问题只比较有限正面积的密度，不把 $0/0$ 或 ∞/∞ 当作竞争值。

与“令每条曲线长度至少 1，再最小化面积”的表述相比，本章不先使用可容许一词作为额外条件；若 $L_\rho(\Gamma) > 0$，把密度除以这个数即可转成那种等价形式。若族里有任意短曲线使下确界为 0，该密度的贡献就是 0。

极值密度的整体倍数不影响商。将 ρ 乘 $c > 0$，最短长度乘 c，面积乘 c^2，所以 L^2/A 不变。面积可以归一化为 1，也可把最短长度归一化为 1。在后一归一化中

$$\frac{1}{\lambda(\Gamma)} = \inf \left\{ \int \rho^2 \, \mathrm{d}A : \int_\gamma \rho \, |\mathrm{d}z| \geq 1 \quad (\gamma \in \Gamma) \right\},$$

只在 $0 < \lambda < \infty$ 时直接写此互倒公式。它来自对每个密度作尺度调整，而不额外假设上确界达到。这个面积下确界也常被称为曲线族的模；不同文献的“模”可能指极值长度或其倒数，使用时必须先核对定义。

非负 Borel 密度可以在某些点为 0 或无穷，只要求总面积有限且非零。对零面积集合任意改变密度未必不影响每一条曲线的长度，例如一条恰落在该集合中的曲线；因此若把密度视为 L^2 等价类，就还要加入曲线族例外的处理。本章初等计算使用明确的密度代表，长度不等式按实际曲线验证，不把平面几乎处处相等自动转成所有路径的相等。

8.3.3 极值长度

定义 8.3.1. **极值长度** (extremal length)定义为

$$\lambda_U(\Gamma) = \sup_\rho \frac{L_\rho(\Gamma)^2}{A_\rho}.$$

定理 8.3.2. *若 $f : U \to V$ 双全纯，则 $\lambda_U(\Gamma) = \lambda_V(f\Gamma)$。若 $\Gamma_1 \subset \Gamma_2$，则 $\lambda(\Gamma_1) \geq \lambda(\Gamma_2)$。*

证明. 给目标密度 σ，拉回 $\rho(z)=\sigma(f(z))|f'(z)|$。链式法则给每条曲线长度相等，平面换元的 Jacobi 行列式为 $|f'|^2$，所以面积相等。逆映射把任意源密度也这样对应到目标密度，取上确界得相等。曲线族包含时，下确界在较小集合上较大，对每个密度比较后取上确界即得第二式。 □

乘密度一个正数使长度与面积分别乘该数及其平方，故比值保持不变。真正重要的是密度的分布而非总尺度。

命题 8.3.3 (圆环的 Dirichlet 能量)**.** *设 $A=A(r,R)$，u 为闭圆环上的 C^1 实函数，在内圆取 0、外圆取 1。则*

$$\int_A |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}A \geq \frac{2\pi}{\log(R/r)}.$$

等号由 $u_0(z)=\log(|z|/r)/\log(R/r)$ 达到，并且在这类函数中唯一。

证明. 记 $L=\log(R/r)$。沿每条径向线，$\int_r^R \partial_s u \,\mathrm{d}s = 1$。Cauchy–Schwarz 给

$$1 \leq \left(\int_r^R |\partial_s u|^2 s \,\mathrm{d}s\right)\left(\int_r^R \frac{\mathrm{d}s}{s}\right).$$

对角度积分并舍去非负角方向能量，得到下界 $2\pi/L$。u_0 的梯度为径向 $1/(Ls)$，直接积分给等号。等号必须使角导数为 0，且各径向 Cauchy–Schwarz 等号使 $\partial_s u$ 为 c/s；边界值迫使 $c=1/L$，故只能为 u_0。 □

这个最小能量称为圆环的容量，它恰是径向连接族极值长度的倒数，也恰是绕行族的极值长度。若把圆环切开并用 $w=\log z$，u_0 变成宽度为 L 的平直圆柱上的线性势。几何比较、曲线长度和能量三个观点在此给同一数值。

平面共形换元使实函数的 Dirichlet 能量不变：梯度模平方乘 $|f'|^{-2}$，面积元乘 $|f'|^2$，两项抵消。于是对光滑边界环域可通过环域映射把最小能量带过去；边界值的对应须先有合适的边界延拓。对于任意粗糙边界，能量边界条件需要另行定义，不能直接写“在每个边界点取 0 或 1”并假定经典解存在。后面的势论将系统研究这种问题。

8.3.4　环域计算

定理 8.3.4. *在 $A(r,R)$ 中，连接两端的族 Γ_{r} 与绕行族 Γ_{c} 满足*

$$\lambda(\Gamma_{\mathrm{r}})=\frac{\log(R/r)}{2\pi}, \qquad \lambda(\Gamma_{\mathrm{c}})=\frac{2\pi}{\log(R/r)}.$$

证明. 取 $\rho=1/|z|$，面积为 $2\pi\log(R/r)$。任意径向连接曲线的长度至少 $\log(R/r)$，由沿曲线积分 $|\mathrm{d}\log|z||\leq|\mathrm{d}z|/|z|$ 得到；径向线达到此值，所以给第一式下界。任意绕行曲线长度至少 2π，由辐角总变化得到；圆周达到此值，给第二式下界。

任取密度 σ。径向线的长度 $\ell(\theta)=\int_r^R \sigma(se^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}s$ 由 Cauchy–Schwarz 满足

$$\ell(\theta)^2 \leq \log(R/r)\int_r^R \sigma(se^{\mathrm{i}\theta})^2 s\,\mathrm{d}s.$$

对角度平均，存在径向线使长度平方不超过 $A_\sigma \log(R/r)/(2\pi)$，得到第一式上界。对圆周长度 $h(s)=\int_0^{2\pi}\sigma(se^{\mathrm{i}\theta})s\,\mathrm{d}\theta$，有 $h(s)^2\le 2\pi s^2\int_0^{2\pi}\sigma^2\,\mathrm{d}\theta$。再以 $\mathrm{d}s/s$ 积分，存在半径使 $h(s)^2\le 2\pi A_\sigma/\log(R/r)$，得到第二式上界。可测密度由 Tonelli 定理保证这些积分对几乎所有参数成立；取下确界不受零测参数集影响。 □

极值密度的几何是把对数圆柱展开后的常密度。两族一纵一横，长度平方除面积互为倒数。

命题 8.3.5 (试探势给极值长度下界)**.** *设有界平面通道 Q 的两个指定边界段为 E_0,E_1，u 在其闭包附近 C^1，在两段分别取 0、1，且 $0<E=\int_Q|\nabla u|^2\,\mathrm{d}A<\infty$。连接这两段的曲线族满足 $\lambda(\Gamma)\ge 1/E$。*

证明. 取密度 $\rho=|\nabla u|$。任一连接曲线由链式法则给 $1=|u(\gamma(1))-u(\gamma(0))|\le\int_\gamma\rho\,|\mathrm{d}z|$，所以最短长度至少 1，总面积为 E，代入定义即得下界。 □

圆环的对数势达到最佳下界，矩形的线性势也达到最佳下界。一般通道可先构造一个方便的 u，即使它不是调和函数，仍给严格的下界。越小的能量给越强的下界；寻找最小能量自然引向 Dirichlet 问题，但这个简单比较本身不需要先证明最小解存在。若势只具有弱导数，沿所有曲线的链式法则需再处理，不能把本命题的 C^1 条件无声地删除。

8.4　四边形与共形模

把边界分成四个标记弧，极值长度还给出四边形的共形模。它同时提供边界分离的估计，并在非共形变换下变成畸变控制。

8.4.1　四边形

一个标记四边形是 Jordan 区域加四个循环有序边界点，依次将四条边界弧记为左、上、右、下。更一般可用四个循环有序素端。第 7 章的边界对应和矩形积分说明，它可唯一地共形映为宽 a、高 b 的矩形，保持指定边次序，尺度可以任取。

四边形不是要求边界由四条直线构成；名称表示四个标记。旋转标记一位会交换所连接的两对边，所以必须把标记作为对象的数据保存。正方形对两种方向恰好相同，一般矩形则不同。

矩形的连接计算有一项基本的选择。对 $0<x<a,0<y<b$，左右连接族的极值长度为 a/b，上下连接族为 b/a。常密度给下界；沿所有水平段对任意密度作 Cauchy–Schwarz，再对高度积分给上界。上下方向交换同理。两者乘积 1，来自这张矩形的正交结构。一般标记 Jordan 四边形先共形映到对应矩形，才能把互为倒数的两项结果传过去；不能对任意两族未经证明就宣布倒数关系。

给定四个按循环次序排列的边界标记，哪两个标记间的边作连接边是资料的一部分。将标记循环移动一次会交换矩形长宽；移动两次只是交换同一对边，模量不变。把四个点的顺序打乱可能破坏边界循环次序，不能期待同一个定向保留的共形四边形对

应。计算中出现同一个交比的多个变换值，也应先核对标记，而不是把它们当作同一个数的矛盾答案。

如果通道有多条可选路线，连接族是这些路线族的并集，加入更多曲线使极值长度下降。这个方向与串联求和相反：串联增加每条曲线的必经段，并联增加可供选择的曲线。即使不建立一般的并联精确公式，定义中的曲线族包含已经说明这一比较方向。密度既可以集中在瓶颈，也可以为多条路线分配面积，最优配置依赖实际通道而不只依赖面积总和。

8.4.2　对偶曲线族

记连接左右边的族为 Γ_{h}，连接上下边的族为 Γ_{v}。在矩形中，常密度给 $\lambda(\Gamma_{\mathrm{h}}) \geq a/b$。对任意密度，水平线长度平方不超过 a 倍该线的平方密度积分；对高度平均，某条水平线的长度平方不超过 aA/b。故

$$\lambda(\Gamma_{\mathrm{h}}) = a/b, \qquad \lambda(\Gamma_{\mathrm{v}}) = b/a.$$

这项上下界证明与圆环的径向平均同构，且不需猜测所有曲线的形状。由共形不变性，任意标记四边形的这两个数也互为倒数。

命题 8.4.1 (变宽通道的下界)**.** *设 $Q = \{(x,y) : a < x < b,\ 0 < y < h(x)\}$，其中 h 连续且有正上下界。连接左右两边的曲线族满足*

$$\lambda(\Gamma) \geq \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{h(x)}.$$

证明. 取 $\rho(x,y) = 1/h(x)$，面积为 $I = \int_a^b h(x)/h(x)^2\,\mathrm{d}x$。对任意连接曲线，$|\mathrm{d}z| \geq |\mathrm{d}x|$，其 x 坐标从 a 走到 b。若 $H'(x) = 1/h(x)$，沿分段光滑曲线有

$$\int_\gamma \rho\,|\mathrm{d}z| \geq \int_\gamma \frac{|\mathrm{d}x|}{h(x)} \geq |H(b) - H(a)| = I.$$

曲线逼近两侧边界时同样取极限。商至少为 $I^2/I = I$，故得下界。 □

常宽矩形时等号成立，密度是常数。若通道在一段区间很窄，该区间的 $1/h$ 很大，给总模量显著贡献。仅用总面积无法看出这个瓶颈：两个面积相同的通道，连接两端的极值长度可以很不同。通道有斜边时上述密度一般不是最优密度，因此这里只有下界，不能由该证明宣布精确公式。

还有一个简单的上下夹逼。若 $h_- \leq h(x) \leq h_+$，矩形 $(a,b)\times(0,h_-)$ 内的左右连接曲线是 Q 族的子族，而 Q 族又包含在高为 h_+ 的矩形连接族中。将同一曲线族比较放在环境中并把密度在外部置 0，不影响它的极值长度，遂有

$$\frac{b-a}{h_+} \leq \lambda(\Gamma) \leq \frac{b-a}{h_-}.$$

变宽通道的积分下界至少和左侧一样强，而且能识别窄段的长度。这些估计是无需求出矩形映射的实用资料。

8.4.3 模量

定义 8.4.2. 按连接左右两指定边的约定，四边形的**四边形模量** (modulus of a quadrilateral) 为 $\operatorname{mod} Q = \lambda(\Gamma_{\mathrm{h}})$。

对宽 a、高 b 的矩形，它等于 a/b。第 7 章椭圆积分参数因此满足 $\operatorname{mod} Q = K(k)/K(k')$。如果交换左右与上下，模量取倒数；如只交换左右两边，曲线族不变，模量不变。

共形模不能由四个边界点的欧氏交比在任意区域中直接计算。先把它们传到圆周或实轴，所得实交比才记录同一个共形参数。原区域上的欧氏坐标在一般全纯变换下不保持交比，只有 Möbius 变换保持。

8.4.4 边界估计

长度面积方法可以在未知精确映射时给界。若连接族的每条曲线都必须穿过一个宽 a、高 b 的矩形通道，取密度 1 在通道、0 在其余处，便有 $L \geq a$、$A = ab$，故 $\lambda \geq a/b$。通道越长越窄，模量越大。要使用这个界，必须证明每条允许曲线确实横穿整个通道，而不是从旁边绕过。

圆环中亦可只在某个同心子环上取 $1/|z|$ 密度，迫使任何两端连接曲线经过该子环，得到相应下界。这个方法把局部障碍转成全局边界分离：若一组横割把一个端与另一个端隔在越来越长的通道两侧，连接族的极值长度就增长。素端证明中的面积估计与这种思想密切相连。

光滑拟共形畸变的面积因子也可由椭圆直接理解。若微分的两轴伸缩为 $M \geq m > 0$，Jacobi 行列式为 Mm，而 $M^2 \leq K \cdot Mm$、$m^2 \geq (Mm)/K$。长度控制中出现轴伸缩，面积控制中出现它们的乘积；两者相除只留下 K，没有平方。这解释了极值长度畸变常数为 K 而不是 K^2。若只粗略把全部面积控制为最大伸缩的平方，便会丢失尖锐常数。

圆环分类和极值长度各有自己的用途。分类告诉我们标准模型存在，极值长度给模型参数的可计算定义及比较法。第十三章将从圆环的条带覆盖计算双曲密度，并把环域模量与核心闭曲线长度联系。附录 B 再把上述光滑畸变延伸到一般拟共形同胚。这里的密度计算已经完整建立，后面的深层存在理论不会反过来成为本章极值长度公式的前提。

8.4.5 拟共形观点

命题 8.4.3. 设 $f : U \to V$ 为保定向 C^1 微分同胚，其导数最大、最小伸长 $s_1 \geq s_2 > 0$ 满足 $s_1/s_2 \leq K$。则

$$K^{-1}\lambda_U(\Gamma) \leq \lambda_V(f\Gamma) \leq K\lambda_U(\Gamma).$$

证明. 给目标密度 σ，取源密度 $\rho = (\sigma \circ f)s_1$。目标曲线长度不超过源长度，且 $A_\rho \leq K\int_U (\sigma\circ f)^2 s_1 s_2 \,\mathrm{d}A = K A_\sigma$。所以目标比值不超过 K 倍某个源比值，取上确界得右侧。逆映射也有伸长比不超过 K，给左侧。 □

这是拟共形观点的光滑版本：共形映射 $K=1$ 保持模，非共形映射最多把模乘一个控制因子。一般 Sobolev 正则性、几乎处处导数和曲线族零模例外将在附录 B 说明，不在这里把光滑证明无条件推广。

本章小结

环域模量等于径向连接族的极值长度，也等于绕行族极值长度的倒数。四边形模量以指定边为方向；改变方向可取倒数。曲线族包含、本质子环和密度选择给比较方法；拟共形伸长比把不变性推广为双边畸变界。

习题

习题 8.1. 计算 $A(1,4)$ 与 $A(2,8)$ 的模量，构造等价映射。

解. 两者模量均为 $\log 4/(2\pi)$，映射 $z\mapsto 2z$ 将前者双全纯映到后者。绝对半径不同而半径比相同。 □

习题 8.2. 证明 $A(1,4)$ 与 $A(1,9)$ 不双全纯等价。

解. 径向族的极值长度分别为 $\log 4/(2\pi)$、$\log 9/(2\pi)$，不同。双全纯等价必须保存该曲线族的极值长度，故不可能。 □

习题 8.3. 对圆环密度 $\rho=c/|z|$ 核对两族的长度与面积，并说明 c 为什么不影响结果。

解. 面积 $2\pi c^2\log(R/r)$，径向最短长度 $c\log(R/r)$，绕行最短长度 $2\pi c$。两个比值中 c^2 抵消，分别给模量及其倒数。 □

习题 8.4. 求宽 6、高 2 的标记矩形连接左右边的极值长度，并求交换标记方向后的数值。

解. 前者为 $6/2=3$。交换为连接上下边后是 $2/6=1/3$。若只交换左右两边，仍为 3。 □

习题 8.5. 说明任意集合包含 $U\subset V$ 不保证环域模量单调，给一个构造。

解. 在固定大圆环 V 的一个内部小盘内放置同心小环 $U=A(c;\varepsilon r,\varepsilon)$。使 r 任意小，$\operatorname{mod}U$ 任意大，但其绕行在 V 可收缩，不是本质包含。 □

习题 8.6. 证明去心盘与去心平面不双全纯等价。

解. 若存在去心平面到去心盘的双全纯映射，它是有界全纯函数。0 可去后成为有界整函数，由 Liouville 恒常，违反单射。两者的无限模量必须结合退化端类型解释。 □

习题 8.7. 设曲线族 Γ_1 包含于 Γ_2。比较极值长度，并说明不能反向。

解. 每个密度下较小族的最短长度不小于较大族，故 $\lambda(\Gamma_1)\ge\lambda(\Gamma_2)$。例如矩形中仅取一条水平线时，可在该线任意窄邻域集中密度，使面积很小而线长固定，极值长度可为无穷；全部水平连接曲线的族则有限。 □

习题 8.8. 线性映射 $f(x+\mathrm{i}y)=ax+\mathrm{i}by$、$a,b>0$，对矩形连接左右族的模量改变多少？验证拟共形界。

解. 宽高比乘 a/b。导数伸长比为 $K=\max(a/b,b/a)$，所以因子介于 $1/K$ 与 K，且恰达到一个端点。说明畸变常数在光滑类别中不能改善。 □

第九章　基本群与解析延拓

本章把解析延拓从形式换公式变为沿路径传递函数芽。有限链稳定性给同伦不变性，单值性定理在所有路径可延拓与单连通两项条件下生成全局函数。对数、幂函数、反函数和自然边界的例子说明路径依赖与延拓障碍如何分别出现。

本章目标

- 以端点固定同伦和拼接定义基本群，计算去心平面的基本群。
- 区分函数值、函数芽和沿路径的有限代表链。
- 完整证明延拓唯一性、同伦不变性与单值性定理。
- 解释分支层数、临界值和自然边界，避免将局部逆误认为全局覆盖。

一个幂级数在收敛圆外可能仍描述同一个解析对象，但必须改变局部表示。沿不同路径绕过奇点，回到原点时有时得到不同表示；这种差别首先是函数芽的差别，然后才表现为数值差别。

前提是第 1 章恒等定理与局部逆、以及第 5 章的小盘取根。路径的同伦概念在本章从定义开始建立；证明不把任何习题中的拓扑事实作为唯一前置。

9.1　曲线与同伦

解析延拓沿路径传递局部函数。两条路径是否可以连续变形、变形时是否经过奇点，将决定它们传递到终点的函数芽是否相同。本节把这些拓扑数据固定下来。

9.1.1　路径

路径指连续映射 $\gamma:[0,1]\to U$。起终点为 $\gamma(0),\gamma(1)$，反向路径记 $\gamma^{-1}(t)=\gamma(1-t)$。若 γ 的终点是 η 的起点，拼接 $\gamma*\eta$ 先走 γ 再走 η，分别在两半区间线性重参数化。

沿连续路径作解析延拓不需要曲线可求长，因为传递的是重叠邻域上的函数芽，而不是沿曲线积分。需要积分时，平面区域中的连续路径可以在固定端点下用有限折线路径逼近；把紧路径像覆盖于有限小圆盘中，逐段以线段替换便给出这种逼近及圆盘内同伦。

9.1.2　同伦

两个同起终点的路径端点固定同伦，指存在连续 $H:[0,1]^2\to U$，使 $H(0,t)=\gamma(t)$、$H(1,t)=\eta(t)$，且 $H(s,0),H(s,1)$ 分别是固定端点。反射参数、拼接参数与恒定变形证明同伦是等价关系。

自由同伦允许闭路基点移动；它与端点固定同伦不同。基本群使用后一种。沿着移动基点的路径传递闭路类时，会出现共轭，而不是原样保留每个群元素。对整数绕数这项差别被交换性遮住，对两个以上孔洞则不能忽略。

命题 9.1.1. *拼接在同伦类上满足结合律，常路径为单位，$\gamma * \gamma^{-1}$ 同伦于常路径。*

证明. 三个路径的不同括号仅改变各段占用的参数区间，连续移动分割点即给结合律同伦。常路径占用的参数区间可连续缩到长度 0，给单位关系。往返路径可先只走 γ 到参数 $1-s$，再沿原路返回；当 s 从 0 变到 1 时，往返部分连续缩成起点，给逆元关系。 □

9.1.3 基本群

定义 9.1.2. *以 $a \in U$ 为基点的闭路径端点固定同伦类组成***基本群** (fundamental group) $\pi_1(U,a)$，*乘法由路径拼接给出。*

前一命题保证这确为群。区域路径连通，换基点的连接路径给群同构，但同构依赖所选连接路径，两个选择可能相差一个内自同构。单连通等价于任意基点的基本群平凡。

凸区域中的闭路由直线收缩 $H(s,t) = (1-s)\gamma(t) + sa$，故基本群平凡。若区域仅星形，同样使用星形中心，再用基点连接路径换基点。开集连通保证路径连通，可以用“能由有限内部线段到达的点集同时开且闭”证明，不需要假定区域本身凸。

换基点时，群同构并非完全没有选择。若 η 从 a 到 b，把基于 b 的闭路 γ 送到 $\eta * \gamma * \eta^{-1}$，得到基于 a 的类。换另一条 η，所得同构相差一个内自同构。因而只讨论群的抽象同构类型时可不记基点，讨论具体闭路对芽的作用时却须记录基点及连接路径。两处都写“绕某个孔一圈”，若未说明如何从基点走到孔附近，可能代表不同的共轭类。

拼接路径的参数变化不会影响其同伦类。把每段路径分配不同的时间长度，线性插值各分段时刻即可构造同伦；插入常路径也可用同样办法消去。逆路径使 $\gamma * \gamma^{-1}$ 可收缩，具体同伦让去程只走到 $\gamma(1-s)$ 后立即沿原路返回。群公理因此来自可写出的路径变形，而不是依赖参数拼接严格满足结合律。

9.1.4 绕行

命题 9.1.3. *$\pi_1(\mathbb{C}^*,1)$ 由绕数同构于 $\mathbb{Z}$。*

证明. 径向变形 $z \mapsto ((1-s)|z| + s)z/|z|$ 将去心平面收缩到单位圆并固定单位圆。圆周路径有连续辐角提升 $\gamma(t) = e^{\mathrm{i}\theta(t)}$，可沿有限小弧依次选择，指定 $\theta(0) = 0$ 后唯一。闭路给 $\theta(1) = 2\pi n$。端点固定同伦中的终点整数连续不变；反之具有相同 n 的两个辐角提升可作线性插值，指数后给端点固定同伦。因此类由整数唯一决定，拼接使整数相加。 □

绕两个不同点的区域不再由一个整数分类。绕数只记录每个点的总绕行次数，而不记录绕行顺序；两个孔的基本群中交换子可以非平凡，却对每个外点绕数为零。第 10 章将区分这类同伦信息与较弱的同调信息。

9.2　函数芽与解析延拓

一个全纯函数的全部导数只描述当前点附近的行为。函数芽把这组局部信息作为一个对象，重叠邻域的恒等关系则提供向外传递的规则。

9.2.1　函数芽

定义 9.2.1. *在 a 的邻域全纯的函数按“在更小邻域相同”取等价类，称为在 a 的***函数芽** (germ of a function)，*记 $[f]_a$。*

等价由局部性容易核对。两全纯芽相同，当且仅当在 a 的 Taylor 系数逐项相同，因为两级数在共同小盘收敛。仅值相同不够：1 与 e^z 在 0 取同值，芽却不同。仅有限多个导数相同也不够：0 与 z^{N+1} 的前 N 阶导数在 0 均相同。

芽可相加相乘并求导；非零芽有亚纯倒数，只有代表在中心不为零时才有全纯倒数。把函数的某个具体定义域忘掉并不意味着忘掉中心位置，两个不同中心的芽不能直接判作同一个芽。

相同中心处仅有相同值不能确定同一个芽。$f(z)=z$ 与 $g(z)=z+z^2$ 在 0 取相同值、相同一阶导数，但芽不同。所有阶导数相同则由 Taylor 展开保证芽相同。对解析延拓来说，匹配条件是重叠开集上的函数相等，等价于在该重叠连通分支上有一个聚点集的值相等；不能用有限多个插值点取代。

延拓可以超出最初 Taylor 圆盘的收敛半径。$1/(1+z^2)$ 在 0 的 Taylor 级数半径为 1，但有理表达式在 $\mathbb{C}\setminus\{\mathrm{i},-\mathrm{i}\}$ 上全纯，可以沿许多越过单位圆的路径延拓。圆盘收敛半径由离中心最近的奇点限制，不意味着整个圆周都是自然边界。后一节的稀疏幂级数则真有自然边界，两类情况必须用沿路径的局部代表来区分。

9.2.2　沿路径延拓

初始芽 $[f]_a$ 沿 γ 的**解析延拓** (analytic continuation)，是沿路径给一列局部全纯代表，使相邻代表在路径连接处的一个邻域相同，首芽为 $[f]_a$。紧性允许使用有限子区间和有限小圆盘描述；在每段内，一个代表同时给该段所有位置的芽。

例如初始 $\log z$ 芽在 1 取 0，可以沿任何去心路径延拓。每个小盘内用 $1/z$ 的原函数作对数，再以重叠处值匹配常数。绕 0 一周后，末芽变成初芽加 $2\pi\mathrm{i}$。初始 $1/(1-z)$ 在 0 的小盘表示式也可沿避开 1 的路径继续到圆盘外；初始 Taylor 圆的边界不是每一点都真的奇异。

有限链并不要求一个 Taylor 级数走完路径。先在初始盘内取代表，再在相交盘内取与它重叠相等的代表，直到端点。每一次换中心都重算局部收敛盘；连续路径的紧性保证在一项已经存在的延拓上，选出的代表和衔接区可以有限覆盖。这个有限性用

于稳定性证明，但不能反过来凭任意盘覆盖宣布代表存在。盘覆盖只给拓扑位置，真正的解析代表仍需函数表达式、方程或其他存在论证。

在有理函数例子中，代表由同一个有理式给出，所以路径只要避开极点就总可延拓。对于根函数，路径必须避开使局部根分支消失的零点，或者允许改用分歧曲面；对于稀疏幂级数，外侧代表可能根本不存在。因此判断“能否沿每条路径延拓”应当先分析阻碍集合，而不是先使用单值性定理来掩盖这项存在条件。

9.2.3 唯一性

引理 9.2.2. *沿同一条路径的解析延拓若存在，给定初始芽后唯一。*

证明. 两延拓在起点附近相同。令 E 为沿参数已经相同的位置集合；局部代表在邻域相同使 E 开。若相同位置趋于某个参数，取该参数附近两套代表的小共同圆盘，相同位置的芽使两代表在其中有开集相同，恒等定理使中心芽也相同，所以 E 闭。区间连通且 E 非空，故是全部区间。 □

引理 9.2.3 (有限链稳定性)**.** *若初始芽可沿 γ 延拓，则充分接近 γ 的路径也可使用同一组有限局部代表延拓；若两路径起终点相同，末芽相同。*

证明. 把路径分成有限小段，使每段的像紧含于一个代表圆盘，且相邻接点紧含于两个代表相同的共同小邻域。有限个正的距离下界给一个共同 $\varepsilon > 0$。与原路径逐点距离小于 ε 的新路径仍落在相同段盘中，接点也在相同共同邻域，所以可逐段用同一代表。终点固定时最终使用同一末代表，故芽相同。 □

稳定性只对已有延拓的固定紧路径给一个邻域。它不说明越过某个奇点的路径也可继续，或任意长路径都有统一延拓半径。

9.2.4 最大解析延拓

从一个初始芽出发，把沿允许路径能到达的全部芽收集起来。以局部代表 f 的图式 $z \mapsto [f]_z$ 作为坐标片，得到一个投影到基区域的局部双全纯空间；函数值映射在这些坐标片上就是 $f(z)$。这称为该芽的最大解析延拓空间，最大性指任何其他沿同一区域的延拓都通过芽唯一地映入它。

不同基点可用不交基圆盘分开；同一基点的不同芽也可分开，因为若两个小盘代表在任一共同开子集相同，恒等定理迫使中心芽相同。因此芽空间是 Hausdorff 的。通过有理中心和有理半径的有限延拓链可选出可数坐标基，所以它是一张通常意义的 Riemann 曲面。其投影局部单射；要把代数函数的分歧点补入，则需另外完成曲面，投影将不再是局部单射。

对 $\sqrt{z}$，在去心平面上芽空间是二层覆盖，可用 $w \in \mathbb{C}^*$、$z = w^2$ 表示。补入 $w = 0$ 后得到整张平面，但 $w \mapsto w^2$ 在 0 分歧。补点后的对象有用，却不应与“基变量 z 的全纯芽延拓”混为一谈。

最大延拓依赖所允许的对象。若只允许全纯芽，$1/z$ 的芽曲面不能在 0 上方加一个全纯点；若允许球面值的亚纯芽，就可以在 0 补一个取无穷远值的点。类似地，$\sqrt{z}$ 在

$\mathbb{C}^*$ 上的全纯芽空间投影无分歧，而用 $z = t^2$、$F = t$ 补上 $t = 0$ 后，得到延伸到平面底层的分歧曲面。底层区域扩大、允许极点或允许分歧，是三个不同操作，不能都含糊称为“补一个点”。

芽空间的局部图由一个代表 f 在小盘中的全部芽 $\{f_z\}$ 构成，投影在这一图上是一一对应的小盘坐标。若两个不同芽在同一中心，选共同小盘上的代表；恒等定理使它们要么处处同芽，要么在该小盘每个中心都不同。因此两张小盘图可分开，给 Hausdorff 性。可达性还使整个空间连通：沿一条延拓路径把有限链逐段拼成芽空间中的路径即可。局部双全纯投影只有小图信息，并不自动满足覆盖映射要求的完整均匀层分解；后面将再次区分。

9.3　单值性

单值性定理不声称每个芽都能延拓。它要求沿指定区域内所有路径可延拓，然后以同伦控制路径依赖。在单连通区域中，这种依赖完全消失。

9.3.1　同伦不变性

定理 9.3.1. *设初始芽可沿区域 U 内从 a 出发的每条路径延拓。端点固定同伦的两条路径给相同末芽。*

证明. 设 $H(s,t)$ 为同伦。对每个 s_0，路径 $H(s_0,\cdot)$ 有延拓；有限链稳定性和 H 的一致连续性给 s_0 的一个邻域，其中所有路径使用相同有限代表，末芽相同。因此末芽随 s 局部恒定。参数区间连通，故从 0 到 1 始终相同。 □

条件“每条路径可延拓”在证明中用于每一个 s_0。若同伦扫过一个分支奇点，某个中间路径的延拓不存在，局部恒定论证就断开；不能只核对最初与最后两条路径都能延拓。

有限链稳定性需要端点固定，否则“末芽相同”没有共同中心可以比较。若只把端点轻微移动，正确结论是末芽由同一个终端代表在各自中心给出。端点固定同伦恰使这些终端代表落在同一个芽集合里，局部恒定才有意义。自由同伦的闭路若基点移动，monodromy 作用要先沿基点移动路径作共轭识别；这与基本群换基点的规则一致。

对数给一个可以手工核验的同伦过程。路径沿小盘移动时，每个局部对数的差为 $2\pi\mathrm{i}$ 整数，连续变形不能突然改变该整数，所以绕数固定。只要同伦避开 0，末分支始终一致；若允许同伦穿过 0，一个中间路径没有对数芽，整数便可以在这一失效处改变。数学陈述中应把“在 U 中同伦”写全，不能只说两个图形可以在整个平面拉成一样。

9.3.2　单值性定理

单值性定理 (monodromy theorem)由同伦不变性消除单连通域上的路径依赖。

定理 9.3.2 (单值性定理)**.** *设 U 单连通，初始芽可沿 U 内每条从中心出发的路径延拓。则所有延拓芽由 U 上同一个全纯函数给出。*

证明. 给 $z \in U$，选一条从 a 到 z 的路径，并以末芽的值定义 $F(z)$。单连通性使任意两条这样的路径端点固定同伦，前一定理保证定义不依赖选择。固定 z 后，末代表在小盘内全纯；把到 z 的路径再接一条小盘内线段，就给附近点的值，故 F 在该盘等于这个代表。因此 F 全纯且具有所有所需芽。 □

若区域不单连通，延拓仍由路径同伦类控制，闭路类作用在可达芽上，称为单值群的作用或 monodromy 作用。它可以平凡，例如单值有理函数，也可以非平凡；基本群非平凡不强迫每个函数都多值。

命题 9.3.3 (线性微分方程的延拓). *设 a, b 在区域 U 全纯，$z_0 \in U$、$c \in \mathbb{C}$。初值问题*

$$y' + a(z)y = b(z), \qquad y(z_0) = c$$

在 z_0 有唯一全纯解芽，并可沿 U 内每条路径延拓。若 U 单连通，这些芽由同一个全纯函数给出。

证明. 小盘内选 $A' = a$、$A(z_0) = 0$，再选 $B' = e^{A}b$、$B(z_0) = 0$。则

$$y = e^{-A}(c + B)$$

直接满足方程与初值。两个解之差乘 e^{A} 后导数为 0，因此唯一。给定路径的紧像可用有限圆盘链覆盖；在每段上取局部积分因子，以前一段重叠处的值为新初值继续。局部表达式在整个圆盘全纯，有限链不会出现有限步的解爆破。唯一性使重叠代表相等，故得到沿全路径的延拓。单连通时应用单值性定理即得全局函数。 □

这里线性性确实保证每个圆盘上任意初值都可解到整个盘。非线性方程未必如此。例如 $y' = y^2$、$y(0) = 1$ 的解为 $1/(1 - z)$，即使方程系数在整个平面全纯，解也在 1 出现极点。因此“系数全纯”本身不够保证所有解沿全部路径以全纯芽延拓。

在非单连通域，线性方程的闭路作用是仿射变换。沿路径续接积分因子后，A 在闭路返回时增加周期 $\alpha = \int a\,\mathrm{d}z$。于是齐次解 e^{-A} 乘 $e^{-\alpha}$；非齐次项另给一个与初值无关的常数，末初值形如 $c \mapsto e^{-\alpha}c + \beta$。两条闭路的作用按仿射变换复合，它们可能不交换。对于 $y' = 1/z$，作用是平移 $c \mapsto c + 2\pi\mathrm{i}n$；对于 $y' + (\nu/z)y = 0$，作用是乘 $e^{-2\pi\mathrm{i}\nu n}$。前者没有单值解，后者在 $\nu \in \mathbb{Z}$ 时所有解单值，在 $\nu \notin \mathbb{Z}$ 时零解仍单值。单值性可以取决于初值，而不只是方程。

9.3.3 多值函数

“多值函数”可以精确地理解为一张芽曲面上的单值全纯函数，同时投影到底层区域。沿闭路延拓改变的是位于同一底层点上的芽，不是一个函数在同一空间点取多个值。对 $z^{1/m}$，绕 0 一周乘 $e^{2\pi\mathrm{i}/m}$，故有 m 个芽；对 $\log z$，绕行产生无限多个相差 $2\pi\mathrm{i}n$ 的芽。

有些函数确有自然边界。例如 $F(z) = \sum_{n \ge 0} z^{2^n}$ 在单位盘全纯，单位圆上每个 2^m 次单位根 ζ 都是不可延拓点。当 $r \uparrow 1$，从 $n \ge m$ 起有 $(r\zeta)^{2^n} = r^{2^n} > 0$，其和趋于无穷：给定任意有限项数，先令这些项都接近 1，再令项数增加。前面有限项保持有界，

所以 $F(r\zeta)$ 无界。这些根在圆周稠密；若能跨某一圆周点延拓到小盘，该盘与圆周的一段开弧内就不应有这样的奇点，矛盾。单值性定理不能跨越没有延拓的自然边界。

把芽的全部闭路作用汇集起来，可以看到函数与基本群之间的信息损失。某些不同闭路作用相同：平方根只记录绕数的奇偶，对数只记录一个整数，而双孔域的基本群还保留非交换次序。一个群元素对初始芽作用平凡，也未必对全部可达芽作用平凡；要定义整个芽纤维上的置换作用，必须追踪每个芽的继续延拓。后面的覆盖 monodromy 则以完整纤维为对象，每条闭路给该纤维的一个双射。

自然边界例子的结论也强于 “Taylor 级数不收敛到外面”。在任意一个圆周点延拓，代表的小盘会碰到一个开圆弧；稠密的不可延拓点落在该弧内，限制回原盘会与原级数相等，因而也会延拓那个已知奇点，矛盾。这里恒等定理负责把新代表与原函数接起来，稠密性负责把局部延拓变成对某个具体奇点的矛盾，两项缺一不可。

9.3.4　$\log z$、z^{α} 与反函数

对 $\log z$，末值变化为 $2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Ind}(\gamma,0)$。对 $z^{\alpha}=\exp(\alpha\log z)$，绕行 n 次乘 $e^{2\pi\mathrm{i}\alpha n}$。若 $\alpha=p/q$ 为最简有理数，有 q 层；若 α 非有理实数或非实复数，层数无限。非实 α 的因子模也改变，不能将所有分支都画成同一个模长的旋转。

反函数芽在导数非零处由局部逆函数定理存在。指数的逆芽就是对数；多项式的逆在临界值之外可沿路径延拓，闭路可能置换根。例如 z^2 的逆绕 0 交换两根。对于 z^3-3z，临界点为 ±1，临界值为 ∓2；绕这些值分别交换相遇的两个根，两个交换一般不交换。根的全部对称函数仍单值，说明多值根与单值系数可以同时存在。

寻找反函数延拓的障碍时，临界值是局部障碍，但对非多项式整函数还可能出现有限渐近值。e^{z} 没有临界点，却不能在 0 附近取得逆芽；沿实轴向负无穷的像趋于 0。不能仅从导数处处非零就宣布它在整个目标平面是一张覆盖。

双平方根的例子进一步区分单个分支点与整体绕行。对 $\sqrt{z^2-1}$，在 $\mathbb{C}\setminus\{-1,1\}$ 中绕 1 或绕 -1 一次都使根变号；绕两点的闭路使 z^2-1 绕 0 两次，因而根不变。可以在连接 -1 与 1 的线段外选一个全纯分支，并以 $F(z)/z\to1$ 在无穷远附近确定它。另一个分支为 $-F$。两根的平方和系数始终单值，不代表每个根都单值。

还要区分函数值回来和芽回来。一个闭路延拓后，末值偶然等于起值，末导数却可能不同；判定单值应比较末芽。对于多项式逆芽，起点取一个正则值，不同根本身不同，所以值足以区分这些逆芽；对于一般延拓问题没有这种保证。若在一个有聚点的小邻域中全部值回来，恒等定理才把值的比较提升为芽的比较。

整函数的有限渐近值还给逆芽的非紧致障碍。$\int_0^{z}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的导数处处非零，但沿正实轴趋于有限极限。某个逆分支沿像曲线向这个极限逼近时，源点逃向无穷，不能在该极限处接成有限源点的局部逆。局部逆函数定理没有失效；失效的是把局部逆图串联成整个目标上的完整覆盖所需的全局控制。多项式没有有限源逃逸，因为其适当性由最高次项增长保证，下一章覆盖论将利用这点。

割线选择可以改变一个分支的定义域，却不改变全部延拓的芽曲面。$\log z$ 可在负实轴外定义主分支，也可沿任一从 0 通向无穷远的合适简单割线定义一个分支；这些单值域各自只选择同一无限层曲面上的一块。割线两侧的值相差 $2\pi\mathrm{i}$，是所选局部截面在重叠处的差，并非函数在曲面上不连续。画图时割线是为选分支而引入，未必是原函数本身的一条自然奇性边界。

对于 z^{α}，若 $\alpha = p/q$ 约分后有 q 层，其非零芽曲面可用参数 t 表示 $z = t^{q}, F = t^{p}$。若 $p < 0$，$t = 0$ 处 F 为极点；若 $p > 0$，为零点。底层映射在那里分歧，取决于 q，而函数本身的零极点阶取决于 p。分支重数与函数值阶数不是同一个整数，这在代数曲线的局部坐标中尤其重要。

本章小结

解析延拓存在性、同一路径唯一性和路径独立性是三件事。有限链稳定性把已有延拓与路径小扰动连接起来，同伦与单连通性再消除全局依赖。最大芽空间上的函数单值，底层投影可能多层；补入分歧点需另作曲面完成。

习题

习题 9.1. 计算去心平面中 $\gamma(t) = 2e^{6\pi\mathrm{i}t}$ 的绕数，求对数芽沿它绕行的变化。

解. 绕数为 3，因此对数末芽比初芽增加 $6\pi\mathrm{i}$。径向基点连接不改变整数；它只把基点由 1 换到 2。 □

习题 9.2. 证明两个在 a 的全纯芽若全部导数相同，则芽相同；有限阶导数为何不够？

解. 它们 Taylor 系数逐项相同，两个级数在共同小盘收敛，故代表在该盘相同。有限阶时 0 与 $(z-a)^{N+1}$ 给反例。 □

习题 9.3. 求 $z^{2/5}$、$z^{\sqrt{2}}$、z^{i} 在去心平面上的分支层数。

解. 绕行因子分别为 $e^{4\pi\mathrm{i}/5}$、$e^{2\pi\mathrm{i}\sqrt{2}}$、$e^{-2\pi}$。第一因子阶数 5，故 5 层；后二者没有正整数幂为 1，故无限层。第三种的分支模长按实比例变化。 □

习题 9.4. 在单连通域 U 上无零全纯函数 f 的一个局部对数芽能否形成全局对数？分别用第 5 章和本章说明。

解. 第 5 章以 f'/f 的原函数构造全局对数。按本章，小盘中存在对数，沿任意路径用有限小盘逐次匹配常数可延拓；单值性定理给全局函数，其指数与 f 局部相同，恒等定理给全域相同。 □

习题 9.5. 说明 $\sqrt{z}$ 的二层芽空间与补入分歧点后的曲面各自的投影性质。

解. 芽空间用 $w \neq 0$、$z = w^{2}$ 表示，投影导数 $2w \neq 0$，是局部双全纯二层覆盖。补入 $w = 0$ 后函数 w 全纯，但投影在 0 导数为零，为分歧映射而非覆盖。 □

习题 9.6. 证明 $\sum_{n\geq 0} z^{3^{n}}$ 的单位圆也为自然边界。

解. 对任意 3^m 次单位根，充分晚幂项在径向趋近时为正实且其和趋于无穷。此类根在圆周稠密。若某点可跨圆周延拓，一个小邻域会包含一个这样的根，并使其附近值有界，矛盾。 □

习题 9.7. 某芽能沿两条同伦路径延拓，是否足以保证两条路径末芽相同？说明还缺何条件。

解. 仅两条路径各自可延拓不够，变形中可能穿过使延拓失效的奇点。需要整个同伦的每条路径可延拓，或更强的整个区域每条路径可延拓，才能对参数应用有限链稳定性。 □

习题 9.8. 若一个芽沿所有路径延拓且每条基点闭路都回到原芽，证明即使区域不单连通仍有全局全纯代表。

解. 两条到同一终点的路径拼成闭路。沿闭路作用平凡，再沿第二条路径延拓唯一性比较，得到两末芽相同。于是按单值性定理证明中的逐点定义和局部代表粘合构造全局函数；所需是作用平凡，而非整个基本群平凡。 □

第十章　Cauchy 定理的拓扑形式

本章完成任意平面区域中的全局 Cauchy 与留数理论。指数提取闭路的可加信息，局部原函数给同伦不变性，格网分割把零同调圈写成区域内小边界之和。得到的公式允许自交、多重绕行和多个边界分支，同时保留原函数与对数的精确周期判别。

本章目标

- 计算闭路及整数圈对补集点的指数并使用其局部恒定性。
- 用局部原函数证明同伦积分不变而不假定同伦光滑。
- 证明平面零同调的格网分割与全局 Cauchy 公式。
- 在一般留数公式中正确使用绕数权重并核对有限性。

一个围道可绕同一奇点几次，也可在不同部分反向抵消。单条简单 Jordan 边界的公式不能直接掩盖这些权重。本章把闭路升级为整数圈，用指数表达它是否在全纯区域中围住了一个合法的有限边界组合。

局部前提只有第 2 章的原函数与 Cauchy 理论、第 3 章的 Laurent 系数，以及第 9 章的路径同伦。格网分割是由局部走向全局的关键步骤，正文完整写出，以后不需要把“同调形式已知”藏在计算中。

10.1　指数与绕数

第 2 章用曲线收缩证明积分不变，本章再把曲线对各个孔的总绕行抽取出来。全局 Cauchy 定理最终只需要这些整数同时为零，而不要求曲线可以收缩。

10.1.1　指数

对分段光滑闭曲线 γ 及 $a \notin \gamma$，定义**曲线指数** (index of a curve)

$$\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}z}{z-a}.$$

沿曲线可连续提升 $\arg(\gamma - a)$，径向模的对数在闭路前后相同，积分只留下辐角总变化。因而指数为整数。它不是曲线某一点的局部属性，也不是闭路欧氏长度的函数。多次走同一圈使指数乘相同整数，反向使其变号。

指数作为 a 的函数在曲线外连续，整数性使它在每个补集连通分支上恒定。无界分支上它为 0：当 $|a|$ 很大时，积分由长度估计趋于 0，所以这个整数最终为 0。正向 Jordan 圈在内部指数 1，外部 0，使用的是平面分离和正向辐角变化；自交曲线则可能有多个不同整数区域。

10.1.2 同伦不变性

命题 10.1.1. 在 $\mathbb{C}\setminus\{a\}$ 中同伦的闭路具有相同指数。对有限整数线性组合，指数按系数相加。

证明. 可沿同伦的每条闭路连续选局部辐角，起终点差的整数在参数局部不变；紧参数区间由有限小辐角邻域覆盖，所以始终相同。若同伦路径不分段光滑，先以小盘内折线替换；圆盘内的原函数和连续辐角保证不改变指数。线性组合结论由积分线性直接得到。 □

不经过点 a 是全部证明的条件。一个圆周连续缩成穿过 a 的点时，指数不再有定义，故不能以这样的变形宣称绕数已变为 0。

指数作为补集上的局部常整数，可以在简单几何分解中直接计算。正向 Jordan 圈在内部为 1、外部为 0；两圈相加，在共同内部为 2，在只被一圈围住处为 1。若第二圈反向，共同内部为 0。把两圈的公共部分画成一次边界并忽略方向，会遗漏这些权重。对自交的八字圈，两个瓣可能分别为 1 与 -1，取决于走向；交点本身属于曲线，指数在那里不定义。

无界补分支的指数为 0 也可用估计证明。曲线像落在某个有限圆盘中，当 $|a|$ 大时，$1/(z-a)=-a^{-1}\sum_{k\ge0}(z/a)^k$ 在曲线上一致收敛，各项全是整函数的导数，闭路积分 0。再由局部常性把 0 传遍无界分支。这个事实保证非零指数区域不会跑到无穷远，是一般留数和只涉及有限紧填充的一个依据。

10.1.3 指数与围道积分

闭路积分中 $1/(z-a)$ 专门测量绕 a 的次数。更一般有理函数的积分则是有限个这种测量的加权和，权重为留数。例如在避开 0 和 1 的区域中，$1/(z(z-1))=-1/z+1/(z-1)$，故

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{z(z-1)}=-\operatorname{Ind}(\gamma,0)+\operatorname{Ind}(\gamma,1).$$

绕两个点各一次时两个贡献相消，积分为 0，并不说明闭路不绕任何点。选定被积函数可能看不见某些拓扑数据；要判定全纯函数的全部周期，必须考虑整个区域及所有闭路。

指数为整数的证明可直接用连续辐角。把闭路相对于 a 归一化为 $\eta(t)=(\gamma(t)-a)/|\gamma(t)-a|$，有限小弧上逐段选辐角并在重叠处加 2π 整数以衔接，得连续 $\theta(t)$。闭路终点给 $\theta(1)-\theta(0)=2\pi n$，分段求导并积分即得 $\operatorname{Ind}(\gamma,a)=n$。改变最初辐角只加同一个 2π 整数，不改变差。这个整数解释为何随避开曲线的连续移动只能局部恒定。

对圈 $\Gamma=\sum n_j\gamma_j$，指数按系数相加。重走一条曲线两次给指数 2，反向给负指数，完全可以出现负值。一般围道不是一个“内部”集合的正向边界；即使画出多重自交，也应逐个区域记录整数权重。Cauchy 与留数公式中的指数正是补偿这种几何复杂性的系数。

10.2 同伦形式的 Cauchy 定理

局部原函数使积分在路径小变形下不变。把局部相消沿同伦方格拼接，可以对一般区域的同伦路径证明积分不变；单连通性只是全部闭路都能收缩时的一个特例。

10.2.1 同伦曲线

定理 10.2.1. *设 f 在区域 U 全纯。端点固定同伦的两条分段光滑路径积分相同；自由同伦的两条闭路积分也相同。*

证明. 同伦像紧，取有限个有局部原函数的圆盘覆盖它，并用 Lebesgue 数把参数方形分成足够小的格。每个小格像包含在一个圆盘内；即使内部边只是连续路径，也可用原函数端点差定义积分。每格四边端点差之和为 0。把全部小格相加，内部边方向相反而抵消，只剩方形外边。端点固定情形，两条竖边常值，积分为 0；闭路自由同伦情形，两条竖边是同一基点移动路径的相反方向，也抵消。因此上下两条路径积分相同。与原分段光滑路径上的普通积分一致来自原函数端点公式。 □

这个证明明确使用全纯性产生局部原函数，不要求同伦本身可微。对连续非全纯函数没有同样结论；$\bar{z}$ 在不同圆周上的积分随面积改变。

10.2.2 Cauchy 积分定理

推论 10.2.2. *若闭路 γ 在 U 中可收缩，f 在 U 全纯，则 $\int_\gamma f\,\mathrm{d}z = 0$。特别地，单连通区域中所有闭路积分为零。*

证明. 将 γ 同伦到常路径，前一定理使积分等于常路径的零积分。 □

可收缩性对闭路本身提出强条件。区域中有孔时，某些不能收缩的闭路仍可能对全部全纯函数积分为零，例如两个孔绕行的交换子圈。Cauchy 的同调形式将精确描述积分所需的较弱条件。

同伦积分不变性适用于同一全纯函数的整个同伦像。若把围道推过一个孤立奇点，函数在某个小格上没有原函数，内部边相消仍成立，但这个格的边界积分不再为 0。留数定理正是把这项缺口计为 $2\pi\mathrm{i}$ 乘留数。于是“可自由移动围道”应读成“在避开奇点的区域里移动”，跨过奇点的变化则需另加相应指数权重。

例如 $f(z) = 1/z$，正向小圆与正向大圆在去心平面同伦，积分都为 $2\pi\mathrm{i}$；但不能把其中任何一个收缩成常路径。两者的差作为圈零同调，积分为 0。这一例同时展示同伦积分不变、非零周期和差圈相消，三个结论并没有相互矛盾。源路径的端点、闭路的定向及函数的定义域共同决定哪条定理可用。

10.2.3 原函数判别准则

定理 10.2.3. *区域 U 上全纯 f 有单值全纯原函数，当且仅当每条分段光滑闭路的积分为 0。*

证明. 有原函数时由端点公式得零周期。反向固定 a，令 $F(z)=\int_a^z f\,\mathrm{d}\zeta$。两路径拼成闭路，零周期使定义不依赖选择。在 z 附近小盘内，增加一段线段给 $F(z+h)-F(z)=\int_{[z,z+h]} f\,\mathrm{d}\zeta$，除以 h 并用连续性得 $F'=f$。 □

周期是对闭路同伦类的加法映射：拼接相加，反向变号，所以它落在交换群 $(\mathbb{C},+)$ 中。这已经预示非交换的基本群信息会被积分压缩。若只检查一个生成圈，应先证明所有圈由它生成，例如去心平面；在多孔域没有这种简化。

无零函数 g 有全纯对数当且仅当 g'/g 的全部周期为 0。若只要求全纯 m 次根，则周期可以为 $2\pi\mathrm{i}m$ 的整数倍，因为指数除以 m 后仍为 1。对数要求周期本身为零，取根只要求整除，两项条件不能混淆。

命题 10.2.4 (对数与根的周期条件)**.** *设 g 在区域 U 全纯且无零。它有全纯对数，当且仅当 $\int_\gamma g'/g\,\mathrm{d}z=0$ 对全部闭路成立。它有无零全纯 m 次根，当且仅当这些周期全属于 $2\pi\mathrm{i}m\mathbb{Z}$。*

证明. 若 $g=e^L$，则 $g'/g=L'$，全部周期为 0。反向用零周期取原函数 A，$(ge^{-A})'=0$，故 $g=ce^A$、$c\neq 0$，取一个常数对数即可。若 $g=h^m$，则 $g'/g=mh'/h$，而 $\int h'/h$ 是 $h\circ\gamma$ 对 0 的指数乘 $2\pi\mathrm{i}$。反向固定 a，选 $c^m=g(a)$，定义

$$h(z)=c\exp\left(\frac{1}{m}\int_a^z\frac{g'}{g}\,\mathrm{d}\zeta\right).$$

两条路径的差是闭路，假设使指数变化为 $2\pi\mathrm{i}$ 整数，所以 h 单值；局部原函数给它全纯无零。求导得 $(h^m/g)'=0$，在 a 值为 1，故 $h^m=g$。 □

例如 $g(z)=z^m$ 在圆环上有根 z，但没有对数；其基本周期为 $2\pi\mathrm{i}m$。$g(z)=z$ 在圆环上无对数也没有 $m>1$ 次根。无零条件与区域拓扑共同决定可否选分支，不能只检查表达式中的代数形式。

在有限连通的光滑平面域中，可选各内边界的正向小绕圈作为周期测试族。用不相交割线把各内边界连到外边界，切开后成单连通域；闭路经有限多次切线交叉分解，积分等于各基本周期的整数线性组合。这项构造要求边界分支和割线有限，且确实形成切开模型。一般有无限多孔的区域不能直接宣布“检查几个孔就够了”，应保留全部闭路条件或证明所选族生成了所需的同调。

命题 10.2.5 (圆环周期与 Laurent 项)**.** *若 f 在圆环全纯，Laurent 展开为 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_nz^n$，则任意闭路满足*

$$\int_\gamma f\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}a_{-1}\operatorname{Ind}(\gamma,0).$$

特别地，f 在圆环有原函数当且仅当 $a_{-1}=0$。

证明. 闭路像紧，落在一个较小闭圆环中，Laurent 级数在其上绝对一致收敛，故逐项积分合法。每项 z^n、$n\neq -1$ 有单值原函数 $z^{n+1}/(n+1)$，贡献 0；z^{-1} 项由指数定义给所写式。若 $a_{-1}=0$，全部周期 0，由原函数判别得存在；若有原函数，正向圆圈积分 0 使系数为 0。 □

这条结论并非说圆环里只有一个可能的极点。函数在圆环本身没有奇点，其 Laurent 负幂描述内孔一侧的解析行为，内孔中未必有一个单独可辨的奇点。周期只看 a_{-1}，其余无穷多个负幂在积分中都不见。这又展示积分比完整解析函数保留更少的信息。

10.3 同调形式

同调用可加的圈代替需要顺序的路径类。在平面中，零同调可以用区域外所有点的指数为零来判断。格网分割将这个条件转换成小方形边界的相消，从而给全局积分公式。

10.3.1 圈

一个圈 Γ 是有限个分段光滑闭曲线的整数线性组合 $\sum_j n_j\gamma_j$。积分、指数均按系数线性定义。若先给有限条有向弧并要求每点的端点系数总和为 0，可把这些弧依次拼成闭路，得到等价的圈描述；负系数可用反向弧实现。

圈允许不同部分互相抵消。相同曲线正反各走一次就是零圈；大正圈减小正圈则是圆环的正向完整边界，内边在区域边界方向中为负向。把“每条边界都正向”理解成每条都逆时针，会在多连通区域里把内边符号写错。

圈是有限的整数线性组合，而不是一条必须首尾相接的参数路径。两个彼此不相交圆周可以组成一个圈，其积分、长度上界和指数都按系数相加。把它们用一条来回连接线串成单一闭路不会改变积分和指数，因为连接线的两个方向抵消；但这只是为画图或同伦描述方便，不是圈定义的一部分。有限性则保证这些求和与曲线像的紧性可直接使用。

系数取整数是为了保留指数的拓扑含义。若只做积分恒等式，当然可以考虑复系数线性组合；然而其“指数”不再是整数权重，不能直接解释成面片覆盖次数。一般留数公式可按线性延伸处理复系数，但零同调的拓扑定义与整数圈的几何填充应先建立，再作这样的代数扩展。

10.3.2 同调

定义 10.3.1. 区域 U 中圈 Γ_1,Γ_2 称为**同调** (homologous)，若对每个 $a\notin U$ 有 $\operatorname{Ind}(\Gamma_1-\Gamma_2,a)=0$。与零圈同调的圈称为在 U 中零同调。

这是平面中一维整数同调的指数判别形式。下面的格网论证也说明：零同调圈在小路径替换后确可写为有限个包含于 U 的方形边界之和。因此定义具有边界相消的几何意义，不是把积分结论先作为定义。

同伦的闭路必同调，因为区域外点不在同伦像中，指数保持；反向一般不成立。积分只依靠同调的原因是每个局部方形边界积分为零，而方形相消不保留绕各孔的先后顺序。

同调忘掉闭路的非交换次序。在双孔域中，取基于同一点的绕孔闭路 α,β。交换子 $\alpha*\beta*\alpha^{-1}*\beta^{-1}$ 对每个外部点的指数为 0，因为四段的指数成对抵消。它因此是零

同调圈，任意全纯函数积分为 0。但它在双孔域中不能收缩：将区域沿割线收缩到两个圈组成的图，基本群的约化词 $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$ 不消失。图的约化词判别是这里使用的标准拓扑事实。这个例子说明同伦形式虽容易表述，仍没有覆盖一般 Cauchy 零积分的全部情况。

圈的“填充”也不能只看图中的有界区域。设 $U=\mathbb{C}\setminus\{0\}$，两个同心正向圆周的差圈 $\Gamma=\gamma_R-\gamma_r$ 对 0 的指数为 0，故在 U 零同调；尽管每个圆单独都围住缺失点，两者合在一起只填充中间圆环。整数面片的系数恰记录这种相消，细网格证明中的 n_Q 就是各方格内的指数。负系数是代数定向，没有对应一个“负面积的区域”。

10.3.3　零同调圈

引理 10.3.2 (格网分割)**.** *若 Γ 在 U 中零同调，则它可在不改变任何全纯函数积分的条件下替换成一个细格网圈，并写成有限个闭方形 $Q\subset U$ 的整数倍边界之和。*

证明. 圈的支集紧含于 U，取小于它到补集距离的格网尺度。把各路径分成位于小圆盘内的段，先以折线再以邻近格边路径替换，接点用相同短连接弧对接。所有替换都在 U 的局部圆盘内同伦，局部原函数使积分不变，区域外指数也不变。所得格圈记为 G。

对每个开格面 Q，令 n_Q 为该面上的 $\operatorname{Ind}(G,\cdot)$。指数在面内恒定，无界远处为 0，因此非零面有限。一条有向格边上的圈系数等于其左面指数减右面指数：在边中点附近横穿一次，连续辐角的总变化正跳过该条边的有向次数；也可对小横向两点的 $1/(z-a)$ 积分逐边直接核对。因此按格边系数逐项比较，有 $G=\sum_Q n_Q\partial Q$。

若某个非零面的闭包含 $a\notin U$，则 a 不在格圈支集上。a 的小邻域指数恒为 0，因为区域外指数为 0；从该邻域进入相邻格面，迫使 $n_Q=0$，矛盾。故每个非零闭面包含于 U，完成分割。 □

定理 10.3.3 (同调形式 Cauchy 定理)**.** *若 f 在 U 全纯，Γ 在 U 中零同调，则 $\int_\Gamma f\,\mathrm{d}z=0$。对 $a\in U\setminus\Gamma$，还有*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z=\operatorname{Ind}(\Gamma,a)f(a).$$

证明. 格网分割将第一积分变成有限个小方形边界积分。每个闭方形在 U 内，其凸邻域上有原函数，故积分为 0。第二式把被积式写成 $f(a)/(z-a)+(f(z)-f(a))/(z-a)$；第二项在 a 可去且全域全纯，由第一式积分为 0，第一项按指数定义给所需值。 □

推论 10.3.4 (高阶同调积分公式)**.** *设 Γ 在 U 零同调，f 在 U 全纯，$a\in U\setminus|\Gamma|$，$n\ge 0$。则*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z=\operatorname{Ind}(\Gamma,a)\frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

证明. $n=0$ 是同调 Cauchy 公式。在 a 的一个不碰曲线的圆盘内，指数为常整数。积分核及其对参数的各阶导数在紧曲线与该小盘上连续有界，所以可在积分号下微分。对原公式连续微分 n 次，核导数为 $n!/(z-a)^{n+1}$，遂得结论。 □

若 a 位于指数为 0 的区域，全部这些积分都为 0，即使 $f(a)$ 及其导数不为 0。若圈绕 a 三次，所有结果乘 3。局部估计从公式取得时，要同时记录曲线长度、曲线到 a 的距离及非零指数；不能对指数为 0 的圈把右边除以 0 来求 $f(a)$。

Cauchy 型积分还可以在曲线外定义一个函数：$C(w)=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_\Gamma f(z)/(z-w)\,\mathrm{d}z$。它在每个补集分支全纯，在 $U\setminus|\Gamma|$ 等于 $\operatorname{Ind}(\Gamma,w)f(w)$。无界分支的指数为 0，故在那里为 0。跨曲线时两侧整数权重可能不同，不能因此宣称 C 在整平面全纯；其定义本来就避开曲线。这个观察将积分表示与边界跃迁区分开来。

网格填充中的两个紧性条件值得分开。曲线像必须与 $\mathbb{C}\setminus U$ 有正距离，才能把曲线逐段换成细网格边而不离开定义域；非零指数面片的闭包也必须留在 U，才能对每个方格使用 Cauchy 定理。后一个条件由圈在 U 零同调及指数局部常性保证，不是前一个条件的自动后果。例如围绕去心点的圆周与缺失点距离为正，但它的填充含该点，因而不能把整张填充都当成 U 内面片。

曲线可以通过分段光滑假设出现无限多次轻微振荡，仍不能简单按每次穿网格的时刻切分，交点可能无限。本章用紧路径的有限小盘链和分段近似替换来取得有限多边形圈，替换误差圈全部落在有局部原函数的小盘内，积分与外部指数都不变。再对有限多边形应用网格分解，面片个数有限。这种顺序避免把无限网格交叉当成有限组合来求和。

10.3.4 拓扑留数定理

定理 10.3.5 (一般留数公式)**.** *设 f 在区域 U 亚纯，Γ 在 U 中零同调且不经过 f 的极点。则*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z=\sum_{a\in U}\operatorname{Ind}(\Gamma,a)\operatorname{Res}(f,a),$$

其中只有有限个非零项。

证明. 指数非零的有界面及其闭包组成 U 内紧集：若闭包碰到区域外点，该点附近远离圈，指数局部恒为外部的 0，矛盾。离散极点集在这个紧集只有有限点 a_j。各取互不交、避开圈的小正圆 c_j，令 $m_j=\operatorname{Ind}(\Gamma,a_j)$。圈 $\Gamma-\sum_j m_j c_j$ 对 U 外点及所有极点的指数都为 0，故在删去极点后的区域零同调。Cauchy 定理使其积分为 0，每个 c_j 上的 Laurent 系数公式给 $\int_{c_j} f=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,a_j)$，代回即得结论。 □

同一证明允许被积函数在这些孤立点为本性奇点，只需有关非零指数点有限，并在其余区域全纯。公式对极点的限制是常见且足够的亚纯版本。

例如圆环 $r<|z|<R$ 的完整边界在稍大圆环中零同调，内外两圈对中心的指数相消；对全纯函数积分为 0。但单独外圈不零同调，$1/z$ 的积分非零。不能因圈“看起来是边界”便省去检查它是否是当前全纯区域中的边界。

推论 10.3.6 (一般围道的辐角原理)**.** *设 f 在 U 亚纯且不恒为 0，Γ 在 U 零同调并避开 f 的零点与极点。则*

$$\operatorname{Ind}(f\circ\Gamma,0)=\sum_a \operatorname{Ind}(\Gamma,a)\operatorname{ord}_a f.$$

左边对圈逐段按整数系数理解，右边只有有限个非零项。

证明. f'/f 在零极点处的留数为 $\operatorname{ord}_a f$。一般留数定理给右侧等于 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_\Gamma f'/f\,\mathrm{d}z$；分段链式法则把它变成像圈的指数。零极点在相关的非零指数紧填充中只有有限多个，所以和有限。 □

如果圈含负系数，式子是带权零极点计数。比如两个嵌套圆的差只计数圆环中的零极点，内孔的权重为 0。这比只说“圈内的零点数减极点数”精确，因为一般圈没有单一的内部。

还可以在核前乘一个全纯函数 h，得到加权零极点和

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma h(z)\cdot\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\sum_a \operatorname{Ind}(\Gamma,a)\cdot h(a)\cdot\operatorname{ord}_a f.$$

选 $h(z)=z^k$ 就计算带重数零极点的幂和。若只有一个指数为 1 的 Jordan 围道且里面无极点，$k=1$ 给零点总和，$k=0$ 给零点总数。计算需避开围道零点，不是对含零点的边界积分取未声明的主值。

割线围道中的两岸方向尤其容易出错。对正实轴割开的平面取 $0<\arg z<2\pi$，上岸由内半径走向外半径，下岸由外走向内；两岸的 z^{s-1} 因子相差 $e^{2\pi\mathrm{i}(s-1)}$。因此围道积分中两岸合成为 $(1-e^{2\pi\mathrm{i}s})\int_r^R x^{s-1}/(1+x)\,\mathrm{d}x$，而不是两项直接相加。小圆弧的估计为 $O(r^{\operatorname{Re}s})$，大圆弧为 $O(R^{\operatorname{Re}s-1})$，恰需 $0<\operatorname{Re}s<1$。位于 -1 的留数按分支取 $e^{\pi\mathrm{i}(s-1)}$。整理得

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin\pi s}.$$

这个计算先在两岸略离割线的有限围道使用留数定理，再令岸逼近、半径趋于 0 和无穷；各项估计说明极限合法。后面特殊函数中会再次出现此积分，届时使用的是已确认的分支与收敛范围。

一般留数定理并不要求整个 U 只有有限个极点。相关圈的非零指数区域被一个紧子集包住，亚纯函数的极点在紧子集中只有有限个；圈外的其他极点权重为 0，不出现在和中。若极点向 U 的边界聚集，仍与局部亚纯性相容。若它们在 U 内聚集，就不能是通常意义的亚纯函数，公式的假设已失败。

留数在小圈上的计算与大圈上的拓扑权重分工明确。局部 Laurent 系数决定每个奇点贡献多少，指数决定围道取该贡献几次。先局部计算再乘权重，可处理嵌套圈、负向圈和多重绕圈；如果从图像直接判断一个奇点“在里面”，容易漏掉权重 0、负权重或大于 1 的情形。计算过程还应保留奇点恰落在曲线上的例外，此时通常积分未定义，需要改变围道或另行声明主值问题。

拓扑条件也不能用“所有奇点都有指数 0”在任意函数上替代。对一个特定亚纯函数，某些缺失点未必是它的奇点；即使其已知奇点的加权留数为 0，函数也可能在未填入的定义域外没有任何指定延拓。一般 Cauchy 定理的零同调要求针对整个 $\mathbb{C}\setminus U$，保证填充合法；针对某一函数的特殊抵消可以给额外零积分，但应通过该函数的实际延拓或直接计算证明。

本章从路径同伦走向整数圈同调，没有引入高维同调的全部定义。这里的指数判别与平面面片填充已经足够证明需要的 Cauchy 公式。一般流形上的链、边界算子与同调群会把这个过程抽象化；若在曲面上没有全局平面坐标，就不能继续以“外部点的绕数”直接定义同调，必须改用那套链理论。附录 A 的曲面留数证明通过局部三角剖分相消，正是保持同一积分思想并换成适合曲面的对象。

本章小结

同伦保留路径顺序，同调保留区域外各点的指数。全纯积分是可加量，故零同调已经足够使其消失。一般 Cauchy 公式与留数公式均带指数权重；有限性来自非零指数区域紧含于全纯或亚纯区域。

习题

习题 10.1. 外正圆半径 3 减去内正圆半径 1 构成圈。求它对 0、2、4 的指数。

解. 对 0 是 $1-1=0$，对 2 是 $1-0=1$，对 4 是 0。这个圈是圆环完整正向边界，内边的负系数不可漏掉。 □

习题 10.2. 计算同一正圆重复三次再反向一次，对圆内点的指数。

解. 线性性给 $3-1=2$。对应的 $1/(z-a)$ 积分是 $4\pi\mathrm{i}$，长度本身不决定该整数。 □

习题 10.3. 设 f 在 $|z|<4$ 全纯，上题的圈为 Γ。计算 $\int_\Gamma f(z)/(z-2)\,\mathrm{d}z$。

解. 这里使用第一题的圆环圈。它在半径 4 圆盘零同调，对 2 指数 1，故积分为 $2\pi\mathrm{i}f(2)$。若分母改为 z，指数 0，积分为 0。 □

习题 10.4. 证明闭路拼接的交换子 $\alpha*\beta*\alpha^{-1}*\beta^{-1}$ 对任意外点指数为 0，且全纯积分为 0。

解. 指数与积分均按拼接相加，反向变号，四项分别抵消。因此该圈在区域中零同调，并有零积分；这不以交换子是否可收缩为前提。 □

习题 10.5. 在去掉 0 和 1 的平面中，圈对两点指数为 2 与 -1。求 $\int_\Gamma 1/(z(z-1))\,\mathrm{d}z$。

解. 部分分式系数为 $-1,1$，故积分 $2\pi\mathrm{i}(-2-1)=-6\pi\mathrm{i}$。此计算直接由两项指数定义，也可把圈放在包含 0 和 1 的亚纯区域用一般留数公式。 □

习题 10.6. 证明 f 在去心平面全纯时有原函数当且仅当单位圆积分为 0。

解. 每条闭路的同伦类由整数绕数决定，第 9 章已完整计算基本群。积分同伦不变且拼接相加，所以任意周期是单位圆周期的整数倍；该周期为 0 时全部周期为 0，再用原函数判别。 □

习题 10.7. 设 g 在区域无零。说明 g 有对数与有平方根各自对 g'/g 周期的要求。

解. 对数要求每个周期为 0。平方根要求每个周期属于 $4\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$，使 $\exp(\frac{1}{2}\int g'/g)$ 路径独立；初值取 $g(a)$ 的任一平方根即可。必要性由 $g = h^2$ 的对数导数和绕数得到。 □

习题 10.8. 若圈在 U 零同调，是否在较小包含其支集的 $V \subset U$ 中仍零同调？给反例。

解. 不一定。单位正圆在全平面零同调，却在去心平面不零同调，因为新补集点 0 的指数为 1。删去一个点可能使原来的填充方形不再属于区域，因此全纯积分结论的区域不能任意缩小。 □

第十一章　覆盖空间与全纯覆盖

本章从均匀覆盖邻域证明路径与同伦提升，构造每张 Riemann 曲面的万有覆盖，并说明甲板群、基本群与全纯函数下降的关系。指数、圆环和幂函数给出显式模型；上半平面矩阵群则揭示无固定点甲板群与含椭圆点模群的差别。

本章目标

- 区分局部双全纯映射、完整覆盖与分歧映射。
- 证明路径提升、同伦提升与甲板作用自由性。
- 用路径类构造万有覆盖，并把复坐标和函数下降到商。
- 计算指数和幂映射的甲板群，解释上半平面与模群的作用。

对数的所有分支可在一个坐标平面上同时表示：投影 $w \mapsto e^w$ 把相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的点认作同一底点。覆盖理论从这个例子抽取能够让所有路径持续提升的局部条件，并将层与层之间的全局对称组织成群。

本章先用曲面坐标给 Riemann 曲面定义，再独立完成拓扑覆盖构造；不需要先读附录 A 或选读的第 12 章。统一化只在最后作为下一步问题出现，覆盖存在性和覆盖的共形模型没有混淆。

11.1　覆盖映射

多值函数可以放到一张覆盖空间上变成单值。覆盖的关键条件不是仅有局部逆，而是目标的每个小邻域都被完整、互不相交的各层覆盖。这个条件保证路径与同伦可以一直提升。

11.1.1　覆盖映射

定义 11.1.1. *连通空间之间的连续满射 $p : X \to Y$ 称为* **覆盖映射** (covering map)，*若每个 $y \in Y$ 有开邻域 V，使 $p^{-1}(V)$ 是互不相交开集 V_α 的并，且每个 $p|_{V_\alpha} : V_\alpha \to V$ 为同胚。这些 V_α 称为层，V 称为均匀覆盖邻域。*

本章空间均为 Hausdorff、第二可数的曲面或区域，因此局部路径连通，路径提升所需的局部条件成立。纤维 $p^{-1}(y)$ 离散，其点数在连通底空间上固定，允许无穷。这个点数称为层数；有限层数不意味着覆盖空间紧，底空间还须紧才有这一推论。

一个局部同胚未必是覆盖，因为某层可能只覆盖目标小邻域的一部分。例如 $e^z : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}^*$ 满射且导数从不为零，但 1 附近有一个被删掉中心的局部对数层，无法完整覆盖该邻域。因此它不是覆盖。完整指数 $e^z : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ 才是覆盖。

局部同胚与覆盖的差别可以用层是否完整来判断。每一点有局部逆只说明一层在该点存在；覆盖要求同一个目标小邻域同时容纳所有原像层，并且没有层在邻域内突然结束或逃逸。开区间 $(0,3/2)$ 上的 $t\mapsto e^{2\pi i t}$ 是到圆周的满射局部同胚，但不是覆盖：在某些目标点有两层，在某些点只有一层。有限端点截断了一个本来应完整的层。这个实一维例子足以显示定义中的全部原像条件不是冗余的。

覆盖的层数在连通目标上恒定，允许无限。沿任一连接两点的路径提升，可把起始纤维的每一点送到终点纤维；逆路径给逆映射，因而纤维基数相同。这个论证不要求有限层，也不要求目标单连通。不同路径可能给不同纤维双射，闭路造成的置换正是覆盖的 monodromy 资料。

11.1.2　路径提升

定理 11.1.2 (路径提升)**.** *给定覆盖 $p:X\to Y$、连续路径 γ 及 $x_0\in p^{-1}(\gamma(0))$，存在唯一连续路径 $\tilde\gamma$ 满足 $p\circ\tilde\gamma=\gamma$、$\tilde\gamma(0)=x_0$。*

证明. 用均匀覆盖邻域覆盖紧路径像，按 Lebesgue 数把参数分成有限小段，每段像落在一个邻域中。首段使用包含 x_0 的层的逆映射；它的终点确定下一段所用层，依次得到连续提升。两提升若在一个位置相同，则在附近使用同一层逆而相同；相同位置集合开且闭，且包含 0，故由区间连通性处处相同。 □

路径每绕一个孔，提升终点可移到纤维的另一个点。起点选择是必要数据；若只给底路径，有限层覆盖通常有多条不同提升。闭路的提升也未必闭合，指数覆盖的单位圆提升从 0 走到 $2\pi\mathrm{i}$。

11.1.3　同伦提升

定理 11.1.3 (同伦提升)**.** *若 $H:[0,1]^2\to Y$ 为路径同伦，给定 $H(0,\cdot)$ 的一个提升，便有唯一提升 $\widetilde H$ 延伸它。端点固定同伦的提升在给定起点后具有相同终点。*

证明. 将参数方形分为有限小格，使每格像落在均匀覆盖邻域。已知第一侧提升后，逐格用包含一个已知顶点的层逆定义格上提升。公共边的两个定义是同一底路径的提升，且在端点相同，路径提升唯一性使它们一致，故所有格拼成连续提升。唯一性同样由局部层逆和连通性得到。若端点固定，提升终点沿 s 形成落在一个离散纤维中的连续路径，因此恒定。 □

这使底空间基本群作用在纤维上：沿闭路提升取末点。作用只依赖同伦类，但它未必与甲板群相同；甲板群是整张覆盖的对称，而纤维作用是路径传递。

定理 11.1.4 (映射提升的判别)**.** *设 $p:X\to Y$ 是连通曲面之间的覆盖，$F:Z\to Y$ 连续，Z 是连通曲面。选 $z_0\in Z$、$x_0\in X$，使 $p(x_0)=F(z_0)=y_0$。存在满足 $\widetilde F(z_0)=x_0$ 的提升，当且仅当*

$$F_*\pi_1(Z,z_0)\subset p_*\pi_1(X,x_0).$$

满足基点条件的提升唯一；若各曲面带复结构，p,F 全纯，则提升全纯。

证明. 若有提升，闭路先在 Z 映到 X 再投到 Y，故群包含必要。反向对 z 选从 z_0 到 z 的路径 γ，把 $F\circ\gamma$ 从 x_0 提升，以终点定义 $\widetilde{F}(z)$。两条路径拼成闭路，其像类属于 $p_*\pi_1(X)$。因此它与某条 X 闭路的投影同伦，利用同伦提升，像闭路的提升也闭合。两条原路径的提升终点相同，定义不依赖选择。每个 z 附近选小连通邻域，使其像落在覆盖均匀邻域；这时提升等于固定局部逆与 F 的复合，故连续。两提升相等的点集在局部逆图内开，其不相等的点集也开，连通性给唯一。全纯情形的同一局部复合表明提升全纯。 □

特别地，单连通源的群为 0，所以总可提升。第十三章把圆盘上的全纯映射提升到目标曲面的圆盘覆盖时，用的正是这个特例。源仅为一个圆环时没有这样的自动结论：映射在基本圈上绕行的次数必须属于目标覆盖对应的子群。

例如 $p(w)=w^m:\mathbb{C}^*\to\mathbb{C}^*$，其基本群像是 $m\mathbb{Z}$。一个无零全纯函数 $F:U\to\mathbb{C}^*$ 提升到这张覆盖，恰是找到 $h^m=F$；判别条件就是所有像闭路的绕数被 m 整除。这与第十章根的周期条件相同，两个观点分别把它写成群包含和对数导数积分。

11.1.4 甲板变换

定义 11.1.5. *满足 $p\circ T=p$ 的覆盖空间自同胚称为*甲板变换 (deck transformation)，*全部甲板变换组成群 $\mathrm{Deck}(p)$。*

命题 11.1.6. *连通覆盖的甲板变换若固定一点，便是恒等。每点有小邻域与其任何非恒等甲板像不交。*

证明. 连接固定点到任意点的路径，经 T 变换后仍是同一底路径的提升且起点相同，唯一性使末点不变，所以 T 恒等。对均匀覆盖邻域中的一层 W，若 $T(W)$ 与 W 相交，它们同为该邻域的层，故相同；层上投影单射使 T 在 W 恒等，再由第一结论为全域恒等。 □

任意覆盖的甲板群不必在纤维上传递。若它确实传递，称该覆盖为正规覆盖；万有覆盖将满足这一性质。不要把“局部各层相同”直接解释为存在交换任意两层的全局甲板变换。

11.2 全纯覆盖

全纯覆盖把上节的拓扑条件与复坐标结合。它处处局部双全纯；与存在临界点的分歧映射相比，解析函数的提升因此没有局部角度折叠。

11.2.1 全纯覆盖

Riemann 曲面 (Riemann surface)是 Hausdorff、第二可数且具有复平面局部坐标的连通曲面，各坐标变换全纯且导数非零。曲面间映射全纯，指其坐标表达全纯。若一个拓扑覆盖投影到 Riemann 曲面，则在每一层拉回底坐标，给覆盖空间唯一的 Riemann 曲面结构，使投影局部双全纯。坐标交叠的变换直接是底空间的坐标变换，所以相容性完整成立。

在这个结构下甲板变换自动全纯：在一层坐标中它把相同底坐标传到另一层，坐标表达为恒等。全纯函数 f 的提升 $f\circ p$ 也全纯。反向，一个甲板不变全纯函数可按底点的任意提升定义底函数，各层逆保证它局部全纯；这就是下降。

11.2.2 指数映射

命题 11.2.1. *指数 $p(w)=e^{w}$ 是 $\mathbb{C}\to\mathbb{C}^{*}$ 的万有覆盖，其甲板群为 $w\mapsto w+2\pi\mathrm{i}n$、$n\in\mathbb{Z}$。*

证明. 在任意目标点的小无零圆盘上取全纯对数 L。全部原像层为 $L(V)+2\pi\mathrm{i}n$，互不交，指数在每层有逆 $L+2\pi\mathrm{i}n$，所以是覆盖。源平面单连通，故为万有覆盖。甲板变换满足 $e^{T(w)-w}=1$，连续性使 $T(w)-w$ 是固定的 $2\pi\mathrm{i}n$。反向这些平移显然是甲板变换。 □

对数在覆盖空间上就是坐标 w。它不下降为底空间单值函数，因为甲板平移改变它；e^{mw} 在 $m\in\mathbb{Z}$ 时不变，下降为 z^{m}。这种下降判别把分支周期转成群不变性。

11.2.3 去心区域的覆盖

圆环 $A(r,R)$ 的指数覆盖限制在 $\log r<\operatorname{Re}w<\log R$。去心盘的覆盖限制在左半平面。它们的源域都单连通，故是各自万有覆盖。把左半平面用分式变换映成圆盘，可得到圆盘到去心盘的显式覆盖，但这个映射不是单射；其甲板变换在圆盘坐标中变为抛物型自同构。

有限覆盖 $w\mapsto w^{m}:\mathbb{C}^{*}\to\mathbb{C}^{*}$ 的甲板群为 $w\mapsto\zeta w$、$\zeta^{m}=1$。单位正圈提升只转过 $2\pi/m$，走 m 次才闭合。它的源仍不单连通，因此不是万有覆盖；有限层与万有性是不同条件。

命题 11.2.2 (圆环的有限层覆盖)**.** *$z\mapsto z^{m}$ 把 $A(r,R)$ 作为 m 层全纯覆盖映到 $A(r^{m},R^{m})$，目标模量是源模量的 m 倍。*

证明. 目标每一点有 m 个根，模均落在 (r,R)。导数 mz^{m-1} 在圆环非零；选足够小的目标圆盘可取 m 个不同根分支，且它们的像互不相交、覆盖全部原像，故满足均匀覆盖定义。模量由对数半径比计算，即 $\log(R^{m}/r^{m})/(2\pi)=m\log(R/r)/(2\pi)$。 □

有限层覆盖不保环域模量，因为它并非一一对应的共形等价。第八章模量不变性针对双全纯映射，不能把“全纯且导数非零”自动升级成那个假设。通过条带 $\log r<\operatorname{Re}w<\log R$ 的指数覆盖看，同一事实是甲板平移周期由 $2\pi\mathrm{i}$ 的格点变为一个有限指数子群。

对于去心盘，指数覆盖使用左半平面，去心平面则使用整个平面。两者都只有一个可见的去心点，却给不同万有覆盖类型：前者的外边界提供额外限制，后者没有外边界。把所有“去心域”只画成一个孔，容易忽略这个全局差别。

11.2.4 与分歧覆盖的区别

映射 $z\mapsto z^{m}$ 在含 0 的平面上有局部次数 m，0 处导数为零，不能作为覆盖。删去分歧点及其值后，才成为前一小节的有限覆盖。

命题 11.2.3. 若非恒常全纯映射 $f : X \to Y$ 适当且无临界点，即紧集原像紧，则它是有限层全纯覆盖；若 Y 连通，层数固定。

证明. 无临界点给局部双全纯，故像开。紧集原像紧使像闭：若 $f(x_n) \to y$，这些像点连同极限构成紧集，原像紧使 x_n 有子列趋于 x，故 $f(x) = y$。像非空，所以满射。每个纤维既离散又紧，因此有限。围绕有限原像点取互不交逆函数邻域；缩小底邻域后不可能还有额外原像，否则一列额外点像趋于 y，紧集原像紧给极限落入某个既选邻域，矛盾。故底邻域均匀覆盖，有限层数由连通性固定。 □

满足紧集原像紧的映射称为**适当映射** (proper map)；这里的条件是一项全局紧性要求。多项式去掉临界值及其全部原像后满足这些条件，给出典型有限覆盖。

多项式 P 的适当性可直接从最高次项证明。$|z|$ 足够大时 $|P(z)| \geq c|z|^d$，所以紧目标集的原像有界；连续性又使它闭，故紧。删去有限临界值及其全部原像，P 就成为 d 层无分歧覆盖。以 $P(z) = z^3 - 3z$ 为例，临界值为 ± 2，删掉它们后每个目标点有三个不同根；小目标盘内全部根分支由局部逆取得，适当性排除第四种逃向无穷的局部层。重新补回临界值后，局部 z^2 形状在相应纤维出现，完整映射是分歧覆盖。

另一方面，e^z 不适当：值 1 的原像 $2\pi i\mathbb{Z}$ 无界。它仍是覆盖，因为指数的周期让全部无穷层有同一个均匀邻域。适当性是取得有限层覆盖的充分工具，不是覆盖的必要条件。应分别检查导数、适当性、满射与完整层分解，不能用其中一项替代其余。

11.3 万有覆盖

万有覆盖用路径类制造一张使所有闭路都能收缩的曲面。与最大解析延拓不同，这个构造只取决于底空间拓扑，随后才拉回复结构。

11.3.1 万有覆盖

固定 $a \in Y$。令 $\widetilde{Y}$ 为从 a 出发的路径端点固定同伦类，投影取终点。对终点 y 的一个小坐标圆盘 V，以及一条到 y 的路径 γ，把 $[\gamma * \eta]$、其中 η 在 V 从 y 到变动终点，作为一个坐标片。圆盘单连通使类只依赖终点，故这个片与 V 同胚。两片若有同一点，则在共同更小盘的部分相同，否则互不交。

下面构造**万有覆盖** (universal covering)，其源空间单连通。

定理 11.3.1 (万有覆盖). 每张连通 Riemann 曲面具有单连通的全纯覆盖 $p : \widetilde{Y} \to Y$，给定一个纤维点后它在覆盖同构意义下唯一。

证明. 上述片构成拓扑，投影在每片同胚，故是覆盖。路径类可沿其代表逐步提升，说明 $\widetilde{Y}$ 路径连通。端点不同的两类由不交底盘分开；端点相同而类不同，则同一小盘的两层不交，所以空间 Hausdorff。底曲面有可数小盘基，有限盘链及起始类确定可达层，因此得到可数基。

给覆盖空间基点闭路 β，其投影为 α。路径提升定义使 β 的终点类恰为 $[\alpha]$；闭合意味着 $[\alpha]$ 为平凡类。把底闭路的收缩同伦提升，得到 β 的收缩，故源单连通。拉回坐标给全纯结构。若另有单连通覆盖，沿同一路径从选定点提升取末点；同伦提升使它

依类良定义，并在每小片是底坐标的恒等对应。反向同样构造，两复合因路径提升唯一性为恒等，得到唯一同构。 □

11.3.2 基本群作用

基点闭路类 $[\alpha]\in\pi_1(Y,a)$ 对路径类作 $[\gamma]\mapsto[\alpha*\gamma]$。同伦相容性与逆路径给这是甲板变换。任意甲板变换由它对基点纤维的像决定，而该像正是一个闭路类，所以这种作用给甲板群与基本群的对应。

拼接顺序采用先走左因子再走右因子，群表示的写法随这个约定固定；如果文献用另一种路径乘法，可能出现反群。几何结论是相同的：基本群记录万有覆盖各层，闭路提升末点记录该类所对应的甲板平移。

连通覆盖的纤维置换作用是传递的。任意两点 x_1,x_2 在同一纤维，可在源曲面中选连接路径；其投影是目标闭路，从 x_1 提升后终点为 x_2。但传递性不等于存在把任意纤维点交换的甲板变换。甲板变换必须同时与整张覆盖相容，不是一个纤维上的任意置换。万有覆盖的甲板群才有正文所证的自由传递性。

例如有限覆盖的基本群子群为 H，闭路作用可以在余类上描述，甲板群则只由保持 H 的整体对称产生。如果 H 不是正规子群，一张连通覆盖可能有很少的甲板变换，尽管所有纤维点仍由闭路作用互相可达。这说明解析延拓产生的根置换，与某张曲面自身的全局对称，也须分别记录；二者在高度对称的 z^m 例子中恰好紧密对应，不应把该例的特殊性写成一般事实。

11.3.3 甲板群

命题 11.3.2. *万有覆盖的甲板群在每个纤维上传递且自由，底曲面与商 $\widetilde{Y}/\operatorname{Deck}(p)$ 自然同构。*

证明. 两个同终点路径类 $[\gamma],[\eta]$ 的差可由闭路 $\eta*\gamma^{-1}$ 补偿，前置这条闭路将第一类变成第二类。故传递；自由性已由甲板固定点命题证明。投影每个纤维恰是一个轨道，诱导商到 Y 的双射。小层邻域上投影同胚，商映射同样局部同胚，因此双射为同胚；坐标相同使它双全纯。 □

反向，若一组全纯自同构自由且适当地不连续作用于曲面，商具有拉回自局部不交邻域的复结构，投影为覆盖。自由性不能删除，否则商坐标将包含分歧；局部不交条件不能删除，否则商可能不再 Hausdorff。

命题 11.3.3 (甲板作用的局部离散性)**.** *万有覆盖的甲板群在源曲面上自由作用。每一点有小邻域 V，使 $T(V)\cap V=\varnothing$ 对所有非恒等甲板变换成立；任意两个紧集 K,L 之间只有有限个甲板变换满足 $T(K)\cap L\neq\varnothing$。*

证明. 取均匀覆盖邻域的一层 V。若 $T(V)$ 与 V 相交，两者作为层便相同；由于投影在该层一一对应，T 在 V 为恒等，唯一提升给全局恒等。若紧集结论失败，取不同 T_n 与 $x_n\in K$，使 $T_nx_n\in L$。子列上 $x_n\to x$、$T_nx_n\to y$，且 $p(x)=p(y)$。取该目标点

的一个均匀邻域，令含 x, y 的层为 V, W。充分大时 $x_n \in V$、$T_n x_n \in W$，所以所有 T_n 都把 V 送到 W。投影一一性使它们在 V 相同，从而全局相同，矛盾。 □

这给商的局部坐标：在 V 中没有不同点被甲板群识别，所以商映射在那里是同胚；目标曲面恰由这些图拼成。紧集有限相交也是后面在双曲圆盘中求最短甲板距离、证明商度量完备的重要事实。不能只说群“离散”而省略到底是在变换空间中离散还是轨道在曲面中局部离散。

11.3.4 Riemann 曲面观点

函数芽曲面若其投影确为覆盖，可以由底空间基本群的作用描述；一般最大芽空间的局部双全纯投影未必完整覆盖，因为某些路径遇到奇点无法继续。万有覆盖则对每条底路径都能提升。二者的关系是：若一个初始芽能沿底空间全部路径延拓，拉到万有覆盖后由单值性定理成为单值全纯函数，下降到底空间当且仅当它对全部甲板变换不变。

这给对数与幂函数一个统一位置，也为一般区域的 Poincaré 度量铺路。局部坐标随甲板变换而变，但圆盘的内在密度保持不变，所以可以下降。要知道万有覆盖是否圆盘，还需要统一化输入，不能由拓扑万有覆盖存在性直接推出。

拓扑覆盖携带复结构的过程具有唯一性。每一层用目标坐标与投影复合成源坐标，层间转换正是目标转换，故全纯。若另一复结构也使投影局部双全纯，两结构在每个层上都由同一个目标坐标拉回，必相容。这意味着覆盖问题的主要新资料在全局路径与纤维，局部解析结构已经被目标决定。分歧覆盖则还需补充局部重数，不能通过普通覆盖的坐标拉回直接越过分歧点。

读者可以把本章三个构造连在一起核验：先由路径同伦类形成万有覆盖，再以层坐标给它复结构，最后以闭路拼接给甲板变换。任一构造都不使用统一化；只有在下一章把这个已建曲面识别为球面、平面或圆盘时，才加入深层分析输入。先构造对象再识别模型，使后面度量的定义不依赖一个尚未写清的覆盖空间。

11.4 上半平面与模群预告

圆盘与上半平面是同一个共形模型。上半平面的自同构用实矩阵表示，既方便分类甲板变换，也给模群与模形式提供几何入口。

11.4.1 上半平面

上半平面记为 $\mathbb{H} = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$。Cayley 变换 $C(z) = (z - \mathrm{i})/(z + \mathrm{i})$ 将它双全纯映到圆盘，逆为 $\mathrm{i}(1 + w)/(1 - w)$。实轴加无穷远对应单位圆周，内部对称可在两种模型间共轭传递。

无穷远是球面边界点，不是半平面内部点。平移 $z \mapsto z + 1$ 没有内部固定点，却在边界固定无穷远；缩放 $z \mapsto az$、$a > 0$、$a \neq 1$ 固定边界的 0 与无穷远。两种无固定点运动的商具有不同端部几何。

11.4.2 Möbius 变换

实系数分式 $T(z)=(az+b)/(cz+d)$、$ad-bc>0$，满足

$$\operatorname{Im} T(z)=\frac{(ad-bc)\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}>0.$$

所以它是半平面自同构；反向由圆盘自同构分类与 Cayley 共轭得到所有自同构都如此。将矩阵整体除以行列式平方根，可令行列式为 1；矩阵与其负矩阵给相同分式。

按实扩充轴上的固定点数，非恒等自同构分为椭圆型、抛物型、双曲型：分别有内部固定点、一个重边界固定点、两个不同边界固定点。对行列式 1 矩阵，判别式为 $(a+d)^2-4$，故迹绝对值分别小于、等于、大于 2。甲板变换自由，因而不能是非平凡椭圆型。

11.4.3 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$

群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})=\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})/\{\pm I\}$ 正是保定向半平面全纯自同构群。后面的双曲度量元 $|\mathrm{d}z|/\operatorname{Im} z$ 在它作用下不变，可由上式与 $T'(z)=1/(cz+d)^2$ 立即验证。

群的离散性是关于变换参数的拓扑，适当不连续性是关于在半平面的作用；对这里的离散子群，作用的局部性质可由矩阵紧性与内部点控制证明。要形成普通无分歧覆盖，还必须无挠，排除椭圆固定点。只写一个 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 子群，并不足以自动得到光滑商曲面。

实 Möbius 变换的不动点类型可由二次方程核验。把矩阵归一化为行列式 1，不动点方程的判别式为 $(a+d)^2-4$。当其负时，两根共轭且一根在上半平面，是椭圆型；当其为 0 且不是恒等变换，只有一个实边界不动点，是抛物型；当其正时，有两个不同实边界不动点，是双曲型。tr^2 而非迹本身才与 PSL_2 中矩阵正负代表无关。

标准形分别是圆盘内旋转、上半平面平移和正伸缩。前者有内部不动点，后两者没有。覆盖的甲板群须自由，故不能含非平凡椭圆元。$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 包含椭圆元，并不满足这个自由条件；完整模群商有特殊稳定子点，不能直接称为通常无分歧曲面覆盖。若转向没有稳定子的子群，才能按前面覆盖理论形成无分歧商；群的离散性和作用的自由性是不同条件。

11.4.4 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

模群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 由整数矩阵给出，经典生成元为 $T(z)=z+1$、$S(z)=-1/z$。欧氏算法消去整数矩阵的下左元素，可将任意行列式 1 整数矩阵写成这两类操作的乘积，故它们生成模群。

S 固定 i，ST 固定 $(-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})/2$。因此整个模群商具有椭圆点，商投影不是处处无分歧覆盖。通常基本区域 $|\operatorname{Re} z|\le 1/2, |z|\ge 1$ 的两竖边以 T 识别，圆弧边以 S 识别；无穷远对应尖点。模形式将要求全纯函数在变换下按 $(cz+d)^k$ 的权变换，并另检验尖点展开。这里的几何预告不先假定模形式的维数或傅里叶展开定理。

本章小结

均匀覆盖条件保证所有路径及同伦提升。万有覆盖通过路径类构成，甲板群自由传递纤维，底曲面为其商。全纯结构可局部拉回，甲板不变函数可下降；分歧点和椭圆群固定点须单独处理。

习题

习题 11.1. 提升单位圆 $e^{2\pi it}$ 到指数覆盖，起点为 $2\pi\mathrm{i}m$。

解. 提升为 $2\pi\mathrm{i}(m+t)$，起终点相差 $2\pi\mathrm{i}$，不是闭路。重复走 n 次时差为 $2\pi\mathrm{i}n$。 □

习题 11.2. 求 $w^3 = z$ 覆盖中起于 1 的单位圈提升与甲板群。

解. 提升为 $e^{2\pi\mathrm{i}t/3}$，末点 $e^{2\pi\mathrm{i}/3}$。甲板群为三次单位根乘法；走三圈后提升闭合。 □

习题 11.3. 证明圆环的指数带覆盖没有遗漏的局部层。

解. 目标小盘取对数，每个根层为 $L(V)+2\pi\mathrm{i}n$。因为 $\log r < \operatorname{Re} L < \log R$，全部层完整包含在带中，且没有额外原像。各层指数逆为相应对数。 □

习题 11.4. 为什么 $e^z : \mathbb{C}\setminus\{0\} \to \mathbb{C}^*$ 不是覆盖？

解. 1 附近的主对数层为 $L(V)\setminus\{0\}$，像为 $V\setminus\{1\}$，不是整层。任何足够小的邻域都有这个缺口，所以不满足均匀覆盖条件，尽管映射满射且局部双全纯。 □

习题 11.5. 证明甲板变换若在任意一点与恒等相同，则处处相同。

解. 连接该点到其他点的任意路径，变换前后是同一投影路径的提升且起点相同；路径提升唯一性给每个末点相同。 □

习题 11.6. 在指数覆盖上，判断 w、$e^{w/2}$、e^{2w} 是否下降到去心平面。

解. 甲板平移使第一项加 $2\pi\mathrm{i}$，第二项变号，均不下降。第三项不变，下降为 z^2。函数下降要求全部甲板不变，不能只检验一个偶数平移。 □

习题 11.7. 验证半平面分式的虚部公式，并用它说明正行列式条件。

解. 将 $T(z)-\overline{T(z)}$ 通分，分子为 $(ad-bc)(z-\bar z)$，分母为 $|cz+d|^2$。正行列式使上半平面仍在上半平面；负行列式则把它送到下半平面。 □

习题 11.8. 说明整个模群投影为何不是无分歧覆盖，而平移群 $z\mapsto z+n$ 的商投影是覆盖。

解. 模群有 S 的内部固定点，非平凡作用不自由，局部商出现分歧。平移群在半平面无固定点，每点可取实宽小于 1 的小盘与所有非零平移像不交，因此局部商完整同胚，形成覆盖。 □

第十二章* 统一化定理与共形类型

本选读章在三种单连通模型上准确陈述深层统一化定理，注明完整证明的正式来源与本章证明范围。随后从甲板群完整推导商曲面的分类和共形类型，解释复环面、穿孔曲面及平面域的抛物型例外，并展示 Poincaré 密度如何由圆盘覆盖下降。

本章目标

- 区分单连通曲面的统一化与平面域的 Riemann 映射。
- 用紧性、Liouville 和固定点区分三种模型。
- 从自由甲板群推导平面、去心平面、复环面及圆盘商。
- 准确解释覆盖共形类型及后续主线所需的深层输入。

覆盖理论把曲面的拓扑复杂度提升到一张单连通曲面，但没有给它一个全局复平面坐标。统一化完成这一步，并使拓扑路径类变成标准模型上的全纯自同构群。

本章为选读层次，深层定理的完整证明未声称在此完成。其推论的假设、证明和反例均独立写明；第 13 章将重新陈述所需覆盖输入，避免选读章成为不可绕开的唯一前提。

12.1 单连通 Riemann 曲面

本选读章讨论全部 Riemann 曲面的共形模型。对一般曲面，全局单值坐标不必存在；先提升到单连通万有覆盖，统一化再把它化成三种标准模型之一。

12.1.1 球面

Riemann 球面 $\widehat{\mathbb{C}}$ 以有限坐标 z 和无穷远坐标 $w = 1/z$ 给复结构。它紧且单连通。全纯自同构是 Möbius 变换：一个球面亚纯函数为有理函数，若双全纯，其一般纤维只有一个点，故次数为 1。

非恒等 Möbius 变换至少有一个球面固定点，因为固定点方程次数至多 2，必要时含无穷远。因此一个自由甲板群若作用在球面上，只能平凡；具有球面万有覆盖的曲面就是球面本身。球面上的全局复值全纯函数则恒常，因紧性与最大模原理。允许亚纯函数才获得有理函数的丰富理论。

命题 12.1.1 (球面不能有非平凡自由甲板群)**.** *每个非恒等球面双全纯自同构至少有一个不动点。因此以球面为万有覆盖的曲面就是球面。*

证明. 球面双全纯自同构是 Möbius 变换 $T(z) = (az + b)/(cz + d)$。不动点方程为 $cz^2 + (d - a)z - b = 0$，按齐次形式在射影直线上看，它至少有一个根；若有限方程

退化为非零常数，无穷远是根。另一种情形是恒等变换。甲板变换有不动点就为恒等，故甲板群平凡，商仍为球面。 □

紧性本身没有证明这里的结论：环面也紧，却有平面万有覆盖。关键是球面自同构的不动点与自由作用不相容。平面自同构的平移没有不动点，圆盘自同构也可能只有边界不动点，于是后两种模型能产生非平凡商。

12.1.2 平面

平面 $\mathbb{C}$ 单连通且非紧，内部复值全纯函数可非常丰富。第 5 章已完整证明其全纯自同构恰为 $z \mapsto az+b$、$a \neq 0$。若此变换无固定点且不恒等，则 $a=1, b \neq 0$，所以自由甲板变换必为平移。

平面没有把它双全纯映成圆盘的函数：这样的函数有界整且单射，与 Liouville 矛盾。虽然二者在拓扑上都同胚于一个开圆盘，共形类型却不同。拓扑万有覆盖只确定单连通曲面，而不决定它采用平面还是圆盘的复结构。

命题 12.1.2 (平面的离散平移群)**.** *平面万有覆盖的甲板群由平移组成，其平移向量群为 $\{0\}$、$\mathbb{Z}u$ 或 $\mathbb{Z}u+\mathbb{Z}v$，其中 u, v 实线性独立。*

证明. 平面双全纯自同构为 $az+b$、$a \neq 0$。若 $a \neq 1$，有不动点 $b/(1-a)$，不能是非平凡甲板变换，故全部为平移。由甲板作用的局部离散性，向量群 Λ 在 0 附近没有非零向量。若它非零，闭有界盘内只有有限个向量，因而存在最短非零向量 u。实直线 $\mathbb{R}u$ 上的群恰为 $\mathbb{Z}u$：减去最接近的整数倍会把任何余数变成更短向量。

若所有向量在该直线上，结论已得。否则选垂直于 u 的正方向。把每个正高度向量减去整数倍 u，可使其沿 u 的投影落在一个固定有界区间。正高度有正下界，否则这些调整后的向量在一个有界条带中有聚点，两个向量之差便趋于 0，违反离散性。同样的紧性给最小正高度向量 v。任意 $w \in \Lambda$ 减去整数倍 v，可使余数高度在 $[0, \operatorname{height} v)$；最小性迫使高度为 0，余数属于 $\mathbb{Z}u$。故 $\Lambda = \mathbb{Z}u+\mathbb{Z}v$。 □

秩 0 商是平面；秩 1 商经 $z \mapsto \exp(2\pi \mathrm{i} z/u)$ 双全纯于 $\mathbb{C}^*$；秩 2 商是复环面，闭平行四边形给它的紧基本域。平移群不能有更高实秩的离散格点：上面最小高度论证已穷尽平面的两个实方向。若任意加入一个与原格点不相容的平移，群可能变稠密，商就不再由覆盖坐标给 Hausdorff 曲面。

12.1.3 圆盘

圆盘 $\mathbb{D}$ 同样单连通非紧，但其自同构和 Schwarz–Pick 压缩反映了一种与平面不同的内在尺度。圆盘与半平面共形等价；在半平面坐标中，自由自同构是抛物型或双曲型，没有内部固定点。

一个有界全纯函数不一定在任意曲面上存在。平面有界整函数只能常值，圆盘却有恒等坐标。把某张单连通曲面辨认为圆盘，可通过构造一个非恒常有界全纯函数及极值过程来进行；辨认平面时则要排除这种可能，同时构造另一个全局坐标。后一个构造是统一化证明中较难的部分。

圆盘自同构的自由循环商已有两种本质形状。换到上半平面后，抛物型 $w \mapsto w+1$ 的商由 $z = e^{2\pi i w}$ 表示为去心盘，因为 $|z| = e^{-2\pi \operatorname{Im} w} \in (0,1)$，两点有相同像恰差一个整数。双曲型 $w \mapsto aw$、$a > 1$，则在上半平面取 $t = \log w$，得到水平条带 $0 < \operatorname{Im} t < \pi$，甲板作用为 $t \mapsto t + \log a$。再取

$$z = \exp\left(\frac{2\pi i t}{\log a}\right)$$

得圆环 $e^{-2\pi^2/\log a} < |z| < 1$，模量为 $\pi/\log a$。每一步都给局部双全纯映射，并以明确的周期识别全部纤维，所以确实是相应商的模型。

两种商的基本群都是 $\mathbb{Z}$，万有覆盖也都是圆盘，但它们不双全纯等价：有限圆环有有限模量，去心盘模量无穷。相同拓扑与相同覆盖模型不确定曲面的全部共形结构；甲板群在自同构群中的具体作用仍有连续参数。反过来，平面循环商是 $\mathbb{C}^*$，并非去心盘，说明仅看基本群甚至不能确定覆盖类型。

12.1.4　三种基本模型

三模型彼此不双全纯：球面与另外两者以紧性区分，平面与圆盘以 Liouville 区分。它们都单连通，但单连通性在一般曲面上没有第 5 章“真平面域”的额外嵌入条件。因此不能把 Riemann 映射定理一句话套到任意抽象单连通曲面上。

一旦知道某张曲面已经双全纯嵌入扩充平面，它的像为单连通区域，便可由紧性和第 5 章分成三模型。统一化的实质是证明这种全局嵌入始终能够构造，不是三模型之间的简单分类。

12.2　统一化定理

统一化将复杂曲面的局部复结构汇成一个全局模型。本书在这里准确陈述完整深层结论并说明证明路线；后续关于群商、密度与全纯映射的推论另作完整证明。

12.2.1　定理陈述

统一化定理 (uniformization theorem)识别所有单连通曲面的复结构模型。

定理 12.2.1 (深层统一化定理)**.** *每张连通单连通 Riemann 曲面双全纯等价于 $\widehat{\mathbb{C}}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{D}$ 三者之一，且模型唯一。*

证明概要. 一般曲面统一化的完整证明不在本章重建。已核查的正式来源是 Ahlfors《Conformal Invariants》[2] 第 10 章，定理 10-3（142 页），证明在 §10-4 与 §10-5（142–149 页）。有 Green 函数的单连通情形用其调和共轭构造有界全纯坐标，再证明该坐标单叶且满圆盘；不存在 Green 函数时，利用调和比较和极值构造带一个指定简单极点的亚纯函数，证明它全局单叶，从而得到平面模型；紧情形的类似构造给球面。Green 函数的构造、极值函数的全局单射性和抛物型论证均为必须补足的深层环节，本段只说明路线。三模型唯一性已经由前节完整证明。 □

这里的引用明确区分“采用定理”与“重建证明”。特别是无 Green 函数不能单靠一句 Liouville 反向推出平面坐标存在。

12.2.2 单连通形式

统一化不依赖预先给一条光滑边界，也不要求曲面可嵌入三维欧氏空间。曲面的坐标变换只要全纯相容，深层定理就提供某个标准模型。这个模型中的坐标拉回原曲面后，才是全局单值参数。

在平面单连通区域上，定理退化为已证明的 Riemann 映射及全平面的特例；在抽象曲面上，它增加了全局嵌入这一新内容。学习时可先掌握这些特殊情形，再阅读深层证明的势论路线。后面的主线章会独立列出所需的覆盖类型输入，因此本选读章不是它们唯一的逻辑前置。

第五章的 Riemann 映射定理是平面区域的定理；本章的统一化允许源曲面没有全局平面坐标。不能先把一般单连通曲面“展开为一个平面区域”再套第五章，因为这种展开本身就是需要证明的全局结论。局部坐标图在重叠处全纯，只保证复结构相容，并不保证全曲面可单射放入平面。球面甚至因紧性不可能双全纯嵌到平面区域。

深层证明通常把曲面上的调和函数或 Green 函数作为构造工具，分别处理存在 Green 函数与不存在的情形，再建立模型映射。单连通性负责消除共轭调和函数的周期，极值或穷竭负责全局单射与满射。这里只解释这些步骤的任务，未给曲面势论的完整存在理论；所以定理明确标为深层输入，并用正式证明来源承接。后面的度量公式则可在此输入以后逐项核验，而无须重复整个存在证明。

12.2.3 万有覆盖形式

推论 12.2.2. *每张 Riemann 曲面 X 可写为三模型之一对一个自由适当不连续全纯自同构群的商。模型是其万有覆盖，群是甲板群。*

证明. 第 11 章构造了单连通全纯万有覆盖，并证明底曲面等于甲板群商。对覆盖曲面使用统一化，选一个双全纯模型坐标，把甲板群共轭到模型上；自由性与局部不交性质在共轭下保持，所以得到所述商。 □

若模型平面，群只能由平移组成。若模型球面，群只能平凡。圆盘模型则允许许多非交换离散群，所以高拓扑复杂度集中于这一情形。

12.2.4 共形类型的唯一性

命题 12.2.3. *同一曲面的两个单连通全纯万有覆盖双全纯同构，因此覆盖模型与所选覆盖无关。*

证明. 指定同一底点的两个纤维点。沿底路径提升得到唯一覆盖同构，其在每个小层的坐标中为恒等，故双全纯。若两模型不同，这个同构会给不同模型之间的双全纯映射，违反前节区分。因此模型唯一。 □

不同的模型坐标只把甲板群共轭。甲板群写成具体矩阵时可能变化，群商的曲面及共形类型并不变化。

三模型之间不能双全纯等价，已有工具分别排除。球面紧，平面与圆盘不紧；若平面与圆盘双全纯，一张整个平面的有界非恒定全纯函数就出现，违反 Liouville。唯一性指这三种模型中的类型唯一，不是说圆盘坐标唯一：圆盘自同构仍给无限多坐标选择，平面有仿射自由度，球面有 Möbius 自由度。通常以一个点及导数归一化，或三个球面点归一化，来消去相应自由度。

万有覆盖也只在选好基点提升后唯一。两张覆盖可由唯一保持所选基点的同构对应；改变提升点，差一个甲板变换。这些变换恰保存后面的 Poincaré 度量，所以度量不会依赖覆盖坐标的选择。若没有先证明甲板不变性，仅说“选任意覆盖映射定义密度”，良定义仍未完成。

12.3 双曲型、抛物型与椭圆型

共形类型指万有覆盖的模型，不是底曲面是否有界、是否紧或是否有孔的简单同义词。特别是紧曲面也可能有圆盘万有覆盖。

12.3.1 共形类型

定义 12.3.1. *万有覆盖分别为球面、平面、圆盘的曲面称为* **椭圆型曲面** (elliptic Riemann surface)、**抛物型曲面** (parabolic Riemann surface)、**双曲型曲面** (hyperbolic Riemann surface)。*这三个词在本卷始终按覆盖模型解释。*

势论中的“有无 Green 函数”也常称为双曲与抛物分类，但对一般非单连通曲面，它与这里的覆盖分类不宜无条件等同。紧的高亏格曲面具有圆盘覆盖，却没有单个对数极点的全局 Green 函数；紧性使 Laplace 方程需要额外的零平均补偿。

本书用“覆盖双曲型”或明确提到圆盘覆盖消除这个语境差别。不要只由一个词的英文相同就把不同分类中的性质互相搬用。

曲面类型说的是万有覆盖，并不要求曲面本身等于那个模型。有限环域、去心盘及紧亏格至少 2 曲面都为圆盘型，却分别有两条普通边界、一个穿孔端或没有边界的紧拓扑。平面型也包含去心平面和紧环面，而非只包含平面。术语若用在一般曲面，必须把覆盖定义保留；对于单连通曲面才可直接把它与模型等同。

尤其不能把本章的抛物型直接读成“没有 Green 函数”的全部一般曲面分类。对单连通非紧模型两种观点相互对应，但对一般商曲面，势论是否存在 Green 函数还与商的全局结构有关。本章只按覆盖定义命名，后面的势论会按其自己的存在条件陈述。相同形容词在不同分类框架中的定义范围必须看清。

12.3.2 万有覆盖

平面甲板群对应一个离散加法子群 $\Lambda \subset \mathbb{C}$。局部不交性给原点附近没有非零群元。若没有非零元，商为平面；若群位于一条实直线上，最短正方向元生成它，商为去心

平面；若存在两个实线性无关元，取其格的基本平行四边形，离散性使其中只有有限候选，再缩减可选出一个格基，群为 $\mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$。其商为复环面。

因此抛物型曲面恰有平面、去心平面、复环面这三类形式；复环面仍有不同模参数，绝非只有一个共形类。球面型只有球面。其他曲面的覆盖模型只能为圆盘。这个分类由自由甲板变换与离散平移群得到，不需要假定底曲面有一个平面单值坐标。

12.3.3 例子

标准有限圆环的万有覆盖是带，带共形等价于圆盘，所以有限圆环双曲型。去心圆盘覆盖为半平面，也双曲型；去心平面覆盖为全平面，因此抛物型。三者基本群都同构 $\mathbb{Z}$，故基本群的抽象同构类不能区分它们的共形类型。

复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 紧而抛物型；球面紧而椭圆型；亏格至少 2 的紧曲面双曲型。最后一句可由其基本群非交换排除平移商，也由非球面拓扑排除球面。底曲面紧性只决定商是否紧，并不决定万有覆盖是否紧。

12.3.4 穿孔与紧曲面

从球面删去一点得平面，删去两点得去心平面，删去至少三点则为双曲型平面区域。这展示了穿孔数量改变覆盖模型的临界现象。对复环面删去一点，得到非紧且基本群非交换的曲面，也双曲型。

“椭圆型”与“椭圆函数”不是同一个分类。椭圆函数生活在平移格商复环面上，其万有覆盖是平面，按本卷定义为抛物型。名称的历史来源不同，不能据字面把环面放入球面型。类似地，“双曲型”也不表示曲面作为欧氏图形有双曲线边界。

穿孔可能改变类型。球面删去一点是平面，删去两点是 $\mathbb{C}^*$，删去三点已为圆盘型。三点的位置可用 Möbius 变换归一化为 $0, 1, \infty$，得到 $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$。基本群含两条独立绕圈，并非平面型商的秩 0 或秩 1 平移群；同时区域不紧，不能是秩 2 平移商的环面。这与一般平面双曲分类的证明相符。

环面删去一点也变成圆盘型。若仍是平面型，上述分类只允许平面、去心平面或完整环面；前三者的拓扑分别为无孔、一个基本圈与紧面，不等于去掉一点的环面。这里使用曲面的通常拓扑分类或基本群计算。没有把局部删去一个圆盘的图误当作整个曲面；穿孔附近看起来都像去心盘，但全局剩余的柄仍影响覆盖类型。

亏格至少 2 的紧曲面不能是球面型，也不能是平面型：前者只有球面，后者的唯一紧商是环面。因而由统一化它必为圆盘型。亏格 1 的紧曲面反向确为环面，需要曲面的全局函数或 1 形式理论；附录 A 从 Riemann–Roch 给出这一联系。若只知道一个给定商 $\mathbb{C}/\Lambda$，其环面结构直接可见，不需要反向分类。区分“所构造模型属于某类型”与“所有这种拓扑的复结构都属于某类型”，可避免在例子中遗漏真正的存在论证。

12.4 平面域的统一化

平面域的特殊结构可以进一步把抛物型例外写成一份很短的名单。这个结论是第13、14章所需的覆盖输入；其深层来源和初等推导应分别看清。

12.4.1 平面双曲区域

命题 12.4.1. *若平面区域 U 的补集至少有两个不同点，则它具有圆盘万有覆盖。*

证明. 统一化给三种模型。球面覆盖的像紧，而平面区域不紧，故排除球面。若模型为平面，上一节的平移群分类使底曲面为平面、去心平面或复环面；环面紧，排除。平面到平面域的双全纯映射是单叶整函数，必须仿射，故像为全平面。去心平面到平面域的单叶映射在 0 和无穷远不能有本性奇点：否则 Casorati–Weierstrass 给逃向端部的点像趋于一个内部像值，再以该值的局部逆产生另一个原像，违反单射。两端故都为可去或极点，映射延为球面有理函数；单射使一般纤维只有一个点，次数为 1，像为平面少一个点。两种都与补集至少两点矛盾。因此只剩圆盘模型。 □

平面双曲域的条件“补集至少两个点”以平面补集计，所以在球面中还要加无穷远，共至少三个缺失点。单位盘的补集当然满足条件；去心盘也满足条件，虽然其基本群与去心平面相同；去心平面只少一个有限点，恰是例外。单连通真平面域由第五章已经有圆盘模型，本章结论把这个事实推广到可有多孔、甚至粗糙边界的区域。

条件没有要求边界局部连通。圆盘覆盖只为区域内部提供均匀局部坐标，不声称闭圆盘到普通闭包连续。第七章的边界条件仍应独立检查。覆盖存在、边界对应、曲率比较分别处理内部拓扑、边界拓扑与度量，不能因内部有一个标准模型便把其他两项假设删去。

12.4.2 特殊抛物型情形

反向，$\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}\setminus\{a\}$ 分别由恒等与平移后的指数给平面万有覆盖。若平面域补集为空或仅一个点，它就恰属于这两种情形。特别地，“真平面区域”还不足以保证圆盘覆盖，必须再排除一个点的补集。

球面少三个点 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{a,b,c\}$ 用 Möbius 坐标把 c 送到无穷远后，成为平面少两个点，因而有圆盘覆盖。Picard 小定理将由此与 Liouville 推出，证明本身不需要圆盘覆盖的显式公式。

12.4.3 Poincaré 度量构造

若 $p:\mathbb{D}\to X$ 为全纯万有覆盖，令 $z=p(w)$，拟在底坐标定义

$$\lambda_X(z)=\frac{2}{(1-|w|^2)|p'(w)|}.$$

不同提升由甲板自同构连接，圆盘密度的自同构不变性使右端相同。这就是一般双曲曲面的 Poincaré 度量构造。它不是直接把欧氏圆盘半径移到 X，而是通过局部逆拉回密度再下降。

底坐标改变时密度乘坐标导数的模，所以 $\lambda_X|\mathrm{d}z|$ 是内在长度元。第 13 章将独立陈述覆盖输入并完整证明其良定义、压缩性、完备性和曲率。本节只解释统一化结论如何进入这个构造。

12.4.4 后续章节所需的统一化结论

主线实际需要两项输入：一般曲面万有覆盖的三模型定理，以及平面补集至少两点时圆盘模型的推论。第 13 章会以正式定理再次陈述它们，并给已核查来源；读者可跳过本选读章的证明路线，不会因此失去后文的假设或对象定义。

使用覆盖类型时还须核对映射是否全纯。一个拓扑圆盘型万有覆盖未必已选定圆盘复坐标，只有统一化后的双全纯坐标才能把 Schwarz–Pick 搬到它上面。仅凭一张拓扑图不能定义曲率 -1 的共形度量。

使用统一化输入时应把所需范围写清。第十三章需要圆盘型曲面的万有覆盖以及甲板变换为圆盘自同构，以定义下降的 Poincaré 度量；其距离、测地线、完备性由圆盘计算和覆盖提升证明。第十四章在小 Picard 证明中只需三穿孔球面的覆盖为圆盘，以把整映射提升成有界函数；不需要该覆盖的显式椭圆模函数公式。后一编的势论处理平面调和函数，与本章正式统一化证明的曲面势论也应区分。

本章为选读，不会成为常规主线的一项隐蔽强制前置。第十三章将把它实际使用的覆盖模型结论作为一个独立、准确标注来源的输入重新陈述，读者可在接受该输入后读完度量构造与完整证明。选择跳过本章，跳过的是统一化的更广泛背景和模型商的比较，而不是在后续章中悄悄缺失某个定义或假设。

本章小结

三种模型按紧性和有界全纯函数区分，万有覆盖模型决定本卷的共形类型。自由平面甲板群只能平移，给平面、去心平面与环面；其他曲面由圆盘商描述。平面补集至少两点保证圆盘覆盖，是后续双曲几何与 Picard 理论的输入。

习题

习题 12.1. 说明圆盘和平面拓扑相同而不共形等价。

解. 径向连续变换可给拓扑同胚。若存在平面到圆盘双全纯映射，它是有界整函数，Liouville 使其常值，矛盾。拓扑同胚不要求全纯。 □

习题 12.2. 证明球面不存在非平凡自由全纯自同构。

解. 球面自同构为 Möbius 变换，固定点方程在球面总有解。非恒等变换因此有固定点，不能自由作用。 □

习题 12.3. 求有限环域、去心盘、去心平面的万有覆盖类型。

解. 依次为带、半平面、平面。带及半平面与圆盘双全纯，故前两者双曲型，后一者抛物型。三者基本群均为整数群。 □

习题 12.4. 为何复环面按本卷定义是抛物型而不是椭圆型？

解. 其万有覆盖是平面，甲板群为格平移；定义按覆盖模型分类。球面覆盖才称椭圆型，椭圆函数的历史名称不决定该分类。 □

习题 12.5. 给出抛物型曲面中紧与非紧的例子。

解. 复环面为紧例，平面与去心平面为非紧例。都具有平面万有覆盖，故紧性不能单独判定共形类型。 □

习题 12.6. 证明平面删去两个不同点具有圆盘万有覆盖。

解. 补集至少两点，平面域覆盖分类排除球面及平移群的平面、去心平面、紧环面商，只剩圆盘。该结论采用已声明统一化输入。 □

习题 12.7. 若更换圆盘万有覆盖的模型坐标，解释 Poincaré 密度为何保持相同。

解. 新坐标与旧坐标由圆盘自同构 T 联系。恒等式 $|T'|/(1-|T|^2)=1/(1-|w|^2)$ 使覆盖导数的链式因子恰好抵消，底密度不变。 □

习题 12.8. 指出“没有非恒常有界全纯函数，所以曲面为平面”的陈述缺少什么。

解. 必须指定单连通性并采用相应统一化或势论构造。一般复环面也没有非恒常全局复值全纯函数，却是紧曲面而不是平面；否定有界函数不能直接提供一个全局单射坐标。 □

第十三章　Poincaré 度量与双曲几何

本章把 Schwarz–Pick 的分式估计化成曲率为 -1 的路径几何，完整证明圆盘距离、测地线与完备性。独立声明统一化的覆盖输入后，以甲板不变性下降一般曲面的密度，证明全纯压缩、密度单调性、距离提升公式和一般完备性，并计算去心盘与圆环的显式密度。

本章目标

- 从长度下确界推出圆盘 Poincaré 距离及测地线。
- 固定曲率归一化并在盘与半平面之间核对公式。
- 利用覆盖提升构造一般双曲密度和压缩估计。
- 区分局部等距、全局距离、测地线唯一性与完备性。

圆盘自同构在欧氏几何中可伸可缩，却保持 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$。这个长度单位把边界推到无限距离，使全纯映射普遍压缩。本章先在圆盘内直接计算，再用覆盖把几何传到有孔区域和抽象曲面。

第 11 章的提升与甲板群是主线前提。一般覆盖模型在本章独立列为有正式来源的深层输入；不以选读章的阅读状态替代这条前提。所有密度下降及度量性质均在正文完成证明。

13.1　圆盘上的 Poincaré 度量

Schwarz–Pick 的分母给出圆盘内的局部长度单位。把这个单位沿曲线积分，再在曲线中取下确界，就得到距离；分式三角不等式则变成测地线上的普通加法。

13.1.1　度量元

圆盘的 **Poincaré 度量** (Poincaré metric)长度元为

$$\mathrm{d}s = \lambda_{\mathbb{D}}(z)|\mathrm{d}z|, \qquad \lambda_{\mathbb{D}}(z) = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

分段 C^1 路径的长度为 $L(\gamma) = \int \lambda_{\mathbb{D}}(\gamma(t))|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$。本卷固定曲率为 -1 的归一化，不能删掉因子 2 而仍沿用下面的曲率和距离式。

密度在内部光滑且正，趋近边界时发散。内部小紧盘上它与欧氏密度有统一双边界，所以给相同局部拓扑；发散则把有限欧氏距离的边界推到无限内在距离。

度量元不是点之间的距离。它先给分段光滑路径长度 $\ell(\gamma) = \int \lambda(\gamma)|\gamma'|\,\mathrm{d}t$，再对连接两点的全部路径取下确界。因为 λ 在每个紧圆盘上有正上下界，局部长度与 Euclid

长度可比较；因此不同点的距离为正，且度量拓扑与原来拓扑相同。对圆盘中远近的比较不能仅把两个端点的密度平均，因为最短路径可能绕开密度大的区域。

本章归一化曲率为 -1，故密度是 $2/(1-|z|^2)$。也有文献使用 $1/(1-|z|^2)$，所有长度减半，曲率成为 -4。换常数并不改变测地线形状，但会改变距离、面积和闭曲线长度中的系数。后面圆环核心长度与模量的乘积为 π，也是这一归一化的结果。

13.1.2　Möbius 不变性

圆盘自同构满足 $\lambda_{\mathbb{D}}(Tz)|T'(z)| = \lambda_{\mathbb{D}}(z)$，已由第 6 章的导数恒等式得到。换元使每条路径长度不变，因此也保持路径距离。这个不变性把任意点的计算归到 0。

对一般全纯圆盘映射只有不等式 $\lambda_{\mathbb{D}}(f(z))|f'(z)| \le \lambda_{\mathbb{D}}(z)$。于是每条像路径长度不超过原路径长度。若在一点等号且映射非常值，Schwarz–Pick 刚性使它成为自同构；长度不变的全局对称由局部导数等号识别。

13.1.3　Poincaré 距离

定理 13.1.1. Poincaré 路径距离为

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w) = 2\operatorname{arctanh}\delta(z,w) = \log\frac{1+\delta(z,w)}{1-\delta(z,w)}.$$

证明. 先令一端为 0，另一端模为 r。对任意连接路径，记径向函数 $u(t)=|\gamma(t)|$，几乎处处 $|u'|\le|\gamma'|$。故其长度至少为 $\int 2|u'|/(1-u^2)\,\mathrm{d}t$，又至少为原函数 $2\operatorname{arctanh}u$ 的端点差 $2\operatorname{arctanh}r$。径向线段达到此值。再用自同构把 w 移到 0，像点模为 $\delta(z,w)$，不变性给公式。 □

密度正使不同点距离正；路径拼接给三角不等式，反向给对称。第 6 章分式三角式经反双曲正切后也直接验证相同结论。

命题 13.1.2 (距离的双曲余弦形式)**.** *对 $z,w\in\mathbb{D}$，有*

$$\cosh d(z,w) = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}.$$

若两条从 0 出发的径向线夹角为 θ，端点到 0 的距离为 a,b，端点间距离为 c，则

$$\cosh c = \cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\cos\theta.$$

证明. 令 $q=\delta(z,w)$，$d=2\operatorname{artanh}q$，故 $\cosh d=(1+q^2)/(1-q^2)$。再用

$$|1-\bar{w}z|^2 - |z-w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2)$$

化简即得第一式。第二式取 $z=r$、$w=se^{\mathrm{i}\theta}$，则分子为 $r^2+s^2-2rs\cos\theta$。由 $r=\tanh(a/2)$、$s=\tanh(b/2)$，$\cosh a=(1+r^2)/(1-r^2)$、$\sinh a=2r/(1-r^2)$，代入后逐项整理得所写公式。 □

因共形度量保持夹角，θ 也是该三角形在 0 的内角。把任一顶点用圆盘自同构送到 0，便得到一般双曲三角形在该顶点的余弦关系。这个推导只用已经建立的距离公式，无需先接受一般曲面的三角公式。

13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性

命题 13.1.3. 圆盘全纯自映射压缩 Poincaré 距离。不同两点之间距离取等，或一个点的密度导数取等，都迫使映射是自同构。

证明. 沿任意源路径积分 Schwarz–Pick 导数不等式，得到像长度不大于源长度。目标距离不大于像长度，再对源路径取下确界。等号的两点形式也可直接对严格递增的 $2\operatorname{arctanh}$ 使用伪双曲等号刚性；导数形式在第 6 章已证明。 □

距离压缩比较的是域的内在单位。$z \mapsto (z+a)/(1+az)$ 可有欧氏导数大于 1，但它处处保持这里的长度。

命题 13.1.4 (固定像值的紧致控制)**.** 设 X 为圆盘型曲面，$K \subset X$ 紧。全纯映射族 $f : \mathbb{D} \to X$、$f(0) \in K$，在每个闭子盘的像都包含于 X 的一个紧集，并且每个序列有局部一致收敛到全纯映射的子列。

证明. 第四节的定理13.4.3给 $d_X(f(z), f(0)) \le d_{\mathbb{D}}(z, 0)$。固定 $|z| \le r < 1$，右边有统一上界。用有限个球覆盖 K，并扩大半径，像落在有限个紧闭球的并中；紧闭球性质由本章后面独立的覆盖距离证明给出。同样的压缩使族在每个子盘等度连续。在每个子盘选可数稠密点，利用紧目标逐点抽取并作对角子列。给定误差，等度连续性提供统一小邻域，再用有限网格覆盖子盘；有限网格点的收敛和三角不等式使子列在整个子盘一致 Cauchy。对可数圆盘穷竭再作对角抽取，得到局部一致极限 F。在任一点附近，把 F 的像限制到目标小坐标盘；一致收敛使子列充分晚也落在该盘中，其坐标表达的全纯极限由 Weierstrass 定理全纯。因此 F 是全纯曲面映射。 □

固定 0 的像落在紧集的条件阻止整族向曲面端部逃走。在三穿孔球面上，它给省略值函数的一种紧致控制，但若基点像趋向穿孔，就可能只有球面值的退化极限。第十四章采用球面正规定义，能同时容纳这类退化；本命题则给非退化的曲面值极限。这两种紧致性陈述的目标不同，使用前应当检查需要哪一种极限。

13.2 双曲测地线

圆盘的最短路是直径的自同构像。完备性来自边界的无限距离，而常负曲率则描述同一局部尺度的微分几何。

13.2.1 测地线

定理 13.2.1. 圆盘中任意不同两点由唯一的测地线段连接，忽略保持方向的重参数化。测地线是与单位圆正交的圆弧或直径。

证明. 以自同构把一端移到 0。距离证明中的两个不等式同时取等，要求路径速度几乎处处径向且半径单调，故只有径向线段能最短。撤销自同构后得到唯一线段。Möbius 变换保持广义圆与夹角，直径与单位圆正交，所以像为正交圆弧。反向每条这样的圆弧可由一个圆盘自同构送成直径，故确为测地线。 □

沿直径可用弧长参数 $r=\tanh(s/2)$，$-\infty<s<\infty$，说明完整测地线的两端都在圆周，而不会在有限弧长到达边界。

13.2.2 完备性

定理 13.2.2. 圆盘 Poincaré 度量完备，且闭有界距离球为紧集。

证明. 0 点距离公式使半径 M 的闭球为欧氏闭盘 $|z|\le\tanh(M/2)<1$，故紧；其他中心由自同构传回。Cauchy 列到某个固定点的距离有界，因此落在这样的紧球。密度至少 2，故它也是欧氏 Cauchy 列，并有盘内极限；在包含该球的略大紧盘上密度有上界，直线段估计使它在 Poincaré 距离也趋于这个极限。 □

完备不等于底空间欧氏闭合。开圆盘在欧氏空间不完备，在这个长度单位中却完备。度量改变了 Cauchy 列的条件，使逃向边界的点列不再 Cauchy。

命题 13.2.3 (双曲圆的长度与面积)**.** 双曲半径 R 的圆盘面积与边界长度分别为

$$A(R)=2\pi(\cosh R-1)=4\pi\sinh^2(R/2),\qquad L(R)=2\pi\sinh R.$$

证明. 由自同构不变性，只需中心 0。双曲半径 R 对应 Euclid 半径 $r=\tanh(R/2)$。共形面积元是 $\lambda^2\,\mathrm{d}A$，故

$$A=\int_0^r\frac{8\pi t}{(1-t^2)^2}\,\mathrm{d}t=\frac{4\pi r^2}{1-r^2}=4\pi\sinh^2(R/2).$$

圆周上密度恒为 $2/(1-r^2)$，长度为 $4\pi r/(1-r^2)=2\pi\sinh R$。 □

小半径时 $A(R)\sim\pi R^2$、$L(R)\sim2\pi R$，符合局部 Euclid 行为；大半径时两者均指数增长。完整双曲盘的总面积无穷，而每个有限半径闭球紧。这两项性质相容，完备性不意味着总面积有限。

闭球紧也可从距离公式直接看。以 0 为中心的闭球是 $|z|\le\tanh(R/2)<1$ 的 Euclid 闭盘；任意中心由自同构化到 0。每条有界距离的序列因此有收敛子列，这比仅有 Cauchy 完备性更强。后面甲板轨道的距离下确界能够达到，正是依赖闭球紧与轨道离散共同作用。

13.2.3 常负曲率

对共形长度元 $\lambda|\mathrm{d}z|$，Gaussian 曲率计算式为

$$K=-\lambda^{-2}\Delta\log\lambda.$$

令 $u=\log\lambda$，度量张量为 $e^{2u}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$。其 Christoffel 系数为 $\Gamma^1_{11}=u_x,\Gamma^1_{12}=u_y,\Gamma^1_{22}=-u_x$，另三项由对称交换坐标得到；代入曲率张量后，一次导数的平方项相消，留下 $-e^{-2u}(u_{xx}+u_{yy})$。因此上述式子没有使用统一化。

对圆盘 $u=\log2-\log(1-|z|^2)$，直接计算 $\Delta u=4/(1-|z|^2)^2=\lambda^2$，所以 $K=-1$。常数密度的欧氏度量曲率 0，不能通过整体缩放变成负曲率；位置变化的密度是决定性因素。

13.2.4 等距变换

命题 13.2.4. 保定向光滑 Poincaré 等距变换恰为圆盘 Möbius 自同构；反定向光滑等距变换是它们与复共轭的复合。

证明. 等距条件使导数在每点为欧氏相似变换。保定向时导数满足 Cauchy–Riemann 方程，故变换全纯；它及逆均全纯，因此由圆盘自同构分类为 Möbius。反定向时先复合共轭转成保定向。反向由密度不变性和共轭不变性得到。 □

这里给出光滑 Riemannian 等距变换的分类，没有把一般度量空间等距映射的自动光滑性作为未证明前提。

径向线虽都经过 0，通常的 Euclid 直线段却不一定是双曲测地线。两点若不在同一直径上，连接它们的最短曲线是与单位圆正交的圆弧。圆弧可以通过将第一点送到 0 的 Möbius 变换取得，再把径向段拉回。Möbius 变换保持圆及直线的广义圆，也保持交角，所以得到正交性。弧的唯一性来自拉回后径向最短路的唯一性，而不是仅凭图中能画出一条圆弧。

圆盘自同构可能没有内部不动点，这不妨碍它为等距变换。抛物型和双曲型的不动点在边界，而边界处距离无穷，不属于度量空间。椭圆型有内部不动点，因此不能作为曲面无分歧覆盖的非平凡甲板变换。这把自同构的动力分类与自由覆盖作用联系起来。

13.3 圆盘与上半平面模型

半平面中的度量元更简单，距离公式也能直接显示到实边界和无穷远的行为。Cayley 变换保证两模型的所有几何结论一致。

13.3.1 圆盘模型

圆盘模型适于以内点为观察中心，测地线为正交圆弧，伪双曲球仍是欧氏圆盘。0 到半径 r 点的距离是 $\log((1+r)/(1-r))$，所以 $r\uparrow 1$ 时对数发散。

欧氏圆心不是内在球心的欧氏位置，除非内在球心为 0。给定内在半径 s，伪双曲半径为 $\tanh(s/2)$，再用第 6 章的球公式才能画出正确的欧氏圆。

13.3.2 半平面模型

半平面长度元为 $|\mathrm{d}z|/\operatorname{Im} z$。距离满足

$$\cosh \mathrm{d}_{\mathbb{H}}(z,w)=1+\frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z\operatorname{Im} w}.$$

由半平面伪双曲分式 $\delta=|z-w|/|z-\overline{w}|$，代入 $\cosh(2\operatorname{arctanh}\delta)=(1+\delta^2)/(1-\delta^2)$，并用两个分母平方之差 $4\operatorname{Im} z\operatorname{Im} w$ 即得公式。

同一竖线上 $\mathrm{d}(x+\mathrm{i}y_1,x+\mathrm{i}y_2)=|\log(y_2/y_1)|$。竖线是测地线，其他测地线是以实轴点为圆心的半圆。水平直线通常不是测地线，即使沿它可以方便地计算一条路径长度。

上半平面中的竖直线段给极简计算。连接 $\mathrm{i}y_1$ 与 $\mathrm{i}y_2$ 的长度是 $|\log(y_2/y_1)|$，因为 $\int \mathrm{d}y/y$ 正是长度积分。水平线 $y=c$ 的一段 Euclid 长度为 $b-a$，双曲长度则为 $(b-a)/c$，但一般不是两端之间的最短路。保持同一高度的长水平段与上方弯起的正交半圆相比，会累积更长的长度；路径长度公式与距离公式分别回答这两个问题。

在半平面中，平移 $w\mapsto w+t$ 与正伸缩 $w\mapsto aw$ 都保持 $|\mathrm{d}w|/\operatorname{Im} w$。第十一章的实 Möbius 变换由这些及反演组合，并满足同样不变性。半平面到圆盘的 Cayley 变换把无穷远送到一个圆周点，因此圆盘中看起来特殊的某个边界点，可能只是换坐标后的无穷远；双曲几何没有给它额外的内部地位。

13.3.3 Cayley 变换

对 $C(z)=(z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$，有 $|C'|=2/|z+\mathrm{i}|^2$，以及 $1-|C|^2=4\operatorname{Im} z/|z+\mathrm{i}|^2$。所以

$$\frac{2|C'(z)|}{1-|C(z)|^2}=\frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

这同时核对密度归一化、距离式和曲率。若圆盘密度误写为 $1/(1-|z|^2)$，半平面密度会变成 $1/(2y)$，曲率也变为 -4，后面的 Ahlfors–Schwarz 常数将整体错误。

13.3.4 无穷远边界

圆周或扩充实轴是模型的理想边界，不属于度量空间。两个不同边界点确定一条完整测地线；一个边界点还确定一族与边界相切的欧氏圆，在半平面中为水平线，它们称为等距边界曲线或 horocycle。它们与测地线正交，但自身不最短。

例如 $\mathrm{i}y$ 当 $y\downarrow 0$ 或 $y\uparrow\infty$ 都逃向理想边界，与 i 的距离均趋于无穷。欧氏意义的“离原点很近”和“很远”在内在几何中都可表示同一种无限远离。

圆盘边界是理想边界，不是完备化所增添的 Cauchy 极限。向圆周径向走，距离为 $\log((1+r)/(1-r))\to\infty$，不可能是一条趋向有限距离点的 Cauchy 路径。比如 $r_n=1-e^{-n}$，相邻点的双曲距离趋近 1；虽然 Euclid 差趋于 0，它在双曲度量下不是 Cauchy 列。两种拓扑在内部相同，趋向边界的度量行为却不同。

以半平面无穷远为理想端点的等距平移轨道 $y=c$ 称为水平等高曲线的模型；其曲线长度随水平参数线性增加。经 Möbius 变换，它们变为与圆盘边界相切的圆。这样的圆与测地线不同：测地圆弧正交于边界，等高曲线相切于边界。两者在图形上都可能是圆弧，判别应看边界接触角和它们承担的几何任务。

命题 13.3.1 (平移与伸缩的位移长度)**.** *在上半平面模型中，双曲变换 $T(w)=aw$、$a>1$ 的最小位移为 $\log a$，由虚轴上的点达到。抛物变换 $P(w)=w+1$ 的位移下确界为 0，但没有点达到。*

证明. 令 $w=x+\mathrm{i}y$。距离公式给

$$\cosh d(w,aw)=1+\frac{(a-1)^2(x^2+y^2)}{2ay^2}\geq\frac{a+a^{-1}}{2}=\cosh\log a.$$

等号恰在 $x=0$。平移情形则 $\cosh d(w,w+1)=1+1/(2y^2)$，对任何有限 y 大于 1，随 $y\to\infty$ 趋于 1。 □

循环双曲商中，虚轴下降为一条核心闭测地线，长度 $\log a$；第十二章的圆环模量为 $\pi/\log a$，与正文核心公式一致。循环抛物商则是去心盘，绕行圈可以任意短但没有最短非平凡圈。这一差别来自甲板变换的位移是否达到正最小值，而不是来自两曲面基本群不同。

13.4 一般双曲 Riemann 曲面

一般双曲曲面不必有一个单值圆盘坐标，但每个小片都可以由圆盘覆盖提供坐标。甲板不变性将长度元下降，路径提升则把距离、压缩与完备性传下来。

13.4.1 从万有覆盖拉回

定理 13.4.1 (深层覆盖模型输入)**.** *每张 Riemann 曲面的全纯万有覆盖双全纯等价于球面、平面、圆盘之一。特别地，补集至少含两个点的平面区域具有圆盘万有覆盖。*

证明概要. 主线在这里独立采用统一化输入，不要求先读选读第 12 章。正式来源为 Ahlfors《Conformal Invariants》[2] 定理 10-3 及 §10-4–10-6（142–151 页）。平面域特例由自由甲板群分类推出：球面覆盖使底面紧，不可能；平面甲板群只能为离散平移群，底面是平面、去心平面或紧环面；平面单叶映射为仿射，去心平面单叶映射在两端由 Casorati–Weierstrass 与局部逆排除本性奇点，延为一次有理映射，所以其平面像只少一个点。补集至少两点排除所有这些例外。一般统一化的势论证明作为深层来源输入，后面的度量结论逐项完整证明。 □

称圆盘覆盖的曲面为双曲曲面。给 $p:\mathbb{D}\to X$，在底坐标中定义 $\lambda_X(p(w))=2/((1-|w|^2)|p'(w)|)$。若两提升为 w,Tw，由 $p\circ T=p$ 与圆盘密度不变性得相同数值，故良定义。换底坐标时按导数模变换，所以给内在光滑长度元，局部曲率为 -1。

13.4.2 双曲区域

对去心盘用指数半平面覆盖直接得到

$$\lambda_{\mathbb{D}^*}(z)=\frac{1}{|z|\log(1/|z|)}.$$

沿径向趋于 0 的长度为 $\int \mathrm{d}r/(r\log(1/r))$，发散；穿孔虽为一个欧氏孤立点，仍在无限距离。靠近外圆周密度也发散。

对 $A(r,R)$，令 $L=\log(R/r)$，将对数带以 $e^{\pi \mathrm{i}(w-\log r)/L}$ 映到半平面，再下降得

$$\lambda_A(z)=\frac{\pi}{L|z|\sin(\pi\log(|z|/r)/L)}.$$

中间圆 $|z|=\sqrt{rR}$ 的长度为 $2\pi^2/L=\pi/\operatorname{mod}A$。任意绕孔一次的闭路长度不小于此数，因为正弦不超过 1 且总辐角变化至少 2π；中间圆达到下界。

命题 13.4.2 (圆环的最短核心曲线)**.** 设圆环的模量为 $m > 0$。在绕孔一次的闭曲线中，双曲长度最小值为 π/m，由几何平均半径 $\sqrt{rR}$ 的圆达到。绕孔 n 次的长度至少为 $|n|\pi/m$。

证明. 写 $L = \log(R/r) = 2\pi m$、$t = \log(|z|/r)$，密度公式给

$$\lambda_A(z)|\mathrm{d}z| = \frac{\pi}{L\sin(\pi t/L)}\frac{|\mathrm{d}z|}{|z|}.$$

沿闭路连续选辐角 θ，$|\mathrm{d}z|/|z| \geq |\mathrm{d}\theta|$，且 $\sin(\pi t/L) \leq 1$。因此长度至少为 $(\pi/L)|\theta(1) - \theta(0)| = 2\pi^2|n|/L$。在 $t = L/2$ 的圆上，正向绕行没有角方向往返，两项不等式均等号，所以达到一次绕行的最小值。多重绕行也给相应等号。 □

模量大意味着核心闭曲线短，而连接两端的极值长度大。两项结论衡量不同曲线族，彼此并不矛盾。若内半径趋于 0，模量趋于无穷，核心长度趋于 0；极限去心盘没有实际达到长度 0 的闭曲线，短圈越来越靠近理想端部。

13.4.3　共形不变性

定理 13.4.3. 双曲曲面间全纯映射 $f : X \to Y$ 满足 $\lambda_Y(f(z))|f'(z)| \leq \lambda_X(z)$，并压缩路径距离。

证明. 复合 $f \circ p_X$ 从单连通圆盘出发，可用路径提升与同伦提升取全纯提升 $F : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，使 $p_Y \circ F = f \circ p_X$。提升在小片由全纯层逆给出，故全纯。对 F 用圆盘 Schwarz–Pick，再以覆盖导数链式法则和密度定义消去两覆盖因子，得到所述式。沿曲线积分并取下确界给距离压缩。 □

双全纯映射及其逆各给一个不等式，因此必须等号；一般覆盖映射也是局部等距，但不同底点的最短距离可以因不同提升选择而缩短。局部等距并不要求全局距离逐对相等。

全纯映射使长度压缩时，并没有保证不同点的像不同。$z \mapsto z^m$ 在圆盘中是压缩映射，0 处导数为 0；两个不同点也可能映到同一点。若导数在某一点达到 Schwarz–Pick 等号，提升后的圆盘映射才被迫是自同构；下降到曲面以后得到的是局部等距覆盖，仍可能多层。对圆盘自映射它就是自同构，对圆环间 z^m 则恰是覆盖，显示目标拓扑影响等号结论的最终表述。

把覆盖本身看作全纯映射，密度等号处处成立，这是密度下降定义的直接后果。覆盖可以将源中的不同点识别，底面两点的最短距离是所有甲板移动后的提升距离下确界，所以不要求任意固定两条提升都保持端点距离。局部长度保持与全局距离保持有区别，后者只对选好最短相对位置的提升成立。

13.4.4　单调性

推论 13.4.4. 若双曲平面区域 $U \subset V$，则 $\lambda_V \leq \lambda_U$。若 $U \neq V$，在每个内点都严格。

证明. 对包含映射使用前一定理。若某点取等，其圆盘提升由 Schwarz–Pick 刚性为自同构。共轭后源甲板群包含于目标甲板群，底映射是相应群商之间的覆盖，特别满射；但包含映射满射只可能 $U = V$。故真包含没有等号点。 □

去心盘包含于圆盘，直接公式也给 $\lambda_{\mathbb{D}^*} > \lambda_{\mathbb{D}}$。删点使全纯映射的活动空间更小，所以局部内在密度增大，而不是减小。

命题 13.4.5 (凸域中的边界距离估计)**.** *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为凸区域，$d(z) = \operatorname{dist}(z, \partial U)$。则*

$$\frac{1}{d(z)} \le \lambda_U(z) \le \frac{2}{d(z)}.$$

证明. 以 z 为中心、半径 $d(z)$ 的盘包含于 U，密度单调性给上界。取最近边界点 q。凸性使经过 q、垂直于 $z-q$ 的直线为支持线，U 落在含 z 的开半平面 H 中。可从闭凸集在 q 的支持直线存在性及内切圆的切线唯一性看出这一点；这里使用实平面的基本凸性分离事实。半平面密度在 z 为 $1/d(z)$，再用单调性得下界。 □

半平面达到下界，圆盘中心达到上界，故两个常数在凸域类中不能整体改进。对于任意非凸域，上界仍由内盘包含成立，下界却不能不经新证明沿用。去心盘靠近穿孔时 $\lambda \sim 1/(|z|\log(1/|z|))$，Euclid 边界距离为 $|z|$，已小于 $1/d(z)$，显示凸性确实参与下界。

下界也解释凸边界的无限距离。边界距离函数是 1-Lipschitz，沿任意路径 $|\mathrm{d}d| \le |\mathrm{d}z|$，所以双曲长度至少为 $\int |\mathrm{d}d|/d$。若路径从固定正距离走到边界距离 0，该积分至少为相应对数差并趋于无穷。这里无需假定路径径向，也无需边界可微；凸性及支持半平面已经提供整个路径上的下界。

13.4.5 完备性

定理 13.4.6. *双曲曲面的 Poincaré 路径度量完备。任意两点有最短测地线，且对选定提升 u, v 有*

$$\mathrm{d}_X(pu, pv) = \inf_{T \in \mathrm{Deck}(p)} \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(u, Tv).$$

证明. 任意底路径从 u 提升，终点是某个 Tv，长度保持，所以底距离至少右端；任意圆盘最短路投影给底路径，反向不等式成立。纤维是闭离散集，圆盘闭有界球紧，故在给定有限距离内只有有限个 Tv；下确界由其中一点达到，最短路投影得到底测地线。

设底空间有 Cauchy 列，抽取子列 x_n 满足相邻距离小于 2^{-n}，选连接路径长度小于 2^{1-n}。从选定提升开始逐次提升这些路径，得到圆盘点 u_n。尾部连接长度和趋于 0，使 u_n 在圆盘为 Cauchy，完备性给极限 u。投影后 $x_n \to p(u)$，原 Cauchy 列也趋于同一点。因此底度量完备。 □

在环域中不同绕行类可能给不同测地线，所以唯一性不再像圆盘那样自动成立。去心盘的绕孔闭路长度可趋于 0，却没有长度 0 的闭测地线；完备性不能误解为每个非平凡闭路类都有长度极小代表。

覆盖距离公式还能给局部没有自重叠的半径。对 $x = p(w)$，令

$$r_x = \tfrac{1}{2} \inf_{T \neq 1} d_{\mathbb{D}}(w, Tw),$$

若甲板群平凡便取无穷。自由离散作用和闭球紧使这个下确界为正：否则非平凡轨道点将趋于 w，违反覆盖均匀邻域的分离。小于 r_x 的圆盘球投影单射；若两点被 T 识别，三角不等式会使 $d(w, Tw) < 2r_x$，矛盾。这给曲面上围绕 x 的一张无重叠等距坐标图。

对于有限圆环，核心附近的这种半径由核心长度控制；对去心盘，向穿孔端行进时绕行圈的长度趋于 0，所以局部单射半径也可能趋于 0。曲面仍完整，因为通向穿孔的径向长度 $\int \mathrm{d}r/[r \log(1/r)]$ 发散。越来越短的绕行闭路与越来越远的端部可以同时存在，完整度量并没有要求全曲面的局部单射半径有统一正下界。

命题 13.4.7 (商曲面的闭球与最短路)**.** *圆盘型曲面的有限半径闭球紧，每两点间都有长度等于距离的路径；最短路径不必唯一。*

证明. 固定 $x = p(w)$。覆盖距离公式及离散纤维说明，对任意 y，可在其纤维中找到 v 使 $d_X(x, y) = d_{\mathbb{D}}(w, v)$：若距离下确界有限，取一个有界距离序列，圆盘闭球紧而纤维闭离散，故其中只有有限个点，下确界达到。因此半径 R 的闭球恰是 $p(\overline{B}_{\mathbb{D}}(w, R))$，是紧集。把 w 到最佳提升 v 的圆盘测地段投影，其长度保持并等于底面距离，故是最短路。 □

有限圆环的核心圆上两个相对点有两条最短路径，分别沿核心走半圈。任意连接路径的连续辐角变化为 $\pi + 2\pi n$，绝对值至少 π；核心长度证明中的角积分下界说明半圈达到最小值。圆盘自身的最短路唯一，商以后却因不同甲板相对位置取得同样最小值而不唯一。局部测地线仍由圆盘模型决定，全局唯一性不随覆盖自动下降。

本章小结

Poincaré 距离是伪双曲距离的反双曲正切，测地线为正交圆弧。圆盘覆盖使密度局部下降、距离在甲板轨道上取最小值；全纯映射压缩，真子域密度严格增大。圆盘及其双曲商都完备，但底曲面的测地线可能不唯一。

习题

习题 13.1. *求 0 与实点 $r \in (0, 1)$ 的距离，给其弧长参数。*

解. 距离 $\log((1+r)/(1-r))$。取 $r(s) = \tanh(s/2)$，从 0 到 r 的参数区间为该距离，直接求导给单位速度。 □

习题 13.2. *求半平面中 i 到 4i 的距离。*

解. 沿竖直测地线积分 $\int_1^4 \mathrm{d}y/y = \log 4$。半平面距离公式亦给 $\cosh d = 1 + 9/8 = 17/8 = \cosh \log 4$。 □

习题 13.3. *证明盘内闭距离球紧，但欧氏边界不包含在空间中。*

解. 自同构把球心送到 0，闭球变成 $|z| \le \tanh(M/2) < 1$ 的欧氏紧盘。有限 M 无法到达单位圆，趋边界时距离发散。 □

习题 13.4. 计算去心盘圆周 $|z| = r$ 的长度及其在 $r \downarrow 0$ 时的极限。

解. 长度 $2\pi/\log(1/r) \to 0$。圈仍非可收缩；长度下确界 0 不被实现。径向到 0 的长度却发散，两种现象不冲突。 □

习题 13.5. 计算圆环中间圆长度，证明它在绕孔一次的曲线中最短。

解. 中间圆使正弦因子为 1，长度 $2\pi^2/\log(R/r)$。任意绕行曲线以密度公式得到长度至少 $(\pi/L)\int |\mathrm{d}\theta| \ge 2\pi^2/L$，故达到下界。 □

习题 13.6. 证明双全纯映射保持 Poincaré 密度，为什么一般覆盖不必保持所有两点距离？

解. 映射与逆各给 Schwarz–Pick 不等式，相乘使密度等号。覆盖虽局部等距，目标距离还会在不同甲板提升之间取最小值，某些提升路径可比原来选定路径短，所以全局两点距离可缩小。 □

习题 13.7. 指出全平面为何不能直接使用本章一般双曲密度构造。

解. 全平面的万有覆盖是平面，不是圆盘。不存在圆盘万有覆盖坐标可供下降，故不能把圆盘公式无条件写成 $\lambda_{\mathbb{C}}$。第 14 章还将证明全平面不能有统一负曲率上界的正共形密度。 □

习题 13.8. 用包含关系比较单位盘与去心盘密度，并直接验证严格性。

解. 真包含给去心盘密度较大。令 $r = |z|$，直接不等式等价于 $1 - r^2 > 2r\log(1/r)$。设 $r = e^{-t}$，即 $\sinh t > t$、$t > 0$，由导数 $\cosh t > 1$ 得严格。 □

第十四章　Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理

本章完整证明 Ahlfors–Schwarz 曲率比较，并把它与覆盖双曲几何相连。球面导数、Marty 判别和重标度给出省略值 Montel 定理，进而完整推出 Picard 小、大定理。选读部分明确区分统一负曲率上界与单纯点态负曲率，并解释紧曲面上的 Brody 思想。

本章目标

- 计算共形曲率与拉回密度，正确处理临界点。
- 用内部最大值证明负曲率密度比较及其完备源形式。
- 证明 Marty、重标度与省略值正规性，辨认依赖的覆盖输入。
- 完整推出 Picard 小、大定理并核对例外值及无限原像量词。

Schwarz 引理曾把一个内点归一化变为刚性。曲率方法则用整个密度的二阶不等式代替自同构归一化。省略值把目标变成双曲穿孔球面，球面紧性又把局部异常导数变成整个平面极限，最后导出 Picard 理论。

主线依赖第 13 章明确列出的覆盖模型输入、以及此前的 Hurwitz、Liouville 和 Casorati–Weierstrass。Ahlfors–Schwarz、Marty、重标度和两项 Picard 证明均在本章完成；一般统一化的深层证明状态不会因此被误记为已完成。

14.1　共形度量

负曲率比较把圆盘的长度压缩推广到其他共形密度。先固定曲率与拉回公式，再证明比较原理；零导数点和度量完备性都须在各自的位置处理。

14.1.1　共形度量

平面区域上的正 C^2 函数 ρ 定义共形长度元 $\rho(z)|\mathrm{d}z|$，相应面积元为 $\rho^2\mathrm{d}A$。坐标变换 $w=f(z)$ 下拉回密度是 $\rho(f(z))|f'(z)|$。若 $f'\neq 0$，它仍正；若 f' 有零点，拉回只是允许孤立零点的伪度量，不能不加说明地称为正 Riemannian 度量。

整体乘密度一个常数 $c>0$，长度乘 c，面积乘 c^2，曲率乘 c^{-2}。所以比较曲率之前必须先固定尺度，第 13 章的圆盘与半平面归一化将在本章保持。

14.1.2 Gaussian 曲率

命题 14.1.1. *共形度量的 Gaussian 曲率为 $K_\rho = -\rho^{-2}\Delta\log\rho$。特别地，$K_\rho \le -\kappa$、$\kappa>0$，等价于 $\Delta\log\rho \ge \kappa\rho^2$。*

证明. 写 $u=\log\rho$，度量张量为 $e^{2u}I$。Christoffel 系数由 $\Gamma^k_{ij}=\delta_{jk}u_i+\delta_{ik}u_j-\delta_{ij}u_k$ 给出；代入 $R^1{}_{212}$ 时平方项相消，除以面积尺度后得到 $-e^{-2u}\Delta u$。代入 $\rho=e^u$ 给公式，第二式只是移项。 □

$\rho=1$ 曲率 0；$\rho=2/(1-|z|^2)$ 曲率 -1；$\rho=2/(1+|z|^2)$ 曲率 1。相同的“分式密度”因分母符号不同而描述三种几何，不能只凭外形类比曲率。

常数缩放的影响应在使用曲率界前核对。若 $\tilde\lambda=c\lambda$、$c>0$，则 $\Delta\log\tilde\lambda=\Delta\log\lambda$，所以 $K_{\tilde\lambda}=c^{-2}K_\lambda$。把曲率 -4 的圆盘度量乘 2，便得到曲率 -1 的度量。面积乘 c^2，长度乘 c，等距性和完备性不变，曲率常数则改变。

平直模型也可直接检验。$\lambda=1$ 给曲率 0；$\lambda=1/|z|$ 在去心平面上也给曲率 0，因为 $\log\lambda=-\log|z|$ 在该处调和。后者通过 $w=\log z$ 拉回 Euclid 度量，局部平直但有圆柱周期。局部曲率不能单独区分平面与圆柱，整体覆盖和闭路资料仍有作用。

14.1.3 拉回度量

命题 14.1.2. *若全纯 f 的导数在 z 不为零，拉回密度 $h=(\rho\circ f)|f'|$ 满足 $K_h(z)=K_\rho(f(z))$。*

证明. $\log h=(\log\rho)\circ f+\log|f'|$。无零局部导数有对数，所以后一项调和；链式法则给 $\Delta((\log\rho)\circ f)=|f'|^2(\Delta\log\rho)\circ f$。再除以 h^2 即得公式。 □

临界点处 $h=0$，该曲率式不能除以 h^2；比较证明将在正的最大值点工作，因而避开这些零点。

14.1.4 完备性

度量完备指其路径距离的 Cauchy 列有域内极限。它不是密度处处正的同义词。单位盘常密度 1 不完备；Poincaré 密度完备；全平面 $e^{|z|^2}|\mathrm{d}z|$ 也完备，因为密度至少 1，有限长度路径不能逃向欧氏无穷远。

曲率的符号与完备性也相互独立。上述全平面度量曲率为 $-4e^{-2|z|^2}<0$，但没有统一的负曲率上界 $-\kappa$。后面的不存在结论恰好依赖统一上界，不能删除这个量化条件。

在任意正连续密度的紧坐标盘上，路径度量与 Euclid 度量有局部双向界，因此其拓扑相同。若源曲面上一条路径从每个紧集逃出，而长度有限，就可以沿尾部选出 Cauchy 序列；若度量完整，其极限必须在曲面内部，局部长度比较会使尾部重新进入一个紧邻域，矛盾。反过来，若完整性失败，取没有极限的 Cauchy 序列，选距离差可求和的子列，再用逼近距离的短路径连接，便得到有限总长度的逃逸路径。这解释了用“所有逃向端部的路径长度无穷”检验完备性的依据。

不能只检查几条径向线。一般密度可能在弯曲通道中很小，使某条非径向路径有限长，而所有选定的径向线都无限长。圆盘和圆环的明确公式可给任意路径的下界，故径向计算在那里确有证明力；未知密度的区域则需要对全部逃逸路径控制。曲率上界也不是这类长度控制的替代品，Ahlfors–Schwarz 的初等版本甚至不要求待比较的度量完整。

14.2 Ahlfors–Schwarz 引理

Ahlfors–Schwarz 比较使用一个在边界发散的圆盘密度，将正的最大值强迫到内部，再由 Laplace 不等式排除它。这个证明只需二阶微分与最大值原理。

14.2.1 曲率比较

Ahlfors–Schwarz 引理 (Ahlfors–Schwarz lemma)用统一负曲率界比较密度。

定理 14.2.1 (Ahlfors–Schwarz)**.** *若 $\rho>0$ 为 $D(0,R)$ 上 C^2 密度，$K_\rho\le-\kappa<0$，则*

$$\rho(z)\le\frac{2R}{\sqrt{\kappa}(R^2-|z|^2)}.$$

证明. 固定 $r<R$，令 $\eta_r=2r/(\sqrt{\kappa}(r^2-|z|^2))$。它满足 $\Delta\log\eta_r=\kappa\eta_r^2$。$\rho$ 在闭半径 r 盘有界，η_r 在边界发散，所以 $\rho/\eta_r\to0$。若比值曾大于 1，$v=\log(\rho/\eta_r)$ 有内部正最大值。在该点

$$\Delta v\ge\kappa(\rho^2-\eta_r^2)>0,$$

与最大值处 $\Delta v\le0$ 矛盾。故 $\rho\le\eta_r$，令 $r\uparrow R$ 即得结论。 □

固定较小圆盘再令半径增大，是为了只使用内部有界性，不假定原密度有边界延拓。等号密度本身在最外边界无界，并且准确达到比较常数。

比较证明先用半径 $r<R$ 的模型，是为创造一个可达到的内部最大值。模型密度在 $|z|=r$ 发散，而给定密度在闭 r 盘附近有界，所以比值趋于 0，正的最大比值只能在内部出现。若直接在半径 R 的开盘上写“取最大点”，没有保证比值达到上确界，证明便缺少关键一步。最后让 $r\uparrow R$，才得到所需的边界极限比较。

曲率界也需是统一界 $K\le-\kappa<0$。若只知道每一点 $K<0$，不同半径上的最优 κ 可能趋于 0，比较式右边随之增大，不能再让盘半径趋于无穷推出密度为 0。选读小节的完整负曲率平面例子正说明这一步不能省略。Ahlfors–Schwarz 是定量的曲率比较，而不是仅由曲率符号决定全部全局几何。

14.2.2 Schwarz–Pick 推广

推论 14.2.2. *设 $f:\mathbb{D}\to Y$ 全纯，目标有正 C^2 共形密度 ρ 且曲率不超过 $-\kappa$。则*

$$\rho(f(z))|f'(z)|\le\frac{2}{\sqrt{\kappa}(1-|z|^2)}.$$

证明. 若 f 常值，左端为 0。否则其导数零点离散，拉回密度 h 连续，零点处为 0；非零处满足同一曲率不等式。比较 h/η_r 的正最大值若大于 1，既不在边界也不在零点，故完全适用前一定理的 Laplace 论证，得到相同上界。 □

取目标圆盘 Poincaré 密度、$\kappa = 1$，恢复 Schwarz–Pick 导数式。曲率方法并不要求目标的显式自同构；只要有合适密度，便可控制所有源映射。

14.2.3 完备度量形式

定理 14.2.3. *若 X 为双曲曲面，ρ 是其任一正 C^2 共形密度且曲率不超过 $-\kappa$，则 $\rho \le \lambda_X/\sqrt{\kappa}$。因此对 $f : X \to Y$ 及前一推论的目标密度，有 $\rho(f)|f'| \le \lambda_X/\sqrt{\kappa}$。*

证明. 将密度沿圆盘万有覆盖拉回，对圆盘使用 Ahlfors–Schwarz，再由 Poincaré 密度下降公式消去覆盖导数，给第一式。对 f 的拉回密度作同样比较给第二式，临界点照前一推论处理。 □

这是以完备 Poincaré 度量为源的比较形式。完备性保障后续距离几何，但本证明不需要目标密度完备。若源只是任意完备度量，尚须额外的曲率下界与全局最大值工具；不能把本定理替换成“完备便足够”的泛化。

14.3 正规族与省略值

省略值将像限制在一个带穿孔的球面。正规性可以通过球面导数刻画；若正规性失败，重标度会制造一条整个平面上的非恒常极限曲线，与穿孔球面的圆盘覆盖矛盾。

14.3.1 省略值

亚纯函数省略一个球面值，指它从不取到该值，极点被解释为取无穷远。省略三个不同球面值的族可用同一个 Möbius 变换把这三个值化为 0、1、无穷远。全纯函数本已省略无穷远，所以再省略两个不同有限值便属于此情形。

球面导数定义为 $f^{\#} = |f'|/(1+|f|^2)$，极点处用 $1/f$ 同式定义，两个表达一致。它测量到球面长度元 $|\mathrm{d}w|/(1+|w|^2)$ 的导数大小，不是普通导数。$f_n = n$ 的普通值无界，但球面导数 0 且球面趋于无穷远。

14.3.2 正规性

Marty 判别 (Marty's criterion)以球面导数表达正规性。

定理 14.3.1 (Marty 判别)**.** *亚纯函数族球面正规，当且仅当其球面导数在每个紧集有共同上界。*

证明. 若导数局部共同有界，球面两点的弦距离不超过连接像路径的球面长度，故在小凸盘上得到共同 Lipschitz 界。球面紧，对可数稠密点对角抽取，再用等度连续性与有限网格得到紧集一致子列。连续极限在每个点可选一个避开无穷远的球面坐标；充分

晚成员也在此坐标有界全纯，Weierstrass 定理使极限全纯。所以极限为亚纯或球面常值，得到正规性。

反向若球面导数在紧集无界，取 f_n、$z_n \to a$ 使 $f_n^{\#}(z_n) \to \infty$。正规性给球面一致子列。在 a 的极限值附近选一个球面旋转坐标，把该值送到有限点；在小盘中成员普通一致收敛且共同有界，Cauchy 导数估计给共同导数界。球面旋转保持球面导数，产生矛盾。极限恒为无穷远时同样选倒数坐标。 □

Marty 判别把欧氏导数改成球面导数，能在极点处继续使用。若 $g = 1/f$，则 $|g'|/(1+|g|^2) = |f'|/(1+|f|^2)$，两张球面坐标给相同数值。以 $f_n(z) = nz$ 为例，0 处球面导数为 n，族在那里不正规；但在任一避开 0 的紧集上，f_n 球面趋于无穷，正规性完全可以恢复。正规是局部性质，不能因为某一点失败就忽略其他子域的正常极限。

另一方面，$f_n(z) = n$ 是处处球面导数为 0 的正规族，虽没有有限的 Euclid 局部有界性。第四章有限全纯极限的定义与此处球面正规定义使用不同紧目标，必须分清。把极限 ∞ 加入球面以后，常数逃逸成为紧致现象；却没有因此把任何无界族都变成正规，nz 已给反例。

14.3.3 紧性

Zalcman 重缩放引理 (Zalcman's rescaling lemma)把不正规性转成非常值整平面极限。

引理 14.3.2 (Zalcman 重缩放引理)**.** *若亚纯族在 a 附近不球面正规，则存在成员 f_n、$a_n \to a$、$r_n \downarrow 0$，使 $f_n(a_n + r_n\zeta)$ 在复平面紧集上球面趋于一个非恒常亚纯函数。*

证明. 由 Marty，选择缩小圆盘半径 $s_n \downarrow 0$ 及成员，使 $|z-a| < s_n/2$ 内某点的球面导数超过 n^2/s_n。在闭盘上最大化 $(s_n - |z-a|)f_n^{\#}(z)$，取最大点 a_n，记 $d_n = s_n - |a_n - a|$、$r_n = 1/f_n^{\#}(a_n)$。则 $d_n/r_n \to \infty$，且 $r_n \to 0$。当 $|\zeta| \le d_n/(2r_n)$，最大性给重标度函数球面导数不超过 2，而在 0 恰为 1。对越来越大的圆盘用 Marty 与对角抽取，得到全平面亚纯极限。局部有限球面坐标中的 Cauchy 导数收敛使极限在 0 球面导数为 1，故不恒常。 □

重标度既选中心又选尺度；只令 $f_n(r_n z)$ 而不寻找导数最大处，极限可能常值，无法反映正规性失败。

重缩放的目的并非单纯放大图形，而是同时固定一个非零导数和越来越大的定义域。$f_n(z) = nz$ 在 0 处取尺度 $1/n$，得到 $g_n(\zeta) = \zeta$，定义域半径扩大 n 倍，极限为非常值整函数。$f_n(z) = e^{nz}$ 在 0 处球面导数为 $n/2$，取尺度 $2/n$ 得 $g_n = e^{2\zeta}$，极限仍非常值，省略 0 与无穷远而不省略第三个球面值。这个例子也显示三省略值定理中的数目尖锐。

如果仅固定原点而族的坏行为发生在移动点，那里导数可能不反映最大尺度。Zalcman 选择点距边界乘球面导数的最大值，保证新中心不会太靠近旧边界，并使缩放后的导数在每个固定圆盘受统一界控制。三个任务分别是捕获坏行为、扩大定义域和取得紧极限，缺少任何一个都不能完成矛盾论证。

14.3.4 广义 Montel 定理

定理 14.3.3 (省略值 Montel 定理)**.** 省略同三个不同球面值的亚纯函数族球面正规。省略同两个不同有限值的全纯函数族也球面正规，其极限为全纯函数或恒为无穷远。

证明. 若不正规，重标度给非恒常全平面亚纯极限 g。对每个省略值选局部球面坐标，Hurwitz 无零定理说明极限要么仍省略该值，要么恒取该值；非恒常排除后者。因此 $g:\mathbb{C}\to\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{a,b,c\}$。三穿孔球面由第 13 章覆盖输入有圆盘万有覆盖，单连通平面使 g 提升为全纯 $G:\mathbb{C}\to\mathbb{D}$。Liouville 使 G 恒常，进而 g 恒常，矛盾。全纯列的球面极限若非恒为无穷远，不会产生内点极点，已由第 4 章 Hurwitz 倒数证明。 □

这里补全第 4 章预告的省略值版本，没有在统一化或 Riemann 极值证明中回用它，因而依赖路线无循环。单个有限省略值不足，e^{nz} 在含 0 的盘给反例。

省略值可以随函数变化，但须避免相互碰撞。若每个 f_n 省略三个球面点 a_n,b_n,c_n，且它们两两球面距离有统一正下界，则先取子列使三点收敛到三个不同点。将它们送到 $0,1,\infty$ 的 Möbius 变换及其逆随参数连续，在球面上一致收敛到非退化变换；正规三省略值定理应用于变换后的族，再复合逆变换即可。此论证也给族的任意序列子列判别。

若允许碰撞，结论失败。例如 $f_n(z)=nz$ 在单位盘省略 $2n,3n,4n$，三个点球面上都趋向无穷，族仍在 0 不正规。“每个函数都有三个省略值”若不记录这三个值共同固定或有统一分离，不能当作 Montel 定理的假设。

14.4 Picard 小定理

Picard 小定理把省略值从族的紧性转成单个整函数的刚性。圆盘覆盖将目标限制变成一个有界整函数，Liouville 遂可直接使用。

14.4.1 覆盖空间证明

Picard 小定理 (little Picard theorem)限制整函数的省略值。

定理 14.4.1 (Picard 小定理)**.** 非恒常整函数至多省略一个有限复值；非恒常全平面亚纯函数至多省略两个球面值。

证明. 若亚纯函数省略三个不同球面值，它是从单连通平面到三穿孔球面的全纯映射。路径提升给到圆盘万有覆盖的全纯提升，Liouville 使提升常值，所以原函数常值。整函数本来不取球面值无穷远，再省略两个有限值就省略三个球面值，因此也不可能。 □

这项证明使用已声明的深层覆盖模型输入，提升与 Liouville 部分完整。它不将“三穿孔球面有圆盘覆盖”从 Picard 定理反推，避免循环。

14.4.2 省略值

e^z 省略 0，说明整函数的一值例外确会发生。作为亚纯函数它同时省略 0 与无穷远，达到球面版本的两值上界。多项式则不省略任何有限值，代数基本定理已经给出其满射性。

“至多一个”不表示必有一个。$\sin z$ 对每个 $a \in \mathbb{C}$ 都取值：令 $w = e^{\mathrm{i}z}$，方程 $(w - w^{-1})/(2\mathrm{i}) = a$ 化为常数项为 -1 的二次方程，根非零，再取复对数求 z。小定理只控制遗漏，不直接计数原像。

14.4.3 应用

若非常值整函数 f, g 满足 $e^f + e^g = 1$，则 e^f 同时不取 0 与 1，Picard 小定理迫使它常值，求导再给 f 常值，与假设矛盾。因此不存在这样的非常值整函数对。相同方法可检验一些指数型函数方程：先把式子变成两个省略值，再用刚性，而非展开无穷系数逐项比较。

区域换成圆盘后这种结论就不成立。常值附近足够小的全纯扰动可同时避开 0 与 1。整平面的尺度无限是 Liouville 提升证明中的决定条件，不能把小定理搬到任意区域。

对于超越整函数，无穷远是本性奇点。理由是把 $F(z)$ 改写成 $F(1/t)$：若在 0 可去，则 F 在大圆外有界，再与圆内紧性合并，由 Liouville 为常数；若为极点，则 F 有多项式增长，Cauchy 导数估计迫使充分高阶 Taylor 系数为 0，故为多项式。超越整函数既非前者也非后者，所以大 Picard 给它在每个大圆外取遍所有复值至多除去一个，而且其余值取无限次。

小 Picard 只限制全局省略值，大 Picard 还控制重复次数。e^z 省略 0，其他每个非零值在任意大圆外都有无穷多个对数原像。$\sin z$ 不省略任何复值，利用 $e^{\mathrm{i}z}$ 的二次方程及周期也可显式看到无限原像。这些例子与定理一致，但不能由几个常见超越函数的行为代替一般本性奇点的证明。

14.5 Picard 大定理

本性奇点附近的稠密像由 Casorati–Weierstrass 给出，Picard 大定理进一步保证除至多一值外，每个值在任意穿孔邻域取到无穷次。正规族把局部遗漏转成整平面极限，是增强结论的桥梁。

14.5.1 本性奇点

设 f 在 $0 < |z - a| < R$ 全纯且 a 为本性奇点。这里本性是 Laurent 主部无限，不是简单的无界性；极点同样无界，却在小邻域遗漏一个大圆盘中的全部值。

若某个值在一个穿孔邻域只有有限个原像，缩小邻域后便可完全遗漏该值。因此证明大定理只需证明本性奇点附近不能同时遗漏两个不同有限值，再把这个结论用于有限原像的两个候选例外。

14.5.2 Picard 大定理

Picard 大定理 (great Picard theorem)限制本性奇点附近的例外值。

定理 14.5.1 (Picard 大定理)**.** 在全纯函数的本性孤立奇点附近，除至多一个有限值外，每个复值在任意穿孔邻域中取得无穷次。

证明. 平移奇点到 0。假设某穿孔盘上遗漏两个值，仿射归一化为 0 与 1。选 $b \notin \{0,1\}$，Casorati–Weierstrass 给 $z_n \to 0$ 且 $f(z_n) \to b$。重缩放 $g_n(\zeta) = f(z_n\zeta)$ 在 $0 < |\zeta| < R/|z_n|$ 定义，遗漏 0、1、无穷远。对 $\mathbb{C}^*$ 的紧穷竭用省略值 Montel 和对角抽取，得到球面极限 g，且 $g(1) = b$。

若 g 非恒常，它仍遗漏三值；复合指数 $g(e^w)$ 是全平面非恒常亚纯函数且遗漏三值，与 Picard 小定理矛盾。故 $g \equiv b$。由于这个常数有限，收敛在单位圆上是普通一致，充分晚有 $|f(z_n\zeta)| \le M$、$|\zeta| = 1$。抽取 $|z_n|$ 严格递减子列，这给趋于 0 的一列完整圆周上的同一界。相邻圆周之间 f 全纯且连续到边界，最大模原理使整个闭圆环有同一界。这些圆环覆盖一个穿孔邻域，所以 f 有界，0 可去，矛盾。

因此两个遗漏值不可能。若两个不同值各只有有限次原像，缩小穿孔盘同时避开这些有限原像，便得到两个遗漏值，同样矛盾，故至多一值例外。 □

对亚纯本性奇点，至多两个球面值例外；若有三个，先把其中一个送到无穷远，使小穿孔盘上函数全纯，再用刚证的版本。

14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较

$e^{1/z}$ 在 0 本性且遗漏 0；对每个 $b \neq 0$，解为 $z = (\log b + 2\pi i n)^{-1}$，除去可能分母为 0 的一项，得到无穷原像趋于 0。这个例子使全部量词都可直接核对：每个非零值、每个穿孔邻域、无穷多个原像。

Casorati–Weierstrass 只保证像稠密，从接近某值不能推出真的取到该值。大定理的证明通过正规族、覆盖与最大模原理填补这个差距，不把“稠密”误写成“满射”。大定理也不声称例外值必存在，某些本性函数没有有限例外。

大 Picard 中的“无限次”可从缩小邻域的形式严格推出。若某值 a 在一个穿孔邻域只有有限个原像，就把圆盘缩到排除全部这些原像；它便在更小穿孔邻域省略 a。若有两个不同值各只取有限次，缩到同时排除两组原像便得到两个省略值，违反全纯大 Picard。亚纯版本同理，但容许两个球面例外值而非一个有限例外值。

Casorati–Weierstrass 的稠密像不保证每个指定值真的出现。一个开稠密集仍可以缺少无限多个点；本性奇点的稠密性只说目标任何小邻域都有像。Picard 则把未取值的集合压缩到至多一个或两个点。证明中利用稠密性选择一个通常值的逼近序列，再利用正规族把局部逼近转成一整圈的统一控制，最后用最大模原理推出可去性。稠密性、紧致性和环带估计各自承担不同步骤，缺少其中之一就不能从稠密像升级到省略值结论。

14.6* 曲率方法

本选读节说明负曲率与重标度如何组织更广的全纯刚性。首先保留统一曲率常数的准确范围，再以紧目标讨论整个曲线与正规性的联系。

14.6.1 $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量

推论 14.6.1. *全平面不存在正 C^2 共形密度满足 $K \le -\kappa < 0$。*

证明. 对任意中心 a 的半径 R 圆盘使用 Ahlfors–Schwarz，在中心得到 $\rho(a) \le 2/(\sqrt{\kappa}R)$。令 $R \to \infty$，得到 $\rho(a) = 0$，违反正性。 □

这里只排除统一负上界，不排除处处负曲率。$\rho = e^{|z|^2}$ 给 $K = -4e^{-2|z|^2} < 0$，且度量完备，提供准确反例。标题中的“负曲率”应按前述量化陈述理解，不能删除 κ 而使定理变成错误命题。

14.6.2 Liouville 型结论

若目标有统一负曲率密度，任意整平面全纯映射到它都常值。把映射限制在以任意源点为中心的大圆盘，导数比较给 $\rho(f(a))|f'(a)| \le 2/(\sqrt{\kappa}R)$；令 $R \to \infty$，目标密度正使 $f'(a) = 0$。这是一种几何 Liouville 结论，目标未必在某个坐标中有界。

对于双曲曲面，Poincaré 密度曲率 -1，所以整曲线均常值；也可直接提升到圆盘使用 Liouville。两个证明分别突出曲率与覆盖，所需前提等价于已建立的双曲模型。

14.6.3 Brody 型思想

重标度还适用于紧 Riemann 曲面目标的任一光滑 Hermitian 度量。若圆盘映射列导数在内点附近无共同界，按本章最大化“到边界距离乘导数”的方法选中心与尺度，得到越来越大圆盘上导数有共同界、中心导数为 1 的映射列。目标紧给取值紧性，等度连续性给全平面极限；在局部复坐标中用 Cauchy 公式使极限全纯且中心导数非零。因此出现非恒常整曲线。

反向，若有非恒常整曲线 $g : \mathbb{C} \to X$，在某个非零导数点平移后考察 $g(nz)$，其中心导数无界，故圆盘映射族不正规。这是曲面情形的 Brody 重标度思想。紧性不可省略，否则像可能逃向目标外部而没有全平面极限；球面 Zalcman 证明可工作，正因为球面本身紧。

14.6.4 双曲性理论的进一步讨论

紧球面有非恒常整曲线，例如 $z \mapsto z$ 视为球面值映射；复环面也有投影 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}/\Lambda$。紧的圆盘型曲面则没有这样的曲线。因此全纯曲线刚性识别了紧曲面三种覆盖模型中的双曲情形。

更高维中，负曲率、Kobayashi 距离和整个曲线之间的关系需另立定义与定理，不能只把一维 Gaussian 曲率公式改几个指标后宣称全部成立。本卷以后讨论双曲性时保留一维范围；本节只提供从导数比较、紧性到全局刚性的证明思路。

本章有两种从局部估计取得全局结论的方法。曲率比较在越来越大的圆盘上控制拉回密度，极限使整映射的导数消失；重缩放则从坏的局部导数中提取一个非平凡整映射，再以省略值或目标双曲性排除它。两者所用的几何尺度不同，但都必须核对新定义域是否真的趋于整个平面，且归一化是否保留非平凡性。

在球面和环面中，非恒定整曲线确实存在：前者可取 $z \mapsto z$ 作为球面值映射，后者取商投影 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}/\Lambda$。圆盘覆盖的曲面则没有，源平面单连通使它提升到圆盘，再由 Liouville 为常数。这个区别是在本书已经标明的统一化输入上得到的完整推论；更一般复流形的 Brody 定理需要额外紧致性和几何论证，不在这里扩大声称。

本章小结

统一负曲率给全纯导数上界，球面导数给正规族判别，重标度把不正规变成整个曲线。三穿孔球面的圆盘覆盖排除该曲线，得到省略值 Montel；同一覆盖输入给小 Picard，再由缩放和圆环最大模推出大 Picard。

习题

习题 14.1. 求 $\rho = e^{|z|^2}$ 的曲率，说明它与全平面不存在结论不矛盾。

解. $\Delta \log \rho = 4$，故 $K = -4e^{-2|z|^2} < 0$。它趋于 0，没有 $K \le -\kappa$ 的统一常数，所以不满足不存在定理的假设。 □

习题 14.2. 若密度曲率为 -1，整体乘 3 后曲率为多少？

解. 对数仅加常数，Laplace 不变，密度平方乘 9，所以曲率为 $-1/9$。长度归一化与曲率常数必须一起改变。 □

习题 14.3. 解释拉回度量在 $f(z) = z^2$ 的 0 点为何不是正度量，比较证明为何仍可使用。

解. 拉回密度含 $|2z|$，0 处为 0，曲率式不能直接除以其平方。若与正比较密度的比值有大于 1 的最大值，它必避开零点，于是在该最大点普通曲率论证有效。 □

习题 14.4. 证明族 e^{nz} 在含 0 的盘不球面正规，指出它省略的值数。

解. 球面导数在 0 为 $n/2$，Marty 判别给不正规。它省略 0 与无穷远，共两个球面值，尚未达到省略三个值的定理条件。 □

习题 14.5. 证明若整函数 f 同时使 f 与 $f-1$ 无零，则 f 常值。

解. 它遗漏两个有限值 0、1；作为球面值函数再遗漏无穷远，Picard 小定理给常值。条件对圆盘函数则不够。 □

习题 14.6. 对 $e^{1/z}$，求非零值 b 的原像并说明为何任意穿孔盘有无穷多个。

解. 原像 $z_n = (\log b + 2\pi i n)^{-1}$，去掉至多一个零分母项。其模趋于 0，点互不相同，因此任意穿孔邻域包含无穷多个。0 为唯一有限例外。 □

习题 14.7. 解释大 Picard 证明中“完整圆周上有共同界”为什么足以得到整个穿孔盘有界。

解. 把趋于 0 的圆周半径抽成严格递减列。相邻圆周形成闭圆环，函数在邻域全纯，由边界最大模原理同界控制内部。这些圆环覆盖全部充分小非零点，所以得全穿孔界。只沿一条径向序列有界则不足。 □

习题 14.8. 证明从全平面到任一双曲曲面的全纯映射恒常，并说明复环面为何不适用。

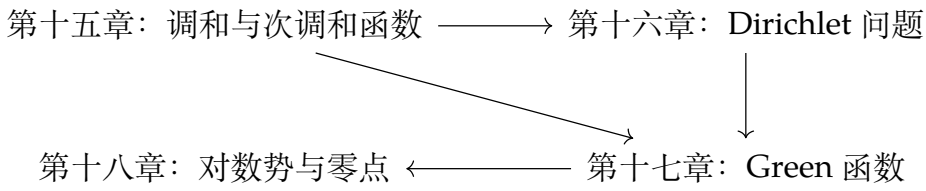
解. 源平面单连通，映射提升到目标圆盘万有覆盖，提升有界整，由 Liouville 常值。复环面覆盖是平面，存在非恒常整个投影，因此不是双曲目标。 □

第三编

调和函数与势论

本编导读

调和函数是全纯函数的实部，也是二维 Laplace 方程的解。前一种身份提供共形不变性，后一种身份允许我们处理边值、正性与测度。本编把这两种语言接在一起：先从平均值与最大值原理出发，再解 Dirichlet 问题，随后用 Green 核记录一个单位点源对整个区域的影响，最后回到全纯函数的零点。



第十五章到第十七章的斜箭头表示最大值原理、分布 Laplace 算子和 Riesz 测度的直接输入；第十八章的 Jensen 公式也可以先从圆盘内的因子分解学习，再回读一般 Green 表述。第十七章关于能量的讨论是势论支线，不是所有零点估计的前提。

阅读时应反复检验三个条件：边界点是否正则，核的奇性是否局部可积，测度或函数列的极限能否与积分交换。光滑边界下的图像并不能自动推广到任意区域。特别是，覆盖意义的双曲型只描述普适覆盖；平面 Green 函数的存在还包含势论条件，两者在多连通区域上不能混为同一概念。

完成本编后，读者应能从 $\log|f|$ 的平均值读出零点信息，解释 Poisson 延拓为什么必须扣除零点的 Green 项，并把唯一性、存在性和边界连续性分别证明。这样的训练也为下一编从零点到整函数增长的讨论准备了工具。

第十五章　调和函数与次调和函数

实部把全纯函数带入调和方程，而圆周平均揭示了方程的几何内容。本章建立平均值性质、最大值原理和 Harnack 控制，解释调和共轭的周期障碍，再用次调和函数与 Riesz 测度容纳零点和对数奇性。

本章目标

能由圆周平均恢复调和方程；能判断调和共轭的局部存在和全局周期条件；能在准确的正性假设下使用 Harnack 估计；能核对对数核的分布 Laplace 算子及 Riesz 测度。

函数 $\log|z|$ 在每个不含原点的小圆盘上都可以作为全纯对数的实部，却不能在整个去心平面拥有单值共轭。它的方程、平均和周期分别描述了不同的信息。本章需要平面微积分和前面的全纯函数局部理论；分布观点另用连续正泛函的测度表示。

Axler、Bourdon、Ramey 的《Harmonic Function Theory》[8] 作为已有背景资料，可对照平均值、Poisson 核与 Harnack 估计的不同维数版本。Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[23] 提供平面势论的进一步阅读。

15.1　调和函数

全纯函数的实部不只是满足一条微分方程。它在每个圆盘中心都等于边界的平均值；反过来，这种平均性质足以恢复光滑性和方程。先把这两个描述联系起来，再从正性得到定量控制。

15.1.1　Laplace 方程

设 $D \subseteq \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ 为开集。实值函数 $u \in C^2(D)$ 若满足 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$，称为**调和函数** (harmonic function)。复值函数调和是指实部、虚部均调和；最大值和正性结论以下只用于实值函数。x、$x^2 - y^2$、$\log|z|$ 分别在全平面、全平面和去心平面上调和。最后一个例子提醒我们：定义域的缺口可能承载奇性，不能在原点直接补值。

由 Cauchy–Riemann 方程和全纯函数的光滑性，$f = u + \mathrm{i}v$ 全纯时 $u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0$。实变量的方程在二维保留了复变量的局部结构，但尚未保证全局调和共轭存在。

15.1.2　平均值性质

平均值性质 (mean-value property)把方程变成与尺度有关的等式。

定理 15.1.1 (调和函数的平均值性质)**.** *若 u 在 D 调和，且 $\overline{B(a,r)} \subset D$，则*

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi r^2}\int_{B(a,r)} u\,\mathrm{d}A.$$

反之，连续函数在每个内部圆盘上满足圆周平均等式，则为调和函数。

证明. 圆周平均记作 $m(r)$。微分和散度公式给出

$$m'(r) = \frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B(a,r)} \partial_n u\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi r}\int_{B(a,r)} \Delta u\,\mathrm{d}A = 0.$$

由连续性 $m(r) \to u(a)$，得第一式；乘 $2r$ 并积分得面积版本。反向证明不能预先假定函数可微。在相对紧的小开集上取光滑径向非负核 η_ε，积分为一。极坐标和假设给 $u * \eta_\varepsilon = u$，故 u 局部光滑。对光滑函数在中心作二阶 Taylor 展开，圆周平均为 $u(a) + r^2\Delta u(a)/4 + o(r^2)$。假设使二阶系数为零，故 $\Delta u = 0$。 □

径向磨光同时说明平均值性质为何能恢复所有阶导数：不是从连续性直接求导，而是先将函数识别成它的光滑卷积。

15.1.3 最大值原理

定理 15.1.2 (强最大值原理)**.** *区域 D 上的实值调和函数若在内部取得全域最大值或最小值，则为常数。若 D 有界、$u \in C(\overline{D})$ 且在 D 调和，则最大值和最小值均可在边界取得。*

证明. 设最大值为 $M = u(a)$。每个以 a 为中心的内部圆周上都有 $u \le M$，而平均等于 M。连续非负函数 $M - u$ 的积分为零，故它在圆周恒零。所有充分小的半径合起来说明 $u = M$ 的集合开；它由连续性又是闭集。连通性使其等于 D。最小值情形应用于 $-u$。有界域闭包紧，最大值存在；若极值只在内部出现，则上面的结论使函数处处相等，边界亦取得该值。 □

有界性与边界条件各有作用。上半平面上的 $u(x + \mathrm{i}y) = y$ 在实轴为零，却不恒零；没有无穷远控制，边界最大值原理和 Dirichlet 解的唯一性都会失败。

15.1.4 Harnack 不等式

为了比较不同点的正调和函数，先建立圆盘表示。在 $|z| < R$ 记

$$P_R(z,t) = \frac{R^2 - |z|^2}{|Re^{\mathrm{i}t} - z|^2}.$$

它是 $(Re^{\mathrm{i}t} + z)/(Re^{\mathrm{i}t} - z)$ 的实部，故关于 z 调和；几何级数表明其圆周平均为一。若 φ 连续，积分 $(2\pi)^{-1}\int P_R(z,t)\varphi(Re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t$ 在内部调和。靠近边界一点时，远离该点的核一致趋零，近处由 φ 的一致连续性控制，所以积分连续取边值 φ。与 u 比较并用最大值原理，便得到 u 的 Poisson 表示。

定理 15.1.3 (Harnack)**.** *若 $u \ge 0$ 在 $B(0,R)$ 调和，则 $|z| = r < R$ 时*

$$\frac{R-r}{R+r}\,u(0) \le u(z) \le \frac{R+r}{R-r}\,u(0).$$

证明. 先在 $r < S < R$ 的圆盘用上述表示。核满足 $(S-r)/(S+r) \le P_S(z,t) \le (S+r)/(S-r)$，对非负边值积分后利用平均值性质得到不等式，再令 $S \uparrow R$。 □

有限条相交圆盘构成的链把估计传到区域中任意固定紧集。这给出 Harnack 收敛原理：递增调和函数列若在一点有界，就局部一致收敛到调和函数；否则处处趋于正无穷。证明时把差函数代入链式估计，中心处的 Cauchy 性即变成紧集上的一致 Cauchy 性，再用平均值性质的逆命题。

平均值公式还给出内部导数估计。取 $\overline{B(a,2r)} \subset D$，在 $B(a,r)$ 上用半径 $2r$ 的 Poisson 表示。对核关于 z 的各阶导数求界，分母距离至少 r，得到

$$\sup_{B(a,r)} |\partial^{\alpha} u| \le C_{\alpha} r^{-|\alpha|} \sup_{B(a,2r)} |u|.$$

常数只依赖多重指标，因为把变量缩放到单位圆盘之后，核导数在半径二分之一的闭圆盘一致有界。估计同时控制导数与局部尺度；区域靠近边界时可用的 r 变小，不能把同一个内部常数当作边界导数界。

若调和函数族在每个紧集上统一有界，以上估计给导数的统一界和等度连续性。对一列这样的函数，先在第一个紧集抽出一致收敛子列，再逐层抽取并取对角列；所得局部一致极限保留平均等式，因此调和。对更高导数重用同一估计，可得到局部各阶导数收敛。这里的紧性机制与全纯正规族相似，但使用的是实值核和平均，而不是复曲线积分。

具体计算可以检验这些结论。边值 $\varphi(t) = 1 + \cos t$ 的单位圆盘延拓为 $1 + r\cos\theta$，非负，且在边界点 -1 为零。内部仍严格正，因为正调和函数只有在处处零时才可在内部为零。相反，$u = x$ 在直径上有很多内部零点，却不违背强最小值原理，因为它在圆盘中不非负。不能把“调和函数无内部最小值”误读成“调和函数不能有内部零点”。

Harnack 原理中一点有界的量词也值得区分。若递增列 u_n 全部调和但不非负，可以先减 u_1，使差列非负；在一点上界便由 Harnack 链传到任何固定紧集。若没有单调性，一点有界不足以控制全列，例如 $u_n(z) = n\,\mathrm{Re}\,z$ 在原点恒零，在别处发散。真正传播的是非负差函数的中心值，而不是任意函数的一个点值。

有界的整个调和函数也满足 Liouville 性质。设 $|u| \le M$ 于平面，内部一阶导数估计在任意点、任意半径给 $|\nabla u(a)| \le CM/R$，令 $R \to \infty$ 得梯度零，所以常数。实际上只要求单侧有界即可：若 $u \ge 0$，对固定 z 在任意大圆盘应用 Harnack，不等式两端的系数均趋一，故 $u(z) = u(0)$。若只要求在某条直线有界，结论不成立，$u(x+\mathrm{i}y) = y$ 已给反例。全平面的范围在扩大圆盘这一证明中被明确使用。

圆盘上的正调和函数还有边界测度表示，不要求其连续达到边界。对 $0 < s < R$，把非负测度 $u(se^{\mathrm{i}t})\mathrm{d}t/(2\pi)$ 放在参数圆周，它的总质量恒为 $u(0)$。紧圆周上的有限测度族具有弱收敛子列；此处可用连续函数可数稠密集上的对角抽取构造正泛函，再用正

泛函表示得到极限测度 ν。固定 $|z|<R$，在 $s>|z|$ 的圆盘使用 Poisson 表示，并让子列 $s\uparrow R$，核关于参数一致收敛，得到

$$u(z)=\int_0^{2\pi} P_R(z,t)\,\mathrm{d}\nu(t),\qquad \nu([0,2\pi))=u(0).$$

傅里叶展开确定了 ν 的全部三角矩，再由三角多项式稠密性确定测度，故表示唯一。这是边界数据由函数扩大到测度的一种自然方式。

特别地，取 ν 为一点质量，就得到 $P_R(z,t_0)$。它在几乎所有边界点趋零，却在 $Re^{\mathrm{i}t_0}$ 趋于无穷，内部仍严格正。因而“边界几乎处处为零”不等于经典连续边值为零；若不规定解的函数类，不能从几乎处处边值推出唯一性。Poisson 核的这个例子会在 Hardy 空间中再次出现，届时可积边界代表和测度奇异部分必须分别处理。

正调和函数的导数还可用自身点值控制。若 $u\ge 0$ 调和于 $B(a,2r)$，Harnack 给 $\sup_{B(a,r)}u\le Cu(a)$，再在较小圆盘使用一阶内部估计，得到 $|\nabla u(a)|\le Cu(a)/r$。当 $u(a)>0$，除以自身值可得 $|\nabla\log u(a)|\le C/r$。所以正调和函数在一个内部尺度上不能变化得任意快；常数只依赖尺度比而不依赖函数大小。若允许变号，$u_n=x/n+y$ 等函数在某个点可有零值而梯度非零，便不可能由自身值给同样的界。

平均值与面积测度的归一化在缩放下保持一致。将 $z=a+r\zeta$ 后，面积变为 $r^2\mathrm{d}A(\zeta)$，Laplace 算子变为 $r^{-2}\Delta_\zeta$，圆周长度变为 $r\mathrm{d}s$。因此圆周平均用 $2\pi r$ 除，面积平均用 πr^2 除；分布基本解中的点质量则在对应变量替换时保持单位总质量。这些尺度检查会在后面的 Green 核、Riesz 测度与零点计数中反复出现。只看公式的函数部分而忽略测度变量，是丢失二维常数与半径幂的常见原因。

15.2 调和共轭

在二维，寻找调和共轭等价于对一个闭微分形式积分。方程解决局部存在性，沿闭曲线的积分则决定局部对象能否拼成一个全局函数。

15.2.1 Cauchy–Riemann 方程

若希望 $u+\mathrm{i}v$ 全纯，必须满足 $v_x=-u_y$、$v_y=u_x$。所需的一形式为 $\omega=-u_y\,\mathrm{d}x+u_x\,\mathrm{d}y$，其外微分为 $\Delta u\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。所以调和方程恰好消去局部积分的路径依赖。这里的符号由 Cauchy–Riemann 方程确定，改成 $u_y\,\mathrm{d}x-u_x\,\mathrm{d}y$ 会得到共轭的负号。

15.2.2 局部调和共轭

命题 15.2.1. *实值调和函数在每点的某个圆盘邻域具有调和共轭，且共轭只差实常数。*

证明. 以圆盘中心 (a,b) 为起点，令

$$v(x,y)=-\int_a^x u_y(t,b)\,\mathrm{d}t+\int_b^y u_x(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

得到 $v_y=u_x$，又由 $u_{xx}=-u_{yy}$ 得 $v_x=-u_y(x,b)-\int_b^y u_{yy}(x,t)\,\mathrm{d}t=-u_y(x,y)$。因此 $u+\mathrm{i}v$ 全纯，v 也调和。两个共轭的偏导相同，差在连通圆盘上为常数。 □

例如 $u = x^2 - y^2$ 对应 $v = 2xy$；$u = \log|z|$ 的局部共轭为某个辐角分支。后一例在绕原点一周后增加 2π，已显示全局障碍。

15.2.3　单连通区域

定理 15.2.2. 区域 D 上的实值调和函数 u 有单值调和共轭，当且仅当每条分段光滑闭曲线 $\gamma \subset D$ 均满足 $\int_\gamma \omega = 0$。特别地，单连通区域上一定存在共轭。

证明. 若 $\omega = \mathrm{d}v$，闭曲线积分为零。反之，从固定点到 z 积分 ω；两条路径之差是闭曲线，故积分独立于路径，局部微分得到上一小节的偏导。单连通时，每条闭曲线可缩到一点；把同伦像用有限个局部原函数圆盘覆盖、细分参数方格，相邻边积分相消，故积分在同伦中不变。 □

去心圆盘上的 $\log|z|$ 给出 $\omega = \mathrm{d}\arg z$，单位圆上积分为 2π，所以单连通条件不能随意删去。

15.2.4　全纯函数

如果只需要全纯函数的模，可以先构造局部共轭。不同共轭的差为常数，故局部函数 $e^{u+\mathrm{i}v}$ 在交集只差模一常数；它们不一定拼成单值函数。若所有周期落在 $2\pi\mathbb{Z}$，指数却能消除差异，得到全局无零点全纯函数。

命题 15.2.3. 区域上无零点全纯函数 f 的 $\log|f|$ 调和。反之，调和函数 u 能写成 $\log|f|$，其中 f 无零点全纯，当且仅当 $-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y$ 的所有周期属于 $2\pi\mathbb{Z}$。

证明. 局部对数使第一结论成立，并使必要性化为辐角沿闭曲线的总变化。充分性由上面的路径积分定义 $e^{u+\mathrm{i}\int\omega}$，不同路径改变整数倍 2π，故指数相同；局部表示保证全纯。 □

可直接从实部计算全纯函数的例子能帮助核对共轭符号。设 $u = x^3 - 3xy^2 + xy$。先算 $\Delta u = 0$，再由 $v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2 + y$ 积分得 $v = 3x^2y - y^3 + y^2/2 + h(x)$。代入 $v_x = -u_y = 6xy - x$，得到 $h'(x) = -x$，故

$$v = 3x^2y - y^3 + \frac{y^2 - x^2}{2} + C, \quad f(z) = z^3 - \frac{\mathrm{i}}{2}z^2 + \mathrm{i}C.$$

这个计算同时检查了调和条件、共轭的相容性和纯虚常数的唯一自由度。若一开始给出的 u 不调和，例如 $x^2 + y^2$，两偏导方程会在混合导数处矛盾；这比形式地积分其中一条方程更能发现问题。

不同边界孔的周期可以各自贡献。在去掉 $a_1, \dots, a_k$ 的区域上，函数 $u(z) = \sum c_j \log|z - a_j|$ 调和。沿只绕 a_j 一周的曲线，周期为 $2\pi c_j$。因此全局单值共轭存在当且仅当这些基本周期全部零；全局无零点全纯函数的对数模存在则要求 $c_j \in \mathbb{Z}$。后一情况由 $f = \prod (z - a_j)^{c_j}$ 明确实现，在当前去点区域内负指数不会引入内部极点。两种存在问题的差异来自指数函数的周期，不是来自不同的调和方程。

单连通性是保证所有调和函数都有共轭的条件，却不是某个特定函数有共轭的必要条件。环域上 $u=\operatorname{Re} z$ 有共轭 $\operatorname{Im} z$，而 $\log|z|$ 没有。对一个给定 u，应检查它的闭形式周期；不能只看到域有孔就拒绝任何共轭构造。

局部共轭还使调和函数具有实解析性。在小圆盘写 $u=\operatorname{Re} f$，全纯函数的 Taylor 级数局部一致收敛，因此

$$u(a+re^{\mathrm{i}\theta})=c_0+\sum_{n\ge 1} r^n(A_n\cos n\theta+B_n\sin n\theta).$$

这里 c_0 为实数，系数由 f 的复 Taylor 系数拆成实部、虚部得到。每个非恒定项本身调和，且圆周平均零。若 u 在某个非空开集恒零，则其局部全纯函数实部恒零，Cauchy–Riemann 方程使它为纯虚常数；沿重叠圆盘传播后，u 在连通区域恒零。这个唯一延拓结论比最大值原理要求的单侧极值条件不同：前者使用开集上的全部零值，后者使用一点极值。

若两个调和函数在一条曲线上相等，唯一延拓却未必适用。$u=x$ 与零函数在虚轴相等但在两侧不同。若额外给出该直线上的法向导数相等，在具有解析延拓的局部情形，Taylor 系数才能被同时限制。只由曲线上的函数值不能恢复二维的全部局部数据；全纯函数沿有聚点的零集恒等定理不能直接挪给实值调和函数。

Harnack 不等式还把局部正性传遍连通区域。固定紧集 $K\Subset D$ 和一点 $z_0\in D$，用有限条圆盘链把 z_0 连到覆盖 K 的小圆盘；每一步比较的常数只依赖圆盘的半径比例。相乘后得到 $\sup_K u\le C_{K,z_0}u(z_0)$，对所有正调和函数使用同一个常数。连通性在这里转化为有限次局部比较，而非直接给一个全域常数。若区域无界或紧集逐渐碰到边界，常数一般随之增大；圆盘 Poisson 核靠近其边界质量所在点时的增长就是一个具体检验。

15.3 次调和函数

全纯函数在零点处的对数模趋于负无穷，不能作为通常的调和函数处理。把平均等式放宽为不等式，并允许这个无穷值，便能保留最大值原理和零点信息。

15.3.1 次调和函数

定义 15.3.1. 设 D 为区域，$u:D\to[-\infty,\infty)$ 上半连续、局部可积且不恒为 $-\infty$。若每个内部闭圆盘满足

$$u(a)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t,$$

则称 u 为**次调和函数** (subharmonic function)。圆周积分取扩展意义。函数 $-u$ 称为**超调和函数** (superharmonic function)。

C^2 函数次调和当且仅当 $\Delta u\ge 0$：必要性用二阶平均展开，充分性用圆周平均导数的面积公式。因此 $|z|^2$ 次调和而非调和，$-|z|^2$ 超调和。局部可积条件保证后面的分布运算有定义，也排除处处无穷的退化情形。

15.3.2　平均值不等式

圆盘上的比较描述同样有用。若 h 在圆盘调和、连续到边界，且 $u \le h$ 于边界，则 $u \le h$ 于内部。证明可先对 $u - h + \varepsilon|z|^2$ 使用严格平均不等式：它不能有内部最大值，随后令 $\varepsilon \downarrow 0$。一般上半连续边值用连续上逼近处理。反过来，连续边值的 Poisson 解与 u 比较，就给中心平均不等式。

命题 15.3.2. *有限个次调和函数的最大值次调和；非负线性组合只要不恒为负无穷也次调和。若 $u_j \downarrow u$ 且极限局部可积，则 u 次调和。*

证明. 取最大值的函数在中心选出达到最大的一项，将其平均用所有项的最大值控制。和的情形由积分线性性。下降极限上半连续；在固定圆周上减去局部共同上界，再用单调收敛，得到平均不等式。局部可积保证其为允许的对象。 □

任意上确界一般不保持上半连续；这正是 Perron 法必须处理而不能略去的一点。

15.3.3　最大值原理

命题 15.3.3 (次调和函数的最大值原理)**.** *次调和函数若在区域内部取得有限最大值，则恒等于该值。若 D 有界且每个边界点满足 $\limsup_{z\to\xi} u(z) \le 0$，则 $u \le 0$ 于 D。*

证明. 在最大点，圆周平均与中心值相同。若圆周某处小于最大值，上半连续性给一段严格下降的弧，使平均严格下降，矛盾。故最大值集合既开又闭。边界条件加有限覆盖使某个边界邻域中 $u \le \varepsilon$；若内部仍有值大于 ε，最大值将在余下的紧集取得，第一结论迫使常数，和边界矛盾。令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

15.3.4　$\log|f|$

命题 15.3.4. *非恒零全纯函数 f 的 $\log|f|$ 次调和，零点处取 $-\infty$。*

证明. 局部写 $f(z) = (z-a)^m g(z)$，g 无零点。函数 $\log|g|$ 调和，$\log|z-a|$ 局部可积。后者以连续函数 $\frac{1}{2}\log(|z-a|^2+\varepsilon^2)$ 下降逼近；其 Laplace 算子为 $2\varepsilon^2/(|z-a|^2+\varepsilon^2)^2 \ge 0$。于是它次调和；加上调和函数保持不等式。局部性质通过圆盘比较描述给全域性质。 □

这一证明保留零点重数，后面会把 m 解释为 Laplace 测度在 a 的质量。不能在零点任意补一个有限值；那会破坏平均不等式；仅仅保持上半连续性并不足够。

严格平均不等式的比较证明可以避免对 $-\infty$ 点求导。设圆盘 B 上 $u \le h$ 于边界，若内部存在 $u - h > 0$，选充分小 $\varepsilon > 0$，使 $u - h + \varepsilon(|z|^2 - R^2)$ 仍在某个内部点为正，而边界非正。上半连续性使它在闭圆盘取得有限正最大值。以最大点为中心取一个内部小圆，$|z|^2$ 的圆周平均比中心多 r^2，所以中心值严格小于平均，和最大性矛盾。该证明只使用上半连续性、平均不等式及一个严格次调和修正，适用于对数奇性。

在圆盘边界上，上半连续且有上界的数据可由连续函数从上逼近。具体可先将数据截断到 $[-N, M]$，再用小邻域上确界和平滑分片构造连续上界；截断后的单调逼近回到扩展值。Poisson 核非负且总质量一，使这种上逼近与积分相容。这个过程说明比较描述和圆周平均描述为什么一致，也解释了为什么不能用任意的点态修改代替上半连续代表。

一个常见构造是凸函数作用于调和函数。若 u 调和、$\Phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 凸且连续，则 Jensen 不等式与平均值性质给

$$\Phi(u(a))\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Phi(u(a+re^{\mathrm{i}t}))\,\mathrm{d}t.$$

故 $\Phi\circ u$ 次调和。取 $\Phi(t)=|t|$、e^t 可得到许多不是调和的函数；在 C^2 情况，$\Delta\Phi(u)=\Phi''(u)|\nabla u|^2$ 显示非调和性集中在凸性的二阶项。凸性不能删，例如 $\Phi(t)=-t^2$ 与 $u=x$ 给 Laplace 为负。

两个实部组合成复全纯函数时，$|f|^p$ 对每个 $p>0$ 次调和。在无零点局部，用调和函数 $\log|f|$ 与凸函数 e^{pt} 即得；在零点处，函数连续、中心值零，平均非负，故平均不等式直接成立。这个结论不需要 $p\ge1$，因为这里使用的是指数作用于对数模，而不是直接声称 $t\mapsto|t|^p$ 在所有实数上凸。

15.4 分布观点

调和与次调和的差别还可以用一个正测度表达。它记录函数偏离平均等式的来源，而不要求函数具有通常的二阶导数。

15.4.1 分布意义下的 Laplace 算子

对于 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(D)$，定义 $\langle\Delta u,\varphi\rangle=\int_D u\Delta\varphi\,\mathrm{d}A$，其中 $\varphi\in C_c^\infty(D)$。分布配对不加复共轭，二阶积分分部使符号为正。

命题 15.4.1 (对数基本解)**.** *在复平面分布意义下，$\Delta\log|z|=2\pi\delta_0$。*

证明. 删去半径 ε 的圆盘，在余域用 Green 公式。小圆的余域外法向朝向原点，边界项为

$$\int_0^{2\pi}\left(-\varepsilon\log\varepsilon\,\partial_r\varphi(\varepsilon e^{\mathrm{i}t})+\varphi(\varepsilon e^{\mathrm{i}t})\right)\mathrm{d}t.$$

第一项趋零，第二项趋 $2\pi\varphi(0)$。被删圆盘上 $\log|z|$ 的可积性保证原积分极限成立。 □

15.4.2 正分布

实分布 T 对每个非负测试函数取非负值时，称为**正分布** (positive distribution)。取 $\chi\in C_c^\infty(D)$，$\chi=1$ 于紧集 K 邻域，则支集在 K 的实测试函数满足

$$|T(\varphi)|\le T(\chi)\cdot\|\varphi\|_\infty.$$

这是由 $-\|\varphi\|_\infty\chi\le\varphi\le\|\varphi\|_\infty\chi$ 得到的。光滑逼近因此把 T 唯一延拓到连续紧支集函数，并保持正性。第一卷定理 11.4.1（正泛函的 Riesz–Markov 表示）给出局部有限正 Radon 测度。这里调用的是表示定理，不把分布的高阶连续性直接误当作测度性。

15.4.3 Riesz 测度

命题 15.4.2. 次调和函数 u 的分布 Δu 为正分布。故有唯一局部有限正测度 $\mu_u = (2\pi)^{-1}\Delta u$，称为其 **Riesz 测度** (Riesz measure)。

证明. 径向非负磨光 u_ε 在缩小的区域中仍满足平均不等式；它光滑，故 $\Delta u_\varepsilon \geq 0$。又 $u_\varepsilon \to u$ 于局部 L^1，对非负测试函数取极限得到 $\int u\Delta\varphi \geq 0$。上一小节把该正分布识别为测度，唯一性由测试函数稠密性得到。 □

例如 $u = |z|^2$ 的测度为 $(2/\pi)\mathrm{d}A$，而 $u = \log|z-a|$ 的测度为 δ_a。连续分布与点质量都可以出现，不能把 Riesz 测度只理解为离散零点。

15.4.4 势论解释

对光滑紧支集非负密度 ρ，对数势

$$V(z) = \int_{\mathbb{C}} \log|z-w|\cdot\rho(w)\,\mathrm{d}A(w)$$

局部可积，且 $\Delta V = 2\pi\rho$。换序由紧支集上的对数核局部可积保证。因而若 $\mu_u = \rho\mathrm{d}A$，$u - V$ 的分布 Laplace 算子为零。

分布调和函数的光滑性可以这样恢复：其磨光 h_ε 调和；在一个内部圆盘上再用固定径向核 η，平均值性质给 $h_\varepsilon = h_\varepsilon * \eta$。局部 L^1 极限使右端连同每个阶导数一致收敛，得到光滑调和代表 $h = h*\eta$。这是 **Weyl 引理** (Weyl's lemma)在平面上的证明。

势决定非调和部分，调和函数决定不被测度看见的自由度。在一般 Radon 密度情形，对数势可能在薄集上为负无穷，必须另行选择次调和代表；这里不把局部可积函数的任意零测修改说成同一个点态次调和函数。

正分布的零阶估计还说明其局部有限性。取 $K \Subset D$，所有 $0 \leq \varphi \leq 1$、支集在 K 的测试函数均满足 $T(\varphi) \leq T(\chi)$。表示测度在 K 的质量因此不超过同一有限常数。不同紧集选择不同 χ；不能从局部有限性推出全域测度有限。

例如 $u(z) = |z|^2$ 的 Riesz 测度在每个有界紧集有限，却在全平面质量无穷。$u = \log|z|$ 的测度总质量一，但是函数在无穷远不有界。测度有限性与函数有界性是不同性质，后面 Green 势的边界控制不能只根据其中一项猜出。

正分布一定是测度，任意分布却不一定如此。点质量的导数 $\partial_x\delta_0$ 对测试函数的作用是 $-\partial_x\varphi(0)$。可取支集缩小、最大模不超过一而原点导数任意大的光滑函数，所以它不满足紧集上的零阶最大范数界，不能由局部有限测度表示。它也不正：非负测试函数在原点的一阶导数可有不同符号，只要原点不是极值点。正性在测度识别中承担的正是把所有阶连续性降为零阶控制的作用。

对于无零点全纯函数，$\mu_{\log|f|} = 0$，但函数的增长可以很大。例如 e^{z^3} 的对数模为 $\mathrm{Re}\,z^3$，调和且测度零。因此 Laplace 测度只记录势的源，并不记录全部调和自由度。要确定一个函数，还须给边界数据、增长条件或某种归一化；这也是下一章边值问题与再下一章 Green 最小性各自出现的原因。

对一般有限正测度也可以局部构造对数势。设 μ 支集于紧集 K，定义 $V(z)=\int_K \log|z-w|\,\mathrm{d}\mu(w)$，允许负无穷。对任意有界集 L，

$$\sup_{w\in K}\int_L |\log|z-w||\,\mathrm{d}A(z)<\infty,$$

因为单位距离以内的负部由 $2\pi\int_0^1 r|\log r|\,\mathrm{d}r$ 控制，外面的正部由 K,L 的有界性控制。Tonelli 因而给 $V\in L^1_{\mathrm{loc}}$，尤其它不能在整个开集恒为负无穷。分布换序及对数基本解得到 $\Delta V=2\pi\mu$。

这个积分本身提供了适当的点态代表。对局部 z 变量，核有共同有限上界；减去该上界后用 Fatou 引理，得到 $\limsup V(z_j)\le V(z)$，故上半连续。每个核的圆周平均不小于中心值，对正测度积分后仍保持该不等式；若负部的换序有疑问，可先以光滑对数核逼近，再用下降极限处理。因此 V 次调和，而不只是一个 Laplace 正的分布等价类。

给定次调和 u，在两个同心内部圆盘 $B'\Subset B\Subset D$ 上取 $\mu=\mu_u|_{\overline{B}}$，上述势满足 $\Delta(u-V)=0$ 于 B，Weyl 引理给调和函数 h，于是 $u=V+h$ 几乎处处。要恢复处处等式，可利用次调和函数的面积平均在半径趋零时回到自身：平均不等式给下界，上半连续性给上界，所以平均极限等于点值，包括值为负无穷的情形。双方几乎处处相等使所有面积平均相等，最终得到 $u=V+h$ 处处成立。这是局部 Riesz 分解；把全部测度放入势时，远处边界与增长还须另外控制，本证明只承诺内部局部范围。

本章小结

平均值性质既由调和方程推出，也能在连续层次恢复光滑性。最大值原理控制唯一性，Poisson 核的正性给定量比较。调和共轭的局部存在取决于方程，全局存在取决于周期。次调和函数允许对数奇性，其 Laplace 测度记录偏离平均等式的来源。后面将用这些工具从边界数据构造解，并把零点计数转化为圆周积分。

习题

习题 15.1. 求出 $u(x,y)=e^x\cos y+x$ 在平面上的所有调和共轭。

解. 由 $v_y=u_x=e^x\cos y+1$、$v_x=-u_y=e^x\sin y$，积分得 $v=e^x\sin y+y+C$。因此对应全纯函数为 $e^z+z+\mathrm{i}C$，C 为实常数。 □

习题 15.2. 设 u 在环域 $1<|z|<2$ 调和且只依赖 $|z|$。求其形式，并判断何时有单值调和共轭。

解. 径向方程为 $u''(r)+u'(r)/r=0$，故 $u=A\log r+B$。其共轭形式的周期为 $2\pi A$，所以仅当 $A=0$ 有单值共轭；当 $A\in\mathbb{Z}$ 时仍能写成 $\log|e^B z^A|$。 □

习题 15.3. 证明非负整平面调和函数为常数，并说明“非负”不能换成“实值”。

解. 固定 z，把半径 $R>|z|$ 的 Harnack 估计令 $R\to\infty$，两侧系数趋一，得到 $u(z)=u(0)$。实值函数 $u(z)=\operatorname{Re} z$ 是反例。 □

习题 15.4. 构造两个调和函数，使它们的最大值次调和而不调和。

解. 取 $u=x$、$v=-x$，最大值为 $|x|$。它沿过原点的小圆周平均严格大于中心值零，故不调和；最大值运算定理给次调和性。分布上 $\Delta|x| = 2\delta_{\{x=0\}}$，进一步定位了失败。 □

习题 15.5. 若全纯函数 f, g 在区域中无零点且 $|f| = |g|$，证明 f/g 为模一常数。

解. 商全纯且模恒一。若非常值，开映射定理使其像包含开集，却又包含在单位圆周，矛盾。故商常数，模由假设等于一。 □

习题 15.6. 求 $\log|z^3-1|$ 的 Riesz 测度，并核对总质量。

解. 分解为三个单零点因子，非零常数对数调和。对数基本解给 $\mu = \delta_1 + \delta_{e^{2\pi \mathrm{i}/3}} + \delta_{e^{4\pi \mathrm{i}/3}}$，总质量为三，等于多项式次数。 □

习题 15.7. 证明 C^2 函数 u 调和时 e^u 次调和；若 u 非常值，说明 e^u 不调和。

解. 链式法则给 $\Delta e^u = e^u|\nabla u|^2 \geq 0$。若 e^u 调和，则梯度恒零，连通性使 u 常数，故非常值时不成立。 □

习题 15.8. 设 $u \geq 0$ 在单位圆盘调和，$u(0) = 1$。给出半径 $r<1$ 上的统一界，并构造逼近上界的函数。

解. Harnack 给上界 $(1+r)/(1-r)$。取 $u_s(z) = \mathrm{Re}\big((1+sz)/(1-sz)\big)$，$0<s<1$，其正性和中心值直接由 Poisson 核得出，且 $u_s(r) = (1+sr)/(1-sr)$ 在 $s\uparrow 1$ 时逼近上界。 □

第十六章　Dirichlet 问题与 Perron 方法

圆盘 Poisson 积分可以直接从边值计算内部函数。一般区域的解则由 Perron 次函数族构造，是否达到每个边界值取决于障碍函数。本章完成包络的调和性证明，并在正则域上把解表示为边界调和测度的积分。

本章目标

能计算圆盘 Poisson 延拓；能说明 Perron 族的调和提升为何保留次函数条件；能构造外锥障碍并检验边界极限；能在给定边界延拓条件下使用调和测度的共形不变性。

在单位圆周给定 $\cos(3t)$，内部解是 $r^3\cos(3\theta)$。如果把圆盘中心挖去，再独立给这个孤立边界点赋值，解却未必接受该数据。一个边值问题因而包含两项责任：构造内部调和函数，证明它达到边界。前者由平均值、比较原理和 Harnack 收敛解决，后者由障碍解决。

本章使用第十五章的次调和比较与 Harnack 原理。圆盘核的计算可与 Axler、Bourdon、Ramey 的《Harmonic Function Theory》[8] 的本地背景材料比较；一般域的势论继续阅读 Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[23]。

16.1　Dirichlet 问题

给定边界温度，怎样确定内部平衡状态？圆盘上的答案可以写成积分；一般区域中，边界形状决定这个答案是否真的连续达到所有指定值。

16.1.1　边值问题

设 D 为有界区域、$\varphi\in C(\partial D)$。**Dirichlet 问题** (Dirichlet problem)要求寻找 $u\in C(\overline{D})$，使 u 在 D 调和且 $u|_{\partial D}=\varphi$。解至多一个，因为两解之差在边界为零。存在性不能仅靠这个唯一性结论：去心圆盘的小孔已经会造成失败。

实值连续边界数据是本章的基本范围。复值数据分成实部、虚部处理；不连续数据需要另定达到边界的意义，不能把相应积分解自动称为闭包上的连续解。

16.1.2　圆盘 Poisson 核

Poisson 核 (Poisson kernel)在圆盘上为

$$P_R(z,t)=\frac{R^2-|z|^2}{|Re^{it}-z|^2}=1+2\operatorname{Re}\sum_{n\ge 1}\left(\frac{z}{R}\right)^n e^{-int}.$$

级数在内部紧集连同各阶导数一致收敛，故核调和，且关于 t 的平均为一。核始终为正；固定 $\xi = Re^{\mathrm{i}\theta}$ 和弧外距离 $\delta > 0$，当 $z \to \xi$ 时，弧外分母有正下界，而分子趋零。因此边界极限中的质量集中在 ξ 附近，而不是均匀消失。

16.1.3 Poisson 积分

定理 16.1.1 (圆盘 Dirichlet 问题)**.** 圆周上连续函数 φ 的唯一连续调和延拓为

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_R(z,t) \cdot \varphi(Re^{\mathrm{i}t})\, \mathrm{d}t.$$

证明. 内部微分由紧集上核导数的统一界合法，得到调和性。把 $u(z) - \varphi(\xi)$ 写成核乘边值差的积分。近 ξ 的弧上，一致连续性使差小于 ε，核总质量一给该部分不超过 ε。剩余弧上的边值差有界而核一致趋零，故积分趋零。唯一性由最大值原理。 □

边值 $\cos(nt)$ 的延拓为 $(r/R)^n \cos(n\theta)$，$\sin(nt)$ 同样得到正弦。这些计算说明高频边界振荡向内部迅速衰减，中心只保留边值的平均。

16.1.4 调和测度

固定 z，测度 $\mathrm{d}\omega^z(Re^{\mathrm{i}t}) = P_R(z,t)\mathrm{d}t/(2\pi)$ 是概率测度，称为圆盘的**调和测度** (harmonic measure)。它将边界数据映为内部值：$u(z) = \int \varphi\, \mathrm{d}\omega^z$。中心处等于归一化弧长，非中心处却不均匀。

对于一段弧 I，$\omega^z(I)$ 表示该弧在点 z 的影响权重。端点有零质量，所以指示数据可用连续函数上下逼近得到相同积分。这里把概率测度用于权重表示，还没有引入随机过程。

Poisson 积分的边界收敛证明还给出一致收敛。设边值的连续模为

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{\xi,\eta \in \partial D(0,R) \\ |\xi-\eta| \le \delta}} |\varphi(\xi) - \varphi(\eta)|.$$

沿半径 $z = r\xi/R$，将边界分成距 ξ 小于 δ 和大于 δ 两部分，得到

$$|u(r\xi/R) - \varphi(\xi)| \le \omega(\delta) + C_R \|\varphi\|_\infty (R-r)/\delta^2$$

对充分接近 R 的 r 成立，常数与 ξ 无关。先固定 δ，再令 $r \uparrow R$，最后令 $\delta \downarrow 0$，即得圆周上的一致收敛。连续性的作用在这个顺序中十分明确；有界可测边值没有统一趋零的连续模。

例如单位圆周边值在上半圆为一、下半圆为零，其内部积分是上半圆的调和测度。在弧内部的边界点，近弧差值恒零，所以极限分别为一和零；在两个端点，径向极限为二分之一，但从不同内部方向接近时可能得到不同极限。解在内部调和、介于零与一之间，却不属于 $C(\overline{D})$。端点值怎样赋予不会改变积分，因为弧长测度看不见单点；这与连续 Dirichlet 问题指定每一点边值的含义不同。

圆盘与上半平面之间的 Möbius 变换给另一个明确核。设 $z = x + \mathrm{i}y$、$y > 0$，有界连续实轴数据 ψ 的 Poisson 积分为

$$U(x,y) = \frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{y\,\psi(t)}{(x-t)^2 + y^2}\,\mathrm{d}t.$$

核积分为一，内部调和由微分与局部统一可积控制得到。对固定 x_0，近 x_0 的连续性和远部估计 $\int_{|t-x_0|>\delta} y/((x-t)^2+y^2)\,\mathrm{d}t = O(y/\delta)$ 给连续取实轴边值。若 ψ 在全实轴一致连续，这一估计还给 $\sup_x |U(x,y)-\psi(x)| \to 0$。有界连续性本身只保证逐点边界收敛。

这个无界域上的唯一性必须限定有界解。若有界调和函数 W 在实轴连续为零，将它拉回圆盘，得到有界调和函数，除对应无穷远的一个边界点外边值均零。用该点附近小弧的 Poisson 积分作上、下控制：固定内部点，弧长趋零时该弧的调和测度趋零，故 $|W|$ 被任意小的数控制。于是 $W = 0$。此证明不要求在无穷远已有一个共同极限；有界性使未指定的单点边界能被小弧控制。若允许无界解，y 与零解具有相同实轴边值，唯一性立即失去。

Poisson 核对每个角频率的作用也可精确计算。单位圆中，几何级数给

$$P_r(t) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos t + r^2} = 1 + 2\sum_{n\ge 1} r^n \cos(nt), \qquad 0 \le r < 1.$$

在 $r \le r_0 < 1$ 上级数绝对一致收敛，故边值 $e^{\mathrm{i}nt}$ 的 Poisson 延拓为 $r^{|n|}e^{\mathrm{i}nt}$。正频率延拓为 z^n，负频率延拓为 $\bar z^{|n|}$。实边值的共轭系数配对保证结果实值，却不要求只有正频率。这解释了调和函数的边界资料为何比全纯函数的边界资料更自由。

高频在内部受到更强压制。若连续边值的 Fourier 系数为 c_n，则内部任意较小圆盘上

$$u(re^{\mathrm{i}\theta}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n r^{|n|} e^{\mathrm{i}n\theta}.$$

这里不必假定边值 Fourier 级数本身逐点收敛：$|c_n| \le \|\varphi\|_\infty$，乘 $r^{|n|}$ 后已经绝对收敛；对 Poisson 核的正常收敛展开积分，就能直接得到等式。附加有限阶导数只增加 $|n|$ 的幂，仍被几何衰减控制，因此解在内部具有所有阶导数。

边值更规则时可给定量逼近。设 $|\varphi(e^{\mathrm{i}(\theta+t)}) - \varphi(e^{\mathrm{i}\theta})| \le H|t|^\alpha$，$0 < \alpha < 1$，$|t| \le \pi$。写 $\varepsilon = 1 - r$，当 $r \ge 1/2$ 时有 $P_r(t) \le C\varepsilon/(\varepsilon^2 + t^2)$，故

$$|u(re^{\mathrm{i}\theta}) - \varphi(e^{\mathrm{i}\theta})| \le CH\int_0^{\pi} \frac{\varepsilon t^\alpha}{\varepsilon^2 + t^2}\,\mathrm{d}t \le C_\alpha H \varepsilon^\alpha.$$

最后令 $t = \varepsilon v$，积分 $\int_0^\infty v^\alpha/(1+v^2)\,\mathrm{d}v$ 有限。端点 $\alpha = 1$ 时相同估计给 $O(\varepsilon\log(1/\varepsilon))$，不能把依赖 α 的常数直接取到一。即使边值有统一连续模，不同光滑程度也会产生不同的逼近速度。

16.2　Perron 方法

一般区域没有可直接写出的核。Perron 方法从所有低于边界数据的次调和函数出发；圆盘上的调和替换迫使它们的上包络满足平均等式。

16.2.1　次函数

称连续次调和函数 $v : D \to \mathbb{R}$ 为边值 φ 的 **Perron 次函数** (Perron subfunction)，若对每个 $\xi \in \partial D$ 有 $\limsup_{z \to \xi} v(z) \le \varphi(\xi)$。本章只采用连续的次函数；这个族已足以完成连续边值的构造。

常数 $m = \min \varphi$ 是次函数。每个次函数由次调和最大值原理满足 $v \le M = \max \varphi$，所以取上确界不会在内部发散。连续性允许在任何内部闭圆盘上作 Poisson 替换。

16.2.2　Perron 族

把全部次函数组成的族记为 $\mathcal{P}_\varphi$，上包络记为 $H_\varphi(z) = \sup_{v \in \mathcal{P}_\varphi} v(z)$。有限最大值仍在族中。

若 $B \Subset D$，把 v 在 B 内换成同边值的 Poisson 解，外部保持 v，记为 v^B。比较原理给 $v^B \ge v$。该函数在圆周连续，且仍次调和；下文通过先比较原次函数、再比较替换部分给出跨圆周的完整核查。替换只影响内部紧集，所以原边界限制不变。这个封闭性是上包络证明的核心。

16.2.3　Perron 解

定理 16.2.1 (Perron)**.** *有界区域 D 与连续边值 φ 的包络 H_φ 在 D 调和，并满足 $m \le H_\varphi \le M$。*

证明. 固定内部圆盘 B 及 $a \in B$。选 v_n 使 $v_n(a) \to H_\varphi(a)$，逐次取有限最大值，得到递增序列，再在 B 调和替换。所得 h_n 递增、有界，在 B 局部一致收敛到调和函数 h，且 $h(a) = H_\varphi(a)$、$h \le H_\varphi$。任取另一项 $v \in \mathcal{P}_\varphi$，将 $\max(v, h_n)$（在全域使用对应替换后的函数）再提升，得到调和函数 $k_n \ge h_n, v$。它们同样递增有界，极限 k 调和。中心满足 $h(a) \le k(a) \le H_\varphi(a) = h(a)$，所以非负调和函数 $k - h$ 在内部为零，由强最小值原理恒零。于是 $v \le h$ 于 B，取全族上确界得 $H_\varphi \le h$。因此包络在每个内部圆盘调和。 □

证明没有先断言任意上包络连续；连续性由局部调和识别产生。这一步避免了把上确界与上半连续正则化混同。

16.2.4　唯一性

若一个经典解 u 已存在，则它本身是次函数，每个次函数又由比较原理不超过 u，故 $H_\varphi = u$。因此 Perron 构造不产生第二种不同的经典解。

没有边界正则性时，H_φ 仍是内部调和函数，却可能忽略某些指定的边界值。去心圆盘上，外圆取零、孤立边界点原点取一，得到 Perron 解恒零：有界调和函数的孤立奇点可去，延拓后外圆边值迫使零函数。该例将在下一节同时说明障碍函数为何必要。

调和替换在圆周上的粘合可以作如下严格核查。设 $w = v^B$，并在测试圆盘 $Q \Subset D$ 取调和函数 h，满足 $w \le h$ 于 ∂Q。由于 $v \le w$，先由 v 的次调和比较得到 $v \le h$ 于 Q。在 $Q \cap B$ 中，$w - h$ 调和；其边界分成 $\partial Q \cap \overline{B}$ 与 $Q \cap \partial B$，前者由假设非正，后者因 $w = v \le h$ 非正。最大值原理便给 $w \le h$ 于交集。其余部分 $w = v \le h$，所以整个 Q 比较成立。这里先比较原次函数，再比较替换部分，避免在交界处循环使用尚未证明的次调和性。

Perron 证明中选择序列只需要在一个点逼近包络，而不要求全域同时选出最优函数。具体可令 $v_n(a) > H_\varphi(a) - 1/n$，将 $m, v_1, \dots, v_n$ 的最大值记为 s_n，再替换得 $w_n = s_n^B$。序列 w_n 在全域递增，且属于同一 Perron 族；其圆盘限制 h_n 调和。由于 $h_n(a) \ge s_n(a)$ 且 $h_n \le H_\varphi$，中心极限正是包络。对任意竞争者 v，使用 $\max(v, w_n)$ 而非只定义在 B 中的 $\max(v, h_n)$，就得到合法的全域次函数。这些域的区别保证第二轮替换仍保留边界约束。

取上确界并不通常与取极限交换。Perron 证明采用的事实是：对每个固定竞争者 v，新调和极限 k 在圆盘上支配它，同时 $k(a) = h(a)$；非负调和函数的强最小值原理强迫 $k = h$。于是一个最初只在中心被优化的序列，最终在整个圆盘支配全部竞争者。这个步骤使用线性的调和方程和正性，才产生包络的调和性；只看有限最大值的次调和封闭性还不足以完成证明。

去心圆盘例子的包络恒零也能在不预先调用可去奇点定理的情况下证明。对任意次函数 v，外圆边界上限零，内边界点上限至多一，故 $v \le 1$。给定 $\varepsilon > 0$，在足够小的内圆 $|z| = r$ 上 $v \le 1 + \varepsilon$，环域上的调和函数

$$q_r(z) = (1 + \varepsilon)\frac{\log |z|}{\log r}$$

外圆值零、内圆值 $1 + \varepsilon$。比较给 $v(z) \le q_r(z)$；固定 $z \neq 0$ 让 $r \downarrow 0$，得到 $v(z) \le 0$。常数零又是合法次函数，所以包络恰为零。孤立边值一在内部没有影响，这一计算完全在当前已证明的环域比较范围内进行。

边界数据的单调性不需要域正则：若 $\varphi \le \psi$，则 $\mathcal{P}_\varphi \subseteq \mathcal{P}_\psi$，故 $H_\varphi \le H_\psi$。加常数与乘正数也分别对应次函数族的平移与缩放，所以 $H_{\varphi + c} = H_\varphi + c$、$H_{a\varphi} = aH_\varphi$ 对 $a > 0$ 成立。两者推出

$$\| H_\varphi - H_\psi \|_{L^\infty(D)} \le \| \varphi - \psi \|_{L^\infty(\partial D)}.$$

一般加法的线性不能只由族包含轻率推出；本章在正则域用经典解的唯一性证明完整线性，已经足够用于测度表示。

圆环提供检验一般存在理论的另一组显式解。设 $r_0 < |z| < R$，令 $x = \log(|z|/r_0)$、$L = \log(R/r_0)$，则 $0 < x < L$。极坐标下 Laplace 方程乘以 $|z|^2$ 后成为 $u_{xx} + u_{\theta\theta} = 0$。对内、外边界各一个 Fourier 模式，解分别为

$$\frac{\sinh(n(L - x))}{\sinh(nL)} e^{\mathrm{i}n\theta}, \qquad \frac{\sinh(nx)}{\sinh(nL)} e^{\mathrm{i}n\theta} \quad (n \ge 1).$$

它们在相应边界取一倍模式，在另一边界取零；对负频率取共轭。零频率则为 $1-x/L$ 与 x/L。每一式都可直接求导检验，唯一性保证它与 Perron 解相同。

若内、外边界为三角多项式，有限叠加便得到解。对一般连续周期数据，可由非负的 Fejér 核逼近：

$$F_N(t)=\frac{1}{N}\left|\sum_{j=0}^{N-1}e^{\mathrm{i}jt}\right|^2,\qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_N(t)\,\mathrm{d}t=1.$$

在 $|t|\ge\delta$ 上，有限几何和给 $F_N(t)\le C_\delta/N$；在小弧上用数据的一致连续性。因此卷积 $F_N*\varphi$ 一致趋于 φ，每次卷积都是三角多项式。对这些数据的圆环解，最大值原理使内部一致差不超过两条边界数据的最大差，故在闭圆环上一致收敛。极限在内部调和，因为任意小圆盘上的平均值性质可通过一致极限；边值也正确。这给出圆环上存在性的第二个完整构造，并显示对数项恰来自角向零频率。

16.3　边界正则性

内部调和性已经解决，剩下的问题是哪些边界点能迫使包络达到指定值。障碍函数把一个局部几何条件变成对所有边值的统一控制。

16.3.1　障碍函数

设 $\xi\in\partial D$。若在 $D\cap B(\xi,r)$ 有连续正超调和函数 b，使 $b(z)\to 0$ 当 $z\to\xi$，且远离 ξ 的局部边界上有正下界，则称它为 ξ 处的**障碍函数** (barrier)。在较小球的人工边界上取正下界 c，将 $\min(b,c)$ 与球外常数 c 拼接，得到全域障碍；超调和比较原理保证拼接仍超调和。

圆盘边界点 ξ 可用 $b(z)=1-\operatorname{Re}(z\bar{\xi}/R^2)$。它在圆盘内部正、到 ξ 趋零，且其他闭边界弧上有正下界。

16.3.2　正则边界点

命题 16.3.1. *边界点 ξ 若有障碍，则对每个 $\varphi\in C(\partial D)$，$H_\varphi(z)\to\varphi(\xi)$。这样的点称为*正则边界点 (regular boundary point)。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，边值连续性使邻近 ξ 的边界数据与 $\varphi(\xi)$ 相差不超过 ε。在其余边界，障碍有正下界；选择有限 A 足够大，函数 $\varphi(\xi)-\varepsilon-Ab$ 在全边界低于 φ，而 $\varphi(\xi)+\varepsilon+Ab$ 高于它。前者是次函数，后者超调和并支配全部次函数。因此包络夹在二者之间。趋于 ξ 再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到结论。 □

每个边界点正则的有界区域称为正则域，因而连续 Dirichlet 问题在正则域上有唯一解。

16.3.3 外锥条件

若补集在 ξ 附近包含一个顶点为 ξ 的实心锥，则域附近包含在角宽 $\beta < 2\pi$ 的扇形中。把扇形中轴作为辐角零点，选 $0 < \alpha < \pi/\beta$，令

$$b(\xi + re^{\mathrm{i}\theta}) = r^{\alpha}\cos(\alpha\theta).$$

它在整个允许角范围内正，关于 z 调和，到顶点趋零，固定半径处有正下界。由上一命题，外锥条件保证正则。光滑边界、Lipschitz 边界以及多边形的有限角点均满足这样的局部条件。角宽接近 2π 时必须相应减小 α，不能固定使用线性距离函数充当障碍。

16.3.4 Wiener 判别准则概览

Wiener 判据把障碍存在性转化为补集在逐层缩小尺度上的容量条件。在二维，相对容量可由

$$\operatorname{cap}(K, U) = \inf\left\{ \int_U |\nabla v|^2 \,\mathrm{d}A : v \in C_c^{\infty}(U),\ v \geq 1 \text{ 在} K \text{ 的邻域} \right\}$$

定义。平面判据使用相对圆盘容量，而不是高维中的 r^{d-2} 权重；定量归一化不改变散度判定。外锥在每个尺度贡献非退化容量，孤立点的容量为零。

本小节仅说明判据的对象和机制。一般闭补集的等价判据需要平衡势、薄性和容量逼近，本章没有展开这些技术，也不把它列为后续存在性证明的前提。相关范围可在 Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[23] 继续学习。

障碍的拼接须选择使函数在人工圆周上已经等于外部常数的截断。若 $b \geq 2c > 0$ 于该圆周，由连续性，在它的一个邻域仍有 $b \geq c$；于是 $\min(b, c)$ 在邻域恒为 c，与外部常数平滑地衔接到连续超调和函数。两个超调和函数的最小值超调和，因为其负号是两个次调和函数的最大值。不能仅仅声称圆周上 b 非负就作常数拼接，那样可能产生界面跳跃并破坏连续性。

外接圆也给一个方便的障碍。若存在闭圆盘 $\overline{B(a, r)} \subset \mathbb{C} \setminus D$，它与 $\overline{D}$ 在局部只于 ξ 相切，则

$$b(z) = \log(|z - a|/r)$$

在域侧非负且调和，到切点趋零，在远离切点的局部闭集上有正下界。若接触集是一段弧，这个函数会在弧上同时趋零，不能作为区分单一边界点的障碍，须另作局部修正。对于 C^2 边界，局部曲率界允许取足够小的外接圆；对于只有 Lipschitz 正则性的边界，则外锥通常比外球更适用。

圆环 $r < |z| < R$ 是每一点正则的例子。两条边界圆均满足外锥条件，因此任意连续的两圈数据都有唯一解。若内圈常数一、外圈常数零，径向解为

$$u(z) = \frac{\log(R/|z|)}{\log(R/r)}.$$

在缩小内圈 $r \downarrow 0$ 时，对每个固定内部点这个解趋零。小孔影响消失的速率为 $1/\log(R/r)$，是二维对数核的具体表现。将小孔直接替换为单点并继续指定值一，便

回到上一节的非正则例子。极限域的边值问题不一定保留近似域上每一点的经典可解性。

障碍也给一个边界连续性的定量版本。若局部 $b(z) \le C|z-\xi|^{\alpha}$，且边界数据在 ξ 附近以 Hölder 指数 γ 连续，那么先在半径 δ 邻域使用数据误差 $C\delta^{\gamma}$，外部使用障碍的正下界，得到

$$|H_{\varphi}(z)-\varphi(\xi)| \le C\delta^{\gamma} + A_{\delta} b(z).$$

仅有一个障碍的存在未给出 A_{δ} 随 δ 的增长率，因而此式不能自动化成固定 Hölder 指数的结论。若外锥模型还给正下界 $c\delta^{\alpha}$，才可取 $A_{\delta} \le C\delta^{-\alpha}$ 并优化 δ。证明连续边界到达与证明定量边界正则性需要不同程度的几何信息。

容量为零的孤立点可由截断对数试函数验证。对于 $0 < \varepsilon < R$，取 $v = 1$ 于 $|z| \le \varepsilon$，在中间环域取 $v = \log(R/|z|)/\log(R/\varepsilon)$，外圆以外取零。其 Dirichlet 能量为 $2\pi/\log(R/\varepsilon)$，趋于零；在内外两个接缝做任意小的光滑修正即可得到定义要求的测试函数。这里是相对容量的直接计算，尚不需要一般 Wiener 判据。它说明单点在二维仍可被能量任意小的函数遮盖，不能只凭欧氏距离很近就认为边界有足够影响。

穿孔圆盘说明障碍条件确实有内容。取 $D = \{0 < |z| < 1\}$，在单位圆边界给值零，在孤立边界点 0 给值一。这是在 ∂D 的相对拓扑下连续的数据。若存在有界调和解连续达到全部边界值，则它在穿孔处可去：其圆环 Fourier 展开中负幂和 $\log r$ 项都被有界性排除，或对小圆用平均值与最大值原理得到同一延拓。填补后是单位圆盘上零边值的调和函数，必恒零，与 0 点边值一矛盾。因此 0 是不正则边界点。

还可直接算出 Perron 解。零函数属于次函数族。对任何次函数 v，边界上界使 $v \le 1$。在 $\varepsilon < |z| < 1$ 上，以 $\log|z|/\log\varepsilon$ 作调和上界；若外边界条件只给上极限，可先把上界加一个任意小正数，再缩近外圆。令 $\varepsilon \downarrow 0$，在固定内部点得到 $v(z) \le 0$。故族上确界恰为零。孤立边界点的指定值未影响内部解，这与点容量为零的势论图像一致。

16.4　调和测度

正则域上的解算子保持线性与正性。测度表示把整个解算子压缩成一族边界概率测度，共形映射再将这些测度从一个区域搬到另一个区域。

16.4.1　解的表示

设 D 是有界正则域。固定 $z \in D$，映射 $\varphi \mapsto H_{\varphi}(z)$ 为 $C(\partial D)$ 上的正线性泛函：两解相加仍给相加边值，唯一性使解算子线性；非负边值由最大值原理给非负解。常数一的解为一。紧空间上的正泛函表示遂给唯一概率测度 ω_D^z，满足

$$H_{\varphi}(z) = \int_{\partial D} \varphi \, \mathrm{d}\omega_D^z.$$

这里使用第一卷定理 11.4.1 的 Riesz–Markov 表示。对于不同 z，这些测度通常互不相同；Harnack 估计使其对非负连续测试函数的积分在内部紧集上相互控制。

16.4.2 共形不变性

命题 16.4.1. *若 $F : D \to D'$ 共形双射，且延拓为闭包间同胚，两域均有界正则，则 $F_{\#}\omega_D^z = \omega_{D'}^{F(z)}$。*

证明. 对 $\varphi \in C(\partial D')$，$H_\varphi \circ F$ 调和，因为 $\Delta(u\circ F) = |F'|^2 \cdot (\Delta u)\circ F$。它连续取边值 $\varphi\circ F$，故由唯一性等于 $H_{\varphi\circ F}$。两边在 z 的值给两测度对全部连续测试函数积分相等，表示的唯一性得结论。 □

若映射只在内部存在，边界像可能需要素端而不是通常拓扑边界。此时不能无说明地写相同的推前公式。

16.4.3 概率解释的预告

概率论中，调和测度可解释为平面 Brownian 运动首次退出区域时的位置分布。这个解释需要先构造过程，再证明退出时间、停时和边界到达的性质；它不是概率测度表示定理本身的内容。

圆盘中心的退出分布由旋转对称性应当均匀，与 Poisson 核的中心值一致。非中心处则偏向附近边界弧。本章使用的是已构造的解与测度，不以这一直观概率解释代替 Perron 证明。

解表示蕴含测度之间的定量关系。取 z, w 属于同一内部紧集，用有限 Harnack 链得到 $C^{-1}H_\varphi(w) \le H_\varphi(z) \le CH_\varphi(w)$ 对所有非负连续 φ 成立。正测度的序关系因此给

$$C^{-1}\omega_D^w(E) \le \omega_D^z(E) \le C\omega_D^w(E)$$

对每个 Borel 边界集合 E 成立：先由连续函数积分不等式得到测度支配，再用正则性从紧集、开集推广。尤其是否具有零调和测度与内部观察点无关，虽然具体权重随点而变。这个结论只比较同一区域内的点；跨域比较需要域的关系或共形映射。

对边界弧 $I = [\alpha, \beta]$ 的圆盘权重，中心值为 $(\beta-\alpha)/(2\pi)$。非中心处可积分核，或用 Möbius 变换 $T_z(\zeta) = (\zeta - z)/(1 - \overline{z}\zeta)$ 将 z 搬到原点，得到 $\omega^z(I) = |T_z(I)|/(2\pi)$，这里弧长在像的单位圆上测量。原来的近弧会被展开，远弧会被压缩；这把 Poisson 核分母 $|e^{it} - z|^2$ 中的距离效应转成圆周变换的导数。必须取相应连续像弧，不能只减两个主辐角而忽略跨越分支切线的情形。

例如上半平面的区间 $[a, b]$ 在 $x + \mathrm{i}y$ 处的权重是

$$\omega^{x+\mathrm{i}y}([a,b]) = \frac{1}{\pi}\left(\arctan\frac{b-x}{y} - \arctan\frac{a-x}{y}\right).$$

取 $y \downarrow 0$，当 $x \in (a, b)$ 时极限一，区间外极限零，端点径向极限二分之一。这个算式既检验归一化，也显示端点与弧内部的边界行为不同。若同时改变 x 和 y 以斜向接近端点，比例 $(a-x)/y$ 可趋于不同实数，因而极限也相应变化。

调和测度一般不等于普通边界长度；即使圆盘内也只有中心处是均匀的。对有尖角的域，共形变换在边界的伸缩会加强某些位置的权重，正则域这一性质本身没有承

诺与弧长的密度存在。下一章光滑边界的 Green 函数法向导数将给具体密度公式，其额外边界光滑性正是微分边界核所需的条件。

本章小结

Poisson 核以正性和质量集中同时解决圆盘存在性与边界极限。Perron 上包络通过内部调和提升成为调和函数，边界障碍再把它识别为经典解。正则域上的唯一性使解算子保持线性，正性使其具有概率测度表示。孤立缺口与外锥分别展示边界几何造成的失败和成功。

习题

习题 16.1. 求单位圆周边值 $1+2\cos t-3\sin(2t)$ 的延拓及中心值。

解. 延拓为 $1+2r\cos\theta-3r^2\sin(2\theta)$，中心值一。各项为全纯多项式实部或虚部，边界值直接核对，唯一性保证结果。 □

习题 16.2. 若连续边值 $\varphi\geq 0$ 在一段弧上严格为正，证明其圆盘延拓在每个内部点严格为正。

解. 连续性给一段正长度小弧及常数 $c>0$，使边值至少为 c。Poisson 核在该弧严格正，积分的这部分严格正；其余部分非负。 □

习题 16.3. 求单位圆盘中心处半圆弧的调和测度，并解释为何对一般内部点不必等于二分之一。

解. 中心处为归一化弧长，所以等于二分之一。趋近半圆弧内部的边界点时，相应 Poisson 积分趋一，趋近另一半圆弧内部时趋零，故该权重不是常数。 □

习题 16.4. 证明有界调和函数在圆盘的孤立缺口可去。

解. 在半径 R 圆周取同边值 Poisson 解 h，差 w 有界且外圆为零。在 $\varepsilon<|z|<R$ 用调和函数 $C\log(R/|z|)/\log(R/\varepsilon)$ 上下控制 w。固定 z 后令 $\varepsilon\downarrow 0$，得 $w=0$，故由 h 延拓。 □

习题 16.5. 构造上半平面上两种零边值调和解，并写出保证唯一性的一种附加条件。

解. 零函数与 y 都连续取零实轴边值。若要求解有界，则差可奇反射到整平面，反射后的有界调和函数由 Harnack 推出的 Liouville 原理为常数，奇性迫使零。局部反射可由 Poisson 唯一性核验。 □

习题 16.6. 设有界正则域上 $\varphi\leq\psi$。证明两个解满足相同的序关系，并估计它们的最大范数差。

解. 差的边值非负，最大值原理得 $H_\varphi\leq H_\psi$。把边值差夹在 $\pm\|\varphi-\psi\|_\infty$ 之间并比较常数解，得内部最大范数差不超过边值差的最大范数。 □

习题 16.7. 在角宽 $3\pi/2$ 的扇形顶点构造障碍，说明为何 $r\cos\theta$ 不适用。

解. 取 $\alpha = 1/2$，函数 $r^{1/2}\cos(\theta/2)$ 在 $|\theta| \le 3\pi/4$ 为正，固定半径上有正下界，到顶点为零。$r\cos\theta$ 在允许角范围一部分为负，不能作为正障碍。 □

习题 16.8. 证明有界正则域中任意非空相对开边界片 I 若承载某个非零非负连续边值，则 $\omega_D^z(I) > 0$ 对所有内部点成立。

解. 取支集在 I 的非零非负连续函数 φ。其解非负；若某个内部点为零，则强最小值原理迫使恒零，与边界非零矛盾。因此 $0 < H_\varphi(z) \le \|\varphi\|_\infty \omega_D^z(I)$。 □

第十七章　Green 函数、Green 域与多连通区域

Green 函数把对数点源与零边界约束合在一个正核中。本章由 Perron 解和穷竭构造核，证明最小性、对称性、共形不变性和区域单调性；随后讨论 Green 势、容量与多连通域的周期分解。

本章目标

能核对圆盘和半平面 Green 核的符号与常数；能利用穷竭和正核上界判断存在性；能区分 Green 域与覆盖意义的双曲型；能用边界调和测度调整有限连通域的共轭周期。

圆盘中心的函数 $\log(R/|z|)$ 在边界为零，在原点有一个正无穷点源。把半径增大，内部势就增加；若一直增大到全平面，这个核发散，说明域的大小会影响点源能否有有限的零边界响应。

本章以第十五章的调和比较和第十六章的 Perron 方法为前提。一般势论与容量的进一步阅读为 Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[23] 与 Armitage、Gardiner 的《Classical Potential Theory》[7]；仅核书目和主题的部分不承担这里的证明来源。

17.1　Green 函数

在区域内放置一个单位点源，再让边界保持零势，得到的核同时描述奇性和边界约束。本章采用正 Green 核；因此它的 Laplace 算子带负号。

17.1.1　定义

在有界光滑区域 D，极点 $w \in D$ 的 **Green 函数** (Green function) 满足：$g_D(\cdot, w) > 0$ 在 $D \setminus \{w\}$ 调和，$g_D(z,w) + \log|z-w|$ 在 w 邻域调和，且连续取零边值。故分布上 $-\Delta_z g_D = 2\pi\delta_w$。正号约定与对数势 $\log|z-w|$ 的约定不同。

一般区域的 Green 函数由下面的穷竭极限定义，要求它是具有同一奇性的最小正核。无穷远处不指定值时，仅列调和性、正性和奇性不足以唯一确定核；上半平面的正调和函数 $\operatorname{Im} z$ 可加到任何这样的核上。

17.1.2　唯一性

命题 17.1.1. 有界光滑区域的零边值 Green 函数唯一。

证明. 两核的差在极点邻域由两项调和余项之差消去奇性，因此是全域调和函数。它连续取零边界值，最大值与最小值原理使其恒零。 □

零边值对于光滑域指通常的连续极限；后面的一般域定义并不声称在每个不正则边界点取零。

17.1.3 对称性

命题 17.1.2 (Green 核的对称性)**.** 有界光滑区域满足 $g_D(z,w) = g_D(w,z)$。

证明. 固定不同的 z, w，在删去两点半径 ε 圆盘的区域，对 $g_D(\cdot, z)$、$g_D(\cdot, w)$ 用 Green 第二公式。外边界两函数均零，所以无贡献。在 z 的小圆，奇核的法向导数为 $1/\varepsilon + O(1)$，平滑核趋 $g_D(z,w)$；另一项为 $O(\varepsilon|\log\varepsilon|)$。在 w 的小圆同样得到相反的 $2\pi g_D(w,z)$。积分和为零，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得相等。 □

这也解释了为何源点与观察点可交换。不能只从 $-\Delta g = 2\pi\delta$ 猜对称性，因为还需要相同的边界约束。

17.1.4 共形不变性

共形双射 $F : D \to D'$ 给出

$$g_D(z,w) = g_{D'}(F(z), F(w)).$$

在有界光滑且映射适当延拓到边界的情形，右侧调和、取零边值，并因 $F(z) - F(w) = F'(w)(z-w) + O(|z-w|^2)$ 具有正确的对数奇性，唯一性给相等。一般 Green 域则用最小性：将正核和竞争核双向拉回，奇性中新增的 $\log|F'|$ 是局部调和余项，双向比较给同一结论。

有界域的构造中，必须先用 $\log|\xi - w|$ 作边值，而不是用 $-\log|\xi - w|$。因为希望 $-\log|z-w| + h(z)$ 在边界相消，所需 $h(\xi)$ 的符号已经确定。这个边值在边界连续且有界：内部极点到边界有正距离。小圆 $|z-w| = \varepsilon$ 上，调和余项有界，而 $-\log\varepsilon \to +\infty$，故足够小的圆上核正；删去小圆后用最小值原理得到整个余域非负，再由强最小值原理得到严格正。没有先证明小圆正性，就不能从外边界零直接断言核非负。

对称性公式的边界取向可单独检查。设 $u(\zeta) = g_D(\zeta, z)$、$v(\zeta) = g_D(\zeta, w)$，Green 第二公式的边界项为 $u\partial_n v - v\partial_n u$。在 z 的被删小圆，余域外法向朝向中心，$\partial_n u = 1/\varepsilon + O(1)$，因此主项是 $-2\pi v(z)$；在 w 的小圆主项是 $2\pi u(w)$。外边界因 $u = v = 0$ 消失。总和零给 $u(w) = v(z)$。若把小圆法向仍按圆盘向外取，两项符号都会混乱，并可能错误地得到反对称性。

Green 核不是把欧氏距离简单代入某个函数。单位圆盘中极点 $w \neq 0$ 的核包含 $1 - \overline{w}z$，这个边界修正随着极点一起改变。两点即使欧氏距离相同，到边界的位置不同，核值仍可能不同。例如取 $w = 0$ 时 $g(z, 0) = -\log|z|$，取 w 接近边界并令 z 保持固定内部位置时，核趋零。点源越来越接近吸收边界，固定内部点受到的影响减少；这与源点处始终存在同一个对数奇性相容。

17.2　Green 域与抛物型域

不是每个复平面区域都容纳一个有限的正 Green 核。这个问题与覆盖曲面的共形类型有关，却不等同于万有覆盖是否为圆盘。

17.2.1　Green 域

若区域的光滑有界穷竭 Green 核极限有限，称为 **Green 域** (Greenian domain)。对于同一极点，只要在一个非极点位置有限，Harnack 比较就使其在所有非极点位置有限。否则极限处处为无穷。定义的独立性将在构造节由最小性证明。

有界区域可用包含它的大圆盘 Green 核作为共同上界，故属于 Green 域。无界域的判定则需要寻找一个有限正核上界，不能由“边界非空”直接推出。

17.2.2　Green 函数不存在的情形

全平面没有正 Green 函数。若有 g，在极点外的大圆周取平均 $m(r)$。因为 $g+\log|z-w|$ 在极点可去，散度公式给 $2\pi r m'(r) = -2\pi$，所以 $m(r) = C - \log r$，大半径时负，违反正性。

同一论证适用于删去有限点的复平面。正调和函数在被删点附近的圆周平均为 $A + B\log r$，正性迫使 $B \le 0$。傅里叶系数的绝对值不超过圆周平均，而非零角频率的奇项增长为 r^{-n}，超过 $O(|\log r|)$，故这些奇项必须为零；留下的奇性只能是 $-c\log r$，$c \ge 0$。每个缺口向大圆周平均增加一个非正的对数斜率，无法抵消极点已有的 -1。于是大圆平均仍终将为负。

17.2.3　$\mathbb{C}$ 的抛物性

从正 Green 核角度，全平面是**抛物型域** (parabolic domain)；这里指不存在正 Green 核，而不是某个微分方程的抛物分类。上面的圆周平均计算直接证明其抛物性。

维数在此起决定作用。平面基本解是对数，在无穷远变号；三维的 $|x-w|^{-1}$ 却在全空间正且趋零。二维直觉不能无条件搬到高维。

17.2.4　双曲型/抛物型的区别

在 Riemann 曲面论中，“双曲型”通常意味着万有覆盖为圆盘；势论中也有人用它表示存在正 Green 函数。两个条件须按语境分开。

去心圆盘是 Green 域，其孤立缺口不改变圆盘 Green 核，万有覆盖也是圆盘。复平面删去两个点的万有覆盖为圆盘，却由前述计算没有 Green 核。这给出不能合并两种用法的具体反例。本章后面始终用“Green 域”陈述核存在性，避免名称代替假设。

17.2.5　与万有覆盖的联系

对于覆盖映射 $\pi : \mathbb{D} \to D$，域中的 Green 核与覆盖上各个极点原像的核有关：适当收敛时，取一个原像 $\widetilde{w}$，可对覆盖变换群求和

$$\sum_{\gamma} g_{\mathbb{D}}(\widetilde{z}, \gamma\widetilde{w}).$$

各项非负，是否有限是额外条件。群作用的轨道可能使级数发散，因此圆盘覆盖本身不保证它下降为有限 Green 核。此处只解释覆盖与势论判定之间缺失的那项收敛要求，不将求和公式作为本章构造证明。

任意真单连通平面域都是 Green 域。由 Riemann 映射 $F : D \to \mathbb{D}$，把圆盘正核拉回，它给同一奇性的有限正竞争核，因此穷竭有上界；最小性和反向拉回再确认它就是 Green 核。这个证明不需要 Riemann 映射连续延拓到通常边界，完全使用内部映射和竞争核，所以也适用于边界非常粗糙的单连通域。相反，多连通域即使有圆盘万有覆盖，也没有一个双射供核直接拉回；覆盖的许多原像正是额外求和的来源。

有限个孤立点不改变一个已知 Green 域的核，这可以先对圆盘去点验证。设 $a \neq w$，圆盘核在 a 附近有界调和，限制到去点域给一个竞争核，所以去点核不超过它。反向比较时，去点核在 a 处可能有正对数奇性；先在 a 周围小圆删去，再给比较差加 $\varepsilon \log(R/|z-a|)$ 型的正障碍，使小圆边界非负，最后令小圆缩小、$\varepsilon \downarrow 0$，得到原核不超过去点核。外圆必要的有界边界修正可由 Perron 解补上。于是两核相同。这里孤立孔的边界值一般非零，说明一般 Green 核不能要求每个拓扑边界点连续取零。

另一方面，去点复平面的非 Green 性不能由“所有边界点不正则”作口头判断，必须控制无穷远。前面的正调和孤立奇性分析给每个缺口的系数 $-c_j \log|z-a_j|$、$c_j \geq 0$。将这些奇项与极点项提出后，余函数整个调和，圆周平均为其中心值；大圆上核平均因此等于某个常数减 $(1+\sum c_j)\log r$。系数严格负，平均终将为负，矛盾。正性只允许额外缺口增加负斜率，而不能提供一个相反源来恢复有限正核。

17.3 Green 函数的构造

先在规则有界域构造核，再逐步放大区域。单调性与 Harnack 原理控制极限，最小性使构造不依赖所选穷竭。

17.3.1 穷竭

任意平面区域可取 D_j 光滑有界连通子域，$\overline{D_j} \subset D_{j+1}$，且并为 D。例如先取到补集距离至少 $1/j$、模不超过 j 的紧部分，添加连接路径，再在内部用有限圆盘和光滑边界逼近。极点包含在首项之后。

若 $D_j \subset D_{j+1}$，核之差在极点可去，且在 ∂D_j 非负；最大值原理给 $g_{D_j} \leq g_{D_{j+1}}$。这是真正的单调量。不能直接说边界值逐项收敛，因为边界本身在移动。

17.3.2 Perron 方法

对于光滑有界 D_j，用 Perron 法解边值 $\log|z-w|$，得调和函数 h_j，令 $g_j = -\log|z-w| + h_j$。小圆上它趋正无穷、外边界为零，最大值原理给严格正性。

定理 17.3.1 (Green 核的穷竭构造)**.** *若 $g_j(z_0, w)$ 对某个 $z_0 \neq w$ 有界，则 g_j 局部一致收敛于有限正 Green 核；该核是所有具有同一对数奇性的正调和核中的最小者，因而与穷竭无关。*

证明. 极点外用 Harnack 收敛得到调和极限。在极点周围固定一小圆，边界上的极限有界；$h_j = g_j + \log|z-w|$ 在圆盘内调和，最大值原理把边界界传到内部。Harnack 或 Poisson 表示使 h_j 在较小圆盘收敛到调和函数，所以奇性保持。任取竞争正核 G，$G - g_j$ 在极点可去，且在 ∂D_j 非负，因此 $g_j \le G$。取极限得最小性。不同穷竭产生的有限核彼此作为竞争核，故相等。若一个穷竭发散而另一个有限，后者又给前者共同上界，矛盾。 □

有限核的对称性由光滑有界核的对称性取极限得到。

17.3.3 圆盘与半平面

圆盘与上半平面的显式核为

$$g_{B(0,R)}(z,w) = \log\left|\frac{R^2 - \overline{w}z}{R(z-w)}\right|, \quad g_{\mathfrak{H}}(z,w) = \log\left|\frac{z-\overline{w}}{z-w}\right|.$$

分子零点在区域外，故余项调和。边界上分子和分母的模相等，且区域内两模之比大于一。圆盘由唯一性，半平面由共形变换和最小性确认。

极点在圆盘中心时核简化成 $\log(R/|z|)$。上半平面公式是负对数点源与反射源之差；反射点必须为 $\overline{w}$，不能给反射源保留同号。

17.3.4 比较原理

命题 17.3.2. *若 Green 域 $D \subset E$，则 $g_D(z,w) \le g_E(z,w)$。*

证明. E 的核限制到 D 是一个正竞争核，具有正确奇性，最小性立即给不等式。 □

将边界推远会减弱零势约束，核因而增大。对有界域，这个原则用包围圆盘给有限上界；它也使某些无界域可由半平面或其他已知 Green 域控制。

穷竭极限还保留极点参数的局部稳定性。在两个不相交的相对紧小圆盘 $U, V \Subset D$ 上，光滑穷竭核在两个变量各自调和且对称。固定源点先用 Harnack 控制观察点，再利用对称性在源点方向使用同一估计，就可在 $U \times V$ 上得到共同上界及导数界。极限因此在远离对角线处连续，并在每个变量中调和。仅仅知道逐点单调极限有限，还不能未经此控制就交换源点极限或把核当成连续的双变量函数。

在圆盘里，核的正性可由一个恒等式直接核对：

$$|R^2 - \overline{w}z|^2 - R^2|z-w|^2 = (R^2 - |z|^2)(R^2 - |w|^2) > 0.$$

两点均在圆盘内部时右端严格正，故模之比大于一。上半平面的相应恒等式是 $|z-\overline{w}|^2 - |z-w|^2 = 4\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w > 0$。这些实代数算式避免凭图形猜测反射点的位置和源的符号；也说明两核在光滑边界分别降到零。

若 $D \subsetneq E$ 且两域连通，区域单调性一般是严格的。在 D 内两核差调和、非负；如果在一个内部非极点位置为零，强最小值原理使差在 D 恒零。对光滑域，如果 ∂D 有一个点位于 E 内，E 的核在那里严格正而 D 的核取零，便产生矛盾。对于粗糙域，删去一个极性孔可能不改变核，所以不能仅由集合严格包含就断言严格不等式。严格性需要边界差异在势论中具有实际影响。

17.4 势论解释

把点源叠加就得到分布源的势。核的正性、对称性和边界约束分别对应正源、相互作用能量和边界响应。

17.4.1 Green 势

对有限正测度 μ 定义 **Green 势** (Green potential) $G_D\mu(z)=\int_D g_D(z,w)\,\mathrm{d}\mu(w)$，允许值为正无穷。若 μ 有紧支集光滑密度，则势局部可积，且 $-\Delta G_D\mu=2\pi\mu$，这是由对数核局部可积与 Fubini 得到的分布恒等式。

因此方程 $-\Delta u=f$ 的零边值候选为 $(2\pi)^{-1}\int g_D(z,w)f(w)\,\mathrm{d}A(w)$。常数 2π 来自本章对数奇性的归一化，不能直接照抄高维基本解常数。

17.4.2 调和测度

先设区域由有限条互不相交的实解析 Jordan 曲线围成。每段边界可由一个局部双全纯坐标变成实轴：实解析的正则参数曲线在复邻域全纯延拓，导数非零，逆函数定理给所需坐标。Green 函数在远离极点的边界弧上连续取零，拉回半圆后作奇反射便调和延拓到整圆。反射的调和性可由两侧的 Green 公式消去界面项，或由半圆 Poisson 解的唯一性验证。因此核在边界附近光滑，外法向导数存在，Green 表示的边界项给出

$$\mathrm{d}\omega_D^z(\xi)=-\frac{1}{2\pi}\partial_{n_\xi}g_D(\xi,z)\,\mathrm{d}s(\xi).$$

法向取向外。由于核从内部正值降到零，外法向导数非正，测度密度非负；测试常数一得到总质量一。圆盘中代入显式核，恢复上一章的 Poisson 权重。对于粗糙边界，法向导数可能无通常意义，调和测度仍由正泛函表示定义。

17.4.3 平衡观点

对紧集 $K\Subset D$，把概率测度 μ 支持在 K，考察能量

$$I_D(\mu)=\iint g_D(z,w)\,\mathrm{d}\mu(z)\,\mathrm{d}\mu(w).$$

核正且对称。若存在有限能量竞争测度，紧集上的概率测度弱紧；用连续核下逼近或先截断对数奇性，得到能量下半连续，因而极小值达到。达到者称为 **平衡测度** (equilibrium measure)。

沿 $(1-t)\mu+t\nu$ 微分能量给 $\int G_D\mu\,\mathrm{d}\nu\ge I_D(\mu)$，这是平衡势的变分条件。它不是说势在每一个点都恒定；极性例外集的处理需要容量理论。

17.4.4 容量的联系

以最小能量的倒数定义此归一化下的 Green 容量：$\mathrm{Cap}_D(K)=1/\inf I_D$，无穷能量时取零。单点的能量因对角对数奇性为无穷，故容量零。

在同心圆盘 $D=B(0,R)$ 中，半径 $r<R$ 的圆周均匀概率测度产生内侧常势 $\log(R/r)$，外侧势 $\log(R/|z|)$。用圆周平均或显式核积分核验这两个公式，其能量为

$\log(R/r)$。这个例子把容量的对数尺度同径向障碍联系起来。一般平衡势精细等式不在本章作未经证明的推广。

Green 表示还同时包含内部源和边界数据。设 D 具有上述实解析边界，u 在闭域的一个邻域属于 C^2。前面的调和反射保证核的边界导数存在，且在远离极点的部分有界。删去观察点 z 的小圆，对 $u(\xi)$ 与 $g_D(\xi,z)$ 用 Green 第二公式，再让小圆缩小，得到

$$u(z)=-\frac{1}{2\pi}\int_{\partial D}u(\xi)\partial_{n_\xi}g_D(\xi,z)\,\mathrm{d}s(\xi)-\frac{1}{2\pi}\int_D g_D(\xi,z)\Delta u(\xi)\,\mathrm{d}A(\xi).$$

第一个项恢复调和边值解，第二个项恢复 $-\Delta u$ 的源。对常数函数第二项为零，第一项应为一；对零边值函数只剩第二项。这两项检查同时确定符号与 2π 常数。

圆盘中取源 $f\equiv 1$，零边值解为 $u(z)=(R^2-|z|^2)/4$，因为 $-\Delta u=1$。因此核积分满足

$$\int_{B(0,R)} g_D(z,w)\,\mathrm{d}A(w)=\frac{\pi}{2}(R^2-|z|^2).$$

在中心可直接计算 $2\pi\int_0^R r\log(R/r)\,\mathrm{d}r=\pi R^2/2$。若把核的 $-\Delta$ 归一化误写成一，这个最简单的面积积分就会出现 2π 倍的错误。势的定义与偏微分方程解之间还差一个归一化常数，不能把两者同名后省掉。

正核对叠加有限测度也有可积控制。若支集 $K\Subset D$，在观察点紧集上把 $g_D(z,w)$ 写成 $-\log|z-w|$ 加共同有界的调和余项；对角外的连续性与极点附近的圆周控制保证共同界。因此与第十五章对数核的 Tonelli 估计相同，$G_D\mu\in L^1_{\mathrm{loc}}$，但在原子位置可以为正无穷。可积性意味着几乎处处有限，并非处处有限；为 $\mu=\delta_w$ 时势就是核本身，极点提供直接反例。

圆周均匀测度的能量极小性可以在这个例子中完整证明，不必先调用一般平衡势定理。设 σ 是半径 r 圆周的均匀概率测度，其势在闭圆盘 $|z|\le r$ 恒为 $c=\log(R/r)$。对任意有限能量概率测度 ν 支持在该闭圆盘，令符号测度 $\eta=\nu-\sigma$。Green 能量的正定性给

$$I_D(\nu)=I_D(\sigma)+2\int G_D\sigma\,\mathrm{d}\eta+I_D(\eta)\ge c.$$

交叉项因 η 总质量零而消失。正定性在光滑紧支集密度时由 $-\Delta G_D\eta=2\pi\eta$ 及零边值分部积分得到 $I_D(\eta)=(2\pi)^{-1}\int_D|\nabla G_D\eta|^2\ge 0$；一般有限能量测度的逼近可具体核查。其支集在内部，取足够小的非负径向磨光核。Green 核关于每个变量均超调和，故逐变量磨光得到的核 g_ε 满足 $0\le g_\varepsilon\le g$，且在对角外逐点趋于 g。有限能量正测度没有原子，所以对角在其积测度中零测，支配收敛给磨光后的自能量回到原自能量。交叉能量同样收敛；这里 ν,σ 的交叉能量就是有限常数 c。分别对两个自能量及交叉能量取极限，磨光后的符号测度非负能量遂传给 η。此处只需圆盘上的分部积分，所有磨光测度支集均留在圆盘内部，边界零值与法向正则性已经由显式核保证。由此该圆盘相对 Green 容量为 $1/\log(R/r)$，与上一章相对 Dirichlet 能量容量的数值相差 2π。两种定义的归一化应明确区分。

17.5 多连通区域

多连通域的调和函数仍可由边值确定，但共轭的周期多了有限个独立方向。边界分量的调和测度提供了调整这些周期的自然函数。

17.5.1 周期

调和函数 u 的周期为 $\int_\gamma (-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y)$。闭形式使周期只依赖曲线同调类。若区域由 $m+1$ 条互不相交实解析 Jordan 曲线围成，则绕 m 个内孔的曲线构成独立周期方向；任一闭曲线的周期为这些基本周期的整数线性组合。

17.5.2 调和测度

令 ω_j 为第 j 个内边界取一、其余边界取零的调和解。其边界数据在各分量上连续，各边界弧可拉直并取局部线性障碍，所以 Perron 理论保证存在；减去该分量上的常数后作调和反射，还保证解在边界附近光滑。它们满足 $0<\omega_j<1$，连同外边界权重 ω_0 有 $\sum_{j=0}^{m}\omega_j = 1$。因此常数边界数据 c_j 的解为 $\sum c_j\omega_j$。

环域 $r<|z|<R$ 的内边界权重是 $\log(R/|z|)/\log(R/r)$，其共轭周期为 $-2\pi/\log(R/r)$。这给出可计算的周期调整系数。

17.5.3 调和共轭的障碍

沿正向边界，ω 的积分等于调和函数的外法向通量。令 $A_{ij} = \int_D \nabla\omega_i\cdot\nabla\omega_j\,\mathrm{d}A$。Green 第一公式把它等于第 i 个内边界上的 ω_j 通量。

矩阵 A 对称正定：若 $\sum c_j\omega_j$ 的梯度能量为零，则该组合恒常；外边界值为零使常数零，再看各内边界值知全部 $c_j=0$。因此基本周期可以由 ω_j 的线性组合任意调整，拓扑障碍有明确的有限维形式。

17.5.4 典范表示

命题 17.5.1. *在上述有限连通实解析边界有界域中，每个连续到边界的调和函数可写为*

$$u = \operatorname{Re} F + \sum_{j=1}^{m} c_j\omega_j,$$

其中 F 单值全纯，c_j 唯一；F 只差纯虚常数。

证明. 用正定通量矩阵解线性方程，选择 c_j 消除 u 在全部基本曲线上的周期。剩余调和函数所有闭曲线周期为零，由定理 15.2.2 得到单值共轭和 F。若两组系数都可行，其差的周期向量为零，矩阵可逆使差为零；共轭唯一性给最后结论。 □

基本周期的方向须统一。沿区域正向边界行进时，区域在左侧，外边界逆时针、内边界顺时针。若切向为 (x',y')，外法向为 $(y',-x')$，则

$$(-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y)(\gamma') = \nabla u\cdot n\,\mathrm{d}s.$$

所以通量矩阵直接给的是顺时针内边界周期；若基本闭曲线统一选逆时针绕孔，则矩阵前须加负号。环域内边界权重的逆时针周期是 $-2\pi/\log(R/r)$，而其沿区域正向内边界通量为 $2\pi/\log(R/r)$，正好与正定能量相符。

有限维拓扑描述可以通过割线实现。从每个内边界取一条互不相交的简单弧连接到外边界，沿这些弧割开区域后得到单连通域。在割开的域中闭形式有原函数。沿第 j 条割线两侧的原函数差为绕该孔的周期，且因导数相同而为常数；所有这些差均零时，原函数才能连续拼回原区域。任意闭曲线跨越各条割线的有向次数为整数，其积分等于对应周期的整数和。这同时解释基本周期足够、为何有 m 个独立方向，以及周期清零后共轭的单值性。

典范表示中的 c_j 不是边界数据的简单平均。它由整个调和函数的周期决定。环域中取 $u(z)=\log|z|$，其周期为 2π，内边界权重周期为 $-2\pi/\log(R/r)$，故 $c=-\log(R/r)$，余项是常数 $\log R$。取 $u(z)=\operatorname{Re} z$，周期为零，所以 $c=0$，尽管两个边界上的函数值通常不相同。边界权重分解只适合各分量上常数的边值，而周期分解适合一般调和函数；两种线性分解的系数含义不同。

当边界孔数增加，矩阵的大小也增加；如果有无穷多个孔，当前有限维正定论证并未给出一个自动收敛的无穷级数表示。系数、能量和周期的求和需要额外估计。即使孔数有限，若边界粗糙到通常法向导数不存在，也应改用内部周期和弱能量方法，不能继续逐点积分边界法向导数。本节的实解析边界有界范围正是为了使拓扑方向和通量方向能够用同一个有限矩阵联系起来。

本章小结

有界规则域的 Green 核由边值解构造，一般域则由单调穷竭识别其最小正核。正核不存在的平面反例说明无穷远约束不可省略，也说明覆盖共形类型不等于 Green 存在性。核叠加产生势，能量极小化产生容量。有限连通域的通量矩阵把共轭障碍化成可解的线性方程。

习题

习题 17.1. 核验单位圆盘 $g(z,0)$ 的 Riesz 测度符号与边界值。

解. $g(z,0)=-\log|z|$，所以 $-\Delta g=2\pi\delta_0$，边界零。作为超调和函数，其 Δg 非正；不能把它的源质量按次调和 Riesz 测度记成正。 □

习题 17.2. 求上半平面中 $g(\mathrm{i}y,\mathrm{i}a)$，$a,y>0$、$a\neq y$，并考察 $y\to 0$。

解. 为 $\log((y+a)/|y-a|)$，正，因为 $y+a>|y-a|$。当 $y\to 0$ 时比值趋一，核趋零；当 $y\to a$ 时趋正无穷。 □

习题 17.3. 设 $D\subset B(0,R)$ 且 $0\in D$。证明 $g_D(z,0)\le\log(R/|z|)$。

解. 右侧为包围圆盘的正 Green 核，限制到 D 保持奇性，最小性给结论。上界同时证明 D 的穷竭核有限。 □

习题 17.4. 解释为何在上半平面给正 Green 核加 cy、$c>0$ 后不再是最小 Green 核。

解. 新增项调和、边界零、在极点无奇性，故局部条件仍成立；但原核逐点严格较小，因而新增核不满足最小性。该例反驳无界域仅以通常边界值刻画唯一性。 □

习题 17.5. 求环域两边界分别取 A,B 的径向调和解，并给其共轭周期。

解. 解为 $A+(B-A)\log(|z|/r)/\log(R/r)$，周期为 $2\pi(B-A)/\log(R/r)$。只有 $A=B$ 才有单值共轭。 □

习题 17.6. 若有限正测度 μ 有一个原子，证明其 Green 能量无穷。

解. 若 $\mu(\{a\})=c>0$，双积分在 (a,a) 上有质量 c^2，而 $g_D(a,a)=+\infty$。用截断核 $\min(g_D,N)$ 下界能量至少为 c^2N，令 $N\to\infty$。 □

习题 17.7. 证明 $\sum_{j=0}^{m}\omega_j=1$，并说明为何这不造成内边界通量矩阵奇异。

解. 左侧在每个边界分量取一，唯一性使其等于一。内边界矩阵只含 $j=1,\dots,m$，这些组合在外边界取零，故不能等于非零常数，正定性不受全体权重关系影响。 □

习题 17.8. 在单位圆盘中，令 μ 为半径 r 圆周的均匀概率测度。计算 $G\mu(0)$ 与 $I(\mu)$。

解. 中心核为 $-\log r$，故 $G\mu(0)=-\log r$。显式核中分子的对数圆周平均为零，而 $\log|re^{it}-re^{is}|$ 平均为 $\log r$，所以圆周上势同为 $-\log r$，能量也为该值；对角单点在弧长测度中零测，对数奇性可积。 □

第十八章　Poisson–Jensen 公式与零点分布

零点的重数是对数模的点源质量。Jensen 公式将它们的对数距离和等同于圆周平均与中心值之差；Poisson–Jensen 公式进一步给出任意内部点的表示。本章利用这些公式推导零点计数估计，并解释它们的 Riesz 测度意义。

本章目标

能正确处理中心零点和边界零点；能由 Green 核推导 Poisson–Jensen 公式；能把函数增长限制转为零点密度限制；能区分亚纯函数的零点与极点质量。

若 $f(0)=1$ 且 $|f|$ 在大圆周上不超过十，那么小圆盘内不能任意放入很多零点。每个零点都要消耗一份 $\log(R/|a|)$ 的平均增长。本章将这种直观计数变成等式和估计。

所需工具是前面的零点分解、圆盘 Poisson 解与 Green 核。有关整函数的进一步阅读可参考 Levin 的《Lectures on Entire Functions》[18]。本章主公式在正文独立证明，后续对零点密度的应用仍需逐项检查相应的增长假设。

18.1　零点计数

辐角原理用一条闭曲线计算零点总数，但没有直接显示零点到圆心的距离。对数模的圆周平均会把这项几何信息补进计数。

18.1.1　重数

非恒零全纯函数在零点 a 可唯一写成 $f(z)=(z-a)^m g(z)$，其中 $g(a)\neq 0$，m 是零点重数。后面的计数均按重数重复零点。紧子集上只有有限个零点；否则有内部聚点，恒等定理迫使函数恒零。

例如 $f(z)=z^2(z-1)^3$ 在原点和一的质量分别为二、三。零点位置相同而重数不同，会改变对数模的奇性强度；按不同零点个数而不计重数不能恢复解析信息。

18.1.2　计数函数

对 $f(0)\neq 0$，令 $n(r)$ 为 $|a|\le r$ 内按重数的零点数，定义积分计数

$$N(r)=\int_0^r \frac{n(t)}{t}\,\mathrm{d}t=\sum_{|a|<r}\log\frac{r}{|a|}.$$

第二式由有限和换序得到。零点在半径边界时贡献零，故开闭圆盘约定不影响 N。若原点重数为 m，先除去 z^m，再单独保留 $m\log r$ 项。n 是阶梯函数，N 却连续；每个零点从它进入圆盘时开始累计对数权重。

18.1.3 辐角原理再述

边界无零点时，定理 3.4.1 给

$$n(r)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=r}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z.$$

这里要求 f 在闭圆盘邻域全纯，或者先在稍小半径应用；边界上有零点时积分不定义。辐角原理显示整数计数的拓扑稳定性，积分计数则更适合平均与增长估计。后面不会把 $n(r)$ 的跳跃误当作对数平均本身的跳跃。

计数函数的两个版本表达不同信息。若半径内有 N 个零点全位于 $|a|=r/2$，它们给 $n(r)=N$、$N(r)=N\log 2$；若相同个数全位于 $|a|=(1-\varepsilon)r$，整数计数仍为 N，积分计数却为 $-N\log(1-\varepsilon)$，随 $\varepsilon\downarrow 0$ 趋零。紧贴观察圆周的零点对该半径的平均影响较小，但一旦把半径扩大，它们会继续累积权重。因此从 $N(r)$ 控制 $n(r)$ 必须另取更大的半径，不能同半径直接比较而没有额外系数。

换一个圆心可以避开原点零点。对内部点 b 且 $f(b)\neq 0$，在 $B(b,R)$ 使用变量 $\zeta=z-b$，得到完全相同的计数和公式。如果要在几个不同圆心比较，应分别保留 $\log|f(b)|$；这个中心常数可能很负，会使零点上界较弱。例如函数在 b 非零但已非常接近一个零点时，$|f(b)|$ 小，计数估计仍成立却不一定有效。归一化 $f(b)=1$ 可消除常数项，但乘法归一化并不改变零点本身。

对含原点重数的函数，用修正积分计数

$$N_f(r)=m\log r+\sum_{0<|a|<r}m_a\log(r/|a|)$$

十分方便。它在小于一的半径可能为负，因为 $m\log r<0$；这不是非原点零点贡献出现负值，而是已单独记录的中心奇性。若只需要非负零点数的估计，先除去原点幂再应用公式更稳妥。所有符号版本必须在中心奇性项上保持同一约定，尤其进入亚纯函数的零点、极点差计数时不能重复加上原点项。

零点对全纯扰动的稳定性有一个比总数更精细的表述。设 $f_j\to f$ 在区域 D 内局部一致，且 $f\not\equiv 0$。固定一个内部零点 a，取小圆盘使闭盘中没有其他极限零点，边界上的 $|f|$ 有正下界。Rouché 定理说明：充分大的 j 在盘内恰有 m_a 个零点，按重数计。把圆盘继续缩小，仍有同样结论，所以这些零点全向 a 集中。紧集上远离极限零点的部分，由 $|f|$ 的正下界可知最终没有新的零点。

于是离散测度 $\mu_j=\sum m_{j,a}\delta_a$ 在内部弱收敛到 $\mu=\sum m_a\delta_a$：对紧支集连续测试函数，只需用有限个互不相交小圆盘包住相关极限零点，每盘总质量相同，测试函数在盘内的振幅任意小，其余部分最终无质量。这里弱收敛只针对内部紧支集；零点可以逃向边界或无穷远。例如 $f_j(z)=1-z/j$ 在全平面局部一致趋于一，唯一零点趋向无穷远。极限函数没有零点，与每个近似函数有一个零点并不矛盾。

假设极限不恒零是必要的。$f_j(z)=e^{-j}\sin(jz)$ 在足够窄的固定水平带中局部一致趋于零，但零点间距趋于零，任何固定实区间内的零点数都趋向无穷。恒等为零的函数不再拥有离散的零点测度，不能给它随意指定一个有限重数来延续上面的结论。

18.2　Jensen 公式

除掉圆盘内的零点，剩余函数的对数模调和。中心平均等式因此会留下每个零点的一个对数距离项，这就是 Jensen 公式。

18.2.1　Jensen 公式

Jensen 公式 (Jensen's formula)的归一化以圆周平均 $\mathrm{d}t/(2\pi)$ 为准。

定理 18.2.1 (Jensen)**.** *设 f 在闭圆盘 $\overline{B(0,R)}$ 邻域全纯，$f(0)\neq 0$，边界无零点。内零点按重数记为 $a_1,\dots,a_N$。则*

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(Re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t=\log|f(0)|+\sum_{j=1}^{N}\log\frac{R}{|a_j|}.$$

证明. 令 $g=f/\prod(z-a_j)$，它在闭圆盘无零点，故 $\log|g|$ 调和。每个因子满足圆周平均 $\log|Re^{\mathrm{i}t}-a|=\log R$：写成 $\log R+\operatorname{Re}\log(1-(a/R)e^{-\mathrm{i}t})$，收敛级数的每个非零角频率平均零。于是边界平均为 $\log|g(0)|+N\log R$，而 $\log|g(0)|=\log|f(0)|-\sum\log|a_j|$，得公式。 □

边界零点的对数奇性可积；用相邻半径与局部零点分解可把公式延伸到这样的半径。原点为零点时，用 $f=z^m g$、$g(0)\neq 0$，中心常数改成 $\log|g(0)|$，并增加 $m\log R$。

18.2.2　Poisson–Jensen 公式

定理 18.2.2 (Poisson–Jensen)**.** *在上述条件下，对非零点 $z\in B(0,R)$，有*

$$\log|f(z)|=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P_R(z,t)\log|f(Re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t-\sum_{j}g_{B(0,R)}(z,a_j).$$

证明. 加上各个正 Green 核后，函数 $\log|f|+\sum_j g(\cdot,a_j)$ 在每个零点的 $m\log|z-a_j|$ 奇性完全抵消，成为调和函数。Green 核边界零，所以边值仍为 $\log|f|$。圆盘 Poisson 唯一性给表示。零点处两侧均按极限解释为负无穷。 □

亚纯函数的版本在每个极点添加对应的正 Green 项：$\log|f|$ 的 Laplace 测度为零点质量减极点质量。中心公式因此是零点积分计数减极点积分计数。

18.2.3　零点分布估计

推论 18.2.3. *若 f 在 $B(0,R)$ 全纯，$f(0)\neq 0$，$M(S)=\max_{|z|=S}|f(z)|$，则 $0<r<S<R$ 时*

$$n(r)\log\frac{S}{r}\le\log M(S)-\log|f(0)|.$$

证明. 半径 r 内每个零点向半径 S 的 Jensen 和贡献至少 $\log(S/r)$。平均对数不超过最大对数，代入公式即得。边界零点用稍移半径处理。 □

圆盘上有界全纯函数的零点满足 Blaschke 条件 $\sum(1-|a_j|)<\infty$：令 $S\uparrow 1$，Jensen 和有界，再用 $-\log t\geq 1-t$。有界性因而不允许零点过快地向整个圆周拥挤。

边界零点的延伸可写得更明确。设在 $|a|=R$ 有一个因子 $(z-a)^m$，余函数在该点不为零。边界局部参数 $t=t_0+h$ 时，$|Re^{\mathrm{i}t}-a|$ 与 $|h|$ 相比，故 $\log$ 奇性由常数加 $m\log|h|$ 控制，而 $\int_{-\delta}^{\delta}|\log|h||\,\mathrm{d}h<\infty$。其平均仍为 $\log R$：先在 $|a|<R$ 得到等式，再使 a 沿半径趋向边界，局部负部的积分可由该对数估计一致控制。Jensen 和中该零点贡献 $\log(R/|a|)=0$，因此公式在边界零点半径保持正确。这里需要的是对数的积分收敛，不能只凭逐点极限使用有界收敛定理。

一阶函数已把公式的几何意义展示出来。对 $f(z)=1-az$、$a\neq 0$，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|1-aRe^{\mathrm{i}t}|\,\mathrm{d}t=\max(0,\log(|a|R)).$$

当 $|a|R<1$ 时，圆盘无零点，平均等于中心对数零；当 $|a|R>1$ 时，一个零点进入圆盘，平均变成 $\log(|a|R)$。临界半径仍连续，只有对 $\log R$ 的斜率发生跳跃。更一般地，对多项式 $c\prod(z-a_j)$，边界平均为 $\log|c|+\sum_j\log\max(R,|a_j|)$。这可用于不求全部积分而从根的位置直接计算平均。

Jensen 公式控制的是平均对数，不是模的算术平均。由对数凹性，

$$\exp\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t\right)\leq\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t.$$

左侧是几何平均。边界上可能有很小的函数值，也可能有很大的值；几何平均仍把所有内部零点贡献准确相加。例如 $f(z)=e^{az}$ 没有零点，其对数平均为零，而模的平均一般大于一。零点资料完全看不见指数整函数中的调和对数模，正好与上一章 Riesz 测度的自由度相符。

Poisson–Jensen 公式的单个零点项也能显式核验。在单位圆盘，取 $f(z)=z-a$，$|a|<1$，则

$$\log|z-a|+g_{\mathbb{D}}(z,a)=\log|1-\overline{a}z|.$$

右边无零点且调和，边界上两项对数模相等。因而 Poisson 延拓的是 $\log|1-\overline{a}z|$，减去 Green 核后才恢复真正的 $\log|z-a|$。若直接对边界 $\log|f|$ 作 Poisson 积分并宣称得到内部 $\log|f|$，就遗漏了零点的负对数奇性。错误在内部零点附近最明显：Poisson 解有限，原对数模却趋负无穷。

亚纯版本可通过有限因子分解完整证明。设 f 在闭圆盘邻域亚纯，边界无零点、极点，中心既不是零点也不是极点。内零点为 a_j、极点为 b_k，均按重数重复。将 f 乘 $\prod(z-b_k)$ 再除 $\prod(z-a_j)$，所得函数在闭圆盘无零点全纯。对它应用调和平均，分别计算因子平均，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int\log|f(Re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t=\log|f(0)|+\sum_j\log(R/|a_j|)-\sum_k\log(R/|b_k|).$$

对一般内部点同样加零点 Green 核、减极点 Green 核，奇性抵消后使用 Poisson 表示即可。中心为零点或极点时，先提出整数次幂，指数允许为负。这个公式精确记录零点与极点的差，但它们数量同时很大时可能抵消，所以并不单独控制两类总量。

零点估计中选取半径比会决定常数。取 $S = 2r$ 得 $n(r) \le (\log M(2r) - \log|f(0)|)/\log 2$；若取 $S = (1+\varepsilon)r$，分母 $\log(1+\varepsilon)$ 很小，估计通常变弱。若 f 只在固定圆盘全纯，不能为了得到方便的二倍半径超出定义域。靠近外边界时，应选仍在域中的 S，并保留其实际系数。

作为精确的禁止条件，假设单位圆盘有界非恒零全纯函数的零点为 $a_n = 1 - 1/n$、$n \ge 2$。因为 $\sum(1-|a_n|) = \sum 1/n$ 发散，这种函数不存在；但没有有界性限制时，该点列在圆盘内部无聚点，仍可通过区域上的零点构造实现。当前整平面 Weierstrass 定理尚不能直接用于这类边界聚点，须使用区域版本，或者取 $\sin(\pi/(1-z))$ 在圆盘上的明确函数，它确有这些零点并在接近边界时无界。这把解析存在性与有界函数的增长限制分开。

有限零点还能给逐点估计。对 $a \in \mathbb{D}\setminus\{0\}$ 定义

$$b_a(z) = \frac{|a|}{a}\,\frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \qquad b_0(z) = z.$$

它在 a 有单零点，圆周模一，圆盘内部模小于一。若 $|f| \le 1$，将任意有限批零点提出，$F = f/\prod b_{a_j}$ 在圆盘全纯。在 $|z| = r \uparrow 1$ 上，有限乘积的模一致趋一，故最大模原理给 $|F(z)| \le 1$。因此

$$|f(z)| \le \prod_j |b_{a_j}(z)|.$$

原点处即 $|f(0)| \le \prod |a_j|$，与 Jensen 完全一致；在零点以外的其他观察点，这个估计保留了角位置，通常比只按半径计数的信息更多。若原点是零点，则先提出原点因子，不能在原点两边同时为零的平凡不等式中读取其他零点数量。

对于任意离散零点列，Blaschke 条件在单位圆盘也是有界实现的充分条件。这可以在当前章独立构造，毋须将下一章的整平面乘积定理倒用。设 $\sum(1-|a_j|) < \infty$，只需先分离原点的有限重数。写 $a = re^{\mathrm{i}\theta}$，则

$$1 - b_a(z) = (1-r)\frac{1+e^{-\mathrm{i}\theta}z}{1-re^{-\mathrm{i}\theta}z}, \quad \sup_{|z|\le s}|1-b_a(z)| \le \frac{1+s}{1-s}(1-r),\ s<1.$$

尾部因此在每个内部紧集上有可和误差。取误差充分小的尾因子，用原点附近的对数级数 $\log(1+w)$，其模不超过 $2|w|$，所以对数和局部一致收敛，指数给非零尾乘积。有限头部保留准确零点及重数，所有部分乘积模不超过一，极限也是有界整于圆盘的函数。乘积在原点为 $\prod|a_j| > 0$：从足够大的 j 起，$-\log|a_j| \le 2(1-|a_j|)$，故对数和有限。这证明极限不恒零。必要性与充分性由此在当前范围完整配对。

注意该乘积是单位圆盘全纯函数，一般不能延拓为整个复平面的整函数。其分母的零点在 $1/\overline{a}_j$，可能向圆周聚集；构造只在内部紧集上收敛。称为 Blaschke 乘积时，应把定义域和模界一起记住。条件 $\sum(1-|a_j|) < \infty$ 也不保证普通边界每一点的连续性，径向边界理论将由后面的函数空间条件进一步研究。

例如 $a_j = 1 - 2^{-j}$ 满足条件，给一个无穷零点且有界的圆盘全纯函数。点列只有边界聚点一，故不违反恒等定理。若改成 $a_j = 1 - j^{-1}$，条件失去，可在圆盘全纯但必须无界的函数中实现。若将每个 $1-2^{-j}$ 重复 2^j 次，按不同零点看仍是原点列，但带重数的缺陷和变成 $\sum 1$，再次不能有界实现。重数在有界零点判据中的作用不亚于位置。

即使没有统一最大模上界，圆周上的模积分也能控制零点。若某个 $p > 0$ 满足

$$\sup_{0<r<1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{\mathrm{i}t})|^p \, \mathrm{d}t \le A < \infty,$$

对数凹性给 $(2\pi)^{-1} \int \log |f| \le p^{-1} \log A$，先以正截断避免零点，再取极限。Jensen 的零点和仍有统一上界，所以非恒零函数继续满足 Blaschke 条件。这一推导解释为何后面的 H^p 空间即使含有无界函数，零点仍受同一个可和性限制。此处已给所需零点论证，不把后面的空间名称当成未建立的前置。

假设中 $p > 0$ 不能简单换成 “平均 $\log |f|$ 有有限值”：每个固定内部圆周的平均对数本来就是有限的，只有对所有半径的共同上界才能控制边界零点和。量词的差别在 $\sin(\pi/(1-z))$ 上可看出，它在每个内部圆周的平均都有限，但随着半径逼近一，越来越多零点进入，累计对数和无界。逐个半径的良定义不等于统一增长控制。

有界函数的零点分解还可以连同余因子的模界一起得到。设 $f \not\equiv 0$、$|f| \le 1$，取含全部零点的 Blaschke 乘积 B，包括原点的有限幂。每个有限部分乘积除出后，前面已经证明所得函数的模不超过一。在不含零点的紧集上令部分乘积趋于 B，便有 $|f/B| \le 1$；在共同零点处，重数恰好相同，所以商的奇点可去。故

$$f = BF, \qquad F \text{ 在圆盘全纯、无零点，且} |F| \le 1.$$

无零点并不意味着常数。正调和函数 $-\log |F|$ 记录全部零点之后仍剩下的自由度。

若再设 $f(0) \neq 0$，Harnack 不等式可把中心值变成内部下界。由于 $|B(0)| \le 1$，有 $|F(0)| \ge |f(0)|$。对 $|z| \le r < 1$，令 $v = -\log |F| \ge 0$，便得

$$|F(z)| = e^{-v(z)} \ge |F(0)|^{(1+r)/(1-r)} \ge |f(0)|^{(1+r)/(1-r)}.$$

因此 $|f(z)| \ge |B(z)| \, |f(0)|^{(1+r)/(1-r)}$。这个估计保留了每个零点对观察点的伪双曲距离；若 z 靠近零点，$|B(z)|$ 自然趋零，估计不会错误地宣称函数处处远离零。若已知某个紧集与零点保持分离，再估计其中的乘积，才能得到实际的正下界。

一个特别有启发性的无零点余因子是

$$S(z) = \exp\left(-\frac{1+z}{1-z} \right), \qquad -\log |S(z)| = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}.$$

右端是边界点 1 的 Poisson 核，所以在圆盘正，$|S| < 1$，且无零点。对每个 $e^{\mathrm{i}\theta} \neq 1$，径向边界模趋于一；沿正实轴趋向 1 时，函数模却趋于零。Jensen 平均始终为 $\log |S(0)| = -1$。如果只把几乎处处的边界模一代入平均，就会得到零，丢失了集中到单个边界点的质量。这说明内部 Poisson 表示与边界极限交换需要可积控制，也说明零点资料不能决定一个有界全纯函数。

18.3 次调和函数观点

Jensen 公式还可以读成一个势论恒等式：圆周平均之差等于圆盘内部 Laplace 测度的对数势。零点只是这一原则的离散实例。

18.3.1 $\log|f|$

函数 $\log|f|$ 在零点外调和，零点处局部为 $m\log|z-a|$ 加调和函数。这个分解不依赖对数分支选择，因为只取实部。它也使每个局部可积性与奇性符号都可以直接核验。

18.3.2 作为 Riesz 测度的零点

命题 18.3.1. 区域上非恒零全纯函数满足

$$\frac{1}{2\pi}\Delta\log|f| = \sum_a m_a\,\delta_a,$$

其中右侧记号 m_a 表示 f 在 a 的零点重数。

证明. 在非零点邻域 Laplace 为零；在零点邻域用局部分解与对数基本解，得到重数乘点质量。零点局部有限，因此各局部恒等式通过有限划分拼成分布等式。 □

对亚纯函数，把极点计为负重数，即得相应符号测度。

18.3.3 势论解释

若 $u\in C^2$ 次调和，中心圆周平均 $m(r)$ 的导数为 $\mu_u(B(0,r))/r$，所以

$$m(R)-u(0)=\int_0^R \frac{\mu_u(B(0,t))}{t}\,\mathrm{d}t.$$

证明只需积分圆周平均导数，归一化由 $\mu_u=\Delta u/(2\pi)$ 确定。光滑逼近可把这一公式推广到适当的次调和代表与非奇中心。对 $u=\log|f|$，测度离散，右端正是零点对数计数，因而回到 Jensen。

中心为对数奇点时，$u(0)=-\infty$，不能直接相减；必须先分离中心点质量。这是原点重数项出现的原因。

18.3.4 与 Nevanlinna 理论的联系

对于亚纯函数，零点与极点可能同时增长。单独看 $\log|f|$ 的平均会发生抵消，而 $\log^+|f|$ 的平均与极点积分计数之和能够保留总增长信息。这引向附录 C 的 Nevanlinna 特征。

目前已经得到的是零点的精确势论记录，并没有从 Jensen 一式直接获得第二基本定理。后者还需要对数导数和多个值之间的比较。

一般次调和平均公式可借上一章的局部 Riesz 分解在书内推出。取较大内部圆盘，使 $u=V+h$，$V(z)=\int\log|z-w|\,\mathrm{d}\mu(w)$，$h$ 调和。对固定圆周的核平均，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|re^{\mathrm{i}t}-w|\,\mathrm{d}t=\log\max(r,|w|).$$

若 $u(0)>-\infty$，势在中心亦有限，故减去中心值后，核贡献 $\log^{+}(r/|w|)$，这是非负函数。Tonelli 给

$$\frac{1}{2\pi}\int u(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t-u(0)=\int_{|w|<r}\log(r/|w|)\,\mathrm{d}\mu(w)=\int_0^r\frac{\mu(B(0,t))}{t}\,\mathrm{d}t.$$

最后一步将 $\log(r/|w|)$ 写成 $\int_{|w|}^{r}\mathrm{d}t/t$，再换非负积分次序。圆周上原势的负部可积由此也得到控制；无需未经说明地从分布等式取点值。

这个平均差随 r 非减，因为 Riesz 测度为正。在对数半径 $s=\log r$ 下，平均函数的导数为 $\mu(B(0,e^{s}))$，它也非减，所以平均关于 s 凸。对全纯对数模，导数就是零点整数计数；对一般次调和函数，导数可以连续变化。取 $u(z)=|z|^{2}$ 时圆周平均为 r^{2}，$\mu(B(0,r))=2r^{2}$，导数为 $2r$，恰与公式 $\mu(B(0,r))/r$ 一致。这同时核验面积归一化和 2π 常数。

若中心是零点，$u(0)=-\infty$，则两边不能写作有限数相减。对 $u=m\log|z|+v$、$v(0)$ 有限，圆周平均先保留 $m\log r$，再对 v 使用上述公式；测度中先去掉 $m\delta_0$。若任意在原点补一个有限值，Riesz 分布不会因单点修改改变，但次调和平均不等式会失败。这说明分布等价类与点态次调和代表应保持区别，零点处的负无穷值具有数学作用。

对于亚纯函数的 $\log|f|$，极点给正无穷的对数奇性，函数本身一般既非次调和也非超调和；它的 Laplace 是符号测度。可以局部写成两个次调和函数之差，对零、极点分别应用平均公式，再取差。符号测度下积分换序需要有限性或正负分解，不能继续把整个表达当成非负积分使用 Tonelli。将正测度论证中的每一步直接复制给符号测度，是从全纯版本过渡到亚纯版本时常见的漏洞。

Nevanlinna 特征保留大小的正部及极点总计数。此处先作一个算术检验：令 $f(z)=1/z$，对 $r>1$，圆周上 $\log^{+}|f|=0$，但中心极点计数贡献 $\log r$，所以特征仍增长；对 $f(z)=z$，没有极点，正部平均为 $\log r$。两函数互为倒数，粗略增长规模相同，单独的平均 $\log|f|$ 却一正一负。正部与极点项的结合正是为了防止这种符号抵消丢失增长资料。完整定义及中心归一化将在相应附录中给出，这里只解释为何需要新的量。

零点测度的稳定性也可以从对数模的局部可积收敛看出。下面补上这项分析事实。仍设 $f_j\to f\not\equiv 0$ 局部一致，选一个闭圆盘，其边界无极限零点，内部零点有限。由前面的稳定计数，令 p_j 为盘中全部零点构成的首一多项式，p 为极限零点多项式，则 $p_j\to p$ 一致。商 $h_j=f_j/p_j$ 在盘内全纯无零点，边界上一致趋于 $h=f/p$；最大模原理把收敛传到闭盘。h 无零点且闭盘上有正下界，故 $\log|h_j|\to\log|h|$ 一致。

剩下只需处理移动的对数核。若 $a_j\to a$，则 $\log|z-a_j|\to\log|z-a|$ 在固定紧集上依 L^{1} 收敛。证明时先删去 a 附近半径 2δ 的小圆，在其外一致收敛；其内，所有充分大的 a_j 落在半径 δ 内，负部积分由 $2\pi\int_0^{3\delta}r|\log r|\,\mathrm{d}r$ 控制，趋于零。正部在固定有界区域统一有界，所删小圆的面积也趋零。两部分合并即得结论。把有限个移动零点项相加，便得到

$$\log|f_j|\longrightarrow\log|f|\quad\text{于}L^{1}_{\mathrm{loc}}(D).$$

对紧支集光滑测试函数 φ，积分 $\int \log|f_j|\Delta\varphi$ 逐收敛；由零点的 Riesz 测度公式，正好再次得到零点测度的弱收敛。点态对数在移动零点处可能完全没有共同下界，局部可积性才是传递 Laplace 算子的合适层次。

这项结论也说明为什么在正规族中控制函数本身，经常足以控制零点，但前提是先排除恒零极限。若极限恒零，$\log|f_j|$ 可能整体趋于负无穷，即使零点数并未增加；例如常数 $1/j$ 的对数在每个点都趋于负无穷，而其 Laplace 始终为零。对数的加性常数与零点测度是两种独立资料，不能从测度收敛反推对数模已经收敛。

本章小结

辐角积分记录零点的整数计数，Jensen 平均记录零点的径向位置。Poisson–Jensen 公式将两者统一为 Green 势。最大模控制因此能限制零点密度，有界函数的零点还必须满足可和性条件。这些结论随后用于整函数增长和亚纯函数值分布。

习题

习题 18.1. 对 $f(z)=z^2(z-2)$ 计算半径 $R>2$ 上的对数模平均。

解. 原点贡献 $2\log R$，第二因子贡献 $\log R$，所以平均为 $3\log R$。若 $R<2$，后者平均为 $\log 2$，总和为 $2\log R+\log 2$。 □

习题 18.2. 对多项式 $f(z)=c(z-a)^2(z-b)$，其中 $0<|a|<|b|$，求圆周平均对数作为 $\log R$ 的分段线性表达，并列出斜率。

解. 平均为 $\log|c|+2\log\max(R,|a|)+\log\max(R,|b|)$。当 $R<|a|$ 时恒为 $\log|c|+2\log|a|+\log|b|$，斜率零；当 $|a|<R<|b|$ 时为 $\log|c|+2\log R+\log|b|$，斜率二；当 $R>|b|$ 时为 $\log|c|+3\log R$，斜率三。两个转折点连续，斜率跳幅分别等于相应零点重数。 □

习题 18.3. 若 $f(0)=1$、$\max_{|z|=2}|f(z)|\le e^5$，估计单位圆内的零点数。

解. 每个单位圆内零点在 Jensen 半径二时贡献至少 $\log 2$，所以 $n(1)\le 5/\log 2$。由于零点数为整数，至多七。 □

习题 18.4. 设 $a_n=1-n^{-2}$、$n\ge 2$，并要求 a_n 的零点重数为 $\lfloor n^{\alpha}\rfloor$，其中 $\alpha\ge 0$。确定哪些 α 允许这些点恰为某个非恒零有界圆盘全纯函数的全部零点。

解. 计入重数的 Blaschke 和为

$$\sum_{n\ge 2}\lfloor n^{\alpha}\rfloor(1-|a_n|)=\sum_{n\ge 2}\frac{\lfloor n^{\alpha}\rfloor}{n^2}.$$

因 $n^{\alpha}/2\le\lfloor n^{\alpha}\rfloor\le n^{\alpha}$，此和收敛当且仅当 $\alpha<1$。必要性来自有界函数零点的 Blaschke 条件；充分性由按这些重数排列的 Blaschke 乘积给出。各点仅在边界点一聚集，乘积在圆盘内没有其他零点，且模不超过一。 □

习题 18.5. 求 $(z-a)/(z-b)$、$a \neq b$ 的对数模 Laplace 测度。

解. 局部对数模为 $\log|z-a| - \log|z-b|$，所以 $(2\pi)^{-1}\Delta \log|f| = \delta_a - \delta_b$。极点贡献负质量，不能当作次调和正测度。 □

习题 18.6. 设 $a_n = 1 - 1/n$，并令 $f_n(z) = (a_n - z)/(1 - a_n z)$。证明 f_n 在单位圆盘内局部一致趋于一，零点测度在圆盘内趋于零；说明这一结论与每个 f_n 恰有一个零点并不矛盾。

解. 当 $|z| \le r < 1$ 时，

$$|f_n(z) - 1| = \frac{(1-a_n)|1+z|}{|1-a_n z|} \le \frac{1+r}{n(1-r)},$$

所以局部一致收敛成立。零点测度为 δ_{a_n}。对任一紧支撑连续函数 φ，其支集与单位圆周距离为正，故当 n 足够大时 $\varphi(a_n) = 0$，得到测度对该测试类趋于零。零点质量移向边界；常函数一在圆盘上没有紧支撑，不能用它作为上述收敛的测试函数。 □

习题 18.7. 设单位圆盘内 $|f| \le 1$，且 f 在 a, b 各有一个零点，$a \neq b$。证明 $|f(z)| \le |b_a(z) b_b(z)|$，并求 $f(0)$ 的界；如果在某个非零点位置取得等号，说明函数的形式。

解. 商 $F = f/(b_a b_b)$ 在两零点可去，故圆盘全纯。对趋向一的大圆周应用最大模原理，边界有限乘积的模一致趋一，得 $|F| \le 1$。于是所需逐点界成立，且 $|f(0)| \le |ab|$。如果在不是 a, b 的内部位置等号，$|F|$ 在内部取得最大值一，故 F 为模一常数。于是 $f = \lambda b_a b_b$、$|\lambda| = 1$；在零点处等号自动成立，不能由那个平凡等号推出刚性。 □

习题 18.8. 设 $P(z) = c\prod_{j=1}^{d}(z - a_j)$、$c \neq 0$，并定义倒反多项式 $P^{*}(z) = z^{d}\overline{P(1/\overline{z})}$。证明二者在单位圆周的对数模平均相等，并求这个共同值；允许 P 在单位圆周上有零点。

解. 展开定义得 $P^{*}(z) = \overline{c}\prod_{j}(1 - \overline{a_j} z)$，所以它在零点处也延拓为多项式。在 $|z| = 1$ 上有 $|P^{*}(z)| = |P(z)|$。每个因子的对数奇性均可积，因而共同平均存在。用圆周对数平均公式逐因子计算，所得值为

$$\log|c| + \sum_{j=1}^{d} \log \max(1, |a_j|).$$

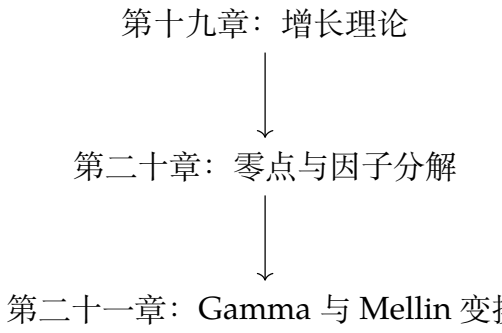
若 $|a_j| = 1$，对应平均为零；单个边界零点造成的 $-\infty$ 点值不改变 Lebesgue 积分。原点零点也只贡献 $\log\max(1,0) = 0$，所以无需假设常数项非零。 □

第四编

整函数与亚纯函数

本编导读

整函数的局部 Taylor 级数可以在全平面继续，但全局行为仍有巨大差别。多项式、指数函数与带稀疏零点的无穷乘积，都需要比局部收敛半径更细的尺度。本编用最大模、增长阶和典范乘积描述这种差别，再以 Gamma 函数检验整套方法。



第十八章的 Jensen 公式直接进入增长与零点的比较；第二十章的正弦乘积又进入 Gamma 反射公式。Gamma 的 Euler 积分和对数凸性可以先独立阅读，随后再看其乘积表示。Mellin 变换则是通往第六编的另一出口。

本编的证明常要在两个方向之间切换。一方面，给定函数的增长限制了零点的密度；另一方面，给定零点序列可以构造整函数，但还留有无零点指数因子的自由。Hadamard 分解只有在有限增长假设下才把这份自由压缩成一个多项式。读到每个乘积时，应同时辨认收敛方式、零点重数与正规化常数。

第二十一章中特别区分实正轴的 Stirling 渐近与一般复扇形渐近。积分变换的反演也保留明确的可积条件。公式的形式虽然简短，其使用范围来自前面实际证明的估计。

第十九章　整函数的增长

最大模的对数在对数半径上凸，增长阶与型据此刻画整函数的无穷远尺度。Jensen 公式使增长限制零点密度；Phragmén–Lindelöf 原理则在扇形中以增长条件补足最大值原理。本章将这些估计用于多项式判别、导数增长和唯一性。

本章目标

能计算基本整函数的阶与型；能使用三圆插值和 Cauchy 估计；能从零点序列推断增长下界；能识别扇形原理的严格指数阈值及临界反例。

多项式的次数可从 $M(r)$ 的幂增长读出，指数函数却需要对 M 再取一次对数。两种尺度不能混为一谈。函数沿实轴有界也未必全局有界；本章需要说明哪些额外增长条件足以把一条边界上的控制传到无界区域。

正文使用 Cauchy 估计、次调和比较和定理 18.2.1。Levin 的《Lectures on Entire Functions》[18] 可用于继续学习增长方向、指标函数与零点分布。这些问题比单一的最大模尺度更细，本章先建立比较增长与零点所需的基本估计。

19.1　最大模

多项式与指数函数都在全平面全纯，却有不同的无穷远尺度。最大模把方向各异的增长压成一个径向量，三圆定理则限制这个量怎样随半径变化。

19.1.1　$M(r,f)$

对整函数 f，定义最大模 $M(r,f)=\max_{|z|=r}|f(z)|$。最大模原理使它等于闭圆盘上的最大模，并随 r 非减。若 f 非常值，则 M 严格递增：两半径相同最大值会在大圆盘内部取得最大模，迫使函数常数。

多项式 $a_dz^d+\cdots+a_0$ 有 $M(r)=|a_d|r^d(1+o(1))$；e^z 有 $M(r)=e^r$。沿负实轴的指数趋零，与它的最大模指数增长并不矛盾。

19.1.2　最大模

命题 19.1.1. *若整函数满足 $M(r,f)\le C(1+r)^N$，则为次数不超过 $\lfloor N\rfloor$ 的多项式。*

证明. Cauchy 估计给 $|f^{(k)}(0)|\le k!C(1+r)^N/r^k$。当整数 $k>N$ 时令 $r\to\infty$，得到导数零；Taylor 展开因而有限。反向显然由有限项三角不等式成立。 □

这里控制的是所有方向，而不是一条射线。函数 e^{-z} 在正实轴有界，却不是多项式。

19.1.3 Hadamard 三圆定理

Hadamard 三圆定理 (Hadamard three-circles theorem)可由次调和比较直接得到。

定理 19.1.2 (Hadamard 三圆)**.** *若 f 在环域 $r_1 \le |z| \le r_3$ 邻域全纯且不恒零，则 $r_1 < r_2 < r_3$ 时*

$$\log M(r_2) \le \frac{\log(r_3/r_2)}{\log(r_3/r_1)} \log M(r_1) + \frac{\log(r_2/r_1)}{\log(r_3/r_1)} \log M(r_3).$$

证明. 选择 A, B 使调和函数 $A\log|z| + B$ 在两边界等于相应最大对数。函数 $\log|f| - A\log|z| - B$ 次调和，两边界均非正，最大值原理给内部非正。在半径 r_2 取最大值，线性插值就是题式。 □

19.1.4 对数凸性

令 $t = \log r$，三圆定理说 $t \mapsto \log M(e^t)$ 凸。其割线斜率随半径向外不减；这是增长约束，而不是通常变量 r 下的凸性。

例如单项式 z^d 给严格直线 dt；指数给 e^t。如果某非零整函数在所有大半径的对数斜率都不超过整数 d，则 $M(r) \le Cr^d$，上一命题将它识别为多项式。这使一个径向几何性质决定整个函数的代数结构。

三圆定理也能在同一半径上比较几何平均与最大值。Jensen 的圆周平均描述零点总影响，最大模则取最有利增长的方向；前者可能恒定，后者却增长很快。对 e^z，圆周对数平均零，而 $\log M(r) = r$。因此由平均对数的凸性不能直接推出最大模的精确增长，三圆定理另需对边界最大值作调和比较。这两种凸性虽然都以 $\log r$ 为变量，控制的对象仍不同。

最大模关于半径连续。若 $r_j \to r > 0$，在共同紧环带上 f 一致连续，将 $r_j e^{it}$ 与 re^{it} 比较，函数值差一致趋零，故两圆周最大值之差趋零。对非恒零整函数 $M(r) > 0$，对数也连续。三圆不等式因此给一个通常意义的连续凸函数，而非只在排除零点的半径上定义的对象。圆周即使碰到函数零点，最大模仍由其他位置取得，不需要移开半径。

若三圆不等式在一个中间半径取得等号，比较函数 $\log|f| - A\log|z| - B$ 在环域内部取得最大值零，故恒为零。于是 $|f(z)| = e^B|z|^A$，f 在环域无零点。局部对数微分给 $f'/f = A/z$，沿绕原点的圆周积分，辐角原理使 A 必为整数；继而 $f(z) = cz^A$ 于环域。若 f 还在原点全纯，整数 A 必非负。三圆等号的刚性来自次调和强最大值原理，不能只由一个实凸函数的一次等号就辨认出复函数的形式。

最大模还可与 Taylor 展开的最大单项比较。对 $f(z) = \sum c_n z^n$，定义 $\mu(r) = \max_n |c_n| r^n$。整性使项随 $n \to \infty$ 趋零，所以最大值确实达到。Cauchy 系数界给 $\mu(r) \le M(r)$；另一方面，对 $0 < r < R$，

$$M(r) \le \sum_n |c_n| r^n \le \mu(R) \sum_n (r/R)^n = \frac{\mu(R)}{1 - r/R}.$$

这两边估计说明，模级数中的相消可能影响某个方向的函数值，却不能使整个圆周上的最大模比所有单项都小。取 $R=2r$，两种径向量具有相同的增长阶；当讨论有限正阶的型时，再取 $R=(1+\varepsilon)r$ 并让 $\varepsilon\downarrow 0$，它们的型也相同。

从对数坐标看，$\log \mu(e^t)=\max_n(\log|c_n|+nt)$，是斜率为非负整数的一族直线的上包络，因而凸。取得最大值的指标随 t 非减：若在 $t_1<t_2$ 分别由 n_1,n_2 取到最大值，把两次比较不等式相加便得 $(n_2-n_1)(t_2-t_1)\geq 0$。这使 Taylor 展开的主导项随半径逐渐移向高次幂。若主导指标最终有共同上界，则所有足够高次系数都必须为零，否则该项的斜率更大，最终会超过已有的有限条直线。多项式与超越整函数的差别，由此再次表现为无穷远是否不断出现新的主导次数。

19.2　增长阶与型

以幂函数衡量 $\log M$ 的增长，可以同时比较指数函数与更快的整函数。阶先确定指数尺度，型再比较相同尺度上的系数。

19.2.1　阶

非恒定整函数的**增长阶** (order of growth)为

$$\rho(f)=\limsup_{r\to\infty}\frac{\log\log M(r,f)}{\log r},$$

允许为零和无穷。常数函数约定阶为零。阶有限时，对每个 $\varepsilon>0$ 在充分大半径有 $\log M(r)\leq r^{\rho+\varepsilon}$；这个上界不能无说明地把 ε 删除。

19.2.2　型

当 $0<\rho<\infty$，定义该阶的**型** (type)为 $\tau=\limsup r^{-\rho}\log M(r)$。$\tau=0$、有限正数、无穷分别对应最小型、正常型和最大型。零阶时这一公式不能给有用的统一型分类；多项式与某些超越整函数都可能是零阶。

若 $\tau<\infty$，则对每个 $\varepsilon>0$ 有 $M(r)\leq C_\varepsilon e^{(\tau+\varepsilon)r^\rho}$。常数依赖 ε，并不允许据此取同一常数覆盖所有 $\varepsilon\downarrow 0$。

19.2.3　基本例子

函数 e^{az^m}、$a\neq 0$、整数 $m\geq 1$，具有 $M(r)=e^{|a|r^m}$，故阶 m、型 $|a|$。$\sin z$ 与 $\cos z$ 阶一、型一：上界由指数表达式，下界在虚轴由 $\sinh r$、$\cosh r$ 得到。

函数 e^{e^z} 无穷阶，因为在正实轴 $\log\log|f(r)|=r$，除以 $\log r$ 发散。多项式阶零，因为 $\log M(r)=d\log r+O(1)$。这些例子说明阶衡量的是指数增长层次，不是多项式的次数。

19.2.4　导数增长

命题 19.2.1. 非常值有限阶整函数的导数具有相同增长阶。

证明. 对 $|z|\le r$，在半径 r 的周围小圆用 Cauchy 估计，得 $M(r,f')\le M(2r,f)/r$，所以 $\rho(f')\le\rho(f)$。沿线段积分又有 $M(r,f)\le|f(0)|+rM(r,f')$，给反向不等式。若导数常数，则原函数线性，两者阶均零。 □

这只证明阶相同。精确型或某条射线上的指标需要更细的估计，不能从粗略半径倍增直接读取。

阶的定义还有等价估计形式：ρ 是所有满足 $M(r)\le Ce^{Cr^s}$ 的指数 $s>0$ 的下确界。若有这样的估计，取两次对数得阶不超过 s；若 $s>\rho$，定义本身给大半径的估计，再扩大常数覆盖有限半径。下确界可能不被取得，所以有限阶 ρ 不保证在 $s=\rho$ 已有一个有限常数。最大型函数正是临界尺度常数无穷的情形。

Taylor 系数也完整确定增长阶。设超越整函数 $f(z)=\sum_{n\ge0}c_nz^n$，忽略 $c_n=0$ 的项，则

$$\rho(f)=\limsup_{n\to\infty}\frac{n\log n}{\log(1/|c_n|)}.$$

整性使 $|c_n|^{1/n}\to0$，故分母最终正。下面把两个方向分别证明，而不从系数快速衰减的直观直接读出阶。

证明. 若 $s>\rho(f)$，有 $M(r)\le Ce^{r^s}$。Cauchy 系数界取 $r=(n/s)^{1/s}$，给

$$\log(1/|c_n|)\ge\frac{n}{s}\log n-\frac{n}{s}(1+\log s)-\log C.$$

故系数右端上极限不超过 s，再令 $s\downarrow\rho$。反过来，若该上极限小于 s，最终 $|c_n|\le n^{-n/s}$。将模级数分为 $n\le(2r)^s$ 和后面的部分。后面各项不超过 2^{-n}；前面每项的对数 $n\log r-(n/s)\log n$ 对正实 n 的最大值为 $r^s/(es)$，所以有限头部总量至多 $(2r)^se^{r^s/(es)}$，再加固定多项式与有界尾部。于是 $\log M(r)=O(r^s)$，阶不超过 s。使 s 趋向系数上极限即得反向结论；零阶和无穷阶按同样的估计解释。 □

对已知 $0<\rho<\infty$ 的函数，还可读出型：

$$\limsup_{n}n^{1/\rho}|c_n|^{1/n}=(e\rho\tau)^{1/\rho}.$$

若 $\tau<\infty$，取 $M(r)\le C_\varepsilon e^{(\tau+\varepsilon)r^\rho}$，在 $r^\rho=n/(\rho(\tau+\varepsilon))$ 应用 Cauchy 即给左侧不超过右侧。反向令左侧为 $L<\infty$，最终 $|c_n|\le((L+\varepsilon)n^{-1/\rho})^n$。模级数的每项对数最多 $((L+\varepsilon)r)^\rho/(e\rho)$，截断在 $n>(2(L+\varepsilon)r)^\rho$ 后尾部几何可和，前面只有 $O(r^\rho)$ 项，其项数对数除以 r^ρ 趋零。故型不超过 $(L+\varepsilon)^\rho/(e\rho)$。令 $\varepsilon\downarrow0$ 即得等式；$L=0$ 或无穷由同一不等式处理。

这给任意正实数阶的明确例子：

$$F_s(z)=\sum_{n\ge0}\frac{z^n}{(n!)^{1/s}},\qquad s>0.$$

系数根趋零，所以它整。积分比较 $\int_1^n\log t\,\mathrm{d}t\le\log n!\le\int_1^n\log t\,\mathrm{d}t+\log n$ 给 $\log n!=n\log n-n+O(\log n)$，不需要尚未建立的 Stirling 精细公式。代入系数判据得到阶 s、

型 $1/s$。非整数阶不是抽象分类中的空位；例如 $s=1/2$ 给 $\sum z^n/(n!)^2$，阶二分之一，型二。

阶和型对加法、乘法有简单上界，但一般没有等式。由 $M(f+g)\le M(f)+M(g)$、$M(fg)\le M(f)M(g)$，两者的阶至多为较大的输入阶。如果两函数阶不同，和的阶必为较大者：否则由 $f=(f+g)-g$ 的同一估计产生矛盾。阶相同时可能完全抵消，例如 $e^z+(-e^z+1)=1$；乘积也可能从阶一降为零，例如 $e^z e^{-z}=1$。不允许把“取最大阶”不加条件当作代数运算规则。

零阶并不只包含多项式。考虑正系数整函数

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2} z^n.$$

系数根 e^{-n} 趋零，所以收敛半径无穷。令 $t=\log r$，则

$$M(r,F)=F(r)=e^{t^2/4}\sum_{n\ge 0} e^{-(n-t/2)^2}.$$

最后的和有与 $t\ge 1$ 无关的上下正常数界：下界选距 $t/2$ 最近的非负整数，上界按距该数的整数距离用高斯尾和控制。因此 $\log M(r)=\tfrac14(\log r)^2+O(1)$。它超过每个固定的 $d\log r$，所以不是多项式，却比每个 r^{ε} 慢，因而阶为零。这一例子把零阶定义中两次对数的作用具体显现出来。

阶对坐标平移不敏感。令 $g(z)=f(az+b)$，$a\neq 0$。由圆盘包含关系，在大半径有

$$M(|a|r-|b|,f)\le M(r,g)\le M(|a|r+|b|,f).$$

外侧半径与 $|a|r$ 的比趋于一，故 g 与 f 阶相同；有限正阶 ρ 下，型满足 $\tau(g)=|a|^{\rho}\tau(f)$。平移只改变低阶半径误差，缩放则按阶产生确定幂次。这个结论要求使用圆盘最大值而非仅在一条射线上比较，因为平移后的圆心已经改变。

导数的型也可用较细的半径估计控制。若 f 的阶为 $0<\rho<\infty$，对固定 $\varepsilon>0$，Cauchy 估计给 $M(r,f')\le M((1+\varepsilon)r,f)/(\varepsilon r)$。取对数、除以 r^{ρ} 并取上极限，得 $\tau(f')\le(1+\varepsilon)^{\rho}\tau(f)$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$。反向由 $M(r,f)\le|f(0)|+rM(r,f')$ 得 $\tau(f)\le\tau(f')$。所以同一有限正阶下二者的型也相等，包括零型与无穷型的延伸解释。前面半径倍增只足以给阶；这里让半径比趋于一，才恢复精确型。

19.3　零点序列

Jensen 公式限制零点的数量，但还可以把整个零点序列压成一个收敛指数。下一章构造典范乘积时，这个指数决定必须扣掉多少低阶项。

19.3.1 收敛指数

按重数列出趋于无穷的非零零点 a_n。定义**零点收敛指数** (exponent of convergence)为 $\lambda = \inf\{s > 0 : \sum |a_n|^{-s} < \infty\}$。有限零点序列取零。对于无穷序列，若 $n(r)$ 为计数，则

$$\lambda = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log n(r)}{\log r}.$$

证明可用分部求和：$\sum_{|a_n|>1} |a_n|^{-s} = s\int_1^\infty n(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t$ 加有限边界项。若计数为 $O(t^{s-\varepsilon})$ 积分收敛；若序列幂和收敛，则 $n(r) \le r^s \sum |a_n|^{-s}$，给反向。

19.3.2 零点密度

命题 19.3.1. *有限阶 ρ 的非恒零整函数具有 $n(r) = O_\varepsilon(r^{\rho+\varepsilon})$，零点收敛指数不超过 ρ。*

证明. 先除去原点零点。Jensen 估计取外半径 $2r$，得到 $n(r)\log 2 \le \log M(2r) - \log|f(0)|$。阶的定义给计数界；取稍小的 ε 后，上一积分判据使每个 $s > \rho$ 的零点幂和收敛。 □

原点的有限重数只增加常数项，不改变收敛指数。

19.3.3 增长限制

反向并不唯一：e^{z^m} 无零点而阶 m，所以零点只能约束增长的一部分。$\sin \pi z$ 的零点为整数，收敛指数一，和阶一相同。

若指定 $a_n = n^\alpha$，其收敛指数为 $1/\alpha$。任何具有这些零点的整函数必须有阶至少 $1/\alpha$。下一章将证明离散零点总能实现，但若还要求有限阶，就要检查这个收敛指数。

零点计数的幂界可用二进尺度再证明收敛指数判据。若 $n(r) \le Cr^a$，在 $2^j < |a_n| \le 2^{j+1}$ 内，$s > a$ 时幂和至多 $C2^{(j+1)a-js}$，对 j 求和为收敛几何级数。若 $\sum |a_n|^{-s} < \infty$，则半径 r 内每项至少 r^{-s}，故 $n(r)r^{-s}$ 有界。这个分组证明不要求计数函数可微，也自然保留重数；分部求和则给更精确的常数与临界积分。

在临界指数上，下确界不决定幂和是否收敛。零点模长为 n 时收敛指数一，临界一次幂和发散；模长为 $n\log^2(n+1)$ 时指数仍一，却临界一次幂和收敛。若模长为 $n\log(n+1)$，临界再次发散。对数修正不会改变 $\log n(r)/\log r$ 的上极限，却决定下一章的最小初等因子次数。阶只决定粗尺度，属还要检查临界幂和，二者不可互换。

零点重数也能提高收敛指数。若每个正整数 n 的重数为 n，幂和变成 $\sum n^{1-s}$，收敛指数为二；计数约为 $r^2/2$，因此任何实现函数阶至少二。若仅按不同零点个数，则会得到错误下界一。对整函数增长、典范乘积和 Jensen 的贡献，统一按重数计数是必要条件，并非一个可选的记账方式。

增长下界只来自零点径向分布，角位置可以有进一步作用。例如整数零点在两条相反射线上排列，正弦给出阶一实现；把正整数零点全部放在同一射线，最小属仍是一，但沿某些方向的精确增长会不同。下一章的乘积修正会显式出现一次项，说明方

向排列影响低次指数自由度。当前的 $\lambda \le \rho$ 是普适必要条件，还没有声称它给所有方向的精确渐近。

若不仅知道阶，还知道正常型，Jensen 估计可给更具体的密度常数。假设 $0 < \rho < \infty$、$\tau < \infty$，先去掉原点零点。对任意固定 $u > 1$，有

$$n(r)\log u \le \log M(ur) - \log|f(0)|.$$

除以 r^ρ 后取上极限，右侧不超过 τu^ρ。函数 $u^\rho/\log u$ 在 $\log u = 1/\rho$ 处取最小值 $e\rho$，因此

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{n(r)}{r^\rho} \le e\rho\tau.$$

这仍是一般上界，不声称常数对每类函数都最优。它至少说明最小型 $\tau = 0$ 时 $n(r) = o(r^\rho)$，比只给 $O(r^{\rho+\varepsilon})$ 更细。有限个原点零点除以 r^ρ 后消失，不改变结果。

对正弦函数，$n(r)$ 与 r 同阶；对指数函数，计数恒为零，二者却有相同的阶与型。这再次说明增长和零点不是互相决定的两组资料。若只给定零点序列，下一章构造的典范乘积会固定其中一部分增长，而允许的无零点因子仍可改变最大模。使用密度估计时，正确方向是“增长上界限制零点”，不能不加额外假设把它倒置为“零点上界限制函数”。

19.4　Phragmén–Lindelöf 原理

最大值原理在无界扇形中不能直接应用。Phragmén–Lindelöf 方法先乘一个衰减指数，在大圆弧压住增长，再把有限区域的最大值原理送到无穷远。

19.4.1　扇形域

扇形 $S = \{re^{i\theta} : r > 0,\ |\theta| < \beta/2\}$，$0 < \beta < 2\pi$，具有可选定的幂分支 z^p。若 $p\beta/2 < \pi/2$，则 $\operatorname{Re} z^p \ge c|z|^p$，其中 $c = \cos(p\beta/2) > 0$。这给整个闭扇形同方向的衰减，不能只检查中心射线。

19.4.2　增长条件

Phragmén–Lindelöf 原理 (Phragmén–Lindelöf principle)的一个常用版本如下。

定理 19.4.1 (Phragmén–Lindelöf：扇形)**.** *设 f 在上述扇形全纯并连续到有限边界与顶点。若两边界射线上 $|f| \le 1$，且 $|f(z)| \le Ce^{A|z|^q}$，其中 $q < \pi/\beta$，则 $|f| \le 1$ 于整个扇形。*

证明. 选 $q < p < \pi/\beta$，令 $f_\varepsilon = fe^{-\varepsilon z^p}$。两射线上模不超过一；大圆弧上模不超过 $Ce^{Ar^q - \varepsilon c r^p}$，充分大时亦不超过一。顶点值由连续性不超过一。对截断扇形用最大模原理得 $|f_\varepsilon| \le 1$，再令大半径趋无穷，最后 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

临界指数必须另设条件：$e^{z^{\pi/\beta}}$ 在两边界模一，在中心射线却发散，给出严格不等式的必要性。

19.4.3 整函数应用

整函数若阶 $\rho<1$，并在实轴有界，则为常数。选择 $\rho<q<1$，阶的定义给 Ce^{Ar^q} 增长；分别对上、下半平面（角宽 π）应用扇形原理，得到全平面有界，再用 Liouville。

阶一的 $e^{\mathrm{i}z}$ 在实轴模一而非常值，显示阈值不能只把严格不等号改成不大于。若函数仅在一个半平面全纯，结论只保证内部有界，不会自动成为常数。

19.4.4 唯一性定理

同一方法给唯一性。若 f,g 在扇形满足相同的次临界增长，且在两边界相等，则差 h 的边界零。对每个 $\varepsilon>0$，缩放 h/ε 满足边界模不超过一，扇形原理给 $|h|\le\varepsilon$，故 $f=g$。

这里边界相等不能直接当作恒等定理的内部聚点条件。本证明通过增长界得到全域比较；若边界为可作 Schwarz 反射的直线，还能用反射后的恒等定理得到更强的局部唯一性。临界例子中的零边值实部 $\operatorname{Re} z^{\pi/\beta}$ 也说明无穷远会引入额外自由度。

扇形的旋转不改变临界阈值。若中轴辐角为 θ_0，应在衰减因子中使用 $(e^{-\mathrm{i}\theta_0}z)^p$，使实部在整个扇形有正下界；直接保留 z^p 可能在旋转后变成增长因子。幂的分支固定在该扇形中，连续延到两边界射线；顶点只有连续值，不必声称非整数幂在顶点全纯。截断扇形应用最大模原理时，顶点属于边界，内域不包含那个可能的分支点。

若 f 在顶点仅有界而未声明连续，证明可以先删去小圆。小圆上的模上界可能大于一，不能直接丢弃；若顶点为可去奇点，补上后再使用原定理即可。若允许顶点有极点，则边界射线在接近顶点仍受模一控制已经强烈限制它；但对于只控制远处边界的变式，小圆会留下额外常数。定理的有限边界与顶点假设用来控制截断域的全部边界，不能只关注大圆弧的增长。

一个多射线应用可以把阶阈值提高。若整函数阶 ρ 小于 π/β，并在若干从原点发出的射线上有共同模界 M，且相邻射线最大角宽为 β，则每个夹角扇形都可选增长指数 q 位于 ρ 与 π/β 之间。分别使用扇形定理，得到全平面 $|f|\le M$，故常数。例如四条坐标半轴把平面分成角宽 $\pi/2$ 的扇形，于是阶小于二且在实轴、虚轴都有界的整函数为常数。临界阶二的 e^{z^2} 在虚轴有界，在实轴却无界；$e^{\mathrm{i}z^2}$ 在两轴均模一而非常值，给出正确的临界反例。

这里有限多个扇形的常数可以统一，因为只取有限次最大值；若射线无限多而各自界不同，不应未经估计就宣称有一个全平面共同界。把每条射线上的界与一个统一界区别开，也是使用 Liouville 结论前必须核查的量词。

边界零的唯一性应用需要同时假设两函数的增长。差函数的界由两者相加获得，常数可能加倍但指数仍是同一个次临界 q。然后对任意 $\delta>0$ 使用 h/δ，增长常数会随 δ 改变；定理允许每次使用不同有限常数，因此最终 $|h|\le\delta$ 合法。不能要求所有 δ 共用一个增长常数，那会把证明中的无害缩放误认为失败。

无界区域比较还有一个常用的条带版本，它让边界模界不同的情形呈现出插值形式。

定理 19.4.2 (有界函数的三线不等式)**.** 设 f 在 $0<\operatorname{Re} z<1$ 全纯，在闭条带连续有界，并满足 $|f(\mathrm{i}t)|\le M_0$、$|f(1+\mathrm{i}t)|\le M_1$，其中 $M_0,M_1>0$。则

$$|f(x+\mathrm{i}y)|\le M_0^{1-x}M_1^{x}\qquad(0\le x\le 1).$$

证明. 令 $g(z)=f(z)\exp(-(1-z)\log M_0-z\log M_1)$。实对数无分支问题，$g$ 在闭条带有界，两竖边模不超过一。对 $\varepsilon>0$，令 $g_\varepsilon(z)=g(z)e^{\varepsilon z^2-\varepsilon}$。在两竖边有 $\operatorname{Re}(\varepsilon z^2-\varepsilon)=\varepsilon(x^2-y^2-1)\le 0$。在横边 $y=\pm T$，其模不超过 $\|g\|_\infty e^{-\varepsilon T^2}$，充分大 T 时也不超过一。矩形最大模原理给 $|g_\varepsilon|\le 1$，令 $T\to\infty$、$\varepsilon\downarrow 0$ 得 $|g|\le 1$，还原即得结论。 □

有界性在这条证明中控制横边，指数修正把横边送到无穷远后消去。若希望允许更快的竖向增长，必须选择新的修正并重新估计，不能直接引用当前版本。三线不等式的权重由观察点在两边界之间的相对位置决定，正如三圆定理的权重由对数半径决定；两个公式背后都是求出合适的调和比较函数。

如果某一边界模界为零，可先把该 M_j 替换为任意小正数，应用已经证明的正界版本再取极限；于是整个条带函数为零。这一处理不需要对零取对数，也不会留下未定义的指数因子。一般的边界参数极限应在不等式已经建立之后执行，而不是在构造辅助全纯函数时直接代入奇异参数。

本章小结

最大模原理处理有限区域，三圆定理控制径向插值，Jensen 公式把增长转成零点计数。阶是指数尺度，不能取代多项式次数；零点收敛指数也不决定无零点的指数因子。扇形中的唯一性由边界数据与严格次临界增长共同保证。

习题

习题 19.1. 计算 e^{3z^2} 的阶与型。

解. 最大实部 $\operatorname{Re}(3z^2)$ 为 $3r^2$，故最大模 e^{3r^2}，阶二、型三。 □

习题 19.2. 证明若整函数 $M(r)=o(r^N)$、整数 $N\ge 1$，则次数小于 N。

解. Cauchy 系数界对 $k\ge N$ 为 $|a_k|\le M(r)/r^k$，令 $r\to\infty$ 得全部为零。 □

习题 19.3. 若 $M(1)\le 2$、$M(16)\le 32$，估计 $M(4)$。

解. 四为两半径的几何中点，三圆定理给 $\log M(4)\le(\log 2+\log 32)/2=\log 8$，所以不超过八。 □

习题 19.4. 证明阶小于一的整函数不能在所有正整数为零，除非恒零。

解. 正整数零点的收敛指数一，有限阶非恒零整函数的零点指数不得超过函数阶，矛盾。 □

习题 19.5. 说明整函数 $e^z\sin z$ 的零点收敛指数与阶相同。

解. 零点为整数倍 π，指数一。乘积最大模上界 Ce^{2r} 给阶不超过一；零点指数给阶至少一，所以阶一。 □

习题 19.6. 证明 $\cos z$ 与 $\sin z$ 都是阶一、型一的整函数，并计算它们沿纯虚轴的增长；据此判断仅由实轴有界能否推出整函数为常数。

解. 指数表达式给两者在 $|z|=r$ 上都不超过 e^r。另一方面，$\cos(\mathrm{i}r)=\cosh r$，$|\sin(\mathrm{i}r)|=\sinh r$，其对数均为 $r-\log 2+o(1)$。夹逼得到 $\log M(r)/r\to 1$，故阶与型都为一。两者在实轴模不超过一，却在纯虚方向无界，说明实轴有界本身不够；半平面原理中的严格增长阈值仍需核验。 □

习题 19.7. 设整函数 f 的所有导数在原点满足 $|f^{(n)}(0)|\le AB^n$。估计其阶与型。

解. Taylor 级数给 $|f(z)|\le A\sum (B|z|)^n/n!=Ae^{B|z|}$。故阶至多一；若阶恰一，型至多 B。也可能是多项式，因此不能必称阶一。 □

习题 19.8. 求整函数 $F(z)=\sum_{n=0}^{\infty} z^{2n}/(n!)^3$ 的阶与型。注意奇数次系数全为零。

解. 比值判别给该级数在全平面收敛。对非零系数的下标 $k=2n$，用 $\log n!=n\log n-n+O(\log n)$ 得

$$\frac{k\log k}{\log(1/|a_k|)}=\frac{2n\log(2n)}{3\log n!}\longrightarrow\frac{2}{3}.$$

零系数在阶公式中贡献零，不改变上极限，故 $\rho=2/3$。又

$$\lim_{n\to\infty}(2n)|a_{2n}|^{\rho/(2n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{(n!)^{1/n}}=2e.$$

系数型公式 $e\rho\tau=\limsup_k k|a_k|^{\rho/k}$ 遂给 $\tau=3$。 □

第二十章　Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解

无穷乘积通过扣除对数的低阶项实现指定零点，Mittag–Leffler 加法构造则实现指定主要部分。两种构造分别留下无零点乘法因子与整函数加法项。有限阶增长进一步将乘法因子压成指数多项式，得到 Hadamard 分解及正弦的典范乘积。

本章目标

能检验正规乘积和零点阶数；能按离散序列选择初等因子；能构造整平面亚纯函数及整插值；能说明 Hadamard 证明中选圆周、乘积下界和实部控制的作用。

如果要在正整数处各放一个零点，直接相乘 $1-z/n$ 会留下发散的一次对数项。把它改成 $(1-z/n)e^{z/n}$，二次尾项就可以求和。一个看似小的指数修正使零点构造有了稳定的极限；而有限阶函数又反过来限制这些修正能增长多少。

本章使用第十九章的零点计数与 Cauchy 估计。进一步阅读为 Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 和 Levin 的《Lectures on Entire Functions》[18]，可据零点构造与有限阶分解的主题继续阅读。

20.1　无穷乘积

有限个零点可以用多项式乘积实现。无穷个零点要求控制乘积尾部，且必须确认极限除了指定因子之外不会产生额外零点。

20.1.1　收敛判据

若 $\sum_n |u_n| < \infty$，则 $\prod_n (1+u_n)$ 收敛；当所有因子非零时极限也非零。证明取尾部 $|u_n| \le 1/2$，使用 $\log(1+u_n) = \sum_{k\ge 1} (-1)^{k+1} u_n^k/k$ 的固定小圆分支，得到 $|\log(1+u_n)| \le 2|u_n|$。尾部乘积是收敛对数和的指数，故非零；有限头部另行相乘。

不控制对数和，仅有 $u_n \to 0$ 不足以保证收敛：$\prod(1+1/n)$ 发散。也不能把“收敛”一律解释为非零；$\prod(1-1/n)$ 从第二项起趋零。

20.1.2　绝对收敛

绝对收敛的乘积允许重排，其原因是小因子的对数绝对可和。无穷乘积的“绝对收敛”通常指 $\sum |u_n| < \infty$，不是对乘积模再作一次级数。

若有某个因子为零，整乘积为零，此时对数表述只用于去掉该因子后的尾部。后面在函数论中，零点附近总会把产生零点的有限因子与无零点的尾部拆开。

20.1.3 正规收敛

命题 20.1.1. *若全纯函数 u_n 在区域 D 上满足对每个紧集 $K \Subset D$，$\sum_n \sup_K |u_n| < \infty$，则 $\prod(1+u_n)$ 局部一致收敛到全纯函数；在无因子零点的地方，极限非零。*

证明. 固定紧集附近稍大的紧集，尾部因子一致落在 $|u| \le 1/2$，对数级数由上述估计正规收敛，其和全纯，指数给全纯非零尾部。乘上有限头部，得到局部一致极限。不同紧集的尾部表示来自同一有限乘积序列，故彼此一致。 □

局部一致性保证可逐项微分对数：无零点的紧子集上 $P'/P = \sum u_n'/(1+u_n)$，导数收敛由全纯局部一致收敛定理给出。

20.1.4 零点与乘积

在固定点附近，若只有有限个因子为零，就把它们提出；余下尾部由正规对数和给非零函数。因此极限的零点阶数恰为有限零因子的阶数和，没有额外零点。

如果零因子在内部无限聚集，极限可能恒零，而指定离散零点的任务本身就与恒等定理冲突。本章的零点序列始终要求无有限聚点。

对乘积尾部还可给出误差界。若 $S_N(K) = \sum_{n>N} \sup_K |u_n|$，则由有限乘积展开

$$\left| \prod_{n=N+1}^{M} (1+u_n) - 1 \right| \le \prod_{n=N+1}^{M} (1+|u_n|) - 1 \le e^{S_N(K)} - 1.$$

令 $M \to \infty$，这个界仍成立。它直接控制尾部相对误差，而不仅是存在一个极限。有限头部在紧集的最大模有界，所以全乘积的绝对误差亦受同一尾和控制。若需要数值计算，先选 N 使尾和小，再单独计算头部；没有尾部界的有限截断不能证明函数恒等式。

以 $u_n(z) = z/n^2$ 为例，$|z| \le R$ 时 $S_N \le R/N$。只要没有碰到有限头部的零点，截断相对误差不超过 $e^{R/N} - 1$。若零点是当前计算目标，必须提出相应因子后再谈相对误差，因为在零值处除以极限没有意义。相同估计还说明局部一致性不能改成全平面一致性：随着 R 增大，所需 N 也增大。

条件收敛的乘积可能依赖顺序。例如实数列 $u_n = (-1)^n/n$ 从 $n=2$ 起满足 $\sum u_n$ 条件收敛、$\sum u_n^2 < \infty$。由 $\log(1+u_n) = u_n + O(u_n^2)$，原顺序乘积收敛为正数，但正负项重排能改变一次和，从而改变乘积。这里所有因子甚至都正；失败来自绝对收敛不足，而不是复杂的复数分支。典范因子就是有目的地消除这些可能依赖顺序的低阶和。

正规收敛还允许检验导数，但须区分乘积与对数的适用位置。若紧集避开所有零点，取稍大的无零点邻域，并在那里对尾部统一选择对数，则 Cauchy 公式给对数级数各阶导数的局部一致收敛。若紧集包含一个零点，先分离该点的有限零因子，然后只对剩下的非零部分取对数。若直接写 $P'/P = \sum u_n'/(1+u_n)$，左右都是亚纯函数；在零点处谈全纯一致收敛并无意义。

例如 $P(z) = \prod_{n\ge1}(1+z/n^2)$ 在原点附近的对数为

$$\log P(z) = \sum_{k\ge1} \frac{(-1)^{k+1} z^k}{k} \sum_{n\ge1} n^{-2k}, \qquad |z| < 1.$$

先取 $|z| \le r < 1$，双重级数的绝对值由 $\sum_n \sum_k r^k/n^{2k}$ 控制，后者不超过 $r(1-r)^{-1}\sum_n n^{-2}$。于是取原点一次导数得到 $P'(0) = \sum n^{-2}$，二次导数则为 $(\sum n^{-2})^2 - \sum n^{-4}$。对数系数记录单因子的贡献，函数系数还包含因子之间的交叉项；把这两类系数混在一起会漏掉平方项。

无穷乘积定理不能仅由各因子趋于一替代。常数因子 $1 + 1/n$ 虽趋于一，其前 N 项的乘积为 $N+1$，仍发散。常数因子 $1 - 1/n$ 从第二项开始乘积为 $1/N$，极限恒为零，不能用来断言“除有限个零因子以外尾部非零”。这两个计算说明，可和的对数尾项同时承担有限性与非消失性两项责任。判别时应检查它控制哪一项，不能只检查逐因子的极限。

20.2　Weierstrass 典范因子

直接相乘 $1 - z/a_n$ 往往失败，因为它的对数从一次项开始。乘上一个指数，把若干低阶项扣掉，尾部就可以变成更高次的可和项。

20.2.1　初等因子

定义 **Weierstrass 初等因子** (Weierstrass elementary factor)

$$E_0(w) = 1 - w, \quad E_p(w) = (1-w)\exp\left(w + \frac{w^2}{2} + \cdots + \frac{w^p}{p}\right),\ p \ge 1.$$

它只有一个单零点 $w = 1$，且 $E_p(0) = 1$。指数部分不添加零点。

20.2.2　典范因子

当 $|w| < 1$，固定对数分支给

$$\log E_p(w) = -\sum_{k=p+1}^{\infty} \frac{w^k}{k}.$$

所以 $|w| \le 1/2$ 时 $|\log E_p(w)| \le 2|w|^{p+1}$，并可由 $|e^v - 1| \le e^{|v|}|v|$ 控制因子偏离一。若 $\sum |a_n|^{-p-1} < \infty$，则 $\prod E_p(z/a_n)$ 在每个紧集正规收敛。这里 p 固定，而紧集半径只进入有限常数。

20.2.3　属

能使上述幂和收敛的最小非负整数 p，称该典范乘积的**属** (genus)。当收敛指数 λ 不是整数时，$p = \lfloor \lambda \rfloor$；整数指数时，还要检查临界幂和是否收敛，不能只根据 λ 的值决定。

例如 $a_n = n$ 的指数一，$\sum 1/n$ 发散而 $\sum 1/n^2$ 收敛，须用属一因子。若把正负整数成对相乘，一次指数正负抵消，可写成 $\prod (1 - z^2/n^2)$；这依赖明确的配对，而不是许可随意重排一个条件收敛乘积。

初等因子的指数修正还控制对数导数。在避开 a_n 的地方，直接微分得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\log E_p(z/a_n) = -\frac{1}{a_n - z} + \sum_{k=1}^{p} \frac{z^{k-1}}{a_n^k} = -\frac{z^p}{a_n^p(a_n - z)}.$$

当 $|z| \le R$、$|a_n| > 2R$ 时，最后一式的模不超过 $2R^p/|a_n|^{p+1}$。所以同一幂和不仅保证乘积存在，也保证尾部对数导数正规收敛。零点附近的留数由有限头部贡献，值为一；这将乘法的零点数据重新转成加法的主要部分数据。

对 $a_n = n$，属一乘积

$$P(z) = \prod_{n\ge 1} (1 - z/n)e^{z/n}$$

在原点满足 $P(0) = 1$、$P'(0) = 0$，且对数展开为

$$\log P(z) = -\sum_{k\ge 2} \frac{z^k}{k} \sum_{n\ge 1} n^{-k}, \quad |z| < 1.$$

换序由 $\sum_{n,k} |z|^k/(kn^k) < \infty$ 保证。尤其二阶系数取决于 $\sum n^{-2}$，一次系数却因修正消失。这是初等因子“扣除低阶项”的具体可计算效果。

属在临界指数处的差别也能构造出来。点列 $a_n = n\log^2(n+1)$ 的计数指数仍为一，但 $\sum 1/|a_n|$ 收敛，所以属零已够。点列 $a_n = n\log(n+1)$ 的指数同样为一，而一次幂和发散，须用属一。二者的收敛指数相同，最小可用属不同。积分判别中出现的对数因子因此不能在临界问题中随意忽略。

若某个 a 应有重数 m，可以将它在点列中重复 m 次，也可以直接取因子 $E_p(z/a)^m$。对正规收敛的检验，后一写法须带上权重 m：充分条件成为 $\sum m_n|a_n|^{-p-1} < \infty$。遗漏重数会改变计数函数和收敛指数。例如在每个正整数 n 放重数 n 的零点时，带重数的幂和是 $\sum n^{1-s}$，收敛指数为二，属零或属一均不足；属二给 $\sum n^{-2}$ 的尾和。

关于最小属还有一个容易混淆的区分。绝对收敛判据针对逐个初等因子的乘积；把具有对称性的因子成组后，低次项可能彼此抵消。例如正负整数的属一因子满足

$$E_1(z/n)E_1(-z/n) = 1 - z^2/n^2.$$

因此成对乘积有一个看似属零的二次因子表达，但它并没有使 $\sum_{n\ne 0} |n|^{-1}$ 收敛。解释“属”时必须说清楚使用单个零点的标准初等因子，还是已经经过配对的表达。后一表达式有利于计算，却不能反推前一幂和判据失效。

20.3 Weierstrass 乘积定理

离散性是指定零点的唯一存在性障碍。即使没有任何有限幂和收敛，逐项增加初等因子的阶数仍可使尾部收敛。

20.3.1 指定零点

定理 20.3.1 (Weierstrass：整平面版本)**.** 任意无有限聚点的复平面点列与指定正整数重数，可以实现为一个非恒零整函数的全部零点及重数。

证明. 把非零点按重数重复记为 a_n，则 $|a_n| \to \infty$。取 $P(z) = z^m \prod_{n\ge 1} E_n(z/a_n)$。对固定 $|z| \le R$，充分大 n 时 $|z/a_n| \le 1/2$，故对数尾项不超过 $2 \cdot 2^{-n-1}$，一致可和。正规乘积命题给整函数；有限头部与非零尾部分离，保证零点及重数正好指定。 □

所得函数可能增长非常快，定理没有给阶或型的最优控制。

20.3.2 典范乘积

若零点的收敛指数有限，可取固定 p 的典范乘积，而不用变动的 E_n。这种选择减少指数修正并保留增长信息。

给定同一零点列，所有实现函数都形如 Pe^g，其中 g 整。因为商在每个零点处可去且无零点，商的对数导数有整平面原函数，指数还原该商。加法常数由一个点的商值决定。

20.3.3 零点序列

一个点列若在有限点聚集，任何包含它的整函数都由恒等定理恒零；这说明“无有限聚点”既必要又充分。有限列给多项式，无穷列给真正的超越整函数。

指定重数并不指定导数系数。若还要在离散点给出函数值或有限阶导数，需要插值；下一节用主要部分给出这种额外自由度的构造。

若指定的零点极为缓慢地趋于无穷，例如 $a_n=\log(n+1)$，任何固定 p 的幂和都发散。Weierstrass 定理仍适用：对紧集 $|z|\le R$，从足够大的 n 起有 $|z/a_n|\le 1/2$，变动阶数 $p_n=n$ 使误差指数衰减。这个例子区分了“离散性保证存在”与“有限收敛指数保证有限属”。对应零点计数约为 e^r，所以任何实现它们的非恒零整函数都必须是无穷阶；这由上一章的零点密度限制直接得到。

相反，零点 $a_n=n^2$ 的属零乘积具有较慢增长。考虑直接由幂级数定义的整函数

$$F(z)=\sum_{k\ge 0}\frac{(-1)^k\pi^{2k}z^k}{(2k+1)!}=\frac{\sin(\pi\sqrt{z})}{\pi\sqrt{z}}$$

的后一表达式按前面级数解释，不需要在全平面选择平方根。更换平方根的符号不改变商，所以局部表达也相容。它的零点恰为正整数平方，每个为单零点；在负实轴 $z=-r$ 上由 $\sinh(\pi\sqrt{r})$ 得增长下界，复平面上由指数表示得同阶上界，故阶为二分之一。一个非整数阶整函数因而不必靠抽象存在定理展示，可以直接从偶幂级数得到。

对于有限零点集，分解 $f=Pe^g$ 中 P 是普通多项式。若 f 又有多项式增长，g 的自由度实际上只能给常数因子；若只要求有限阶，则 g 可为多项式。若没有任何增长条件，$g=e^z$ 等无穷阶例子仍可出现。零点集合本身无法区分这些函数，必须把无穷远条件作为独立数据。

构造的局部性可以用圆盘上的有限头部说明。给定 R，离散性使 $|a_n|\le 2R$ 的零点只有有限多个。它们的因子可能很大，但全是已固定的整函数；收敛只由其余尾部负责。对 $|a_n|>2R$，取 $p_n=n$ 后

$$\sup_{|z|\le R}|\log E_n(z/a_n)|\le 2(R/|a_n|)^{n+1}\le 2^{-n}.$$

这给出了无需根据每个紧集重新排序的选择。所有半径使用同一个乘积，只是各自的有限头部长度不同。零点集合若在平面内有聚点，上述有限性马上失去；恒等定理同时说明非恒零整函数也不可能实现这类数据。

存在性没有给出规范化的唯一性。指定 $P(0)=1$ 只消除了常数乘法自由度，仍可乘上 e^{az}；再指定 $P'(0)=0$ 也仍可乘上 e^{bz^2}。只有增长约束或更多结构条件才会继续减少自由度。在有限阶一的情形，两个同零点函数分别有指数一次多项式的分解，因此它们的商为 e^{az+b}；这时指定原点值及一次对数导数才足够。若原点是零点，应先除去共同的原点零因子，再施加这些条件。

20.4 Mittag–Leffler 定理

乘法构造指定零点，加法构造则指定极点附近的负幂项。把每个远处极点的低阶 Taylor 项扣掉，可以沿用同样的尾部控制思想。

20.4.1 主要部分

亚纯函数在极点 a 的 Laurent 负幂有限和 $Q_a(z)=\sum_{k=1}^{m_a} c_{a,k}(z-a)^{-k}$ 称为**主要部分** (principal part)。剩余部分在 a 全纯。指定主要部分比只指定极点阶数强，因为它固定了每个负幂系数及留数。

20.4.2 亚纯插值

设 $a_n\to\infty$，给定主要部分 Q_n。选 $R_n<|a_n|$，且 $R_n\to\infty$，在圆盘 $|z|\le R_n$ 上用 Q_n 关于零的 Taylor 多项式 T_n 逼近到误差 2^{-n}。这可行，因为 Q_n 在半径 $|a_n|$ 内全纯，Taylor 级数在更小闭圆盘一致收敛。

于是 $\sum(Q_n-T_n)$ 在避开极点的每个紧集上正规收敛。每个指定极点附近，除该项之外的尾部全纯，故其主要部分不被更改。

20.4.3 Mittag–Leffler 定理

定理 20.4.1 (Mittag–Leffler：整平面版本)**.** *任意无有限聚点的极点集及其有限主要部分，都由一个复平面亚纯函数实现。两个实现函数之差为整函数。*

证明. 除去可能在原点的有限主要部分后，用上一小节的 Taylor 扣除构造并相加。局部正规收敛给亚纯性，极点邻域中的有限项分离给准确主要部分。两解的差在每个极点负幂全部抵消，因此所有极点可去，成为整函数。 □

一般平面区域上的相应定理需要把多项式扣除改成适应补集的有理逼近；本节给出的完整构造范围是整平面，不把这一证明无说明地扩展到任意区域。

20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性

Weierstrass 定理留下无零点的乘法自由度 e^{g}，Mittag–Leffler 定理留下整函数的加法自由度。两者还能组合给整插值：取简单零点为 a_n 的整函数 P，给主要部分 $b_n/(P'(a_n)(z-a_n))$，构造亚纯函数 G，则 $F=PG$ 整且 $F(a_n)=b_n$。局部乘法直接核验值，任意增长的插值数据也不破坏离散点上的存在性。

主要部分构造也有误差与有效范围的区别。对每个 Q_n 减去有限 Taylor 多项式，减去的项不引入新极点，并且改变的是整函数自由度。若只减常数项，在近原点的紧集上尾部可能仍不收敛；所需次数应根据该项大小选择，而不是统一宣称一次修正足够。

整插值还可以指定有限阶导数。设在 a_n 希望 F 与给定多项式芽 J_n 的差至少有 m_n 阶零点。取 P 在 a_n 有恰好 m_n 阶零点，令 Q_n 是 J_n/P 的主要部分。由 Mittag–Leffler 构造 G，则 $G-J_n/P$ 在 a_n 全纯，故 $F=PG$ 满足 $F-J_n$ 被 $(z-a_n)^{m_n}$ 整除。负幂计算准确保留了全部所需导数；不需要把每阶导数当作独立极点重新构造。

这种插值没有控制全平面增长。若要求在整数上取值 e^{n^2} 且整函数阶小于二，就会与最大模的下界矛盾；若指定的值只是有界，也不能自动保证存在有界整函数，因为 Liouville 使有界整函数只能恒常。存在性定理容许任意数据，正是因为它没有许诺这些额外估计。

下面把 Taylor 扣除步骤写成一个可检查的例子。在正整数 n 指定二阶主要部分 $c_n/(z-n)^2$，其中 c_n 可以任意迅速增长。对 $|z|<n$，有

$$\frac{c_n}{(z-n)^2}=\frac{c_n}{n^2}\sum_{k\ge 0}(k+1)(z/n)^k.$$

取 $R_n=n/2$，选择整数 d_n 使

$$\frac{|c_n|}{n^2}\sum_{k>d_n}(k+1)2^{-k}<2^{-n}.$$

有限截断 T_n 为整多项式，故 $\sum_n(c_n/(z-n)^2-T_n(z))$ 在任意避开正整数的紧集上正规收敛。对任意固定 R，仅有限个 $R_n<R$；剩余项由 2^{-n} 一致控制。由于没有一次负幂项，构造出的函数在每个极点的留数仍为零，不能因为修正次数高而凭空出现留数。

若 $c_n=1$，可以直接用 $\sum_{n\ge1}(z-n)^{-2}$，因为远处尾部已经是 $O_K(n^{-2})$；若 $c_n=n^2$，直接尾项趋于一，减去常数项后尾项仍有 $O_K(n^{-1})$，还须减一次项。具体地，

$$\frac{n^2}{(z-n)^2}-1-\frac{2z}{n}=O_K(n^{-2}).$$

由此可见，扣除次数应从具体尾项的展开决定。一般定理提供可用算法，特殊数据则可用更低次数的修正。

Mittag–Leffler 构造的唯一性比乘积构造更容易表达：具有相同极点主要部分的两个亚纯函数之差在每个极点可去，因而为整函数。反过来，加上任意整函数都不改变主要部分。因此“主要部分决定函数”只有在另有增长、周期性或规范化时才可能成立。对有限个极点，所有主要部分之和已经给出有理函数，但一般解仍是这个有理函数加任意整函数；极点数有限并不使函数必为有理。

插值点必须离散。例如若在 $1/n$ 指定值零，同时在原点指定值一，任何全纯函数的连续性已产生矛盾；即使原点也指定零，恒等定理仍迫使函数恒为零，不能再在另一点任意指定非零值。有限阶导数插值也没有绕过这个限制。所谓“任意数据”准确地指在没有有限聚点的点列上，每一点只提出有限个导数条件。

20.5 Hadamard 分解

一般 Weierstrass 分解中的 g 可以任意整。若原函数有限阶，增长约束会把它压成多项式；这是 Hadamard 分解比单纯零点存在性更强的部分。

20.5.1 有限阶整函数

设整函数 f 阶为 $\rho<\infty$，非零零点 a_n，原点重数 m，令 $p=\lfloor\rho\rfloor$。零点计数 $n(r)=O_\varepsilon(r^{\rho+\varepsilon})$，故 $\sum|a_n|^{-p-1}<\infty$（取 $\varepsilon<p+1-\rho$）。因此 $P=z^m\prod E_p(z/a_n)$ 存在，且 $f/P=e^g$，g 整。问题归结为证明 g 的导数高阶消失。

20.5.2 典范乘积

先说明所需的乘积估计。对每个小 $\varepsilon>0$，可以在每个充分大的区间 $[r,2r]$ 选一个半径 R，使

$$\log|P(z)|\geq -C_\varepsilon R^{\rho+\varepsilon},\quad |z|=R.$$

选半径时避开所有 $|a_n|\leq 4r$ 的半径 $r^{-\rho-2}$ 邻域；这些禁区总长为 $O(r^{-2+\varepsilon/4})$，小于 r。对内层零点，$|1-z/a_n|$ 至少为所选间隔除 $|a_n|$，故对数下界为 $-C\log r$；有限的极小零点也满足同类下界。指数修正的 k 次项由分部求和控制，$k\leq p\leq\rho$，总量为 $O(r^{\rho+\varepsilon/4}\log r)$。外层 $|a_n|>4r$ 用 $|\log E_p(z/a_n)|\leq 2|z/a_n|^{p+1}$，分部求和同样给 $O(r^{\rho+\varepsilon/4})$。最后用 $\log r=O(r^{\varepsilon/2})$ 吸收对数。上界也由相同的分层估计得到。

关键不是逐点避开零点，而是选出整条无过近零点的圆周。否则 $\log|P|$ 在零点处为负无穷，不能估计商的增长。

20.5.3 Hadamard 分解定理

定理 20.5.1 (Hadamard 分解)**.** *非恒零有限阶整函数 f 满足*

$$f(z)=z^m e^{Q(z)}\prod_n E_p(z/a_n),\quad p=\lfloor\rho(f)\rfloor,$$

其中 Q 为次数不超过 $\rho(f)$ 的多项式。

证明. 在上一小节选出的圆周，$\operatorname{Re} g=\log|f|-\log|P|\leq C_\varepsilon R^{\rho+\varepsilon}$。调和最大值原理把界传到圆盘内部。为把实部界变成模界，令 $F=g-g(0)$、$A=\max_{|z|\leq R}\operatorname{Re}F$。若 $A=0$，最大值原理使 g 常数。若 $A>0$，函数 $F/(2A-F)$ 在圆盘模不超过一，中心为零；Schwarz 引理给半径 $R/2$ 上模不超过 $1/2$，解出 $|F|\leq 2A$。所以 $\max_{|z|\leq R/2}|g(z)|\leq C_\varepsilon R^{\rho+\varepsilon}+|g(0)|$。Cauchy 估计对整数 $k>\rho$ 给 $|g^{(k)}(0)|\leq k!C_\varepsilon R^{\rho+\varepsilon-k}$。选 $0<\varepsilon<k-\rho$，沿选定半径趋无穷，得到导数零。于是 $g=Q$ 为要求的多项式。 □

20.5.4 属与阶

整函数的属通常取典范乘积属与 Q 次数的较大者。上述定理给属不超过有限阶；零点指数与指数多项式共同决定增长，不能只数零点。

作为应用，$\sin \pi z$ 阶一、零点为全体整数。将正负因子配对，Hadamard 给

$$\sin \pi z = e^{az+b} z \prod_{n\geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

两侧的奇性使 e^{az} 为偶函数，从 $e^{az} = e^{-az}$ 对零点求导得到 $a = 0$；再比较原点导数得 $e^b = \pi$。因此经典正弦乘积得到完整证明。

进一步展开乘积估计中的分部求和。若 $n(t) \leq Ct^a$、$a = \rho + \delta$，则对 $k \leq p \leq \rho$，

$$\sum_{1\leq |a_n|\leq 4r} |a_n|^{-k} \leq (4r)^{-k} n(4r) + k \int_1^{4r} n(t) t^{-k-1}\,\mathrm{d}t \leq C_{k,\delta} r^{a-k}.$$

乘上 r^k 后每阶修正均为 $O(r^a)$。当 $p = 0$ 没有修正项，内层只剩对数因子。对外层，取 $a < p + 1$，同样得到

$$\sum_{|a_n|>4r} |a_n|^{-p-1} \leq (p+1) \int_{4r}^{\infty} n(t) t^{-p-2}\,\mathrm{d}t \leq C r^{a-p-1}.$$

这解释了为什么一定要先选 $\delta < p + 1 - \rho$：尾积分的指数只有在这个范围才可积。整数阶 $\rho = p$ 仍有一整次的余量，而不是临界发散。

另一个可能的误用是先估计 $|f/P|$，再把分子分母的阶简单相减。整函数的阶并不这样运算；商在零点附近会遇到很小的分母，甚至两个同阶函数相减也可能造成完全抵消。本证明专门选择圆周上的乘积下界，再利用最大值原理，正是为了把分母风险变成可核验的估计。有限阶条件没有直接赋予商同样的阶。

实部转模的步骤是 **Borel–Carathéodory 估计** (Borel–Carathéodory estimate)的特例。更一般地，g 在闭半径 R 的圆盘全纯、$A = \max \mathrm{Re}(g - g(0))$ 时，$0 < r < R$ 上有

$$|g(z) - g(0)| \leq \frac{2Ar}{R - r}.$$

由同一分式 $F/(2A - F)$ 与 Schwarz 估计 r/R 解出即可。此估计不是由 $|\mathrm{Re}\, g|$ 控制全部函数；一个纯虚常数仍需由 $g(0)$ 另外记录。Hadamard 证明中取 $r = R/2$，使这一步的常数不随大半径改变。

有限阶且只有有限零点的整函数现在具有完全明确的形式 Pe^Q。例如 $(z-1)^2 e^{3z^2+z}$ 的多项式部分固定两个零点，指数二次项决定阶二、型三，一次项不改变阶和型。无零点整函数 e^{z^3} 的阶三全部来自指数因子。对 $\sin \pi z$，阶一由零点密度和双向指数增长同时确认；它没有附加线性指数因子，原因不是零点本身，而是奇偶对称。

在整数极点的对称例子中，配对能减少扣除。由正弦乘积的对数导数得

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n\geq 1} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n}\right) = \frac{1}{z} + \sum_{n\geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

最后级数在避开整数的紧集正规收敛，因为尾部为 $O_K(n^{-2})$。把 $z - n$ 与 $z + n$ 两个极点单独按不对称顺序相加，却只得到 $O(n^{-1})$ 的尾部。明确的配对是收敛证明的一部

分，不能藏在省略号中。这个公式给所有整数留数一，同时把无穷多个局部极点资料汇总成一个周期函数。

最后检验两个同零点有限阶函数之间的关系。若 f_1, f_2 均非恒零、阶不超过 ρ，按同一零点列及同一 $p = \lfloor \rho \rfloor$ 取乘积，分别有 $f_j = Pe^{Q_j}$，$\deg Q_j \le \rho$。所以 $f_1/f_2 = e^{Q_1 - Q_2}$。这里并非先假设商有限阶，而是由两份分解共同推出。特别地，当 $\rho < 1$ 时商只能为常数；当 $\rho = 1$ 时仍可有 e^{az} 自由度。

阶零也包含非多项式整函数，不能把它误写成“阶零当且仅当多项式”。例如零点 $a_n = e^{n^2}$ 的属零乘积满足

$$\log M(r) \le \sum_{n \ge 1} \log(1 + r/e^{n^2}) = O((\log r)^{3/2}), \quad r \ge e.$$

取 $N = \lfloor \sqrt{\log r} \rfloor$，前 $N+1$ 项各不超过 $\log(1+r)$，尾部由 $r \sum_{n > N+1} e^{-n^2}$ 控制为有界量，故得到该估计。于是阶为零，但函数有无穷多个零点而不可能是多项式。Hadamard 在此只断言指数因子为常数；无穷乘积本身仍保留全部零点。有限阶与有限个零点是两项独立条件。

Hadamard 定理中的 $p = \lfloor \rho \rfloor$ 是统一可用的选择，未承诺最小属。若零点临界幂和已经收敛，某些因子可降阶；降阶会改变指数多项式的低次项。例如正整数的属一乘积与一个事先配对的正负整数乘积拥有不同的指数修正，虽然最终零点可相同。比较两种表示时，应先把初等因子的指数差逐项展开，证明相关系数和收敛，再把它吸收进指数多项式。没有可和性就不能把一串指数形式地合并成一个有限系数。

正弦乘积还有一个实变量误差例子。对固定 $|z| \le r$，当 $N > 2r$ 时，尾因子 $1 - z^2/n^2$ 的对数绝对值总和不超过 $2r^2 \sum_{n > N} n^{-2} \le 2r^2/N$。于是截断乘积与完整乘积的尾部相对误差不超过 $e^{2r^2/N} - 1$。离原点和整数零点很近时，函数自身可能小，相对全函数的计算误差还需考虑有限头部；在零点上，只能比较提出零因子后的函数。这给出了从解析恒等式到实际近似之间需要保留的条件。

由正弦乘积与倍角恒等式还可得到余弦乘积。将 $\sin(2\pi z)/(2\sin \pi z)$ 按可去极点解释为 $\cos \pi z$，并在正规收敛的乘积中约去偶数零点因子，得

$$\cos \pi z = \prod_{n \ge 1} \left(1 - \frac{4z^2}{(2n-1)^2} \right).$$

约因子的合法性先在避开整数的紧集用非零尾部完成，再由全纯恒等定理扩展；不能在每个零点处直接把两个零乘积相除。原点值一确定常数因子，偶性排除一次指数自由度。该例同时展示零点删选、对称性和规范化怎样从一般分解确定一个具体函数。

本章小结

对数可和性保证乘积尾部非零；初等因子使任意离散零点都能实现。扣除 Taylor 多项式把同一思想转成主要部分的加法构造。Hadamard 分解的额外责任是估计无零点商的实部，再用 Cauchy 估计证明其对数为多项式。正弦乘积展示了零点、增长与对称性共同确定特殊函数。

习题

习题 20.1. 说明 $\prod_{n\ge 2}(1-z/n^2)$ 是否正规收敛，列出零点。

解. 固定紧集半径 R 时 $\sum R/n^2<\infty$，正规乘积定理给整函数。有限零因子与非零尾部的分离说明零点恰为 n^2、$n\ge 2$，均简单。 □

习题 20.2. 对零点 $a_n=\sqrt{n}$ 求收敛指数与最小可用属。

解. 幂和为 $\sum n^{-s/2}$，收敛当且仅当 $s>2$，所以指数二。$p+1>2$ 才收敛，最小整数 $p=2$。 □

习题 20.3. 证明具有相同零点和重数的两个非恒零整函数之商为整指数。

解. 商在共同零点处可去且无零点。对数导数整，在整平面有原函数 g；商乘 e^{-g} 导数零为非零常数，再把常数选一复对数并吸收进 g。 □

习题 20.4. 构造在每个整数 n 留数为一、没有其他极点的亚纯函数。

解. $\pi\cot\pi z$ 在整数附近为 $1/(z-n)+$ 全纯项，所以符合。它由正弦、余弦整函数之商定义，其他点正弦非零，故无额外极点。 □

习题 20.5. 解释为何任何给定复数列 b_n 都能作为某整函数在正整数处的值。

解. 正整数离散。取简单零点恰为正整数的整函数 P，用 Mittag–Leffler 构造主要部分 $b_n/(P'(n)(z-n))$ 的 G。乘积 PG 的各极点可去，值为 b_n，没有增长限制。 □

习题 20.6. 证明无零点有限阶整函数形为 e^{Q}，且阶正数时必为整数。

解. Hadamard 乘积为空，且无原点零点，故为指数多项式。非恒定 Q 的次数 d 给最大模对数 $|a_d|r^d+O(r^{d-1})$，阶为整数 d。常数对应阶零。 □

习题 20.7. 由正弦乘积计算 $\sum_{n\ge1}n^{-2}$。

解. 除以 πz，原点二阶系数由正弦级数为 $-\pi^2/6$。正规乘积展开的二阶系数为 $-\sum n^{-2}$，系数比较得 $\pi^2/6$。逐项取系数由局部一致收敛及 Cauchy 公式合法。 □

习题 20.8. 说明 e^{e^z} 有无零点，并判断其是否能写成指数多项式。

解. 指数无零点，但函数无穷阶。若为 e^{Q}，其阶将为多项式次数，有限，矛盾。这显示 Hadamard 的有限阶条件不能删。 □

第二十一章　Γ 函数与 Mellin 方法

阶乘的延拓同时具有积分、递推和整函数乘积三种描述。本章从 Euler 积分建立 Gamma 函数，用对数凸性刻画其正实轴取值，再确定亚纯延拓、零极点与经典恒等式。最后把正半轴上的 Mellin 变换化为对数坐标下的 Fourier 变换，明确反演所需的可积条件。

本章目标

能够由积分证明全纯性和递推，区分亚纯延拓与原积分收敛；掌握 Gamma 乘积、反射与乘法公式的规范化常数；能够确定 Mellin 收敛带，并在给定权重下验证反演假设。

整数阶乘同时记录乘法递推和积分矩。将参数连续化后，这两种解释为何仍相容，是本章首先解决的问题。后面的 Mellin 方法则让同一积分成为伸缩问题中的变换工具。所需基础是全纯函数的局部一致极限、无穷乘积及实积分的极限交换；第二十章的正弦乘积用于反射公式。Stein、Shakarchi 的《Complex Analysis》[25] 将这些特殊函数与后续的 ζ 函数联系起来，可据本章的具体恒等式继续阅读。

21.1　Euler Γ 函数

阶乘满足递推关系，但把整数变量改成复变量后，递推本身并不决定函数。Euler 积分给出一个在右半平面全纯的候选；正实轴上的凸性将排除额外的周期因子。

21.1.1　Euler 积分

定义 21.1.1. 对 $\operatorname{Re} z>0$，定义 **Gamma 函数** (gamma function)

$$\Gamma(z):=\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t,\quad t^{z-1}=\exp((z-1)\log t).$$

积分两端的性质不同。对紧集 $K\subset\{\operatorname{Re} z>0\}$，选 $0<a\le\operatorname{Re} z\le b$。在 $(0,1)$ 上，模由 t^{a-1} 控制；在 $[1,\infty)$ 上，由 $e^{-t}t^{b-1}$ 控制。加入任意固定次 $|\log t|$ 后仍可积，所以截断积分局部一致收敛，且可逐次微分：

$$\Gamma^{(k)}(z)=\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}(\log t)^k\,\mathrm{d}t.$$

这同时证明全纯性和后面微分公式的合法性。沿实轴趋近零时，原点端积分发散；这不是函数无法延拓，而是这一积分表示的适用域已经到达边界。

21.1.2　函数方程

命题 21.1.2. 在右半平面有 $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$，并且 $\Gamma(1)=1$。因此 $\Gamma(n+1)=n!$ 对每个非负整数 n 成立。

证明. 在 $[\varepsilon,R]$ 上分部积分。边界项为 $-e^{-t}t^{z}$，其在 $R\to\infty$ 时趋零，在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时因 $\operatorname{Re} z>0$ 也趋零。两项积分的绝对收敛允许取极限，得递推。直接积分 e^{-t} 得 $\Gamma(1)=1$。 □

函数 $\Gamma(z)(1+\varepsilon\sin 2\pi z)$ 也满足同一递推及整数点取值。这说明离散插值并不唯一，甚至加上全纯性也不够。要确定 Euler 的函数，需要另一个反映积分结构的性质。

21.1.3　对数凸性

命题 21.1.3. 实函数 $x\mapsto\log\Gamma(x)$ 在 $(0,\infty)$ 上严格凸。

证明. 取 $x\neq y$、$0<\lambda<1$。把被积函数写为 $(e^{-t}t^{x-1})^{\lambda}(e^{-t}t^{y-1})^{1-\lambda}$，用 Hölder 不等式得 $\Gamma(\lambda x+(1-\lambda)y)\le\Gamma(x)^{\lambda}\Gamma(y)^{1-\lambda}$。取等要求两个正函数成比例，即 t^{x-y} 几乎处处常数，这与 $x\neq y$ 矛盾。取对数即得严格凸性。 □

也可把二阶导数理解为概率方差。以 $e^{-t}t^{x-1}/\Gamma(x)$ 为密度，$(\log\Gamma)''(x)$ 等于随机变量 $\log t$ 的方差，严格为正。积分归一化在这里很关键；直接写 $\Gamma''>0$ 只能证明普通凸性，不能代替对数凸性。

21.1.4　Bohr–Mollerup 定理

以下结果称为 **Bohr–Mollerup 定理** (Bohr–Mollerup theorem)。

定理 21.1.4 (Bohr–Mollerup). 若 $F:(0,\infty)\to(0,\infty)$ 满足 $F(1)=1$、$F(x+1)=xF(x)$，且 $\log F$ 凸，则 $F=\Gamma$。

证明. 令 $h=\log F$。对 $0<x\le 1$ 和整数 $n\ge 2$，凸函数割线斜率的单调性给出

$$x\log(n-1)\le h(n+x)-h(n)\le x\log n.$$

递推给 $F(n)=(n-1)!$ 和 $F(n+x)=F(x)x(x+1)\cdots(x+n-1)$，因而

$$\frac{(n-1)!(n-1)^{x}}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}\le F(x)\le\frac{(n-1)!n^{x}}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.$$

左右端的比趋于一。同样的界适用于已经证明对数凸的 Γ，故 $F(x)/\Gamma(x)$ 夹在 $((n-1)/n)^{x}$ 与其倒数之间，极限为一。递推把结论从 $(0,1]$ 扩展到全部正实轴。 □

定理的实变量条件不直接断言复平面上的唯一性；若另有全纯函数在正实轴满足这些条件，恒等定理才将实轴识别推广到连通的全纯区域。这个两步过程在特殊函数的规范化中经常出现。

对数凸性不仅用于唯一性，还给一族有实际误差控制的比值估计。设 $x>0$、$0<a<1$。把 $x+a$ 写成 $x,x+1$ 的凸组合，得到 $\Gamma(x+a)\le x^a\Gamma(x)$。再把 $x+1$ 写成 $x+a,x+a+1$ 的凸组合，得 $\Gamma(x+1)\le (x+a)^{1-a}\Gamma(x+a)$。合并便有

$$\left(\frac{x}{x+a}\right)^{1-a}\le\frac{\Gamma(x+a)}{x^a\Gamma(x)}\le 1.$$

两端随 $x\to\infty$ 都趋于一，且偏差为 $O_a(1/x)$。所以无需 Stirling 公式，已经得到 $\Gamma(x+a)/\Gamma(x)\sim x^a$。任意固定实 a 都可先减去一个整数使余数落在 $[0,1)$，再用有限次递推推广这一渐近，只需保证所有 Gamma 参数最终为正。

例如半整数递推给

$$\Gamma\left(n+\frac12\right)=\frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}.$$

代入上面的 $a=1/2$ 比值渐近，便得中心二项式系数 $\binom{2n}{n}\sim 4^n/\sqrt{\pi n}$。这里 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 可独立由 Gaussian 积分证明：令 $t=u^2$，再把 $(\int_{\mathbb{R}}e^{-u^2}\,\mathrm{d}u)^2$ 改为极坐标，平方为 π，取正根。这样不会用尚待证明的 Stirling 常数反过来确定 Gaussian 积分。

递推与凸性也解释了为何只指定整数值不足。若 $P(x)>0$ 是一周期函数且 $P(1)=1$，那么 $P(x)\Gamma(x)$ 仍插值全部阶乘。若 P 非常数，它不可能同时保持本定理的对数凸性；这不是凭图像看波动得出的判断，而是 Bohr–Mollerup 唯一性直接排除的结果。特殊函数的正规化通常包含额外的正性或增长条件，离散取值只是其中一部分。

21.2 亚纯延拓

递推式既能向右计算，也能向左延拓。后一用法必须检查不同移动次数给出的值相同，并辨明分母的零点是真极点还是可去点。

21.2.1 递推关系

对任意正整数 N，在 $\operatorname{Re} z>-N$ 定义

$$\Gamma(z)=\frac{\Gamma(z+N)}{z(z+1)\cdots(z+N-1)}.$$

当分母不为零时这是全纯函数，其他点至多为极点。用一次递推消去 $z+N$ 可知，采用 $N+1$ 与 N 的定义在重叠区域一致。因此这些局部表达式粘合成整个复平面上的亚纯函数，并继续满足递推式。以后 Γ 均指这一延拓。

21.2.2 极点

命题 21.2.1. Gamma 函数的极点恰为 $0,-1,-2,\dots$，每个都是一阶极点。

证明. 若 z 不是非正整数，选足够大的 N 可使分子处于右半平面，且分母各因子非零，故该点全纯。在 $z=-m$ 附近取 $N=m+1$。分子在该点等于 $\Gamma(1)=1$，分母只有因子 $z+m$ 为零，其余因子都非零，所以是恰好一阶的极点。 □

延拓并不赋予原积分在 $\operatorname{Re} z\le 0$ 上收敛的含义。例如 $\Gamma(-1/2)=-2\sqrt{\pi}$，而形式积分 $\int_0^\infty e^{-t}t^{-3/2}\,\mathrm{d}t$ 发散且被积函数为正；两者不能混为一谈。

21.2.3　留数

上述局部表示直接给出

$$\operatorname{Res}_{z=-m}\Gamma(z)=\frac{(-1)^m}{m!},\quad m=0,1,2,\dots.$$

事实上，提出 $z+m$ 后，其他因子在 $-m$ 的乘积为 $(-1)^m m!$。在反演积分中移动围道时，这串留数将产生幂级数的系数，而极点位置给出相应的幂次。

复共轭关系 $\Gamma(\bar z)=\overline{\Gamma(z)}$ 先由右半平面的积分得到，再经恒等定理延拓。负实轴相邻极点之间的符号因此可用递推明确计算：在 $(-m-1,-m)$ 上符号为 $(-1)^{m+1}$。此符号变化来自越过一阶极点，不意味着存在实零点；事实上下一节将证明复零点也不存在。

极点附近还能得到有限部分，而不仅是留数。先由乘积的首项展开得到 $\Gamma(z)=z^{-1}-\gamma+O(z)$。在 $z=-m+\varepsilon$ 使用递推，分母非零部分为

$$\prod_{j=0}^{m-1}(-m+\varepsilon+j)=(-1)^m m!\,(1-H_m\varepsilon+O(\varepsilon^2)).$$

分子 $\Gamma(1+\varepsilon)=1-\gamma\varepsilon+O(\varepsilon^2)$。因此

$$\Gamma(-m+\varepsilon)=\frac{(-1)^m}{m!}\left(\frac{1}{\varepsilon}+H_m-\gamma+O(\varepsilon)\right),\qquad H_0=0.$$

当把 Gamma 与另一个含零点的函数相乘时，留数决定可去后的值，有限部分则决定导数。只知道极点阶数不足以完成这些局部计算。

参数正则化提供一个与递推不同的延拓图像。在 $-1<\operatorname{Re}z<0$ 中，积分

$$\int_0^1(e^{-t}-1)t^{z-1}\,\mathrm{d}t+\int_1^\infty e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t+\frac{1}{z}$$

绝对收敛并等于 Gamma 延拓。因为 $e^{-t}-1=O(t)$，第一项比原 Euler 积分多出一个可积幂次；最后的 $1/z$ 恰把减掉的常数项补回。继续减去更多 Taylor 项，就能向更左的半平面推进。所谓解析延拓在这里表现为一项明确的奇部加一个普通收敛积分，并没有把发散积分本身赋予任意的数值。

21.3　乘积表示

上一节确定了全部极点，但还没有排除复零点。有限乘积的极限既给出零点信息，也解释 Euler 常数为什么出现在 Gamma 函数中。

21.3.1　Weierstrass 乘积

引理 21.3.1 (Euler 极限)**.** *在 $\operatorname{Re}z>0$ 上局部一致地有*

$$\Gamma(z)=\lim_{N\to\infty}\frac{N!N^z}{z(z+1)\cdots(z+N)}.$$

证明. 连续分部积分给 $\int_0^1 t^{z-1}(1-t)^N\,\mathrm{d}t = N!/[z(z+1)\cdots(z+N)]$。乘以 N^z，换元 $u=Nt$，所得积分为 $\int_0^N u^{z-1}(1-u/N)^N\,\mathrm{d}u$。在 $0<u<N$ 上有 $(1-u/N)^N \le e^{-u}$，而它逐点趋于 e^{-u}。对紧集 $a\le \operatorname{Re} z\le b$，用 $(u^{a-1}+u^{b-1})e^{-u}$ 控制。将积分分成固定紧区间与共同小尾部，即得对 z 的局部一致收敛。 □

这个证明同时保留复参数与一致性，避免只在实数处建立公式后未经说明就逐项微分。有限分部积分使用的端点条件来自 $\operatorname{Re} z>0$。

21.3.2 Euler 常数

记 $H_N=\sum_{n=1}^{N}1/n$。序列 $H_N-\log N$ 单调递减，因为 $1/(N+1)\le \log(1+1/N)$，并由积分比较有下界零，故极限存在，记为 **Euler 常数** (Euler constant) γ。把有限乘积写为

$$\frac{z(z+1)\cdots(z+N)}{N!N^z}=z\exp\bigl(z(H_N-\log N)\bigr)\prod_{n=1}^{N}(1+z/n)e^{-z/n}.$$

紧集上，尾部对数 $\log(1+z/n)-z/n=O_K(n^{-2})$ 一致可和；前面有限个因子无需取对数。于是右侧在全平面局部一致收敛为整函数。

21.3.3 $1/\Gamma$ 作为整函数

定理 21.3.2 (Gamma 函数的 Weierstrass 乘积)**.** *Gamma 函数没有零点，并且*

$$\frac{1}{\Gamma(z)}=ze^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}(1+z/n)e^{-z/n}.$$

右端整函数的零点恰为非正整数，且均为单零点。

证明. 设右端为 $P(z)$。Euler 极限与相应的有限倒数乘积在右半平面都局部一致收敛，它们的乘积恒为一，取极限得 $P\Gamma=1$，不必事先假设 $\Gamma\neq 0$。尾部指数的和在避开有限个头部零点的邻域全纯，因此尾乘积不为零；全部零点正是所列的线性因子零点，重数为一。亚纯恒等定理把 $P\Gamma=1$ 延拓到全平面，给出结论。 □

对数导数在避开极点的紧集可逐项求导。若记 $\psi_0(z)=\Gamma'(z)/\Gamma(z)$，则

$$\psi_0(z)=-\gamma-\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+z}\right).$$

这里用下标避免与后文的素数计数函数 $\psi(x)$ 混淆。代入 $z=1$ 得 $\Gamma'(1)=-\gamma$，再用递推得 $\psi_0(n)=H_{n-1}-\gamma$。整数点的导数遂由同一个调和和描述。

在零点附近展开对数乘积，可以得到 Gamma 的局部 Taylor 系数。对 $|z|<1$，$\Gamma(1+z)$ 无零点且在 0 点等于一，取在那里为零的对数。利用 $\Gamma(1+z)=z\Gamma(z)$，有

$$\log\Gamma(1+z)=-\gamma z+\sum_{k=2}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^k}\right)z^k.$$

证明中的换序来自 $|z|\le r<1$ 时 $\sum_{n}\sum_{k\ge 2}|z/n|^{k}/k\le C_r\sum_n n^{-2}$。内层数列以后记为 $\zeta(k)$，当前只需把它看成收敛的正项数列。常数项与一次项已经分别由 $\Gamma(1)=1$ 和 Euler 常数决定，二次项才开始包含这些幂和。

特别地，$\Gamma''(1)=\gamma^2+\sum n^{-2}$。与积分微分公式比较，就得到

$$\int_0^\infty e^{-t}\log t\,\mathrm{d}t=-\gamma,\qquad \int_0^\infty e^{-t}(\log t)^2\,\mathrm{d}t=\gamma^2+\sum_{n\ge 1}n^{-2}.$$

第二式减去第一式的平方，正好是前面概率解释中 $x=1$ 的方差。乘积的系数、参数积分的矩和凸性的二阶导数在同一恒等式中相遇。

对正实 x，对数导数还给出

$$\psi_0'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+x)^2},\qquad \psi_0^{(j)}(x)=(-1)^{j+1}j!\sum_{n=0}^{\infty}(n+x)^{-j-1}\quad(j\ge 1).$$

这些级数在任何 $x\ge a>0$ 的紧区间上一致可微，因而 ψ_0' 正，后续导数交替符号。对数凸性的严格性由此再次可见。用递减函数的积分比较还有 $1/x\le\psi_0'(x)\le 1/x+1/x^2$，它量化了大参数时曲率逐渐减小的速度。

有限乘积中的指数修正也有必要性。若直接写 $\prod_{n\ge1}(1+z/n)$，对正实 z 其对数含发散的 $z\sum 1/n$，因而不会趋于有限非零值。乘 $e^{-z/n}$ 消去这一不可和的一次项，剩下二次误差才可和；前面的 $e^{\gamma z}$ 则记录有限乘积正规化的极限。把该因子删去会保留零点，却破坏与 Euler 积分的对应及递推常数。

21.4　经典公式

乘积能把相反参数联系起来；凸性则能把相差有理数的参数联系起来。增长估计另需考察积分质量集中的位置，不能只由函数方程猜测。

21.4.1　反射公式

定理 21.4.1 (Euler 反射公式)**.** 对 $z\notin\mathbb{Z}$，有 $\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\pi/\sin\pi z$。

证明. 对 $1/\Gamma(z)$ 与 $1/\Gamma(-z)$ 的正规乘积相乘，指数因子相消，得

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)}=-z^2\prod_{n\ge1}(1-z^2/n^2)=-\frac{z\sin\pi z}{\pi}.$$

最后一步使用第 20.5 节已证的正弦乘积。由 $\Gamma(1-z)=-z\Gamma(-z)$ 即得公式。 □

这称为 **Euler 反射公式** (Euler reflection formula)。取 $z=1/2$，积分的正性确定 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$，排除平方根符号的不确定性。

21.4.2 倍增公式

定理 21.4.2 (Legendre 倍增公式)**.** 作为亚纯恒等式，有

$$\Gamma(z)\Gamma(z+1/2) = 2^{1-2z}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2z).$$

证明. 对 $x>0$ 定义 $F(x)=2^{x-1}\Gamma(x/2)\Gamma((x+1)/2)/\sqrt{\pi}$。直接递推得 $F(x+1)=xF(x)$，且 $F(1)=1$。函数 $\log F$ 为两个凸函数与线性函数之和，因此凸。Bohr–Mollerup 定理给 $F(x)=\Gamma(x)$；令 $x=2z$，先在正实轴成立，再由亚纯恒等定理扩展。 □

该式称为 **Legendre 倍增公式** (Legendre duplication formula)。例如它把半整数阶乘写成 $\Gamma(n+1/2)=(2n)!\sqrt{\pi}/(4^n n!)$，便于精确计算高斯积分的偶数矩。

21.4.3 乘法公式

对整数 $m\ge 1$，**Gauss 乘法公式** (Gauss multiplication formula)为

$$\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma(z+k/m) = (2\pi)^{(m-1)/2}m^{1/2-mz}\Gamma(mz). \tag{21.1}$$

先用与倍增公式相同的方法，令 $F(x)=C m^x\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma((x+k)/m)$。相邻乘积约去后得到 $F(x+1)=xF(x)$，且对数凸，选 C 使 $F(1)=1$ 即知它等于 $\Gamma(x)$。求常数时，将反射公式对 $k=1,\dots,m-1$ 相乘，使用

$$\prod_{k=1}^{m-1}\sin(\pi k/m) = m/2^{m-1}.$$

这个有限恒等式来自 $(X^m-1)/(X-1)$ 在 $X=1$ 的值：各非平凡单位根与一的距离为 $2\sin(\pi k/m)$，取模即可。故 $\prod_{k=1}^{m-1}\Gamma(k/m)=(2\pi)^{(m-1)/2}/\sqrt{m}$，平方根取正值。代回 C，得到所示常数。

21.4.4 Stirling 公式

定理 21.4.3 (Stirling)**.** 当实数 $x\to+\infty$ 时，

$$\Gamma(x) = \sqrt{2\pi}\,x^{x-1/2}e^{-x}(1+o(1)).$$

证明. 在 $\Gamma(x+1)$ 的积分中令 $t=x+u\sqrt{x}$，提出 $x^xe^{-x}\sqrt{x}$。剩余积分为

$$I_x=\int_{-\sqrt{x}}^{\infty}\exp\left[x\left(\log(1+u/\sqrt{x})-u/\sqrt{x}\right)\right]\mathrm{d}u.$$

固定 u 时指数趋于 $-u^2/2$。对 $|v|\le 1/2$，Taylor 定理及二阶导数给 $\log(1+v)-v\le -cv^2$，故中部由 e^{-cu^2} 控制。设 $h(v)=v-\log(1+v)$。对 $v\ge 1/2$，有 $h'(v)=v/(1+v)\ge 1/3$，于是右尾积分不超过 $3x^{-1/2}e^{-xh(1/2)}$。对 $-1<v\le -1/2$，$h'(v)\le -1$，左尾同样不超过 $x^{-1/2}e^{-xh(-1/2)}$。先用支配收敛处理扩大的中部，再用这两个指数小界删去尾部，得 $I_x\to\int_{\mathbb{R}}e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u=\sqrt{2\pi}$。最后除以 x 即得结论。 □

这给出 **Stirling 公式** (Stirling formula)的正实轴版本。证明解释了平方根因子：积分主要来自峰值 $t = x$ 周围宽度为 $\sqrt{x}$ 的区间。它不声称在穿过负实轴的复扇形上一致成立；复参数渐近展开还必须指定对数分支及与负实轴的角距离。NIST 的《Digital Library of Mathematical Functions》[21, Sections 5.5 and 5.11] 分别列出上述函数关系和复参数渐近版本，使用时应保留其区域条件。

反射公式能给虚方向上的精确模值，而不需要复 Stirling 公式。对实 $t \neq 0$，利用共轭关系与递推，有

$$|\Gamma(\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{t \sinh \pi t}, \qquad |\Gamma(1+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi t}{\sinh \pi t}.$$

确实，反射式在 $z = \mathrm{i}t$ 给分母 $\sin \pi \mathrm{i}t = \mathrm{i}\sinh \pi t$，而 $\Gamma(1-\mathrm{i}t) = -\mathrm{i}t\Gamma(-\mathrm{i}t)$；移项后得到第一式，第二式再乘 t^2。当 $t \to 0$，第二式趋于一，恰与 $\Gamma(1) = 1$ 相符；当 $|t| \to \infty$，它给 $|\Gamma(1+\mathrm{i}t)| \sim \sqrt{2\pi|t|}e^{-\pi|t|/2}$。这是一条竖线上完整的衰减结论，不被误写为全扇形的统一渐近。

在半整数竖线上，同理可直接将 $z = 1/2 + \mathrm{i}t$ 代入反射公式，得到

$$|\Gamma(1/2+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi t}.$$

再对实部作整数递推，便能得到所有整数或半整数竖线上的精确乘积表达式。这些特殊线已经足以检验很多 Mellin 反演中的绝对收敛。若需要任意实部的统一估计，则必须另作插值或扇形分析，当前几条特殊线的公式并不自动包含这一推广。

21.5　Mellin 变换

Fourier 变换将平移变成乘子，Mellin 变换对伸缩做同一件事。正半轴的乘法群通过对数坐标变成实轴的加法群，变换的积分测度与反演直线都由这个换元决定。

21.5.1　定义

定义 21.5.1. 对可测函数 $f : (0,\infty) \to \mathbb{C}$，在积分绝对收敛的参数处定义 **Mellin 变换** (Mellin transform)

$$\mathcal{M}f(s) := \int_0^\infty f(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x.$$

若在实部 a, b 处绝对收敛，$a < b$，则在中间闭带也收敛：在 $(0,1)$ 用指数 a，在 $(1,\infty)$ 用指数 b。取稍大的内闭带，$|\log x|^k$ 被两端的少量幂次吸收，因而变换在开带内全纯。这里的“收敛带”由原点和无穷远两端共同决定，一端的估计不能代替另一端。

21.5.2　缩放

换元直接给出，对 $a > 0$、$\lambda \in \mathbb{C}$，在相应收敛带内有

$$\mathcal{M}[f(a\,\cdot)](s) = a^{-s}\mathcal{M}f(s), \qquad \mathcal{M}[x^\lambda f(x)](s) = \mathcal{M}f(s+\lambda).$$

若 f 连续可微，$x^s f(x)$ 在两端趋零，且两项积分绝对收敛，则分部积分给 $\mathcal{M}[xf'](s) = -s\mathcal{M}f(s)$。这揭示了伸缩的无穷小生成元 $x\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$；它对应乘子 $-s$，不是普通导数在 Fourier 变换下的同一个乘子。

21.5.3 与 Gamma 函数的关系

Euler 积分正是 $\mathcal{M}[e^{-x}](s) = \Gamma(s)$。因此

$$\mathcal{M}[e^{-ax^p}](s) = \frac{1}{p} a^{-s/p}\Gamma(s/p), \quad a, p > 0, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

在零点附近做 Taylor 扣除还能读出延拓：对 e^{-x}，从 $(0,1)$ 的积分减去前 N 项，得到一个在 $\operatorname{Re} s > -N$ 全纯的余项，以及 $\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^k/[k!(s+k)]$。这从 Mellin 角度再次给出 Gamma 的全部极点和留数。

21.5.4 Mellin 反演

定理 21.5.2 (Mellin 反演)**.** *设实数 c 满足 $\int_0^\infty |f(x)|x^{c-1}\,\mathrm{d}x < \infty$，且 $t \mapsto \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t)$ 可积。则 f 几乎处处等于连续函数*

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t)x^{-c-\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t.$$

若 f 连续，等式处处成立。

证明. 令 $g(u) = e^{cu}f(e^u)$，则 $g \in L^1(\mathbb{R})$，且 $\mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t) = \int g(u)e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u$。为说明所需 Fourier 反演，可先乘 $e^{-\varepsilon t^2}$，用 Fubini 将逆积分变为 g 与单位质量高斯核的卷积。在 g 的每个 Lebesgue 点，逼近恒等使卷积趋于 g；另一方面频率函数可积，支配收敛使逆积分趋于不带高斯的积分。两者相等。频率可积还由支配收敛保证逆积分连续，故若 f 连续，几乎处处相等升级为处处相等。最后取 $u = \log x$，再乘 e^{-cu}。 □

积分也写作 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}\mathcal{M}f(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s$。其中直线方向由下到上；$\mathrm{d}s = \mathrm{i}\,\mathrm{d}t$ 解释常数。移动直线需要额外的水平边估计，不能仅凭变换有亚纯延拓便丢去连接两条竖线的边。

21.5.5 对数坐标下的 Fourier 变换

本书连续 Fourier 变换使用核 $e^{-2\pi\mathrm{i}u\xi}$。以上换元精确地写成

$$\mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t) = \widehat{g}(-t/(2\pi)).$$

所以每条竖线对应一个不同的加权函数 g。当改变 c 时，既改变积分核的衰减，也改变实轴函数的权重；只有相关权重可积时才能继续使用反演。

例如 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 的变换为 $1/s$，收敛域为 $\operatorname{Re} s > 0$，但竖线上 $1/(c+\mathrm{i}t)$ 不属于 L^1。因此本节的绝对反演定理不直接适用，尽管对称截断有更精细的反演结果。反之，若 g 二次可微且 g, g', g'' 可积、端点边界项消失，两次分部积分给 $|\widehat{g}(\xi)| \le C/(1+\xi^2)$，即可满足本节假设。这是应用前容易核对的充分条件。

Mellin 变换的乘法结构也由对数换元确定。对适当函数定义乘法卷积

$$(f *_M g)(x) = \int_0^\infty f(t) g(x/t) \frac{\mathrm{d}t}{t}.$$

若 $\int |f(t)| t^{c-1}\,\mathrm{d}t$ 与 $\int |g(t)| t^{c-1}\,\mathrm{d}t$ 都有限，则 Tonelli 与 $x = tu$ 给卷积的同一加权范数不超过两者乘积。Fubini 随之合法，并给 $\mathcal{M}(f *_M g)(c+\mathrm{i}y) = \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}y)\mathcal{M}g(c+\mathrm{i}y)$。测度 $\mathrm{d}t/t$ 不可换成 $\mathrm{d}t$：前者对伸缩不变，也正是 $t = e^u$ 后的 Lebesgue 测度。

作为反演的直接应用，对 $f(x) = e^{-x}$ 取 $c = 1$。加权可积性显然，上一节的精确模值说明 $\Gamma(1+\mathrm{i}t)$ 沿竖线绝对可积，故

$$e^{-x} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{1-\mathrm{i}\infty}^{1+\mathrm{i}\infty} \Gamma(s) x^{-s}\,\mathrm{d}s, \qquad x > 0.$$

这已经是普通绝对收敛积分，不需要先借留数求和“猜出”结果。若以后移动围道经过 $0, -1, \dots$，这些极点的留数确会生成 $1, -x, x^2/2!, \dots$；但完成移线仍须逐条估计水平边与新竖线。变换反演和留数展开可以互相核对，它们不是同一个未经证明的步骤。

最后看端点渐近与极点的普遍联系。设 f 在 0 附近有有限展开 $\sum_{j=0}^{N-1} c_j x^{\alpha_j} + O(x^A)$，其中 $\operatorname{Re}\alpha_j < A$，并假定无穷远端积分在所考察参数域收敛。将 $(0,1)$ 积分中的各主项扣除，余项在 $\operatorname{Re} s > -A$ 全纯，而每项主部产生 $c_j/(s+\alpha_j)$。若主项带 $(\log x)^m$，则积分是 $(-1)^m m!/(s+\alpha_j)^{m+1}$。因此幂次决定极点位置，对数幂决定极点重数。这个结论由普通收敛积分逐项推出，也是后面 theta 积分构造 zeta 延拓时所使用的局部机制。

本章小结

Gamma 函数由正实轴的递推、规范化和对数凸性唯一确定；其全平面延拓有一串已知留数的单极点，而倒数是具有显式乘积的整函数。Mellin 变换将这些极点解释为原点渐近项，并把伸缩转成参数乘子。使用反演与围道移动时，仍须分别核验竖线可积性和横边衰减。

习题

习题 21.1. *对正整数 n，以密度 $t^{n-1}e^{-t}/\Gamma(n)$ 在 $(0,\infty)$ 上取加权平均。求 $\log t$ 的平均值及方差，并证明方差随 n 趋于无穷而趋于零。*

解. 参数积分可微两次：在任何紧参数区间，原点由 $t^{a-1}(1+|\log t|^2)$、无穷远由指数衰减控制。于是平均为 $\psi(n) = \Gamma'(n)/\Gamma(n) = H_{n-1} - \gamma$，其中 $H_0 = 0$；二阶矩为 $\Gamma''(n)/\Gamma(n)$。减去平均的平方，方差等于

$$\psi'(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(n+k)^2}.$$

当 $n \ge 2$ 时积分比较给该和不超过 $1/(n-1)$，故趋于零。这里方差消失描述的是对数变量的集中，而非 t 本身的方差。 □

习题 21.2. 设 $a>0$、$b\in\mathbb{R}$、$c>0$。计算 $\int_0^\infty x^{c-1}e^{-ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$，并写成实三角函数形式。

解. 对右半平面参数 w，积分 $I(w)=\int_0^\infty x^{c-1}e^{-wx}\,\mathrm{d}x$ 在紧集上由 $x^{c-1}e^{-\delta x}$ 控制而全纯。正实 w 上换元给 $I(w)=\Gamma(c)w^{-c}$；右半平面取实轴为实值的对数，恒等定理使公式处处成立。令 $w=a-\mathrm{i}b$ 并取实部，得到

$$\int_0^\infty x^{c-1}e^{-ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x=\Gamma(c)(a^2+b^2)^{-c/2}\cos\bigl(c\arctan(b/a)\bigr).$$

积分绝对收敛，故取实部与积分可交换。 □

习题 21.3. 确定 $\Gamma(z)/\Gamma(z-n)$ 的全部奇点，其中 n 为正整数。

解. 先在避开极点处递推得 $\prod_{k=1}^{n}(z-k)$。因此商的全部表观奇点均可去，延拓为首一多项式，零点为 $1,\dots,n$。不能把分子分母同时无穷当成未定义而遗漏可去延拓。 □

习题 21.4. 求 $\lim_{z\to0}(\Gamma(z)\Gamma(-z)+z^{-2})$。为何不能先把两个 Gamma 因子各自取极限？

解. 递推与反射式给

$$\Gamma(z)\Gamma(-z)=-\frac{\pi}{z\sin\pi z}=-\frac{1}{z^2}-\frac{\pi^2}{6}+O(z^2).$$

所求极限为 $-\pi^2/6$。两个因子在原点都有极点，各自没有有限极限；先乘出 Laurent 展开，才能辨认题中二阶主部的抵消，不能以无穷值的形式直接代数运算。 □

习题 21.5. 求 $f(x)=x^a\mathbf{1}_{(0,1)}(x)+x^{-b}\mathbf{1}_{[1,\infty)}(x)$ 的 Mellin 收敛带，其中 a,b 为实数。

解. 原点要求 $\operatorname{Re}s>-a$，无穷远要求 $\operatorname{Re}s<b$。若 $-a<b$，变换为 $1/(s+a)+1/(b-s)$；否则绝对收敛带为空。该有理表达式的存在不能补救原积分没有公共收敛带的问题。 □

习题 21.6. 求 $e^{-x}-e^{-2x}$ 的 Mellin 变换，并说明原点抵消怎样扩大收敛域。

解. 差在原点为 $x+O(x^2)$，无穷远指数下降，故收敛域为 $\operatorname{Re}s>-1$。在 $\operatorname{Re}s>0$ 上分别积分得 $(1-2^{-s})\Gamma(s)$。零点因子消去 $s=0$ 的单极点，恒等定理将公式扩展到整个收敛域，该点值为 $\log 2$。 □

习题 21.7. 设 $h=\mathbf{1}_{(0,1)}$。计算 h 的 m 次 Mellin 卷积 $h^{*_M m}$，并求其 Mellin 变换，其中 $m\ge1$ 为整数。

解. 结果为

$$h^{*_M m}(x)=\frac{(-\log x)^{m-1}}{(m-1)!}\mathbf{1}_{(0,1)}(x).$$

当 $m=1$ 时即定义。若公式对 m 成立，对 $0<x<1$ 再卷积一次，积分区间为 $x<y<1$；令 $v=\log(y/x)$，积分变为 $\int_0^{-\log x}v^{m-1}\,\mathrm{d}v/(m-1)!$，给出归纳式。$x\ge1$ 时没有满足两因子支集条件的 y，所以为零。对 $\operatorname{Re}s>0$，令 $u=-\log x$ 得 Mellin 积分为 $\Gamma(m)/((m-1)!s^m)=s^{-m}$；若 $\operatorname{Re}s\le0$，绝对积分发散。 □

习题 21.8. 证明 $\Gamma(x+\sqrt{x})/(x^{\sqrt{x}}\Gamma(x)) \to e^{1/2}$，其中 $x \to +\infty$。这说明固定平移的 Gamma 比值渐近为什么不能直接用于增长的平移量？

解. 令 $a = \sqrt{x}$。正实轴 Stirling 公式应用于 x 与 $x+a$，取比值的对数后得到

$$\log \frac{\Gamma(x+a)}{x^{a}\Gamma(x)} = \left(x + a - \frac{1}{2}\right)\log(1 + a/x) - a + o(1).$$

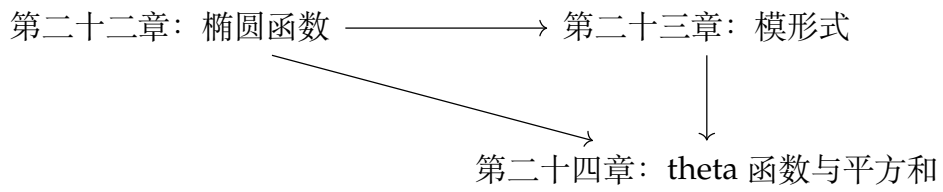
因 $a/x = x^{-1/2}$，将对数展开至二次，三次余项乘以 $x + a - 1/2$ 后为 $O(x^{-1/2})$。上式于是等于 $a^2/(2x) + O(x^{-1/2}) + o(1) \to 1/2$。指数化即得。固定平移时被忽略的 a^2/x 项此处保持为一，所以固定参数的渐近不是对所有增长平移量一致成立。 □

第五编

椭圆函数、模形式与 θ 函数

本编导读

双周期函数把复平面压缩到一个紧的环面；变动这个环面的格，又产生模形式；theta 级数则把格点计数写成可计算的 Fourier 展开。本编从具体函数出发，把复分析、代数曲线和整数表示连接起来。



第二十二章提供 Weierstrass 函数、半周期与三次曲线。第二十三章研究格基变换和全模群，解释权与尖点的来源。第二十四章的四平方证明直接使用椭圆函数的半周期常数，同时以模形式观点解释生成函数的结构。Poisson 求和所需的 Gaussian 情形在章内给出证明。

本编有两项容易混淆的正规化。模形式通常取 $q = e^{2\pi i\tau}$，经典 theta 函数取 $q = e^{\pi i\tau}$；两者都合理，但系数比较前必须换算。Weierstrass 方程采用 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$，其判别式与正规化模判别式 Δ 也相差明确的常数。

学习目标不只是记住 j、E_4、θ 的表达式，而是能够说明一个周期条件为何限制极点，一个变换律为何限制 Fourier 系数，以及这些限制如何导出平方和公式。附录 E 从 Hecke 算子继续模形式主线，附录 F 从周期积分继续椭圆函数主线。

第二十二章　椭圆函数

双周期性将复平面的局部亚纯理论放到紧环面上。本章先用对边积分约束零点、极点和留数，再通过正规收敛格和构造 Weierstrass 函数。其微分方程给出光滑三次曲线，函数的次数与半周期分析进一步证明环面和该曲线双全纯，并解释弦切群律。

本章目标

能够验证格和的收敛和周期性，计算椭圆函数的零极点总数及除数限制；掌握 $\wp$ 的微分方程、分歧点和缩放规律；能从复参数说明三次曲线的群律与函数域。

一个整函数若同时沿两条独立方向重复，就会被困在一个紧平行四边形中的模界内。要得到新的函数，必须允许极点；但这些极点又受到留数和为零的限制。Weierstrass 的构造从一个无留数的二阶极点出发，将它复制到全格，给出这些限制的最小实例。所需基础为留数定理、辐角原理和正规级数；Chandrasekharan 的《Elliptic Functions》[10] 可用于继续比较格、椭圆函数与模函数三种表述。

22.1　格与双周期函数

指数函数把一个平移周期变成单值函数，两个实线性无关的周期则把平面压成紧曲面。紧性迫使非常值函数具有极点，因此双周期理论自然属于亚纯函数，而非整函数。

22.1.1　$\mathbb{C}$ 中的格

定义 22.1.1. *若 $\omega_1,\omega_2\in\mathbb{C}$ 在实数域上线性无关，则离散加法子群 $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$ 称为复平面中的*格 (lattice)。*有序生成元称为格的一组基；通常调整方向使 $\operatorname{Im}(\omega_2/\omega_1)>0$。*

实线性映射 $(x,y)\mapsto x\omega_1+y\omega_2$ 可逆，故存在 $c,C>0$，使 $c\sqrt{m^2+n^2}\le|m\omega_1+n\omega_2|\le C\sqrt{m^2+n^2}$。因此格点没有有限聚点，半径 R 内有 $O(1+R^2)$ 个格点，且

$$\sum_{0\neq\omega\in\Lambda}|\omega|^{-p}<\infty\quad(p>2).$$

最后结论可按整数方框壳 $\max(|m|,|n|)=j$ 求和；该壳有 $8j$ 个点，故归结于 $\sum j^{1-p}$。这条估计将负责椭圆级数的正规收敛。

22.1.2　基本平行四边形

集合 $P=\{s\omega_1+t\omega_2:0\le s,t<1\}$ 是**基本平行四边形** (fundamental parallelogram)。每个复数模 Λ 有唯一一个代表落在 P；闭平行四边形上对边点须按平移等同。

积分时常将整个平行四边形平移一个小量，使边界不经过给定亚纯函数的零极点。这样的平移确实存在：在固定有界范围内只有有限多个零极点，需要避开的平移参数是一族有限线段，其并集不含开集。计算最终只取决于模格的点，不取决于平行四边形的起点。

22.1.3 双周期函数

若亚纯函数 f 满足 $f(z+\omega)=f(z)$ 对全部 $\omega\in\Lambda$ 成立，就称它关于 Λ 双周期。检验两组生成元足够，因正向平移、反向平移和有限次复合给出全部格平移。

周期群可能比指定的格更大。例如相对于 Λ 的函数也可相对于子格 2Λ 讨论，但后一基本区域中极点数变成原来的四倍。凡说“次数”或“模格的零点”，必须先固定采用哪个格；不能无说明地用函数的全部周期替换给定格。

22.1.4 椭圆函数

上述亚纯双周期函数称为**椭圆函数** (elliptic function)。常函数也包含在这个定义中。

命题 22.1.2. *没有非常值的整椭圆函数。*

证明. 整函数在闭基本平行四边形上有界；周期性把这个界传到全平面。Liouville 定理使它为常数。 □

仅有一个实周期时结论失败：$e^{2\pi i z}$ 是周期为一的非常值整函数，其商空间仍有无穷远端。两个独立周期使商空间紧致，才造成上述刚性。

离散性也能从周期本身反向检验。设非常值亚纯函数有非零周期 $\omega_j\to 0$。在任一没有极点的小圆盘内，差商 $(f(z+\omega_j)-f(z))/\omega_j$ 恒为零，极限给 $f'(z)=0$。因此函数在一个开集上常值，亚纯恒等定理使它处处常值，矛盾。所以非常值亚纯函数的周期群一定离散。特别地，三个实线性相关而产生稠密整数加法群的周期，不会产生比椭圆函数更自由的非常值函数。

所谓两个周期“独立”，必须是在实数域上独立。若两个非零实周期的比为无理数，它们生成的群在实轴稠密，上一论证同样迫使常数；若比为有理数，它们只生成一维离散周期群。只有二维实独立的情形给紧的基本区域。在判定题目中的函数是否真正双周期时，应先检查这个线性代数条件，而不是数出公式中出现了两个平移数值。

格和的收敛指数二也有几何含义。一个大圆中格点数不仅是 $O(R^2)$，还与面积同阶：用同样大小的基本平行四边形铺平面，圆内完全包含的格胞覆盖一个稍小圆，与圆相交的格胞则落在一个稍大圆。格胞面积固定，故计数介于 cR^2 与 CR^2 之间。于是未作相消的 $\sum|\omega|^{-2}$ 在二维格上发散，而 $\sum|\omega|^{-3}$ 收敛。Weierstrass 级数中的减项正是跨过这个临界指数所必需的修正。

22.2　椭圆函数的基本结构

平行四边形的对边积分相消，把局部极点资料转成全局限制。以下各积分均选取无零极点的边界，并把零极点按模格的重数计数。

22.2.1　零点与极点

命题 22.2.1. 非恒零椭圆函数在一个基本区域内的零点总重数等于极点总阶数。

证明. 对数导数 f'/f 仍双周期，对边方向相反，所以边界积分为零。辐角原理将积分除以 $2\pi\mathrm{i}$ 识别为零点数减极点数。商空间紧致保证两类点都有限；等式不包含恒零函数。 □

对任意有限值 a，同一结论应用于 $f-a$，说明取值 a 的原像按重数计数等于极点总阶数。这个整数对 a 不变，给出椭圆函数作为覆盖映射的次数。

22.2.2　留数和

命题 22.2.2. 椭圆函数在一个基本区域内的留数之和为零。

证明. 将上一证明的被积函数改成 f，用留数定理而不是辐角原理；对边仍因周期性相消。 □

因此一个基本区域中不能恰有一个一阶极点，因为一阶极点的留数非零。但一个二阶极点可以出现，其留数可以为零。下一节的 $\wp$ 函数正是次数二的最简单实例。两个一阶极点的留数必须相反；这个条件将允许用两个平移的对数导数相减来构造它。

22.2.3　除数关系

命题 22.2.3. 设非恒零椭圆函数的零点代表为 a_j，极点代表为 b_k，均按重数重复。则 $\sum_j a_j - \sum_k b_k \in \Lambda$。

证明. 令 $h = f'/f$。留数定理给差值等于 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{\partial P} z h(z)\,\mathrm{d}z$。将对边配对，得到两个基周期乘以沿另两条边的 h 积分，并附相应正负号。每一条这样的边，其端点处 f 值相同；沿边连续选对数，终点与起点对数相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。因此所得差是 ω_1, ω_2 的整数线性组合。换代表只改变格元素，不影响结论。 □

这一条件比零极点数相等更强。例如指定单零点 a 和单极点 b 会要求 $a-b\in\Lambda$，这时零极点在商空间上相同并相互抵消，所以次数一不可能出现。给定除数的存在性则还需要构造函数，不能从必要条件倒推；下文先建立足以进行这种构造的 $\wp$ 及其积分。

22.2.4　椭圆函数的次数

若非常值椭圆函数在基本区域有总阶数 d 的极点，就称 d 为它相对于 Λ 的**次数**(degree of an elliptic function)。局部展开 $f(z)-a = c(z-z_0)^m + \cdots$ 中的 m 是该纤维点的重数；极点处改用 $1/f$ 计算。

在非分歧值附近，各个局部逆分支连续存在，故原像个数恰为 d。分歧值上不同逆分支可能合并，但总重数不变。这样，辐角原理的整数不只是记账工具，而是刻画了映射的每条纤维。次数二的偶函数预示了一对原像 $z,-z$，它们只在半周期点合并。

22.3 Weierstrass $\wp$ 函数

直接相加 $(z-\omega)^{-2}$ 的常数尾项只有临界的二次衰减。减去 ω^{-2} 后，衰减提高一次，得到可在紧集上求导的格和。

22.3.1 定义与收敛性

定义 22.3.1. 对格 Λ，定义 **Weierstrass 椭圆函数** (Weierstrass elliptic function)

$$\wp(z)=\frac{1}{z^2}+\sum_{0\neq\omega\in\Lambda}\left(\frac{1}{(z-\omega)^2}-\frac{1}{\omega^2}\right).$$

若 $|z|\le R$、$|\omega|>2R$，括号内的模不超过 $C_R|\omega|^{-3}$。因此避开格点的紧集上正规收敛。在每个格点恰有一个二阶极点，主部为到该格点距离的倒数平方。把 ω 与 $-\omega$ 配对证明 $\wp$ 为偶函数，且原点 Laurent 展开为

$$\wp(z)=z^{-2}+3G_4z^2+5G_6z^4+7G_8z^6+\cdots,\quad G_{2k}=\sum_{\omega\neq0}\omega^{-2k}.$$

此式先在最短非零周期以内的圆盘成立，由几何级数展开和绝对收敛换序得到。

22.3.2 $\wp'$

逐项求导后，$\wp'(z)=-2\sum_{\omega\in\Lambda}(z-\omega)^{-3}$。这个级数绝对正规收敛，平移后可直接重排，因此 $\wp'$ 双周期。对每个基周期 ω_j，差 $\wp(z+\omega_j)-\wp(z)$ 为常数；取 $z=-\omega_j/2$，两点均非格点，偶性使常数为零。两基周期生成全部格，故 $\wp$ 也双周期。

这一论证解释为何不直接在原级数中重排两个各自发散的二次格和。正规收敛只对扣除后的整项成立；先求导得到绝对收敛的三次格和，再积分回常数，是避免错误重排的关键。

22.3.3 微分方程

定义 $g_2=60G_4$、$g_3=140G_6$。

定理 22.3.2 (Weierstrass 微分方程)**.** 函数 $\wp$ 满足 $(\wp')^2=4\wp^3-g_2\wp-g_3$。

证明. 写 $\wp=z^{-2}+az^2+bz^4+O(z^6)$，其中 $a=3G_4$、$b=5G_6$。展开得 $(\wp')^2-4\wp^3=-20az^{-2}-28b+O(z^2)$。因此 $(\wp')^2-4\wp^3+g_2\wp+g_3$ 在原点可去且值为零。周期性使它在每个格点可去，其他点本来全纯；整椭圆函数必常数，原点值又使常数为零。 □

再次求导并先在 $\wp'\neq0$ 处约去，再用恒等定理，得到 $\wp''=6\wp^2-g_2/2$。它与初始主部一起递推确定全部 Laurent 系数，也给出下一节代数曲线的切线斜率。

22.3.4 零点与极点

模 Λ 的三个非零半周期为 $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1+\omega_2)/2$。奇性与周期性使 $\wp'$ 在这三点为零。由于 $\wp'$ 的唯一极点阶数为三，零点计数说明三点均为单零点，没有其他零点。

记它们的 $\wp$ 值为 e_1, e_2, e_3。这些值两两不同：若两点具有同一值，则 $\wp - e_j$ 在各点至少二阶消失，零点总数至少四，与其次数二矛盾。因此

$$4X^3 - g_2 X - g_3 = 4(X-e_1)(X-e_2)(X-e_3), \quad e_1+e_2+e_3 = 0.$$

一般值的两个原像恰为 $z, -z$。若 $\wp(z) = \wp(w)$，$\wp - \wp(w)$ 的次数二已经被 $w, -w$ 耗尽；在半周期时这两个点合为一个二重点。这是后面证明解析表示单射的依据。

把 $-\wp$ 积分一次会产生 **Weierstrass zeta 函数** (Weierstrass zeta function)。为避免与后面的 Riemann zeta 函数混淆，记

$$Z_\Lambda(z) = \frac{1}{z} + \sum_{\omega \in \Lambda\setminus\{0\}} \left(\frac{1}{z-\omega} + \frac{1}{\omega} + \frac{z}{\omega^2} \right).$$

在任意避开格点的紧集上，括号内为 $O_K(|\omega|^{-3})$，所以级数正规收敛且可逐项微分，得到 $Z_\Lambda' = -\wp$。对称配对 $\omega, -\omega$ 说明它是奇函数。由于导数周期，$Z_\Lambda(z+\omega_j) - Z_\Lambda(z) = \eta_j$ 为常数，称为相应准周期。这两个准周期不可能同时为零，否则会得到只有一个单极点的椭圆函数，违反留数和。

对不经过格点、内部恰含一个格点的基本平行四边形积分 Z_Λ，留数定理给 $2\pi\mathrm{i}$。把上边与下边、右边与左边分别配对，准周期差给

$$\eta_1 \omega_2 - \eta_2 \omega_1 = 2\pi\mathrm{i}. \tag{22.1}$$

这里基的方向为正。反转基顺序会同时反转围道方向和左侧符号。这一常数不是任意正规化，而是一个单位留数沿基本区域累计的结果。

再定义整函数

$$\Sigma_\Lambda(z) = z \prod_{\omega \neq 0} \left(1 - \frac{z}{\omega}\right) \exp\left(\frac{z}{\omega} + \frac{z^2}{2\omega^2} \right).$$

每个尾因子的对数从三次项开始，所以格点三次幂和保证正规收敛。零点恰为格点且均单，原点导数为一，直接微分得 $\Sigma_\Lambda'/\Sigma_\Lambda = Z_\Lambda$。奇性也由 Z_Λ 的奇性确定：$-\Sigma_\Lambda(-z)$ 与 $\Sigma_\Lambda(z)$ 具有相同对数导数及原点导数，故相等。这就是 **Weierstrass sigma 函数** (Weierstrass sigma function)，此处用大写符号避免与算术函数的约数和记号冲突。

对数导数的准周期性给商 $\Sigma_\Lambda(z+\omega_j)/(e^{\eta_j z}\Sigma_\Lambda(z))$ 为非零常数。取 $z = -\omega_j/2$，用奇性及半周期不是格点，确定该常数为 $-e^{\eta_j \omega_j/2}$。于是

$$\Sigma_\Lambda(z+\omega_j) = -e^{\eta_j (z+\omega_j/2)} \Sigma_\Lambda(z).$$

这条公式同时保留了指数和负号。若仅比较导数，会遗漏乘法常数；后面构造双周期商时，漏掉负号就可能产生错误的半周期。

定理 22.3.3 (椭圆除数的实现)**.** 设有限点列 $a_1,\dots,a_d$、$b_1,\dots,b_d$ 按重数重复，且两列模格不相交。存在零点恰为前一列、极点恰为后一列的椭圆函数，当且仅当 $\sum a_j-\sum b_j\in\Lambda$。该函数相差一个非零常数唯一。

证明. 必要性已由基本区域的除数关系证明。对充分性，写 $D=\sum a_j-\sum b_j=m\omega_1+n\omega_2$，取 $c=m\eta_1+n\eta_2$，令

$$f(z)=e^{cz}\prod_{j=1}^{d}\frac{\Sigma_\Lambda(z-a_j)}{\Sigma_\Lambda(z-b_j)}.$$

在平移 ω_i 时，分子分母各有 d 个负号，恰好相消；总乘子为 $e^{c\omega_i-\eta_i D}$。由式 (22.1)，指数在 $i=1$ 时为 $-2\pi i n$，在 $i=2$ 时为 $2\pi i m$，所以两乘子都为一。零极点由整乘积的单零点完全确定。若有两个实现函数，其商无零点、无极点且双周期，故为非零常数。 $\square$

构造中改变某个点的格代表，会改变指数因子与前面的常数，却不改变最终除数和按常数唯一的函数。给定零极点的总和条件因此是商环面上的条件，不能依赖选取平行四边形时的偶然代表。

22.4　椭圆曲线的解析表示

微分方程把一对亚纯函数放在一条代数曲线上。但“满足方程”尚不等于得到曲面的参数化，还需要验证无穷远点、局部坐标、单射和满射。

22.4.1　三次方程

把仿射方程 $y^2=4x^3-g_2x-g_3$ 齐次化为

$$E_\Lambda:\quad Y^2Z=4X^3-g_2XZ^2-g_3Z^3.$$

在 $Z=0$ 上只有一点 $O=[0:1:0]$。有限点的奇点须同时满足 $y=0$、$12x^2-g_2=0$ 及曲线方程，等价于右侧三次多项式有重根。前节已经排除重根；在 O 处，对 Z 的偏导为一，也非奇点。因此这是一个光滑紧复曲线。

22.4.2　判别式

多项式 $4X^3-g_2X-g_3$ 的无重根条件等价于 $D=g_2^3-27g_3^2\neq 0$。这里把 D 称为该 Weierstrass 方程的**判别式** (discriminant)；有的代数规范另带固定常数，使用具体公式时应核对归一化。

换格为 $a\Lambda$ 时，由绝对收敛格和可得

$$\wp(az;a\Lambda)=a^{-2}\wp(z;\Lambda),\quad g_2(a\Lambda)=a^{-4}g_2(\Lambda),\quad g_3(a\Lambda)=a^{-6}g_3(\Lambda).$$

因此判别式的缩放次数为十二。这个整数将成为下一章模形式权十二的来源，并不是任意选择的指数。

22.4.3 $\mathbb{C}/\Lambda$

商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 由平行四边形粘合对边得到。每个小于半个最短周期的圆盘都与其非平凡格平移不相交，其投影给出复坐标。坐标变换为平移，因而全纯；闭平行四边形覆盖商空间，故它紧致。

对 $z \notin \Lambda$ 定义 $\Phi(z) = [\wp(z) : \wp'(z) : 1]$，对格点定义 $\Phi(z) = O$。在原点附近除以 $\wp'$，坐标为 $[\wp/\wp' : 1 : 1/\wp'] = [-z/2 + O(z^5) : 1 : -z^3/2 + O(z^7)]$，所以该赋值全纯，且在原点为浸入。它按周期下降为商曲面上的全纯映射。

22.4.4 解析统一化

定理 22.4.1. 映射 $\Phi : \mathbb{C}/\Lambda \to E_\Lambda$ 是双全纯映射。

证明. 若两个有限点具有同一 x 坐标，则对应参数为 z 与 $-z$。它们的 y 坐标相反；若还相等，则 $\wp'(z) = 0$，于是 z 为半周期，$z \equiv -z \pmod{\Lambda}$。无穷远点只来自格点，故单射。对任意 $(x, y) \in E_\Lambda$，次数二保证 $\wp$ 取到 x；微分方程给导数值为两个平方根之一，换 z 为 $-z$ 即得到指定 y，所以满射。在 $\wp' \neq 0$ 处可用 x 作局部坐标；在半周期处，$\wp'$ 的零点为单零点，故 y 是局部坐标；在 O 处用上面 $\wp/\wp'$ 的非零一阶项。逆函数定理在三种情形都给全纯局部逆，故全局逆也全纯。 □

这里证明的是由格构造的曲线的解析表示。反过来从任意光滑复三次曲线恢复周期格，需要积分全纯微分并核对周期；这一一般方向可结合附录 A 的 Riemann 曲面理论继续学习，不能仅由上述显式代入推出。

22.4.5 群律的解释

通过 Φ 将商群加法搬到曲线上，O 为单位元，(x, y) 的逆为 $(x, -y)$。其几何意义可由除数关系读出：一般直线与三次曲线交于三点，按重数记为 P, Q, R，相应线性函数在环面上只有原点三阶极点，因此三个参数之和模格为零。故 $P + Q$ 是第三交点关于 x 轴的对称点。

当两点的横坐标不同时，直线斜率为 $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$，代入三次方程并比较根的和得

$$x(P + Q) = m^2/4 - x_1 - x_2.$$

对应纵坐标取第三交点的负值。两点合并时斜率改为 $(12x_1^2 - g_2)/(2y_1)$；纵坐标为零的切线情形给 $2P = O$。这些公式来自已经存在的群结构，结合律由参数相加自动保证，无需再对繁长有理式作三重展开。

还可确定整个椭圆函数域。若 f 为偶椭圆函数，它在 $\wp$ 的每条纤维上取同一值，因此下降为球面上的亚纯函数，必为 $\wp$ 的有理函数。在半周期处，局部参数变换 $u \mapsto -u$ 使偶 Laurent 展开只含 u^{2k}，保证下降函数确实亚纯。对一般 f，偶部 $(f(z) + f(-z))/2$ 为 $R(\wp)$，奇部除以 $\wp'$ 后也为偶函数，故

$$f(z) = R(\wp(z)) + \wp'(z) S(\wp(z))$$

其中 R, S 有理。这说明曲线方程已经包含全部椭圆函数，而不只是两个偶然选择的函数。

三次曲线上的微分也可以通过参数直接理解。在非分歧点，$x = \wp(z)$、$y = \wp'(z)$，所以

$$\frac{\mathrm{d}x}{y} = \mathrm{d}z.$$

在半周期处，两边仍全纯：若 $z = z_0 + t$，则 $x = e_j + \tfrac{1}{2}\wp''(z_0)t^2 + O(t^3)$、$y = \wp''(z_0)t + O(t^2)$，分子与分母的一阶因子相消，商趋于 $\mathrm{d}t$。在无穷远，$x = z^{-2} + O(z^2)$、$y = -2z^{-3} + O(z)$，又得 $\mathrm{d}x/y = (1 + O(z^4))\mathrm{d}z$。因此这个看似含分母的微分在整个紧曲线上无极点、无零点。

环面上的任意全纯微分提升到平面后写成 $h(z)\mathrm{d}z$。对格平移不变要求 h 是整椭圆函数，故常数。因此全纯微分空间恰为一维，由 $\mathrm{d}z$ 生成。沿两条基本闭曲线积分得到 ω_1, ω_2，周期格遂从微分中恢复出来。这个结论是在已知格环面上直接计算；一般紧 Riemann 曲面的微分空间维数需要附录 A 的进一步理论。

二重映射 $\wp$ 的四个分歧点也由局部式看得清楚。三个非零半周期在有限值 e_1, e_2, e_3 上有局部参数平方；原点的二阶极点在目标无穷远坐标 $1/\wp$ 下同样是平方。其他点导数非零，局部为双全纯。因而三次曲线写成 $y^2 = 4(x - e_1)(x - e_2)(x - e_3)$ 时，选择一个 x 通常有两种符号的 y，绕一个单根则交换这两种选择。代数方程的平方根分支与环面上的半周期是同一现象的两种坐标描述。

矩形格能进一步给出实图像。设 $\omega_1 > 0$、ω_2 纯虚且虚部正，格关于共轭不变，由级数有 $\overline{\wp(z)} = \wp(\bar{z})$。实轴上 $\wp$ 实值，从原点附近的正无穷开始下降；在 $(0, \omega_1/2)$ 上导数没有零点，所以直到半周期才达到第一个临界值。它必须是三个实根中的最大者，否则下降途中先遇到别的根就会先有导数零点。沿虚轴，$\wp(\mathrm{i}t) \sim -t^{-2}$，从负无穷上升，首次临界值同理是最小根。第三个半周期给中间根。三个值确为实数，因为共轭半周期与原半周期相差格点。由此不用数值画图，就能确定矩形格的三个分歧值顺序及实椭圆曲线的两支。

上述顺序依赖矩形格假设。对一般倾斜格，三个分歧值可以全为非实复数，谈“最大根”便没有意义；但无重根、四个二阶分歧点和全纯微分的结论仍成立。几何图像有助于选择积分路径，却不能替代复参数情况下的局部代数检验。

本章小结

格的二维点数估计保证扣除后的级数收敛，对边相消则把局部 Laurent 数据变成全局整数关系。$\wp$ 与 $\wp'$ 的次数分别为二与三，它们的三次方程给出完整的环面解析表示。缩放格改变 g_2, g_3 的权，而保持相应曲线的复结构；下一章将研究这种变化。

习题

习题 22.1. 证明格的另一组正向基恰由 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的整系数基变换给出。

解. 两组基互为整系数线性组合，故变换矩阵及其逆均整，行列式为 ±1。保持方向使行列式为正，即一。反之这样的矩阵有整逆，生成同一格并保持方向。 □

习题 22.2. 设 f 只有模格原点处一个至多二阶极点。证明 $f = A\wp + B$。

解. 留数和为零排除主部中的一阶项。取 A 为二阶项系数，则 $f - A\wp$ 无极点，整椭圆函数定理使其为常数。 □

习题 22.3. 对方格 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathrm{i}\mathbb{Z}$ 证明 $g_3 = 0$，并求 $\wp(\mathrm{i}z)$ 与 $\wp(z)$ 的关系。

解. 由于 $\mathrm{i}\Lambda = \Lambda$，缩放给 $g_3 = \mathrm{i}^{-6} g_3 = -g_3$，故零；同理 $\wp(\mathrm{i}z) = -\wp(z)$。判别式非零进一步给 $g_2 \neq 0$。 □

习题 22.4. 对 $\Lambda = \mathbb{Z} + e^{\pi\mathrm{i}/3}\mathbb{Z}$ 证明 $g_2 = 0$、$g_3 \neq 0$。

解. 记 $a = e^{\pi\mathrm{i}/3}$，有 $a^2 = a - 1$，故 $a\Lambda = \Lambda$。于是 $g_2 = a^{-4} g_2$，而 $a^{-4} \neq 1$，所以 $g_2 = 0$。判别式非零排除 $g_3 = 0$。 □

习题 22.5. 证明 $\wp(z) - \wp(a)$ 的除数为 $(a) + (-a) - 2(0)$，并区分 $2a \in \Lambda$ 的情形。

解. 假定 $a \notin \Lambda$。偶性给两个零点。若它们不同，次数二使两者均单；若为半周期，两点合并，导数零且二阶导数非零，故是二重零点。唯一极点在原点二阶。 □

习题 22.6. 设椭圆函数 f 在原点的主部为 $az^{-4} + bz^{-3} + cz^{-2}$，且模格没有其他极点。用 $\wp, \wp', \wp''$ 表示它。

解. 三个函数的主部分别为 $z^{-2}, -2z^{-3}, 6z^{-4}$，均无一阶项。于是 $f - a\wp''/6 + b\wp'/2 - c\wp$ 无极点，为常数。再用微分方程可将 $\wp''$ 换为 $6\wp^2 - g_2/2$。 □

习题 22.7. 求环面上满足 $nz = 0$ 的点数，并说明 $n = 2$ 时它们在三次曲线上的位置。

解. 点由 $(a\omega_1 + b\omega_2)/n$ 表示，$0 \le a, b < n$，实线性独立保证这些 n^2 个点互异。$n = 2$ 时为单位元与三个非零半周期，对应 O 和 $(e_j, 0)$。 □

习题 22.8. 设 a 不是格点或半周期。证明

$$Z_\Lambda(z + a) - Z_\Lambda(z) - Z_\Lambda(a) = \frac{1}{2}\frac{\wp'(z) - \wp'(a)}{\wp(z) - \wp(a)}.$$

解. 两边关于 z 都是椭圆函数。右侧可能的极点在 $0, \pm a$：在 a 处分子分母同阶消去，在 $-a$ 处留数为一，在 0 处主部为 $-1/z$。左侧在 $-a, 0$ 的留数也为一、负一，故两边之差无极点而为常数。令 $z \to 0$，左侧加 $1/z$ 后趋零；右侧利用 $\wp = z^{-2} + O(z^2)$、$\wp' = -2z^{-3} + O(z)$ 展开，加 $1/z$ 后也趋零。常数因而为零。半周期情形可经参数极限另外解释，但题目假设避免同时处理合并极点。 □

第二十三章　Eisenstein 级数与模形式

格的换基给出模群作用，格和给出带权变换的全纯函数。本章建立全模群的基本域、Eisenstein 级数和模形式，证明价公式并由此求出模形式环。判别式与 j-不变量把这些解析计算解释为复环面及其参数空间的几何。

本章目标

能够推导模群作用与格比例的关系，检查尖点全纯性，计算 Eisenstein 级数的 Fourier 系数；能够在价公式中正确计入固定点的权重，用消失阶判断恒等式，并解释 j 对复环面的分类。

同一个格换一组基，椭圆函数代表的曲线并没有变化，但 τ、g_2、g_3 的数值会按不同规律改变。哪些量只反映坐标，哪些量真正区别复结构，是本章要回答的问题。前章的格缩放、留数计算和三次曲线表示构成直接基础。Apostol 的《Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory》[6] 提供格和与模函数的系统叙述；本文价公式及其代数后果也可与 Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[28] 相互核对。

23.1　模群

一个格有许多组基，同一个复环面也有许多参数 τ。本节确定这些重复描述的变换群，并选择一块区域，使大多数等价类有唯一代表。

23.1.1　$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

定义 23.1.1. 行列式为一的二阶整数矩阵组成**模群** (modular group)

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a,b,c,d \in \mathbb{Z},\ ad-bc=1 \right\}.$$

它由 $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 与 $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 生成。事实上，左乘 T^n 将第一行加上第二行的整数倍，左乘 S 交换两行并加一个符号。Euclid 算法把第一列 (a,c) 化为 $(\pm 1, 0)$，因为其最大公因子为一。行列式条件随后使矩阵成为 $\pm T^b$，而 $-I = S^2$，因此得到生成性。

23.1.2　$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

矩阵 γ 与 $-\gamma$ 对分式线性变换给出同一映射，故真正忠实作用的群为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$。在参数空间的几何问题中应除去这个恒作用核；在定义带权函数时保留 $-I$ 却很有用，它会立即约束允许的权。

23.1.3 在 $\mathfrak{H}$ 上的作用

模群作用于上半平面 $\mathfrak{H}=\{\operatorname{Im}\tau>0\}$，作用式为 $\gamma\tau=(a\tau+b)/(c\tau+d)$。直接乘以共轭分母可得

$$\operatorname{Im}(\gamma\tau)=\frac{\operatorname{Im}\tau}{|c\tau+d|^2}.$$

所以它保持上半平面，而且不在其中产生分母零点。对 $\Lambda_\tau=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau$，整数基变换给

$$\Lambda_{\gamma\tau}=(c\tau+d)^{-1}\Lambda_\tau.$$

故模群等价恰对应格相差非零复比例。反向也成立：任意格比例等价给出两组正向整数基的变换，将其行列式一的系数代回即可恢复分式线性关系。

23.1.4 基本域

命题 23.1.2. *区域 $\mathcal{F}=\{\tau\in\mathfrak{H}:|\operatorname{Re}\tau|\le 1/2,\ |\tau|\ge 1\}$ 与每条模群轨道相交。其内部的两个不同点不等价。两条竖边由 T 配对，单位圆弧两半由 S 配对。*

证明. 固定 τ。数 $|c\tau+d|$ 在互素整数对上有正最小值：有界模只允许有限多个格点。将达到最小值的 (c,d) 补成行列式一的矩阵，其像具有轨道中最大虚部。再平移到 $|\operatorname{Re}\tau|\le 1/2$；若模小于一，施以 S 会增加虚部，矛盾。若 $\tau\in\mathcal{F}$，对任何互素 (c,d) 都有 $|c\tau+d|\ge 1$。当 $|c|\ge 2$ 时由 $\operatorname{Im}\tau\ge\sqrt{3}/2$ 得严格大于一；当 $|c|=1$ 时只需比较最近整数 $d=0,\pm1$，由 $|\tau|\ge 1$ 与实部界得到结论；$c=0$ 时 $|d|=1$。若两个内部点等价，对作用及其逆各比较虚部，必须取等，而内部只能 $c=0$。于是它们相差整数，实部都严格位于宽一的开条带中，故相等。边界取等的情形正给所列配对。 □

特殊点 i 与 $\rho=e^{2\pi\mathrm{i}/3}$ 的稳定子在射影群中分别为二阶、三阶。它们的局部商坐标分别是局部参数的平方和立方；后面的零点计数必须除以这两个稳定子阶数。

23.1.5 尖点

有理边界点及无穷远点称为**尖点** (cusp)。对全模群它们同属一条轨道：既约分数 a/c 可以补成矩阵的第一列，其作用将 ∞ 送到 a/c。在无穷远附近，平移 T 使 $q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$ 成为穿孔圆盘的坐标。加入 $q=0$ 就将这一端补成一个点；“在尖点全纯”具体指用此坐标写出的函数在零点全纯，不是仅在每条竖线上有极限。

基本域的存在还给一个实际约化过程：先用整数平移把实部放进 $[-1/2,1/2]$，若模小于一，再用 S 反演，使虚部增大，重复操作。为何不会无限停留在某个有界高度？对固定初值 τ，所有可能像的虚部都是 $\operatorname{Im}\tau/|c\tau+d|^2$；在任何正下界之上的有界高度区间，相关整数对 (c,d) 只有有限多个。每次真正反演严格增大高度，因此有限步后达到基本域。处在边界上的点可以有两个代表；边界配对规定说明它们表示同一复环面，不构成分类重复。

模群作用在内部还具有适当不连续性。若紧集 $K\subset\mathbb{H}$ 满足 $\gamma K\cap K\neq\varnothing$，则对某个 $\tau\in K$，$\operatorname{Im}(\gamma\tau)$ 和 $\operatorname{Im}\tau$ 都有共同上下正界。因此 $|c\tau+d|$ 有界，由 $\operatorname{Im}\tau$ 的正下界得 c 有界，再由实部有界得 d 有界。固定互素 c,d 后，所有上排解为 $(a,b)=(a_0,b_0)+n(c,d)$，

它们的像只差整数 n。要重新落入 K，n 也只有有限选择。因此只有有限多个群元可能把 K 碰回自身。这一事实保证轨道商在普通点可以用小邻域作局部坐标。

尖点只有一条轨道也可明确核查。任一有理数 a/c，把分子分母约为互素，Bézout 恒等式给整数 b,d 使 $ad-bc=1$，于是矩阵把无穷远送到 a/c。反之，整数 Möbius 变换将无穷远送到有理数或无穷远。因此全模群的所有有理边界端都由同一个尖点模型描述；以后子群的情形可能分裂成多个尖点，不能沿用“只检查无穷远”的结论。

23.2 Eisenstein 级数

前章的格不变量随基变换产生确定的幂次因子。绝对收敛是把这种格对称性转成函数变换律的条件；权二处会失去它。

23.2.1 格和

对整数 $k\geq 2$，定义 **Eisenstein 级数** (Eisenstein series)

$$G_{2k}(\tau):=\sum_{(m,n)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}}(m\tau+n)^{-2k}.$$

这就是格 Λ_τ 的 $2k$ 次倒数和。它使用全部非零格向量；若只对互素 (m,n) 求和，结果须乘以 $\sum_{r\geq 1}r^{-2k}$，不能混用两种归一化。

23.2.2 收敛

在任意紧集 $K\subset\mathfrak{H}$ 上，实线性变换 $(m,n)\mapsto m\tau+n$ 的最小奇异值有共同正下界，所以 $|m\tau+n|\geq c_K\sqrt{m^2+n^2}$。前章格壳估计给正规绝对收敛，故 G_{2k} 全纯。求导后的项含因子 m，但总衰减仍至少为 $(m^2+n^2)^{-k}$，同一紧集估计允许任意固定次求导。

若 $k=1$，壳估计只给调和级数 $\sum j^{-1}$，绝对收敛失败。规定先对 n 再对 m 求和会得到有用函数，但它的变换律多出一项，不能把下面的重排论证照搬过去。

23.2.3 G_{2k}

命题 23.2.1. *若 $k\geq 2$、$\gamma=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$，则 $G_{2k}(\gamma\tau)=(c\tau+d)^{2k}G_{2k}(\tau)$。*

证明. 每项分母为 $(m(a\tau+b)+n(c\tau+d))/(c\tau+d)$。变换 $(m,n)\mapsto(ma+nc,mb+nd)$ 是 $\mathbb{Z}^2$ 的双射，且保持非零对。绝对收敛允许依此重排，提出公共因子即得结果。 □

令 $\sigma_r(N)=\sum_{d\mid N}d^r$。从 $\pi\cot\pi z=-\pi\mathrm{i}(1+2\sum_{r\geq 1}e^{2\pi\mathrm{i}rz})$ 在上半平面的展开出发，求 $2k-1$ 次导数得到

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}(z+n)^{-2k}=\frac{(2\pi\mathrm{i})^{2k}}{(2k-1)!}\sum_{r\geq 1}r^{2k-1}e^{2\pi\mathrm{i}rz}.$$

先分出 $m=0$，将正负 m 配对，再按 $N=mr$ 收集系数，得

$$G_{2k}=2\zeta(2k)+\frac{2(2\pi\mathrm{i})^{2k}}{(2k-1)!}\sum_{N\geq 1}\sigma_{2k-1}(N)q^N.$$

这里 $\zeta(2k)$ 只表示收敛实级数。双和的绝对收敛由 $|q|<1$ 和多项式系数增长保证，因而合并合法。

23.2.4　与 $\wp$ 的关系

前章的记号现在为 $g_2(\Lambda_\tau)=60G_4(\tau)$、$g_3(\Lambda_\tau)=140G_6(\tau)$。格缩放律已经预示它们的权分别为四、六。相比之下，$\wp(z;\Lambda_\tau)$ 还带一个曲线上的变量 z；改变 τ 的基时必须同时缩放 z，不能将它误当成只依赖模参数的模形式。

23.3　模形式

变换律表达基的改变，尖点条件表达退化端的增长控制。两者合起来才使模形式空间有限维。

23.3.1　模形式

定义 23.3.1. 设 $k\in\mathbb{Z}$。若全纯函数 $f:\mathfrak{H}\to\mathbb{C}$ 满足 $f(\gamma\tau)=(c\tau+d)^k f(\tau)$ 对所有模群矩阵成立，且其 q 表达式在 $q=0$ 全纯，则称 f 为全模群上权 k 的**模形式** (modular form)。所有这样的函数组成复向量空间 M_k。

若省去尖点条件，可以产生任意阶的尖点极点，空间不再具有本章的有限维结论。只在 $\mathfrak{H}$ 全纯与成为模形式是不同条件。

23.3.2　权

整数 k 称为**权** (weight)。将 $-I$ 代入变换律得 $f=(-1)^k f$，所以奇权空间为零。乘积 $M_k\cdot M_\ell\subset M_{k+\ell}$，而同权函数的商具有权零；商可能产生极点，通常不再是全纯模形式。

普通导数也不保持模性。求导变换律时，$(c\tau+d)^k$ 的导数产生一项，因此 f' 不自动成为权 $k+2$ 的模形式。后面引入高层级形式和微分运算时，这个额外项必须明确补偿。

23.3.3　尖点模形式

若模形式在 $q=0$ 的值为零，就称其为**尖点模形式** (cusp form)，空间记为 S_k。对全模群只需检查无穷远一个尖点，因为全部有理尖点等价。对有限指标子群通常有多个不等价尖点，不能沿用“只检查无穷远”的简化。

23.3.4　Fourier 展开

由周期一，每个模形式有唯一展开 $f(\tau)=\sum_{n\ge 0}a_n q^n$。该级数在 $|q|<1$ 内局部一致收敛。系数可由任意水平线给出

$$a_n=e^{2\pi n y}\int_0^1 f(x+\mathrm{i}y)e^{-2\pi \mathrm{i} n x}\,\mathrm{d}x,\quad y>0.$$

沿矩形应用 Cauchy 定理，竖边因周期性相消，说明结果不依赖所选 y。这也把 Fourier 系数与复变量的 Taylor 系数精确联系起来。

23.3.5 在尖点处消失

非零形式的尖点消失阶 $v_\infty(f)$ 是首个非零系数的指标。在足够高的半平面，$f = q^m(a_m + O(q))$，因此 $f'/f = 2\pi i m + O(e^{-2\pi y})$，对 $|x| \le 1/2$ 一致。这一估计将负责价公式顶部边界的极限，不能仅由逐点趋零代替。

周期性如何变成尖点展开，值得逐步说明。映射 $q = e^{2\pi i\tau}$ 将半平面 $\operatorname{Im}\tau > Y$ 模平移映成穿孔圆盘 $0 < |q| < e^{-2\pi Y}$。若 $f(\tau+1) = f(\tau)$，用任一局部对数把 q 拉回 τ 定义函数；不同对数只差整数，周期性使定义一致。于是 f 对应一个穿孔圆盘全纯函数，它具有 Laurent 展开。要求尖点全纯，正是要求这个穿孔点可去，因而没有负次幂。

此说明同时给一个便于检查的等价条件：周期全纯函数在充分高的半平面有界，当且仅当其 q 表达在 0 点可去。若还趋于零，则常数项为零。反向由收敛幂级数在较小闭盘上一致收敛立即得到。仅要求沿一条竖直线有界不够，因为这只控制 q 平面的一条半径，不能使用孤立奇点的可去定理。

权的几何作用则从格尺度可见。若 f 的权为 k，在格 $\omega_1(\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z})$ 上考虑 $\omega_1^{-k} f(\tau)$，变换律恰保证换基后这一表达按同一个格对象解释。权不是函数的普通齐次次数，而是选择格基时必须补偿的尺度次数。因此不同权可以相乘、权相加，却不能在不记录分次的情况下随意相加为一个同权形式。

23.4 E_4, E_6 与判别式

归一化的 Eisenstein 级数具有常数项一。把两个权十二的乘积相减便消去常数项，得到最基本的尖点模形式。

23.4.1 归一化 Eisenstein 级数

设 $E_{2k} = G_{2k}/(2\zeta(2k))$。这样其常数项为一。由正弦乘积的对数导数比较 z, z^3, z^5 项，可得 $\zeta(2) = \pi^2/6$、$\zeta(4) = \pi^4/90$、$\zeta(6) = \pi^6/945$。例如 $\pi\cot\pi z = z^{-1} - 2\sum_{r\ge1}\zeta(2r) z^{2r-1}$，而将 $\cos\pi z$ 除以 $\sin\pi z$ 的 Taylor 级数即可逐项算出这些系数，不需要尚未建立的 ζ 函数方程。

23.4.2 E_4, E_6

相应地有

$$E_4 = 1 + 240\sum_{n\ge1}\sigma_3(n)q^n, \quad E_6 = 1 - 504\sum_{n\ge1}\sigma_5(n)q^n.$$

首几项为 $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + O(q^3)$、$E_6 = 1 - 504q - 16632q^2 + O(q^3)$。整数系数在这里来自约数和与特定常数，不能从一般模形式的定义推断任意 Fourier 系数都是整数。

23.4.3　判别式模形式

定义 23.4.1. 定义**判别式模形式** (discriminant modular form) $\Delta := (E_4^3 - E_6^2)/1728$。

它属于 S_{12}，且 $\Delta = q - 24q^2 + O(q^3)$。确实，一次系数之差为 $720-(-1008) = 1728$；二次系数之差除以该数给 -24。所以它非恒零，并在尖点恰好一阶消失。

23.4.4　关系

用 $g_2 = 4\pi^4 E_4/3$、$g_3 = 8\pi^6 E_6/27$ 得到

$$g_2^3 - 27g_3^2 = (2\pi)^{12}\Delta.$$

前章已证每个格的三次曲线光滑，因此 Δ 在上半平面没有零点。下面的价公式还将从零点总数独立说明这一事实。这里的 Δ 是无量纲模参数函数；椭圆方程的判别式多了尺度常数，两者不可不加区分地替换。

23.5　价公式与模形式环

普通辐角原理在基本区域上仍有效，但圆弧配对时函数出现权因子，椭圆固定点又只贡献部分圆周。价公式就是把这两种修正逐项记录的结果。

23.5.1　基本域中的零点

对非恒零亚纯模形式，记 $v_p(f)$ 为上半平面局部参数中的零点阶数，极点取负数。模群变换中的因子在上半平面非零，故阶数只依赖轨道。取每条普通轨道一个代表；i 与 ρ 单列。尖点阶数按 q 参数定义。

固定点的阶数还有同余限制。例如 $f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$ 在 i 附近比较首项，得到 $(-1)^{v_{\mathrm{i}}} = \mathrm{i}^k$。权为二时必在 i 消失，足以排除非零权二全纯形式；一般同余关系也可以精化维数计数。

23.5.2　价公式

定理 23.5.1 (价公式)**.** *若 f 是非零权 k 亚纯模形式，在尖点也亚纯，则*

$$v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_{\mathrm{i}}(f) + \frac{1}{3}v_\rho(f) + \sum_{p \neq \mathrm{i},\rho} v_p(f) = \frac{k}{12},$$

其中求和按普通模群轨道计数。

证明. 先假定边界没有零极点。在高度 Y 截断基本域，取正向边界：底部圆弧从 ρ 经 i 走到 $\rho+1$，顶部由右向左。周期性使竖边的 f'/f 积分相消；顶部积分趋于 $-2\pi\mathrm{i}v_\infty(f)$。把底弧分为左半弧 $L:\rho\to\mathrm{i}$ 与右半弧 $R:\mathrm{i}\to\rho+1$。映射 S 将 L 映成反向的 R。微分变换律给 $\mathrm{d}\log f(S\tau) = \mathrm{d}\log f(\tau) + k\,\mathrm{d}\tau/\tau$。故两弧积分之和等于 $-k\int_L \mathrm{d}\tau/\tau$。左弧的辐角从 $2\pi/3$ 减至 $\pi/2$，结果为 $k\pi\mathrm{i}/6$。辐角原理除以 $2\pi\mathrm{i}$ 得内部零极点总数等于 $k/12 - v_\infty$。若边界有零极点，先删去其小圆邻域，并将成对边界上的删去部分配成映

射下的对应段。$f'/f = v_p/(\tau - p) + O(1)$，所以小弧积分的极限等于其角度占 2π 的比例乘 $2\pi\mathrm{i}v_p$。普通边界点的两份半圆合成整圆；i 只占角度 π；$\rho, \rho+1$ 两角合计 $2\pi/3$。于是分别得到系数一、二分之一、三分之一。被删除的小段对权修正积分的贡献趋零，顶部仍用同一 q 展开估计。取小圆半径趋零即得所示公式。 □

这一结果称为**价公式** (valence formula)。Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[28, Proposition 2, pp. 9–10] 可用于核对上述固定点权重；本书在围道计算中显式保留了边界方向。

23.5.3 维数论证

定理 23.5.2. 全模群的分次模形式环为 $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$，两个生成元代数独立。对偶数 $k \geq 0$，

$$\dim M_k = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

负权及奇权空间均为零。

证明. 价公式各项非负，故负权无非零形式；奇权已由 $-I$ 排除。权零形式无零极点，或用紧化基本域上的最大值原理，可知为常数。权二时 $v_i \geq 1$，其贡献至少 $1/2 > 2/12$，故空间为零。因 Δ 内部无零点且尖点一阶消失，除以 Δ 给出 $S_k = \Delta M_{k-12}$。每个偶数 $k \geq 4$ 都可写成 $4a + 6b$，其中 $a, b \geq 0$：$k \equiv 0 \pmod 4$ 时取 $b = 0$，$k \equiv 2 \pmod 4$ 时取 $b = 1$。从 $f \in M_k$ 减去其常数项乘 $E_4^a E_6^b$，余项属于 S_k。对权归纳，得到所有形式均为两生成元的多项式。每次常数项映射满射到 $\mathbb{C}$，故 $\dim M_k = 1 + \dim M_{k-12}$；结合 $0, 2, 4, 6, 8, 10$ 六个初值即得公式。为证代数独立，先把任何多项式关系按权分解。对固定 τ，代入无限多个矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{smallmatrix}\right)$，得到不同权部分乘 $(n\tau + 1)^k$ 的多项式恒等式；不同次数的系数必须各为零。因此只需排除同权关系。同权单项式约去一个共同因子后，成为 E_4^3/E_6^2 的多项式关系。这个亚纯函数非常数，因为两者常数项均一而一次系数分别为 $720, -1008$。非常值亚纯函数在没有极点的某小圆盘上像含开集，不可能满足非零常系数多项式，故关系为零。 □

例如 M_8 一维，常数项为一的 E_8 必等于 E_4^2。比较 Fourier 系数即得到约数和卷积恒等式。有限维数把一个无穷级数恒等式缩减为有限个系数的核对；减去已匹配项后，价公式保证余项必须为零。

模形式环还允许构造一个保持模性的微分运算。普通导数的变换律含有额外项，必须先计算这项，而不能直接把导数称为高二权形式。记 $D = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau = q\,\mathrm{d}/\mathrm{d}q$，并令

$$P(\tau) = \frac{D\Delta(\tau)}{\Delta(\tau)}.$$

判别式在上半平面无零点，故 P 全纯。尖点处 $\Delta = q(1 - 24q + \cdots)$，所以 $P = 1 - 24q + O(q^2)$。对 $\Delta(\gamma\tau) = (c\tau + d)^{12}\Delta(\tau)$ 求对数导数，链式法则给

$$P(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 P(\tau) + \frac{12c(c\tau + d)}{2\pi\mathrm{i}}.$$

额外的加项说明它不是权二模形式；这与 $M_2 = 0$ 完全一致。它的任务是抵消其他函数导数中的同类加项。

对权 k 形式 f 求导，得到

$$(Df)(\gamma\tau) = (c\tau + d)^{k+2} Df(\tau) + \frac{kc}{2\pi\mathrm{i}}(c\tau + d)^{k+1} f(\tau).$$

故 $D_k f = Df - (k/12)Pf$ 满足权 $k+2$ 的变换律。其 q 展开没有负幂；若 f 是尖点形式，两个乘积也仍无常数项。因此 D_k 把 M_k 映入 M_{k+2}，并保持尖点子空间。这是对普通导数的一项具体修正，全部常数都由权十二的判别式决定。

现在用已经证明的低权维数即可得微分恒等式。$D_4 E_4 \in M_6$，其常数项为 $-1/3$，所以 $D_4 E_4 = -E_6/3$。同理 $D_6 E_6 \in M_8 = \mathbb{C}E_4^2$，常数项为 $-1/2$。于是

$$DE_4 = \frac{PE_4 - E_6}{3}, \qquad DE_6 = \frac{PE_6 - E_4^2}{2}.$$

再对 P 的变换律求导，可得 $DP - P^2/12$ 为权四模形式。具体而言，令 $J = c\tau + d$，导数变换中的额外两项是 $2cJ^3 P/(2\pi\mathrm{i})$ 与 $12c^2 J^2/(2\pi\mathrm{i})^2$；展开 $P(\gamma\tau)^2/12$ 恰给相同两项，因而完全相消。其常数项为 $-1/12$，故

$$DP = \frac{P^2 - E_4}{12}.$$

这些式子展示有限维性怎样将微分信息转为代数关系。它们不依赖尚未证明的无限乘积公式，也没有从前几项相同就直接宣称两函数相同；关键是先证明差属于一个已知的一维模形式空间。

也可反过来从这组微分方程递推系数。若写 $P = 1 + \sum p_n q^n$、$E_4 = 1 + \sum a_n q^n$、$E_6 = 1 + \sum b_n q^n$，每个 D 把第 n 项乘以 n，乘积的第 n 项则是有限卷积。给定前面的系数后，方程约束后续系数，而 Eisenstein 级数的显式约数和满足这些约束。这是可计算的一致性检验，但如果要据此从零定义三个函数，仍须另外证明所得形式级数的收敛；本章已有全纯构造，故无需倒置这一步。

23.6　模函数与 j-不变量

同权模形式的商不再记住基变换的尺度，因而给出复环面的不变量。一个恰有单极点的这样的函数，将整个紧化参数空间识别为球面。

23.6.1　模函数

若上半平面亚纯函数对模群不变，且在尖点关于 q 亚纯，就称其为**模函数** (modular function)。它是权零的亚纯形式。特别地，同权形式之商是模函数，但可能在分母的内部零点处出现极点。

23.6.2 j-不变量

定义**j-不变量** (j-invariant)

$$j(\tau) := \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)} = 1728\frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2}.$$

它在上半平面全纯，在尖点有一个单极点。将级数相除得 $j = q^{-1} + 744 + O(q)$。对任意 $w \in \mathbb{C}$，$E_4^3 - w\Delta$ 是权十二形式，常数项一，所以尖点无零；价公式给它在上半平面的加权零点总数恰为一。在普通点 $j - w$ 的零点阶数至少一；在固定点因 j 是不变函数，阶数分别是二或三的倍数。因此总数一意味着恰有一条轨道映到 w，且在商的局部坐标中为单零点。

23.6.3 椭圆曲线的分类

两个复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$、$\mathbb{C}/\Lambda'$ 双全纯当且仅当两个格相差复比例。为看必要性，先平移使同构保单位元，再提升到平面为整映射 F。对 $\lambda \in \Lambda$，差 $F(z+\lambda) - F(z)$ 连续取值于离散的 Λ'，故常数。于是 F' 双周期、整，必常数，得 $F(z) = az$ 且 $a\Lambda = \Lambda'$。充分性由此线性映射直接给出。

将格缩放为 Λ_τ，上述判别与 j 的轨道单射性合起来说明：环面双全纯当且仅当 j 相等。对由它构造的 Weierstrass 曲线，这也就是保单位元的解析同构分类。在方格点 i 有 $g_3 = 0$，故 $j = 1728$；在六角格点 ρ 有 $g_2 = 0$，故 $j = 0$。两个特殊值反映额外的旋转对称，而非分类中的例外漏洞。

23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释

在轨道空间加入唯一尖点，所得紧曲面记为 $X(1)$。普通点用通常局部坐标，二阶、三阶固定点分别用平方、立方参数，尖点用 q。前面的论证证明 $j : X(1) \to \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 双射，且各处局部次数一，包括尖点的单极点；因此它双全纯。

每个模函数遂为 j 的有理函数，因为球面上的亚纯函数必有理。这里同时使用了尖点亚纯性；若允许尖点有本性奇点，便能得到 e^j 这样的不变函数，它不属于本章定义的模函数。上半平面的对称条件不能独自代替紧化端的条件。

紧化商空间的局部结构可以由固定点坐标直接看到。在 $p = \mathrm{i}$ 附近取 $w = (\tau - \mathrm{i})/(\tau + \mathrm{i})$，则 S 把 w 变为 $-w$，故商的坐标为 w^2。在 $p = \rho$ 附近取 $w = (\tau - \rho)/(\tau - \bar{\rho})$，稳定子的生成元作用为乘一个三次单位根，商坐标为 w^3。不变全纯函数的级数只含相应倍数次幂，所以能在这些商坐标中全纯表示。尖点用 q，普通点用原坐标。由适当不连续性，这些局部图确实给出一维复流形，而不只是一个拓扑商的名字。

紧性也可不借抽象模空间理论说明。把标准基本域在高度 Y 处截断，剩下的闭有界部分在上半平面内紧；其高端模平移后由 $0 < |q| \le e^{-2\pi Y}$ 描述，添上 0 后是闭圆盘。两部分沿共同边界粘合，得到紧空间。前面的 j 局部次数计算遂是在一个实际构造的紧 Riemann 曲面上进行，球面有理函数结论也由此具有明确的使用对象。

本章小结

模形式同时约束上半平面的对称性与尖点增长。价公式把权转成零点总数，进而给出有限维性、E_4, E_6 的生成性与 Δ 的最小消失阶。权零的比值 j 消去格尺度，将紧化参数空间识别为球面；这些有限维与系数比较的方法将在平方和问题中继续出现。

习题

习题 23.1. 求 $\mathcal{F}$ 对面积元 $y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 的面积。

解. 先积 y，得 $\int_{-1/2}^{1/2}(1-x^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \pi/3$。无穷远端有有限面积，但并非通常 Euclid 面积有限。 □

习题 23.2. 确定 E_4 与 E_6 的全部零点轨道及其局部阶数。

解. ST 固定 ρ，权四变换因子不为一，故 $E_4(\rho)=0$。价公式总数 $1/3$ 强迫该点为单零，别处无零。S 在 i 的权六因子为 -1，故 E_6 在该点消失；总数 $1/2$ 强迫单零且无其他轨道。 □

习题 23.3. 证明两个 M_k 中的形式，只要从常数项起前 $\lfloor k/12\rfloor+1$ 个系数相同，就完全相同。

解. 差的尖点阶数大于 $k/12$。若差非零，价公式左侧已经仅由这一项超过右侧，矛盾。此为充分界，在 $k\equiv 2 \pmod{12}$ 等情形可以改进。 □

习题 23.4. 求 M_{14}、S_{24} 的基。

解. 维数分别为一、二。前者由常数项一的 $E_4^2E_6$ 张成。后者为 ΔM_{12}，故可取 $\Delta E_4^3, \Delta^2$；两者尖点阶分别为一、二，线性独立。 □

习题 23.5. 用 $E_4^2 = E_8$ 推导约数和卷积恒等式。

解. 由一般 Eisenstein 展开有 $E_8 = 1 + 480\sum \sigma_7(n)q^n$，其中常数由 $\zeta(8)=\pi^8/9450$ 得到，此值也由余切展开比较七次项算出。比较 q^n 得 $\sum_{m=1}^{n-1}\sigma_3(m)\sigma_3(n-m) = (\sigma_7(n)-\sigma_3(n))/120$。空和 $n=1$ 时为零，右侧也零。 □

习题 23.6. 证明在上半平面全纯且在尖点有界的模函数必常数，并给出删去尖点条件的反例。

解. 有界性使 $q=0$ 可去，函数下降为紧曲面 $X(1)$ 上的全纯函数，最大值原理使其常数。j 在上半平面全纯且不变，但在尖点有极点，所以提供反例。 □

习题 23.7. 若模函数只有尖点处至多 n 阶极点，证明它是次数至多 n 的 j 多项式。

解. 利用 $j = q^{-1} + 744 + \cdots$，逐次减去 $j^n, j^{n-1}, \dots, j$ 的适当倍数可消去全部负幂。余下函数在紧曲面全纯，故常数。最高极点阶数同时给多项式次数的上界。 □

习题 23.8. 证明 $j-1728=E_6^2/\Delta$，并确定 j 在 ρ、$j-1728$ 在 i 的消失阶。

解. 第一式由 $E_4^3-E_6^2=1728\Delta$ 得到。判别式内部无零，且前题给 E_4,E_6 各自的单零，故两消失阶分别为三、二。在商空间的立方、平方局部参数中都成为一阶，这与 j 双全纯并不矛盾。 □

第二十四章　θ 函数与整数平方和

theta 级数兼有高斯求和与整数计数两种含义。本章从 Poisson 求和建立模变换，用有限二项式极限证明 Jacobi 三重积，再通过椭圆函数的半周期差值推导四平方和公式。二平方和以 Gaussian 整数分解说明其素因子条件；末节讨论一般正定格的变换范围。

本章目标

能区分两种常用 q 归一化，核对 theta 级数和乘积的收敛；能够用系数卷积计算表示数，解释二平方和的素因子障碍，并重建 Jacobi 四平方和的对数导数证明。

把 $1+2q+2q^4+2q^9+\cdots$ 平方，系数就在数两个平方相加；然而要一次求出全部系数，需要级数之外的结构。高斯反演解释参数对称，三重积解释零点，椭圆函数再把对数导数变成四次幂。所需工具分别来自复积分、正规乘积及第二十二章。Whittaker、Watson 的《A Course of Modern Analysis》[26] 可供查阅 theta 与椭圆函数的不同记号；Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[28, pp. 26–28] 还说明用有限维模形式空间比较平方和系数的方法。

24.1　Jacobi θ 函数

高斯函数在 Fourier 变换下保持形状，按格点求和后便产生参数反演的对称。另一方面，平方指数的系数又在计数整数表示；本章将同一个级数的这两个含义联系起来。

24.1.1　θ 级数

对 $\tau\in\mathfrak{H}$、$z\in\mathbb{C}$，定义 **Jacobi theta 函数** (Jacobi theta function)

$$\theta_3(z,\tau):=\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{\pi i n^2\tau+2inz}.$$

本章固定 $q=e^{\pi i\tau}$，它是前章模形式变量 $e^{2\pi i\tau}$ 的平方根。若 $\operatorname{Im}\tau\ge\eta>0$、$|\operatorname{Im} z|\le R$，项的模不超过 $e^{-\pi\eta n^2+2R|n|}$，故级数及任意固定次导数正规收敛。移项得 $\theta_3(z+\pi)=\theta_3(z)$、$\theta_3(z+\pi\tau)=q^{-1}e^{-2iz}\theta_3(z)$。第二式是准周期性，不能称为两个周期。

24.1.2　与第二卷 Poisson 求和的联系

先取实数 $t>0$。高斯积分给 $\widehat{e^{-\pi t x^2}}(\xi)=t^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/t}$。将 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi t(x+n)^2}$ 看成周期函数，其第 m 个 Fourier 系数正是该变换在整数 m 处的值。两边级数及其导数都一致收敛，代入 $x=0$ 得

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi t n^2}=t^{-1/2}\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2/t}.$$

这给出本章所需的 Poisson 求和特例。一般 Poisson 求和见第二卷，但此处直接验证了高斯的快速衰减和换序条件，因此后面的主干推导不依赖未说明的分布版本。

24.1.3 模变换

两侧关于 $\tau \in \mathfrak{H}$ 全纯，且在 $\tau = \mathrm{i}t$ 上相等，恒等定理给

$$\theta_3(0, -1/\tau) = (-\mathrm{i}\tau)^{1/2}\theta_3(0, \tau).$$

平方根选在 $\tau = \mathrm{i}t$ 处为正的全纯分支。带线性相位的同一高斯计算给

$$\theta_3(z/\tau, -1/\tau) = (-\mathrm{i}\tau)^{1/2} e^{-z^2/(\pi\mathrm{i}\tau)}\theta_3(z, \tau).$$

该式的高斯因子可先在实高斯积分中配方，再以整函数恒等定理延拓 z；不能为复平移未经估计就移动一条无穷积分直线。

24.1.4 θ 常数

再定义

$$\begin{aligned}
\theta_1(z) &= -\mathrm{i}\sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n q^{(n+1/2)^2} e^{(2n+1)\mathrm{i}z},\\
\theta_2(z) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{(n+1/2)^2} e^{(2n+1)\mathrm{i}z},\\
\theta_4(z) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n q^{n^2} e^{2n\mathrm{i}z}.
\end{aligned}$$

省略的共同参数为 τ。其中 θ_1 为奇函数，其余为偶函数。数 $\theta_j(0,\tau)$ 称为 **theta 常数**（theta constant），以下简记为 θ_j。$\theta_1(0) = 0$，而其余三个常数将在乘积公式中显示为非零。平移参数使 $\theta_3(0,\tau+1) = \theta_4(0,\tau)$，$\theta_2(0,\tau+1) = e^{\pi\mathrm{i}/4}\theta_2(0,\tau)$；反演还给 $\theta_2(0,-1/\tau) = (-\mathrm{i}\tau)^{1/2}\theta_4$，并交换二、四的角色。

带空间变量的反演公式可用实参数的 Fourier 计算把符号完全固定。先令 $\tau = \mathrm{i}t$、$t > 0$，并暂取 z 为实数。函数 $x \mapsto e^{-\pi t x^2 + 2\mathrm{i}xz}$ 的 Fourier 变换为

$$t^{-1/2}\exp\left(-\frac{\pi}{t}\left(\xi - \frac{z}{\pi}\right)^2\right).$$

这是实频率平移，不涉及移动积分路径。在整数频率求和，展开平方，得到

$$\theta_3(z, \mathrm{i}t) = t^{-1/2} e^{-z^2/(\pi t)}\theta_3\left(\frac{z}{\mathrm{i}t}, \frac{\mathrm{i}}{t}\right).$$

两边关于 z 都整，故先将实 z 上的等式推广到全部 z，再对 τ 使用恒等定理。这一顺序给出前面的负号 $-z^2/(\pi\mathrm{i}\tau)$。在 $\tau = \mathrm{i}t$ 时，反解后的因子为 $e^{z^2/(\pi t)}$；用正实 z 检验即可看出它不能误写成衰减因子。

含 $q^{1/4}$ 的常数还须说明参数位置。本章的 $q^{1/4}$ 一律表示 $e^{\pi\mathrm{i}\tau/4}$，它在上半平面单值全纯。若只把 q 看作穿孔单位圆盘中的独立变量，四分之一次幂不能在整个圆盘绕

0 后保持同一值。因此 θ_2 的变换律中出现八次单位根，并不与它在 τ 平面上的单值性矛盾。四次幂等组合会消去部分相位，这也是后面使用 theta 常数四次方的一个原因。

与第二十二章的椭圆函数不同，非零 theta 函数关于空间变量是整函数，却只具有准周期。若它同时有两个真正独立的周期，就会因有界基本区域和 Liouville 定理而恒定。准周期中的指数因子让它避开这项刚性，并在相邻格胞中以可控方式改变大小。取对数导数后，乘法指数变成加法常数；再求一次导数，常数消失，才产生真正的双周期函数。这是本章把 theta 联系到 $\wp$ 的结构原因。

24.2　Jacobi 三重积公式

级数表示适合变换与计数，乘积表示适合定位零点和求对数导数。Jacobi 三重积把这两种描述接起来，下面用有限多项式恒等式控制极限。

24.2.1　三重积恒等式

定理 24.2.1 (Jacobi 三重积)**.** *若 $0<|q|<1$、$w\neq 0$，则*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2} w^n = \prod_{m\geq 1} (1-q^{2m})(1+wq^{2m-1})(1+w^{-1}q^{2m-1}).$$

两边在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上关于 w 正规收敛。

证明. 记 $(Q;Q)_N=\prod_{j=1}^{N}(1-Q^j)$ 及 $\begin{bmatrix} N \\ r \end{bmatrix}_Q = (Q;Q)_N/((Q;Q)_r(Q;Q)_{N-r})$。由逐个乘上最后因子并比较系数，归纳得到有限二项式恒等式

$$\prod_{j=0}^{N-1}(1+tQ^j)=\sum_{r=0}^{N} Q^{r(r-1)/2}\begin{bmatrix} N \\ r \end{bmatrix}_Q t^r.$$

归纳中只需代入 $\begin{bmatrix} N+1 \\ r \end{bmatrix}_Q = \begin{bmatrix} N \\ r \end{bmatrix}_Q + Q^{N+1-r}\begin{bmatrix} N \\ r-1 \end{bmatrix}_Q$，此关系通分后由 $1-Q^{N+1}=(1-Q^{N+1-r})+Q^{N+1-r}(1-Q^r)$ 得到。取 $Q=q^2$，把 $2N$ 个因子中的后半部分提出适当单项式，便得

$$\prod_{j=1}^{N}(1+wq^{2j-1})(1+w^{-1}q^{2j-1})=\sum_{r=-N}^{N} q^{r^2}w^r \begin{bmatrix} 2N \\ N+r \end{bmatrix}_{q^2}.$$

对固定 r，二项式系数趋于 $1/(q^2;q^2)_\infty$。它们的模统一有界，因为分子不超过 $\prod_{j\geq1}(1+|q|^{2j})$，两个分母各不小于 $\prod_{j\geq1}(1-|q|^{2j})>0$。在紧圆环上，$|q|^{r^2}|w|^r$ 有可和上界，故可将极限移进双边和。乘以 $(q^2;q^2)_\infty$ 即得公式。 □

本式称为 **Jacobi 三重积公式** (Jacobi triple product identity)。证明先处理有限多项式，再用共同控制取极限；纯粹将形式因子排列在一起不足以保证解析恒等式。

24.2.2 乘积展开

取 $w=e^{2\mathrm{i}z}$ 并平移变量，三重积给

$$\begin{aligned}\theta_1(z)&=2q^{1/4}\sin z\prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1-2q^{2n}\cos 2z+q^{4n}),\\ \theta_2&=2q^{1/4}\prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1+q^{2n})^2,\\ \theta_3&=\prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1+q^{2n-1})^2,\\ \theta_4&=\prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1-q^{2n-1})^2.\end{aligned}$$

首个式子的零点恰为 $\pi\mathbb{Z}+\pi\tau\mathbb{Z}$，均为单零。将两类指数因子写成 $1-q^{2n}e^{\pm2\mathrm{i}z}$ 可以逐个定位零点；正规非零尾部保证没有额外零点。

24.2.3 特殊值

在原点求导得 $\theta_1'(0)=2q^{1/4}\prod_{n\ge1}(1-q^{2n})^3$。将三个常数乘积相乘并约去奇偶因子，得到

$$\theta_1'(0)=\theta_2\theta_3\theta_4. \tag{24.1}$$

约去所用的恒等式为 $\prod(1+q^{2n})(1-q^{4n-2})=1$：因为 $1+q^{2n}=(1-q^{4n})/(1-q^{2n})$，分子偶倍指数与奇倍指数共同补成全部 $2n$ 指数。所有乘积在 $|q|<1$ 绝对正规收敛，故这种分类约分合法。

24.2.4 q-级数

当把 q 看成单位圆盘中的变量，上述等式也是幂级数恒等式；系数相等来自解析函数的唯一性。靠近 $|q|=1$ 时，正规收敛常数不再一致，所以不能未经估计令 q 到单位根并逐项计算。

三重积也给一个快速的正性例子。实数 $0<q<1$ 时，三个常数 $\theta_2,\theta_3,\theta_4$ 都为正，且 $\theta_4\neq0$，虽然其级数各项正负交替。零点是否出现，有时从乘积比从级数更容易判断；下一节的除法将依赖这种非零性。

有限二项式证明中的指标移位也可以完全展开。取 $Q=q^2$、$t=wq^{-(2N-1)}$，则有限乘积的指数从 $-(2N-1)$ 到 $2N-1$，步长为二。对负指数的 N 个因子提出 $wq^{-(2j-1)}$，其总乘子为 $w^Nq^{-N^2}$，剩下恰是前述两个正奇数幂乘积。二项式和的第 ℓ 项指数则为 $\ell(\ell-1)-(2N-1)\ell=\ell^2-2N\ell$。两边乘 $w^{-N}q^{N^2}$，再令 $r=\ell-N$，就得到 $q^{r^2}w^r$ 与 $\begin{bmatrix}2N\\N+r\end{bmatrix}_{q^2}$。这里的平方指数不是试算猜出，而是把一段对称的等差指数居中后的结果。

零点结构也可以独立由准周期与辐角原理检验。对于 θ_1，有 $\theta_1(z+\pi)=-\theta_1(z)$ 以及 $\theta_1(z+\pi\tau)=-q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}\theta_1(z)$。因此其对数导数在 π 平移下不变，在 $\pi\tau$ 平移下减去 $2\mathrm{i}$。对不经过零点的正向基本平行四边形积分，左右两边相消，上下两边之差为 $2\pi\mathrm{i}$，所以其中恰有一个零点，按重数计。奇性已经给出原点零点，平移后每个格点都是零

点；计数一迫使它们单重并排除其他零点。这个论证与三重积的逐因子定位相互核对，也确定了后面 $\wp$ 比较中的二阶主部。

正规乘积的逐项求导要求避开零点。若 z 取在不碰格点的紧集，有限头部不为零，尾因子一致接近一，其对数及前几阶导数都被几何衰减控制。因此可以对 $\log\theta_1$ 的局部分支求两次导数，所得量与选择哪一个局部对数无关。在零点处对数本身不存在，但二阶导数具有确定的亚纯主部。把“局部对数的导数单值”与“全域存在一个对数”区别开，可避免在有零点的整函数上错误地选择全局对数。

24.3　θ 级数作为生成函数

系数计数必须先约定是否区分顺序和符号。theta 乘法自动区分各坐标，而且正负整数分别出现，因此它计算的是有序带符号表示数。

24.3.1　生成函数

设 $r_k(n)=\#\{(a_1,\dots,a_k)\in\mathbb{Z}^k:\sum a_j^2=n\}$。每个坐标绝对值不超过 $\sqrt{n}$，故数目有限。对 $|q|<1$，绝对收敛保证

$$\theta_3(0,\tau)^k=\sum_{n\ge 0} r_k(n)q^n.$$

此处 $r_k(0)=1$。例如 $r_2(1)=4$、$r_4(1)=8$，分别选择非零坐标的位置和它的符号，不能把它们解释为不计顺序的分拆数。

24.3.2　乘积与卷积

乘法给 $r_{k+\ell}(n)=\sum_{m=0}^{n} r_k(m)r_\ell(n-m)$。这是把前 k 个坐标与后 ℓ 个坐标分别计数的精确分解。

若改用 θ_4，每个坐标带符号 $(-1)^{a_j}$。由于 $a_j^2\equiv a_j\pmod 2$，同一层 $\sum a_j^2=n$ 上总符号恒为 $(-1)^n$。因此 $\theta_4^k=\sum(-1)^n r_k(n)q^n$。它筛选奇偶层，却不单独筛选每个坐标的奇偶模式。

24.3.3　系数比较

在四个变量中还有一个有用的精确变换。对 $a=(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 用正交矩阵

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}$$

变换为 b。当 $\sum a_j$ 为奇数时，所有 $b_j\in\mathbb{Z}+1/2$；反向变换相同。半整数四元组又分为两类：写 $b_j=m_j+1/2$，按 $\sum m_j$ 的奇偶分。只有其中一类在逆变换下给整数向量；

将一个 b_j 改号交换两类且保持平方和。故全部半整数向量的计数恰为奇数平方和整数向量计数的两倍。比较级数得到

$$\theta_3^4 = \theta_4^4 + \theta_2^4. \tag{24.2}$$

这个推导既说明常数二从何而来，也说明为什么四次方出现。它不是把前几项相同当成无穷恒等式，而是给出保持范数的对应。

生成函数还可以筛选同余条件。若 $A(q) = \sum a_n q^n$，$\zeta_m = e^{2\pi \mathrm{i}/m}$，则有限 Fourier 正交关系给

$$\frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} \zeta_m^{-bj} A(\zeta_m^j q) = \sum_{n \equiv b \ (m)} a_n q^n.$$

交换有限和与级数不需要新的收敛定理；只要 $|q| < 1$，每个旋转参数仍在原收敛圆盘内。对平方和而言，这个操作筛选总平方和的剩余类。若要每个坐标分别满足某些同余条件，则须先对每个一维 theta 因子筛选，再相乘。两个程序统计的集合不同，不能仅凭最后都含若干符号因子就互换。

四维正交变换中，半整数层的两类也可直接检查。写 $b_j = m_j + 1/2$，逆变换的第一坐标为 $(\sum m_j + 2)/2$，其余坐标具有同样的整数奇偶条件。因此恰在 $\sum m_j$ 偶数时，逆像为整数四元组；这时逆像的坐标和为 $2b_1$，必为奇数。把一个 b_j 改号，相应的整数 m_j 变成 $-m_j - 1$，总和奇偶翻转，所以两类等势且逐层保范数。这样便把前述系数比较中的二倍关系落实为显式双射，而非只比较总的无穷集合大小。

平均表示数可以从几何体积作一个独立的数量级检验。令 $A_k(R)$ 为 $\mathbb{Z}^k$ 中长度不超过 R 的点数。以每个格点为中心放置边长一的闭立方体，它们内部不交，每个体积一。所取立方体的并包含半径 $R - \sqrt{k}/2$ 的球，又包含在半径 $R + \sqrt{k}/2$ 的球内。因此

$$A_k(R) = V_k R^k + O_k(R^{k-1}),$$

其中 V_k 为单位球体积。这个估计不控制单个球壳上的点数，却控制从 0 累计到 R^2 的表示数。令 $X = R^2$，即为 $\sum_{n \le X} r_k(n) = V_k X^{k/2} + O_k(X^{(k-1)/2})$。平方和问题中，逐项精确公式与累计体积估计是不同层次的结果。

24.4　二平方和与四平方和

二平方和可以从 Gaussian 整数的唯一分解得到；四平方和的精确计数则可利用 theta 乘积的对数导数。后者需要一个半周期差值恒等式，下面将它从前章的椭圆函数推出来。

24.4.1　二平方和定理

定理 24.4.1 (二平方和). *正整数 n 可表示为两个整数平方之和，当且仅当每个 $p \equiv 3 \pmod 4$ 的素因子在 n 中的指数为偶数。计数公式为 $r_2(n) = 4\sum_{d \mid n} \chi_4(d)$，其中 $\chi_4(d) = 0$ 对偶数，$\chi_4(d) = (-1)^{(d-1)/2}$ 对奇数。*

证明. 先说明所需代数。Gaussian 整数 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 的范数为 a^2+b^2。对商的实虚部各取最近整数，可使除法余项的范数至多为除数范数的一半，因此存在 Euclid 算法、最大公因子和 Bézout 恒等式。若不可约元整除积，Bézout 恒等式证明它整除某个因子，继而按范数归纳得到唯一分解。有理素数 $p\equiv 3 \pmod 4$ 仍不可约：若分解，其因子范数只能为 p，但平方模四不可能相加得三。对 $p\equiv 1 \pmod 4$，Wilson 配对证明 $(p-1)!\equiv -1 \pmod p$，又有 $(p-1)!\equiv(-1)^{(p-1)/2}(((p-1)/2)!)^2$，所以存在 $u^2\equiv -1 \pmod p$。若 p 在 Gaussian 整数中不可约，它整除 $(u+\mathrm{i})(u-\mathrm{i})$ 就会整除一因子，这在虚部为 ±1 时不可能。于是 $p=\pi\bar\pi$，其中 $N\pi=p$，两因子不相伴。素数二则为 $-\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^2$。设 $n=2^a\prod_{p\equiv1(4)}p^{a_p}\prod_{q\equiv3(4)}q^{b_q}$。若 $N\alpha=n$，每个惰性素数 q 在范数中的指数必须偶；反之这些指数偶时，可以给 α 选 $q^{b_q/2}$、$(1+\mathrm{i})^a$，并对每个分裂素数在 π 与 $\bar\pi$ 间分配共 a_p 个因子。因此表示数为 $4\prod(a_p+1)$，前面的四为四个单位。约数和 $\sum_{d\mid n}\chi_4(d)$ 按素数幂相乘：二贡献一，分裂素数贡献 a_p+1，惰性素数贡献一或零，恰好得到公式。 □

24.4.2　Jacobi 四平方和定理

定理 24.4.2 (Jacobi 四平方和)**.** *对每个正整数 n，有*

$$r_4(n)=8\sum_{d\mid n,\ 4\nmid d} d.$$

特别地，每个正整数均为四个整数平方之和。

证明将在紧接的两小节完成。这里最后一句来自约数一总在求和范围内，故表示数严格为正；不能把所有项为非负误当成已知总和不为零。该定理称为 **Jacobi 四平方和定理** (Jacobi four-square theorem)。

24.4.3　θ 函数证明

取格 $\Lambda=\pi\mathbb{Z}+\pi\tau\mathbb{Z}$，记 $e_1=\wp(\pi/2)$、$e_3=\wp(\pi\tau/2)$。由准周期性，$-\mathrm{d}^2\log\theta_1(z)/\mathrm{d}z^2$ 双周期；在格点主部为 z^{-2}。与 $\wp$ 相减是整椭圆函数，所以 $\wp(z)=-(\log\theta_1(z))''+C$。平移级数得 $\theta_1(z+\pi/2)=\theta_2(z)$，以及 $\theta_1(z+\pi\tau/2)=\mathrm{i}q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}z}\theta_4(z)$。三个偶函数在原点导数为零，因此

$$e_1-e_3=\frac{\theta_4''(0)}{\theta_4}-\frac{\theta_2''(0)}{\theta_2}.$$

另一方面，函数 $F(z)=(\theta_1'(0)/\theta_2)^2(\theta_2(z)/\theta_1(z))^2$ 双周期，在原点主部为 z^{-2}，并在 $\pi/2$ 有二重零点；故 $F=\wp-e_1$。再代入 $z=\pi\tau/2$，利用 $\theta_2(z+\pi\tau/2)=q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}z}\theta_3(z)$ 和(24.1)，得到 $e_3-e_1=-\theta_3^4$。于是

$$\frac{\theta_4''(0)}{\theta_4}-\frac{\theta_2''(0)}{\theta_2}=\theta_3^4.$$

每个 theta 级数还满足 $q\partial_q\theta_j=-\frac14\partial_z^2\theta_j$，直接逐项微分即可核对。因此

$$4q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\log(\theta_2/\theta_4)=\theta_3^4. \tag{24.3}$$

整个推导中的除法由三重积保证分母非零，椭圆函数的比较则只比较同一格下的主部和一个零点，故不存在未确定的比例常数。

24.4.4　生成函数方法

定理 24.4.2 的证明. 对 θ_2/θ_4 的乘积取对数导数，由(24.3)得

$$\theta_3^4 = 1 + 16\sum_{n\ge 1}\frac{nq^{2n}}{1+q^{2n}} + 8\sum_{m\ge 1,\ m\ \text{odd}}\frac{mq^{m}}{1-q^{m}}.$$

恒等式 $x/(1+x) = x/(1-x) - 2x^2/(1-x^2)$ 将偶数部分改写为 $8\sum_{d\ \text{even}} dq^d/(1-q^d) - 32\sum_{n\ge 1} nq^{4n}/(1-q^{4n})$。与奇数部分相合，即为

$$\theta_3^4 = 1 + 8\sum_{d\ge 1,\ 4\nmid d}\frac{dq^{d}}{1-q^{d}}.$$

在 $|q| \le r < 1$ 上所有对数导数级数和几何展开都绝对一致收敛，因为 $\sum d r^d/(1-r^d) < \infty$。故可把 $q^d/(1-q^d) = \sum_{m\ge 1} q^{dm}$ 代入并收集系数，得到所述约数和。最后与第 24.3 节中的生成函数比较。 □

例如奇素数 p 的四平方和表示数为 $8(p+1)$；$n=4$ 时为 $8(1+2)=24$，包括八个仅一个坐标为 ± 2 的表示与十六个四坐标均为 ± 1 的表示。这个核算检验了符号、顺序及排除四倍约数的三个约定。

半周期比较中的主部与常数值得再逐点核验。由于 θ_1 在 0 单零，$\theta_1(z) = \theta_1'(0)z + O(z^3)$；偶函数 $\theta_2(z) = \theta_2 + O(z^2)$。因此 $(\theta_1'(0)/\theta_2)^2(\theta_2(z)/\theta_1(z))^2 = z^{-2} + O(1)$，没有一阶极项。平方后的商在两周期下的符号和指数相消，确为椭圆函数。它与 $\wp$ 的差因主部相同而整，故为常数；在 $z=\pi/2$ 时分子为 $\theta_1(\pi) = 0$，分母为 $\theta_2 \ne 0$，常数恰为 $-e_1$。这一步同时用到了零点的位置、单重性及常数非零，三者均由前面的级数或乘积给出。

在另一半周期，平移公式逐项给 $\theta_2(\pi\tau/2) = q^{-1/4}\theta_3$ 与 $\theta_1(\pi\tau/2) = \mathrm{i}q^{-1/4}\theta_4$。代入平方商，先得到比值平方 $-\theta_3^2/\theta_4^2$，再乘 $(\theta_1'(0)/\theta_2)^2 = \theta_3^2\theta_4^2$，最后才得到 $-\theta_3^4$。负号来自 $\mathrm{i}^2 = -1$，不是法向或周期方向的约定；四次方来自两个平方因子的相乘。明确这些步骤后，热方程的负四分之一因子也与最后的正号一致。

从乘积到 Lambert 级数同样可逐类追踪。θ_2/θ_4 中公共的 $1-q^{2n}$ 全部消去，剩下常数 $2q^{1/4}$、偶幂的 $(1+q^{2n})^2$ 和奇幂的 $(1-q^{2n-1})^{-2}$。乘上 $4q\mathrm{d}/\mathrm{d}q$ 后，第一项给一，偶幂项给 $16nq^{2n}/(1+q^{2n})$，奇幂项给 $8(2n-1)q^{2n-1}/(1-q^{2n-1})$。把偶数项改写后，其中全部四的倍数恰被减掉一次。若忘记平方因子或 $q^{1/4}$，会分别造成表示数少一倍或漏掉 $r_4(0)=1$；前几项计数可以迅速检查这些错误。

例如 $r_4(2) = 24$：选择两个非零位置有六种，各自符号有四种。$r_4(3) = 32$：选择零坐标有四种，其余三个符号有八种。对 $n=9$，一类表示为 $(\pm 3,0,0,0)$ 的排列，共八个；另一类是 $(\pm 2,\pm 2,\pm 1,0)$，零位置四种、绝对值一的位置三种、三个非零符号八种，共九十六个。总数一百零四，正好是 $8(1+3+9)$。相同绝对值坐标的置换不能再重复乘一个阶乘，否则会过计。

四平方公式还能给比体积法更细的累计误差。设 $X \ge 1$，交换有限约数和得到

$$\sum_{1 \le n \le X} r_4(n) = 8 \sum_{m \le X} \sum_{d \le X/m,\, 4 \nmid d} d.$$

由 $\sum_{d \le Y} d = Y^2/2 + O(Y)$，扣去四的倍数后内和为 $3Y^2/8 + O(Y)$。于是总和为

$$3X^2 \sum_{m \le X} m^{-2} + O\left(X \sum_{m \le X} m^{-1} \right) = \frac{\pi^2}{2} X^2 + O(X \log(X+2)).$$

最后使用正弦乘积比较所得 $\sum m^{-2} = \pi^2/6$，尾和为 $O(1/X)$。主项正是四维单位球体积 $\pi^2/2$，因此复分析推导的精确系数与实几何计数相符。此处取的是累计和；不能把其误差逐项作差就得到每个 $r_4(n)$ 的同等精度。

24.5* 二次型的 θ 级数

把平方和换成一般正定二次型，收敛和生成函数意义仍保留，但参数反演会涉及对偶格，模群也通常缩小。

24.5.1 正定二次型

设 A 为实对称正定矩阵，$Q(x) = \tfrac{1}{2} x^{T} A x$。正定性给 $Q(x) \ge c|x|^2$，因而 $\sum_{m \in \mathbb{Z}^d} e^{2\pi \mathrm{i} \tau Q(m)}$ 在上半平面正规收敛。若 A 为整矩阵且对角线为偶数，则 $Q(m)$ 为整数，级数对 $\tau \mapsto \tau + 1$ 不变。

24.5.2 格 θ 级数

对欧氏格 L，记 $L^{*} = \{ y : \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \ (x \in L) \}$，基本区域体积为 $v(L)$。格 theta 级数为 $\Theta_L(\tau) = \sum_{x \in L} e^{\pi \mathrm{i} \tau |x|^2}$。把实高斯的 Fourier 变换按基矩阵换元，Poisson 求和给

$$\Theta_L(-1/\tau) = \frac{(-\mathrm{i}\tau)^{d/2}}{v(L)} \Theta_{L^{*}}(\tau).$$

高维求和公式可先对标准整数格逐个坐标作周期 Fourier 展开，再线性换元；高斯的共同快速衰减保证所有换序。

24.5.3 模性

若 $L = L^{*}$，并且每个格向量平方长度为偶整数，则 $v(L) = 1$，平移与反演都封闭在同一个 theta 级数上。若另有 d 是八的倍数，则 $(-\mathrm{i})^{d/2} = 1$，两个生成元给出权 $d/2$ 的全模群变换律；尖点常数项一及指数尾部给尖点全纯性。因此 $\Theta_L \in M_{d/2}$。这里把维数条件列为假设，并不在本节证明偶自对偶格的维数必为八的倍数。

24.5.4 表示数

若 Q 在整格上取非负整数值，则 Fourier 系数等于表示数 $r_Q(n) = \#\{ m : Q(m) = n \}$。正定性保证每层有限。对非自对偶格，反演把它送到对偶格或若干陪集级数的组

合，通常得到子群上的模形式或向量值变换律；不能从一个高斯公式直接宣称所有整二次型都给全模群标量模形式。附录 E 将说明有限层级的相应语言。

高维 Gaussian 公式中的体积因子可在矩阵形式下直接看到。若 A 正定，选正交坐标将它对角化，再逐坐标使用一维 Gaussian 变换，得到

$$e^{-\widehat{\pi t x^{T}Ax}}(\xi) = t^{-d/2}(\det A)^{-1/2}e^{-\pi \xi^{T}A^{-1}\xi/t}.$$

正定性确保特征值全正、Gaussian 可积；逆矩阵出现在频率的二次型中，行列式来自实变量换元。因此反演自然交换原格与对偶格，而不会对任意正定整矩阵保持同一个级数。若二次型只是半正定，例如 $Q(x,y)=x^2$，每个固定表示层中 y 可任意变化，系数已经无穷；若不定，例如 x^2-y^2，零层也无穷。正定性不仅用于估计，还保证生成函数本身的计数意义。

偶自对偶条件有一个具体的八维实例。令

$$D_8=\{x\in\mathbb{Z}^8 : \textstyle\sum_j x_j \text{ 为偶数}\},\qquad L=D_8\cup\left(D_8+\left(\tfrac12,\dots,\tfrac12\right)\right).$$

两次半整数平移回到 D_8，故并集是加法群。整数部分的平方长度模二等于坐标和，因而偶；半整数部分 $x+v$ 的平方长度为 $|x|^2+\sum x_j+2$，也为偶整数。由极化恒等式，任意两格向量的内积为整数，所以 $L\subset L^{*}$。D_8 在整数格中指标为二，体积二；L 又含它为指标二子格，故体积一。对偶格体积为倒数一，包含关系与相同体积迫使 $L=L^{*}$。这给出本节模性结论所需的全部假设。

还可独立数出其最短非零向量。整数部分长度平方为二的向量恰有两个坐标为 ±1，共 $\binom{8}{2}\cdot 4=112$ 个。半整数部分若有坐标绝对值至少 $3/2$，平方长度已至少四；所以长度平方二时八个坐标全为 $\pm1/2$。属于指定陪集要求负号数为偶数，恰有 $2^7=128$ 个。总数为 240，与权四 Eisenstein 级数的一次系数相符。这个几何核算检验了长度平方 $2n$ 与模变量 $e^{2\pi i\tau}$ 中 q^n 的对应，也给抽象的偶自对偶条件一个可以逐坐标检查的模型。

本章小结

theta 乘积的零点资料确定了一个椭圆函数，半周期取值又把它转成常数之间的微分恒等式；展开其对数导数，便得到平方和表示数的约数公式。每次换表示都保留了收敛域与归一化。一般格仍有高斯反演，但是否成为某个群上的标量模形式取决于整性、对偶格和维数。

习题

习题 24.1. 计算 $r_2(45)$、$r_2(75)$、$r_4(12)$。

解. $45=3^2\cdot 5$，故 $r_2(45)=4(1+1)=8$；$75=3\cdot 5^2$ 含三模四素因子奇数次，故零。十二的非四倍约数为 $1,2,3,6$，故 $r_4(12)=8\cdot 12=96$。 □

习题 24.2. 对 $n\ge 1$ 证明 $r_4(4n)=r_4(2n)$，并说明 $r_4(n)$ 在固定奇数部分时怎样变化。

解. 写 $n=2^a m$，m 奇。若 $a=0$，允许约数只有奇约数，和为 $\sigma_1(m)$；若 $a\ge 1$，允许约数为 $d, 2d$，和为 $3\sigma_1(m)$。所以奇数层为 $8\sigma_1(m)$，其后全部偶数层为 $24\sigma_1(m)$。 □

习题 24.3. 证明 $\theta_3(0,\mathrm{i}t)\sim t^{-1/2}$ 当 $t\downarrow 0$，并给一个指数小相对误差界。

解. 反演给 $t^{-1/2}(1+2\sum_{n\ge1}e^{-\pi n^2/t})$。由 $n^2\ge n$，和不超过 $e^{-\pi/t}/(1-e^{-\pi/t})$，即得相对误差上界两倍此数。 □

习题 24.4. 对 $t>0$ 求 $\int_0^{\pi}\theta_3(x,\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}x$，并解释逐项积分。

解. 紧区间上一致绝对收敛允许逐项积分；所有非零频率积分为零，常数项为一，所以结果为 π。参数 $t=0$ 不在这个一致收敛论证内。 □

习题 24.5. 利用四平方和公式证明 $r_4(p^a)=8(1+p+\cdots+p^a)$，其中 p 是奇素数；说明这不意味着 r_4 是通常乘法函数。

解. 所有约数都不是四的倍数，故直接得等式。$r_4(1)=8\neq 1$，而互素奇数处有 $r_4(mn)=r_4(m)r_4(n)/8$。真正乘法的是 $r_4(n)/8$。 □

习题 24.6. 证明 $\theta_2(\mathrm{i})=\theta_4(\mathrm{i})$，进而求它们与 $\theta_3(\mathrm{i})$ 的比。

解. 反演固定 $\tau=\mathrm{i}$ 且平方根因子为一，故二、四常数相等。它们均正，四次恒等式给 $\theta_2=\theta_4=2^{-1/4}\theta_3$。 □

习题 24.7. 设 $a>0$。用 Θ_L 表示 Θ_{aL}，并核对其对偶格与体积因子。

解. 平方长度乘 a^2，故 $\Theta_{aL}(\tau)=\Theta_L(a^2\tau)$。对偶格为 $a^{-1}L^*$，体积为 $a^d v(L)$。把三者代入反演式，两边因子一致；若遗漏体积，会多出 a^d。 □

习题 24.8*. 设八维格满足末节的偶自对偶条件。证明其平方长度为 $2n$ 的向量数为 $240\sigma_3(n)$。

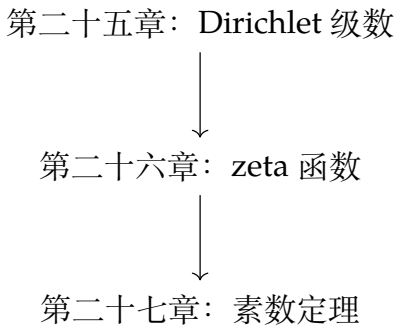
解. 末节给 $\Theta_L\in M_4$，常数项一。由 $M_4=\mathbb{C}E_4$ 得 $\Theta_L=E_4$。此处使用前章变量 $e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$，因偶长度 $2n$ 恰贡献该变量的 n 次方。比较系数即得结论，而非本章 q 的 n 次项。 □

第六编

解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理

本编导读

素数由整数乘法定义，而素数定理的主项却来自复平面上一条边界的解析性质。本编逐步建立这条联系：先把算术函数装入 Dirichlet 级数，再延拓 Riemann zeta 函数，最后用正性与 Tauber 方法把极点资料变成计数渐近。



第二十一章的 Gamma 与 Mellin 变换、第二十四章的 Gaussian theta 变换是第二十六章的直接输入。第二十章的因子分解只进入完成 zeta 函数的选读讨论，素数定理的主要证明不需要先读该支线。

Euler 乘积首先在绝对收敛区域成立；它在那里保证非零，却不能直接排除边界上的零点。解析延拓使我们能够提出边界问题，非负三角多项式解决非消失问题，Tauber 定理则完成从变换到原函数的返回。三个环节不能用一句“由解析性可知”互相替代。

第二十七章完整给出解析边界版本的 Wiener–Ikehara 定理，并另给 Newman 路线。两条证明都只承诺定性主项；定量误差涉及更精细的零点自由区域和增长控制。附录 D 进一步加入剩余类筛选，说明 Dirichlet 特征如何把相同思想应用于算术级数。

第二十五章　算术函数与 Dirichlet 级数

整数的唯一素分解对应可乘函数，约数求和对应 Dirichlet 卷积，部分和估计对应复参数级数的收敛半平面。本章建立这三种对应，严格说明无穷求和和乘积所需的绝对收敛，并从 Euler 乘积推导带 von Mangoldt 系数的对数导数。

本章目标

能够用素数幂计算常见算术函数，构造卷积逆元并进行 Möbius 反演；能够通过 Abel 求和估计加权和及收敛横坐标；能区分 Euler 乘积、全纯对数及无零点性的不同证明义务。

复分析处理的是连续变量，素数却形成离散且不规则的集合。把算术权重 $a(n)$ 放入 n^{-s} 的级数，便能用实部调节远端权重，用虚部记录振荡。但这种表示只有在求和顺序和收敛域明确后才可靠。本章不先假设素数的渐近密度；所有算术恒等式从有限分解建立，再进入解析级数。Apostol 的《Introduction to Analytic Number Theory》[5] 可供继续练习算术函数和部分求和。

25.1　算术函数

算术函数把整数的分解结构记录为数值。与普通幂级数按加法合并指标不同，本编的级数按乘法合并指标，因此首先要辨明互素乘法和完全乘法的差别。

25.1.1　可乘函数

定义 25.1.1. 从正整数到复数的函数称为**算术函数** (arithmetic function)。若 $a(1)=1$，且 $a(mn)=a(m)a(n)$ 对 $\gcd(m,n)=1$ 成立，则称 a 为**可乘函数** (multiplicative function)。

算术基本定理立即给 $a(n)=\prod_{p^r\|n} a(p^r)$。反之，任意指定各素数幂处的值，再用此有限乘积定义，就得到可乘函数。这里可自由指定的是每个 $a(p^r)$，不是只有 $a(p)$。

25.1.2　完全可乘函数

若对任意 m,n 都满足乘法公式，就称为**完全可乘函数** (completely multiplicative function)。这等价于可乘并满足 $a(p^r)=a(p)^r$。例如 $n^{\alpha}=e^{\alpha\log n}$ 完全可乘；约数个数函数则不完全可乘，因为 $d(p^2)=3\neq 4=d(p)^2$。

零函数通常从可乘函数定义中排除，因为 $a(1)=1$ 是单位规范化。完全可乘函数可以在某些素数上为零，这会使所有含该素因子的整数取值零；模整数的角色函数稍后便有这种现象。

25.1.3 Möbius 函数 μ

Möbius 函数 (Möbius function)定义为 $\mu(1)=1$，若 n 含平方素因子则 $\mu(n)=0$，否则 $n=p_1\cdots p_r$ 时 $\mu(n)=(-1)^r$。它可乘但不完全可乘。

命题 25.1.2. *有 $\sum_{d\mid n}\mu(d)=1$ 当 $n=1$，而 $n>1$ 时和为零。*

证明. 若 n 有 r 个不同素因子，非零项恰对应这些素因子的子集。按子集大小求和为 $\sum_{j=0}^{r}\binom{r}{j}(-1)^j=(1-1)^r$。$r=0$ 时是空乘积一。 □

25.1.4 Euler 函数 φ

Euler 函数 (Euler totient function) $\varphi(n)$ 计数 $1\le a\le n$ 中与 n 互素的整数。对 n 的不同素因子做容斥，得到

$$\varphi(n)=n\prod_{p\mid n}(1-1/p).$$

各交集中的整数数目恰为 n 除以相关素数积，因为这些素数都整除 n；所以这里没有取整误差。公式给出可乘性，以及 $\varphi(p^r)=p^r-p^{r-1}$。

另一种计数把 $1,\dots,n$ 按 $\gcd(a,n)=d$ 分组。写 $a=db$，对应 $1\le b\le n/d$ 且 $\gcd(b,n/d)=1$，故 $\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n$。下一节将把这种约数求和看成可逆的运算。

25.1.5 除数函数

定义**除数函数** (divisor function) $\sigma_\alpha(n)=\sum_{d\mid n}d^\alpha$，并记 $d(n)=\sigma_0(n)$。互素整数的约数唯一分解成两边约数的积，因此 σ_α 可乘，且

$$\sigma_\alpha(p^r)=1+p^\alpha+\cdots+p^{r\alpha}.$$

对 $\alpha=0$ 应取值 $r+1$，不能把几何和表达式中的零分母直接代入。前两章的 Fourier 系数 σ_3,σ_5 正是这族算术函数。

命题 25.1.3 (除数个数的缓慢增长)**.** *对每个 $\varepsilon>0$，存在常数 C_ε，使所有正整数满足*

$$d(n)\le C_\varepsilon n^{\varepsilon}.$$

证明. 若 $p^\varepsilon\ge 2$，则对 $r\ge 1$ 有 $r+1\le 2^r\le p^{r\varepsilon}$。不满足这一条件的素数只有有限个；对其中每个素数，数列 $(r+1)p^{-r\varepsilon}$ 有有限上界 $C_{p,\varepsilon}$，因为指数衰减快于线性增长。将这些有限个上界相乘，取

$$C_\varepsilon=\prod_{p<2^{1/\varepsilon}}\sup_{r\ge 0}(r+1)p^{-r\varepsilon}.$$

再把 $d(n)=\prod_{p^r\parallel n}(r+1)$ 的每个因子分别估计，便得结论。 □

这个估计中的常数允许依赖 ε，所以不能令 $\varepsilon \downarrow 0$ 推出除数个数有界。例如 n 是前 k 个素数的乘积时，$d(n) = 2^k$。结论说的是它比任何固定正幂增长得慢。对实数 α，还可直接得到

$$|\sigma_\alpha(n)| \le d(n)\max(1, n^\alpha) \le C_\varepsilon n^{\max(0,\alpha)+\varepsilon}.$$

这类逐项界虽然通常不如平均估计精确，却足以先建立某个右半平面的绝对收敛。之后再利用部分和抵消，才能向左推进。

25.1.6　von Mangoldt 函数 Λ

定义 **von Mangoldt 函数** (von Mangoldt function)

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^r, \quad p \text{ prime}, \ r \ge 1, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

它不具可乘性，而满足更适合对数的恒等式

$$\sum_{d \mid n} \Lambda(d) = \log n. \tag{25.1}$$

因为每个素因子 $p^a \parallel n$ 在左侧贡献 $a \log p$。函数 Λ 把素数和素数幂放在一起，正是 Euler 乘积的对数导数自然产生的权重。

25.2　Dirichlet 卷积

“对所有约数求和”是一种线性变换。为了反演它，把一般两个算术函数按因数对求和，便得到与整数乘法适配的卷积。

25.2.1　定义

定义 25.2.1. 算术函数 a, b 的 **Dirichlet 卷积** (Dirichlet convolution) 为 $(a * b)(n) = \sum_{d \mid n} a(d) b(n/d)$。

每个系数只有有限和，无需收敛假设。把它写成 $\sum_{uv=n} a(u)b(v)$，立即得到交换律。结合律来自两种括号都等于 $\sum_{uvw=n} a(u)b(v)c(w)$；对加法的分配律逐项成立。

25.2.2　单位元

函数 $\varepsilon(1) = 1$、$\varepsilon(n) = 0\ (n > 1)$ 为卷积单位元；常函数 $\mathbf{1}(n) = 1$ 则不是单位，而是约数求和算子：$(\mathbf{1} * a)(n) = \sum_{d \mid n} a(d)$。这与数值逐点乘法的单位不同。

两个可乘函数的卷积仍可乘。若 m, n 互素，每个 mn 的约数唯一写作 $d_1 d_2$，$d_1 \mid m, d_2 \mid n$。将两个函数的乘法公式代入有限和，便分成 $(a*b)(m)(a*b)(n)$。互素假设在约数分离这一步使用。

25.2.3 逆元

命题 25.2.2. *算术函数 a 有卷积逆元，当且仅当 $a(1)\neq 0$，逆元唯一。*

证明. 若 $a*b=\varepsilon$，在一处得 $a(1)b(1)=1$，故必要。反之置 $b(1)=1/a(1)$，对 $n>1$ 递推定义

$$b(n)=-\frac{1}{a(1)}\sum_{d\mid n,\ d>1} a(d)b(n/d).$$

和中 $n/d<n$，所以按整数大小递推合法，并逐个满足卷积方程。该公式也强制任何逆元具有相同值，故唯一。 □

若 a 可乘，其逆元也可乘。可先分别在每个素数幂上递推得到逆值，再按互素分解乘起来；局部有限卷积乘积显示得到的函数与 a 卷积为 ε，由唯一性即为逆元。这里不必借用解析级数的倒数。

25.2.4 Möbius 反演

定理 25.2.3 (Möbius 反演)**.** *对算术函数 a,b，等式 $b(n)=\sum_{d\mid n}a(d)$ 等价于 $a(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)b(n/d)$。*

证明. 命题 25.1.2 给 $\mu*\mathbf{1}=\varepsilon$。因此从 $b=\mathbf{1}*a$ 卷积 μ 得 $a=\mu*b$；反向卷积 $\mathbf{1}$ 同样成立。 □

此结果称为 **Möbius 反演** (Möbius inversion)。例如 $\varphi=\mu*\mathrm{id}$，其中 $\mathrm{id}(n)=n$；由(25.1)还得 $\Lambda=\mu*\log$。这些恒等式是有限和的精确关系，后面乘进 n^{-s} 并无限求和时才出现收敛问题。

以 $n=12$ 为例，只有平方自由约数 $1,2,3,6$ 对反演公式有贡献。因此

$$\varphi(12)=12-6-4+2=4,\qquad \Lambda(12)=\log 12-\log 6-\log 4+\log 2=0.$$

前式把所有与十二有公共素因子的整数逐次剔除，后式则使含两个不同素因子的对数贡献恰好抵消。对 $n=p^r$，后一式只剩 $\log p^r-\log p^{r-1}=\log p$。这些小例子显示反演既可用于计数，也可用来制造只集中在素数幂上的权重。

命题 25.2.4 (平方自由筛选恒等式)**.** *对每个正整数 n，*

$$\mu(n)^2=\sum_{d^2\mid n}\mu(d).$$

证明. 右侧的非零项对应那些平方仍整除 n 的不同素数的子集。如果共有 r 个这样的素数，和为 $(1-1)^r$。当 n 平方自由时 $r=0$，值为一；否则值为零。这恰好等于左侧。 □

这里的条件是 $d^2\mid n$，不是通常卷积中的 $d\mid n$。平方自由性要求排除素数平方，因此反演中的筛选条件也相应变成平方整除。把这项有限恒等式在 $n\le x$ 上求和，随后交换两个有限和，便能把平方自由整数的计数转成 $\lfloor x/d^2\rfloor$ 的估计；最后一节将算出其密度。

另一个有用的有限模型是多重因子计数。令 $d_k(n)$ 表示有序正整数 k 元组 $(n_1,\dots,n_k)$ 中满足 $n_1\cdots n_k=n$ 的个数，则

$$d_k=\underbrace{\mathbf{1}*\cdots*\mathbf{1}}_{k\text{ 个因子}},\qquad d_k(p^r)=\binom{r+k-1}{k-1}.$$

第二个公式来自把素数指数 r 分配到 k 个非负整数：在 r 个同类记号之间插入 $k-1$ 个分隔符，共有所列组合数种分配。不同素数的指数分配独立，故 d_k 可乘。$k=2$ 时恢复约数个数 $r+1$，而 $k=1$ 时应理解为恒等于一的函数。

25.3　Abel 求和

算术函数通常不光滑，但它的部分和是简单的阶梯函数。将系数求和转成阶梯函数的积分，可以把振荡信息与平滑权重分开估计。

25.3.1　分部求和

置 $A(N)=\sum_{n\le N}a_n$。有限恒等式为

$$\sum_{n=1}^{N}a_nb_n=A(N)b_N+\sum_{n=1}^{N-1}A(n)(b_n-b_{n+1}).$$

证明只需代入 $a_n=A(n)-A(n-1)$，两项错位相减。这称为 **Abel 求和** (Abel summation)。有限恒等式不要求数列收敛，故适用于复数和带符号系数。

25.3.2　部分求和

令 $A(x)=\sum_{n\le x}a_n$，对 $f\in C^1([1,x])$ 有

$$\sum_{n\le x}a_nf(n)=A(x)f(x)-\int_1^x A(t)f'(t)\,\mathrm{d}t.\tag{25.2}$$

每个 $[n,n+1)$ 上 $A(t)=A(n)$，将积分拆开并望远镜相消即可；当 x 非整数，最后短区间与 $A(x)f(x)$ 的差恰补为 $A(\lfloor x\rfloor)f(\lfloor x\rfloor)$。这种端点处理避免在整数跳跃处遗漏一项。

25.3.3　加权和

取 $f(t)=t^{-s}$，有

$$\sum_{n\le x}a_nn^{-s}=A(x)x^{-s}+s\int_1^x A(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

若 $A(x)=O(x^{\alpha})$，则右侧在 $\operatorname{Re}s>\alpha$ 有极限，尾部为 $O((1+|s|/(\operatorname{Re}s-\alpha))x^{\alpha-\operatorname{Re}s})$。在该半平面的紧集上界一致，所以所得级数全纯。

例如 $a_n=(-1)^{n-1}$ 的部分和有界，故交错 Dirichlet 级数在 $\operatorname{Re}s>0$ 局部一致收敛；它并不在整个半平面绝对收敛。估计使用的是部分和抵消，而不是单项大小。

25.3.4 积分比较

对 $a_n=1$，$A(t)=\lfloor t\rfloor=t-\{t\}$。因此当 $\operatorname{Re}s>1$ 时

$$\sum_{n\ge 1} n^{-s}=\frac{s}{s-1}-s\int_1^{\infty}\{t\}t^{-s-1}\,\mathrm{d}t. \tag{25.3}$$

右端的积分已在 $\operatorname{Re}s>0$ 全纯，因为分数部分有界；这预示了下一章的延拓。对实 $s=1$ 的截断计算也给 $H_N=\log N+\gamma+O(1/N)$，误差可由每个区间中 $1/n-\int_n^{n+1}\mathrm{d}t/t$ 的尾和控制。

这里常数 γ 的存在也可不借助积分延拓直接说明。数列 $H_N-\log N$ 为正且递减，因为

$$\log(1+1/N)=\int_N^{N+1}\frac{\mathrm{d}t}{t}\ge\frac{1}{N+1}.$$

其相邻差不超过 $1/N-1/(N+1)$，所以从第 N 项到极限的距离不超过 $1/N$。这个误差在下面把调和和代入带参数的计数公式时尤其有用。

命题 25.3.1 (除数个数的平均值)**.** 当 $x\ge 2$ 时，

$$\sum_{n\le x} d(n)=x\log x+(2\gamma-1)x+O(\sqrt{x}).$$

证明. 左侧计数第一象限内满足 $ab\le x$ 的整点。令 $y=\lfloor\sqrt{x}\rfloor$。每个这样的点至少有一个坐标不超过 y，否则 $ab\ge(y+1)^2>x$。两种坐标条件的交集是边长 y 的整数方块，故精确地有

$$\sum_{n\le x} d(n)=2\sum_{a\le y}\left\lfloor\frac{x}{a}\right\rfloor-y^2=2xH_y-y^2+O(y).$$

由刚证的调和和估计，$H_y=\log y+\gamma+O(1/y)$。又 $y=\sqrt{x}+O(1)$，所以 $2\log y=\log x+O(x^{-1/2})$、$y^2=x+O(\sqrt{x})$。逐项代入即得所示主项、线性次项及误差。 □

直接把 $\sum_{a\le x}\lfloor x/a\rfloor$ 中每项替为 x/a，会累积 $O(x)$ 的取整误差，因而看不见线性次项。利用双曲线的对称性后，只需估计约 $\sqrt{x}$ 项，误差便缩小到平方根尺度。主项和误差并非来自不同的计数对象，而来自对同一个有限和安排了不同的分割位置。

部分求和也能把已有平均值换成新的权重。例如将上述结论记为 $D(x)=x\log x+(2\gamma-1)x+O(\sqrt{x})$，取权重 $1/n$，得

$$\sum_{n\le x}\frac{d(n)}{n}=\frac{D(x)}{x}+\int_1^{x}\frac{D(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(\log x)^2+2\gamma\log x+O(1).$$

误差积分有界，因为 $\int_1^{\infty}t^{-3/2}\,\mathrm{d}t<\infty$。这里不必重新研究每个 $d(n)$，也没有把单项估计强行相加；真正传递到新权重中的是部分和的主项与误差。

25.3.5　素数计数函数的应用

设 $\pi(x)=\sum_{p\le x}1$、$\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p$。将仅在素数处非零的系数代入(25.2)，可得

$$\vartheta(x)=\pi(x)\log x-\int_2^x\frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t,\quad \pi(x)=\frac{\vartheta(x)}{\log x}+\int_2^x\frac{\vartheta(t)}{t(\log t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

下端取 2^- 的部分和零，故无需另加素数二的补偿项。第二式把对数权重去掉，是从 $\vartheta(x)\sim x$ 推到素数定理的具体步骤。

25.4　Dirichlet 级数

一般幂级数以圆盘为收敛区域，Dirichlet 级数以右半平面为基本区域。原因是 $n^{-s}=e^{-s\log n}$，增大实部会同时压低全部高指标项。

25.4.1　收敛横坐标

定义 25.4.1. *形如 $D_a(s)=\sum_{n\ge1}a(n)n^{-s}$ 的级数称为* **Dirichlet 级数** (Dirichlet series)。

若级数在 s_0 收敛，令 $b_n=a(n)n^{-s_0}$。其尾部分和 $\sum_{M<n\le N}b_n$ 对 $N\ge M$ 一致趋零。对尾部应用 Abel 求和可知，对任意 $\operatorname{Re}w>0$，$\sum b_nn^{-w}$ 收敛，并在 $\operatorname{Re}w\ge\delta>0$、$|w|\le R$ 一致收敛。因此存在扩展实数 σ_c，使级数在 $\operatorname{Re}s>\sigma_c$ 收敛且全纯，在 $\operatorname{Re}s<\sigma_c$ 发散；边界可能随虚部而异。数 σ_c 称为**收敛横坐标** (abscissa of convergence)。

25.4.2　绝对收敛

同样定义**绝对收敛横坐标** (abscissa of absolute convergence) σ_a。总有 $\sigma_c\le\sigma_a\le\sigma_c+1$，按扩展实数理解。后一个不等式由在 s_0 收敛推出 $a(n)n^{-s_0}$ 有界，再与 $\sum n^{-1-\varepsilon}$ 比较得到。绝对收敛半平面的每个较小闭半平面上有统一主控，因此可以安全乘法和对素数重新分组。

对普通 $\sum n^{-s}$，两横坐标都为一；对交错级数，两者分别为零与一。横坐标为零的必要性可由负实部处单项不趋零看出。一个例子同时说明两横坐标可以不同，也说明一般差距上界一能达到。

25.4.3　乘法

命题 25.4.2. *若 D_a,D_b 在 $\operatorname{Re}s=\sigma$ 都绝对收敛，则 $D_a(s)D_b(s)=D_{a*b}(s)$ 在该直线上成立，且右侧绝对收敛。*

证明. 双重绝对和为 $(\sum|a(m)|m^{-\sigma})(\sum|b(n)|n^{-\sigma})<\infty$。因此可以按积 $mn=r$ 分组，系数恰为有限和 $\sum_{m\mid r}a(m)b(r/m)$。同一个绝对和控制了右侧级数。 □

仅仅知道两个级数逐点条件收敛，不能引用这个结论；重新分组的合法性需要另证。

在绝对收敛半平面内部还可逐项求任意次导数。设 $\sigma_0 > \sigma_a$，再取 $\delta > 0$。对每个固定整数 $k \ge 0$，函数 $(\log t)^k t^{-\delta}$ 在 $t \ge 1$ 上有界。因此在 $\operatorname{Re} s \ge \sigma_0 + \delta$ 上，

$$\sum_{n} |a(n)|(\log n)^k n^{-\operatorname{Re} s} \le C_{k,\delta} \sum_{n} |a(n)| n^{-\sigma_0} < \infty.$$

由一致收敛的导数定理，

$$D_a^{(k)}(s) = (-1)^k \sum_{n \ge 1} a(n)(\log n)^k n^{-s}.$$

增加对数权重会影响边界收敛，却不改变右半平面内部的全纯性。这个论证说明为什么下一节可以对 Euler 对数求导，也说明每次求导都应在离边界正距离的紧集上进行估计。

Dirichlet 级数也可视为离散测度的 Laplace 变换：将质量 $a(n)$ 放在 $\log n$，则 $n^{-s} = e^{-s \log n}$。相应累积质量为 $A(e^t)$。在端点项消失的范围，变量代换 $x = e^t$ 将部分求和写成

$$D_a(s) = s \int_0^{\infty} A(e^t) e^{-st} \, \mathrm{d}t.$$

这项表示把整数上的乘法尺度变为实轴上的加法尺度。若已经知道 $A(x)$ 的增长，积分容易估计；反过来，只知道变换在某点有极点，通常还不能恢复 $A(x)$ 的渐近。第二十七章将增加非负性与整条边界的延拓条件，完成那个反向问题。

25.4.4 系数卷积

于是 $D_d = \zeta^2$、$D_{\sigma_\alpha}(s) = \zeta(s)\zeta(s-\alpha)$，最初分别在 $\operatorname{Re} s > 1$ 与 $\operatorname{Re} s > \max(1, 1 + \operatorname{Re} \alpha)$ 由绝对收敛证明。$\mathbf{1} * \varphi = \mathrm{id}$ 还给 $D_\varphi(s) = \zeta(s-1)/\zeta(s)$，但要作除法须先在此处证明分母非零，下一节的 Euler 乘积将提供这一事实。

25.5 Euler 乘积

算术基本定理把整数分解成素数幂，绝对收敛把这个有限分解提升为无穷乘积。对数再把乘法拆成加法，素数幂便成为自然的级数指标。

25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积

定理 25.5.1 (Euler 乘积)**.** *设 a 可乘，$\sum |a(n)| n^{-\sigma} < \infty$。则*

$$D_a(s) = \prod_{p} \left(\sum_{r \ge 0} a(p^r) p^{-rs} \right), \quad \operatorname{Re} s = \sigma.$$

若 a 完全可乘，则各因子为 $(1 - a(p)p^{-s})^{-1}$。

证明. 有限多个素数的局部级数相乘，绝对收敛允许展开，所得系数正是所有仅含这些素因子的整数项。随素数集合扩大，任何固定整数最终纳入，剩余项的绝对和趋零。因此有限乘积趋于 D_a。完全可乘时局部绝对级数的收敛迫使 $|a(p)|p^{-\sigma} < 1$，再用几何和公式。 □

这一表示称为 **Euler 乘积** (Euler product)。一般可乘函数的某个局部因子可能为零，故不能仅凭 “有 Euler 乘积” 就宣称函数无零点。几何因子情形还需证明无穷非零因子乘积不坍缩到零。

25.5.2　唯一性

命题 25.5.2. *两个在某个右半平面绝对收敛的 Dirichlet 级数，若代表同一函数，则对应系数相等。*

证明. 对差级数，令 m 为首个非零系数指标。沿实轴 $s=\sigma\to\infty$，等式乘以 m^{σ} 得 $0=a(m)+\sum_{n>m}a(n)(m/n)^{\sigma}$。选绝对收敛点 σ_0，尾项被 $m^{\sigma_0}|a(n)|n^{-\sigma_0}$ 控制，且逐项趋零。支配收敛得 $a(m)=0$，矛盾。 □

所以解析乘法等式可以反向识别系数，但须处在确有收敛表示的公共区域。延拓后的函数值本身并不意味着原级数也在那里收敛。

25.5.3　Euler 乘积的对数

对 $a(n)=1$，$\sum_p\sum_{r\ge1}|p^{-rs}|/r$ 在 $\sigma>1$ 局部一致收敛，因为被常数倍的 $\sum_p p^{-\sigma}$ 控制。于是定义

$$L(s)=\sum_{p}\sum_{r\ge1}\frac{p^{-rs}}{r},\quad \zeta(s)=e^{L(s)}.$$

等式先由有限乘积对数成立，再在局部一致极限中保持。因此 $\zeta\neq0$ 于 $\sigma>1$，并且 L 是在实轴取实值的全纯对数。无零点性来自这个收敛的指数表示，不能从每个单独因子非零直接推断。

25.5.4　对数导数

对紧集 $\sigma\ge1+\delta$，导数项的绝对和 $\sum_{p,r}(\log p)p^{-r\sigma}$ 有界：先求 r 的几何和，再与 $\sum_{n\ge2}(\log n)n^{-1-\delta}$ 比较。因此可求导，得到

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}=\sum_{p}\sum_{r\ge1}(\log p)p^{-rs}=\sum_{n\ge1}\frac{\Lambda(n)}{n^{s}},\quad \operatorname{Re}s>1. \tag{25.4}$$

还可由有限卷积恒等式得到同一结论：$-\zeta'(s)=D_{\log}(s)$，而 $\mathbf{1}*\Lambda=\log$，故 $D_{\Lambda}\zeta=-\zeta'$。两条路线分别检验乘积常数与系数权重。

25.5.5　对数导数中的 $\Lambda(n)$

对数本身在素数幂 p^{r} 处给权重 $1/r$；求负导数后乘上 $r\log p$，留下 $\log p$。这解释了 Λ 为何在所有正次素数幂处取相同值。若只保留素数一次项，所得到的不是 $-\zeta'/\zeta$，而会遗漏可估计但不恒零的高次幂项。

作为另一例，$\sum\mu(n)n^{-s}=\prod_p(1-p^{-s})=1/\zeta(s)$ 在 $\sigma>1$ 成立。它与卷积逆元 $\mu*\mathbf{1}=\varepsilon$ 相符。后面若试图把这一表示向临界带推进，就必须控制 Möbius 部分和；单凭右侧已经延拓不能保证左侧条件收敛。算术抵消与解析延拓之间的区别在素数问题中尤其重要。

命题 25.5.3 (平方自由整数与互素整数对的密度)**.** 设 $x \geq 2$。有

$$\sum_{n \leq x} \mu(n)^2 = \frac{x}{\zeta(2)} + O(\sqrt{x}), \qquad \sum_{n \leq x} \varphi(n) = \frac{x^2}{2\zeta(2)} + O(x \log x).$$

其中 $1/\zeta(2) = 6/\pi^2$。

证明. 由平方自由筛选恒等式，先交换有限和，得到

$$\sum_{n \leq x} \mu(n)^2 = \sum_{d \leq \sqrt{x}} \mu(d) \left\lfloor \frac{x}{d^2} \right\rfloor = x \sum_{d \leq \sqrt{x}} \frac{\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{x}).$$

因为 $|\mu(d)| \leq 1$，把最后有限级数延到无穷的误差至多 $x \sum_{d > \sqrt{x}} d^{-2} = O(\sqrt{x})$。绝对收敛的 Euler 乘积给无穷和为 $1/\zeta(2)$，于是得到第一式。

再令 $N = \lfloor x \rfloor$，计数 $1 \leq a, b \leq N$ 中互素的有序整数对。把 $\sum_{d \mid \gcd(a,b)} \mu(d)$ 代入其示性函数，得

$$C(N) = \sum_{d \leq N} \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^2.$$

对 $u \geq 1$，有 $|\lfloor u \rfloor^2 - u^2| \leq 2u$，所以

$$C(N) = N^2 \sum_{d \leq N} \frac{\mu(d)}{d^2} + O\left(N \sum_{d \leq N} \frac{1}{d} \right) = \frac{N^2}{\zeta(2)} + O(N \log N).$$

对角线上互素的点只有 $(1,1)$；直线 $a = b$ 两侧由交换坐标对应。固定较大的坐标 $n \geq 2$，其下方互素点有 $\varphi(n)$ 个，故 $C(N) = 1 + 2\sum_{n=2}^{N} \varphi(n) = 2\sum_{n=1}^{N} \varphi(n) - 1$。代入并把 N^2 换成 $x^2 + O(x)$，得到第二式。$\zeta(2)$ 的数值由前面已证的正弦乘积或相应留数计算给出。 □

同一个常数出现在两种不同计数中，原因都可由素数局部条件解释：平方自由性要求不被 p^2 整除，互素性要求两个坐标不同时被 p 整除，两者的局部排除比例均为 p^{-2}。不过无限多个局部条件的密度不能仅凭直觉相乘。上面的有限反演、取整误差及绝对收敛尾界，才把这种解释变成有效证明。

这些平均计数不需要素数定理。它们使用 $\sum \mu(d)/d^2$ 的绝对收敛，不要求估计 $\sum_{d \leq x} \mu(d)$ 的相消。相较之下，把 $1/\zeta(s)$ 的 Dirichlet 级数推进到靠近实部一的边界，需要更精细的算术信息。读者应从所用权重和收敛域判断一个推导实际有多强，而不能只看公式中是否出现 Möbius 函数或素数乘积。

本章小结

Dirichlet 卷积的局部有限性使算术恒等式无需收敛假设；把它变成函数恒等式则要增加绝对收敛。Abel 求和利用部分和的抵消拓宽收敛域，Euler 乘积利用唯一分解说明素数的位置。$-\zeta'/\zeta$ 的系数为 Λ，将把下一章的解析延拓与最后一章的素数计数联系起来。

习题

习题 25.1. 求完全可乘函数 a 的 Dirichlet 卷积逆元。

解. 逆元为 μa。其卷积在 n 处为 $a(n)\sum_{d\mid n}\mu(d)$，对 $n>1$ 为零，一处为一。即使某些 $a(p)=0$，同一有限和证明仍成立。 □

习题 25.2. 令 $d_3(n)$ 为有序三元组 (a,b,c) 满足 $abc=n$ 的个数。证明

$$\sum_{n\le x} d_3(n) = \tfrac{1}{2}x(\log x)^2 + O(x\log x), \qquad x\ge 2.$$

解. 记 $D(y)=\sum_{n\le y}d(n)=y\log y+O(y)$，此估计可调整常数使其对所有 $y\ge 1$ 成立。固定第一个因子，左侧等于

$$\sum_{a\le x} D(x/a) = x\log x\sum_{a\le x}\frac{1}{a} - x\sum_{a\le x}\frac{\log a}{a} + O(x\log x).$$

调和和为 $\log x+O(1)$。函数 $\log t/t$ 在 $t\ge e$ 递减，积分比较给 $\sum_{a\le x}(\log a)/a = \frac{1}{2}(\log x)^2+O(1)$。代入便得结论。三个因子有序，所以无需再除以排列数。 □

习题 25.3. 若 $A(x)=O(1)$，证明 $\sum a_n/n$ 收敛，且尾部 $O(1/N)$。

解. 对区间 $(N,M]$ 作部分求和，端点项不超过 $C/N + C/M$，积分尾部不超过 $C\int_N^M t^{-2}\,\mathrm{d}t$。令 $M\to\infty$ 即得绝对常数倍 N^{-1} 的尾界；这不要求 $\sum|a_n|/n$ 收敛。 □

习题 25.4. 证明 $\sum_{d\mid n}\mu(d)\log d = -\Lambda(n)$。

解. 由 $\Lambda=\mu*\log$，右侧展开为 $\sum\mu(d)(\log n-\log d)$。当 $n>1$ 时第一项为零，得公式；$n=1$ 时两侧均零。 □

习题 25.5. 求平方自由整数的 Dirichlet 级数，并说明最初成立的半平面。

解. 其示性函数为 $\mu(n)^2$，可乘，局部因子为 $1+p^{-s}$。在 $\sigma>1$ 绝对收敛，故乘积为 $\prod_p(1-p^{-2s})/(1-p^{-s})=\zeta(s)/\zeta(2s)$。这个表达式的更大延拓域不等于原级数的绝对收敛域。 □

习题 25.6. 若 $a(n)\ge 0$ 且 $A(x)=O(x^{\alpha})$，证明级数在 $\sigma>\alpha$ 绝对收敛；说明删去非负性后为什么结论改变。

解. 非负时 $\sum|a(n)|n^{-\sigma}=\sum a(n)n^{-\sigma}$，部分求和给收敛。交错系数 $(-1)^{n-1}$ 的部分和有界，却在 $0<\sigma\le 1$ 不绝对收敛，故非负性不能删去。 □

习题 25.7. 证明 $\sum_p 1/p$ 发散。

解. 若该和有限，则 $\sum_{p,r\ge1}p^{-r\sigma}/r$ 对所有实 $\sigma>1$ 有共同上界：一次项由假设控制，$r\ge 2$ 部分由 $2\sum_{n\ge2}n^{-2}$ 控制。于是 $\zeta(\sigma)$ 有界。然而 $\sum n^{-\sigma}\ge\int_1^{\infty}t^{-\sigma}\,\mathrm{d}t=1/(\sigma-1)$，矛盾。 □

习题 25.8. 设 a, b 可乘且其局部因子在每个素数处相等。证明 $a = b$，并解释是否需要解析收敛。

解. 将局部因子视为形式幂级数 $\sum_{r\ge 0} a(p^r)X^r$，相等意味着每个素数幂系数相等。可乘性于是确定全部整数值。这个有限分解论证无需任何解析收敛；若只知道某些复参数处的乘积函数相等，则须另外用级数唯一性及公共收敛域。 □

第二十六章　Riemann ζ 函数

Riemann zeta 函数最初由整数的 Dirichlet 级数定义，却通过 theta 的 Mellin 变换获得全平面延拓。本章证明其唯一极点、函数方程与平凡零点，明确尚待下一章处理的边界无零点问题；末节将非平凡零点编码在阶一整函数 ξ 的典范乘积中。

本章目标

能够重建 theta 积分的分割与换元，核对 Gamma 因子和极点留数；区分原级数、延拓函数与完备函数的定义域；能准确说明零点对称性、已证零点范围及 Riemann 猜想的内容。

素数由 Euler 乘积进入 ζ，全平面对称却来自高斯求和。把两个表达式连接起来，需要先给它们共同的 Mellin 积分，再把原点的两个显式奇性扣除。所需工具为第二十一章、第二十四章和第二十五章，末节另用 Hadamard 分解。Edwards 的《Riemann's Zeta Function》[13] 可供继续阅读零点与显式公式的联系。

26.1　Dirichlet 级数与 Euler 乘积

本章把上一章的收敛级数扩展为全平面的亚纯函数。首先保留它与素数的直接关系；随后用高斯的参数反演得到在原级数收敛域之外仍有意义的表达式。

26.1.1　在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上的收敛性

定义 26.1.1. 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上定义 **Riemann zeta 函数** (Riemann zeta function) $\zeta(s) := \sum_{n\ge 1} n^{-s}$。

对紧集 $\operatorname{Re} s \ge 1+\delta$，由 $\sum n^{-1-\delta} < \infty$ 得局部一致绝对收敛，故全纯；任意固定次导数可逐项计算，因为 $(\log n)^k$ 被小幂 $n^{\delta/2}$ 控制。在正实轴，$\zeta(\sigma) > 1$，且 $\zeta(\sigma) \to 1$ 当 $\sigma \to \infty$。

26.1.2　Euler 乘积

定理 25.5.1 给 $\zeta(s) = \prod_p (1-p^{-s})^{-1}$。更强的是前章已经建立收敛全纯对数 $\log\zeta(s) = \sum_{p,r\ge 1} p^{-rs}/r$，从而在这个半平面无零点。若把乘积形式延伸到 $\operatorname{Re} s \le 1$，它通常不再收敛；后面的解析延拓不能被称为该无穷乘积在原意义下的值。

绝对收敛还给出不依赖虚部的上下界。由原级数及 Möbius 逆级数，

$$|\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)| \le \zeta(\sigma), \qquad \left|\frac{1}{\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)}\right| \le \sum_{n\ge 1}\frac{|\mu(n)|}{n^{\sigma}} \le \zeta(\sigma), \quad \sigma > 1.$$

所以在每条固定的直线 $\sigma > 1$ 上，函数既有上界，也与零保持正距离。不过当 $\sigma \downarrow 1$ 时，这个下界趋于零，因而不能排除边界零点。无零点区域是否能够扩大，必须从新的信息判断。

26.1.3 素数与 ζ 函数

ζ 将所有整数编码，而其对数只在素数幂上有系数。沿实轴 $\sigma \downarrow 1$，$\zeta(\sigma)$ 的发散迫使素数无限多，也迫使 $\sum_p 1/p$ 发散。这类结论仍比素数定理弱：它们不能确定 $\pi(x)$ 的渐近常数，后者需要控制函数在边界直线上的零点。

26.2 Mellin 变换与 θ 函数

Gamma 因子出现的原因不是人为修饰：对一个高斯项做 Mellin 积分，二次尺度自然把参数变为 $s/2$，并产生 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$。

26.2.1 Mellin 变换

记 $\vartheta(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$、$h(t) = (\vartheta(t) - 1)/2 = \sum_{n\geq 1} e^{-\pi n^2 t}$，$t > 0$。对 $\sigma > 1$ 可用 Tonelli 估计绝对值并换序：

$$\int_0^\infty h(t) t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t = \sum_{n\geq 1} (\pi n^2)^{-s/2}\Gamma(s/2) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s).$$

绝对积分为 $\pi^{-\sigma/2}\Gamma(\sigma/2)\zeta(\sigma) < \infty$，所以复参数换序并非仅由每一项可积推出。

26.2.2 Gamma 函数

Gamma 函数的无零点性使这个乘法不会在右半平面创造新零点。其极点以后却会抵消 ζ 的负偶数零点，所以除去 Gamma 因子时必须单独查看局部阶数。特别是 $s = 0$，Gamma 有极点而 ζ 最终并不为零，不能把所有 Gamma 极点一概称为平凡零点的位置。

26.2.3 θ 函数

由第 24.1 节的高斯求和，$\vartheta(t) = t^{-1/2}\vartheta(1/t)$。于是

$$h(t) = t^{-1/2}h(1/t) + \frac{1}{2}(t^{-1/2} - 1).$$

这是延拓的关键等式：右侧第一项在 $t \downarrow 0$ 时带指数小因子，另外两项完整记录原点的幂次奇性。只减去常数一还不能使原点积分对所有参数收敛；还必须处理 $t^{-1/2}$ 项。

26.2.4 热核观点

函数 $\vartheta(t)$ 也可视为圆周高斯热核在原点的值，n^2 对应离散频率的平方。减去一是在去掉零频率。小时间的 $t^{-1/2}$ 主项反映一维局部尺度；Mellin 积分把这个幂次转成 $s = 1$ 的极点。这个解释无需将谱语言当作证明，全部常数已由高斯换元确定。

为了使热核的归一化完全明确，在周期一的圆周上取 Fourier 模态 $e^{2\pi i n x}$。算子 $-\partial_x^2$ 的对应特征值为 $4\pi^2 n^2$，故热核在时间 τ 的对角值是

$$K_\tau(0)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 n^2\tau}=\vartheta(4\pi\tau).$$

令 $t=4\pi\tau$，才得到前面使用的 $\vartheta(t)$。时间参数若不同时缩放，会使 Mellin 变换中的 π 因子发生变化。对角热核的大小与变换公式都可以从 Fourier 级数逐项验证，无需额外假定抽象谱定理。

小时间的余项也有直接界。对 $u\ge 1$，利用 $n^2\ge 1+3(n-1)$ 可得

$$0<h(u)\le \frac{e^{-\pi u}}{1-e^{-3\pi u}}\le \frac{e^{-\pi u}}{1-e^{-3\pi}}.$$

代入参数反演，便有

$$\vartheta(t)=t^{-1/2}+O\!\left(t^{-1/2}e^{-\pi/t}\right),\qquad 0<t\le 1.$$

这比仅说余项趋于零强得多。对任意固定的复参数紧集，指数小量乘上 t 的任意固定负幂仍可积；因此扣去主项后能够穿过任意有限条竖直线。下一节的全平面延拓正是把这一估计写成一条统一的积分公式。

26.3　解析延拓

两种延拓方法各有用处。部分求和能迅速跨过直线一；theta 方法则一次得到全平面延拓和对称形式。

26.3.1*　Euler–Maclaurin 方法

由(25.3)，在 $\operatorname{Re}s>0$ 有 $\zeta(s)=s/(s-1)-s\int_1^\infty \{t\}t^{-s-1}\,\mathrm{d}t$。把 $\{t\}$ 的平均值 $1/2$ 分出，记周期函数 $B_1(t)=\{t\}-1/2$。其均值为零，故可选一个有界周期原函数 $B_2(t)/2$；这里在每个单位区间 $B_2(t)=\{t\}^2-\{t\}+1/6$。分部积分将余项的收敛域推到 $\operatorname{Re}s>-1$。重复使用有界周期原函数，每次增加一次负幂衰减，即得到 Euler–Maclaurin 方法。

具体地，在正整数 N 处截断并作 m 次成对分部积分，可得

$$\zeta(s)=\sum_{n<N} n^{-s}+\frac{N^{1-s}}{s-1}+\frac{N^{-s}}{2}+\sum_{r=1}^{m}\frac{B_{2r}}{(2r)!}(s)_{2r-1}N^{-s-2r+1}+R_m(s,N),$$

其中 $(s)_j=s(s+1)\cdots(s+j-1)$，而 $R_m=-(s)_{2m}(2m)!^{-1}\int_N^\infty \widetilde{B}_{2m}(t)t^{-s-2m}\,\mathrm{d}t$。周期 Bernoulli 多项式按 $B_j'=jB_{j-1}$、$\int_0^1 B_j=0$ 递推定义，$\widetilde{B}_j(t)=B_j(\{t\})$。在 $\operatorname{Re}s>1-2m$ 上余项积分全纯，因为周期因子有界。这个公式可用于数值估计；本章的整体延拓由下面的对称积分承担。

截断公式的推导. 先在 $\sigma>1$ 操作，使无穷端点的项确实消失。将每个单位区间的积分分别与其左端点的值比较，或者对 $\lfloor t\rfloor=t-1/2-B_1(t)$ 部分求和，得到

$$\sum_{n\ge N} n^{-s}=\frac{N^{1-s}}{s-1}+\frac{1}{2}N^{-s}-s\int_N^\infty \widetilde{B}_1(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

首轮分部积分用 $(B_2/2)' = B_1$，其下端点给 $B_2 s N^{-s-1}/2!$，余项为

$$-\frac{(s)_2}{2!}\int_N^\infty \widetilde{B}_2(t)t^{-s-2}\,\mathrm{d}t.$$

这里常数 B_2 表示 $B_2(0)=1/6$，应与周期函数分开。

递推定义还保证 $B_j(1)=B_j(0)$ 对 $j\ge 2$ 成立，因为两端之差为 $j\int_0^1 B_{j-1}=0$。由导数和零平均值的唯一性可归纳得 $B_j(1-x)=(-1)^jB_j(x)$，于是奇数 $j\ge 3$ 的两端值均为零。对偶数阶余项再分部积分两次时，第一轮没有端点贡献，第二轮恰产生下一个偶数 Bernoulli 项。每个单位区间的内部端点因两端值相等而相消。如此归纳，得到所列的有限和与带负号的 R_m。

最后，$\widetilde{B}_{2m}$ 有界。若 $\sigma > 1-2m$，则

$$|R_m(s,N)| \le \frac{|(s)_{2m}|}{(2m)!}\frac{\|B_{2m}\|_{L^\infty(0,1)}}{\sigma+2m-1}N^{1-\sigma-2m}.$$

对该半平面的紧集，导数中多出的对数因子仍可积，故余项全纯。由恒等定理，最初在 $\sigma>1$ 得到的公式延伸到所述更大范围。 □

当 $m=1$ 时，$B_2(x)=x^2-x+1/6$，所以 $\|B_2\|_\infty = 1/6$，上式化为

$$|R_1(s,N)| \le \frac{|s(s+1)|}{12(\sigma+1)}N^{-\sigma-1}, \qquad \sigma>-1.$$

这给出了一个可直接使用的截断误差。若 s 的虚部很大，分子也会随之增长，因此固定 N 的误差并不对整个竖直半平面一致。计算时应同时考虑高度、截断位置和保留的 Bernoulli 项数。

26.3.2 θ 方法

将 Mellin 积分在一处分开，在 $(0,1)$ 上代入 theta 反演并令 $u=1/t$，得到

$$\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s) = -\frac{1}{s}-\frac{1}{1-s}+\int_1^\infty h(t)\left(t^{s/2-1}+t^{(1-s)/2-1}\right)\,\mathrm{d}t. \tag{26.1}$$

最初推导于 $\operatorname{Re} s>1$；其中显式项来自 $\frac12\int_0^1 (t^{-1/2}-1)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t = 1/(s-1)-1/s$。符号可以在 $s>1$ 处检查，而不能因想要对称性就猜测。

26.3.3 亚纯延拓

定理 26.3.1. Riemann zeta 函数唯一亚纯延拓到全平面；唯一极点为 $s=1$ 的单极点，其留数为一。

证明. 当 $t\ge 1$ 时，$h(t)\le Ce^{-\pi t}$。对任意参数紧集，积分核及任意 s 导数由指数衰减乘固定幂次和对数幂控制，故(26.1)右侧积分为整函数。右侧只在零、一处有单极点。将其乘以整函数 $\pi^{s/2}/\Gamma(s/2)$：在零处，$1/\Gamma(s/2)=s/2+O(s^2)$，恰消去极点；在一处乘子值为一，极点留数为一。其他点没有新极点。这一亚纯函数与原级数在右半平面相等，唯一性由恒等定理。 □

26.3.4　$s=1$ 处的极点

还可以精确识别常数项。部分求和公式给 $\zeta(s)-1/(s-1)=1-s\int_1^\infty \{t\}t^{-s-1}\,\mathrm{d}t$。在 $s=1$ 连续取值得到 $1-\int_1^\infty \{t\}t^{-2}\,\mathrm{d}t=\gamma$，最后等式由对整数截断的调和和计算得到。因此 $\zeta(s)=1/(s-1)+\gamma+O(s-1)$。同一 Euler 常数出现在 Gamma 乘积与 zeta 的 Laurent 展开中，但两个出现位置分别由调和和的两种极限得到。

26.4　函数方程

延拓积分的两个幂次在 s 与 $1-s$ 互换时交换位置。这是函数方程的来源，而不是由零点图形推测出的对称。

26.4.1　θ 变换

在(26.1)中，显式有理项和积分都在 $s\mapsto 1-s$ 下不变。所有换元都最初在绝对收敛域完成，而最终的等式是全平面的亚纯恒等式；不存在要求 s 与 $1-s$ 同时落在原 Dirichlet 收敛域的矛盾。

26.4.2　完备 ζ 函数

定义**完备 zeta 函数** (completed zeta function) $\Lambda_\zeta(s):=\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$。下标用来区别算术函数 $\Lambda(n)$。它只在零与一有单极点，留数分别为负一与一，并满足

$$\Lambda_\zeta(s)=\Lambda_\zeta(1-s). \tag{26.2}$$

26.4.3　函数方程

利用 Gamma 的反射和倍增公式，将(26.2)中的 Gamma 比值化简，得到另一形式

$$\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s).$$

化简可从 $\Gamma(s/2)\Gamma(1-s/2)=\pi/\sin(\pi s/2)$ 和 $\Gamma((1-s)/2)\Gamma(1-s/2)=2^s\sqrt{\pi}\Gamma(1-s)$ 出发。式中各因子在某些整数处分别无穷或为零，等式应按亚纯延拓解释，不把那些点的形式乘积直接当作普通数值计算。

26.4.4　对称性

在讨论零点以前，先以两个局部计算检验这些因子的配合。令 $s\to 0$，由已知 Laurent 展开和 Gamma 在一处的导数，

$$\zeta(1-s)=-\frac{1}{s}+\gamma+O(s),\qquad \Gamma(1-s)=1+\gamma s+O(s^2).$$

两者乘积的常数项恰好抵消。再展开

$$2^s\pi^{s-1}=\pi^{-1}(1+s\log(2\pi)+O(s^2)),\qquad \sin(\pi s/2)=\frac{\pi s}{2}+O(s^3),$$

得到

$$\zeta(s) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log(2\pi)s + O(s^2).$$

所以 $\zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi)$。这里有限结果来自正弦零点与 $\zeta(1-s)$ 极点的抵消，不是把两个无定义的点值直接相乘。

另一方面，对整数 $m \geq 1$，在 $s = 1 - 2m$ 处各因子都是普通有限值，因而

$$\zeta(1-2m) = (-1)^m \frac{2(2m-1)!}{(2\pi)^{2m}} \zeta(2m).$$

例如 $\zeta(-1) = -1/12$。负奇数值由正偶数值确定，而负偶数处由正弦因子产生零点，两种情形不可混淆。以上数值是延拓函数的值，不是把原发散 Dirichlet 级数作通常求和得到的值。

因为原级数实系数，$\zeta(\overline{s}) = \overline{\zeta(s)}$，延拓保持此式。完备函数还有 $s \mapsto 1 - s$ 对称，所以非实非平凡零点按 $\rho, \overline{\rho}, 1-\rho, 1-\overline{\rho}$ 出现；四点可能重合为两点，例如落在中线时。这个对称关系限制零点位置，却不强迫每条对称轨道都缩在中线上。

26.5 零点

函数方程与 Euler 乘积共同限制零点，但边界直线上的无零点性需要额外论证。本节先精确区分已经排除的区域与下一章要处理的边界。

26.5.1 平凡零点

命题 26.5.1. *在 $\operatorname{Re} s < 0$ 中，ζ 的零点恰为负偶整数，且都是单零点；此外 $\zeta(0) = -1/2$。*

证明. 在该半平面，$1 - s$ 实部大于一，故 $\zeta(1-s) \neq 0$，$\Gamma(1-s)$ 全纯非零。函数方程中只有正弦因子可能为零，其零点为负偶整数，且均单。零处的值则直接由延拓积分的 $-1/s$ 项乘以 $s/2 + O(s^2)$ 得到。 □

这些零点称为**平凡零点** (trivial zero)；“平凡”指其位置直接由显式因子确定，不表示相关极限可省略计算。

26.5.2 临界带

除负偶数外，其他零点只能位于闭条带 $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$，因为右半平面一以右由 Euler 乘积排除。开条带 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 称为**临界带** (critical strip)。第二十七章将证明右边界一上无零，再由函数方程排除左边界上非零虚部的零点。当前使用“闭条带”保留了这一尚需证明的步骤。

26.5.3 临界线

直线 $\operatorname{Re} s = 1/2$ 称为**临界线** (critical line)。在这条线上，消去极点后的对称函数将取实值；这使寻找中线零点可以化成实函数的变号问题。但是实值性不保证函数必变号，也不排除带内其他零点。

26.5.4　非平凡零点

不属于负偶数的零点称为**非平凡零点** (nontrivial zero)。它们的重数按全纯函数局部零点阶数定义；关于它们是否全部为单零点，本书不作假设。实区间 $(0,1)$ 上没有零点：交错级数 $\eta(s)=\sum(-1)^{n-1}n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re}s>0$ 全纯，并满足 $\eta=(1-2^{1-s})\zeta$。对实 $0<s<1$，将相邻两项配对得到严格正数，分母 $1-2^{1-s}<0$，故 $\zeta(s)<0$。严格正性可由第一对正项及其余非负对看出。

26.5.5　Riemann 猜想

交错级数还说明一个表达式的分母零点未必是延拓函数的极点。在 $\operatorname{Re}s>0$ 中，恒等式

$$\eta(s)=(1-2^{1-s})\zeta(s)$$

先在绝对收敛半平面通过偶数项分离得到，再按恒等定理延拓。因子 $1-2^{1-s}$ 在 $s_k=1+2\pi\mathrm{i}k/\log 2$ 处有单零点。若 $k\neq 0$，ζ 在该点全纯，所以 $\eta(s_k)=0$，商式中的表面奇点可以去除；只有 $k=0$ 对应真正的极点，此时 $\eta(1)=\log 2\neq 0$。因此这个商可以用于跨过直线一，但必须处理这些离散的表面奇点，不能把分母的每个零点都报告为 zeta 的极点。

对于实 $0<s<1$，也可从相邻配对获得定量符号：第一对为 $1-2^{-s}>0$，其余各对为非负数，故

$$\eta(s)\geq 1-2^{-s}>0,\qquad \zeta(s)\leq -\frac{1-2^{-s}}{2^{1-s}-1}<0.$$

这个不等式只在实区间使用了项的正性；复参数时各项没有这样的序关系。因此不能把实轴无零点论证直接平移成临界带内的无零点论证。

猜想 26.5.2 (Riemann)**.** *Riemann zeta 函数的每个非平凡零点都满足 $\operatorname{Re}s=1/2$。*

这称为 **Riemann 猜想** (Riemann hypothesis)。它比素数定理所需的边界无零点性强得多。有限高度的数值验证只约束被检查的有限区域，即使精度和零点计数都严格，也不覆盖无穷高处的零点。本章随后证明零点整体上无限多，这同样不能替代它们全部位于中线的断言。

26.6*　ξ 函数与 Hadamard 乘积

Gamma 因子消去平凡零点后，只剩两个显式极点。再乘一个二次多项式便得到整函数，因而可以应用整函数增长与典范乘积理论。

26.6.1　Riemann ξ 函数

定义 **Riemann xi 函数** (Riemann xi function)

$$\xi(s):=\frac{1}{2}s(s-1)\Lambda_\zeta(s).$$

它是整函数，$\xi(0)=\xi(1)=1/2$，满足 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 和共轭对称。其零点恰为非平凡零点，重数相同。负偶数处的 Gamma 单极点与 zeta 单零点抵消，并留下非零值，故这些点不在 ξ 的零点集合内。

26.6.2 整函数的阶

命题 26.6.1. 整函数 ξ 的增长阶恰为一，且有无穷多个零点。

证明. 在 $|s| \le r$ 上，延拓积分给

$$|\xi(s)| \le C(1+r)^2 \left[1 + \int_1^{\infty} e^{-\pi t}\big(t^{(r+1)/2}+1\big)\,\mathrm{d}t\right].$$

右侧由 Gamma 积分控制，其对数为 $O(r\log(r+2))$，由正实轴 Stirling 公式得到，所以阶至多一。沿实轴 $s \to +\infty$，$\zeta(s) \to 1$，Stirling 给

$$\log \xi(s) = \frac{s}{2}\log s + O(s),$$

故阶至少一。若只有有限零点，定理 20.5.1 使 $\xi(s) = P(s)e^{as+b}$，沿正实轴对数模仅为 $O(s+\log s)$，与上一渐近矛盾。因此零点无限多。 □

26.6.3 Hadamard 乘积

增长上界与正实轴下界在这里承担不同作用。上界保证可以使用阶一的典范因子，并控制零点总数；下界排除有限零点乘一个线性指数的可能。仅有上界不能证明零点无限多，例如 e^s 也是阶一整函数，却没有零点。由于本章已经排除实区间内的零点，而平凡零点又被 Gamma 因子抵消，所得无穷多个零点确实都是非实的非平凡零点。

将零点按重数列为 ρ，Hadamard 分解给

$$\xi(s) = e^{A+Bs}\prod_{\rho}(1 - s/\rho)e^{s/\rho}.$$

零点不存在于原点，故没有额外的 s^m 因子。收敛意义为属一典范乘积的正规收敛；$\sum |\rho|^{-2} < \infty$ 由阶一零点估计得到。若要去掉指数修正，必须规定对称配对并另外证明配对和收敛，不应直接删除。

26.6.4 零点分布

乘积中的两个常数也有局部意义。取 $s = 0$，每个典范因子等于一，因此可取 $e^A = 1/2$。由于每个因子的对数导数在零点为零，$B = \xi'(0)/\xi(0)$。利用 Gamma 在零处的对数导数 $\Gamma'(z)/\Gamma(z) = -1/z - \gamma + O(z)$，以及上一节求得的 $\zeta'(0)$，有

$$\frac{\xi'(s)}{\xi(s)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} - \frac{1}{2}\log\pi + \frac{1}{2}\frac{\Gamma'(s/2)}{\Gamma(s/2)} + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}.$$

其中 $1/s$ 与 Gamma 项的主部相消。取极限，得到

$$B = \log 2 + \frac{1}{2}\log\pi - 1 - \frac{\gamma}{2}.$$

这一步只确定乘积的指数因子，不提供单个零点的位置。它也是检验 Gamma 因子、$1/2$ 常数和极点消去是否一致的一种方法。

Jensen 公式结合 $\log M(r,\xi) = O(r\log(r+2))$ 给 $N(r) = O(r\log(r+2))$，其中 $N(r)$ 为圆盘内零点总数。具体取外半径 $2r$，每个 $|\rho| \le r$ 在 Jensen 和中贡献至少 $\log 2$，故 $N(r)\log 2 \le \log M(2r) - \log|\xi(0)|$。这只是上界；精确的 Riemann–von Mangoldt 渐近还需要控制辐角，本章不由增长上界宣称该渐近已经成立。

命题 26.6.2 (关于中点配对的乘积)**.** 置 $F(z) = \xi(1/2+z)$。从每一对非零零点 $\alpha, -\alpha$ 中取一项，并保留重数，则

$$F(z) = F(0)\prod_{\{\alpha,-\alpha\}}\left(1 - \frac{z^2}{\alpha^2}\right).$$

该乘积在紧集上正规收敛，且不依赖各对之间的排列。

证明. 函数方程给 $F(-z) = F(z)$，故零点按相同重数成对。又 $\zeta(1/2) < 0$、$\Gamma(1/4) > 0$ 且 $(1/2)(-1/2) < 0$，所以 $F(0) > 0$，没有中心零点。平移不改变增长阶，对 F 使用 Hadamard 分解。每一对属一因子的乘积为

$$E_1(z/\alpha)E_1(-z/\alpha) = 1 - z^2/\alpha^2.$$

由零点计数上界，$\sum |\alpha|^{-2} < \infty$，所以配对乘积正规收敛，并且可以任意重排各对。于是 $F(z) = e^{a+bz}P(z)$，其中 P 为偶函数且 $P(0) = 1$。在原点附近 P 非零，F 的偶性给 $e^{bz} = e^{-bz}$。对此在零点求导得 $b = 0$，再取值确定 $e^a = F(0)$。 □

这种配对是在平移后的中点坐标中进行的，不能把它误读成原变量中任意顺序的 $\prod_\rho(1 - s/\rho)$。配对收敛所依赖的是平方倒数可和，而单个倒数的绝对可和并未建立。乘积看起来更短，实际增加的是明确的对称分组规则。

26.6.5　显式公式观点

对典范乘积在避开零点的紧集取对数导数，有

$$\frac{\xi'(s)}{\xi(s)} = B + \sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho}\right).$$

每个括号为 $O_K(|\rho|^{-2})$，故正规收敛。另一方面，定义式将它写成 ζ'/ζ、Gamma 对数导数与有理项之和。素数幂级数与零点部分分式由此描述同一个亚纯函数。在反演围道中，跨越零点会取到由其重数决定的留数，这便是显式公式的基本机制；具体无穷零点求和还必须指定截断和误差，不能只把有限留数定理中的省略号延长到无穷。

本章小结

theta 反演产生 s 与 $1-s$ 的函数方程，Gamma 因子同时记录平凡零点的抵消。Euler 乘积排除右半平面一以右的零点；临界边界的排除还需要正性论证。ξ 将余下零点纳入整函数理论，增长上界与典范乘积提供了零点计数和部分分式的可控形式。

习题

习题 26.1. 已知 $\zeta(4)=\pi^4/90$。求 $\zeta(-3)$，并判断所有负奇整数处的符号是否相同。

解. 代入 $s=-3$，得 $2^{-3}\pi^{-4}\Gamma(4)\zeta(4)=1/120$。一般地，$s=1-2m$ 处除正弦外各因子均正，正弦为 $(-1)^m$，故符号交替。有限的延拓值不是原发散级数的通常和。 □

习题 26.2. 对整数 $m\ge 1$ 求 $\zeta'(-2m)$ 与 $\zeta(2m+1)$ 的关系。

解. 负偶数处只有正弦因子消失，其导数为 $(\pi/2)(-1)^m$。因此

$$\zeta'(-2m)=\frac{(-1)^m(2m)!}{2(2\pi)^{2m}}\zeta(2m+1).$$

它非零，另一次核对单零性。 □

习题 26.3. 证明 $\xi(1/2+\mathrm{i}t)$ 对实数 t 为实数且为偶函数。

解. 共轭将该点送到 $1/2-\mathrm{i}t$，函数方程把后者送回原点。因此函数值等于其共轭，同时 $t\mapsto -t$ 不改变值。 □

习题 26.4. 计算 $\eta(1)=\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}/n$，并用它核验 zeta 在一处的留数。

解. 在 $0\le r<1$ 积分几何级数得 $\sum(-1)^{n-1}r^n/n=\log(1+r)$，令 $r\uparrow 1$ 并用交错余项控制得 $\log 2$。又 $1-2^{1-s}=(s-1)\log 2+O((s-1)^2)$，所以 $\eta=(1-2^{1-s})\zeta$ 给留数一。 □

习题 26.5. 证明 $\int_0^\infty(\vartheta(t)-1)t^{\sigma/2-1}\,\mathrm{d}t$ 对实 σ 收敛当且仅当 $\sigma>1$。

解. 无穷远指数下降。原点由反演有 $\vartheta(t)-1=t^{-1/2}-1+O(t^{-1/2}e^{-\pi/t})$，故主项幂次为 $t^{(\sigma-1)/2-1}$，可积恰当 $\sigma>1$。 □

习题 26.6. 证明 $\zeta(\sigma)-1=O(2^{-\sigma})$ 当 $\sigma\ge 2$。

解. 提出首项二并积分比较：$\sum_{n\ge3}n^{-\sigma}\le\int_{5/2}^\infty(t-1/2)^{-\sigma}\,\mathrm{d}t=2^{1-\sigma}/(\sigma-1)$。所以总和不超过 $3\cdot 2^{-\sigma}$。更直接地从 $n=3$ 起用 $\int_2^\infty t^{-\sigma}$ 也给同一界。 □

习题 26.7*. 证明 $\sum_\rho|\rho|^{-1-\varepsilon}<\infty$ 对每个 $\varepsilon>0$ 成立。

解. 按 $2^j\le|\rho|<2^{j+1}$ 分层，每层贡献不超过 $C2^{j+1}(j+1)2^{-j(1+\varepsilon)}$。该和收敛；有限小半径部分因零点离散且原点非零也有限。 □

习题 26.8*. 说明仅有 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 与实系数为何不足以推出其零点都在临界线，构造一个反例整函数。

解. 取 $F(s)=((s-1/2)^2-1)^2+1$。它为实系数偶中心多项式，具有两种对称性。零点满足 $(s-1/2)^2=1\pm\mathrm{i}$，其平方根实部非零，因此所有零点都不在 $\operatorname{Re}s=1/2$。对称只使零点成组，并不强制它们在对称轴上。 □

第二十七章　素数定理

素数定理的解析证明分为两个问题：排除 zeta 在实部一上的零点，再把变换的单极点转成单调计数函数的渐近。本章建立粗 Chebyshev 界和三种计数的等价性，完整证明正性无零点论证与解析边界版 Wiener–Ikehara 定理，并在末节给出 Newman 围道方法的另一证明。

本章目标

能够区分素数、对数权和与素数幂计数，追踪正性在无零点和 Tauber 步骤中的作用；能核对边界延拓条件，并说明主项渐近与定量误差之间尚差哪些估计。

Euler 乘积说明素数决定 ζ，但这种决定首先只在右半平面成立。素数定理需要把信息推到边界：一处的单极点产生线性主项，其他高度若有零点则会阻碍这个主项稳定出现。前两章提供级数和延拓，本章补上正性与单调性这两项实变量约束。Newman 的《Simple Analytic Proof of the Prime Number Theorem》[20] 是末节方法的原始文献；所给围道细节按 Zagier 的《Newman's Short Proof of the Prime Number Theorem》[27] 的正式发表说明核对。

27.1　素数计数函数

素数定理首先是一个计数断言。解析方法直接控制的是对数权和及素数幂的和，因此需要先说明三种计数函数为何具有等价的首项渐近，并建立一个独立于定理的粗上界。

27.1.1　$\pi(x)$

记 $\pi(x)=\#\{p\le x : p \text{ 为素数}\}$，$x\ge 1$。本章始终包含端点处的素数，使函数右连续。若改用严格小于，差至多一，不改变最终渐近，但会影响精确的 Stieltjes 积分端点约定。

27.1.2　$\vartheta(x)$

定义 $\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p$。乘法形式为 $e^{\vartheta(x)}=\prod_{p\le x}p$。

引理 27.1.1 (Chebyshev 上界)**.** 有 $\vartheta(x)=O(x)$。

证明. 每个 $n<p\le 2n$ 的素数整除 $\binom{2n}{n}$，所以 $\vartheta(2n)-\vartheta(n)\le \log\binom{2n}{n}\le 2n\log 2$。对任意实数 x，取邻近整数处理端点，得 $\vartheta(x)-\vartheta(x/2)\le Cx$：长度至多二的剩余区间至多含两个整数，各贡献不超过 $\log(x+2)$。沿 $x, x/2, x/4, \dots$ 累加，几何级数给 $\vartheta(x)\le 2Cx+O(1)$。 □

这个界没有给渐近常数一，却足够控制以后 Laplace 变换中的函数。若先用素数定理推出该界，再把它放进素数定理的证明，就会形成循环。

27.1.3 $\psi(x)$

定义 $\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)=\sum_{p^r\le x}\log p$。按幂次分组，

$$\psi(x)=\sum_{r\ge 1}\vartheta(x^{1/r}),\qquad 0\le \psi(x)-\vartheta(x)\le C\sqrt{x}\log(x+2).$$

因为仅有 $r\le \log_2 x$ 的项，每个 $r\ge 2$ 的项由 Chebyshev 界不超过 $C\sqrt{x}$。于是 $\psi(x)=O(x)$，并且高次素数幂相对于 x 是低阶项。

27.1.4 von Mangoldt 函数

前面的上界可以与另一个初等二项式估计结合，得到正确的增长数量级。中心二项式系数是 $(1+1)^{2n}$ 展开中的最大项，所以

$$\binom{2n}{n}\ge \frac{4^n}{2n+1}.$$

它的素数 p 指数为

$$\sum_{j\ge 1}\left(\left\lfloor \frac{2n}{p^j}\right\rfloor-2\left\lfloor \frac{n}{p^j}\right\rfloor\right).$$

每个括号是零或一，并且 $p^j>2n$ 时为零。因此取对数得到

$$\psi(2n)\ge \log\binom{2n}{n}\ge 2n\log 2-\log(2n+1).$$

对一般大实数 x，取 $n=\lfloor x/2\rfloor$ 并用单调性，便知存在常数 $c_0>0$，使 $\psi(x)\ge c_0 x$。扣去高次幂的 $o(x)$ 误差，$\vartheta(x)$ 也具有同样形式的下界。

于是对充分大的 x，存在正常数 c_1,C_1，使

$$c_1\frac{x}{\log x}\le \pi(x)\le C_1\frac{x}{\log x}.$$

下界由 $\vartheta(x)\le \pi(x)\log x$ 得到。对于上界，先分开 $p\le\sqrt{x}$ 的至多 $\sqrt{x}$ 个素数；其余每个 $\log p\ge \frac12\log x$，故个数不超过 $2\vartheta(x)/\log x$。这说明初等估计已经找到正确尺度。素数定理增加的内容是把上下界的两个不同常数收紧到同一个精确常数一。

von Mangoldt 函数的非负性使 ψ 单调。这一点将在 Tauber 步骤中把平均信息变成点态渐近；符号改变的系数即使有相同的解析极点，也可能有很大的振荡。这里的 Λ 是第 25.1 节的算术函数，不是上一章的完备 zeta 函数。

27.1.5 基本渐近等价式

命题 27.1.2. 三个断言 $\psi(x)\sim x$、$\vartheta(x)\sim x$、$\pi(x)\sim x/\log x$ 两两等价。

证明. 前两个由高次幂误差 $o(x)$ 等价。若 $\vartheta(t)\sim t$，部分求和给 $\pi(x)=\vartheta(x)/\log x+\int_2^x \vartheta(t)/(t\log^2 t)\,\mathrm{d}t$。由 $\vartheta(t)=O(t)$，将积分在 $\sqrt{x}$ 分开，可得它为 $O(\sqrt{x})+O(x/\log^2 x)=o(x/\log x)$，于是得到 π 的渐近。反之若 $\pi(x)\sim x/\log x$，则 $\vartheta(x)=\pi(x)\log x-\int_2^x \pi(t)/t\,\mathrm{d}t$。$\pi(t)=O(t/\log t)$，同样在 $\sqrt{x}$ 分割得积分 $O(\sqrt{x}\log x)+O(x/\log x)=o(x)$，所以 $\vartheta(x)\sim x$。 □

27.2　ζ 函数与素数

带非负系数的对数导数把 ψ 转成一个解析函数。极点将提供主项，边界零点则可能产生与主项同量级的振荡，所以二者要分别处理。

27.2.1　对数导数

前章与本章采用同一个等式

$$F(s):=-\zeta'(s)/\zeta(s)=\sum_{n\ge 1}\Lambda(n)n^{-s}=s\int_1^{\infty}\psi(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,\quad \operatorname{Re}s>1.$$

最后一步是 Abel 求和，端点 $\psi(x)x^{-s}\to 0$ 由 $\psi(x)=O(x)$ 保证。由于 $\zeta(s)=1/(s-1)+\gamma+O(s-1)$，有 $F(s)=1/(s-1)-\gamma+O(s-1)$。

27.2.2　Euler 乘积

在 $\sigma>1$，Euler 乘积给

$$\operatorname{Re}F(\sigma+\mathrm{i}t)=\sum_{p,r\ge 1}(\log p)p^{-r\sigma}\cos(rt\log p).$$

单个余弦项会改变符号；把三个高度的值按合适系数组合后，则可使每项非负。绝对收敛允许先在每个素数幂处组合，再求全和。

27.2.3　显式公式观点

从形式上看，$F(s)x^s/s$ 在 $s=1$ 的留数为 x，而在零点 ρ 处的留数为 $-m_\rho x^\rho/\rho$。这说明零点实部为什么影响误差幂次。本章的证明采用 Tauber 方法，无需先建立一般反演显式公式；这段留数计算只解释单个奇点的局部贡献，不将无穷多留数未经截断相加。

27.3　$\operatorname{Re}s=1$ 上的无零点性

无零点性只需要一个非负三角多项式和局部 Laurent 展开。这里不会证明一条定量宽度的无零区域；所证内容恰是边界直线上每个有限高度没有零点。

27.3.1　Hadamard–de la Vallée Poussin 论证

以下经典论证称为 **Hadamard–de la Vallée Poussin 无零点论证** (Hadamard–de la Vallée Poussin zero-free argument)。设 $t\neq 0$，若 $1+\mathrm{i}t$ 是 ζ 的 m 阶零点，则

$F(s) = -m/(s-1-\mathrm{i}t) + O(1)$ 于该点附近。若 $1+2\mathrm{i}t$ 也是零点，记阶数为 m_2，否则记零。

27.3.2 正性技巧

恒等式 $3 + 4\cos u + \cos 2u = 2(1+\cos u)^2 \geq 0$ 给

$$3F(\sigma) + 4\operatorname{Re} F(\sigma + \mathrm{i}t) + \operatorname{Re} F(\sigma + 2\mathrm{i}t) \geq 0, \quad \sigma > 1. \tag{27.1}$$

每个权 $\Lambda(n)n^{-\sigma}$ 非负，故相乘求和保持不等式。把中间系数改小会丧失排除单零点所需的优势；三个系数的具体数值承担了证明任务。

27.3.3 边界估计

令 $\sigma = 1 + \varepsilon$。局部展开给 $\varepsilon F(1+\varepsilon) \to 1$，$\varepsilon \operatorname{Re} F(1+\varepsilon+\mathrm{i}t) \to -m$，第三项极限为 $-m_2$。固定 t 使每个展开只在一个固定邻域使用，无需关于所有高度的一致估计。

27.3.4 零点排除

定理 27.3.1. Riemann zeta 函数在直线 $\operatorname{Re} s = 1$ 上没有零点；$s = 1$ 处仍为单极点。

证明. 若 $t \neq 0$ 处有 $m \geq 1$ 阶零点，将(27.1)乘 ε 并取极限，得到 $3 - 4m - m_2 \geq 0$，但右式不超过负一，矛盾。$t = 0$ 处已知为极点。 □

所以 $F(s) - 1/(s-1)$ 在整条闭半平面 $\operatorname{Re} s \geq 1$ 的一个开邻域中全纯；“一个开邻域”允许向左伸出的宽度随高度改变，不暗含统一条带。下一节使用的正是这种局部延拓。

这里可以逐点说明这个邻域如何获得。在不等于一的边界点，ζ 全纯且非零，连续性使它在一个足够小的圆盘内仍非零，因而对数导数全纯。在一处，写

$$\zeta(s) = \frac{a(s)}{s-1}, \qquad a(1) = 1,$$

其中 a 在小圆盘内全纯非零，则

$$F(s) - \frac{1}{s-1} = -\frac{a'(s)}{a(s)}$$

在该圆盘全纯。把这些圆盘与原右半平面取并，便得到需要的开邻域。对于每一段有限高度的边界，紧致性还能选出统一的正宽度；当高度增长时，这个宽度却可能缩小。

另一个等价的正性检验从 $\log\zeta$ 出发。在 $\sigma > 1$ 内逐项应用同一三角多项式并取指数，得

$$\zeta(\sigma)^3 |\zeta(\sigma + \mathrm{i}t)|^4 |\zeta(\sigma + 2\mathrm{i}t)| \geq 1.$$

若 $1 + \mathrm{i}t$ 是 $m \geq 1$ 阶零点，左侧在 $\sigma \downarrow 1$ 时为 $O((\sigma-1)^{4m+m_2-3}) \to 0$，矛盾。指数 $4m + m_2 - 3$ 与前面留数不等式的符号相反，两者实际计算了同一局部阶数。这个版本也再次显示为何需要系数四压过极点贡献三。

27.4　Tauber 型方法

从系数渐近推出变换奇性通常较容易，反过来则要防止振荡藏在平均之下。单调性提供所需约束，而频率截断把边界全纯性转成可控制的局部平均。

27.4.1　Abel 型与 Tauber 型定理

若非负累积量 $A(x)\sim cx$，则部分求和预示 $\int x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)$ 在 $s=1$ 有主部 $c/(s-1)$。这种由原函数推向变换的结果称为 Abel 型；由变换反推原函数渐近称为 **Tauber 型定理** (Tauberian theorem)。反向结论需要额外假设，例如单调性或受控振荡，不能只由一个极点形式无条件推出。

27.4.2　Wiener–Ikehara 定理

定理 27.4.1 (Wiener–Ikehara：解析边界版本)**.** *设 $A:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 右连续且非递减，令 $A(1^-)=0$。假设 $F(s)=\int_{1^-}^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)$ 在 $\operatorname{Re}s>1$ 收敛，且对某个 $c\ge 0$，$F(s)-c/(s-1)$ 全纯延拓到闭半平面 $\operatorname{Re}s\ge 1$ 的一个开邻域。则 $A(x)\sim cx$ 当 $c>0$；一般地 $A(x)/x\to c$。*

证明. 先估计增长。对 $T\ge 1$，非负测度给 $F(1+1/T)\ge e^{-T-1}A(e^{T})$。极点假设给 $F(1+1/T)=cT+O(1)$，故 $h(T)=e^{-T}A(e^{T})=O(T+1)$。令 $h(t)=0$ 于负半轴。分部积分表明

$$\int_{0}^{\infty}h(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{F(1+s)}{1+s},\qquad \operatorname{Re}s>0.$$

因此 $r(t)=h(t)-c\mathbf{1}_{[0,\infty)}(t)$ 的 Laplace 变换 $G(s)=F(1+s)/(1+s)-c/s$ 全纯越过整个虚轴。接着构造一个非负、积分为一的 Schwartz 核 ϕ，使它具有紧频率表示。取非零的非负函数 $\chi\in C_c^{\infty}(\mathbb{R})$，置

$$v(t)=\int_{\mathbb{R}}\chi(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}t\xi}\,\mathrm{d}\xi,\qquad K=\int_{\mathbb{R}}|v(t)|^{2}\,\mathrm{d}t,\qquad \phi(t)=|v(t)|^{2}/K.$$

反复分部积分证明 v 是 Schwartz 函数；又 $v(0)=\int\chi>0$，故 $0<K<\infty$。展开平方并在两个紧区间上使用 Fubini，可得

$$\phi(t)=\int_{\mathbb{R}}q(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}t\xi}\,\mathrm{d}\xi,\qquad q(\xi)=\frac{1}{K}\int_{\mathbb{R}}\chi(\xi+\eta)\overline{\chi(\eta)}\,\mathrm{d}\eta.$$

函数 q 光滑且紧支集，$\phi\ge 0$、$\int\phi=1$，并且 ϕ 在原点附近严格为正。以上表示直接由有限积分得到，采用全书统一的 2π 归一化。

对 $\varepsilon>0$，$r(u)e^{-\varepsilon u}$ 在正半轴绝对可积，故再次用 Fubini 得

$$\int_{\mathbb{R}}r(u)e^{-\varepsilon u}\phi(T-u)\,\mathrm{d}u=\int q(\xi)G(\varepsilon+2\pi\mathrm{i}\xi)e^{2\pi\mathrm{i}T\xi}\,\mathrm{d}\xi,$$

左侧只在 $u\ge 0$ 非零。对固定 T，$r(u)=O(u+1)$ 与 Schwartz 衰减允许令 $\varepsilon\downarrow 0$；右侧在固定紧频率集上由全纯延拓一致趋于边界值。因此

$$(r*\phi)(T)=\int q(\xi)G(2\pi\mathrm{i}\xi)e^{2\pi\mathrm{i}T\xi}\,\mathrm{d}\xi\longrightarrow 0.$$

最后一步也可直接证明：振幅 $q(\xi)G(2\pi\mathrm{i}\xi)$ 光滑紧支集，分部积分一次给 $O(T^{-1})$，端点项为零。由于 $(\mathbf{1}_{[0,\infty)} * \phi)(T) = \int_{-\infty}^{T} \phi(v)\,\mathrm{d}v \to 1$，故 $(h*\phi)(T) \to c$。平移、反射和缩放 ϕ 仍满足同样的非负性、单位质量及紧频率表示，因而对任何这类核都有 $\int h(T+v)\phi(v)\,\mathrm{d}v \to c$。由单调性，对 $0 \le v \le \delta$ 有 $h(T+v) \ge e^{-\delta}h(T)$。取一个固定正核在这段上有正质量，平均的有限极限先给 $h(T)$ 对大 T 有界；连同紧区间局部有界性得全局界 $0 \le h \le B$。现在将正核缩放并平移到 $\delta/2$，使其在 $(0,\delta)$ 的质量至少 $1-\eta$。平均极限给 $\limsup h(T) \le ce^{\delta}/(1-\eta)$。再把核集中到 $(-\delta, 0)$。在此区间有 $h(T+v) \le e^{\delta}h(T)$，外部质量的贡献不超过 $B\eta$，所以 $\liminf h(T) \ge e^{-\delta}(c - B\eta)$。依次令 $\eta \downarrow 0$、$\delta \downarrow 0$，两界合为 $h(T) \to c$。换回 $x = e^{T}$ 即得结论。 □

这给出 **Wiener–Ikehara 定理** (Wiener–Ikehara theorem)的解析边界版本。更一般的边界分布假设也有相应定理，本章没有把这些较弱假设混入陈述。证明中正性先给粗增长，再给有界性，最后才把平均极限变成点态极限，三个步骤不能互相替代。

夹逼过程中使用的核始终具有整个实轴上的尾部，不能直接当作紧支集核。先取得 $h \le B$ 后，才能用 $B\eta$ 控制核在目标区间以外的质量。如果只保留先前的 $h(T) = O(T)$，即使核的尾质量很小，这部分误差仍可能随 T 增大。因此证明必须先固定一个正核取得有界性，然后再改变核的集中程度。

同样，核越来越集中时，其紧频率支集会越来越大。证明对每个固定核先令 $T \to \infty$，这时只需边界上一个固定紧段的延拓；最后再令 η 和 δ 趋零。若交换这些极限，就需要关于所有高度的一致边界估计，而本定理没有提供这种假设。由此也能看出为什么当前证明自然给定性的极限，而没有自动给出有效误差速率。

注记 27.4.2 (仅有一个边界点的信息不足)**.** 取 $0 < \varepsilon < 1/\sqrt{2}$，令

$$A(x) = x\bigl(1 + \varepsilon \sin(\log x)\bigr), \qquad x \ge 1, \quad A(1^{-}) = 0.$$

它非负且严格递增，因为 $A'(x) = 1 + \varepsilon \sin\log x + \varepsilon\cos\log x > 0$。不过 $A(x)/x$ 始终振荡。由部分积分及正弦的 Laplace 积分，

$$F(s) = \frac{s}{s-1} + \frac{\varepsilon s}{(s-1)^2 + 1}, \qquad \operatorname{Re} s > 1.$$

因此 $F(s) - 1/(s-1)$ 在一附近全纯，却在 $1 \pm \mathrm{i}$ 有极点。这个例子同时保留了非负性、单调性和线性增长，只缺少整条边界的延拓，仍无法得到渐近。可见要求整条边界并非证明措辞上的冗余。

27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用

取 $A(x) = \psi(x)$，其 Stieltjes 测度为 $\sum \Lambda(n)\delta_n$，非负且在有限区间质量有限。变换为 $F = -\zeta'/\zeta$，前节已经逐点排除边界零点，并由单极点展开消去一处的主部。故定理中 $c = 1$，得到 $\psi(x)/x \to 1$。这一应用的全部假设均来自此前正文，未把素数定理本身当作增长输入。

27.5　素数定理

Tauber 步骤给出带权计数的主项。去掉素数幂和对数权后，才得到通常叙述的素数定理。

27.5.1　等价表述

定理 27.5.1 (素数定理)**.** 当 $x \to \infty$ 时，$\psi(x) \sim x$、$\vartheta(x) \sim x$，并且 $\pi(x) \sim x/\log x$。

证明. 定理 27.4.1 及上一小节给第一个渐近。高次素数幂之差为 $O(\sqrt{x}\log x) = o(x)$，给第二个；命题 27.1.2 中的部分求和给第三个。 □

这个结果称为**素数定理** (prime number theorem)。它描述的是初始区间内的相对误差趋零，不保证任意短区间都含接近预期数目的素数，也没有给出误差趋零的数值速率。

对于每个固定 $\lambda > 1$，却可以严格相减，得到

$$\pi(\lambda x) - \pi(x) \sim (\lambda - 1)\frac{x}{\log x}.$$

理由是 $\log(\lambda x)/\log x \to 1$，两端误差均为 $o(x/\log x)$，而相减后的主项仍是这一尺度的固定正倍数。若让 $\lambda = \lambda(x) \downarrow 1$，主项会缩小，原有两个误差就未必相对可忽略。这是从整体计数转向短区间问题时出现的新困难。

类似地，对每个固定实数 $\alpha > -1$，部分求和给一个加权版本：

$$\sum_{p \le x} p^{\alpha} \sim \frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)\log x}.$$

为验证常数，取任意固定 $X > 2$，把 $\pi(t) = t/\log t + o(t/\log t)$ 代入

$$\sum_{p \le x} p^{\alpha} = x^{\alpha}\pi(x) - \alpha \int_{2}^{x} t^{\alpha-1}\pi(t)\,\mathrm{d}t.$$

积分主项为 $\int_2^x t^{\alpha}/\log t\,\mathrm{d}t$，由一次分部积分或比值求导为 $x^{\alpha+1}/((\alpha+1)\log x)$ 的等价量。误差在 $[2, X]$ 上为固定常数，在 $[X, x]$ 上至多为任意小常数乘同一主尺度；先令 $x \to \infty$，再增大 X，误差即为低阶项。边界项减去 α 倍积分，常数正好是 $1-\alpha/(\alpha+1) = 1/(\alpha+1)$。

临界权重 $\alpha = -1$ 需要另算，不能代入分母 $\alpha + 1$。这时部分求和与同样的误差分割给

$$\sum_{p \le x} \frac{1}{p} = \log\log x + o(\log\log x).$$

这比单纯发散给出更多平均信息，但仍未证明差值收敛到一个常数。要确定常数及更小余项，还需补充相应的定量估计。

27.5.2 误差项与零点的关系

可以严格说明一种误差与零点的联系。若对某个 $0 \le \alpha < 1$ 有 $\psi(x) = x + O(x^{\alpha})$，则

$$F(s) - \frac{s}{s-1} = s \int_1^{\infty} (\psi(x) - x) x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$$

在 $\operatorname{Re} s > \alpha$ 全纯。因此这个半平面内除 $s = 1$ 的既定极点外，$-\zeta'/\zeta$ 没有极点，故 ζ 没有零点。若误差带固定对数幂，同一结论在严格半平面仍成立，因为任何正的幂次余量都吸收对数。

反向从无零点区域推出定量误差，还需要控制 ζ'/ζ 的大小、截断高度和围道边；只知道某个区域无零点不自动给出期望的最优误差。本章使用的边界定理只给 $o(x)$，没有暗含通常更强的指数型无零区域估计。

27.6* Newman 的简化解析证明

Newman 的方法用一个带端点消去因子的 Cauchy 积分直接证明 Laplace 变换的 Tauber 结论。它可用素数的一次幂权和完成另一个证明，避免一般的正核论证。

27.6.1 解析准备

定理 27.6.1 (Newman 解析引理)**.** *设 $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ 有界且局部可积，$g(z) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-zt}\,\mathrm{d}t$ 于 $\operatorname{Re} z > 0$ 定义。若 g 全纯延拓越过整个虚轴，则 $\int_0^{T} f(t)\,\mathrm{d}t \to g(0)$。*

这一结果称为 **Newman 解析引理** (Newman's analytic lemma)。这里结论为广义积分收敛，不要求绝对可积。以下围道证明可核对 Zagier 的《Newman's Short Proof of the Prime Number Theorem》[27, pp. 707–708]。

27.6.2 围道论证

定理 27.6.1 的证明. 记 $|f| \le B$、$g_T(z) = \int_0^{T} f(t) e^{-zt}\,\mathrm{d}t$。固定 $R > 0$，由虚轴紧段的延拓可取 $\delta > 0$，使 g 在圆盘 $|z| \le R$ 与 $\operatorname{Re} z \ge -\delta$ 的交集及边界邻域全纯。沿这一区域正向边界 C，Cauchy 公式给

$$g(0) - g_T(0) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_C (g(z) - g_T(z)) e^{Tz} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

在右半圆 $z = Re^{\mathrm{i}\theta}$ 上，$|g - g_T| \le B e^{-T \operatorname{Re} z}/\operatorname{Re} z$，而 $|1 + z^2/R^2| = 2|\cos\theta|$，故整个被积函数模不超过 $2B/R^2$，积分贡献至多 B/R。端点处按连续极限理解这一相消后的界。在左侧路径，将 g 与 g_T 分开。因为 g_T 整且左侧变形不跨零，含 g_T 的路径可改成完整左半圆。对 $\operatorname{Re} z < 0$，有 $|g_T(z) e^{Tz}| \le B/|\operatorname{Re} z|$，相同因子相消再次给至多 B/R。剩下的 g 积分沿固定左路径，其上除两个端点外实部严格负，故 $e^{Tz} \to 0$。路径不经过零，$g(z)(1 + z^2/R^2)/z$ 连续有界，且 $|e^{Tz}| \le 1$，支配收敛使这一积分趋零。由此 $\limsup_{T\to\infty} |g(0) - g_T(0)| \le 2B/R$。任意增大 R 即得结论；延拓宽度 δ 可随 R 缩小，不影响先取 T 极限的次序。 $\square$

27.6.3　初等 Tauber 型归约

若非递减函数 $A(x)$ 满足 $\int_1^\infty (A(x)-x)x^{-2}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $A(x)/x\to 1$。若存在任意大 x 使 $A(x)\ge \lambda x$、$\lambda>1$，则在 $[x,\lambda x]$ 上

$$\int_x^{\lambda x}\frac{A(t)-t}{t^2}\,\mathrm{d}t \ge \int_1^{\lambda}\frac{\lambda-u}{u^2}\,\mathrm{d}u>0,$$

与收敛积分尾段趋零矛盾。若 $A(x)\le \lambda x$、$0<\lambda<1$，则在 $[\lambda x,x]$ 上用 $A(t)\le A(x)$，得到一个固定严格负上界，同样矛盾。这一步只使用单调性，并不要求 A 连续或可微。

两个固定差距可以分别算成

$$\int_1^{\lambda}\frac{\lambda-u}{u^2}\,\mathrm{d}u=\lambda-1-\log\lambda>0\quad(\lambda>1),$$

以及

$$\int_{\lambda}^{1}\frac{\lambda-u}{u^2}\,\mathrm{d}u=1-\lambda+\log\lambda<0\quad(0<\lambda<1).$$

严格符号来自 $\log\lambda<\lambda-1$。积分收敛意味着任意两个同时趋于无穷的端点之间，带符号积分也趋零；所以只要比值 $A(x)/x$ 与一保持一个固定距离，单调性就会把这一次偏离延续成一个乘法区间上的固定积分偏差。这是这里由平均恢复逐点渐近的全部实变量内容。

27.6.4　素数定理的另一种证明

令 $P(s)=\sum_p(\log p)p^{-s}$。高次幂部分 $H(s)=\sum_{p,r\ge 2}(\log p)p^{-rs}$ 在 $\operatorname{Re}s>1/2$ 局部一致绝对收敛，故 $P=F-H$ 在直线一上除一处主部外全纯延拓。Abel 求和给

$$\frac{P(1+z)}{1+z}-\frac{1}{z}=\int_0^\infty (e^{-t}\vartheta(e^t)-1)e^{-zt}\,\mathrm{d}t.$$

括号内函数由 Chebyshev 界有界；左侧在虚轴全纯，因为一处的单极点已抵消，其他点由无零点性保证。Newman 引理遂给 $\int_1^\infty(\vartheta(x)-x)x^{-2}\,\mathrm{d}x$ 收敛。上一小节推出 $\vartheta(x)\sim x$，再去掉对数权即得素数定理。此证法同样不能仅凭无零点性给出定量误差，其围道半径是先固定、最后才趋无穷的。

本章小结

三角多项式的非负性排除边界零点，变换去极点后的解析性则使局部平均趋于常数。非负累积量的单调性把这个平均极限变为 $\psi(x)/x\to 1$，部分求和最终给出 $\pi(x)\sim x/\log x$。Newman 方法以围道上的消去因子达到同一 Tauber 目的，两条证明都保留了从定性渐近到定量误差的边界。

习题

习题 27.1. 对每个固定 $\lambda>1$，证明

$$\sum_{x<p\le \lambda x}\frac{1}{p}\sim\frac{\log\lambda}{\log x}.$$

解. 对区间部分求和，左侧为

$$\frac{\pi(\lambda x)}{\lambda x}-\frac{\pi(x)}{x}+\int_x^{\lambda x}\frac{\pi(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

前两项之差为 $O((\log x)^{-2})+o((\log x)^{-1})$。素数定理的相对误差在所有 $t\ge x$ 上一致趋零，因此积分等于 $(1+o(1))\int_x^{\lambda x}\mathrm{d}t/(t\log t)$，其主项为 $\log(\log(\lambda x)/\log x)\sim\log\lambda/\log x$。这比直接相减两个仅有 $o(\log\log x)$ 误差的倒数和公式更精确；后者的误差尺度不足以处理当前区间。 □

习题 27.2. 设 p_n 为第 n 个素数。证明 $p_n\sim n\log n$。

解. 由 $n=\pi(p_n)\sim p_n/\log p_n$，取对数得 $\log n=\log p_n-\log\log p_n+o(1)$，故 $\log n/\log p_n\to 1$。代回即得结论。 □

习题 27.3. 证明 $\sum_{p\le x}\log p/p=\log x+o(\log x)$。

解. 部分求和给 $\vartheta(x)/x+\int_2^x\vartheta(t)t^{-2}\,\mathrm{d}t$。用 $\vartheta(t)=t+o(t)$，误差积分在固定大点处分割，尾部不超过 $\varepsilon\log x$，有限头部除以 $\log x$ 消失，结论成立。 □

习题 27.4. 若 $A(x)/x\to c$，证明 $(s-1)\int_{1^-}^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)\to c$ 当实 $s\downarrow 1$，假定 A 右连续、非负非递减，并约定 $A(1^-)=0$。

解. 部分求和写成 $s(s-1)\int_1^{\infty}A(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$。以 cx 替代的主项为 $cs\to c$。误差在固定 X 前乘 $s-1$ 后趋零，在 X 后由 εx 控制，其总贡献至多 $s\varepsilon$，再令 $\varepsilon\to 0$。 □

习题 27.5. 构造有界函数 $h(t)$ 无极限，但其 Laplace 变换仅在零点附近扣去简单主部后全纯。

解. 取 $h(t)=1+\sin t$。变换为 $1/s+1/(s^2+1)$，在零点附近减去 $1/s$ 后全纯，然而函数振荡无极限。额外极点位于 $\pm\mathrm{i}$，说明 Tauber 定理为什么要求整个边界，而非仅一个边界点。 □

习题 27.6. 证明 $\sum_{p^r\le x,r\ge 2}\log p=O(\sqrt{x}+x^{1/3}\log x)$。

解. 单列 $r=2$ 项，用 Chebyshev 界得 $O(\sqrt{x})$。其余至多 $\log_2 x$ 项，每项不超过 $Cx^{1/3}$，得所示界。这比正文粗界更细，但仍不需要素数定理。 □

习题 27.7*. 在 Newman 引理中，若只要求 $f(t)=O(t)$，原结论是否仍能用相同围道估计推出？说明失败位置。

解. 右半圆的尾界会出现 $e^{-T\sigma}(T/\sigma+1/\sigma^2)$。乘消去因子后仍有随 T 增长及端点 $1/\sigma$ 的项，不能得到 $2B/R$ 的统一界。这说明原证明失效，不单凭此断言所有加权版本都不成立；需要更强核或额外假设。 □

习题 27.8. 令 $\mathrm{Li}(x)=\int_2^x\mathrm{d}t/\log t$。证明 $\mathrm{Li}(x)\sim x/\log x$，从而素数定理也可写成 $\pi(x)\sim\mathrm{Li}(x)$。

解. 分部积分得 $\mathrm{Li}(x) = x/\log x - 2/\log 2 + \int_2^x \mathrm{d}t/\log^2 t$。将余项在 $\sqrt{x}$ 分割，得 $O(\sqrt{x}) + O(x/\log^2 x) = o(x/\log x)$。这只比较主项，不能据此把 $\pi(x) - x/\log x$ 与 $\pi(x) - \mathrm{Li}(x)$ 的误差当作等价。 □

附录

附录 A　Riemann 曲面与代数曲线基础

复平面的坐标可以沿解析延拓改变，也可以由多项式方程隐式给出。本附录把这些局部坐标组织成 Riemann 曲面，说明亚纯函数、微分形式、分歧覆盖和除子怎样相互联系。Riemann–Hurwitz 公式给出拓扑计数，Riemann–Roch 公式则把允许的极点与全局函数空间联系起来。后者涉及层上同调与对偶理论，本附录标明深层输入，并完整证明所使用的直接后果。

本章目标

- 区分坐标函数、全局函数与全局微分形式。
- 用局部重数和分歧点计算覆盖次数及亏格。
- 理解除子的次数、主除子与允许极点的线性空间。
- 识别 Riemann–Roch 的输入范围及代数曲线的奇点问题。

本附录所需的一元复分析来自前三章，覆盖空间来自第十一章。统一化结果只在最后讨论曲面类型时使用。先处理坐标变换，再讨论全局计数，可以避免把在一个坐标中成立的公式误当成不依赖坐标的对象。

A.1　复结构与局部映射

定义 A.1.1 (Riemann 曲面)**.** *连通、Hausdorff、第二可数的拓扑空间 X，若有开覆盖 (U_j) 及同胚 $z_j : U_j \to V_j \subset \mathbb{C}$，且每个坐标转换 $z_k \circ z_j^{-1}$ 在重叠区域双全纯，就称为 Riemann 曲面。相容的图册确定同一个复结构。*

第二可数条件排除不适合可数拼接的曲面；Hausdorff 条件保证不同点可以分离。复结构还决定曲面的定向，因为双全纯转换的实 Jacobi 行列式为正。平面区域、Riemann 球面和格点商 $\mathbb{C}/\Lambda$ 都是例子。球面在无穷远用 $t = 1/z$ 作坐标；格点商的坐标来自不与其非平凡平移相交的小圆盘。

映射 $F : X \to Y$ 称为全纯，是说每个坐标表达 $w \circ F \circ z^{-1}$ 全纯。这个定义与图册选择无关：换坐标只在左右复合双全纯映射。若 F 非常值，在 P 附近把目标值平移为 0，可写成 $z^e u(z)$、$u(0) \neq 0$。小圆盘内选 $u^{1/e}$，用 $\zeta = z u(z)^{1/e}$ 作源坐标，便有

$$w \circ F = \zeta^e .$$

整数 $e = e_P(F) \geq 1$ 称为局部重数。它与坐标无关，因为坐标变换只有一阶零点。$e = 1$ 时映射局部双全纯；$e > 1$ 时称 P 为分歧点。分歧点的像称为分歧值，两个集合不可混同。

命题 A.1.2 (紧曲面的函数)**.** *紧 Riemann 曲面上的全纯复值函数都是常数。非常值全纯映射 $X \to Y$ 在 X 紧时满射，并具有有限纤维。*

证明. 复值函数的模在紧集上达到最大值，在最大点的坐标圆盘上由最大模原理为常数，恒等定理沿相交坐标延伸到整个连通曲面。对于非常值 F，局部标准形表明它开；紧性表明像闭。像非空，故在连通 Y 中为全体。每条纤维局部是离散零点集，且为紧集；若无限便有聚点，恒等定理将使 F 常值，矛盾。 □

紧曲面仍有非常值亚纯函数。它们应看成到球面的全纯映射：极点处把目标坐标改成 $1/F$。因此“紧曲面没有非常值全纯复值函数”与“有非常值亚纯函数”完全相容。

A.2 微分形式、留数与除子

在坐标 z 中写 $\omega = a(z)\,\mathrm{d}z$。换到 w 后，系数必须满足

$$\omega = a(z(w)) \cdot \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w}\,\mathrm{d}w.$$

各坐标中的系数按此规律拼接，所得对象称为全纯或亚纯 1 形式，取决于系数的解析性质。系数本身不是坐标无关的函数。例如球面上的 $\mathrm{d}z$ 在无穷远成为 $-t^{-2}\,\mathrm{d}t$，故有二阶极点；环面上的 $\mathrm{d}z$ 则因平移不变而成为处处无零的全纯形式。

形式的阶数定义为系数的零点或极点阶数。双全纯坐标变换的导数不为零，因此阶数不变。留数也不变：在一个小圆周上的积分为 $2\pi\mathrm{i}$ 乘该坐标的 z^{-1} 系数；换坐标只改变同一条曲线的参数，不改变积分。局部原函数存在当且仅当 Laurent 展开的留数为 0，这里是穿孔坐标圆盘上的结论；把许多圆盘拼到曲面上，还必须检查沿全局闭路的周期。

定理 A.2.1 (紧曲面的留数和)**.** *紧 Riemann 曲面上的亚纯 1 形式 ω 满足*

$$\sum_{P \in X} \operatorname{Res}_P \omega = 0.$$

证明. 极点是离散集，紧性使其有限。使用紧光滑曲面的有限三角剖分，并充分细分使每个三角形落在一个坐标中；这是曲面的标准拓扑三角剖分事实。极点周围挖去互不相交的小坐标圆盘，余下区域的边界可按这些三角形分割。每片内系数全纯，Cauchy 定理给边界积分为 0。内部边以相反方向出现并抵消，剩下挖孔边界；这些小圆在余下区域的边界中顺时针定向。因此各正向小圆积分之和为 0。除以 $2\pi\mathrm{i}$ 即得结论。 □

这个论证没有把整个曲面放进一个平面坐标。内部边的积分能抵消，正是由于 1 形式按坐标转换规律定义。在一般曲面上直接把不同坐标的系数函数相加没有意义。

定义 A.2.2 (除子)**.** **除子** (divisor)*是有限形式和 $D = \sum_P n_P P$，其中 $n_P \in \mathbb{Z}$。其次数为 $\deg D = \sum_P n_P$；若所有系数非负，称为有效除子。非零亚纯函数的*__主除子__ (principal divisor)*为 $(f) = \sum_P \operatorname{ord}_P(f) P$。相差一个主除子的除子称为线性等价。*

若 $f = z^m u(z)$、$u(0) \neq 0$，则 $\mathrm{d}f/f = m\,\mathrm{d}z/z + \mathrm{d}u/u$，留数为 m。应用留数和定理得

$$\deg(f) = 0.$$

于是紧曲面上非零亚纯函数的零点总数等于极点总数，均按重数计。次数为 0 只是主除子的必要条件。在环面上，$P - Q$ 当 $P \neq Q$ 时不能是主除子：否则对应函数只有一个一阶极点，下面的覆盖次数论将给它是到球面的双全纯映射，而环面的拓扑与球面不同。

给定除子 D，记

$$L(D) = \{0\} \cup \{f \text{ 亚纯} : (f) + D \geq 0\}, \qquad \ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D).$$

正系数允许相应阶数的极点，负系数要求相应阶数的零点。例如在球面上 $D = n\infty$、$n \geq 0$，则 $L(D)$ 正是次数不超过 n 的多项式，维数为 $n+1$。若 $\deg D < 0$，非零 $f \in L(D)$ 会使有效除子 $(f) + D$ 有负次数，矛盾，所以 $L(D) = 0$。

A.3 分歧覆盖与拓扑计数

设 $F : X \to Y$ 是紧曲面之间的非常值全纯映射。导数的零点在局部坐标中离散，故分歧点有限。删去分歧值及其纤维后，F 是有限层覆盖：局部逆由非零导数给出，而紧性保证一个小目标圆盘以外不会突然出现额外的原像层。非分歧值的原像数在连通的删点曲面上为同一整数 d，称为映射的次数。分歧值附近，每个局部式 z^e 对邻近正则值贡献 e 个原像，所以对每个 $Q \in Y$ 都有

$$\sum_{F(P)=Q} e_P(F) = d.$$

这个公式也表明：次数 1 的紧曲面映射处处局部重数 1，又是双射，故双全纯。次数在复合下相乘，局部重数也相乘；可先选同时避开两个映射分歧值的点，逐层计数。

Riemann–Hurwitz 公式 (Riemann–Hurwitz formula)将这些重数与亏格联系。

定理 A.3.1 (Riemann–Hurwitz 公式)**.** *若 X, Y 是亏格分别为 g_X, g_Y 的紧 Riemann 曲面，$F : X \to Y$ 的次数为 d，则*

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{P \in X} (e_P(F) - 1).$$

证明. 在 Y 上选有限三角剖分，使所有分歧值是顶点。每条开边和每个开面避开分歧值，分别提升成 d 条开边和 d 个开面。若原剖分有 V, E, T 个顶点、边、面，提升剖分的边、面数为 dE, dT。顶点 Q 上方的点数是 $d - \sum_{F(P)=Q}(e_P - 1)$，故提升顶点总数为 $dV - \sum_P (e_P - 1)$。局部式 z^e 说明各提升三角形在分歧点按扇形拼接，确实得到 X 的剖分。Euler 特征遂满足

$$\chi(X) = d\chi(Y) - \sum_P (e_P - 1).$$

闭定向亏格 g 曲面的 Euler 特征为 $2 - 2g$，代入并移项得公式。 □

例如 $z \mapsto z^d$ 在球面上只有 0 与无穷远两个分歧点，两处重数都为 d；右边为 $-2d+2(d-1)=-2$，正好对应球面亏格 0。若环面到球面的映射次数为 2，分歧量总和必须为 4。若两个亏格至少 2 的紧曲面之间有无分歧覆盖，则 $g_X-1=d(g_Y-1)$。这些都是次数与亏格的必要限制，不能仅由满足等式便宣布某个映射存在。

A.4　多项式方程给出的曲面

对于方程 $P(x,y)=0$，若一点的偏导 $P_y\neq 0$，全纯隐函数定理给 $y=y(x)$，从而 x 是局部坐标；若 $P_x\neq 0$，则交换两者。两偏导同时为 0 的点不能用这种办法直接宣布光滑。射影紧化还要检查无穷远的坐标，仿射图上无奇点不保证某种任意射影闭包处处无奇点。

最具体的一类是 $y^2=p(x)$，其中 p 无重根，次数为 $N\geq 3$。在简单根 a 附近，y 是坐标，或等价地可选坐标 t 使

$$x=a+t^2,\qquad y=t\cdot u(t),\qquad u(0)\neq 0.$$

投影到 x 平面的局部重数为 2。在非根处，两种平方根给两个互不相交的局部图。无穷远需按奇偶分别补点。若 $N=2g+2$，置 $s=1/x$、$v=ys^{g+1}$，则 $v^2=s^{2g+2}p(1/s)$ 在 $s=0$ 有两个非零根，补上两个无分歧点。若 $N=2g+1$，置 $x=t^{-2}$，可写 $y=t^{-(2g+1)}u(t)$、$u(0)\neq 0$，补上一个重数 2 的点。所得到的光滑紧曲面是该方程的光滑模型。

两种情况都恰有 $2g+2$ 个重数 2 的分歧点，其中奇次数情形把无穷远算在内。Riemann–Hurwitz 给

$$2g_X-2=-4+(2g+2),\qquad g_X=g.$$

这些曲面称为**超椭圆曲面** (hyperelliptic surface)。在上述坐标中可检查

$$\omega_j=\frac{x^j\,\mathrm{d}x}{y},\qquad 0\leq j\leq g-1,$$

是全局全纯形式：在根处 $\mathrm{d}x/y=2\,\mathrm{d}t/u(t)$；偶次数的无穷远阶数为 $g-1-j$，奇次数的无穷远阶数为 $2g-2-2j$，都非负。若线性组合为 0，非分歧开集上的多项式 $\sum c_jx^j$ 为 0，故所有系数为 0。这先给出 g 个独立形式；其构成全部形式将在 Riemann–Roch 后说明。

奇点也可能把不同局部方向挤在一个代数点上。例如尖点 $y^2=x^3$ 的参数式是 $(x,y)=(t^2,t^3)$。参数平面光滑，但尖点的投影导数同时为 0，尖点本身不能作为光滑曲面上的普通坐标图。结点 $y^2=x^2(x+1)$ 在原点则有两条局部分支 $y=\pm x\sqrt{1+x}$；光滑模型把这两条分支上的原点分开。这样的分离和补点称为归一化。一般代数曲线的归一化存在性需要代数或解析构造，本附录只使用这里明确给出的模型，不把尖点与结点的参数例子当作一般存在性的证明。

A.5　层与全局拼接

局部可解不等于全局可解。用 $\mathcal{O}(U)$ 表示开集 U 上全纯函数，包含关系给限制映射。若一族局部函数在所有重叠处相等，它们就唯一拼成并集上的函数；函数在每一

点附近为 0，也就全局为 0。具有这些局部确定与相容拼接性质的赋值称为**层** (sheaf)。亚纯函数、全纯 1 形式以及允许由 D 指定极点的函数，也分别形成层 $\mathcal{M}$、Ω、$\mathcal{O}(D)$。层的截面是在所考虑开集上满足规定的对象，不是从曲面到一个固定向量空间的任意映射。

以 $\mathrm{d}z/z$ 为例，在 $\mathbb{C}^*$ 的小圆盘中取原函数 F_j。交集各连通分支上，$F_j - F_k$ 为常数 c_{jk}，三重交集上满足 $c_{jk} + c_{k\ell} + c_{\ell j} = 0$。若能给各局部原函数加常数使差全为 0，就有全局原函数；然而单位圆积分为 $2\pi\mathrm{i}$，所以这种修正不可能。局部差值把拼接障碍记录下来。层上同调以相容差值及其允许的修正组织这种障碍；这里只解释一阶差值的意义，不把上同调的有限维性、精确序列或对偶性视为已经证明。

A.6 Riemann–Roch 与曲面类型

Riemann–Roch 定理 (Riemann–Roch theorem)给允许极点的全局维数。

定理 A.6.1 (Riemann–Roch，深层输入)**.** *紧 Riemann 曲面 X 的亏格为 g，D 为除子。设 $i(D)$ 为满足 $(\omega) \geq D$ 的全纯或亚纯 1 形式空间的维数。则这些空间有限维，并且*

$$\ell(D) - i(D) = \deg D + 1 - g.$$

这里 $(\omega) \geq D$ 包括各点的阶数要求；若 D 有负系数，允许对应的极点。

证明概要. 本附录不证明层上同调的有限维性与 Serre 对偶。有限性和 $\mathcal{O}(D)$ 的一阶上同调给 Euler 特征公式，再由留数配对的对偶性把修正项识别为上述形式空间。正式证明可读 Otto Forster 的《Lectures on Riemann Surfaces》[14] 的 Theorem 16.9（129–130 页）及 Theorem 17.9、Remark 17.10（138–139 页）。以下只从该精确输入推出后果。 □

命题 A.6.2 (函数存在与典范次数)**.** *在任意 $P \in X$ 处允许至多 $g+1$ 阶极点，就存在非常值亚纯函数，且可令它在其余点无极点。非零亚纯 1 形式的除子次数为 $2g-2$。若 $\deg D > 2g-2$，则 $i(D) = 0$ 并有 $\ell(D) = \deg D + 1 - g$。全纯 1 形式空间的维数为 g。*

证明. 取 $D = (g+1)P$，Riemann–Roch 给 $\ell(D) = 2 + i(D) \geq 2$，而常数只占一维，故存在非常值 f。它定义次数 d 的映射 $f : X \to \widehat{\mathbb{C}}$。在有限值点，$\mathrm{d}f$ 的阶数为 $e_P - 1$；在极点，$f = t^{-e_P}u(t)$，$\mathrm{d}f$ 的阶数为 $-e_P - 1 = (e_P - 1) - 2e_P$。极点处局部重数之和为 d，所以

$$\deg(\mathrm{d}f) = \sum_{P} (e_P - 1) - 2d = 2g - 2.$$

最后一步用 Riemann–Hurwitz。其他非零亚纯形式与 $\mathrm{d}f$ 的商是亚纯函数，其主除子次数 0，所以任何非零形式都有同一次数。若 $(\omega) \geq D$ 而 $\deg D > 2g-2$，则有效除子 $(\omega) - D$ 的次数为负，不可能。故 $i(D) = 0$。取 $D = 0$，$\ell(0) = 1$，Riemann–Roch 得全纯形式维数 $i(0) = g$。 □

前节超椭圆曲面的 g 个形式因而构成一组基。亏格 0 的曲面取 $D = P$ 就有一个至多一阶极点的非常值函数，映射次数为 1，所以曲面双全纯于球面。这是从 Riemann–Roch 推出的结论，与统一化的球面类型相符。

除子还给射影坐标。若 $\deg D \geq 2g+1$，则 D、$D-P$、$D-P-Q$ 以及 $D-2P$ 的次数都大于 $2g-2$。相应 L 空间的维数每减去一个点便减少 1。这保证局部除去共同极点后，$L(D)$ 的一组基在每一点不全为 0，能分离不同点，也能分离一点的一阶切方向。基函数由此定义一个到射影空间的全纯嵌入。具体地，在 P 的坐标中用 $z^{D(P)}f_j$ 作为局部齐次坐标；维数差保证至少一项在 0 非零，两个连续维数差保证有比值的一阶导数非零。紧性再把单射浸入变成嵌入。

把这个射影像识别为代数曲线，还需紧射影解析子集的代数性定理，此处不证明。反方向则更直接：无奇点的复射影代数曲线在隐函数坐标中就是紧 Riemann 曲面，带奇点的曲线须先归一化。Rick Miranda 的《Algebraic Curves and Riemann Surfaces》[19] 可供进一步阅读，涉及代数曲线的局部环、光滑模型和除子。本附录没有用射影代数性作为前面函数存在性的前提，因而依赖关系没有倒置。

统一化从另一方向描述同一曲面：万有覆盖是球面、平面或圆盘。紧球面型曲面就是球面；紧平面型曲面是二维格点商，即复环面；其余紧曲面为圆盘型，亏格至少 2。第十三章给圆盘型曲面的 Poincaré 度量，Riemann–Hurwitz 则计算映射的拓扑代价。局部解析、全局函数空间和覆盖几何分别回答不同问题，不能从某一张平面坐标图直接判断整个曲面的类型。

本章小结

曲面的复结构由双全纯坐标转换决定。亚纯函数是到球面的全纯映射，1 形式需要额外的导数转换。留数和为 0 使主除子次数为 0；局部重数与有限覆盖计数给 Riemann–Hurwitz。Riemann–Roch 的深层输入提供全局函数和形式的维数，继而给出非常值亚纯函数、典范次数和射影嵌入。多项式方程只有在光滑局部模型或归一化以后才能作为 Riemann 曲面使用。

习题

习题 A.1. 在球面上计算 $z^n\,\mathrm{d}z$ 的零点、极点及其阶数，其中 $n \in \mathbb{Z}$。验证形式的除子次数。

解. 有限点只有 0 可能出现非零阶数，阶数为 n。无穷远坐标 $t = 1/z$ 给 $z^n\,\mathrm{d}z = -t^{-n-2}\,\mathrm{d}t$，阶数为 $-n-2$。两者之和为 -2，与亏格 0 的 $2g-2$ 一致。正阶数为零点，负阶数为极点，阶数 0 的点既非零点也非极点。 □

习题 A.2. 证明紧曲面上的亚纯函数若只有一个一阶极点，则该曲面双全纯于球面。

解. 函数非常值，映到球面满射且有限层。无穷远纤维只有这个极点，局部重数 1，所以映射次数 1。每个纤维的局部重数之和均为 1，故每个纤维只有一点且没有分歧。全局双射和局部双全纯给双全纯同构。 □

习题 A.3. 设 $F : X \to Y$ 是紧曲面间次数 d 的无分歧全纯覆盖，$g_Y = 2$。求 g_X。为什么不能据此推出任意 d 与给定 X 都有这样的覆盖？

解. 分歧量为 0，故 $2g_X-2=d(2\cdot 2-2)=2d$，即 $g_X=d+1$。公式只给必要的亏格；覆盖还对应目标基本群的适当有限指数子群，且给定的复结构必须与覆盖拉回结构相容。计数等式没有构造这些资料。 □

习题 A.4. 给 $y^2=x^5-1$ 构造无穷远局部坐标，求光滑紧模型的亏格，并写出全纯 1 形式的一组基。

解. 有限五个简单根各分歧一次。无穷远取 $x=t^{-2}$、$y=t^{-5}\sqrt{1-t^{10}}$，在 $t=0$ 补一个重数 2 点。共有 6 个简单分歧点，故 $2g-2=-4+6=2$，$g=2$。$\mathrm{d}x/y=-2t^2(1-t^{10})^{-1/2}\,\mathrm{d}t$，$x\,\mathrm{d}x/y=-2(1-t^{10})^{-1/2}\,\mathrm{d}t$，均全纯。有限根处也全纯，二者独立；全纯形式空间维数 2，故为一组基。 □

习题 A.5. 证明在紧曲面上，$L(D)\subset L(D+P)$ 的余维至多 1，并说明这一事实为什么本身不等于 Riemann–Roch。

解. 设 $D(P)=m$，在 P 的坐标中，$L(D+P)$ 的函数只比 $L(D)$ 多允许一个 z^{-m-1} 系数。把函数映到该系数是线性映射，其核正是 $L(D)$，故余维至多 1。这个局部系数可能受全局条件限制，映射不必满射。Riemann–Roch 还控制有限维性及这些障碍的总维数，局部观察没有证明这些内容。 □

习题 A.6. 使用 Riemann–Roch，求亏格 g 曲面上 $L(nP)$ 的维数，只考虑 $n>2g-2$。再说明 $n\le 2g-2$ 时为什么不能照抄结果。

解. $\deg(nP)=n>2g-2$，形式修正项为 0，故 $\ell(nP)=n+1-g$。次数较小时可能存在满足 $(\omega)\ge nP$ 的形式，维数为 $i(nP)$，正确式为 $n+1-g+i(nP)$。例如 $n=0$、$g\ge 1$ 时常数空间维数 1，而 $1-g$ 不是该维数；修正项恰为 g。 □

习题 A.7. 设 ω 是紧曲面上的亚纯 1 形式，只有一个极点。证明该极点的留数为 0。留数为 0 是否保证 ω 是某个全局亚纯函数的微分？

解. 全局留数和为 0 且只有一项，故留数 0；这只保证极点附近有亚纯原函数。取一个环面及一点 P。Riemann–Roch 的函数存在推论给只有 P 为极点的非常值亚纯函数 f，故 $\mathrm{d}f$ 也恰有一个极点。令 $\omega=\mathrm{d}f+\mathrm{d}z$，它仍只有该极点且留数 0。若它等于 $\mathrm{d}F$，则 $\mathrm{d}(F-f)=\mathrm{d}z$ 全纯，迫使亚纯函数 $F-f$ 无极点；紧性使它常值，导数为 0，与 $\mathrm{d}z\neq 0$ 矛盾。因此即使恰有一个极点，也不能仅凭留数 0 保证全局微分。 □

习题 A.8. 在结点曲线 $y^2=x^2(x+1)$ 的原点附近说明为何归一化产生两个点；比较尖点 $y^2=x^3$。

解. 在小圆盘取 $\sqrt{1+x}$，方程分成 $y=x\sqrt{1+x}$ 与 $y=-x\sqrt{1+x}$，两条图各以 x 为坐标，原点在两条分支上各出现一次，故归一化分出两个点。尖点由一个参数 $t\mapsto(t^2,t^3)$ 描述，除 0 外单射，只有一条局部解析分支，归一化只补一个点；原投影坐标 $x=t^2$ 在那里分歧。 □

附录 B　拟共形映射与 Teichmüller 理论初步

共形映射的微分把小圆变成小圆。拟共形映射允许小圆变成椭圆，但控制其长短轴之比。本附录从实线性微分推导复膨胀、复合公式与模量估计，再说明可测 Beltrami 方程怎样产生新的复结构。可测存在理论与 Teichmüller 极值理论涉及本书之外的分析工具，证明状态分别标明；可直接计算的仿射、径向与环面例子则给出完整推导。

本章目标

- 从 $f_z, f_{\bar z}$ 计算伸缩比与 Beltrami 系数。
- 用具体映射检验模量畸变及归一化条件。
- 区分光滑微分计算与一般可测存在定理。
- 理解标记曲面、Teichmüller 空间和模空间的不同资料。

所需基础是实二元微分、弱导数与局部 Sobolev 空间，以及本卷第八章的极值长度。弱导数与一阶 Sobolev 空间分别见第一卷定义 20.4.1、21.1.1；$W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ 指每个相对紧小区域上属于该空间。先在 C^1 映射上计算，再给出一般定义，有助于看清几乎处处微分与每一点微分的区别。

B.1　椭圆畸变与复膨胀

对 C^1 映射 $f = u + \mathrm{i}v$，定义

$$f_z = \tfrac{1}{2}(f_x - \mathrm{i}f_y), \qquad f_{\bar z} = \tfrac{1}{2}(f_x + \mathrm{i}f_y).$$

实微分为 $\mathrm{d}f = f_z\,\mathrm{d}z + f_{\bar z}\,\mathrm{d}\bar z$。一般实线性映射可唯一写成 $L(h) = ah + b\bar h$；这不是假设它复线性，而是把四个实系数组织成两个复数。

命题 B.1.1 (微分的伸缩)**.** *若 $|a| > |b|$，则 $L(h) = ah + b\bar h$ 保持定向，其最大、最小单位方向伸缩分别为 $|a| + |b|$、$|a| - |b|$，Jacobi 行列式为 $|a|^2 - |b|^2$。*

证明. 令 $h = e^{\mathrm{i}\theta}$，有

$$|L(h)| = |a + be^{-2\mathrm{i}\theta}|.$$

随 θ 变化，后一表达式是圆 $a + b\mathbb{T}$ 上点到 0 的距离，最大与最小值为上述两数，且都能达到。直接在 $h = x + \mathrm{i}y$ 中展开实矩阵，行列式为 $|a|^2 - |b|^2 > 0$。其两个奇异值之积等于此行列式，也与两项伸缩的乘积一致。 □

因此局部长短轴比为

$$K_f(z)=\frac{|f_z|+|f_{\bar z}|}{|f_z|-|f_{\bar z}|},\qquad \mu_f(z)=\frac{f_{\bar z}}{f_z},\qquad K_f=\frac{1+|\mu_f|}{1-|\mu_f|}.$$

Beltrami 系数 (Beltrami coefficient)或复膨胀 μ_f 同时记录大小与方向。$|\mu|$ 决定椭圆轴比，$\arg\mu$ 决定轴的方向；只保存一个实数 K 会丢掉方向资料。$\mu=0$ 恰给 Cauchy–Riemann 方程。

定义 B.1.2 (解析意义的拟共形映射)**.** 区域之间保持定向的同胚 $f:U\to V$，若 $f\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(U)$，并且有 $0\le k<1$ 使

$$|f_{\bar z}|\le k|f_z|\quad \text{几乎处处},$$

就称为**拟共形映射** (quasiconformal map)。其最大膨胀记为 $K(f)=(1+k_f)/(1-k_f)$，其中 k_f 是使不等式成立的最小本性界。在 $f_z=0$ 的点，可令 $\mu_f=0$，因为那里不等式也迫使 $f_{\bar z}=0$。

这里弱导数不需要在每一点存在经典微分；同胚条件则保证这是全局的映射，而不是允许折叠的弱方程解。比如 z^2 的 $f_{\bar z}=0$，但在包含 0 的圆盘上不是同胚，所以不能据此称为拟共形映射。若 $K(f)=1$，弱 $\bar\partial$ 方程的局部正则性给 f 全纯，再由单射性得到双全纯；这一步是弱方程的正则性事实，光滑情形直接由 Cauchy–Riemann 方程可知。

B.2 复合、逆与坐标变换

命题 B.2.1 (光滑复合公式)**.** 设 f,g 为保持定向的 C^1 微分同胚，$h=g\circ f$。置 $\theta=\overline{f_z}/f_z$，则

$$\mu_h=\frac{\mu_f+\theta\cdot(\mu_g\circ f)}{1+\theta\overline{\mu_f}\cdot(\mu_g\circ f)},\qquad K(h)\le K(g)K(f).$$

逆映射满足 $K(f^{-1})=K(f)$。

证明. 实链式法则给

$$h_z=(g_z\circ f)f_z+(g_{\bar z}\circ f)\overline{f_{\bar z}},\quad h_{\bar z}=(g_z\circ f)f_{\bar z}+(g_{\bar z}\circ f)\overline{f_z}.$$

提出 $(g_z\circ f)f_z$ 并取商即得系数公式，分母非零来自保持定向的微分可逆。对实线性微分，最大伸缩满足 $M(AB)\le M(A)M(B)$，最小伸缩满足 $m(AB)\ge m(A)m(B)$。相除后取上确界得膨胀乘积估计。逆矩阵的最大、最小伸缩为 $1/m$、$1/M$，比值仍相同。 □

在一般拟共形情形，逆与复合仍拟共形并满足这些估计，但需要弱链式法则、面积变换和零测集控制，不能只把经典链式法则逐点写下去。可测理论的正式处理见下面引用的原始论文。

后复合双全纯映射时 μ 不变；前复合双全纯 ϕ 时

$$\mu_{f\circ\phi}=(\mu_f\circ\phi)\cdot\frac{\overline{\phi'}}{\phi'}.$$

模不变，方向随坐标旋转。因而曲面上的 Beltrami 系数应按这一规律在各坐标中组织；它不是任意不变的标量函数。对原点附近的旋转 $\phi(z)=e^{\mathrm{i}t}z$，系数乘 $e^{-2\mathrm{i}t}$，这也解释椭圆轴的角度以二倍角进入表达式。

B.3　可计算的模型与模量

常系数方程 $f_{\bar z}=\mu f_z$、$|\mu|<1$，有实仿射解 $f(z)=z+\mu\bar z$。它是整个平面的同胚，因其行列式为 $1-|\mu|^2>0$。除以 $1+\mu$ 后得到固定 0、1、无穷远的归一化解。这个例子没有紧支集的系数，归一化解在无穷远一般也不是 $z+O(1/z)$。固定三点与无穷远主项为 z 是不同的归一化。

命题 B.3.1 (径向伸缩)**.** *对 $\alpha>0$，映射 $F_\alpha(0)=0$、$F_\alpha(z)=z|z|^{\alpha-1}$ 是平面拟共形同胚，且*

$$\mu_{F_\alpha}(z)=\frac{\alpha-1}{\alpha+1}\frac{z}{\bar z},\qquad K(F_\alpha)=\max\{\alpha,\alpha^{-1}\}.$$

证明. 极坐标中 $(r,\theta)\mapsto(r^\alpha,\theta)$，连续双射且逆为 $F_{1/\alpha}$，故为同胚。对 $z\neq0$ 直接求导得

$$(F_\alpha)_z=\frac{\alpha+1}{2}r^{\alpha-1},\qquad (F_\alpha)_{\bar z}=\frac{\alpha-1}{2}r^{\alpha-1}e^{2\mathrm{i}\theta}.$$

导数模的平方在 0 附近可积，因为 $\int_0^\varepsilon r^{2\alpha-2}r\,\mathrm{d}r<\infty$。在去心圆盘积分分部，内边界项模至多为常数乘 $\varepsilon^{\alpha+1}$，趋于 0，所以这些表达式也给整个圆盘上的弱导数。系数本性模小于 1，代入膨胀公式便得结论。 □

当 $0<\alpha<1$，经典导数在 0 附近无界，仍符合局部 Sobolev 定义。这个例子说明一般理论不能用处处 C^1 定义替代。圆环 $A(r,R)$ 被映到 $A(r^\alpha,R^\alpha)$，所以

$$\operatorname{mod}F_\alpha(A)=\alpha\operatorname{mod}A.$$

若 $\alpha=K$ 或 $1/K$，环域模量畸变达到两个端点。

第八章完整证明了光滑 K 拟共形微分同胚对曲线族极值长度的控制

$$K^{-1}\lambda(\Gamma)\le\lambda(f\Gamma)\le K\lambda(\Gamma).$$

一般拟共形同胚也满足此式。这项延伸需要处理某些曲线上的绝对连续性失败：弱导数控制几乎处处的平面点，不能直接推出每条曲线上的长度链式法则。以曲线族模量衡量的例外族及面积变换定理补上这个缺口。这里把一般版本作为可测拟共形理论的输入，光滑计算及径向模型已足够展示常数、方向和尖锐性。

模量还给否定存在性的工具。若某个 K 拟共形映射把一个很厚的环域映成模量极小的环域，畸变不等式立即矛盾。对于边界固定的四边形也是如此。它不要求先求出映射，只使用两个曲线族的几何资料。边界标记必须随映射对应；把不同的两对边作连接族会把模量变成其倒数，改变所写不等式的含义。

B.4 Beltrami 方程与复结构

可测 Riemann 映射定理 (measurable Riemann mapping theorem)把可测椭圆资料转为归一化坐标。

定理 B.4.1 (可测 Riemann 映射定理，深层输入)**.** 设 $\mu:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 可测，$\|\mu\|_{L^\infty}<1$。存在唯一的拟共形同胚 $f:\widehat{\mathbb{C}}\to\widehat{\mathbb{C}}$，满足

$$f_{\bar z}=\mu f_z \quad \text{几乎处处}, \qquad f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad f(\infty)=\infty.$$

它的膨胀至多为 $(1+\|\mu\|_\infty)/(1-\|\mu\|_\infty)$。

证明概要. 存在性需要奇异积分的 L^p 估计、弱方程求解及解的同胚性，此处不证明。正式来源为 Lars V. Ahlfors 与 Lipman Bers 的《Riemann's Mapping Theorem for Variable Metrics》[4]，特别是 §4.1 的 Theorem 6（396 页）。其方法先解适当支集下的方程，再以系数分解得到一般归一化解。唯一性来自两解的复合成为球面自同构，固定三点后只能为恒等；弱复合的合法性是该理论的一部分。 □

若系数只在一个平面区域给定，可在外部置 0，先求全平面解再限制。不同的外部延伸会改变目标区域，但在原区域所得坐标的转换全纯。于是 Beltrami 系数决定新的局部复坐标相容类。这是从实曲面上的椭圆方向资料构造复结构的一种方式。

方程在 $|\mu|=1$ 时会退化。常系数 $\mu=1$ 的模型 $z+\bar z=2x$ 把平面压到直线，不是同胚；不能把严格小于 1 的条件删去。系数可测则没有经典意义的连续椭圆轴场，定理的力量就在于仅凭本性界仍能构造坐标。同样，若只给任意弱解而没有同胚性，不能把它直接当成新坐标。

若 μ 紧支集，解在无穷远附近全纯，可进一步选择主归一化 $f(z)=z+O(1/z)$。此时整体平移和复伸缩用来固定该主项；这通常不同时固定 0 与 1。若 μ 不紧支集，不能依据局部 Laurent 展开宣称有此主归一化，因为无穷远附近的方程尚未变成全纯方程。文献中的不同归一化必须按其系数假设分别使用。

B.5 标记曲面与 Teichmüller 空间

固定一个定向拓扑曲面 S。一张标记 Riemann 曲面是 (X,h)，其中 $h:S\to X$ 是保持定向的拟共形同胚。两个标记 (X_0,h_0)、(X_1,h_1) 等价，若有双全纯 $F:X_0\to X_1$，使 $F\circ h_0$ 与 h_1 同伦；有边界或穿孔时须固定约定的标记点和边界资料。这些等价类组成 **Teichmüller 空间** (Teichmüller space)。忘掉标记再按曲面同构取商，得到模空间，两个商保留的资料不同。

在同伦类中考虑最小畸变，定义

$$d_T([X_0,h_0],[X_1,h_1])=\frac{1}{2}\inf_{F}\log K(F),$$

其中 F 跑遍满足 $F\circ h_0\simeq h_1$ 的拟共形同胚。式子在代表变换下不变，因为前后复合双全纯映射不改变最大膨胀。逆映射有相同膨胀，所以对称；复合的膨胀乘积估计给三

角不等式：分别选任意逼近两个下确界的映射，复合后相加对数，再让误差趋于 0。距离为 0 只在等价类相同时成立，以及极值映射的存在性，都需要紧致性和 Teichmüller 极值理论，此处不把这些深层结论当作由上述三个代数步骤已经证明。

标记环面提供直观模型。把选定的两条同伦基圈的周期归一化为 $1,\tau$，其中 $\operatorname{Im}\tau>0$，得 $X_\tau=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z})$。保留基圈的标记使上半平面的不同 τ 保留不同资料。若忘掉标记，换一组保持定向的整数基使参数经 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的分式线性变换改变，而环面可以仍同构。这里“改变周期基”与“曲面自身发生变形”必须区分。

命题 B.5.1 (环面间的仿射候选映射)**.** *对 τ,σ 在上半平面，存在唯一实线性映射 $L(z)=az+b\bar z$，使 $L(1)=1$、$L(\tau)=\sigma$。它下降为保留这组标记的拟共形环面同胚，且*

$$a=\frac{\sigma-\bar\tau}{\tau-\bar\tau},\qquad b=\frac{\tau-\sigma}{\tau-\bar\tau}.$$

证明. 解方程 $a+b=1$、$a\tau+b\bar\tau=\sigma$ 得两系数。实矩阵把有向平行四边形 $(1,\tau)$ 映到 $(1,\sigma)$，其行列式为 $\operatorname{Im}\sigma/\operatorname{Im}\tau>0$，所以 $|a|>|b|$。它把一个格点群双射到另一个，故在商上给同胚，并有常数膨胀 $(|a|+|b|)/(|a|-|b|)$。 □

于是这个候选映射给 $d_T\le\frac12\log K(L)$。要宣布它达到下确界，还需要对同一标记类的全部映射建立反向估计；仅展示一个仿射映射不能证明极值性。Teichmüller 理论正是把这类极值问题系统化，并将其与全纯二次微分联系。二次微分局部写作 $q(z)\,\mathrm{d}z^2$，坐标变化带两个导数因子；在无零区域选积分坐标后，经典极值模型成为沿两个正交方向的固定伸缩。零点和全局拼接使一般情形比平面仿射例子复杂。

Lars V. Ahlfors 的《Lectures on Quasiconformal Mappings》[1] 适合继续学习几何定义、可测方程和极值问题。对本书后续应用，最基本的资料是严格的 $\|\mu\|_\infty<1$、边界及标记约定、归一化，以及所用模量族的对应。拟共形放宽了角度保持要求，同时仍以统一的伸缩比控制整体共形几何。

B.6　假设边界与使用范围

可测方程的系数属于 L^∞ 等价类，在零测集上改值不影响方程和归一化解。这个说法针对几乎处处的弱方程，不表示沿任意一条曲线的系数值都可随意用于经典微分方程。若要把解的路径长度与点态椭圆轴相连，应使用一般拟共形理论的绝对连续性及曲线族例外控制，或先在光滑模型中计算。定义、存在理论和几何长度之间需要这些桥梁，不能只靠同一符号 μ 就省略。

全局解的唯一性也需要固定足够的自由度。平面同胚的两个解相差一个复仿射后变换；球面上则相差 Möbius 后变换。固定 0、1、无穷远消去球面三点自由度，固定两个点但不固定无穷远一般还不够。若在曲面上只求局部坐标，坐标之间允许全纯转换，恰是复结构图册的相容条件，无需也不可能在每张图上统一固定同一组三个全局点。

还可以从实仿射椭圆直接读出系数的方向。写 $a=|a|e^{\mathrm{i}\alpha}$、$b=|b|e^{\mathrm{i}\beta}$，最大伸缩方向满足 $2\theta=\beta-\alpha$ 模 2π。此时 $ae^{\mathrm{i}\theta}$ 与 $be^{-\mathrm{i}\theta}$ 同向相加；最小伸缩方向与它垂直，两

项反向相减。这不是把复膨胀的辐角直接当成椭圆轴角，而是先除去全纯部分的旋转，再取半角。坐标变换公式中的二倍角正与此计算一致。

一般 Teichmüller 极值映射的系数在二次微分不为零的地方具有 $\mu = k\bar{q}/|q|$ 的经典形状，其中 $0 \le k < 1$。这给定模的伸缩和由 q 决定的方向；零点处须另行作可测延伸。此处只说明极值理论所研究的模型，不证明每个标记类都存在或唯一具有此形式的极值映射，也不由仿射环面例子推断任意曲面的极值性。完整理论需要二次微分、紧致性和全局变分论证。

在实际比较两个区域时，可先明确边界对应和标记，再寻找具体候选映射取得距离或膨胀上界，最后用环域、四边形模量或其他不变量取得下界。上下界相等才证明候选极值；只有上界就只说明该畸变可以做到。可测 Riemann 映射定理提供一个解，模量估计限制任何解的几何行为，Teichmüller 理论研究指定同伦资料下最好的解，这三项问题有不同的量词。

本章小结

复膨胀 μ 是实微分中反全纯部分与全纯部分的比，最大膨胀由其模决定。光滑链式法则给复合公式，奇异值给乘积估计。径向伸缩展示弱正则性与模量估计的尖锐性。可测 Riemann 映射定理提供全局归一化坐标，属于本附录明确列出的深层输入。Teichmüller 空间保留标记并研究其同伦类内的最小畸变；模空间则忘掉标记。

习题

习题 B.1. 计算 $f(x+\mathrm{i}y) = 2x + \mathrm{i}y$ 的 $f_z, f_{\bar{z}}, \mu_f, K(f)$。

解. $f_z = 3/2$、$f_{\bar{z}} = 1/2$，故 $\mu_f = 1/3$、$K(f) = (1+1/3)/(1-1/3) = 2$。两个主伸缩是 2 和 1，行列式 2，与公式一致。 □

习题 B.2. 证明两个常系数仿射映射的膨胀乘积估计可以取等号，也可以严格。

解. 令 $L(x+\mathrm{i}y) = Kx + \mathrm{i}y$、$K > 1$。$L \circ L$ 的两轴伸缩为 $K^2, 1$，膨胀 K^2，等于乘积。若第二个映射取 L^{-1}，两个膨胀仍均为 K，复合恒等，膨胀 1，严格小于 K^2。轴的方向和伸缩配合决定是否达到上界。 □

习题 B.3. 求 $F_\alpha \circ F_\beta$ 与 F_α^{-1}，并判断 $\alpha \ge 1$、$0 < \beta \le 1$ 时何时膨胀乘积取等号。

解. 极坐标给复合 $F_{\alpha\beta}$，逆为 $F_{1/\alpha}$。乘积为 α/β，复合膨胀为 $\max(\alpha\beta, 1/(\alpha\beta))$。若 $\alpha\beta \ge 1$，等号要求 $\beta = 1$；若 $\alpha\beta \le 1$，等号要求 $\alpha = 1$。两者都严格在不同方向抵消伸缩的情形下发生。 □

习题 B.4. 给定 $|\mu| < 1$ 为常数，写出固定 0、1、无穷远的 Beltrami 方程解。若 $\mu \neq 0$，它能否同时满足 $f(z) = z + O(1/z)$？

解. 归一化解为 $(z + \mu\bar{z})/(1+\mu)$。它固定三点，保持定向且满足方程。沿正实轴该式等于 z，沿纯虚轴则是 $(1-\mu)z/(1+\mu)$，当 $\mu \neq 0$ 时与 z 有一阶差，所以不能满足该无穷远主归一化。 □

习题 B.5. 设 f 为 K 拟共形环域同胚，源与目标模量为 m, n。由模量畸变给 K 的下界，并说明同心环的径向伸缩何时达到它。

解. $m/K \le n \le Km$ 给 $K \ge \max(n/m, m/n)$。对同心环先缩放内半径，再用 $r \mapsto r^{n/m}$，最后缩放目标半径，径向伸缩的膨胀就是 $\max(n/m, m/n)$，达到下界。这里比较连接两端的同一类曲线，允许交换两端也不改变环域模量。 □

习题 B.6. 在 X_{i} 与 $X_{2\mathrm{i}}$ 之间计算正文仿射映射，并给 Teichmüller 距离上界。

解. 解周期条件得 $a = 3/2$、$b = -1/2$，映射为 $x+\mathrm{i}y \mapsto x+2\mathrm{i}y$，膨胀 2。因此 $d_T \le \tfrac{1}{2}\log 2$。这个计算没有对全部同伦类映射建立反向估计，单凭它不能宣称等号。 □

习题 B.7. 设 ϕ 双全纯，证明前复合 ϕ 不改变 μ 的本性上界，并解释为何 μ 本身可能改变。

解. 变换式为 $(\mu\circ\phi)\overline{\phi'}/\phi'$，后一因子模 1；双全纯映射及其逆在紧子集局部光滑且保持零测集，故本性上界相同。辐角因子一般不是 1，椭圆轴相对于新坐标旋转，所以系数本身变而其模界不变。 □

习题 B.8. 说明弱不等式 $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$ 为什么必须与同胚条件一起使用。分别给出常值与分歧的例子。

解. 常值函数的两个弱导数都是 0，满足任意这样的不等式，但不是区域间同胚。$f(z) = z^2$ 满足 $f_{\bar z} = 0$，在含 0 的圆盘中既非局部同胚又非单射。这些例子说明弱方程约束微分的方向，不能单独排除常值、重叠和分歧；拟共形定义中的全局同胚条件不能省去。 □

附录 C　Nevanlinna 理论

Jensen 公式把一个值的原像数与圆周上的对数平均联系起来。Nevanlinna 理论将这一关系同时用于多个值，用同一个特征函数衡量亚纯函数的总体增长。本附录完整证明第一基本定理，并在明确接受对数导数引理这一深层输入后，推导第二基本定理及亏值关系。计数是否包含重数、异常半径集合和有理函数情形均单独说明。

本章目标

- 从零极点计算计数函数、接近函数与特征函数。
- 用 Jensen 公式证明第一基本定理。
- 辨认第二基本定理中导数和重数的作用。
- 由有限值集的不等式推出亏值总和的限制。

前置内容为第十八章的 Poisson–Jensen 公式与第十九章的增长比较。这里的函数总在整个复平面上亚纯；圆盘上的局部版本需要把半径趋于无穷改成趋于边界，误差也随之改变。本附录不作这种替换。

C.1　三个增长量

设 f 非常数，$a \in \widehat{\mathbb{C}}$。以 $n(r,a;f)$ 表示 $|z|\le r$ 中 a-点的数目，按重数计；$a=\infty$ 时数极点。**计数函数** (counting function)为

$$N(r,a;f)=n(0,a;f)\log r+\int_0^r \frac{n(t,a;f)-n(0,a;f)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

等价地，每个非零 a-点 z_j 贡献 $m_j\log(r/|z_j|)$，只对 $|z_j|\le r$ 求和。这样定义消除了原点可能带来的发散。半径恰经过原像点时，新项的贡献为零，所以 N 仍连续。把每个点的重数改为一，得到约化计数函数 $\overline{N}(r,a;f)$。

记 $\log^+ x=\max(\log x,0)$。**接近函数** (proximity function)与**特征函数** (characteristic function)定义为

$$\begin{aligned} m(r,\infty;f)&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log^+|f(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t,\\ m(r,a;f)&=m\left(r,\infty;\frac{1}{f-a}\right),\\ T(r,f)&=m(r,\infty;f)+N(r,\infty;f). \end{aligned}$$

圆周上的有限多个零极点只产生可积的对数奇性，不必排除这些半径。N 记录已经取到该值的次数；m 记录边界上接近该值的程度。两者的总和才具有对值的近似对称性。

命题 C.1.1 (基本运算). *对亚纯函数 f, g 及 $r \geq 1$，有*

$$T(r, fg) \leq T(r, f) + T(r, g), \qquad T(r, f+g) \leq T(r, f) + T(r, g) + \log 2.$$

对固定 $a \in \mathbb{C}$，有 $T(r, f-a) = T(r, f) + O(1)$。

证明. 乘积的正对数不超过正对数之和，极点重数也不超过两函数极点重数之和。由于 $r \geq 1$，原点极点的权 $\log r$ 非负，故重数比较也给出积分计数的比较。加法使用 $|f+g| \leq 2\max(|f|, |g|)$，其极点重数至多为两者中较大的一个。平移不改变极点，在圆周上应用 $|f-a| \leq (1+|a|)\max(1, |f|)$ 以及交换 $f, f-a$ 后的不等式即得双向界。 □

对于多项式 P 次数 $d \geq 1$，大圆周上一致有 $\log|P(z)| = d\log r + O(1)$，故 $T(r, P) = d\log r + O(1)$。若 $R = P/Q$ 且分子分母互素，次数分别为 p, q，则极点计数为 $q\log r + O(1)$，接近函数为 $\max(p-q, 0)\log r + O(1)$，所以

$$T(r, R) = \max(p, q)\log r + O(1).$$

对 e^z，没有极点，直接积分正半圆的 $r\cos t$ 得 $T(r, e^z) = r/\pi$。这两个例子分别代表对数增长和正幂增长。

C.2 第一基本定理与球面解释

Jensen 公式中的边界项可以写成两个接近函数之差。这样做使零点与极点在同一等式中出现。

定理 C.2.1 (第一基本定理). *对固定 $a \in \widehat{\mathbb{C}}$，当 $r \geq 1$ 时，*

$$m(r, a; f) + N(r, a; f) = T(r, f) + O(1).$$

常数可以依赖 f, a，不依赖 r。

证明. 先设 $f(z) = z^k u(z)$，其中 $u(0) \neq 0, \infty$，$k \in \mathbb{Z}$。亚纯 Jensen 公式给

$$\frac{1}{2\pi}\int \log|f(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t = \log|u(0)| + N(r, 0; f) - N(r, \infty; f).$$

原点贡献 $k\log r$ 已包括在两个 N 之差中。由 $\log x = \log^+ x - \log^+(1/x)$，移项得

$$T(r, 1/f) = T(r, f) - \log|u(0)|.$$

对 $f-a$ 应用此式，再用命题 C.1.1的平移估计即得有限 a 的结论。$a = \infty$ 是定义中的恒等式。 □

因此任一固定 Möbius 变换 M 都满足 $T(r, M\circ f) = T(r, f) + O(1)$：平移、非零常数倍与取倒数生成全部这类变换。特征函数的主量不依赖在目标球面上选哪一点作为无穷远。

为严格处理增长与亏值，可把这种近似不变性写成一个精确的面积量。取本卷第十四章的球面导数 $f^{\#}=|f'|/(1+|f|^2)$，置

$$A_f(t)=\frac{1}{\pi}\int_{|z|<t}(f^{\#})^2\,\mathrm{d}A,\qquad T_0(r,f)=\int_0^r A_f(t)\frac{\mathrm{d}t}{t}.$$

局部取互素全纯表示 $f=g/h$，有 $\Delta\log\sqrt{|g|^2+|h|^2}=2(f^{\#})^2$。这由两次微分展开而得；分子为 $|g'h-gh'|^2$。在没有极点的图中取 $h=1$，在极点周围减去 $\log|h|$ 后再用圆盘的 Green 平均公式，得到

$$T_0(r,f)=\frac{1}{2\pi}\int\log\sqrt{1+|f(re^{\mathrm{i}t})|^2}\,\mathrm{d}t+N(r,\infty;f)-C_f.$$

原点为极点时用局部坐标先去极点，常数 C_f 随之调整。因为 $0\le\log\sqrt{1+x^2}-\log^+x\le\frac12\log 2$，故 $T_0=T+O(1)$。A_f 非递减，因而 T_0 是 $\log r$ 的凸函数。这也说明对非恒定 f，特征函数必趋于无穷。

引理 C.2.2 (超越增长)**.** *若 f 为超越亚纯函数，则 $T(r,f)/\log r\to\infty$。*

证明. 若 $A_f(t)\to\infty$，对任意 B 取 t_B 使 $A_f(t)\ge B$ 当 $t\ge t_B$，则 $T_0(r)\ge B\log(r/t_B)$，结论成立。反之，若 A_f 有界，则上式给 $T(r)=O(\log r)$。第一基本定理于是说明每个有限值的原像数一致有界：任取其中 m 个固定原像，$N(r,a)\ge m\log r-O(1)$，而右侧的 T 上界系数与 a 无关。因此 f 不能在无穷远有本性奇点，因为第十四章的大 Picard 定理保证除至多两个球面值外均有无穷多个原像。故 f 在球面上亚纯，是有理函数，与假设矛盾。 □

这段增长判据使用了已经独立证明的 Picard 定理。下文再由值分布推回 Picard 结论，是说明另一条理论解释；它不被用作第十四章原证明的前提。

C.3　对数导数与第二基本定理

多个值之间的限制来自导数：一个重 m 的有限值点至少消耗 f' 的 $m-1$ 个零点。先把本附录唯一未完整展开的分析估计单列。

引理 C.3.1 (对数导数引理，深层输入)**.** *设 f 为非零亚纯函数。存在 $E\subset[1,\infty)$，$\int_E\mathrm{d}r<\infty$，使*

$$m\left(r,\infty;\frac{f'}{f}\right)=O\big(\log^+T(r,f)+\log r\big),\qquad r\notin E.$$

证明概要. 对 Poisson–Jensen 公式求导，把导数分为边界核与零极点核；对后者先取小于一的幂再作圆周积分。所得估计含外半径的特征函数及两半径之差。增长引理允许在有限长度的例外集之外选择邻近外半径，最终得到所示对数误差。这里不补写增长引理和核的统一积分估计，因而该引理是明确的外部输入。可核对 Goldberg–Ostrovskii《Value Distribution of Meromorphic Functions》第三章第 1 节、定理 1.3 及其证明 [16, pp. 91–93]。 □

下文把有限次这种误差的和记作 $S(r,f)$。每次固定有限个目标值后才合并例外集；不把无穷多个例外集直接相加。

定理 C.3.2 (约化形式的第二基本定理)**.** *设 $a_1,\dots,a_q$ 为互异球面值，$q\ge 3$，则在某个有限长度集合之外，*

$$(q-2)T(r,f)\le \sum_{j=1}^{q}\overline{N}(r,a_j;f)+O\big(\log^{+}T(r,f)+\log r\big).$$

证明. 先设值集包含 ∞，其余为 $a_1,\dots,a_{q-1}$。取小于这些有限值两两距离一半的 $d>0$。每一点至多有一个 $|f-a_j|<d$。对这个可能的指标使用 $1/|f-a_j|=|f'/(f-a_j)|/|f'|$，其余正对数统一有界，便得

$$\begin{aligned}\sum_{j<q} m(r,a_j;f)&\le m(r,\infty;1/f')+\sum_{j<q} m\left(r,\infty;\frac{f'}{f-a_j}\right)+O(1)\\&\le m(r,\infty;1/f')+S(r,f).\end{aligned}$$

零点 $f'=0$ 造成的逐点无穷只位于离散集；不等式以几乎处处的积分意义成立。Jensen 公式给

$$m(r,\infty;1/f')=m(r,\infty;f')+N(r,\infty;f')-N(r,0;f')+O(1).$$

又有 $m(r,f')\le m(r,f)+m(r,f'/f)$，而每个 m 阶极点在导数中变为 $m+1$ 阶，故 $N(r,\infty;f')=N(r,\infty;f)+\overline{N}(r,\infty;f)$。加入 $m(r,\infty;f)$ 后得到

$$\sum_{j=1}^{q} m(r,a_j;f)\le 2T(r,f)-N(r,\infty;f)+\overline{N}(r,\infty;f)-N(r,0;f')+S(r,f).$$

用第一基本定理替换左侧，并利用

$$N(r,0;f')\ge\sum_{j<q}\big(N(r,a_j;f)-\overline{N}(r,a_j;f)\big),$$

即得结论。若原值集不含无穷远，取 Möbius 变换把其中一个值送到无穷远。各原像的重数不变，特征函数只差有界项，于是归约到已证情形。 □

不计重数的 $\overline{N}$ 比 N 更小，故这一定理也衡量分歧的代价。若某个值的所有原像重数至少为 m，就有 $\overline{N}\le N/m$；多个高度分歧的值因此不能任意共存。

C.4　亏值与例子

定义值 a 的**亏值** (deficiency)为

$$\delta(a,f)=1-\limsup_{r\to\infty}\frac{N(r,a;f)}{T(r,f)}.$$

第一基本定理给 $0\le\delta\le 1$。被省略的值亏值为一；逆命题一般不成立，因为亏值只比较渐近频率，并不要求完全没有原像。

定理 C.4.1 (亏值关系)**.** 对非恒定亚纯函数，$\sum_{a\in\widehat{\mathbb{C}}}\delta(a,f)\le 2$，其中不可数和指所有有限子集之和的上确界。特别地，正亏值只有至多可数多个。

证明. 若 f 超越，对固定有限值集使用第二基本定理，并以 $\overline{N}\le N$ 放宽右侧。由引理 C.2.2，误差除以 T 后沿例外集之外趋零。对任意 $\varepsilon>0$，由各项上极限的定义，在所有充分大半径上都有 $N(r,a_j)/T(r)\le 1-\delta(a_j,f)+\varepsilon$。于是 $q-2\le q-\sum_j\delta(a_j,f)+q\varepsilon$，令 $\varepsilon\downarrow 0$。若 f 是次数 d 的有理函数，球面上每个值恰有 d 个原像；仅 $a=f(\infty)$ 在有限平面中少去无穷远局部重数 e。因此该值的亏值为 $e/d\le 1$，其余均为零。最后，亏值至少 $1/n$ 的值至多 $2n$ 个；对 n 取可数并即得可数性。 □

一个亚纯函数若省略三个球面值，亏值和至少为三，故必为常数；整函数已省略无穷远，因此非常数整函数至多再省略一个有限值。这正是 Picard 小定理的值分布形式。

对 e^z，0 与 ∞ 均省略，所以两个亏值都为一。对任意 $a\neq 0$，方程 $e^z=a$ 的解为 $\log a+2\pi\mathrm{i}k$，计数 $n(r,a)=r/\pi+O(1)$，积分给 $N(r,a)=r/\pi+O(\log r)$，与 $T=r/\pi$ 同主项；其余亏值全为零。对多项式，只有无穷远亏值为一。可见“增长快慢”和“哪些值短缺”是不同资料：e^{z^m} 的增长阶随 m 改变，却仍有同样两个省略值。

本章小结

第一基本定理说明单个值的计数与接近程度可以相互补偿。第二基本定理把多个值同时放进不等式，导数的零点消去重数，形成约化计数。亏值关系只控制渐近比例；它既推广省略值现象，也保留了比 Picard 定理更细的频率信息。

习题

习题 C.1. 计算 $T(r,z^m)$、$T(r,z^{-m})$ 在 $r\ge 1$ 时的精确值。

解. 前者无极点且圆周正对数为 $m\log r$；后者的接近函数为零，原点极点贡献 $m\log r$。故两者同为 $m\log r$。 □

习题 C.2. 求 $f(z)=e^{z^m}$ 的特征函数，并判断其阶。

解. 圆周正对数为 $r^m\max(\cos mt,0)$。一个周期正部分积分为 2，平均为 $1/\pi$，故 $T=r^m/\pi$，特征增长阶为 m。 □

习题 C.3. 设 f 超越且有 q 个值，其每个原像均至少二重。证明 $q\le 4$。

解. 第二基本定理及 $\overline{N}\le N/2$ 给 $(q-2)T\le qT/2+o(T)$，故 $q-2\le q/2$。若某值省略，约化计数为零，仍可纳入同一估计。 □

习题 C.4. 求有理函数 $f(z)=(z^2+1)/z^2$ 的所有正亏值。

解. 次数为 2，无穷远映为 1，且 $f-1=z^{-2}$ 在无穷远有二阶零。值 1 没有有限原像，亏值为 1；其他球面值的有限原像按重数均为 2，亏值为零。 □

习题 C.5. 若超越亚纯函数的互异值 a_j 的原像重数均至少 $m_j \geq 2$，证明 $\sum_j (1 - 1/m_j) \leq 2$，先讨论有限值集。

解. 对超越函数，第二基本定理右侧至多 $\sum_j N(r, a_j)/m_j$，再由第一基本定理估计并除以 T 得结论。再对有限子集取上确界，即得无限值集的解释。 □

习题 C.6. 证明对非零常数 c，$m(r, \infty; cf) - m(r, \infty; f)$ 的绝对值不超过 $|\log|c||$，并解释为何亏值不依赖目标坐标的 Möbius 选择。

解. 函数 $u \mapsto \max(u, 0)$ 为 1-Lipschitz，对 $u = \log|f|$ 加常数 $\log|c|$ 后积分即可。Möbius 变换由平移、倍乘、取倒数组成，T 仅差有界项且原像计数原封不动；因 $T \to \infty$，定义中的上极限不变。 □

附录 D　Dirichlet L-函数与算术级数

按剩余类筛选整数，需要把乘法结构与有限 Fourier 分解结合起来。Dirichlet 特征完成筛选，带特征的 Euler 乘积则把素数的剩余类信息编码为全纯函数。这里从正交关系走到 $s=1$ 非消失，再证明每个互素算术级数含有无穷多个素数；原始特征的函数方程另由 Gauss 和与 theta 变换推导。

本章目标

- 用特征正交关系提取指定的互素剩余类。
- 区分主特征、原始特征与诱导特征。
- 证明非主特征在 1 点的非消失。
- 追踪函数方程中的奇偶性、模数与 Gauss 和。

前置为第二十五至二十七章。除有限维复线性代数外，不要求一般代数数论。本文中的算术级数定理指素数的无穷性；其带主项的计数渐近还需要整条边界上的非消失分析，这里不把两种结论混称。

D.1　有限乘法群的 Fourier 分解

设 $q\ge 2$，$G=(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times}$。从 G 到单位圆的群同态称为群的特征；将它周期延拓到整数，并在 $(n,q)>1$ 时置零，就得到模 q 的 **Dirichlet 特征** (Dirichlet character) χ。在 G 上恒等于一的称为主特征 χ_0。所有特征都完全乘法，非零值是有限阶单位根。

命题 D.1.1 (正交关系)**.** *模 q 恰有 $\varphi(q)$ 个特征。若 $(a,q)=1$，则对每个整数 n，*

$$\mathbf{1}_{n\equiv a\ (q)}=\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\chi(n).$$

并且 $\sum_{a\in G}\chi(a)\overline{\psi(a)}$ 在 $\chi=\psi$ 时为 $|G|$，否则为零。

证明. 在复向量空间 $\mathbb{C}^G$ 上，平移 $U_b v(a)=v(ab)$ 是彼此交换的酉算子。先对一个算子作酉对角化，其特征子空间被其余算子保持；在这些子空间上继续，即得共同特征向量的正交基。若 $U_b v=\chi(b)v$，则 $v(b)=\chi(b)v(1)$，非零向量必有 $v(1)\neq 0$，共同特征子空间是一维，且 $\chi(bc)=\chi(b)\chi(c)$。故恰有 $|G|$ 个互异特征。不同特征正交也可直接验证：选 b 使 $\chi(b)\overline{\psi(b)}\neq 1$，平移求和后该和等于自身乘此常数，只能为零。把特征向量除以 $\sqrt{|G|}$ 后组成酉矩阵，其列也正交，于是 $\sum_{\chi}\overline{\chi(a)}\chi(n)=|G|\mathbf{1}_{a=n}$。非单位 n 时两边均为零。 □

模 4 有两个特征，非主特征 χ_4 在 1、3 上分别取 1、-1。模 5 的单位群由 2 生成，可分别令 $\chi(2)=1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}$；两个非实特征互为共轭。这些共轭对会在非消失证明中发挥作用。

若 $d \mid q$，模 d 特征可沿单位群的约化映射拉回，再在非单位上置零，称为诱导。不能由真因子模数诱导的特征称为**原始特征** (primitive character)。最小诱导模数称导子。例如模 8 上仅由奇数模 4 的余数决定的特征，其导子为 4；它在模 8 意义下非原始。原始性负责下面的有限 Fourier 变换不丢失频率。

D.2　解析延拓与函数方程

对 $\operatorname{Re} s > 1$，定义

$$L(s,\chi) = \sum_{n\ge 1} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p} (1-\chi(p)p^{-s})^{-1}.$$

第二十五章的绝对收敛乘法证明逐字适用。若 $\chi \neq \chi_0$，一个周期内的和为零，故 $\sum_{n\le x}\chi(n) = O_q(1)$，部分求和已把级数全纯延拓到 $\operatorname{Re} s > 0$。主特征则满足

$$L(s,\chi_0) = \zeta(s)\prod_{p\mid q}(1-p^{-s}),$$

在 1 点有留数 $\varphi(q)/q$ 的单极点。

命题 D.2.1 (非主特征的整延拓)**.** *若 $\chi \neq \chi_0$，则 $L(s,\chi)$ 延拓为整函数。*

证明. 令

$$H_\chi(t) = \sum_{n\ge 1}\chi(n)e^{-nt} = \frac{\sum_{a=1}^{q}\chi(a)e^{-at}}{1-e^{-qt}}.$$

分子在 0 点消失，分母有单零点，故 H_χ 在 0 点全纯。对 $\operatorname{Re} s > 1$，逐项积分给 $\Gamma(s)L(s,\chi) = \int_0^\infty H_\chi(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t$。在 $[0,1]$ 中减去任意多项 Taylor 多项式，积分余项延拓到任意左半平面，而减去的第 j 项只产生 $c_j/(s+j)$。故右侧至多在非正整数有单极点。$1/\Gamma(s)$ 恰在这些点有单零点，乘后全部可去。在无穷远的积分因 $H_\chi(t) = O(e^{-t})$ 对一切参数局部一致收敛，因此没有其他奇点。 □

若 χ 由原始 χ^* 诱导，则 $L(s,\chi) = L(s,\chi^*)\prod_{p\mid q}(1-\chi^*(p)p^{-s})$。导子中已出现的素数其因子等于一。这些额外因子是讨论零点时必须保留的资料。

引理 D.2.2 (原始 Gauss 和)**.** *设 χ 原始，$\tau(\chi) = \sum_{a=1}^{q}\chi(a)e^{2\pi \mathrm{i}a/q}$。则*

$$\sum_{a=1}^{q}\chi(a)e^{2\pi \mathrm{i}na/q} = \overline{\chi(n)}\tau(\chi), \qquad |\tau(\chi)| = \sqrt{q}.$$

证明. 若 $(n,q)=1$，将 a 换为 $n^{-1}a$ 即得第一式。若 $d = (n,q) > 1$，指数项只依赖 $a \bmod q/d$。单位群向模 q/d 单位群的映射满射：给定与 q/d 互素的剩余类，逐个避开其余素因子，再用中国剩余定理即可取到与 q 互素的代表。原始性说明 χ 在该映射的核上不恒等于一，否则会下降到真因子模数。选核中 b 使 $\chi(b)\neq 1$，把 a 换为 ba，指数不变而总和乘以 $\chi(b)$，故和为零。最后对 $n \bmod q$ 作有限 Fourier 的 Parseval 等式，左侧平方和为 $q\sum_a|\chi(a)|^2 = q\varphi(q)$，右侧为 $\varphi(q)|\tau(\chi)|^2$，得到模长。 □

令 $\chi(-1)=(-1)^{\varepsilon}$，$\varepsilon\in\{0,1\}$，并设 χ 原始非主。置

$$\theta_\chi(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} n^{\varepsilon}\chi(n)e^{-\pi n^2 t/q},\quad \Lambda(s,\chi)=\left(\frac{q}{\pi}\right)^{(s+\varepsilon)/2}\Gamma\!\left(\frac{s+\varepsilon}{2}\right)L(s,\chi).$$

在 $\varepsilon=0$ 时也令零项为零。对各剩余类的 Gaussian 作 Poisson 求和，并用引理中的有限 Fourier 恒等式，得到

$$\theta_\chi(t)=\frac{\tau(\chi)}{\mathrm{i}^{\varepsilon}\sqrt{q}}\,t^{-1/2-\varepsilon}\theta_{\bar\chi}(1/t).$$

这里奇情形的因子来自 $\widehat{xe^{-\pi t x^2}/q}(\xi)=-(\mathrm{i}q\xi/t)\sqrt{q/t}\,e^{-\pi q\xi^2/t}$；余数求和把频率变成整数除以 q，正好留下 $\mathrm{i}^{-1}t^{-1}$。偶情形没有这一因子。

两端的 theta 函数在无穷远指数衰减，变换式使其在零点也按 $e^{-c/t}$ 衰减。因此 Mellin 积分对所有 s 收敛，且

$$2\Lambda(s,\chi)=\int_0^\infty \theta_\chi(t)\,t^{(s+\varepsilon)/2-1}\,\mathrm{d}t.$$

代入变换式再令 $u=1/t$，完整函数方程为

$$\Lambda(s,\chi)=\frac{\tau(\chi)}{\mathrm{i}^{\varepsilon}\sqrt{q}}\,\Lambda(1-s,\bar\chi). \tag{D.1}$$

右侧常数模长为一；共轭特征一般不同于原特征，所以不能无条件写成关于实轴的对称。与不带完成因子的传统写法的对应可核对 NIST DLMF §25.15 的公式 (25.15.5)[21]。

D.3　一处边界点的非消失

实特征的非消失需要正系数级数的一个原则。下面给出证明，以免把核心算术困难藏在“Euler 乘积非零”中：乘积的初始区域并不包含 1 点。

引理 D.3.1 (Landau 的正系数原则)**.** *若 $F(s)=\sum a_n n^{-s}$，$a_n\ge 0$，有有限收敛横坐标 σ_c，则 F 不可能在实点 σ_c 的邻域全纯。*

证明. 反设可延拓。取 $s_0>\sigma_c$ 足够接近它，使以 s_0 为中心的某个解析圆盘半径 R 大于 $s_0-\sigma_c$；这可由右半平面与假设的邻域之并选出。对 $0<t<R$，Taylor 展开及逐项微分给

$$F(s_0-t)=\sum_{k\ge 0}\frac{t^k}{k!}\sum_{n\ge 1}a_n(\log n)^k n^{-s_0}=\sum_{n\ge 1}a_n n^{-s_0}e^{t\log n}.$$

各项非负，交换双和由单调收敛成立。选 $s_0-\sigma_c<t<R$，右侧说明级数在 $s_0-t<\sigma_c$ 收敛，矛盾。 □

定理 D.3.2 (Dirichlet 非消失)**.** *每个非主 Dirichlet 特征都满足 $L(1,\chi)\neq 0$。*

证明. 先设 χ 实且非主。$F(s)=\zeta(s)L(s,\chi)$ 的系数为 $a_n=\sum_{d\mid n}\chi(d)$。在素数幂处，若 $\chi(p)=1,0,-1$，该系数分别为 $r+1,1,\mathbf{1}_{r\text{ 偶}}$，故全部非负，且 $a_{m^2}\geq 1$。于是收敛横坐标在 $[1/2,1]$ 内。若 $L(1,\chi)=0$，它消去 ζ 的唯一极点，F 在 $\operatorname{Re}s>0$ 全纯，与 Landau 引理矛盾。对于所有模 q 特征，实 $\sigma>1$ 时有

$$\log\prod_{\chi}L(\sigma,\chi)=\sum_{p\nmid q}\sum_{r\geq 1}\frac{\sum_{\chi}\chi(p)^r}{rp^{r\sigma}}\geq 0.$$

内和由正交性等于 0 或 $\varphi(q)$，所以乘积至少为一。若某个非实特征在 1 点为零，其共轭也在 1 点为零。主特征至多贡献一个单极点，所有实非主特征已证非零，其余因子全纯；故整个乘积趋于零，与至少为一矛盾。 □

实特征与非实特征采用不同机制：前者靠整数平方保证收敛边界确实位于正半平面，后者靠共轭成对的零点压倒唯一极点。若漏掉实情形，乘积论证无法排除一个简单零点恰好抵消主特征的极点。

D.4　算术级数中的素数

定理 D.4.1 (Dirichlet 算术级数定理)**.** *若 $(a,q)=1$，则有无穷多个素数 $p\equiv a\pmod q$。更精确地，当实 $\sigma\downarrow 1$ 时，*

$$\sum_{p\equiv a\ (q)}p^{-\sigma}=\frac{1}{\varphi(q)}\log\frac{1}{\sigma-1}+O_q(1).$$

证明. 在绝对收敛区定义 Euler 对数，则 $\log L(\sigma,\chi)=\sum_p\chi(p)p^{-\sigma}+O(1)$，误差由所有 $r\geq 2$ 的和控制，对 $\sigma\geq 1$ 一致有界。非主特征在 1 点全纯非零，在其小邻域可取全纯对数；沿实区间与 Euler 对数相差一个固定的 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍，故有界。主特征则有 $\log L(\sigma,\chi_0)=\log(1/(\sigma-1))+O_q(1)$。乘以 $\overline{\chi(a)}$ 后求和，正交关系选出指定剩余类，得到公式。右侧趋于无穷，左侧不可能只是有限多个素数的和。 □

公式描述的是带权和在 $\sigma=1$ 附近的发散。要推出 $\pi(x;q,a)\sim x/(\varphi(q)\log x)$，需要沿整条 $\operatorname{Re}s=1$ 排除相应奇点，再应用第二十七章的 Tauber 方法。仅凭本节在单点的估计，不能完成这一步。模数不互素的剩余类则完全不同：若 $d=(a,q)>1$，该类的任何素数必须整除 d，因而至多有限个。

继续阅读可从 Apostol《Introduction to Analytic Number Theory》的特征与 L-级数章节 [5] 入手；统一的零点估计和算术级数中的素数定理见 Davenport《Multiplicative Number Theory》[12]。

本章小结

特征把剩余类指标分解为乘法函数，Euler 乘积把乘法结构交给复分析。1 点非消失是从表示公式走向素数无穷性的关键，而函数方程进一步把右半平面的信息传到左半平面；二者承担不同任务。

习题

习题 D.1. 写出模 5 的四个特征在 1、2、3、4 上的值。

解. 按 $1,2,4,3$ 排列，它们依次为 $(1,1,1,1)$、$(1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i})$、$(1,-1,1,-1)$、$(1,-\mathrm{i},-1,\mathrm{i})$。换回题目顺序即可。非单位余数 0 上均为零。 □

习题 D.2. 计算 $L(1,\chi_4)$。

解. 在 $0 \le r < 1$ 上积分几何级数 $1/(1+x^2) = \sum (-1)^n x^{2n}$，得 $\arctan r = \sum (-1)^n r^{2n+1}/(2n+1)$。令 $r \uparrow 1$，交错级数的尾项一致受首个未取项控制，故极限为 $1 - 1/3 + 1/5 - \cdots = \pi/4$。 □

习题 D.3. 模 8 上由 χ_4 诱导的特征是否与 χ_4 有不同的 L-函数？

解. 没有。两个函数在奇数上相同，在偶数上都为零，Dirichlet 级数完全相同。附加模数只增加素因子 2，而 $\chi_4(2)=0$，所补 Euler 因子为一。 □

习题 D.4. 证明 $\sum_{p \equiv a \ (q)} 1/p$ 发散。

解. 若该正项级数收敛，则对所有 $\sigma > 1$，$p^{-\sigma} \le p^{-1}$，其和一致有界；这与定理 D.4.1的对数发散矛盾。 □

习题 D.5. 求 $\tau(\chi_4)$ 并确定其函数方程的根数。

解. $\tau(\chi_4) = e^{\pi \mathrm{i}/2} - e^{3\pi\mathrm{i}/2} = 2\mathrm{i}$。它是奇特征，$\varepsilon = 1, q = 4$，故根数 $\tau/(\mathrm{i}\sqrt{q}) = 1$。于是完成函数满足 $\Lambda(s,\chi_4) = \Lambda(1-s,\chi_4)$。 □

习题 D.6. 证明非主特征的 $L(0,\chi) = -q^{-1}\sum_{a=1}^{q} a\chi(a)$。

解. 前述生成函数在 0 点的常数项为 $H_\chi(0) = -q^{-1}\sum a\chi(a)$。其 Mellin 变换在 $s=0$ 的留数等于该常数，而 $\Gamma(s)$ 在 0 点留数为一；比较 $\Gamma(s)L(s,\chi)$ 的留数即得公式。 □

附录 E　自守形式与 L-函数

模形式的 Fourier 系数同时满足解析约束与乘法关系。前者来自变换律和尖点衰减，后者来自 Hecke 算子。以全模群为可完整计算的模型，本附录建立 Hecke 系数公式、特征形式的 Euler 乘积以及 Mellin 函数方程；高层结构则用同余子群和 Fricke 对合说明。自守表示与 Langlands 纲领只介绍其对象及对应问题，不把尚未建立的一般理论当作已证工具。

本章目标

- 区分权、层、特征与尖点条件。
- 由 Hecke 算子的求和式计算 Fourier 系数。
- 把特征值关系变为局部 Euler 因子。
- 从虚轴 Mellin 积分推导解析延拓与函数方程。

前置为第二十三章的模形式与第二十一章的 Mellin 变换。附录 D 的 Dirichlet 特征用于描述高层的变换因子，但全模群的主要证明不依赖附录 D 的素数结论。

E.1　层与尖点

对正整数 N，定义**同余子群** (congruence subgroup)的三个基本例子

$$\Gamma_0(N)=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : c\equiv 0 \pmod N\right\},$$

$$\Gamma_1(N)=\{\gamma\in\Gamma_0(N) : a\equiv d\equiv 1 \pmod N\},\qquad \Gamma(N)=\{\gamma : \gamma\equiv I \pmod N\}.$$

它们的指标有限，因为约化到有限矩阵群后的核包含 $\Gamma(N)$。对正行列式实矩阵 γ，采用

$$(f|_k\gamma)(z)=(\det\gamma)^{k/2}(cz+d)^{-k}f(\gamma z).$$

直接代入复合分式并约去分母可验 $(f|_k\alpha)|_k\beta=f|_k(\alpha\beta)$。在全模群和整数偶权 k 上，这就是第二十三章的变换律。

模 N 特征 χ 的模形式满足 $f|_k\gamma=\chi(d)f$，$\gamma\in\Gamma_0(N)$，并在所有尖点全纯。矩阵 $-I$ 给必要的奇偶条件 $\chi(-1)=(-1)^k$。尖点为 $\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$ 在子群下的轨道；若 $\sigma\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 把无穷远送到所考察尖点，某个正整数 w 使 $f|_k\sigma$ 在足够的平移周期下不变。它在局部参数 $e^{2\pi iz/w}$ 中无负次幂，就是该尖点的全纯性；常数项为零称在那里消失。带非平凡特征时可先增大周期使相位因子消失，再作此检验。

以 $M_k(\Gamma_0(N),\chi)$、$S_k(\Gamma_0(N),\chi)$ 分别表示模形式与尖点形式空间。无穷远的展开不够保证其他尖点也全纯。例如 $f(z)=j(z)$ 虽在上半平面全纯，却在无穷远有极点，

因此不是权 0 模形式。这一例子在高层同样提醒我们：域内全纯与尖点条件是两项独立要求。

E.2　全模群上的 Hecke 算子

先取偶数 $k \geq 2$ 与全模群 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$。定义 **Hecke 算子** (Hecke operator)

$$(T_n f)(z) = n^{k-1} \sum_{\substack{a\,d=n \\ a,d>0}} d^{-k} \sum_{b=0}^{d-1} f\left(\frac{az+b}{d}\right). \tag{E.1}$$

T_1 是恒等算子。这里的正规化使第一 Fourier 系数直接等于原函数的第 n 个系数。

命题 E.2.1 (保持模性与系数公式)**.** *T_n 保持 $M_k(\Gamma)$ 与 $S_k(\Gamma)$。若 $f = \sum_{m\geq 0} a_m q^m$，则 $T_n f = \sum b_m q^m$，其中*

$$b_m = \sum_{d \mid (m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2} \quad (m \geq 1), \qquad b_0 = \sigma_{k-1}(n) a_0.$$

证明. 行列式为 n 的整矩阵按左乘 Γ 分类。用整数行变换把第一列化为 $(a,0)^t$，使 $a>0$，再把右上角模 $d = n/a$ 化到 $0 \leq b < d$，得到唯一代表 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & d \end{smallmatrix}\right)$。因此式 (E.1) 等于 $n^{k/2-1}$ 乘所有左陪集代表的 $f|_k\alpha$ 之和。右乘任一 $\gamma \in \Gamma$ 只置换这些陪集，故和满足模变换律；各项在上半平面全纯。将 Fourier 级数代入，对 b 求和时，$\sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i r b/d}$ 仅在 $d \mid r$ 时等于 d，其余为零。剩余项为

$$\sum_{ad=n} a^{k-1} \sum_{\ell \geq 0} a_{d\ell} q^{a\ell}.$$

提取 q^m，即有 $a \mid m$ 且系数为 $a^{k-1} a_{nm/a^2}$，得到公式。没有负次幂，故尖点全纯；若 $a_0 = 0$，常数项也为零。全模群仅有一个尖点轨道，因此无需再检验其他轨道。 □

矩阵分类在几何上是有限指标子格的分类；Hecke 算子把一条椭圆曲线上所有相应次数的同源关系合并求和。这里的证明只使用整数矩阵，不需要先建立一般同源理论。

命题 E.2.2 (乘法关系)**.** *若 $(m,n) = 1$，则 $T_m T_n = T_{mn}$。对素数 p 与 $r \geq 1$，*

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

所有 T_n 彼此交换。

证明. 互素时，在两次系数公式中出现的公因子分别来自 m 与 n，彼此互素，乘积唯一对应 mn 的公因子；两次指标变化也相乘为 mn/d^2。对素数，写 $a_x = 0$ 当 x 不是非负整数，则 $(T_p a)_j = a_{pj} + p^{k-1} a_{j/p}$。而 $(T_{p^r} a)_j = \sum_{h=0}^{\min(r, v_p(j))} p^{h(k-1)} a_{p^r j/p^{2h}}$。把前一式用于后一式，两组和的内部指标相差一项；首尾各保留一次，内部项出现两次，恰等于 $T_{p^{r+1}}$ 的和加 $p^{k-1} T_{p^{r-1}}$ 的和。常数项由同一有限等比和验证。故每个 T_{p^r} 为 T_p 的多项式，互素关系说明不同素数的算子交换，再分解 n 即得一般交换性。 □

E.3　特征形式与 Euler 乘积

若非零尖点形式 f 对所有 T_n 同时为特征向量，称为 **Hecke 特征形式** (Hecke eigenform)。若 $T_n f = \lambda_n f$，比较第一系数得 $a_n = \lambda_n a_1$。所以 $a_1 = 0$ 会迫使全部系数为零，与非零性矛盾。可以唯一把它正规化为 $a_1 = 1$，此时 $\lambda_n = a_n$。

本附录不以算子交换性直接断言一定存在完备的共同特征基；交换算子未必都可对角化。一般存在性还用 Petersson 内积下的自伴性等结构。当前已有一个明确例子：第二十三章证明 S_{12} 一维，由 $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - \cdots$ 张成，故每个 T_n 必在其中作用为标量，Δ 是正规化特征形式。

定理 E.3.1 (特征形式的乘积)**.** *若 $f = \sum a_n q^n$ 是权 k 的正规化全模群尖点特征形式，则在足够右侧的半平面，*

$$L(s,f) = \sum_{n\ge 1} a_n n^{-s} = \prod_{p} (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

证明. Hecke 关系给 $a_m a_n = a_{mn}$ 当 $(m,n)=1$，以及 $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$。乘以 X^{r+1} 求和即得 $\sum_{r\ge 0} a_{p^r} X^r = (1 - a_p X + p^{k-1}X^2)^{-1}$。还需保证解析收敛。函数 $y^{k/2}|f(z)|$ 对全模群不变；在基本域的有界部分连续有界，在尖点因 Fourier 展开而指数衰减，所以全上半平面上有界。由

$$a_n = e^{2\pi n y} \int_0^1 f(x+\mathrm{i}y) e^{-2\pi \mathrm{i} n x}\,\mathrm{d}x$$

取 $y = 1/n$，得 $|a_n| \le C n^{k/2}$。因此级数在 $\operatorname{Re} s > k/2 + 1$ 绝对收敛，有限素数乘积可展开并按绝对收敛取极限，得到所示乘积。 □

若把局部二次多项式分解为 $(1-\alpha_p X)(1-\beta_p X)$，则 $\alpha_p + \beta_p = a_p$、$\alpha_p \beta_p = p^{k-1}$。本附录只证明这些代数关系，不假设 $|\alpha_p| = |\beta_p| = p^{(k-1)/2}$。后一个等模结论属于更深的理论，不能由乘积本身推出。

E.4　Mellin 变换与对称性

对尖点形式，虚轴的两端都因变换律而指数衰减。这使 Mellin 积分比初始 Dirichlet 级数有更大的定义域。

定理 E.4.1 (完成函数的方程)**.** *设 $f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$，不必是特征形式。则*

$$\Lambda(s,f) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s) L(s,f)$$

延拓为整函数，且 $\Lambda(s,f) = \mathrm{i}^k \Lambda(k-s, f)$。

证明. 在绝对收敛区逐项积分得 $\Lambda(s,f) = \int_0^\infty f(\mathrm{i}t) t^{s-1}\,\mathrm{d}t$。当 $t \to \infty$，尖点条件给 $f(\mathrm{i}t) = O(e^{-2\pi t})$。矩阵 S 的变换律为 $f(\mathrm{i}/t) = (\mathrm{i}t)^k f(\mathrm{i}t)$，故当 $t \downarrow 0$，$f(\mathrm{i}t) =$

$\mathrm{i}^{-k}t^{-k}O(e^{-2\pi/t})$。积分及任意参数导数因此在全平面局部一致收敛，定义整函数。代换 $t=1/u$ 后用变换律，得到

$$\Lambda(s,f)=\int_0^\infty f(\mathrm{i}/u)u^{-s-1}\,\mathrm{d}u=\mathrm{i}^k\int_0^\infty f(\mathrm{i}u)u^{k-s-1}\,\mathrm{d}u.$$

这就是函数方程。再乘整函数 $1/\Gamma(s)$ 得 $L(s,f)$ 的整延拓。 □

将 s 平移为 $s+(k-1)/2$，对称中心便从 $k/2$ 移到 $1/2$。这解释了为何不同文献中的 L-函数虽然来自同一模形式，其 Gamma 因子和局部指数可能写得不同。

高层的类似计算需要明确一个附加对称。设 $f\in S_k(\Gamma_0(N))$，并满足 $f|_kW_N=wf$，其中 $W_N=\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\N&0\end{smallmatrix}\right)$。因 $W_N^2=-NI$，偶权下 $w^2=1$。由定义 $f(\mathrm{i}/(Nt))=wN^{k/2}(\mathrm{i}t)^kf(\mathrm{i}t)$。把积分变量改成 $t/\sqrt{N}$，即得

$$\Lambda_N(s,f)=\left(\frac{\sqrt{N}}{2\pi}\right)^s\Gamma(s)L(s,f),\qquad \Lambda_N(s,f)=w\mathrm{i}^k\Lambda_N(k-s,f).$$

这是对已经满足 Fricke 特征关系的形式的条件性结论；没有该关系时，对称式会把 f 联系到另一尖点形式。

E.5　一般自守理论的位置

模形式的变换律可理解为某个离散群作用下的等变性。把函数转移到矩阵群上，再把平移生成的函数空间组织为表示，就进入**自守表示** (automorphic representation)的语言。对 GL_2 而言，经典模形式提供了许多这类表示的来源；无穷处记录权和解析类型，有限素数处记录局部 Hecke 特征值。

这种重组的实际意义在于把全局函数方程、Euler 因子与局部对称放在同一体系内。以本附录的例子看，一项 Fourier 展开的系数并非孤立数字：a_p 决定该素数的二阶递推，而所有素数的资料与 Mellin 积分必须相容。推广到更一般的群时，局部因子可能有更高次数，也可能需要不同的积分表示。

Langlands 纲领 (Langlands program)研究这些自守对象与 Galois 表示等算术对象之间的对应，以及不同群之间由对偶群映射所预期的传递。这里的“纲领”包含许多不同命题，不是一个已经在全部情形证明的总定理。椭圆曲线的模性、局部对应和高维的各种猜想需要各自的对象、假设与已知范围。本附录只建立理解这些问题所需的经典入口。进一步学习可参看 Bump《Automorphic Forms and Representations》[9] 和 Iwaniec《Topics in Classical Automorphic Forms》[17]。

本章小结

Mellin 变换利用变换律产生延拓和函数方程；Hecke 特征关系利用有限求和产生乘法性和 Euler 乘积。这两种结构对同一组系数提出不同约束，其同时存在才形成模 L-函数的特殊性质。

习题

习题 E.1. 若 $f \in S_k$ 的第一系数为 1 且 $T_p f = a_p f$，证明 $a_{p^2} = a_p^2 - p^{k-1}$。用于 Δ 计算 a_4。

解. 比较 $T_p f$ 的第 p 个系数，左侧为 $a_{p^2} + p^{k-1} a_1$，右侧为 a_p^2。对 $k = 12, p = 2, a_2 = -24$，得 $a_4 = 576 - 2048 = -1472$。 □

习题 E.2. 若 $k \equiv 2 \pmod 4$，证明全模群尖点形式的 $L(k/2, f) = 0$。

解. 函数方程在中心给 $\Lambda(k/2, f) = -\Lambda(k/2, f)$，故为零。Gamma 因子在正数 $k/2$ 有限非零，所以 L 同样为零。这里假定 $k > 0$，如无非零该权尖点形式，结论自然仍成立。 □

习题 E.3. 验证正规化的局部根 $\alpha_p p^{-(k-1)/2}$、$\beta_p p^{-(k-1)/2}$ 的乘积为一，但仅凭此不能推出它们都在单位圆上。

解. 乘积公式直接给一。数对 $(2, 1/2)$ 已是反例，说明乘积为一允许模长互为倒数；还需要独立的根的估计。 □

习题 E.4. 令 $f(z) = \Delta(z)$、$g(z) = 2^6 \Delta(2z)$，并取 $W_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。计算 $f|_{12} W_2$、$g|_{12} W_2$，并给出这两个函数张成空间中的两个 Fricke 特征向量。

解. 定义与 $\Delta(-1/z) = z^{12} \Delta(z)$ 给

$$(f|_{12} W_2)(z) = 2^6 (2z)^{-12} \Delta(-1/(2z)) = 2^6 \Delta(2z) = g(z).$$

同样，$(g|_{12} W_2)(z) = 2^{12} (2z)^{-12} \Delta(-1/z) = f(z)$。所以 $f + g$、$f - g$ 分别具有特征值 $+1$、-1。它们都非零且线性独立，因为 $f = q + O(q^2)$、$g = 2^6 q^2 + O(q^4)$。这给出了从交换的一对函数组成特征向量的具体计算。 □

习题 E.5. 设 $f \in S_k$；证明中心值可写为 $(1 + \mathrm{i}^k) \int_1^\infty f(\mathrm{i}t) t^{k/2 - 1} \, \mathrm{d}t$，这里中心值指 $\Lambda(k/2, f)$。

解. 把 Mellin 积分在 1 处分割，低端令 $t = 1/u$，再用 $f(\mathrm{i}/u) = (\mathrm{i}u)^k f(\mathrm{i}u)$。在中心两个幂指数相同，合并即得。积分指数收敛，所以变换无边界余项。 □

习题 E.6. 利用 $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \cdots$ 的 Hecke 特征关系，计算其第 6、12 个 Fourier 系数，不直接展开无穷乘积。

解. 记 a_n 为 Δ 的系数。互素关系给 $a_6 = a_2 a_3 = -24 \cdot 252 = -6048$。素数平方关系先给 $a_4 = (-24)^2 - 2^{11} = -1472$，再因 $(3, 4) = 1$ 得 $a_{12} = a_3 a_4 = -370944$。若错误地使用完全乘法性，就会写出 $a_{12} = a_3 a_2^2$，遗漏局部因子中的 2^{11} 项。 □

附录 F　特殊函数补充

Gamma 函数、椭圆积分和超几何方程并非互不相干的公式集合。Beta 积分把积分参数化为 Gamma 商，二阶微分方程控制解析延拓，而 theta 常数把椭圆积分的周期比变成模参数。本附录沿这三种表示之间的转换展开，始终保留参数范围和平方根分支。

本章目标

- 证明 Beta–Gamma 关系并用它计算参数积分。
- 从系数递推推导超几何微分方程。
- 把完全椭圆积分识别为超几何函数。
- 用 theta 常数与半周期差定义模 lambda 函数。

前置为第二十一章、第二十二章与第二十四章。以下用 m 表示椭圆积分的参数；有些文献用模数 k，此时 $m=k^2$。把两种约定混用会把补参数 $1-m$ 错写成 $1-k$。

F.1　Beta 积分

当 $\operatorname{Re}a,\operatorname{Re}b>0$ 时，定义 **Beta 函数** (beta function)

$$B(a,b)=\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,\mathrm{d}t.$$

幂沿正实轴取实对数。两个端点的可积性恰由实部为正保证，在这一双半平面内还可对参数逐次求导；紧参数集上附加的任意对数幂都由稍小正实部控制。

定理 F.1.1 (Beta–Gamma 关系)**.** *若* $\operatorname{Re}a,\operatorname{Re}b>0$，*则*

$$B(a,b)=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

证明. Gamma 积分乘积在第一象限绝对收敛。作变量替换 $x=ru,y=r(1-u)$，$r>0,0<u<1$，Jacobi 因子为 r，得到

$$\int_0^\infty\!\!\int_0^\infty x^{a-1}y^{b-1}e^{-x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\int_0^\infty r^{a+b-1}e^{-r}\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u\right).$$

所有换序均由对应绝对值积分有限保证。第二十一章已证 Gamma 在此处非零，所以可以相除。 □

代换 $t=u/(1+u)$ 给另一种形式

$$B(a,b)=\int_0^{\infty}\frac{u^{a-1}}{(1+u)^{a+b}}\,\mathrm{d}u.$$

特别地，$0<\operatorname{Re}a<1$ 时，反射公式给 $\int_0^{\infty}u^{a-1}/(1+u)\,\mathrm{d}u=\pi/\sin\pi a$。当 a,b 越过初始半平面，Gamma 商仍给亚纯延拓，但原实积分通常已经发散；不能把延拓值直接称为原积分的普通收敛值。

正实参数时，把 $t^{a-1}(1-t)^{b-1}$ 除以 $B(a,b)$ 便得概率密度，其 r 阶矩是 $B(a+r,b)/B(a,b)$。由 Gamma 递推可得均值 $a/(a+b)$、方差 $ab/((a+b)^2(a+b+1))$。这只是积分恒等式的一个解释，无需先引入独立的概率理论。

F.2　超几何级数与方程

记**升阶乘** (rising factorial) $(a)_0=1$、$(a)_n=a(a+1)\cdots(a+n-1)$。对 $c\notin\{0,-1,-2,\dots\}$，定义 **Gauss 超几何函数** (Gauss hypergeometric function)

$${}_2F_1(a,b;c;z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(a)_n(b)_n}{(c)_n n!}z^n.$$

相邻系数比趋于一，故非终止情形的收敛半径为一。若 a 或 b 是非正整数，级数终止。以下公式遇到分母参数的禁值时，必须先检查是否有可去消去，而不能机械代入。

命题 F.2.1 (微分方程)**.** *上述函数满足*

$$z(1-z)y''+[c-(a+b+1)z]y'-aby=0. \tag{F.1}$$

它是 0 点附近满足 $y(0)=1$ 的唯一全纯解。

证明. 令 $y=\sum u_n z^n$ 代入，z^n 的系数给

$$(n+1)(n+c)u_{n+1}=(n+a)(n+b)u_n.$$

由 $u_0=1$ 递推，恰得级数系数，且所有分母非零。级数在单位圆内可逐项求两次导数，故形式计算给实际方程；递推也证明唯一性。 □

在去掉 $0,1$ 的平面上，二阶方程的系数全纯，局部解可以沿任意避开奇点的路径延拓。其基本理由是将方程写成一阶系统并在小圆盘中用积分方程逐次逼近：若矩阵系数界为 M，第 n 次差由 $(M|z-z_0|)^n/n!$ 控制，级数正规收敛；唯一性由同一估计令 $n\to\infty$ 得到。沿紧路径取有限个小圆盘即可延拓。绕奇点后初值可能改变，这正是第九章的单值化问题在微分方程中的表现。

在 0 点试探 $y=z^{\rho}$，最低次系数为 $\rho(\rho+c-1)$，指数为 0 与 $1-c$。在 1 点令 $w=1-z$，得到指数 0 与 $c-a-b$；在无穷远令 $w=1/z$，指数为 a,b。若指数差为整数，第二解可能含对数项。不能仅写两个相同幂形式就断言已有两个独立解。相关局部基解与 Wronski 行列式可核对 NIST DLMF §15.10[21]。

定理 F.2.2 (Euler 积分表示)**.** 若 $\operatorname{Re} c > \operatorname{Re} b > 0$，且 $z \in \mathbb{C} \setminus [1, \infty)$，则

$$ {}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{c-b-1}(1-zt)^{-a}\, \mathrm{d}t, $$

其中 $(1-zt)^{-a}$ 取从 $z=0$ 延拓的分支。

证明. 先取 $|z| < 1$，将 $(1-zt)^{-a} = \sum (a)_n (zt)^n / n!$ 展开。在 $|z| \le r < 1$ 上一致收敛，乘以可积端点权后可交换积分与求和。第 n 项积分为 $B(b+n, c-b)$，由 Beta–Gamma 关系约去常数即得 $(b)_n/(c)_n$。在割平面上，$1-zt$ 不穿过非正实轴，对任意紧参数集远离零；端点仍由原来的幂控制，积分定义全纯函数。因此它给出所选单值分支的延拓。 □

若再有 $\operatorname{Re}(c-a-b) > 0$，令 $z \to 1$ 可由可积端点控制取极限，得到 Gauss 求和值

$$ {}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}. $$

此处先在 Euler 积分的共同参数域证明，再作参数亚纯延拓，可扩大成立范围；在使用扩大的公式之前仍须排除两边的非可去极点。

F.3 函数变换与分支

同一个微分方程常因变量替换呈现不同参数。一个方便的检验办法是先在 0 附近证明，再沿指定路径延拓。

命题 F.3.1 (Pfaff 与 Euler 变换)**.** 在 0 点附近，采用值为一的幂函数分支，有

$$ {}_2F_1(a, b; c; z) = (1-z)^{-a}\, {}_2F_1\left(a, c-b; c; \frac{z}{z-1}\right), $$

$$ {}_2F_1(a, b; c; z) = (1-z)^{c-a-b}\, {}_2F_1(c-a, c-b; c; z). $$

两式沿共同定义域内的同一延拓路径继续成立。

证明. 对 Euler 积分令 $t = 1-u$，则 $1 - z + zu = (1-z)(1 - zu/(z-1))$，端点权交换 b 与 $c-b$，得第一式，先在参数共同收敛域成立。两边的级数系数关于参数亚纯，故延拓到允许的参数。第二式可由连续使用第一式得到：先利用 a, b 的对称性，对变换后的函数再次应用 Pfaff 变换。令 $w = z/(z-1)$，则 $w/(w-1) = z$、$1-w = (1-z)^{-1}$。具体地，

$$ F(a, b; c; z) = (1-z)^{-a} F(c-b, a; c; w) = (1-z)^{c-a-b} F(c-b, c-a; c; z). $$

在 0 附近所有幂的对数取零点值零，因此没有额外常数；再用解析延拓的唯一性即可。 □

取 $a = b = 1, c = 2$，系数化为 $1/(n+1)$，故 ${}_2F_1(1, 1; 2; z) = -\log(1-z)/z$，在 0 点填值一。这个例子直接展示绕 1 点的单值性障碍。另一方面，${}_2F_1(-n, b; c; z)$ 是多项式，不具有同样的分支；奇点是方程的潜在奇点，不一定是每个特定解的实际奇点。

F.4　完全椭圆积分与周期

对于 $m\in\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$，定义**完全椭圆积分** (complete elliptic integral)

$$K(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{-1/2}\,\mathrm{d}t,\qquad E(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{1/2}\,\mathrm{d}t.$$

平方根在 $m=0$ 取正值，并沿割平面延拓。令 $u=\sin^2 t$，利用 Euler 积分，得

$$K(m)=\frac{\pi}{2}{}_2F_1\left(\frac12,\frac12;1;m\right),\qquad E(m)=\frac{\pi}{2}{}_2F_1\left(-\frac12,\frac12;1;m\right).$$

因此 K 满足 $m(1-m)K''+(1-2m)K'-K/4=0$。它在 $m=0$ 正则。为看清 $m=1$ 的边界行为，设 $m=1-\delta$、$\delta\downarrow 0$，在积分端点作 $u=\pi/2-t$。固定一个小的 $u_0>0$，端点附近有

$$1-(1-\delta)\cos^2 u=\delta+u^2+O(\delta u^2+u^4).$$

将倒平方根减去 $(\delta+u^2)^{-1/2}$，其绝对值不超过 $Cu^2/(\delta+u^2)^{1/2}$，故积分差有统一界。远离端点的部分也有界，而 $\int_0^{u_0}(\delta+u^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}u=\frac12\log(1/\delta)+O(1)$。因此 $K(1-\delta)=\frac12\log(1/\delta)+O(1)$，确有对数发散；指数差为零在这个解上产生了实际奇性。

命题 F.4.1 (微分关系)**.** *在割平面内，按可去值解释 $m=0$，有*

$$E'(m)=\frac{E(m)-K(m)}{2m},\qquad K'(m)=\frac{E(m)}{2m(1-m)}-\frac{K(m)}{2m}.$$

证明. 第一式直接由参数求导与 $E-K=-m\int\sin^2 t/\sqrt{1-m\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$ 得到。第二式中，令 $D=1-m\sin^2 t$，则 $K'=\frac12\int\sin^2 t D^{-3/2}\,\mathrm{d}t$。对 $\sin t\cos t/\sqrt{D}$ 求导并在 0 到 $\pi/2$ 积分，端点均为零，得

$$\int\frac{1-2\sin^2 t+m\sin^4 t}{D^{3/2}}\,\mathrm{d}t=0.$$

整理此式恰给 $2m(1-m)K'=E-(1-m)K$。所有求导在紧参数集上由统一可积界保证。 □

现在设 $0<m<1$。曲线 $y^2=x(1-x)(1-mx)$ 的分支点为 $0,1,1/m,\infty$。积分 $\int\mathrm{d}x/(2y)$ 在两条标准基本环路上的周期分别为 $2K(m)$ 与 $2\mathrm{i}K(1-m)$，故相应周期比为

$$\tau=\mathrm{i}\frac{K(1-m)}{K(m)}\in\mathbb{H}.$$

下一节从已经构造的 Weierstrass 函数重新推导这个关系，既固定倍数，也固定补参数。

F.5　模 lambda 函数与 theta 常数

沿用第二十四章的 $q=e^{\pi\mathrm{i}\tau}$ 和 theta 常数，定义**模 lambda 函数** (modular lambda function)

$$\lambda(\tau)=\frac{\theta_2(\tau)^4}{\theta_3(\tau)^4}.$$

三重乘积保证三个偶 theta 常数在上半平面无零点；四次恒等式给 $1-\lambda=\theta_4^4/\theta_3^4$。因此 λ 既不取 0 也不取 1。

对格 $\pi\mathbb{Z}+\pi\tau\mathbb{Z}$，置 $e_1=\wp(\pi/2), e_3=\wp(\pi\tau/2), e_2=\wp(\pi(1+\tau)/2)$。第二十四章已算得 $e_1-e_3=\theta_3^4$。同一平方比值

$$\wp(z)-e_1=\left(\frac{\theta_1'(0)}{\theta_2}\right)^2\left(\frac{\theta_2(z)}{\theta_1(z)}\right)^2$$

在 $z=\pi(1+\tau)/2$ 处代入两次半周期移位，给 $e_2-e_1=-\theta_4^4$：分子移位后的常数为 $q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}\pi/2}\theta_4$，分母为 $\mathrm{i}q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}\pi/2}\theta_3$，其比值平方为 $-\theta_4^2/\theta_3^2$，再乘 $(\theta_1'(0)/\theta_2)^2=\theta_3^2\theta_4^2$。所以

$$e_2-e_3=\theta_2^4,\qquad \lambda=\frac{e_2-e_3}{e_1-e_3}.$$

最后一个表达式把 lambda 解释为四个分支点的交比，而不是仅有一项形式上的 theta 商。

命题 F.5.1 (周期积分与 theta 值)**.** *若 $\tau=\mathrm{i}t$，$t>0$，令 $m=\lambda(\tau)$，则 $0<m<1$，且*

$$K(m)=\frac{\pi}{2}\theta_3(\tau)^2,\qquad \frac{K(1-m)}{K(m)}=t.$$

证明. 此时乘积中各因子为正，三个 theta 常数均正，四次恒等式给 $0<m<1$。记 $A=e_1-e_3=\theta_3^4>0$，令 $x(z)=A/(\wp(z)-e_3)$。由 $\wp'^2=4(\wp-e_1)(\wp-e_2)(\wp-e_3)$ 直接计算得

$$(x')^2=4Ax(1-x)(1-mx),\qquad x(z)=Az^2+O(z^4).$$

沿 $0<z<\pi/2$，x 从 0 到 1 且无中间临界点，因为 $\wp'$ 的零点只有半周期。取近 0 的正平方根，则 $\sqrt{A}\,z=\int_0^{\sqrt{x(z)}}\mathrm{d}u/\sqrt{(1-u^2)(1-mu^2)}$。令 $z\uparrow\pi/2$，得第一式。沿正虚轴从 0 到 $\pi\tau/2$，x 从 0 到负无穷；这由其局部负值、无中间临界点以及终点 $\wp=e_3$ 确定。令 $x=-v^2$，同一积分变为

$$\sqrt{A}\,\frac{\pi\tau}{2}=\mathrm{i}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{(1+v^2)(1+mv^2)}}=\mathrm{i}K(1-m).$$

最后一步令 $u=v/\sqrt{1+v^2}$，分母化为 $\sqrt{(1-u^2)(1-(1-m)u^2)}$。除以第一式即得周期比。 □

这些等式先在虚轴上固定了平方根；若向复杂参数延拓，必须同时连续选择周期基与平方根。跨越割线后简单照抄实参数的正根约定会产生错误。

theta 变换公式还给

$$\lambda(-1/\tau)=1-\lambda(\tau),\qquad \lambda(\tau+1)=\frac{\lambda(\tau)}{\lambda(\tau)-1}.$$

第一式来自 S 交换 θ_2,θ_4，公共的 $(-\mathrm{i}\tau)^{1/2}$ 因子相消；第二式来自 $\theta_2(\tau+1)=e^{\pi\mathrm{i}/4}\theta_2(\tau)$、$\theta_3(\tau+1)=\theta_4(\tau)$。两种变换生成交比的六种表达式，对应三非零半周期的重新编号。

因此保留半周期标记时用 λ，忘掉标记时用第二十三章的 j。具体地，记 $A=e_1-e_3$、$m=\lambda$，则

$$(e_1,e_2,e_3)=\frac{A}{3}(2-m,\,2m-1,\,-1-m).$$

展开 $4\prod(x-e_j)=4x^3-g_2x-g_3$，得到

$$g_2=\frac{4A^2}{3}(1-m+m^2),\qquad g_2^3-27g_3^2=16A^6m^2(1-m)^2.$$

代入 $j=1728g_2^3/(g_2^3-27g_3^2)$，便得

$$j=256\frac{(1-\lambda+\lambda^2)^3}{\lambda^2(1-\lambda)^2}.$$

例如 $\tau=\mathrm{i}$ 被 S 固定，故 $\lambda(\mathrm{i})=1/2$，代入便得 $j(\mathrm{i})=1728$。

本附录的实积分、局部级数和周期描述各有自己的自然定义域。它们相互转换时，分析上的关键是正规收敛与分支，几何上的关键是周期基的选择。更广的公式表及参数约定见 NIST DLMF §§15.6、15.8、19.2、19.7[21]。

本章小结

Beta 积分把两端的幂奇性统一为 Gamma 商；超几何方程用三个正则奇点控制延拓；椭圆积分的两条周期则由 theta 常数连接到模参数。公式中的分支与正规化是对象定义的一部分。

习题

习题 F.1. 计算 $\int_0^{\pi/2}\sin^a t\cos^b t\,\mathrm{d}t$，其中实 $a,b>-1$。

解. 令 $u=\sin^2 t$，积分为 $\tfrac12 B((a+1)/2,(b+1)/2)$，再应用 Gamma 商公式。端点假设恰使两个 Beta 参数正。 □

习题 F.2. 证明 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}{}_2F_1(a,b;c;z)=\frac{ab}{c}{}_2F_1(a+1,b+1;c+1;z)$。

解. 在 $|z|<1$ 逐项求导并把指标减一，用 $(a)_{n+1}=a(a+1)_n$ 等恒等式即可。允许参数下再沿共同路径延拓，等式仍成立。 □

习题 F.3. 求 $K(m)$ 在 0 点的前三项。

解. 超几何系数为 $((1/2)_n/n!)^2$。故 $K(m)=\tfrac{\pi}{2}(1+m/4+9m^2/64+O(m^3))$。余项在任意较小圆盘上由收敛幂级数控制。 □

习题 F.4. 证明 $K(m)$ 在 $0<m<1$ 上严格递增，而 $E(m)$ 严格递减。

解. 直接在积分中求导，前者的被积导数为 $\tfrac12\sin^2 t(1-m\sin^2 t)^{-3/2}>0$，后者为其相应负幂一阶的负数；除端点零集外严格，积分得到严格单调性。 □

习题 F.5. 由 $\lambda(\mathrm{i})=1/2$ 求 $\lambda(1+\mathrm{i})$，并解释它为何不在 $(0,1)$。

解. 平移公式给 $(1/2)/(1/2-1) = -1$。实区间 $(0,1)$ 的结论只针对纯虚参数且采用指定半周期编号；平移重新编号了分支点，不必保持该区间。 □

习题 F.6. 证明 $B(a,b+1) = \frac{b}{a+b}B(a,b)$，并利用它计算 $\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\log t\,\mathrm{d}t$。

解. 第一式由 Gamma 递推直接得到。对参数 a 求导，第二积分为 $B(a,b)(\psi_0(a)-\psi_0(a+b))$，其中 $\psi_0 = \Gamma'/\Gamma$ 为第二十一章使用的 Gamma 对数导数。实部为正时参数微分合法，较小实部的幂权控制额外的 $|\log t|$。 □

后记

本卷从复导数开始，最后到达素数的渐近分布。两端之间并非一条只向前推进的直线：Cauchy 积分在留数、边值与延拓中反复出现，零点计数经过 Jensen 公式又进入整函数和模形式，紧性则从正规族延伸到共形映射和覆盖。每次重逢，所保存的局部信息相似，面对的整体障碍却不同。

写作中最需要保持的区别，是局部计算与全局存在之间的区别。一个可积的微分形式未必有全局单值原函数，局部逆未必拼成整体逆，边界上的点值也未必能由区域内部无条件恢复。拓扑与边界假设因此没有被藏进图形直觉。读者若能在使用公式以前先说明路径、分支、区域与收敛方式，许多看似意外的矛盾就会消失。

本卷也有意把几个深层结论的边界写出来。统一化、Riemann–Roch、可测 Riemann 映射等理论各自需要相当长的准备，不能由几行说明代替。相应位置给出具体版本、用途和证明范围，使读者能够继续查阅，也能辨认后续哪一步依赖这一输入。其余能够在当前工具下完成的推导，则不因最终目标深远而省略基础环节。

读完之后，不妨换一种次序再看几段证明。先从一个多连通区域出发，比较原函数、调和共轭与覆盖各自遇到的障碍；再把 Jensen 公式用于一个显式整函数，检查零点密度怎样限制增长；最后从 Dirichlet 级数的收敛半平面出发，追踪解析延拓、边界零点和 Tauber 型论证怎样共同产生算术渐近。这样回读，较容易发现自己掌握的是公式，还是公式背后的条件。

继续进入专著时，共形几何会引向曲面与拟共形变形，势论会引向容量和精细边界行为，模形式会引向更多群上的自守对象与 L-函数。它们的语言不断扩大，但“局部信息怎样限制整体”仍是值得保留的问题。遇到一个强定理时，先找最简单的模型和失败的边界，往往比急着追求最一般形式更有收获。

三卷至此把测度、频率与复结构放到了同一段学习经历中。它们各有自己的方法，也共享对极限、紧性、表示和假设的认真态度。书页可以到这里结束，读者自己的例子、反例和证明却应从这里继续增加。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

参考文献

[1] L. Ahlfors. Lectures on Quasiconformal Mappings. 2nd ed. Vol. 38. University Lecture Series. American Mathematical Society, 2006. isbn: 9780821836446. doi: 10.1090/ulect/038.

[2] L. Ahlfors. Conformal Invariants: Topics in Geometric Function Theory. Vol. 371. AMS Chelsea Publishing. American Mathematical Society, 2010. isbn: 9780821852705. doi: 10.1090/chel/371.

[3] L. Ahlfors. Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed. Vol. 385. AMS Chelsea Publishing. American Mathematical Society, 2021. isbn: 9781470467678. doi: 10.1090/chel/385.

[4] L. V. Ahlfors and L. Bers. "Riemann's Mapping Theorem for Variable Metrics". In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 72.2 (1960), pp. 385–404. doi: 10.2307/1970141. url: https://www.cimat.mx/~mmoreno/teaching/fall10/AhlforsBers.pdf.

[5] T. M. Apostol. Introduction to Analytic Number Theory. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1976. isbn: 9780387901633. doi: 10.1007/978-1-4757-5579-4.

[6] T. M. Apostol. Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory. 2nd ed. Vol. 41. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1990. isbn: 9780387971278. doi: 10.1007/978-1-4612-0999-7.

[7] D. H. Armitage and S. J. Gardiner. Classical Potential Theory. Springer Monographs in Mathematics. Springer London, 2001. isbn: 9781852336189. doi: 10.1007/978-1-4471-0233-5.

[8] S. Axler, P. Bourdon and W. Ramey. Harmonic Function Theory. 2nd ed. Vol. 137. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2001. isbn: 9780387952185. doi: 10.1007/978-1-4757-8137-3. url: https://www.axler.net/HFT.pdf.

[9] D. Bump. Automorphic Forms and Representations. Vol. 55. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1997. isbn: 9780521658188. doi: 10.1017/CBO9780511609572.

[10] K. Chandrasekharan. Elliptic Functions. Vol. 281. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer Berlin Heidelberg, 1985. isbn: 9783540152958. doi: 10.1007/978-3-642-52244-4.

[11] J. B. Conway. Functions of One Complex Variable I. 2nd ed. Vol. 11. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1978. isbn: 9780387903286. doi: 10.1007/978-1-4612-6313-5.

[12] H. Davenport. Multiplicative Number Theory. 2nd ed. Vol. 74. Graduate Texts in Mathematics. Revised by Hugh L. Montgomery. Springer New York, 1980. isbn: 9780387905334. doi: 10.1007/978-1-4757-5927-3.

[13] H. M. Edwards. Riemann's Zeta Function. Dover Publications, 2001. isbn: 9780486417400.

[14] O. Forster. Lectures on Riemann Surfaces. Vol. 81. Graduate Texts in Mathematics. Fourth corrected printing, 1999. Springer New York, 1981. isbn: 9780387906171. doi: 10.1007/978-1-4612-5961-9.

[15] T. W. Gamelin. Complex Analysis. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2001. isbn: 9780387950693. doi: 10.1007/978-0-387-21607-2.

[16] A. A. Goldberg and I. V. Ostrovskii. Value Distribution of Meromorphic Functions. Vol. 236. Translations of Mathematical Monographs. Providence, RI: American Mathematical Society, 2008. isbn: 9780821842652. doi: 10.1090/mmono/236. url: https://www.math.purdue.edu/~eremenko/dvi/GOmainfile.pdf.

[17] H. Iwaniec. Topics in Classical Automorphic Forms. Vol. 17. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997. isbn: 9780821807774. doi: 10.1090/gsm/017.

[18] B. Y. Levin. Lectures on Entire Functions. Vol. 150. Translations of Mathematical Monographs. Providence, RI: American Mathematical Society, 1996. isbn: 9780821808979. doi: 10.1090/mmono/150.

[19] R. Miranda. Algebraic Curves and Riemann Surfaces. Vol. 5. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 1995. isbn: 9780821802687. doi: 10.1090/gsm/005.

[20] D. J. Newman. “Simple Analytic Proof of the Prime Number Theorem”. In: The American Mathematical Monthly 87.9 (1980), pp. 693–696. doi: 10.2307/2321853.

[21] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl and M. A. McClain, eds. NIST Digital Library of Mathematical Functions. Version Release 1.2.7. National Institute of Standards and Technology. June 15, 2026. url: https://dlmf.nist.gov/.

[22] C. Pommerenke. Boundary Behaviour of Conformal Maps. Vol. 299. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer Berlin Heidelberg, 1992. isbn: 9783540547518. doi: 10.1007/978-3-662-02770-7.

[23] T. Ransford. Potential Theory in the Complex Plane. Vol. 28. London Mathematical Society Student Texts. Cambridge University Press, 1995. isbn: 9780521466547. doi: 10.1017/cbo9780511623776.

[24] J. L. Schiff. Normal Families. Universitext. Springer New York, 1993. isbn: 9780387979670. doi: 10.1007/978-1-4612-0907-2.

[25] E. M. Stein and R. Shakarchi. Complex Analysis. Vol. 2. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2003. isbn: 9780691113852.

[26] E. T. Whittaker and G. N. Watson. A Course of Modern Analysis. 4th ed. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, 1996. isbn: 9780521588072. doi: 10.1017/cbo9780511608759.

[27] D. Zagier. “Newman’s Short Proof of the Prime Number Theorem”. In: The American Mathematical Monthly 104.8 (1997), pp. 705–708. doi: 10.2307/2975232. url: https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.2307/2975232/fulltext.pdf.

[28] D. Zagier. “Elliptic Modular Forms and Their Applications”. In: J. H. Bruinier, G. van der Geer, G. Harder and D. Zagier. The 1-2-3 of Modular Forms: Lectures at a Summer School in Nordfjordeid, Norway. Ed. by K. Ranestad. Universitext. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, pp. 1–103. doi: 10.1007/978-3-540-74119-0_1.

中文索引

Abel 求和 290
Ahlfors–Schwarz 引理 158

Beltrami 系数 329
本性奇点 43
Beta 函数 351
Bohr–Mollerup 定理 238
Borel–Carathéodory 估计 234

Carathéodory 边界对应定理 90
Casorati–Weierstrass 定理 43
Cauchy 估计 34
Cauchy–Hadamard 公式 9
Cauchy 积分公式 13
Cauchy–Riemann 方程 6
层 325
超椭圆曲面 324
超调和函数 175
除数函数 287
除子 322
次调和函数 175

代数基本定理 36
单零点 20
单值性定理 112
单连通 31
单叶函数 67
属 228
调和测度 182
调和函数 170
Dirichlet 级数 292
Dirichlet 卷积 288
Dirichlet 特征 341
Dirichlet 问题 181
对数分支 16
对数主值 15

Eisenstein 级数 263
Euler 常数 241
Euler 乘积 294
Euler 反射公式 242
Euler 公式 15
Euler 函数 287

非平凡零点 304
分段光滑曲线 28
分式线性变换 18
Fréchet 微分 6
复导数 5
复可微 5
复曲线积分 12
复线性映射 8
覆盖映射 127
辐角原理 47
辐角主值 15

Gamma 函数 237
Gauss 超几何函数 352
Gauss 乘法公式 243
格 252
共形 8
共形半径 71
Goursat 定理 12
Green 函数 192
Green 势 197
Green 域 194
孤立零点 20
孤立奇点 42

Hadamard–de la Vallée Poussin 无零点论证 310
Hadamard 三圆定理 217
函数芽 110

Hecke 算子 347
Hecke 特征形式 348
恒等定理 21
横割 87
环域 39
环域模量 99
Hurwitz 定理 57

j-不变量 269
Jacobi 三重积公式 274
Jacobi 四平方和定理 278
Jacobi theta 函数 272
Jensen 公式 204
价公式 267
甲板变换 129
尖点 262
尖点模形式 264
基本平行四边形 252
基本群 109
极点 42
接近函数 335
解析 11
解析函数 11
解析延拓 110
计数函数 335
极值长度 101
Jordan 区域 90
局部一致收敛 51
局部有界族 55
绝对收敛横坐标 292

开映射 22
开映射定理 22
可测 Riemann 映射定理 331
可乘函数 286
可去奇点 42
亏值 338
扩充复平面 18

Langlands 纲领 349
Laurent 级数 40
Legendre 倍增公式 243
链式法则 6
零点阶数 20
零点收敛指数 221
临界带 303
临界线 303
Liouville 定理 35
留数 44
留数定理 45

Marty 判别 159
Mellin 变换 244
幂级数 9
模函数 268
模 lambda 函数 354
模形式 264
权 264
Möbius 变换 18
Möbius 反演 289
Möbius 函数 287
Montel 定理 56
模群 261
Morera 定理 32

Newman 解析引理 315
拟共形映射 329
逆函数定理 21

判别式模形式 266
抛物型曲面 140
抛物型域 194
Perron 次函数 184
Phragmén–Lindelöf 原理 222
Picard 大定理 163
Picard 小定理 161
平凡零点 303
平衡测度 197
平均值性质 170
Poincaré 度量 145
Poisson 核 181

球面距离 54
全纯 7

全纯函数 7
曲线指数 117
区域 7

绕数 47
Riemann 猜想 304
Riemann–Hurwitz 公式 323
Riemann 曲面 129
Riemann–Roch 定理 325
Riemann xi 函数 304
Riemann 映照定理 70
Riemann zeta 函数 298
Riesz 测度 178
Rouché 定理 47

Schwarz–Christoffel 公式 93
Schwarz 反射原理 92
Schwarz–Pick 引理 79
Schwarz 引理 37
升阶乘 352
适当映射 131
收敛半径 10
收敛横坐标 292
双曲型曲面 140
四边形模量 105
Stirling 公式 244
算术函数 286
素端 88
素数定理 314

Tauber 型定理 312
Taylor 级数 11
Teichmüller 空间 331
特征函数 335
theta 常数 273
同调 121
统一化定理 138
同余子群 346
椭圆函数 253
次数 254
判别式 257
椭圆型曲面 140

von Mangoldt 函数 288

完备 zeta 函数 302
完全可乘函数 286
完全椭圆积分 354
万有覆盖 131
围道积分 29
Weierstrass 初等因子 228
Weierstrass 收敛定理 53
Weierstrass sigma 函数 256
Weierstrass 椭圆函数 255
Weierstrass zeta 函数 256
伪双曲距离 78
唯一性定理 21
惟一性定理 21
Weyl 引理 178
Wiener–Ikehara 定理 313

亚纯函数 42
原函数 13
原始特征 342
余弦函数 17

Zalcman 重缩放引理 160
增长阶 218
型 218
障碍函数 186
正分布 177
整函数 7
正规族 53
正弦函数 17
正则边界点 186
指数函数 14
主除子 322
逐项求导 10
主要部分 231
自守表示 349
最大模原理 36

外文索引

Abel summation 290
abscissa of absolute convergence 292
abscissa of convergence 292
Ahlfors–Schwarz lemma 158
analytic 11
analytic continuation 110
analytic function 11
annulus 39
argument principle 47
arithmetic function 286
automorphic representation 349

barrier 186
Beltrami coefficient 329
beta function 351
Bohr–Mollerup theorem 238
Borel–Carathéodory estimate 234
branch of the logarithm 16

Carathéodory boundary correspondence theorem 90
Casorati–Weierstrass theorem 43
Cauchy estimates 34
Cauchy's integral formula 13
Cauchy–Hadamard formula 9
Cauchy–Riemann equations 6
chain rule 6
characteristic function 335
chordal distance 54
complete elliptic integral 354
completed zeta function 302
completely multiplicative function 286
complex derivative 5
complex differentiable 5
complex line integral 12
complex-linear map 8
conformal 8
conformal radius 71
congruence subgroup 346
contour integral 29
cosine function 17
counting function 335
covering map 127
critical line 303
critical strip 303
crosscut 87
cusp 262
cusp form 264

deck transformation 129
deficiency 338
degree of an elliptic function 254
Dirichlet character 341
Dirichlet convolution 288
Dirichlet problem 181
Dirichlet series 292
discriminant 257
discriminant modular form 266
divisor 322
divisor function 287
domain 7

Eisenstein series 263
elliptic function 253
elliptic Riemann surface 140
entire function 7
equilibrium measure 197
essential singularity 43
Euler constant 241
Euler product 294
Euler reflection formula 242
Euler totient function 287

Euler's formula 15
exponent of convergence 221
exponential function 14
extended complex plane 18
extremal length 101

Fréchet differential 6
fundamental group 109
fundamental parallelogram 252
fundamental theorem of algebra 36

gamma function 237
Gauss hypergeometric function 352
Gauss multiplication formula 243
genus 228
germ of a function 110
Goursat's theorem 12
great Picard theorem 163
Green function 192
Green potential 197
Greenian domain 194

Hadamard three-circles theorem 217
Hadamard–de la Vallée Poussin zero-free argument 310
harmonic function 170
harmonic measure 182
Hecke eigenform 348
Hecke operator 347
holomorphic 7
holomorphic function 7
homologous 121
Hurwitz's theorem 57
hyperbolic Riemann surface 140
hyperelliptic surface 324

identity theorem 21
index of a curve 117
inverse function theorem 21
isolated singularity 42
isolated zero 20

j-invariant 269
Jacobi four-square theorem 278
Jacobi theta function 272
Jacobi triple product identity 274
Jensen's formula 204
Jordan domain 90

Langlands program 349
lattice 252
Laurent series 40
Legendre duplication formula 243
Liouville's theorem 35
little Picard theorem 161
locally bounded family 55
locally uniform convergence 51

Marty's criterion 159
maximum modulus principle 36
mean-value property 170
measurable Riemann mapping theorem 331
Mellin transform 244
meromorphic function 42
modular form 264
modular function 268
modular group 261
modular lambda function 354
modulus of a quadrilateral 105
modulus of an annulus 99
monodromy theorem 112
Montel's theorem 56
Morera's theorem 32
multiplicative function 286
Möbius function 287
Möbius inversion 289
Möbius transformation 18

Newman's analytic lemma 315
nontrivial zero 304
normal family 53

open map 22
open mapping theorem 22

order of a zero 20
order of growth 218

parabolic domain 194
parabolic Riemann surface 140
Perron subfunction 184
Phragmén–Lindelöf principle 222
piecewise smooth curve 28
Poincaré metric 145
Poisson kernel 181
pole 42
positive distribution 177
power series 9
prime end 88
prime number theorem 314
primitive 13
primitive character 342
principal argument 15
principal divisor 322
principal logarithm 15
principal part 231
proper map 131
proximity function 335
pseudohyperbolic distance 78

quasiconformal map 329

radius of convergence 10
regular boundary point 186
removable singularity 42
residue 44
residue theorem 45
Riemann hypothesis 304
Riemann mapping theorem 70
Riemann surface 129
Riemann xi function 304
Riemann zeta function 298
Riemann–Hurwitz formula 323
Riemann–Roch theorem 325
Riesz measure 178
rising factorial 352
Rouché's theorem 47

Schwarz lemma 37
Schwarz reflection principle 92
Schwarz–Christoffel formula 93
Schwarz–Pick lemma 79
sheaf 325
simple zero 20
simply connected 31
sine function 17
Stirling formula 244
subharmonic function 175
superharmonic function 175

Tauberian theorem 312
Taylor series 11
Teichmüller space 331
termwise differentiation 10
theta constant 273
trivial zero 303
type 218

uniformization theorem 138
univalent function 67
universal covering 131

valence formula 267
von Mangoldt function 288

Weierstrass convergence theorem 53
Weierstrass elementary factor 228
Weierstrass elliptic function 255
Weierstrass sigma function 256
Weierstrass zeta function 256
weight 264
Weyl's lemma 178
Wiener–Ikehara theorem 313
winding number 47

Zalcman's rescaling lemma 160

符号索引

$\overline{z}$：复数 z 的共轭 5
$|z|$：复数 z 的模 5
$f'(a)$：函数在 a 处的复导数 5
$Df(a)$：复函数作为实映射的 Fréchet 微分 6
$\mathcal{H}(U)$：开集 U 上的全纯函数类 7
$D(a,r)$：中心为 a、半径为 r 的开圆盘 9
$\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$：复曲线积分 12
$\exp z = e^z$：复指数函数 14
$\operatorname{Arg} z$：取值于 $(-\pi,\pi)$ 的辐角主值 15
$\operatorname{Log} z$：割平面上的对数主值 15
$\sin z$：复正弦函数 17
$\cos z$：复余弦函数 17
$\widehat{\mathbb{C}}$：扩充复平面 18
$\operatorname{ord}_a f$：全纯函数在 a 处的零点阶数 20
$\operatorname{Res}(f,a)$：孤立奇点处的留数 44
$\delta(z,w)$：圆盘伪双曲距离 78
$\operatorname{mod} U$：环域模量 99
$\Gamma(z)$：Gamma 函数 237
$\mathcal{M}f$：Mellin 变换 244
$\wp(z;\Lambda)$：Weierstrass 椭圆函数 255
M_k：权 k 的模形式空间 264
$\Delta(\tau)$：判别式模形式 266
$j(\tau)$：椭圆模不变量 269
$\Lambda(n)$：von Mangoldt 函数 288
$\zeta(s)$：Riemann zeta 函数 298
$\Lambda_\zeta(s)$：完备 zeta 函数 302
$\xi(s)$：Riemann xi 函数 304
$\pi(x)$：素数计数函数 309
$\vartheta(x)$：素数对数权和 309
$\psi(x)$：素数幂对数权和 309
$\deg D$：除子的次数 323
$L(D)$：允许除子指定极点的亚纯函数空间 323
$\ell(D)$：空间 $L(D)$ 的维数 323
μ_f：映射的 Beltrami 系数 329
$K(f)$：拟共形映射的最大膨胀 329
d_T：Teichmüller 距离候选表达式 331